

LEON Q. BRIN

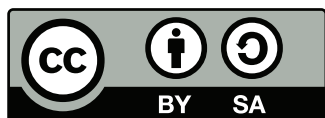
Tea Time
Numerical
Analysis

*Pengalaman dalam Matematika, edisi
ke-3*

BUKU TEKS PERTAMA DALAM SERI BUKU TEKS TEA
TIME

SOUTHERN
CONNECTICUT
STATE
UNIVERSITY

٢٠٢٠
—
٢٠٢١
—
٢٠٢٢



2020. Tea Time Numerical Analysis karya [Leon Q. Brin](#) dilisensikan berdasarkan [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

Kode yang tercetak di dalam Tea Time Numerical Analysis dan yang menyertai edisi elektroniknya didistribusikan berdasarkan Lisensi Publik Umum GNU (GNU General Public License, GPL).

Kode ini adalah perangkat lunak bebas: Anda dapat menyebarkan kembali dan/atau mengubahnya berdasarkan ketentuan Lisensi Publik Umum GNU sebagaimana diterbitkan oleh Free Software Foundation, baik versi 3 dari Lisensi tersebut maupun (sesuai pilihan Anda) versi mana pun yang lebih baru.

Kode ini didistribusikan dengan harapan akan bermanfaat, tetapi TANPA JAMINAN APA PUN; bahkan tanpa jaminan tersirat mengenai KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lihat Lisensi Publik Umum GNU untuk rincian lebih lanjut. Salinan Lisensi Publik Umum GNU tersedia di [Lisensi Publik Umum GNU \(GPL\)](#).

Untuk
Victorija, Cecelia, dan Amy

Daftar Isi

Prakata	ix
Tentang Tea Time Numerical Analysis	ix
Cara Memperoleh Octave	x
Cara Memperoleh Kode	xi
Ucapan Terima Kasih	xi
1 Pendahuluan	1
1.1 Akurasi	1
Mengukur Galat	1
Sumber Galat	2
Konsep Utama	6
Octave	6
Latihan	8
1.2 Polinomial Taylor	11
Konsep Utama	15
Octave	17
Latihan	18
1.3 Kecepatan	21
Konsep Utama	26
Octave	27
Latihan	30
1.4 Prosedur Rekursif	33
Pesulap Matematika	33
Tromino	34
Octave	35
Latihan	38
2 Pencarian Akar	41
2.1 Metode Bagi Dua	41
Analisis Metode Bagi Dua	43
Metode Bagi Dua (Kode Semu)	43
Latihan	47
2.2 Iterasi Titik Tetap	51
Pencarian Akar	57
Metode Iterasi Titik Tetap (kode semu)	57
Konsep Utama	58
Latihan	59
2.3 Orde Kekonvergenan untuk Iterasi Titik Tetap	62
Diagram Kekonvergenan	66
Metode Steffensen (kode semu)	66
Konsep Utama	67
Octave	67

	Latihan	69
2.4	Metode Newton	71
	Penurunan Geometris Metode Newton	72
	Metode Newton (kode semu)	72
	Metode Sekan	73
	Metode Sekan (kode semu)	76
	Metode Sekan dengan Satu Nilai Awal (kode semu)	77
	Konsep Utama	77
	Latihan	77
2.5	Diagram Kekonvergenan Lainnya	80
	Latihan	84
2.6	Akar Polinom	89
	Meninjau Kembali Pembagian Sintetis	89
	Menemukan Semua Akar Polinom	90
	Metode Newton dan polinom	93
	Metode Müller	93
	Konsep Utama	95
	Latihan	95
2.7	Pengurangan	98
	Pengurangan	98
	Interpolasi Kuadratik Invers	101
	Penghentian	105
	Konsep Kunci	105
	Latihan	105
	Jawaban	106
3	Interpolasi	107
3.1	Tantangan pencarian akar	107
	Fungsi f dan antiturunannya	107
	Turunan f dan grafik lainnya	111
	Octave	111
3.2	Polinom Lagrange	114
	Penerapan polinom interpolasi	119
	Metode Neville	119
	Keunikan	122
	Octave	122
	Konsep Utama	122
	Latihan	123
3.3	Polinom Newton	126
	Metode Sidi	128
	Octave	130
	Beda terbagi lebih lanjut	130
	Konsep Utama	132
	Latihan	132
	Jawaban	135
4	Kalkulus Numerik	137
4.1	Dasar-Dasar Kalkulus Numerik	137
	Gagasan dasar	137
	Permasalahan	139
	Stensil	141
	Turunan	142
	Integral	143
	Konsep Kunci	144
	Latihan	144
	Jawaban	147
4.2	Koefisien Tak Tentu	148

Gagasan dasar	148
Turunan	148
Integral	150
Pertimbangan praktis	151
Stabilitas	154
Konsep Kunci	155
Latihan	155
4.3 Analisis Galat	157
Galat pada Rumus Turunan Pertama	157
Galat pada Rumus Lain	158
Kuadratur Gauss	160
Beberapa Rumus Standar	163
Konsep Kunci	163
Latihan	169
4.4 Integrasi Komposit	174
Aturan Trapezium Komposit	175
Kuadratur Adaptif	175
Konsep Kunci	178
Latihan	178
4.5 Ekstrapolasi	181
Diferensiasi	184
Integrasi	184
Konsep Utama	186
Latihan	187
Jawaban	188
5 Interpolasi Lebih Lanjut	191
5.1 Polinom Oskulasi	191
Kurva Bézier	193
Konsep Utama	197
Latihan	197
5.2 Splin	201
Polinom sepotong-sepotong	202
Splin	202
Splin kubik	203
Kode Octave untuk Splin Alami	206
Penerapan Splin Kubik Alami?	207
Latihan	207
6 Persamaan Diferensial Biasa	209
6.1 Gerak Bandul	209
Sejarah singkat	209
Persamaan gerak	210
Gaya-gaya dalam diagram benda bebas	211
Solusi persamaan diferensial biasa	212
Masalah Nilai Awal	213
Konsep Utama	214
Latihan	215
6.2 Metode Taylor	217
Metode Euler (kode semu)	219
Metode Taylor Berderajat Lebih Tinggi	219
Metode Taylor Berderajat 3 (Kode Semu)	220
Mereduksi persamaan orde kedua menjadi sistem orde pertama	220
Konsep Kunci	221
Latihan	221
6.3 Landasan Metode Runge-Kutta	224
Latihan	229

	Jawaban	231
6.4	Analisis Galat	234
	Catatan tentang Konvensi dan Praktik	239
	Metode Orde Lebih Tinggi	239
	Konsep Kunci	243
	Latihan	243
6.5	Metode Runge-Kutta Adaptif	244
	Runge-Kutta Adaptif (kode semu)	247
	Skema Runge-Kutta Umum	248
	Konsep Kunci	251
	Latihan	251
	Solusi untuk Latihan Terpilih	255
	Jawaban untuk Latihan Terpilih	345
	Bibliografi	371
	Indeks	372

Prakata

Tentang Tea Time Numerical Analysis

Salam! Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca *Tea Time Numerical Analysis*. Buku teks ini lahir dari keinginan untuk menyumbangkan buku teks pengantar Analisis Numerik yang layak digunakan dan sepenuhnya gratis bagi dosen serta mahasiswa matematika. Ketika proyek ini dimulai (musim panas 2012), tersedia buku-buku teks terbitan konvensional (bersampul keras dan sangat mahal), terutama buku yang sangat baik, *Numerical Analysis* karya Burden dan Faires, yang saat itu telah mencapai edisi kesembilan. Seperti yang dapat Anda duga dari banyaknya edisi tersebut, buku ini merupakan karya klasik. Buku itu termasuk salah satu dari sedikit buku teks analisis numerik yang ditujukan kepada matematikawan, bukan ilmuwan atau insinyur. Bahkan, saya belajar dari salah satu edisi awalnya pada pertengahan tahun 1990-an! Pada musim panas 2012 juga tersedia beberapa situs web gratis, terutama situs populer <http://nm.mathforcollege.com/>, lengkap dengan kuliah video. Namun, dari semua sumber yang dapat saya temukan, tidak ada yang menyediakan buku teks lengkap dalam satu berkas PDF yang dapat diunduh dan dirancang untuk perkuliahan matematika. Menjadi sumber semacam itulah tujuan utama *Tea Time Numerical Analysis*.

Ungkapan “waktu minum teh” tidak sekadar dimaksudkan untuk memberi buku ini judul yang menarik. Ungkapan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan corak umum pembahasan di dalamnya. Sebagian besar materi akan disajikan seolah-olah sedang diceritakan kepada seorang mahasiswa ketika minum teh di kampus, tetapi dengan manfaat dari perencanaan yang saksama. Tidak akan ada kotak biru besar yang menyoroti pokok-pokok utama, tidak ada rentetan contoh setelah pengantar singkat suatu topik, dan tidak ada struktur teorema... bukti... teorema... bukti. Sebaliknya, istilah, definisi, teorema, dan contoh yang diperlukan akan dirajut ke dalam gaya yang lebih menyerupai percakapan. Saya berharap perpaduan matematika formal dan informal ini akan lebih mudah dicerna dan, berani saya katakan, membuat mahasiswa lebih terdorong untuk membaca dalam format ini.

Pembaca yang menyukai penyajian yang lebih lazim mungkin tetap akan merasa bahwa buku teks ini cukup sesuai dengan selera mereka. Pada akhir setiap percakapan terdapat ringkasan konsep-konsep utama, dan sejumlah latihan diselesaikan secara lengkap dan terperinci di lampiran. Karena itu, penyajian yang lebih mendekati bentuk lazim dapat diperoleh dengan mencari teorema di dalam percakapan, membaca konsep-konsep utama, lalu langsung menuju latihan yang dilengkapi solusi. Saya berharap kebanyakan pembaca tidak memilih cara tersebut, tetapi pilihan itu tetap tersedia. Bagaimanapun, bagi kebanyakan pembaca, latihan yang dilengkapi solusi merupakan bacaan penting. Belajar melalui contoh sering kali merupakan cara yang paling efektif. Setelah membaca suatu bagian, atau setidaknya meninjaunya sekilas, pembaca sangat dianjurkan untuk langsung menuju pernyataan latihan yang dilengkapi solusi (ditandai dengan [S] atau [S]), memikirkan kemungkinan penyelesaiannya, mengerjakannya jika mampu, lalu membuka bagian belakang buku untuk melihat penyelesaian lengkap. Dengan menempatkan solusi di lampiran, harapannya pembaca akan lebih terdorong untuk mencoba menyelesaikan latihan secara mandiri sebelum melihat solusinya.

Cakupan topik dalam *Tea Time Numerical Analysis* cukup lazim. Buku ini dimulai dengan bab pengantar, dilanjutkan dengan metode pencarian akar, interpolasi (bagian 1), kalkulus numerik, interpolasi (bagian 2), dan pada edisi kedua ditambahkan satu bab tentang persamaan diferensial. Lima bab pertama mencakup materi yang di SCSU membentuk perkuliahan analisis numerik semester pertama. Karena buku ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai unduhan gratis atau buku cetak sesuai permintaan yang murah, tidak ada upaya untuk menekan jumlah halaman ataupun membatasi banyaknya diagram dan warna. Bahkan, saya memanfaatkan biaya penyampaian yang murah itu sebagai kebebasan untuk melakukan hal yang justru sebaliknya. Saya menambahkan banyak

uraian dan diagram yang tidak mutlak diperlukan untuk mempelajari analisis numerik, tetapi setidaknya berkaitan secara tidak langsung dan mungkin menarik bagi sebagian pembaca. Sebagian besar uraian ini disajikan sebagai selingan sehingga mudah dikenali. Sebagai contoh, teorema Taylor memegang peranan yang begitu sentral dalam bidang ini sehingga buku ini tidak hanya menyajikan pernyataannya. Bukti teorema tersebut dan sedikit sejarah ditambahkan sebagai “kudapan”. Tentu saja bagian-bagian itu boleh dilewati, tetapi disertakan agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai teorema fundamental dalam analisis numerik ini. Contoh lainnya: sebagai penggemar sistem dinamik, saya merasa mustahil untuk tidak menyertakan bagian tentang visualisasi Metode Newton. Gambar-gambar Metode Newton sebagai sistem dinamik yang kuat sekaligus indah semestinya mengundang kekaguman dan pertanyaan, meskipun kepentingannya hanya bersinggungan dengan pokok bahasan utama. Tentu saja ada contoh lain berupa materi yang agak kurang penting, tetapi setiap bagian tersebut hadir untuk memperdalam pemahaman atau penghargaan pembaca terhadap bidang ini, sekalipun materinya tidak mutlak diperlukan dalam pengantar analisis numerik. Meskipun versi 2.5 tidak menambahkan bagian baru, versi tersebut memuat banyak koreksi, latihan baru, dan perubahan uraian. Akibatnya, penomoran halaman dan latihan berubah.

Implementasi metode numerik dalam bentuk kode komputer juga akan dibahas. Meskipun seseorang dapat mengabaikan bagian dan latihan pemrograman tetapi tetap memperoleh manfaat dari buku ini, saya sungguh percaya bahwa penghargaan penuh terhadap isinya tidak dapat dicapai tanpa “turun tangan” dan melakukan pemrograman sendiri. Akan sangat membantu jika pembaca setidaknya pernah sedikit mengenal pemrograman, entah Python, Java, C, pemrograman web, atau hampir apa saja. Namun, saya telah berusaha memberikan perincian yang cukup agar bahkan mereka yang belum pernah menulis satu baris kode pun dapat mengikuti bagian pembelajaran ini. Sejalan dengan keinginan untuk menghasilkan pengalaman belajar yang sepenuhnya gratis, GNU Octave dipilih sebagai bahasa pemrograman untuk buku ini. GNU Octave (singkatnya Octave) tersedia secara bebas bagi siapa saja! Perangkat lunak ini bebas diunduh dan digunakan. Kode sumbernya bebas diunduh dan dipelajari. Siapa pun juga dipersilakan mengubah atau menambahkan kode jika menghendakinya. Sebagai manfaat tambahan, pengguna MATLAB yang jauh lebih dikenal tidak perlu dibebani dengan mempelajari bahasa baru. Octave merupakan klon MATLAB. Sesuai rancangannya, hampir setiap program yang ditulis dalam MATLAB akan berjalan di Octave tanpa perubahan. Jadi, jika Anda memiliki akses ke MATLAB dan lebih suka menggunakannya, Anda dapat melakukannya tanpa khawatir. Saya telah berupaya keras memastikan bahwa setiap baris kode Octave dalam buku ini dapat dijalankan apa adanya di MATLAB. Meskipun demikian, ada kemungkinan sebagian kode tidak berjalan di MATLAB. Kode tersebut hanya diuji di Octave! Jika Anda menemukan kode yang tidak berjalan di MATLAB, mohon beri tahu saya. Versi 2.5 memuat penulisan ulang yang cukup besar atas rincian terkait Octave, mulai dari instalasi hingga penulisan kode, dan bahkan mencakup informasi tentang komputasi awan.

Saya berharap Anda menikmati pembacaan *Tea Time Numerical Analysis*. Menulisnya merupakan suatu kesenangan bagi saya. Masukan selalu diterima dengan senang hati.

Leon Q. Brin
brinl1@southernct.edu

Cara Memperoleh GNU Octave

Octave dikembangkan oleh Proyek GNU untuk sistem operasi GNU, yang paling sering dipasangkan dengan kernel Linux. Karena itu, pada dasarnya Octave merupakan perangkat lunak GNU/Linux. Octave berjalan secara natif pada mesin GNU/Linux. Pengguna Linux dapat menemukannya di repositori perangkat lunak distribusi mereka. Demi kemudahan, beberapa cara lain untuk mengakses Octave diuraikan di bawah ini.

Daring (di awan)

Mungkin cara termudah untuk mulai menggunakan Octave adalah melalui peramban web. Pendekatan ini menawarkan keunggulan berupa waktu mulai yang singkat, tanpa instalasi, dan kebutuhan perangkat keras yang sangat ringan. Lingkungan Octave daring dapat dijalankan pada stasiun kerja paling bertenaga maupun pada telepon genggam. Saat tulisan ini dibuat, tersedia sedikitnya dua platform daring gratis.

- <https://octave-online.net/>
- <https://cocalc.com/>

Octave Online dirancang khusus sebagai antarmuka Octave dan menyediakan fitur yang berguna untuk pembelajaran di kelas. Ajukan tiket dukungan untuk menanyakan penyiapan suatu kelas. Kode kelas yang dihasilkan

memungkinkan pengajar melihat ruang kerja mahasiswa dan berkolaborasi secara waktu nyata setelah mereka mendaftar ke kelas tersebut. Fitur bucket memungkinkan pengajar memasang kode hanya-baca untuk diimpor mahasiswa ke akun mereka, sehingga kode untuk praktikum atau tugas mudah dibagikan.

CoCalc (Collaborative Calculation in the Cloud) menyediakan akses ke Octave, R, SageMath, L^AT_EX, C++, Julia, dan berbagai kernel lainnya. CoCalc menghadirkan lingkungan yang jauh lebih lengkap, termasuk fitur pengelolaan kelas seperti pembuatan kelas, pembagian dan pengumpulan tugas, serta penyuntingan kolaboratif; secara keseluruhan, tersedia seperangkat alat minimum untuk menyelenggarakan perkuliahan. Layanan ini menawarkan akses akun gratis maupun berbayar. Meskipun mereka memperingatkan bahwa akun gratis mungkin berjalan lambat, akun tersebut mungkin tetap sesuai dengan kebutuhan Anda. Berdasarkan pengalaman saya, akun gratis memerlukan cukup banyak kesabaran karena masalah koneksi dan pelambatan tidak terelakkan.

Secara lokal (di komputer pribadi Anda)

Untuk Windows, unduh penginstal Octave di <https://www.gnu.org/software/octave/download#ms-windows>.

Untuk macOS, lihat <https://octave-app.org/>. Mungkin metode instalasi yang paling sederhana adalah mengikuti tautan menuju halaman wiki, lalu menggunakan tautan di bawah macOS App Bundles. Jika Anda memakai metode ini, saat pertama kali menjalankan Octave Anda perlu mengklik ikon aplikasi sambil menahan tombol Control, lalu memilih Open pada menu sembul. Jika Anda hanya mengkliknya seperti aplikasi lain, macOS akan menolak menjalankannya karena aplikasi tersebut tidak ditandatangani sehingga dianggap tidak tepercaya.

Untuk GNU/Linux, distribusi Anda kemungkinan memiliki paket bernama octave yang dapat dipasang dengan cara biasa. Jika paket tersebut tidak dapat ditemukan, lihat catatan di <https://www.gnu.org/software/octave/download#linux>.

Untuk perincian lebih lanjut, kunjungi situs web GNU Octave.

<https://www.gnu.org/software/octave/>

Cara Memperoleh Kode

Seluruh kode yang muncul dalam buku teks ini dapat diunduh dari situs pendamping buku,

<http://lqbrin.github.io/tea-time-numerical/ancillaries.html>.

Kode yang dicetak di dalam Tea Time Numerical Analysis dan kode elektronik yang menyertainya didistribusikan berdasarkan GNU General Public License (GPL). Perinciannya tersedia di situs web tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa terima kasih, saya mengakui dukungan besar yang saya terima selama penulisan buku teks ini: mulai dari kesabaran keluarga inti saya—Amy, Cecelia, dan Victorija—ketika perhatian saya terserap oleh layar laptop, hingga kesediaan para peserta kelas Seminar Musim Semi 2013, Elizabeth Field, Rachael Ivison, Amanda Reyher, dan Steven Warner, untuk membaca serta mengkritik versi awal bab pertama. Staf Woodbridge Public Library, khususnya Pamela Wilonski, turut menyediakan lingkungan yang tenang dan inspiratif untuk menulis sebagian besar teks edisi pertama. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dick Pelosi atas tinjauannya yang luas, berbagai kata baik, dan dorongannya sepanjang upaya menyusun edisi pertama. Saya juga berterutang banyak terima kasih kepada rekan-rekan di CollegeOpenTextbooks.org, yang menyediakan penyuntingan naskah tanpa bayaran. Terakhir, terima kasih kepada para pengguna yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan. Sejumlah masukan tersebut telah dimasukkan ke dalam edisi ketiga.

Pendahuluan

1.1 Akurasi

Mengukur Galat

Metode numerik dirancang untuk menghampiri berbagai macam objek. Kadang-kadang yang dihampiri adalah akar, kadang-kadang turunan atau integral tentu, kurva, ataupun solusi persamaan diferensial. Karena metode numerik hanya menghasilkan hampiran terhadap objek-objek tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui seberapa akurat hasilnya. Terkadang akurasi ditentukan oleh analisis aljabar yang cermat, terkadang oleh analisis kalkulus yang cermat, dan sering kali oleh analisis polinomial Taylor yang cermat. Namun, sebelum membahas perincian tersebut, kita perlu membicarakan bagaimana galat dan, dengan demikian, akurasi diukur.

Ada dua ukuran dasar akurasi: galat mutlak dan galat relatif. Misalkan p adalah nilai yang hendak kita hampiri, dan $\tilde{p}$ merupakan hampiran terhadap p . Maka $\tilde{p}$ meleset tepat sebesar $\tilde{p} - p$, yang disebut galat. Tentu saja, $\tilde{p} - p$ akan bernilai negatif ketika $\tilde{p}$ terlalu rendah. Artinya, ketika hampiran $\tilde{p}$ lebih kecil daripada nilai eksak p . Sebaliknya, $\tilde{p} - p$ akan bernilai positif ketika $\tilde{p}$ terlalu tinggi. Namun, pada umumnya kita tidak mempersoalkan apakah hampiran terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita hanya ingin mengetahui seberapa besar penyimpangannya. Karena itu, kita paling sering membicarakan galat mutlak, $|\tilde{p} - p|$. Anda mungkin mengenali ekspresi $|\tilde{p} - p|$ sebagai jarak antara $\tilde{p}$ dan p , dan itu merupakan cara yang baik untuk memandang galat mutlak.

Galat mutlak ketika menghampiri $p = \pi$ dengan bilangan rasional $\tilde{p} = \frac{22}{7}$ adalah $|\frac{22}{7} - \pi| \approx 0.00126$. Galat mutlak ketika menghampiri π^5 dengan bilangan rasional $\frac{16525}{54}$ adalah $|\frac{16525}{54} - \pi^5| \approx 0.00116$. Galat mutlak kedua hampiran ini hampir sama. Agar hal tersebut tampak lebih jelas, $\pi \approx 3.14159$ dan $\frac{22}{7} \approx 3.14285$, sedangkan $\pi^5 \approx 306.01968$ dan $\frac{16525}{54} \approx 306.01851$. Setiap hampiran mulai berbeda dari nilai eksaknya masing-masing pada tempat perseribuan. Masing-masing hanya meleset sebesar 1 pada tempat perseribuan tersebut.

Namun, ada hal lain yang terjadi di sini. π mendekati 3, sedangkan π^5 mendekati 300. Untuk menghampiri π secara akurat hingga perseratus terdekat, hampiran hanya perlu sama dengan nilai eksak pada 3 nilai tempat—satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Untuk menghampiri π^5 secara akurat hingga perseratus terdekat, hampiran harus sama dengan nilai eksak pada 5 nilai tempat—ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Dengan istilah yang lebih ilmiah, kita mengatakan bahwa $\frac{22}{7}$ menghampiri π secara akurat hingga 3 angka signifikan, sedangkan $\frac{16525}{54}$ menghampiri π^5 secara akurat hingga 5 angka signifikan. Di sinilah letak inti galat relatif: membandingkan galat mutlak dengan besar nilai yang sedang dihampiri. Perbandingan ini dilakukan dengan menghitung rasio galat terhadap nilai eksak. Dengan demikian, galat relatif ketika menghampiri π dengan $\frac{22}{7}$ adalah $\frac{|\frac{22}{7} - \pi|}{|\pi|} \approx 4.02(10)^{-4}$, sedangkan galat relatif ketika menghampiri π^5 dengan $\frac{16525}{54}$ adalah $\frac{|\frac{16525}{54} - \pi^5|}{|\pi^5|} \approx 3.81(10)^{-6}$. Kedua galat relatif berbeda dengan faktor sekitar 100 (setara dengan kira-kira dua angka signifikan dalam akurasi), meskipun galat mutlaknya hampir sama. Secara umum, galat relatif ketika menghampiri p dengan $\tilde{p}$ diberikan oleh $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|}$.

Sumber Galat

Ada dua kategori umum galat. Galat algoritmik dan galat titik-mengambang. Galat algoritmik adalah setiap galat yang timbul dari metode hampiran itu sendiri. Artinya, galat ini tidak dapat dihindari sekalipun kita melakukan perhitungan eksak pada setiap langkah. Galat titik-mengambang timbul karena komputer dan kalkulator pada umumnya tidak melakukan aritmetika eksak, melainkan aritmetika titik-mengambang.

Kudapan 1: Standar IEEE 754

Nilai titik-mengambang disimpan dalam bentuk biner. Menurut Standar IEEE 754 yang digunakan oleh kebanyakan komputer, mantisa (atau koefisien signifikan) disimpan menggunakan 52 bit, yaitu 52 tempat biner. Karena bit terdepan selalu dianggap bernilai 1 (dan karena itu tidak benar-benar disimpan), setiap bilangan titik-mengambang direpresentasikan menggunakan 53 nilai tempat biner yang berurutan. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana $1/7$ direpresentasikan secara eksak. Dalam biner, sepertujuh sama dengan $0.001001001\dots$ karena $\frac{1}{7} = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-3i} = \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{512} + \dots$. Untuk melihat bahwa hal ini benar, ingatlah dari kalkulus bahwa

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-3i} &= \sum_{i=1}^{\infty} (2^{-3})^i \\ &= \frac{2^{-3}}{1 - 2^{-3}} \\ &= \frac{1/8}{7/8} \\ &= \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

Namun, dalam Standar IEEE 754, $\frac{1}{7}$ dipangkas menjadi

$$1.0010 \times (2)^{-3}$$

atau $\sum_{i=1}^{18} 2^{-3i}$ yang tepat sama dengan $\frac{2573485501354569}{18014398509481984}$. Dengan demikian, galat titik-mengambang dalam menghitung $1/7$ adalah

$$\left| \frac{2573485501354569}{18014398509481984} - \frac{1}{7} \right| = \frac{1}{126100789566373888} \approx 7.93(10)^{-18}.$$

Referensi [35, 11]

Dalam aritmetika titik-mengambang, kalkulator atau komputer biasanya menyimpan nilai dengan sekitar 16 angka signifikan. Sebagai contoh, pada komputer atau kalkulator biasa (yang menggunakan aritmetika presisi ganda), bilangan $\frac{1}{7}$ disimpan kira-kira sebagai 0.1428571428571428, sedangkan nilai eksaknya adalah 0.1428571428571428... Pada nilai eksak, pola 142857 berulang tanpa henti, sedangkan pada nilai titik-mengambang pengulangan berhenti setelah angka 8 yang ketiga. Nilai tersebut dipangkas hingga 16 tempat desimal dalam representasi titik-mengambang. Jadi, galat titik-mengambang dalam menghitung $1/7$ adalah sekitar $5(10)^{-17}$. Saya menggunakan kata “sekitar” atau “kira-kira” dalam pembahasan ini karena pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat, tetapi maksudnya sudah jelas. Terdapat galat kecil ketika merepresentasikan $1/7$ sebagai bilangan riil titik-mengambang. Hal yang sama berlaku bagi semua bilangan riil, kecuali suatu himpunan berhingga.

Memang terdapat galat dalam representasi titik-mengambang bilangan riil, tetapi galat itu selalu kecil dibandingkan dengan besar bilangan riil yang direpresentasikan. Galat relatifnya sekitar 10^{-17} , sehingga pembahasan galat titik-mengambang mungkin tampak semata-mata sebagai latihan akademis. Lagi pula, seberapa berartinya galat sebesar $7.93(10)^{-18}$? Adakah yang akan kesal jika ia dijual sebuah cincin selebar .14285714285714284921 inci padahal seharusnya lebarnya .14285714285714285714 inci? Jelas tidak. Namun, yang perlu dikhawatirkan bukan hanya galat dalam satu perhitungan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian). Metode numerik memerlukan puluhan, ribuan, bahkan jutaan perhitungan. Galat-galat kecil dapat terakumulasi. Cobalah percobaan berikut.

Percobaan 1

Gunakan kalkulator atau komputer Anda untuk menghitung bilangan-bilangan $p_0, p_1, p_2, \dots, p_7$ sesuai aturan berikut.

- $p_0 = \pi$
- $p_1 = 10p_0 - 31$
- $p_2 = 100p_1 - 41$
- $p_3 = 100p_2 - 59$
- $p_4 = 100p_3 - 26$
- $p_5 = 100p_4 - 53$
- $p_6 = 100p_5 - 58$
- $p_7 = 100p_6 - 97$

Menurut kalkulator atau komputer Anda, p_7 kemungkinan menghasilkan salah satu nilai berikut:

$$\begin{array}{ccc} 0.93116 & & (\text{Octave}) \\ .9311599796346854 & & (\text{Maxima}) \\ 1 & & (\text{CASIO fx-115ES}) \end{array}$$

Namun, sedikit aljabar akan menunjukkan bahwa $p_7 = 10000000000000\pi - 31415926535897$ secara eksak; hingga 6 tempat desimal, nilainya adalah 0.932384. Bandingkan nilai ini dengan bilangan yang Anda peroleh untuk p_7 . Meskipun p_0 merupakan hampiran yang sangat akurat terhadap π (akurat hingga sekitar 16 tempat desimal), setelah hanya beberapa perhitungan, galat pembulatan menyebabkan p_7 hanya memiliki satu atau dua angka signifikan yang akurat!

Percobaan ini menyoroti penyebab terpenting galat titik-mengambang: pengurangan dua bilangan yang hampir sama. Kita berulang kali mengurangkan bilangan-bilangan yang angka puluhan dan satuannya sama. Dua angka signifikan terdepan keduanya cocok. Sebagai contoh, $10\pi - 31 = 31.415926\dots - 31$. 10π dipertahankan akurat hingga sekitar 16 angka (31.41592653589793), tetapi $10\pi - 31$ dipertahankan akurat hanya hingga 14 angka signifikan (0.41592653589793). Setiap pengurangan berikutnya menurunkan akurasi sebanyak dua angka signifikan lagi. Bahkan, p_7 direpresentasikan hanya dengan 2 angka signifikan. Kita telah berulang kali mengurangkan bilangan-bilangan yang hampir sama. Setiap kali melakukannya, sebagian akurasi hilang. Galat titik-mengambang pun membesar.

Dalam perhitungan yang tidak melibatkan pengurangan dua besaran yang hampir sama, galat algoritmik tetap perlu diperhatikan. Sebagai contoh, misalkan $f(x) = \sin x$. Dari definisi turunan dapat dibuktikan bahwa

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(1+h) - \sin(1-h)}{2h}.$$

Karena itu, secara umum kita mengharapkan bahwa $\tilde{p}(h) = \frac{\sin(1+h) - \sin(1-h)}{2h}$ merupakan hampiran yang baik terhadap $f'(1)$ untuk nilai h yang kecil; dan semakin kecil h , semakin baik pula hampirannya.

Percobaan 2

Dengan kalkulator atau komputer, hitung $\tilde{p}(h)$ untuk $h = 10^{-2}$, $h = 10^{-3}$, dan seterusnya hingga $h = 10^{-7}$. Hasil Anda semestinya menyerupai tabel berikut:

h	$\tilde{p}(h)$
10^{-2}	0.5402933008747335
10^{-3}	0.5403022158176896
10^{-4}	0.5403023049677103
10^{-5}	0.5403023058569989
10^{-6}	0.5403023058958567
10^{-7}	0.5403023056738121

Kolom kedua dihitung menggunakan aritmetika hampiran (titik-mengambang), sehingga secara teknis merupakan hampiran atas suatu hampiran. Karena $f'(1) = \cos(1) \approx .5403023058681398$, setiap hampiran memang cukup dekat dengan nilai eksak. Namun, jika kita mengamatinya lebih saksama, masih ada hal lain yang perlu dikatakan. Pertama, galat algoritmik dari $\tilde{p}(10^{-2})$ adalah

$$\begin{aligned} |\tilde{p}^*(10^{-2}) - f'(1)| &= \left| 50 \left(\sin \left(\frac{101}{100} \right) - \sin \left(\frac{99}{100} \right) \right) - \cos(1) \right| \\ &\approx 9.00(10)^{-6} \end{aligned}$$

yang akurat hingga tiga angka signifikan. Artinya, jika kita menghitung $\tilde{p}(10^{-2})$ dengan aritmetika eksak, yang di sini dinotasikan dengan $\tilde{p}^*(10^{-2})$, nilainya tetap meleset dari $f'(1)$ sebesar kira-kira $9(10)^{-6}$. Galat titik-mengambang hanya mengukur sejauh apa nilai terhitung dari $\tilde{p}(10^{-2})$ menyimpang dari nilai eksak $\tilde{p}^*(10^{-2})$ untuk $\tilde{p}(10^{-2})$. Dengan kata lain, galat titik-mengambang diberikan oleh $|\tilde{p}^* - \tilde{p}|$:

$$\left| 50 \left(\sin \left(\frac{101}{100} \right) - \sin \left(\frac{99}{100} \right) \right) - 0.5402933008747335 \right| \approx 1.58(10)^{-17},$$

yang sekecil mungkin seperti yang dapat diharapkan. Galat mutlak $|\tilde{p}(10^{-2}) - f'(1)| = |0.5402933008747335 - \cos(1)|$ pada dasarnya sepenuhnya bersifat algoritmik. Galat pembulatan jauh lebih kecil daripada galat algoritmik. Fakta bahwa kita menggunakan aritmetika titik-mengambang dapat diabaikan.

Sebaliknya, galat algoritmik dari $\tilde{p}(10^{-7})$ adalah

$$\begin{aligned} |\tilde{p}^*(10^{-7}) - f'(1)| &= \left| 5000000 \left(\sin \left(\frac{10000001}{10000000} \right) - \sin \left(\frac{9999999}{10000000} \right) \right) - \cos(1) \right| \\ &\approx 9.00(10)^{-16} \end{aligned}$$

yang akurat hingga tiga angka signifikan. Namun, kita perlu sedikit mengkhawatirkan galat titik-mengambang karena $\sin \left(\frac{10000001}{10000000} \right) \approx 0.8414710388$ dan $\sin \left(\frac{9999999}{10000000} \right) \approx .8414709307$ hampir sama. Kita mengurangkan bilangan yang lima angka signifikan terdapatnya cocok! Galat titik-mengambangnya sekali lagi adalah $|\tilde{p}^* - \tilde{p}|$, yaitu

$$\left| 5000000 \left(\sin \left(\frac{10000001}{10000000} \right) - \sin \left(\frac{9999999}{10000000} \right) \right) - 0.5403023056738121 \right| \approx 1.94(10)^{-10}.$$

Galat ini mungkin tampak kecil, tetapi nilainya sangat besar dibandingkan dengan galat algoritmik sekitar $9(10)^{-16}$. Jadi, dalam kasus ini, pada dasarnya seluruh galat timbul karena kita menggunakan aritmetika titik-mengambang! Kali ini, galat algoritmik jauh lebih kecil daripada galat pembulatan. Untungnya, hal ini tidak sering terjadi sehingga kita biasanya dapat memusatkan perhatian hanya pada galat algoritmik.

Kudapan 2: Kekacauan

Edward Lorenz, seorang meteorolog di Massachusetts Institute of Technology, termasuk orang pertama yang mengenali dan mempelajari fenomena matematis yang kini disebut kekacauan. Pada awal tahun 1960-an, ia sedang berusaha memodelkan sistem cuaca untuk memperbaiki peramalan cuaca. Menurut salah satu versi kisahnya, ia ingin mengulangi perhitungan yang baru saja dilakukannya. Untuk menghemat waktu, ia menggunakan kondisi awal yang sama seperti sebelumnya, tetapi membulatkannya menjadi tiga angka signifikan alih-alih enam. Dengan keyakinan penuh bahwa perhitungan baru akan menyerupai perhitungan lama, ia pergi minum kopi lalu kembali untuk memeriksa hasilnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat hasil yang sama sekali berbeda! Ia mengulangi prosedur itu beberapa kali dan setiap kali mendapati bahwa variasi awal yang kecil menghasilkan variasi jangka panjang yang besar. Apakah ini sekadar kasus galat titik-mengambang? Bukan. Berikut versi yang cukup disederhanakan dari apa yang terjadi. Misalkan $f(x) = 4x(1-x)$ dan tetapkan $p_0 = 1/7$. Sekarang hitung $p_1 = f(p_0)$, $p_2 = f(p_1)$, $p_3 = f(p_2)$, dan seterusnya hingga diperoleh $p_{40} = f(p_{39})$. Anda seharusnya memperoleh $p_{40} \approx 0.080685$. Sekarang tetapkan $p_0 = 1/7 + 10^{-12}$ (agar kita dapat menjalankan perhitungan yang sama, tetapi dengan nilai awal yang berbeda dari nilai semula hanya sebesar 10^{-12}). Hitung seperti sebelumnya: $p_1 = f(p_0)$, $p_2 = f(p_1)$, $p_3 = f(p_2)$, dan seterusnya hingga diperoleh $p_{40} = f(p_{39})$. Kali ini Anda seharusnya memperoleh $p_{40} \approx 0.91909$ —hasil yang sama sekali berbeda! Jika Anda mengulangi kedua perhitungan dengan aritmetika 100 angka signifikan, Anda akan mendapati bahwa memulai dengan $p_0 = 1/7$ menghasilkan

$p_{40} \approx .080736$, sedangkan memulai dengan $p_0 = 1/7 + 10^{-12}$ menghasilkan $p_{40} \approx 0.91912$. Dengan kata lain, bukan penggunaan hampiran titik-mengambang yang membuat kedua perhitungan tersebut memberikan hasil yang sangat berbeda. Penggunaan aritmetika 1000 angka signifikan tidak akan mengubah kesimpulan, demikian pula perhitungan yang lebih presisi apa pun. Ini merupakan demonstrasi dari apa yang disebut kepekaan terhadap kondisi awal, suatu ciri semua sistem kacau, termasuk cuaca. Variasi yang sangat kecil pada suatu saat menghasilkan variasi yang sangat besar kemudian. Dan “galat” tersebut bersifat algoritmik. Inilah prinsip dasar yang membuat peramalan cuaca jangka panjang mustahil. Dalam kata-kata Edward Lorenz, “Mengingat ketidakakuratan dan ketidaklengkapan pengamatan cuaca yang tidak dapat dihindari, peramalan jangka sangat panjang yang presisi tampaknya tidak mungkin ada.”

Referensi [19, 14, 4]

Percobaan 3

Misalkan $a = 77617$ dan $b = 33096$, lalu hitung

$$333.75b^6 + a^2(11a^2b^2 - b^6 - 121b^4 - 2) + 5.5b^8 + \frac{a}{2b}.$$

Anda mungkin memperoleh bilangan seperti $-1.180591620717411(10)^{21}$ meskipun nilai eksaknya adalah

$$-\frac{54767}{66192} \approx -.8273960599468214.$$

Galatnya luar biasa besar! Namun, hal ini bukan karena kalkulator atau komputer Anda bermasalah ketika menghitung setiap suku dengan tingkat akurasi yang wajar. Cobalah sendiri.

$$\begin{aligned} 333.75b^6 &= 438605750846393161930703831040 \\ a^2(11a^2b^2 - b^6 - 121b^4 - 2) &= -7917111779274712207494296632228773890 \\ 5.5b^8 &= 7917111340668961361101134701524942848 \\ \frac{a}{2b} &= \frac{77617}{66192} \approx 1.172603940053179 \end{aligned}$$

Penyebab buruknya hasil perhitungan adalah pengurangan nilai-nilai yang hampir sama setelah setiap suku dihitung. $a^2(11a^2b^2 - b^6 - 121b^4 - 2)$ dan $5.5b^8$ memiliki tanda berlawanan dan cocok pada 7 angka signifikan terbesar, sehingga menghitung jumlahnya menurunkan akurasi sekitar 7 angka signifikan. Lebih buruk lagi, $a^2(11a^2b^2 - b^6 - 121b^4 - 2) + 5.5b^8 = -438605750846393161930703831042$, yang bertanda berlawanan dengan $333.75b^6$ dan cocok dengannya pada setiap nilai tempat kecuali satuan. Itu berarti 29 angka! Jadi, kita kehilangan lagi 29 angka signifikan akurasi ketika menambahkan jumlah ini pada $333.75b^6$. Jika dihitung secara eksak, jumlah $333.75b^6 + a^2(11a^2b^2 - b^6 - 121b^4 - 2) + 5.5b^8$ adalah -2 . Namun, perhitungan harus dilakukan hingga 37 angka signifikan agar hasil ini terlihat. Perhitungan yang hanya menggunakan sekitar 16 angka signifikan, seperti yang dilakukan kebanyakan kalkulator dan komputer, menghasilkan 0 angka signifikan yang akurat karena 36 angka akurasi hilang selama perhitungan. Itulah sebabnya Anda dapat memperoleh bilangan seperti $-1.180591620717411(10)^{21}$ sebagai jawaban akhir alih-alih jawaban eksak $\frac{a}{2b} - 2 \approx -.8273960599468214$.

Yang mungkin lebih mengejutkan adalah bahwa penyusunan ulang sederhana atas ekspresi tersebut menghasilkan nilai yang sama sekali berbeda. Cobalah menghitung

$$(333.75 - a^2)b^6 + a^2(11a^2b^2 - 121b^4 - 2) + 5.5b^8 + \frac{a}{2b}$$

sebagai gantinya. Kali ini Anda mungkin memperoleh bilangan seperti 1.172603940053179 . Sekali lagi hasilnya sama sekali tidak akurat, dan penyebabnya sama. Kali ini setiap sukunya adalah

$$\begin{aligned} (333.75 - a^2)b^6 &= -7917110903377385049079188237280149504 \\ a^2(11a^2b^2 - 121b^4 - 2) &= -437291576312021946464244793346 \\ 5.5b^8 &= 7917111340668961361101134701524942848 \\ \frac{a}{2b} &= \frac{77617}{66192} \approx 1.172603940053179 \end{aligned}$$

sehingga masalahnya tetap ada. Kita masih harus mengurangkan bilangan-bilangan yang nilainya hampir sama. Perbedaan antara perhitungan ini dan perhitungan sebelumnya terletak pada pembulatan. Dalam kasus pertama, pembulatan membuat dua bilangan besar berbeda pada angka signifikan terakhirnya, sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Dalam kasus kedua, jumlah tiga suku pertama ternyata 0 karena bilangan-bilangan besar tersebut cocok pada semua angka signifikan. Perhatikan bahwa dalam kasus kedua, hasil akhirnya hanyalah nilai $\frac{a}{2b}$.

Seperti diperlihatkan oleh contoh-contoh ini, kadang galat titik-mengambang dan kadang galat algoritmik dapat merusak suatu perhitungan. Namun, secara umum galat titik-mengambang sangat sulit dideteksi. Galat algoritmik jauh lebih mudah dianalisis. Selain itu, sebagian besar algoritma yang akan kita pelajari tidak rentan terhadap galat titik-mengambang. Dalam hampir semua kasus, bagian terbesar galat akan bersifat algoritmik.

Referensi [28, 18]

Konsep Utama

p Nilai eksak yang sedang dihamperi.

$\tilde{p}$ Suatu hampiran terhadap nilai p .

$\tilde{p}^*$ Suatu hampiran terhadap nilai p yang dihitung menggunakan aritmetika eksak.

Galat mutlak: $|\tilde{p} - p|$ disebut galat mutlak ketika menggunakan $\tilde{p}$ untuk menghampiri nilai p .

Galat relatif: $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|}$ disebut galat relatif ketika menggunakan $\tilde{p}$ untuk menghampiri nilai p .

Akurasi: Kita mengatakan bahwa $\tilde{p}$ akurat hingga n angka signifikan jika n angka signifikan terdepan dari $\tilde{p}$ cocok dengan angka-angka dari p . Secara lebih tepat, kita mengatakan bahwa $\tilde{p}$ akurat hingga $d(\tilde{p}) = \log \left| \frac{p}{\tilde{p} - p} \right|$ angka signifikan.

Aritmetika titik-mengambang: Aritmetika yang menggunakan bilangan-bilangan yang direpresentasikan dengan banyak angka signifikan yang tetap.

Galat algoritmik: Galat yang semata-mata disebabkan oleh algoritma atau persamaan yang digunakan dalam hampiran, $|\tilde{p}^* - p|$, dengan $\tilde{p}^*$ merupakan hampiran terhadap p yang dihitung menggunakan aritmetika eksak.

Galat pemotongan: Galat algoritmik akibat penggunaan jumlah parsial sebagai pengganti suatu deret. Pada jenis galat ini, ekor deret dipenggal—dari sinilah namanya berasal.

Galat titik-mengambang: Galat yang semata-mata disebabkan oleh perhitungan menggunakan aritmetika titik-mengambang, $|\tilde{p}^* - \tilde{p}|$ dengan $\tilde{p}$ dihitung menggunakan aritmetika titik-mengambang, $\tilde{p}^*$ dihitung menggunakan aritmetika eksak, dan keduanya dihitung menurut rumus atau algoritma yang sama.

Galat pembulatan: Nama lain untuk galat titik-mengambang.

Octave

Perhitungan dalam bagian ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan Octave. Yang Anda perlukan hanyalah operasi aritmetika dan beberapa fungsi standar seperti nilai mutlak, sinus, dan kosinus. Untungnya, semua ini cukup mudah dilakukan dengan Octave. Operasi aritmetika dilakukan hampir sama seperti pada kalkulator. Hanya ada satu perbedaan penting. Kebanyakan kalkulator akan menerima ekspresi seperti $3x$ dan memahami bahwa yang Anda maksud adalah $3 \times x$, tetapi Octave tidak demikian. Ekspresi $3x$ menyebabkan galat sintaks di Octave. Octave mengharuskan Anda menyatakan operasinya secara eksplisit, seperti dalam $3*x$.

Fungsi standar seperti nilai mutlak, sinus, dan kosinus (serta banyak fungsi lain) memiliki singkatan sederhana di Octave. Semua fungsi tersebut menerima satu argumen, atau masukan. Ingatlah notasi fungsi; dengan demikian akan jelas cara mencari sinus atau nilai mutlak suatu bilangan. Anda perlu mengetikkan nama fungsi, tanda kurung buka, argumen, dan tanda kurung tutup, seperti dalam `sin(7.2)`. Beberapa fungsi umum beserta singkatannya tercantum dalam Tabel 1.1. Fungsi dan operasi aritmetika dapat digabungkan dengan cara yang wajar. Beberapa contoh dari bagian ini ditampilkan dalam Tabel 1.2. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, notasi Octave sangat mirip dengan notasi kalkulator. Kedua, secara bawaan Octave menampilkan hasil menggunakan 5 angka signifikan. Namun, jangan mengira Octave hanya menghitung lima angka hasil tersebut. Sebenarnya, Octave telah menghitung sedikitnya 15 angka dengan benar. Jika Anda ingin melihat angka-angka itu, gunakan perintah

Tabel 1.1: Beberapa fungsi umum dan singkatannya dalam Octave.

Fungsi	Octave	Fungsi	Octave	Fungsi	Octave
$n!$	<code>factorial(n)</code>	$\sin(x)$	<code>sin(x)</code>	$\cos(x)$	<code>cos(x)</code>
$ x $	<code>abs(x)</code>	$\tan(x)$	<code>tan(x)</code>	$\cot(x)$	<code>cot(x)</code>
e^x	<code>exp(x)</code> atau <code>e^x</code>	$\sec(x)$	<code>sec(x)</code>	$\csc(x)$	<code>csc(x)</code>
$\ln(x)$	<code>log(x)</code>	$\sin^{-1}(x)$	<code>asin(x)</code>	$\cos^{-1}(x)$	<code>acos(x)</code>
$\log(x)$	<code>log10(x)</code>	$\tan^{-1}(x)$	<code>atan(x)</code>	$\cot^{-1}(x)$	<code>acot(x)</code>
$\sqrt{x}$	<code>sqrt(x)</code>	$\sqrt[3]{x}$	<code>cbrt(x)</code>	$\sqrt[n]{x}$	<code>nthroot(x)</code>
b^x	<code>b^x</code>	$\sinh(x)$	<code>sinh(x)</code>	$\cosh(x)$	<code>cosh(x)</code>
$\lfloor x \rfloor$	<code>floor(x)</code>	$\lceil x \rceil$	<code>ceil(x)</code>		

Tabel 1.2: Perhitungan beberapa ekspresi dengan Octave.

Ekspresi	Octave	Hasil
$\left \frac{22}{7} - \pi \right $	<code>abs(22/7-pi)</code>	0.0012645
$\left \frac{16525}{54} - \pi^5 \right $	<code>abs(16525/54-pi^5)/abs(pi^5)</code>	3.8111e-06
$\frac{\sin(1.01) - \sin(0.99)}{0.02}$	<code>(sin(1.01)-sin(0.99))/0.02</code>	0.54029

`format('long')` . Perintah ini hanya perlu digunakan sekali dalam setiap sesi. Semua bilangan yang dicetak setelah perintah ini dijalankan akan ditampilkan dengan 15 angka signifikan. Sebagai contoh, $1/7$ akan menghasilkan 0.142857142857143 alih-alih hanya 0.14286. Jika ingin kembali ke format bawaan, gunakan perintah `format()` tanpa argumen. Kita akan membahas pengendalian keluaran yang lebih terperinci nanti. Untuk sekarang, berikut beberapa cara melakukan Percobaan 1 menggunakan Octave. Perbedaannya hanya pada banyaknya keluaran dan format keluarannya. Bilangan-bilangannya dihitung dengan cara dan presisi yang tepat sama.

Percobaan 1 di Octave, contoh 1

```
octave:1> p0=pi;
octave:2> p1=10*p0-31; p2=100*p1-41; p3=100*p2-59;
octave:3> p4=100*p3-26; p5=100*p4-53; p6=100*p5-58;
octave:4> p7=100*p6-97
p7 = 0.93116
```

Percobaan 1 di Octave, contoh 2

```
octave:1> format('long')
octave:2> p0=pi
p0 = 3.14159265358979
octave:3> p1=10*p0-31
p1 = 0.415926535897931
octave:4> p2=100*p1-41
p2 = 0.592653589793116
octave:5> p3=100*p2-59
p3 = 0.265358979311600
octave:6> p4=100*p3-26
p4 = 0.535897931159980
octave:7> p5=100*p4-53
p5 = 0.589793115997963
octave:8> p6=100*p5-58
p6 = 0.979311599796347
octave:9> p7=100*p6-97
p7 = 0.931159979634685
```

Percobaan 1 di Octave, contoh 3

```
octave:1> 10*pi-31
ans = 0.41593
octave:2> 100*ans-41
ans = 0.59265
octave:3> 100*ans-59
ans = 0.26536
octave:4> 100*ans-26
ans = 0.53590
octave:5> 100*ans-53
ans = 0.58979
octave:6> 100*ans-58
ans = 0.97931
octave:7> 100*ans-97
ans = 0.93116
```

Percobaan 3 di Octave

```
octave:1> a=77617;
octave:2> b=33096;
octave:3> t1=333.75*b^6;
octave:4> t2=a^2*(11*a^2*b^2-b^6-121*b^4-2);
octave:5> t3=5.5*b^8;
octave:6> t4=a/(2*b);
octave:7> t1+t2+t3+t4
ans = -1.18059162071741e+21
octave:8> t1=(333.75-a^2)*b^6;
octave:9> t2=a^2*(11*a^2*b^2-121*b^4-2);
octave:10> t1+t2+t3+t4
ans = 1.17260394005318
```

Pada akhirnya, cara yang Anda pilih untuk mengerjakan suatu latihan di Octave bergantung pada preferensi dan tujuan Anda. Ajukanlah pertanyaan seperti berikut kepada diri sendiri. Berapa angka signifikan yang saya perlukan? Berapa banyak hasil antara yang perlu saya lihat? Hasil yang mana? Jawaban atas pertanyaan semacam itu seharusnya memandu penyelesaian Anda.

Jika diperlukan, Octave memiliki singkatan untuk sebagian besar konstanta umum. Tabel 1.3 menampilkan tiga konstanta yang paling umum.

Tabel 1.3: Beberapa konstanta dalam Octave.

Konstanta	Octave	Hasil
e	e	2.7183
π	pi	3.1416
i	i atau j	0 + 1i

Latihan

- Selain galat pembulatan, apa yang dapat berdampak buruk terhadap akurasi suatu perhitungan numerik?
- Hitung galat mutlak dan galat relatif ketika menghampiri π dengan 3.
- Hitung galat mutlak ketika menghampiri p dengan $\tilde{p}$.

(a) $p = 123$; $\tilde{p} = \frac{1106}{9}$ [S]

(b) $p = \frac{1}{e}$; $\tilde{p} = .3666$

(c) $p = 2^{10}$; $\tilde{p} = 1000$ [S]

(d) $p = 24$; $\tilde{p} = 48$

(e) $p = \pi^{-7}$; $\tilde{p} = 10^{-4}$ [S]

(f) $p = (0.062847)(0.069234)$; $\tilde{p} = 0.0042$

- Hitung galat relatif untuk hampiran-hampiran pada soal 3. [S]
- Berapa banyak angka signifikan yang akurat pada hampiran-hampiran dalam soal 3 tersebut? [S]
- Hitung galat mutlak dan galat relatif ketika menghampiri p dengan $\tilde{p}$.

- (a) $p = \sqrt{2}$, $\tilde{p} = 1.414$
 (b) $p = 10^\pi$, $\tilde{p} = 1400$
 (c) $p = 9!$, $\tilde{p} = \sqrt{18\pi}(9/e)^9$
7.  Hitung $\frac{1103\sqrt{8}}{9801}$ menggunakan Octave.
8.  Bilangan pada soal 7 merupakan hampiran terhadap $1/\pi$. Dengan Octave, tentukan galat mutlak dan galat relatif hampiran tersebut.
9.  Dengan Octave, hitung
 (a) $\lfloor \ln(234567) \rfloor$
 (b) $e^{\lceil \ln(234567) \rceil}$
 (c) $\sqrt[3]{\lfloor \sin(e^{5.2}) \rfloor}$
 (d) $-e^{i\pi}$
 (e) $4 \tan^{-1}(1)$
 (f) $\frac{\lfloor \cos(3) - \sqrt[5]{\ln(3)} \rfloor}{\lceil \arctan(3) - e^3 \rceil}$
10.  Tentukan $f(2)$ menggunakan Octave.
 (a) $f(x) = e^{\sin(x)}$ [S]
 (b) $f(x) = \sin(e^x)$
 (c) $f(x) = \tan^{-1}(x - 0.429)$ [S]
 (d) $f(x) = x - \tan^{-1}(0.429)$
 (e) $f(x) = 10^x/5!$ [A]
 (f) $f(x) = 5!/x^{10}$
11.  Semua persamaan berikut benar secara matematis. Meskipun demikian, galat titik-mengambang membuat beberapa di antaranya dianggap salah oleh Octave. Yang mana saja? PETUNJUK: Gunakan operator Boolean == untuk memeriksanya. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah $\sin(0) = 0$, ketik `sin(0)==0` di Octave. `ans=1` berarti benar (kedua ruas sama menurut Octave—tidak ada galat pembulatan), sedangkan `ans=0` berarti salah (kedua ruas tidak sama menurut Octave—terdapat galat pembulatan).
 (a) $(2)(12) = 9^2 - 4(9) - 21$
 (b) $e^{3 \ln(2)} = 8$
 (c) $\ln(10) = \ln(5) + \ln(2)$
 (d) $g(\frac{1+\sqrt{5}}{2}) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ dengan $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + x}$
 (e) $\lfloor 153465/3 \rfloor = 153465/3$
 (f) $3\pi^3 + 7\pi^2 - 2\pi + 8 = ((3\pi + 7)\pi - 2)\pi + 8$
12. Tentukan suatu hampiran $\tilde{p}$ terhadap p dengan galat mutlak .001.
 (a) $p = \pi$ [S]
 (b) $p = \sqrt{5}$
 (c) $p = \ln(3)$ [S]
 (d) $p = \sqrt{23}^{\sqrt{23}}$
 (e) $p = \frac{10}{\ln(1.1)}$ [S]
- (f) $p = \tan(1.57079)$
13. Tentukan suatu hampiran $\tilde{p}$ terhadap p dengan galat relatif .001 untuk setiap nilai p pada soal 12. [S]
14. $\tilde{p}$ menghampiri nilai apa dengan galat mutlak .0005?
 (a) $\tilde{p} = .2348263818643$ [A]
 (b) $\tilde{p} = 23.89627345677$
 (c) $\tilde{p} = -8.76257664363$
15. Ulangi soal 14, tetapi gunakan galat relatif .0005. [A]
16. $\tilde{p}$ menghampiri p dengan galat mutlak $\frac{1}{100}$ dan galat relatif $\frac{3}{100}$. Tentukan p dan $\tilde{p}$. [A]
17. $\tilde{p}$ menghampiri p dengan galat mutlak $\frac{3}{100}$ dan galat relatif $\frac{1}{100}$. Tentukan p dan $\tilde{p}$.
18. Misalkan $\tilde{p}$ harus menghampiri p dengan galat relatif paling besar 10^{-3} . Tentukan interval terbesar tempat $\tilde{p}$ harus berada jika $p = 900$.
19. Bilangan e dapat didefinisikan oleh $e = \sum_{n=0}^{\infty} (1/n!)$. Hitung galat mutlak dan galat relatif pada hampiran-hampiran berikut terhadap e :
 (a) $\sum_{n=0}^5 \frac{1}{n!}$
 (b) $\sum_{n=0}^{10} \frac{1}{n!}$
20. Rasio emas, $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, ditemukan di berbagai tempat dalam alam maupun matematika. Sebagai contoh, jika F_n adalah bilangan Fibonacci ke- n , maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$
 Karena itu, F_{11}/F_{10} dapat digunakan sebagai hampiran terhadap rasio emas. Tentukan galat relatif hampiran ini. PETUNJUK: Barisan Fibonacci didefinisikan oleh $F_0 = 1$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ untuk $n \geq 2$.
21. Tentukan nilai p dan $\tilde{p}$ sedemikian sehingga galat relatif sama dengan galat mutlak. Nyatakan secara umum kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi. [A]
22. Tentukan nilai p dan $\tilde{p}$ sedemikian sehingga galat relatif lebih besar daripada galat mutlak. Nyatakan secara umum kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi.
23. Tentukan nilai p dan $\tilde{p}$ sedemikian sehingga galat relatif lebih kecil daripada galat mutlak. Nyatakan secara umum kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi.
24. Hitung (i) $\tilde{p}$ dengan kalkulator atau komputer (perhitungan titik-mengambang), (ii) galat mutlak, $|\tilde{p} - p|$, dan (iii) galat relatif, $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|}$. Kemudian gunakan nilai $\tilde{p}^*$ yang diberikan untuk menghitung (iv) galat algoritmik, $|\tilde{p}^* - p|$ dan (v) galat pembulatan, $|\tilde{p}^* - \tilde{p}|$.
 (a) Misalkan $f(x) = x^4 + 7x^3 - 63x^2 - 295x + 350$ dan misalkan $p = f'(-2)$. Nilai $\tilde{p} = \frac{f(-2+10^{-7}) - f(-2-10^{-7})}{2(10)^{-7}}$ merupakan hampiran yang baik terhadap p . $\tilde{p}$ tepat sama dengan 8.999999999999999. [A]

- (b) Misalkan $f'(x) = e^x \sin(10x)$ dan $f(0) = 0$, serta misalkan $p = f(1)$. Dapat ditunjukkan bahwa $p = \frac{1}{101}e(\sin 10 - 10 \cos 10) + \frac{10}{101}$. Metode Euler menghasilkan hampiran $\tilde{p} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^9 e^{i/10} \sin i$. Hingga 28 angka signifikan yang akurat, $\tilde{p}$ adalah 0.3550449718187918680449850763. Artinya, gunakan $\tilde{p}^* = 0.3550449718187918680449850763$.
- (c) Misalkan $a_0 = \frac{5+\sqrt{5}}{8}$ dan $a_{n+1} = 4a_n(1 - a_n)$, lalu perhatikan $p = a_{51}$. Dapat ditunjukkan bahwa $p = a_{51} = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$. Algoritma paling langsung untuk menghitung a_{51} adalah menghitung $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{51}$ secara berurutan menurut relasi rekurensi yang diberikan. Gunakan algoritma ini untuk menghitung $\tilde{p}^*$ dan $\tilde{p}$.

1.2 Polinomial Taylor

Salah satu landasan analisis numerik adalah teorema Taylor yang telah Anda pelajari dalam Kalkulus. Meskipun demikian, ada baiknya kita mengulang pembahasan singkatnya di sini.

Teorema 1. Untuk suatu bilangan bulat $n \geq 0$, misalkan $f(x)$ memiliki $n+1$ turunan pada (a, b) , dan $x_0 \in (a, b)$. Maka, untuk setiap $x \in (a, b)$, terdapat suatu ξ yang bergantung pada x dan terletak di antara x dan x_0 sedemikian sehingga

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j \right) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Bukti. Untuk kasus $x = x_0$, klaim tersebut jelas. $\xi = x = x_0$ dapat digunakan. Sekarang misalkan $x \neq x_0$, dan misalkan I adalah interval terbuka di antara x dan x_0 , serta $\bar{I}$ adalah interval tertutup di antara x dan x_0 . Karena $I \subset \bar{I} \subset (a, b)$ dan f memiliki $n+1$ turunan pada (a, b) , kita memperoleh bahwa $f, f', f'', \dots, f^{(n)}$ semuanya kontinu pada $\bar{I}$ dan bahwa $f^{(n+1)}$ terdefinisi pada I . Sekarang kita definisikan

$$F(z) = f(x) - f(z) - \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(z)}{j!} (x - z)^j$$

dan kita akan membuktikan teorema dengan menunjukkan bahwa $F(x_0) = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$ untuk suatu $\xi \in I$. Perhatikan bahwa $F'(z)$, yang merupakan jumlah teleskopik, diberikan oleh

$$\begin{aligned} F'(z) &= -f'(z) - \sum_{j=1}^n \left[\frac{f^{(j+1)}(z)}{j!} (x - z)^j - \frac{f^{(j)}(z)}{(j-1)!} (x - z)^{j-1} \right] \\ &= -f'(z) - \left[\frac{f^{(n+1)}(z)}{n!} (x - z)^n - f'(z) \right] \\ &= -\frac{f^{(n+1)}(z)}{n!} (x - z)^n. \end{aligned}$$

Sekarang definisikan $g(z) = F(z) - \left(\frac{x-z}{x-x_0} \right)^{n+1} F(x_0)$. Mudah diperiksa bahwa g memenuhi hipotesis teorema Rolle. Memang, $g(x_0) = g(x) = 0$ dan syarat kekontinuan serta keterdiferensialan terpenuhi. Menurut teorema Rolle, terdapat $\xi \in I$ sedemikian sehingga $g'(\xi) = 0 = F'(\xi) + (n+1) \frac{(x-\xi)^n}{(x-x_0)^{n+1}} F(x_0)$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} F(x_0) &= -F'(\xi) \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)(x - \xi)^n} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!(n+1)} (x - x_0)^{n+1} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, pembuktian selesai. □

Kita akan menggunakan notasi

$$T_n(x) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j \right)$$

dan menyebutnya polinomial Taylor berorde n dari f yang dikembangkan di sekitar x_0 . Kita juga akan menggunakan notasi

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

dan menyebutnya suku sisa untuk polinomial Taylor berorde n dari f yang dikembangkan di sekitar x_0 .

Kudapan 3: ξ

ξ adalah huruf keempat belas (huruf kecil) dalam alfabet Yunani dan diucapkan **ksi**. Huruf ini lazim, meskipun tentu tidak wajib, digunakan untuk besaran yang tidak diketahui dalam teorema Taylor. Bentuk huruf besar dari ξ adalah Ξ , suatu simbol yang jarang dijumpai dalam matematika.

Demi keringkasan, kita sering menyebut $T_n(x)$ sebagai polinomial Taylor berorde n dan $R_n(x)$ sebagai suku sisa ketika fungsi dan pusat pengembangan x_0 tidak dinyatakan atau sudah jelas dari konteks.

Dalam kalkulus, Anda mungkin berfokus pada polinomial Taylor atau deret Taylor dan tidak terlalu memperhatikan suku sisa. Dalam analisis numerik, keadaannya justru berkebalikan. Galat algoritmik sering kali dapat ditentukan dengan mencermati suku sisa, sehingga suku ini menjadi lebih penting daripada polinomial Taylor itu sendiri. Meskipun demikian, polinomial Taylor akan digunakan untuk menurunkan metode tertentu sehingga tidak akan sepenuhnya diabaikan.

Hal terpenting yang perlu dipahami mengenai suku sisa adalah bahwa suku tersebut menyatakan secara tepat seberapa baik $T_n(x)$ menghampiri $f(x)$. Dari teorema Taylor, $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, sehingga galat mutlak ketika menggunakan $T_n(x)$ untuk menghampiri $f(x)$ diberikan oleh $|T_n(x) - f(x)| = |R_n(x)|$. Namun, $|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right|$ untuk suatu ξ di antara x dan x_0 . Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} |T_n(x) - f(x)| = |R_n(x)| &\leq \max_{\xi} \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \\ &= \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{\xi} |f^{(n+1)}(\xi)|. \end{aligned}$$

Dari pengamatan ini kita memperoleh beberapa hal:

1. Suku sisa persis merupakan galat yang timbul ketika menggunakan $T_n(x)$ untuk menghampiri $f(x)$. Karena itu, suku tersebut kadang-kadang disebut suku galat.
2. Galat mutlak ketika menggunakan $T_n(x)$ untuk menghampiri $f(x)$ bergantung pada tiga faktor:

- (a) $|x - x_0|^{n+1}$
- (b) $\frac{1}{(n+1)!}$
- (c) $|f^{(n+1)}(\xi)|$

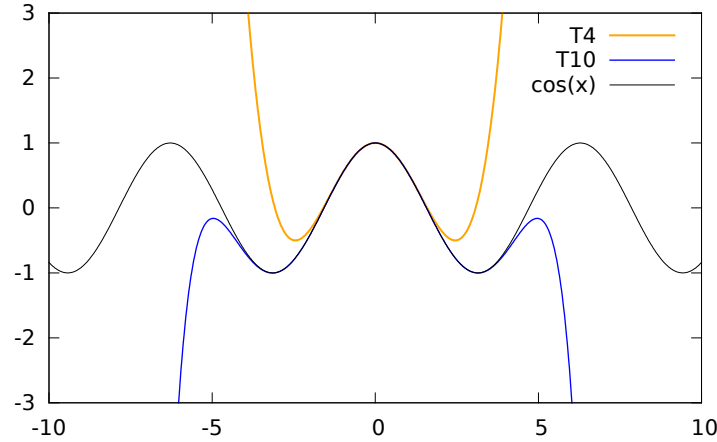
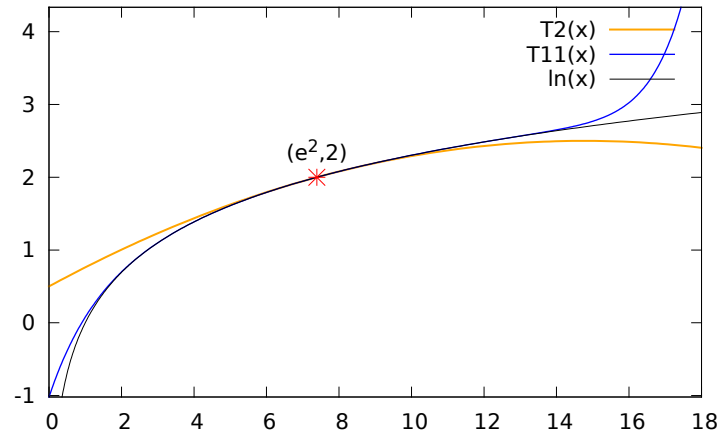
3. Kita dapat menemukan batas atas bagi $|T_n(x) - f(x)|$ dengan menemukan batas atas bagi $|f^{(n+1)}(\xi)|$.

Karena $|R_n(x)|$ mengukur secara tepat galat mutlak $|T_n(x) - f(x)|$, kita tertarik pada kondisi yang membuat $|R_n(x)|$ bernilai kecil. Menurut pengamatan 2, ada tiga besaran yang perlu diperhatikan. Pertama, $|x - x_0|^{n+1}$, atau $|x - x_0|$, yaitu jarak antara x dan x_0 . $T_n(x)$ pada umumnya memberikan hampiran yang lebih baik ketika x lebih dekat ke x_0 . Kedua, $\frac{1}{(n+1)!}$. Hal ini menyiratkan bahwa semakin banyak suku yang digunakan dalam polinomial Taylor (semakin besar n), semakin baik hampirannya. Terakhir, $|f^{(n+1)}(\xi)|$, yaitu nilai mutlak turunan berorde $(n+1)$ dari f . Semakin terkendali turunan ini, semakin baik $T_n(x)$ menghampiri $f(x)$. Namun, perlu diingat bahwa semua ini hanyalah pedoman praktis untuk membuat $|R_n(x)|$ bernilai kecil. Terdapat pengecualian terhadap pedoman-pedoman tersebut.

Untuk melihat bagaimana ketiga faktor ini bekerja, perhatikan $f(x) = \ln(x)$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = e^2$. Menurut teorema Taylor,

$$\begin{aligned} T_2(x) &= 2 + \frac{x - e^2}{e^2} - \frac{(x - e^2)^2}{2e^4} \quad \text{dan} \quad R_2(x) = \frac{1}{3\xi^3}(x - e^2)^3; \\ T_{11}(x) &= 2 + \sum_{j=1}^{11} \left(\frac{(-1)^{j-1}(x - e^2)^j}{je^{2j}} \right) \quad \text{dan} \quad R_{11}(x) = \frac{-1}{12\xi^{12}}(x - e^2)^{12}. \end{aligned}$$

Setelah meyakinkan diri bahwa rumus-rumus ini benar, misalkan kita ingin menghampiri $\ln(x)$ dengan galat mutlak tidak lebih dari 0.1. Karena $|\xi^{-3}|$ dan $|\xi^{-12}|$ merupakan fungsi menurun terhadap ξ , keduanya mencapai

Gambar 1.2.1: Untuk n yang kecil, $T_n(x)$ hanya merupakan hampiran yang baik untuk x yang kecil.Gambar 1.2.2: Galat sebenarnya $|T_n(x) - f(x)|$ sering kali jauh lebih kecil daripada batas teoretis.

nilai maksimum pada interval tertutup di titik ujung kiri interval tersebut. Oleh karena itu, untuk $x \geq e^2$, kita memperoleh $|R_2(x)| \leq \max_{\xi \in [e^2, x]} \left| \frac{1}{3\xi^3} (x - e^2)^3 \right| = \frac{1}{3e^6} (x - e^2)^3$. Namun, untuk $0 < x < e^2$, kita memperoleh $|R_2(x)| \leq \max_{\xi \in [x, e^2]} \left| \frac{1}{3\xi^3} (x - e^2)^3 \right| = \frac{1}{3x^3} (e^2 - x)^3$. Untuk menentukan nilai peubah yang membuat suku-suku sisa ini lebih kecil dari 0.1, kita perlu menyelesaikan persamaan $\frac{1}{3e^6} (x - e^2)^3 = 0.1$ dan $\frac{1}{3x^3} (e^2 - x)^3 = 0.1$. Nilai yang kita cari adalah $x = \left(1 + \sqrt[3]{\frac{3}{10}}\right) e^2 \approx 12.33$ dan $x = \frac{\sqrt[3]{8100+10\sqrt[3]{90}-30}}{13\sqrt[3]{90}} e^2 \approx 4.427$. Jadi, teorema Taylor menjamin bahwa $T_2(x)$ akan menghampiri $\ln(x)$ dengan galat paling besar 0.1 di seluruh interval $[4.427, 12.33]$. Karena $e^2 \approx 7.389$, $T_2(x)$ menghampiri $\ln(x)$ dengan galat paling besar 0.1 dari sekitar 3 satuan di bawah e^2 hingga sekitar 5 satuan di atas e^2 . Dengan kata lain, selama x cukup dekat dengan $x_0 = e^2$, hampiran tersebut baik. Perhitungan serupa untuk $R_{11}(x)$ menunjukkan bahwa $T_{11}(x)$ dijamin menghampiri $\ln(x)$ dengan galat paling besar 0.1 pada interval $[3.667, 14.89]$. Dengan kata lain, untuk nilai n yang lebih besar, x tidak perlu sedekat itu dengan x_0 untuk mencapai akurasi yang sama.

Namun ingatlah, nilai-nilai ini hanyalah batas teoretis bagi galat. Galat sebenarnya sering kali jauh lebih kecil daripada batas tersebut. Sebagai contoh, analisis kita memberikan batas atas $|R_2(3)| \leq \frac{1}{3 \cdot 3^3} (e^2 - 3)^3 \approx 1.05$ sedangkan galat sebenarnya, $|T_2(3) - \ln(3)| = \left| 2 + \frac{3-e^2}{e^2} - \frac{(3-e^2)^2}{2e^4} - \ln(3) \right| \approx .131$. Batas tersebut kira-kira 8 kali galat sebenarnya. Jika kita menelaah hal ini sedikit lebih jauh, grafik $T_2(x)$ dan $T_{11}(x)$ dibandingkan dengan $\ln(x)$ (serta sedikit perhitungan yang akan kita bahas nanti) menunjukkan bahwa $T_2(x)$ sebenarnya menghampiri $\ln(x)$ dengan galat paling besar 0.1 pada interval $[3.296, 13.13]$ dan $T_{11}(x)$ sebenarnya menghampiri $\ln(x)$ dengan galat paling besar 0.1 pada interval $[0.9030, 15.33]$. Interval-interval ini sedikit lebih lebar daripada interval yang dijamin secara teoretis. Lihat Gambar 1.2.2. Gambar ini juga menunjukkan hal lain. $T_2(18)$ jauh lebih baik dalam

menghampiri $\ln(18)$ daripada $T_{11}(18)$. Tidak selalu benar bahwa lebih banyak suku menghasilkan hampiran yang lebih baik.

Selanjutnya kita membahas polinomial Taylor yang barangkali paling sering dianalisis—yakni polinomial untuk fungsi sinus dan kosinus. Keduanya menyajikan contoh dengan visualisasi yang indah dan analisis yang sederhana. Polinomial Taylor berorde n untuk $f(x) = \cos(x)$ yang dikembangkan di sekitar 0 adalah

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \cos(0) + \sum_{j=1}^n \left(\frac{\frac{d^j}{dx^j}(\cos(x)) \Big|_{x=0}}{j!} (x-0)^j \right) \\ &= \cos(0) - \sin(0) \cdot x - \frac{\cos(0)}{2}x^2 + \frac{\sin(0)}{6}x^3 + \frac{\cos(0)}{24}x^4 - \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots \end{aligned}$$

dan suku sisanya adalah

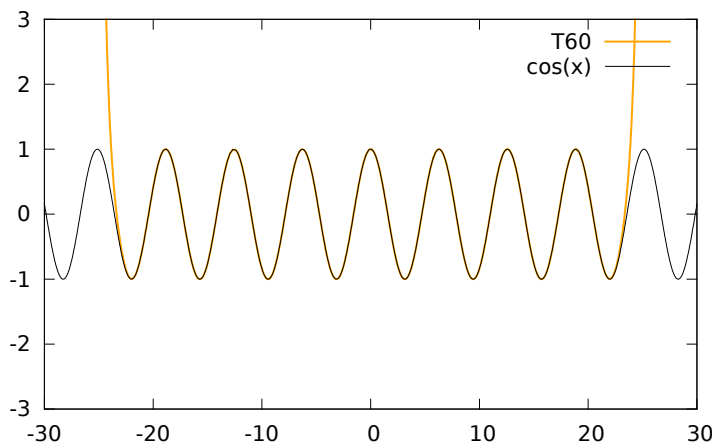
$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(\cos(x)) \Big|_{x=\xi}}{(n+1)!} (x-0)^{n+1} \\ &= \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \begin{cases} -\sin(\xi) & \text{ketika } n \bmod 4 \equiv 0 \\ -\cos(\xi) & \text{ketika } n \bmod 4 \equiv 1 \\ \sin(\xi) & \text{ketika } n \bmod 4 \equiv 2 \\ \cos(\xi) & \text{ketika } n \bmod 4 \equiv 3 \end{cases}. \end{aligned}$$

Karena fungsi sinus dan kosinus dibatasi antara -1 dan 1 , kita mengetahui bahwa $-\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \sin \xi \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ dan demikian pula untuk $-\sin \xi$, $\cos \xi$, serta $-\cos \xi$. Oleh karena itu, apa pun bentuk suku sisanya,

$$-\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq R_n(x) \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Ada dua keadaan yang membuat suku sisa ini bernilai kecil. Pertama, jika x dekat dengan 0, maka $|x|$ bernilai kecil sehingga $R_n(x)$ bernilai kecil. Kedua, jika n bernilai besar, maka $\frac{1}{(n+1)!}$ bernilai kecil sehingga $R_n(x)$ bernilai kecil. Dengan kata lain, untuk nilai n yang kecil, suku sisanya bernilai kecil ketika nilai x kecil. $T_n(x)$ merupakan hampiran yang baik bagi $\cos(x)$ untuk kombinasi x dan n . Sebaliknya, untuk nilai n yang besar, suku sisanya bernilai kecil bahkan ketika nilai x besar. Sebagai contoh, $|R_{61}(x)| \leq \frac{|x|^{62}}{62!}$, sehingga $|R_{61}(x)|$ tetap kurang dari 1 untuk semua x yang nilai mutlaknya kurang dari $\sqrt[62]{62!} \approx 23.933$. Gambar 1.2.1 dan 1.2.3 mengilustrasikan hal ini.

Gambar 1.2.3: Untuk n yang besar, $T_n(x)$ merupakan hampiran yang baik bahkan untuk x yang besar.



Konsep Utama

Teorema Rolle: Misalkan $f(x)$ kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensialkan pada (a, b) . Jika $f(a) = f(b)$, maka terdapat $\xi \in (a, b)$ sedemikian sehingga $f'(\xi) = 0$.

Teorema Taylor: Misalkan $f(x)$ memiliki $n+1$ turunan pada (a, b) , dan $x_0 \in (a, b)$. Maka, untuk setiap $x \in (a, b)$, terdapat ξ , yang bergantung pada x , dan terletak di antara x dan x_0 tanpa sama dengan keduanya, sedemikian sehingga

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j \right) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

n polinomial Taylor: $T_n(x) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n \left(\frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j \right)$.

Polinomial Maclaurin: Polinomial Taylor yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$ juga disebut polinomial Maclaurin.

Suku sisa: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ tepat sama dengan $-(T_n(x) - f(x))$.

Suku galat: Nama lain untuk suku sisa.

Kudapan 4: Teorema asli Brook Taylor

Teorema asli karya Brook Taylor diterbitkan dalam karya besarnya *Methodus Incrementorum Directa & Inversa* pada tahun 1715. Di dalam *Methodus*, teorema ini muncul sebagai korolari kedua dari Proposisi VII Teorema III dan nyaris tidak menyerupai pernyataan modern mana pun dari teorema tersebut.

PROP. VII THEOR. III

Sint x & x quantitates duae variables, quarum x uniformiter augetur per data incrementa z , & fit $nx = v$, $v - x = \dot{v}$, $\dot{v} - x = \ddot{v}$, & sic porro. Tum dico quod quo tempore x crescendo fit $x + v$, x item crescendo fiet

$$x + x \frac{v}{1z} + x \frac{vv}{1.2z^2} + x \frac{v \dot{v} \ddot{v}}{1.2.3z^3} + \&c.$$

C O R O L L. II.

Si pro Incrementis evanescentibus scribantur fluxiones ipfis proportionales, factis jam omnibus $\dot{v}, \ddot{v}, v, \dot{v}, \ddot{v}, \&c.$ æqualibus quo tempore z uniformiter fluendo fit $z + v$ fiet $x, x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1.2z^2} + \ddot{x} \frac{v^3}{1.2.3z^3} \&c.$ vel mutato signo ipfius v , quo tempore z decrefcendo fit $z - v$, x decrefcendo fiet $x - \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1.2z^2} - \ddot{x} \frac{v^3}{1.2.3z^3} + \&c.$ G P R O P.

Tidak ada penyebutan suku sisa. Notasi fungsi $f(x)$ yang lazim tidak digunakan. Teksnya ditulis dalam bahasa Latin. Dan tidak ada daftar panjang hipotesis.

Berikut pernyataan asli teorema Taylor dalam bahasa Inggris sebagaimana diterjemahkan oleh Ian Bruce. PROPOSISI VII. TEOREMA III: Terdapat dua besaran variabel, z & x , dengan z bertambah secara teratur sebesar pertambahan yang diberikan z , dan $nz = v$, $v - z = \dot{v}$, $v - z = \ddot{v}$, dan seterusnya. Selanjutnya, saya menyatakan

bahwa selama waktu z bertambah menjadi $z + v$, x juga bertambah menjadi $x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{vv}{1.2z^2} + \ddot{x} \frac{vvv}{1.2.3z^3} + \&c.$

KOROLARI II: Jika untuk pertambahan yang melenyap, fluksion dari besaran-besaran yang sebanding itu sendiri dituliskan, kini dengan semua $\dot{v}, \ddot{v}, v, \dot{v}, \ddot{v}, \&c.$ sama dengan waktu z yang mengalir seragam hingga menjadi $z + v$, x menjadi $x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1.2z^2} + \ddot{x} \frac{v^3}{1.2.3z^3} + \&c. \dots$

Kudapan 5: Penafsiran teorema asli Brook Taylor

Sayangnya, terjemahan bahasa Inggris teorema Taylor hanya cukup membantu bagi orang yang tidak akrab dengan matematika awal abad ke-18. Pada tahun 1715, notasi fungsi masih baru akan muncul 20 tahun kemudian. Saat ini, kita akan menafsirkan deklarasi kedua variabel itu sebagai pernyataan bahwa x merupakan fungsi dari z .

Klaim dalam Teorema III adalah bahwa kita dapat menulis ulang $x(z + v)$ sebagai $x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{vv}{1.2z^2} + \ddot{x} \frac{vvv}{1.2.3z^3} + \&c.$ Sama seperti x harus ditafsirkan sebagai fungsi dari z , demikian pula $\dot{x}$, $\ddot{x}$, dan $\ddot{x}$. Lebih tepatnya, $\dot{x}$ berarti $x(z + z) - x(z)$, yaitu besarnya pertambahan x ketika z ditambah sebesar z . Demikian pula, $\ddot{x}$ adalah besarnya pertambahan $\dot{x}$ ketika z ditambah sebesar z , sehingga $\ddot{x} = \dot{x}(z + z) - \dot{x}(z) = [x(z + 2z) - x(z + z)] - [x(z + z) - x(z)] = x(z + 2z) - 2x(z + z) + x(z)$. Serupa dengan itu, $\ddot{x}$ adalah besarnya pertambahan $\ddot{x}$ ketika z ditambah sebesar z . Sekarang saat yang tepat untuk berhenti membaca sejenak dan memverifikasi bahwa $\ddot{x} = x(z + 3z) - 3x(z + 2z) + 3x(z + z) - x(z)$, bahwa $\ddot{x} = x(z + 4z) - 4x(z + 3z) + 6x(z + 2z) - 4x(z + z) + x(z)$, dan seterusnya. Dengan pemahaman ini serta konvensi $\dot{x}_0$ untuk x , $\dot{x}_1$ untuk $\dot{x}$, $\dot{x}_2$ untuk $\ddot{x}$, $\dot{v}^0$ untuk v , $\dot{v}^1$ untuk $\dot{v}$,

$\frac{2}{v}$ untuk v , dan seterusnya, dapat ditunjukkan melalui latihan aljabar bahwa

$$\begin{aligned} x(z + nz) &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_j = x_0 + x_1 \frac{n}{1} + x_2 \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} + x_3 \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots + x_n \frac{n(n-1) \cdots 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} \\ &= x_0 + x_1 \frac{nz}{1z} + x_2 \frac{nz(n-1)z}{1 \cdot 2z^2} + x_3 \frac{nz(n-1)z(n-2)z}{1 \cdot 2 \cdot 3z^3} + \cdots + x_n \frac{nz(n-1)z \cdots 1z}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots nz^n} \\ &= x_0 + x_1 \frac{v}{1z} + x_2 \frac{vv}{1 \cdot 2z^2} + x_3 \frac{vvv}{1 \cdot 2 \cdot 3z^3} + \cdots + x_n \frac{vvv \cdots v}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots nz^n}. \end{aligned}$$

Perhitungan ini pada dasarnya merupakan pembuktian Taylor untuk Teorema III.

Korolari II (yang akan kita anggap sebagai teorema) tidak dibuktikan oleh Taylor selain melalui penerapan yang “jelas” dari teori fluksion Newton. Dalam bahasa sekarang, Korolari II diperoleh dengan mengambil limit ketika $n \rightarrow \infty$ pada ekspresi dari Teorema III. Latihan menarik lainnya adalah memverifikasi bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{z^k} = x^{(k)}(z)$, yaitu turunan berorde k dari x . Dan satu latihan terakhir untuk melihat bahwa

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{v} = v$. Sebagaimana Taylor menganggap hasil-hasil ini begitu saja, demikian pula kita. Dengan menerapkannya pada Teorema III, kita memperoleh $x(z + v) = x(z) + x'(z) \frac{v}{1!} + x''(z) \frac{v^2}{2!} + x'''(z) \frac{v^3}{3!} + \cdots$. Dalam notasi Taylor, $\frac{x}{z}$ adalah turunan pertama dari x , $\frac{x}{z^2}$ adalah turunan kedua dari x , dan seterusnya. Jadi, kita memang memperoleh $x + \dot{x} \frac{v}{1z} + \ddot{x} \frac{v^2}{1 \cdot 2z^2} + \ddot{\ddot{x}} \frac{v^3}{1 \cdot 2 \cdot 3z^3} + \&c$ sebagaimana diklaim.

Menarik bahwa Teorema III berlaku untuk fungsi x apa pun yang didefinisikan pada interval $[x, x + v]$. Tidak menjadi masalah apakah x terdiferensialkan, atau bahkan kontinu. Teorema ini merupakan pernyataan tentang beda hingga. Justru korolarnya memerlukan jauh lebih banyak asumsi karena di sanalah kita beralih ke limit.

Octave

Dua hal yang akan berulang kali berguna ketika menggunakan Octave adalah fungsi anonim dan berkas `.m`. Membuat fungsi anonim merupakan cara sederhana untuk membuat fungsi “khusus” dalam Octave. Membuat berkas `.m` merupakan cara yang teratur untuk menjalankan sejumlah perintah dan menyimpan pekerjaan Anda untuk digunakan kemudian.

Pada bagian sebelumnya kita melihat banyak fungsi bawaan seperti `sin(x)`, `log(x)`, dan `abs(x)`. Fungsi-fungsi ini memiliki makna yang telah ditentukan dalam Octave. Namun, bagaimana jika Anda ingin mendefinisikan $f(x) = 3x^2$? Tidak ada fungsi bawaan “3 x kuadrat”. Di sinilah fungsi anonim berguna. Sintaks fungsi anonim adalah

```
nama = @(variabel) definisi fungsi
```

di mana **nama** adalah nama fungsi, **variabel** adalah daftar variabel yang digunakan dalam fungsi dan dipisahkan dengan koma, sedangkan **definisi fungsi** adalah rumusnya. Untuk $f(x) = 3x^2$, kode Octave-nya adalah `f=@(x) 3*x^2`. Selanjutnya Anda dapat menggunakan `f` dengan cara yang sama seperti menggunakan `sin`, `log` atau `abs`. Ketik nama fungsi, tanda kurung buka, argumen, lalu tanda kurung tutup. Jadi, setelah mendefinisikan `f` dengan pernyataan `f=@(x) 3*x^2`, `f(7)` akan menghasilkan 147:

```
octave:1> f=@(x) 3*x^2;
octave:2> f(7)
ans = 147
```

Sekarang kita dapat menyelesaikan Percobaan 1 pada bagian 1.1 dengan cara keempat. Alih-alih melakukan perhitungan pada baris perintah, kita dapat membuat berkas teks yang memuat perintah-perintah tersebut. Setelah disimpan sebagai berkas `.m`, Octave akan mengenalinya sebagai daftar instruksi. Jika Anda terbiasa dengan pemrograman, cara bekerja dengan Octave ini akan terasa sangat alami. Menulis berkas `.m` setara dengan menulis sebuah program. Setelah ditulis, berkas tersebut perlu diproses. Pada baris perintah Octave, berkas `.m` dijalankan dengan mengetikkan nama berkas tanpa akhiran `.m`. Hanya itu, sehingga prosesnya tidak persis seperti menulis sebuah program. Tidak ada proses kompilasi. Dalam hal ini, prosesnya lebih menyerupai pembuatan skrip.

Untuk memulai, gunakan editor teks apa pun yang Anda sukai untuk membuat daftar perintah. Perhatikan baik-baik: Microsoft Word, LibreOffice, dan pengolah kata lainnya bukanlah editor teks. Program-program tersebut adalah pengolah kata. Pengolah kata memiliki fitur pemformatan huruf, pengaturan halaman, dan sebagainya. Sekarang bayangkan laporan terakhir atau surat Anda kepada Ibu, lalu hapus semua pemformatannya kecuali pemisah antarparagraf. Itulah berkas teks. Tidak ada cetak tebal, pemusatan, gambar, huruf khusus, margin, ataupun halaman. Hanya kata-kata yang diketik. Segala hiasan yang disediakan pengolah kata tidak diperlukan. Octave hanya memerlukan daftar perintah. Pemformatan yang diperlukan hanyalah ganti baris dan tab. Jika Anda belum memiliki editor teks favorit—dan mungkin sekalipun sudah—gunakanlah editor yang disertakan bersama Octave. Dengan program tersebut, Anda tidak akan mengalami masalah. Jika Anda menggunakan Octave Online atau CoCalc, platform daring itu menyediakan editor; gunakanlah editor tersebut.

Dengan editor teks pilihan Anda, buatlah dokumen teks `experiment1.m` persis seperti yang ditampilkan berikut ini:

```
format('long')
p1 = 10*pi-31
p2 = 100*p1-41
p3 = 100*p2-59
p4 = 100*p3-26
p5 = 100*p4-53
p6 = 100*p5-58
p7 = 100*p6-97
```

Kemudian, pada baris perintah Octave, ketik `experiment1` untuk memperoleh hasilnya:

```
octave:1> experiment1
p1 = 0.415926535897931
p2 = 0.592653589793116
p3 = 0.265358979311600
p4 = 0.535897931159980
p5 = 0.589793115997963
p6 = 0.979311599796347
p7 = 0.931159979634685
```

Cara menulis perintah Octave ini memiliki dua keunggulan yang jelas. Pertama, jika Anda membuat kesalahan, memperbaikinya sangat mudah. Cukup sunting berkas teks tersebut dan simpan perubahannya. Kedua, Anda memiliki catatan pekerjaan Anda. Anda dapat membagikan, mencetak, atau sekadar menyimpannya untuk digunakan kemudian. Hanya ada satu kekurangan nyata. Cara ini lebih rumit daripada sekadar menjalankan beberapa perintah pada baris perintah. Karena itu, untuk perhitungan sederhana, cara ini lebih merepotkan daripada yang diperlukan.

Perhatikan bahwa berkas `.m` harus disimpan dalam direktori yang sama dengan tempat Octave dijalankan. Jika Anda menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), perincian semacam ini akan ditangani untuk Anda. Namun, jika Anda menggunakan baris perintah dan editor teks, pastikan berkas `.m` disimpan di lokasi yang benar.

Latihan

1. Tentukan $T_3(x)$ dan $R_3(x)$ untuk fungsi yang dikembangkan di sekitar x_0 .
 - (a) $f(x) = \sin(x)$; $x_0 = 0$. [\[S\]](#)
 - (b) $f(x) = \sin(x)$; $x_0 = \pi/2$.
 - (c) $f(x) = \sin(x)$; $x_0 = \pi$. [\[S\]](#)
 - (d) $f(x) = e^x$; $x_0 = 0$.
 - (e) $f(x) = e^x$; $x_0 = \ln 2$.
 - (f) $f(x) = x \sin(x)$; $x_0 = 0$. [\[A\]](#)
 - (g) $f(x) = \cos^2(x)$; $x_0 = 0$.
2. Misalkan $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 8x - 9$.
 - (a) Tentukan $T_3(x)$ dan $R_3(x)$ untuk pengembangan di sekitar $x_0 = 0$.
 - (b) Tentukan $T_3(x)$ dan $R_3(x)$ untuk pengembangan di sekitar $x_0 = 2$.
 - (c) Rumuskan suatu konjektur berdasarkan jawaban Anda untuk bagian (a) dan (b). Dapatkah Anda membuktikannya?
3. Tentukan polinomial Maclaurin berindeks 36 untuk $f(x) = e^x$.
4. Misalkan $f(x)$ adalah fungsi yang memiliki turunan keempat pada seluruh garis bilangan real, $(-\infty, \infty)$, dan memenuhi $f(2) = 3$, $f'(2) = -1$, $f''(2) = 2$, serta $f'''(2) = -1$.

- (a) Tuliskan polinomial Taylor derajat ketiga untuk $f(x)$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 2$.
- (b) Gunakan polinomial Taylor tersebut untuk menghampiri $f(4)$.
- (c) Tentukan suatu batas atas bagi galat mutlak hampiran tersebut dengan memanfaatkan fakta bahwa

$$-3 \leq f^{(4)}(\xi) \leq 5$$

untuk setiap $\xi \in [2, 4]$.

5. Hitung polinomial Taylor berindeks 3 untuk $f(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - 9x^2 + x - 1$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 1$.
6. Tentukan polinomial Taylor derajat kedua untuk $f(x) = \csc x$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = \frac{\pi}{4}$. Berikut beberapa fakta yang mungkin berguna:

$$f'(x) = -\csc(x) \cot(x) \quad \csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

$$f''(x) = \csc(x)(1 + 2 \cot^2(x)) \quad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

7. Sinus hiperbolik, $\sinh(x)$, dan kosinus hiperbolik, $\cosh(x)$, saling merupakan turunan. Artinya,

$$\frac{d}{dx}(\sinh(x)) = \cosh(x)$$

dan

$$\frac{d}{dx}(\cosh(x)) = \sinh(x).$$

Tentukan suku sisa, R_{43} , yang terkait dengan polinomial Maclaurin berindeks 43 untuk $f(x) = \cosh(x)$.

8.  Gunakan fungsi anonim untuk menghitung nilai polinomial Taylor $T_4(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$ pada nilai x yang diberikan. [\[S\]](#)

- (a) 0
(b) $\frac{1}{2}$
(c) 1
(d) π

9.  Gunakan fungsi anonim untuk menghitung nilai polinomial Taylor $T_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$ pada nilai x yang diberikan.

- (a) 0
(b) $\frac{3}{2}$
(c) 2
(d) e [\[A\]](#)

10.  Tulis dan jalankan sebuah berkas .m yang menghitung semua jawaban untuk latihan 8. [\[S\]](#)

11.  Tulis dan jalankan sebuah berkas .m yang menghitung semua jawaban untuk latihan 9.

12. Tentukan $\xi(x)$ yang keberadaannya dijamin oleh teorema Taylor dalam setiap situasi berikut.

- (a) $f(x) = \cos(x)$, $x_0 = 0$, $n = 3$, $x = \pi$. [\[A\]](#)

- (b) $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$, $n = 3$, $x = \ln 4$.

- (c) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$, $n = 4$, $x = 2$.

13. Misalkan $f(x) = x^3$.

- (a) Tentukan polinomial Taylor derajat kedua, $P_2(x)$, yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$.

- (b) Tentukan suku sisa, $R_2(0.5)$, serta galat sebenarnya yang timbul ketika $P_2(0.5)$ digunakan untuk menghampiri $f(0.5)$.

- (c) Ulangi bagian (a) dengan menggunakan $x_0 = 1$.

- (d) Ulangi bagian (b) dengan menggunakan polinomial dari bagian (c).

14. Tentukan polinomial Taylor derajat kedua, $P_2(x)$, untuk $f(x) = e^x \cos x$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$.

- (a) Gunakan $P_2(0.5)$ untuk menghampiri $f(0.5)$. Tentukan batas atas bagi galat $|f(0.5) - P_2(0.5)|$ dengan menggunakan suku sisa, lalu bandingkan batas tersebut dengan galat sebenarnya.

- (b) Tentukan suatu batas bagi galat $|f(x) - P_2(x)|$ yang berlaku untuk seluruh interval $[0, 1]$.

- (c) Hampiri $\int_0^1 f(x) dx$ dengan menghitung $\int_0^1 P_2(x) dx$ sebagai gantinya.

- (d) Tentukan batas atas bagi galat pada bagian (c) dengan menggunakan $\int_0^1 |R_2(x)| dx$ dan bandingkan batas tersebut dengan galat sebenarnya.

15. Misalkan $f(x) = e^x$.

- (a) Tentukan polinomial Maclaurin berindeks n $P_n(x)$ untuk $f(x)$.

- (b) Tentukan batas galat ketika $P_4(2)$ digunakan untuk menghampiri $f(2)$.

- (c) Berapa banyak suku polinomial Maclaurin yang perlu digunakan untuk menghampiri $f(2)$ dengan galat tidak lebih dari 10^{-10} ? Dengan kata lain, untuk nilai n berapakah $P_n(2)$ memiliki batas galat yang kurang dari atau sama dengan 10^{-10} ?

16. Tentukan polinomial Taylor derajat keempat untuk $\ln x$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 1$.

17. Apa suku berindeks 50 dari $T_{100}(e^x)$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 6$?

18. Deret Maclaurin untuk fungsi arkustangen konvergen pada $-1 < x \leq 1$ dan diberikan oleh

$$\arctan x = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x^{2i-1}}{2i-1}.$$

Gunakan fakta bahwa $\tan(\pi/4) = 1$ untuk menentukan banyaknya suku, n , dalam deret yang harus dijumlahkan untuk memastikan bahwa $|4P_n(1) - \pi| < 10^{-3}$.

19. Latihan 18 menguraikan cara yang kurang efisien untuk memperoleh hampiran bagi π . Metode tersebut dapat diperbaiki secara berarti dengan mengamati bahwa $\pi/4 = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$ serta menghitung deret arkustangen pada $\frac{1}{2}$ dan pada $\frac{1}{3}$. Tentukan banyaknya suku yang harus dijumlahkan agar diperoleh hampiran bagi π dengan galat tidak lebih dari 10^{-3} .

20. Untuk $f(x) = \tan^{-1}(x)$,

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{jika } n \text{ genap} \\ (-1)^{(n-1)/2}(n-1)! & \text{jika } n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

tentukan polinomial Maclaurin berindeks n $P_n(x)$ untuk f .

21. Berapa banyak suku deret Maclaurin untuk $\sin x$ yang diperlukan untuk menjamin hampiran dengan galat tidak lebih dari 10^{-2} bagi setiap nilai x antara 0 dan 2π ?
22. Misalkan Anda menghampiri $f(x) = e^x$ menggunakan polinomial Maclaurin derajat kesepuluh. Tentukan interval terbesar yang menjamin hampiran tersebut memiliki galat tidak lebih dari 10^{-3} .
23. Tentukan batas galat dalam menghampiri e^{10} dengan menggunakan polinomial Taylor derajat kedua puluh lima dari $g(x) = e^x$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$.
24. Tentukan batas galat hampiran

$$e^2 \approx 1 + 2 + \frac{1}{2}(2)^2 + \frac{1}{6}(2)^3 + \frac{1}{24}(2)^4 + \frac{1}{120}(2)^5$$

menurut teorema Taylor. Bandingkan batas ini dengan galat sebenarnya.

25. Misalkan $f^{(8)}(x) = e^x \cos x$ untuk suatu fungsi f . Tentukan batas galat dalam menghampiri $f(x)$ pada interval $[0, \pi/2]$ dengan menggunakan $T_7(x)$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$.
26. Misalkan $f(x) = \frac{1}{x}$, dan $x_0 = 5$. [S]
- Tentukan $T_2(x)$.
 - Tentukan $R_2(x)$.
 - Gunakan $T_2(x)$ untuk menghampiri $f(1)$ dan $f(9)$.
 - Tentukan batas atas teoretis bagi galat mutlak setiap hampiran pada bagian (c).
 - Tentukan batas bawah teoretis bagi galat mutlak setiap hampiran pada bagian (c).
 - Tentukan galat mutlak sebenarnya untuk setiap hampiran pada bagian (c). Verifikasi bahwa galat-galat tersebut memang berada di antara batas-batas teoretis.
 - Buat sketsa grafik $f(x)$ dan $T_2(x)$ pada sistem sumbu yang sama untuk $x \in [1, 9]$.

27. Misalkan $f(x) = \ln(1+x)$ dan $x_0 = 0$.

- Tentukan $T_3(x)$.
- Tentukan $R_3(x)$.
- Gunakan $T_3(x)$ untuk menghampiri $f(1)$ dan $f(26)$.
- Tentukan batas atas teoretis bagi galat mutlak setiap hampiran pada bagian (c).
- Tentukan batas bawah teoretis bagi galat mutlak setiap hampiran pada bagian (c).

- Tentukan galat mutlak sebenarnya untuk setiap hampiran pada bagian (c). Verifikasi bahwa galat-galat tersebut memang berada di antara batas-batas teoretis.

- Buat sketsa grafik $f(x)$ dan $T_3(x)$ pada sistem sumbu yang sama untuk $x \in [1, 26]$.

28. Misalkan $f(x)$ memenuhi $-3 \leq f^{(10)}(x) \leq 7$ untuk setiap $x \in [0, 10]$. Tentukan batas bawah dan batas atas bagi galat mutlak ketika $T_9(x)$ yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 3$ digunakan untuk menghampiri

- $f(0)$.
- $f(10)$.

29. Misalkan Anda ingin menghampiri nilai $-e^4 \sin 4$ dengan menggunakan polinomial Maclaurin terpisah (polinomial Taylor yang dikembangkan di sekitar $x_0 = 0$) untuk fungsi sinus dan eksponensial, alih-alih menggunakan satu polinomial Maclaurin untuk fungsi $f(x) = -e^x \sin x$. Berapa banyak suku dari masing-masing polinomial yang diperlukan untuk memperoleh galat tidak lebih dari 10^{-20} ? Abaikan galat pembulatan.

30. Tentukan batas atas teoretis, sebagai fungsi dari x , bagi galat mutlak ketika $T_4(x)$ digunakan untuk menghampiri $f(x)$.

- $e^x \sin x$; $x_0 = 0$.
- e^{-x^2} ; $x_0 = 0$. [S]
- $\frac{10}{x} + \sin(10x)$; $x_0 = \pi$.

31. Deret Maclaurin untuk $f(x) = e^{-x}$ adalah

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i!} x^i = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

Tentukan batas galat dalam menghampiri $1/e$ dengan $1 - 1 + 1/2 - 1/6 + 1/24$.

32. Deret Taylor untuk $f(x) = e^x$ adalah $T(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots$. Deret ini konvergen ke $f(x)$ untuk semua nilai x . Khususnya, untuk $x = 1$, hal ini berarti bahwa

$$f(1) = T(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2!}(1)^2 + \frac{1}{3!}(1)^3 + \frac{1}{4!}(1)^4 + \dots$$

Dengan menyederhanakan persamaan ini, kita memperoleh

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

Gunakan deret Taylor untuk menentukan deret tak hingga yang jumlahnya sama dengan

- $\ln(2)$
- $2/3$
- $\pi/4$
- $\sqrt{2}$

1.3 Kecepatan

Selain akurasi, tidak ada hal yang lebih penting dalam metode numerik daripada kecepatan. Namun, hampir selalu terdapat kompromi di antara keduanya. Perhitungan cepat sering kali tidak terlalu akurat, sedangkan perhitungan akurat sering kali tidak terlalu cepat. Meskipun demikian, algoritme tertentu menghasilkan nilai akurat dengan cepat. Menurunkan algoritme semacam itu, atau mengenalinya setelah diturunkan, merupakan inti analisis numerik.

Jenis metode numerik pertama yang akan kita temui menghasilkan barisan hampiran yang, jika semuanya bekerja dengan baik, mendekati suatu nilai yang diinginkan, misalnya p . Dengan metode ini, kita akan memperoleh barisan $\langle p_n \rangle$ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p$. Anda seharusnya sudah mengenal konsep limit barisan dari Kalkulus, tetapi tujuannya di sana sangat berbeda dari tujuan kita di sini. Umumnya, perhatian Anda tertuju pada apakah suatu barisan konvergen atau tidak. Jika barisan tersebut konvergen dan Anda sangat beruntung, Anda dapat menentukan limitnya. Dalam analisis numerik, kita mengetahui bahwa barisan tertentu konvergen dan hanya tertarik pada seberapa cepat kekonvergenan itu terjadi.

Pengamatan sederhana (dan sedikit akal sehat) dapat menunjukkan mobil mana di jalan raya yang melaju lebih cepat daripada mobil lainnya. Pengamatan sederhana (dan sedikit akal sehat) juga sering dapat menunjukkan barisan mana yang konvergen lebih cepat daripada barisan lainnya. Perhatikan barisan-barisan dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4: Beberapa barisan yang konvergen ke e .

n	q_n	r_n	s_n	t_n
0	3	3	3	3
1	2.9436563656918	2.86799618929986	2.82129001274358	2.78177393100014
2	2.89858145824525	2.78315514435127	2.73850656616954	2.72150682612711
3	2.86252153228801	2.73974041668143	2.71973377603211	2.71829014894701
4	2.83367359152222	2.72324781752852	2.71830229432561	2.71828182851442
5	2.81059523890958	2.71899828870116	2.71828184916891	2.71828182845904
6	2.79213255681947	2.71833715075158	2.71828182845934	2.71828182845904
7	2.77736241114739	2.71828369688657	2.71828182845904	2.71828182845904
8	2.76554629460972	2.71828184959225	2.71828182845904	2.71828182845904
9	2.75609340137958	2.71828182851528	2.71828182845904	2.71828182845904
10	2.74853108679547	2.71828182845907	2.71828182845904	2.71828182845904
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

yang semuanya konvergen ke $e \approx 2.71828182845904$. $\langle t_n \rangle$ sudah akurat hingga 15 angka signifikan pada suku keenam; $\langle s_n \rangle$ sudah akurat hingga 15 angka signifikan pada suku kedelapan; $\langle r_n \rangle$ masih belum akurat hingga 15 angka signifikan pada suku kesebelas, tetapi tampaknya akan mencapai akurasi 15 angka signifikan pada suku kedua belas; sedangkan $\langle q_n \rangle$ baru akurat hingga 2 angka signifikan pada suku kesebelas, sehingga tampaknya memerlukan jauh lebih dari dua belas suku untuk mencapai akurasi 15 angka signifikan. Karena semuanya dimulai dari 3, cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa, jika diurutkan dari yang tercepat hingga yang paling lambat, urutannya adalah $\langle t_n \rangle$, $\langle s_n \rangle$, $\langle r_n \rangle$, $\langle q_n \rangle$. Dan urutan itu memang benar, sebagaimana akan segera kita lihat. Namun, mengetahui mobil mana yang lebih cepat berbeda dengan mengetahui kecepatan masing-masing mobil. Demikian pula, mengetahui barisan mana yang konvergen lebih cepat berbeda dengan mengetahui seberapa cepat masing-masing barisan itu konvergen. Untuk mengukur kecepatan mobil tertentu, Anda memerlukan speedometer atau alat pengukur kecepatan radar. Untuk mengukur orde kekonvergenan (kecepatan) suatu barisan, Anda memerlukan sebuah definisi dan sedikit aljabar.

Orde kekonvergenan suatu barisan

Misalkan barisan $\langle p_n \rangle$ konvergen ke p . Kita mengatakan bahwa $\langle p_n \rangle$ konvergen dengan orde $\alpha \geq 1$ jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda$$

untuk suatu bilangan real $\lambda > 0$.

Mari kita lihat cara menggunakan definisi ini untuk menghitung orde kekonvergenan barisan-barisan dalam Tabel 1.4. Menurut definisi tersebut, α , jika ada, menyatakan kecepatan (atau orde) kekonvergenan suatu barisan.

Sekarang, dengan mengasumsikan bahwa α memang ada, kita memperoleh $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} = \lambda$, sehingga untuk n yang cukup besar,

$$\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} \approx \frac{|p_{n+2}-p|}{|p_{n+1}-p|^\alpha} \approx \lambda.$$

Secara khusus, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap α dan memperoleh $\alpha \approx \frac{\ln \left| \frac{p_{n+2}-p}{p_{n+1}-p} \right|}{\ln \left| \frac{p_{n+1}-p}{p_n-p} \right|}$.

Kudapan 6: Orde kekonvergenan kurang dari atau sama dengan 1?

Tidak ada orde kekonvergenan yang kurang dari satu, sebab jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} = \lambda$ untuk suatu $0 < \alpha < 1$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} \cdot |p_n-p|^{\alpha-1},$$

yang merupakan kontradiksi. Di satu sisi, uji rasio menyiratkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|}$ ada dan kurang dari atau sama dengan 1. Di sisi lain, $\alpha < 1 \implies \alpha - 1 < 0$ sehingga ketika $|p_n-p|$ bernilai kecil, $|p_n-p|^{\alpha-1}$ bernilai besar. Oleh karena itu, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} \cdot |p_n-p|^{\alpha-1}$ tidak ada. Untuk membuktikannya secara ketat, misalkan M adalah sebarang bilangan real. Maka terdapat N_1 sedemikian sehingga $n > N_1$ menyiratkan $\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} > 0.9\lambda$.

Terdapat pula N_2 sedemikian sehingga $n > N_2$ menyiratkan $|p_n-p| < \left(\frac{0.9\lambda}{M}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$, sehingga $|p_n-p|^{\alpha-1} > \frac{M}{0.9\lambda}$.

Dengan mengambil $N = \max\{N_1, N_2\}$, kita memperoleh bahwa $n > N$ menyiratkan sekaligus $\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} > 0.9\lambda$ dan $|p_n-p|^{\alpha-1} > \frac{M}{0.9\lambda}$. Oleh karena itu, untuk $n > N$, berlaku

$$\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|} = \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} \cdot |p_n-p|^{\alpha-1} > 0.9\lambda \cdot \frac{M}{0.9\lambda} = M.$$

Dengan demikian, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|}$ tidak ada. Ketika $\alpha = 1$, haruslah $\lambda \leq 1$ karena jika tidak, uji rasio menyiratkan bahwa $\langle |p_n-p| \rangle$ divergen dan, dengan demikian, $\langle p_n \rangle$ divergen.

Sebagai contoh, $\frac{\ln \left| \frac{q_2-e}{q_1-e} \right|}{\ln \left| \frac{q_1-e}{q_0-e} \right|} \approx \frac{\ln \left| \frac{2.8985-e}{2.9436-e} \right|}{\ln \left| \frac{2.9436-e}{3-e} \right|} \approx 1$ dan $\frac{\ln \left| \frac{q_{10}-e}{q_9-e} \right|}{\ln \left| \frac{q_9-e}{q_8-e} \right|} = \frac{\ln \left| \frac{2.7485-e}{2.7560-e} \right|}{\ln \left| \frac{2.7560-e}{2.7655-e} \right|} \approx 1$. Jika kita mencoba kelompok

lain yang terdiri atas tiga suku berurutan dari $\langle q_n \rangle$, kita memperoleh hasil yang sama. Orde kekonvergenan dari $\langle q_n \rangle$ kira-kira 1. Tentu saja, kita memerlukan rumus untuk $|q_n-e|$ guna menentukan apakah limit tersebut benar-benar 1, tetapi kita sudah memiliki beberapa bukti pendukung. Dengan mengulangi perhitungan untuk $\langle r_n \rangle$, $\langle s_n \rangle$, dan $\langle t_n \rangle$, kita memperoleh perkiraan orde kekonvergenan masing-masing sebesar 1.322, 1.618, dan 2. Sekali lagi kita melihat bahwa, jika diurutkan dari yang tercepat hingga yang paling lambat, urutannya adalah $\langle t_n \rangle$, $\langle s_n \rangle$, $\langle r_n \rangle$, $\langle q_n \rangle$.

Jika Anda mencoba menghitung sendiri orde kekonvergenan tersebut, mungkin Anda menyadari bahwa diperlukan informasi tambahan untuk menggunakan s_n ketika $n > 6$ atau t_n ketika $n > 4$. Semua suku tersebut bernilai sama di dalam tabel, sehingga rumus untuk α gagal menghasilkan bilangan real! Tabel yang lebih berguna untuk menghitung orde kekonvergenan adalah tabel yang memuat galat mutlak: Selain mempermudah penghitungan α , tabel ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa simpulan berdasarkan intuisi kita tentang barisan mana yang berkonvergensi lebih cepat memang benar. Bandingkan saja akurasi (galat mutlak) suku kesebelasnya.

Sekarang kita dapat menghitung orde kekonvergenan, tetapi apa sebenarnya maknanya? Apa yang diberitahukan orde kekonvergenan tentang suku-suku berurutan dalam barisan? Dengan menyelesaikan hampiran $\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^\alpha} \approx \lambda$ kita peroleh $|p_{n+1}-p| \approx \lambda |p_n-p|^\alpha$. Jadi, secara kasar, kekonvergenan berorde α berarti bahwa, untuk n yang cukup besar, hampiran p_{n+1} sekitar $\lambda |p_n-p|^{\alpha-1}$ kali lebih dekat ke limit p daripada p_n . Untuk menyatakannya

Tabel 1.5: Galat mutlak.

n	$ q_n - e $	$ r_n - e $	$ s_n - e $	$ t_n - e $
0	$2.817(10)^{-1}$	$2.817(10)^{-1}$	$2.817(10)^{-1}$	$2.817(10)^{-1}$
1	$2.253(10)^{-1}$	$1.497(10)^{-1}$	$1.03(10)^{-1}$	$6.349(10)^{-2}$
2	$1.802(10)^{-1}$	$6.487(10)^{-2}$	$2.022(10)^{-2}$	$3.224(10)^{-3}$
3	$1.442(10)^{-1}$	$2.145(10)^{-2}$	$1.451(10)^{-3}$	$8.32(10)^{-6}$
4	$1.153(10)^{-1}$	$4.965(10)^{-3}$	$2.046(10)^{-5}$	$5.538(10)^{-11}$
5	$9.231(10)^{-2}$	$7.164(10)^{-4}$	$2.07(10)^{-8}$	$2.453(10)^{-21}$
6	$7.385(10)^{-2}$	$5.532(10)^{-5}$	$2.953(10)^{-13}$	$4.817(10)^{-42}$
7	$5.908(10)^{-2}$	$1.868(10)^{-6}$	$4.263(10)^{-21}$	$1.856(10)^{-83}$
8	$4.726(10)^{-2}$	$2.113(10)^{-8}$	$8.777(10)^{-34}$	$2.757(10)^{-166}$
9	$3.781(10)^{-2}$	$5.623(10)^{-11}$	$2.608(10)^{-54}$	$6.084(10)^{-332}$
10	$3.024(10)^{-2}$	$2.22(10)^{-14}$	$1.595(10)^{-87}$	$2.961(10)^{-663}$

kembali dalam banyaknya angka signifikan yang akurat, kita lakukan sedikit aljabar:

$$\begin{aligned}
|p_{n+1} - p| &\approx \lambda |p_n - p|^\alpha \\
\left| \frac{p_{n+1} - p}{p} \right| &\approx \lambda \left| \frac{p_n - p}{p} \right|^\alpha \cdot |p|^{\alpha-1} \\
-\log \left| \frac{p_{n+1} - p}{p} \right| &\approx -\log \left| \frac{p_n - p}{p} \right|^\alpha - \log (\lambda |p|^{\alpha-1}) \\
d(p_{n+1}) &\approx \alpha d(p_n) - \log (\lambda |p|^{\alpha-1}).
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan ini, kita memperoleh aturan praktis berikut:

1. untuk kekonvergenan linear ($\alpha = 1$), $d(p_{n+1}) \approx d(p_n) - \log \lambda$, sehingga setiap suku memiliki sejumlah tetap angka signifikan yang akurat lebih banyak (kira-kira sama dengan $-\log \lambda$) dibanding suku sebelumnya;
2. untuk kekonvergenan kuadratik ($\alpha = 2$), $d(p_{n+1}) \approx 2d(p_n) - \log (\lambda |p|)$, sehingga setiap suku memiliki kira-kira dua kali banyaknya angka signifikan yang akurat dibanding suku sebelumnya, dengan sedikit penyimpangan;
3. untuk kekonvergenan kubik ($\alpha = 3$), $d(p_{n+1}) \approx 3d(p_n) - \log (\lambda |p|^2)$, sehingga setiap suku memiliki kira-kira tiga kali banyaknya angka signifikan yang akurat dibanding suku sebelumnya, dengan sedikit penyimpangan;

dan seterusnya. Ringkasnya, untuk n yang besar, setiap suku diperkirakan memiliki $-\log (\lambda |p|^{\alpha-1})$ angka signifikan akurat lebih banyak daripada α kali banyaknya angka signifikan akurat pada suku sebelumnya. Kita dapat melihat klaim ini secara langsung dengan menghitung λ untuk barisan $\langle t_n \rangle$, $\langle s_n \rangle$, $\langle r_n \rangle$, dan $\langle q_n \rangle$. Dengan menggunakan fakta bahwa $\lambda \approx \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha}$, kita peroleh $\lambda = 0.8$ untuk setiap barisan. Oleh karena itu, pada $\langle q_n \rangle$, setiap suku seharusnya memiliki $-\log 0.8 \approx .1$ angka signifikan akurat lebih banyak daripada suku sebelumnya. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, barisan itu memperoleh sekitar satu angka signifikan akurat tambahan setiap sepuluh suku. Hal ini tampak dari pengamatan bahwa q_0 memiliki galat sekitar $3(10)^{-1}$, sedangkan q_{10} memiliki galat sekitar $3(10)^{-2}$. Untuk $\langle r_n \rangle$, setiap suku diperkirakan memiliki sekitar $-\log(0.8 \cdot e^{-322}) \approx -0.04$ angka signifikan akurat lebih banyak daripada 1.322 kali banyaknya angka signifikan akurat pada suku sebelumnya. Sebagai contoh, r_3 memiliki sekitar $\log \left| \frac{e}{2.145(10)^{-2}} \right| \approx 2.1$ angka signifikan akurat, sedangkan r_4 memiliki sekitar $1.322(2.1) - .04 \approx 2.73$ angka signifikan akurat, r_5 memiliki $1.322(2.73) - .04 \approx 3.57$ angka signifikan akurat, dan seterusnya hingga r_8 memiliki sekitar 8.1 angka signifikan akurat. Hal ini kembali ditegaskan oleh tabel, karena $\log \left| \frac{e}{r_8 - e} \right| = \log \left| \frac{e}{2.113(10)^{-8}} \right| \approx 8.1$. Walaupun kita dapat melakukan perhitungan serupa untuk $\langle t_n \rangle$, lebih mudah untuk menilainya secara langsung karena yang perlu kita perhatikan hanyalah bahwa eksponen dalam notasi ilmiah kira-kira menjadi dua kali lipat dari satu suku ke suku berikutnya. Memang demikian: eksponennya berubah dari 1 menjadi 2, lalu 3, 6, 11, dan seterusnya.

Perhatikan bahwa dalam seluruh analisis ini, kita telah mengabaikan syarat bahwa n harus “besar”. Hal itu dapat diterima dalam kasus ini karena barisan-barisan tersebut sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga bahkan $n = 0$ pun sudah cukup besar! Dalam penerapan praktis, tidak demikian.

Untuk memahami betapa jauh lebih cepat suatu orde kekonvergenan dibanding orde lainnya, tinjau kembali relasi

$$d(p_{n+1}) \approx \alpha d(p_n) - \log (\lambda |p|^{\alpha-1})$$

. Sekarang, anggaplah kita mengetahui bahwa $d(p_{n_0}) = d_{n_0}$ untuk suatu n_0 tertentu yang cukup besar sehingga himpunan tersebut masuk akal. Maka dapat ditunjukkan bahwa, untuk $\alpha > 1$,

$$d(p_{n_0+k}) \approx (d_{n_0} - C)\alpha^k + C$$

$$\text{dengan } C = \frac{\log(\lambda|p|^{\alpha-1})}{\alpha - 1}.$$

Kudapan 7: Menyelesaikan Relasi Rekurensi

Relasi $d(p_{n+1}) \approx \alpha d(p_n) - \log(\lambda|p|^{\alpha-1})$ merupakan contoh relasi rekurensi. Secara khusus, relasi tersebut merupakan relasi rekurensi linear takhomogen orde pertama dengan koefisien konstan karena berbentuk

$$a_{n+1} = k_1 a_n + k_2$$

dengan k_1 dan k_2 adalah konstanta. Relasi rekurensi linear takhomogen dapat diselesaikan dengan menjumlahkan solusi homogen dan solusi partikular. Untuk solusi partikular, kita mencari solusi berbentuk $a_n = A$ (untuk semua n) dengan menyubstitusikan solusi yang diasumsikan ini ke dalam relasi rekurensi. Penyubstitusian itu menghasilkan $A = k_1 A + k_2$, sehingga $A = \frac{k_2}{1-k_1}$ merupakan solusi semacam itu. Untuk solusi homogen, kita mencari barisan berbentuk $a_n = r^n$ yang memenuhi $a_{n+1} = k_1 a_n + 0$. Dengan menyubstitusikan solusi yang diasumsikan ke dalam relasi rekurensi yang telah diubah (homogen), kita peroleh $r^{n+1} = k_1 r^n$. Dengan menata ulang, $r^n(r - k_1) = 0$ sehingga $r = 0$ atau $r = k_1$. Perhatikan bahwa Bk_1^n juga merupakan solusi untuk sembarang konstanta B . Hal ini mencakup solusi $a_n = 0$ yang diperoleh dengan menetapkan $r = 0$. Akhirnya, dengan menggabungkan solusi partikular dan solusi homogen, solusi dari $a_{n+1} = k_1 a_n + k_2$ adalah $a_n = Bk_1^n + \frac{k_2}{1-k_1}$ untuk sembarang konstanta B . Dalam kasus $d(p_{n+1}) \approx \alpha d(p_n) - \log(\lambda|p|^{\alpha-1})$, $k_1 = \alpha$ dan $k_2 = -\log(\lambda|p|^{\alpha-1})$ sehingga $d(p_n) = B\alpha^n + \frac{\log(\lambda|p|^{\alpha-1})}{\alpha-1}$. Nilai B ditentukan dengan menyubstitusikan sembarang unsur barisan yang diketahui ke dalam rumus ini, lalu menyelesaikannya untuk B . Jika $d(p_{n_0}) = d_{n_0}$, diperoleh $d(p_n) = \left(d_{n_0} - \frac{\log(\lambda|p|^{\alpha-1})}{\alpha-1}\right)\alpha^n + \frac{\log(\lambda|p|^{\alpha-1})}{\alpha-1}$.

Hal penting yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa $d(p_{n_0+k})$ merupakan fungsi eksponensial ketika $\alpha > 1$. Banyaknya angka signifikan yang akurat bertumbuh secara eksponensial dengan basis α . Seperti yang telah kita lihat, untuk $\alpha = 1$, banyaknya angka signifikan bertumbuh secara linear. Dalam kalkulus, Anda telah mempelajari bahwa setiap fungsi eksponensial bertumbuh jauh lebih cepat daripada setiap fungsi polinomial. Oleh karena itu, wajar dan benar untuk menyimpulkan bahwa barisan yang konvergen dengan orde lebih besar daripada 1 berkonvergensi jauh lebih cepat daripada barisan dengan orde linear ($\alpha = 1$).

Namun, berhati-hatilah. Berdasarkan pengetahuan kalkulus yang sama, Anda juga akan menyimpulkan bahwa barisan $\langle 2^{-n} \rangle$ konvergen ke 0 jauh lebih cepat daripada $\langle n^{-2} \rangle$. Menurut sebagian ukuran, hal itu benar, tetapi tidak menurut semua ukuran. Tinjau orde kekonvergenan kedua barisan tersebut. Kita mencari nilai α_1 dan α_2 sedemikian sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|2^{-(n+1)} - 0|}{|2^{-n} - 0|^{\alpha_1}} = \lambda_1 \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(n+1)^{-2} - 0|}{|n^{-2} - 0|^{\alpha_2}} = \lambda_2$$

untuk suatu bilangan real λ_1 dan λ_2 . Sedikit aljabar menghasilkan bentuk berikut:

$$\begin{aligned} \frac{|2^{-(n+1)} - 0|}{|2^{-n} - 0|^{\alpha_1}} &= \frac{2^{-n-1}}{2^{-\alpha_1 n}} = 2^{(\alpha_1-1)n-1} \\ \text{while} \\ \frac{|(n+1)^{-2} - 0|}{|n^{-2} - 0|^{\alpha_2}} &= \frac{n^{2\alpha_2}}{n^2 + 2n + 1}. \end{aligned}$$

Satu-satunya cara agar $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{(\alpha_1-1)n-1}$ menjadi konstanta tak nol ialah jika $\alpha_1 = 1$. Satu-satunya cara agar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2\alpha_2}}{n^2 + 2n + 1}$ menjadi konstanta tak nol ialah jika koefisien utama pembilang dan penyebut sama. Artinya, α_2 juga harus bernilai 1. Jadi, $\langle 2^{-n} \rangle$ dan $\langle n^{-2} \rangle$ keduanya konvergen ke nol dengan orde linear. Menurut ukuran ini, keduanya sama-sama sangat lambat berkonvergensi! Namun, terasa ada yang kurang tepat jika kita menyatakan bahwa $\langle 2^{-n} \rangle$ dan $\langle n^{-2} \rangle$ berkonvergensi dengan kecepatan yang sama.

Kudapan 8: Orde Kekonvergenan yang Tidak Terdefinisi

Tidak semua barisan konvergen memiliki orde kekonvergenan yang terdefinisi. Barisan $\left\langle \frac{e^n}{e^{e^n}} \right\rangle$, yang konvergen ke 0, merupakan salah satu contohnya.

$$\begin{aligned} \frac{\left| \frac{e^{n+1}}{e^{e^{n+1}}} - 0 \right|}{\left| \frac{e^n}{e^{e^n}} - 0 \right|^\alpha} &= \frac{\left| \frac{e^{n+1}}{e^{e^{n+1}}} - 0 \right|}{\left| \frac{e^n}{e^{e^n}} - 0 \right|^\alpha} \\ &= \frac{\left| e^{n+1-e^{n+1}} \right|}{\left| e^{\alpha n - \alpha e^n} \right|} \\ &= \left| e^{1+(1-\alpha)n+(\alpha-e)e^n} \right| \end{aligned}$$

Jika kita menetapkan $\alpha \leq e$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (1-\alpha)n + (\alpha-e)e^n] = -\infty$, yang mengakibatkan $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| e^{1+(1-\alpha)n+(\alpha-e)e^n} \right| = 0$. Jika kita menetapkan $\alpha > e$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (1-\alpha)n + (\alpha-e)e^n] = \infty$, yang mengakibatkan $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| e^{1+(1-\alpha)n+(\alpha-e)e^n} \right| = \infty$. Tidak ada nilai α yang membuat limit ini menjadi konstanta taknol.

Laju kekonvergenan suatu barisan

Untuk barisan yang berkonvergensi dengan orde linear, kita memerlukan ukuran yang lebih halus daripada orde untuk menentukan mana yang lebih cepat. Ingat kembali dari kalkulus,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n^{-2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2^n \ln 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2^n (\ln 2)^2} = 0, \end{aligned}$$

yang menunjukkan bahwa $\langle 2^{-n} \rangle$ mendekati 0 jauh lebih cepat daripada $\langle n^{-2} \rangle$. Anda mungkin juga mengingat perbandingan antara fungsi pangkat:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-p}}{n^{-q}} = 0$$

jika $p > q > 0$; antara fungsi eksponensial:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{-n}}{b^{-n}} = 0$$

jika $a > b \geq 1$; dan antara keduanya:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{-n}}{n^{-q}} = 0$$

jika $a > 1$. Dengan kata lain, barisan berbentuk $\langle \frac{1}{a^n} \rangle$ berkonvergensi ke nol lebih cepat daripada barisan berbentuk $\langle \frac{1}{n^p} \rangle$ jika $a > 1$. Barisan $\langle \frac{1}{a^n} \rangle$ berkonvergensi ke nol lebih cepat daripada $\langle \frac{1}{b^n} \rangle$ jika $a > b \geq 1$. Barisan $\langle \frac{1}{n^p} \rangle$ berkonvergensi ke nol lebih cepat daripada $\langle \frac{1}{n^q} \rangle$ jika $p > q > 0$. Tidak semua fungsi sederhana ini, tetapi kita dapat menggunakannya sebagai tolak ukur. Misalkan $\langle p_n \rangle$ berkonvergensi ke p , $\langle b_n \rangle$ berkonvergensi ke 0 dan $|p_n - p| \leq \lambda |b_n|$ untuk suatu konstanta λ dan semua n yang cukup besar. Maka kita katakan bahwa $\langle p_n \rangle$ berkonvergensi ke p dengan laju kekonvergenan $O(b_n)$, dibaca “O besar dari b_n ”. Karena kita sudah mengenal barisan berbentuk $\langle \frac{1}{a^n} \rangle$ untuk suatu konstanta $a > 1$ dan $\langle \frac{1}{n^p} \rangle$ untuk suatu konstanta $p > 0$, dan keduanya cukup sederhana, biasanya $\langle b_n \rangle$ akan berupa salah satunya. Sebagai contoh, $\langle \frac{2n+1}{4n} \rangle$ berkonvergensi ke $\frac{1}{2}$, dan

$$\left| \frac{2n+1}{4n} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{4n} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{n},$$

sehingga $\langle \frac{2n+1}{4n} \rangle$ berkonvergensi dengan laju $O(\frac{1}{n})$. Kita juga dapat menuliskan $\frac{2n+1}{4n} = \frac{1}{2} + O(\frac{1}{n})$ untuk menyampaikan hal yang persis sama. Biasanya, ketika mencari laju kekonvergenan, kita berusaha menemukan barisan dengan kekonvergenan tercepat dari kumpulan contoh sederhana kita yang memenuhi definisi tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada yang lebih cepat.

Pada dasarnya, semua barisan yang dipelajari secara mendalam dalam kalkulus konvergen dengan orde linear. Jadi, apa yang diperlukan agar suatu barisan berkonvergensi dengan orde yang lebih tinggi? Mari kita tinjau $\langle e^{-2^n} \rangle$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e^{-2^{n+1}} - 0|}{|e^{-2^n} - 0|^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-2 \cdot 2^n}}{e^{-\alpha 2^n}} = 1$$

ketika $\alpha = 2$. Jadi, $\langle \frac{1}{e^{2^n}} \rangle$ berkonvergensi secara kuadratik. Pada dasarnya, diperlukan eksponen yang bertumbuh secara eksponensial agar suatu barisan berkonvergensi dengan orde lebih besar daripada 1.

Kudapan 9: Menghampiri π

Barisan

$$\frac{1103 \cdot 2^{3/2}}{9801}, \frac{1130173253125}{313826716467 \cdot 2^{7/2}}, \frac{1029347477390786609545}{1116521080257783321 \cdot 2^{23/2}}, \dots$$

konvergen ke $\frac{1}{\pi}$. Suku-sukunya diberikan oleh rumus

$$\left\langle \frac{\sqrt{8}}{9801} \sum_{j=0}^n \frac{(4j)!(1103 + 26390j)}{(j!)^4 \cdot 396^{4j}} \right\rangle_{n=0,1,2,3,\dots}$$

karya Srinivasa Ramanujan. Untuk keperluan praktis, barisan ini berkonvergensi sangat cepat. Suku pertamanya sudah memiliki sekitar 8 angka signifikan yang akurat:

$$\begin{aligned} \frac{1103 \cdot 2^{3/2}}{9801} &\approx 0.31830987844047012321768445317 \\ \frac{1}{\pi} &\approx 0.31830988618379067153776752674, \end{aligned}$$

sedangkan suku keduanya memiliki sekitar 16:

$$\left| \frac{1130173253125}{313826716467 \cdot 2^{7/2}} - \frac{1}{\pi} \right| \approx 6.48(10)^{-17},$$

dua kali akurasi suku pertama. Akurasi suku ketiganya bahkan sudah melampaui presisi ganda.

Sangat menggoda untuk percaya, atau berharap, bahwa barisan ini berkonvergensi secara kuadratik, tetapi ternyata tidak. Suku ketiganya akurat hingga sekitar 24 angka signifikan. Setiap suku dalam barisan kira-kira 8 angka signifikan lebih akurat daripada suku sebelumnya—ciri khas barisan yang berkonvergensi secara linear.

Konsep Utama

Orde kekonvergenan barisan: Barisan $\langle p_n \rangle$ konvergen ke p dengan orde kekonvergenan $\alpha \geq 1$ jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda$$

untuk suatu bilangan real $\lambda > 0$.

Galat mutlak: Untuk barisan $\langle p_n \rangle$ yang konvergen ke p dengan orde α , galat mutlak suku-suku berurutan dihubungkan oleh hampiran

$$|p_{n+1} - p| \approx \lambda |p_n - p|^\alpha$$

untuk n yang cukup besar.

Angka signifikan yang akurat: Untuk barisan $\langle p_n \rangle$ yang konvergen ke p dengan orde α , banyaknya angka signifikan yang akurat pada suku-suku berurutan dihubungkan oleh hampiran

$$d(p_{n+1}) \approx \alpha d(p_n) - \log(\lambda|p|^{\alpha-1})$$

untuk n yang cukup besar. Dalam bentuk tertutup (untuk $\alpha \neq 1$)

$$d(p_{n+k}) = (d_n - C)\alpha^k + C$$

$$\text{dengan } C = \frac{\log(\lambda|p|^{\alpha-1})}{\alpha - 1}.$$

Laju kekonvergenan barisan: Barisan $\langle p_n \rangle$ konvergen ke p dengan laju kekonvergenan $O(b_n)$ jika $\langle b_n \rangle$ konvergen ke 0 dan

$$|p_n - p| \leq \lambda |b_n|$$

untuk suatu konstanta λ dan semua n yang cukup besar.

Octave

Perulangan merupakan alat yang sangat berguna dalam segala jenis pemrograman. Ketika Anda perlu menjalankan suatu prosedur berulang kali dengan masukan yang berbeda-beda, perulangan mungkin merupakan solusi yang tepat. Meskipun Octave menyediakan beberapa jenis perulangan, untuk saat ini kita hanya akan membahas perulangan `for`. Gagasannya adalah menggunakan suatu variabel, yang kadang-kadang disebut pencacah, untuk menghitung berapa kali prosedur telah dijalankan. Ketika prosedur telah dijalankan sebanyak yang diinginkan, perulangan berakhir dan program berlanjut dari sana. Hampir pasti Anda sudah menjumpai gagasan ini bahkan sebelum pernah menulis program komputer. Jika Anda pernah pergi ke pasar malam dan membayar satu dolar untuk melempar selusin gelang dengan harapan salah satunya melingkari leher botol soda, Anda telah mengalami perulangan. Anda mungkin bahkan menghitung gelang-gelang itu saat melemparkannya. Andalah pencacahnya! Anda harus menjalankan prosedur melemparkan gelang ke deretan botol sebanyak 12 kali. Jadi, mungkin Anda melempar gelang pertama dan menghitung dalam hati “1”. Kemudian Anda melempar gelang berikutnya dan menghitung “2”. Lalu gelang berikutnya lagi dan menghitung “3”. Begitu seterusnya hingga “12”. Setelah gelang terakhir dilempar, Anda melanjutkan kegiatan di pasar malam.

Perulangan `for` merupakan analogi abstrak dari situasi ini. Misalkan Anda ingin menghitung 1!, 2!, 3!, dan seterusnya hingga 12!. Di Octave, Anda dapat membuat berkas `.m` berikut lalu menjalankannya.

```
factorial(1)
factorial(2)
factorial(3)
factorial(4)
factorial(5)
factorial(6)
factorial(7)
factorial(8)
factorial(9)
factorial(10)
factorial(11)
factorial(12)
```

Namun, cara ini dapat menjemukan dan kurang ramah bagi pembaca, khususnya jika kita ingin melakukan suatu perhitungan jauh lebih dari 12 kali. Tujuan perulangan adalah mengurangi pengulangan dalam pendekatan ini. Kita ingin menjalankan prosedur untuk menghitung faktorial 12 bilangan bulat yang berbeda, sehingga perulangan cocok digunakan. Sintaks perulangan ialah menyiapkan pencacah, menulis kode untuk menjalankan prosedur, lalu menandai akhir perulangan. Bentuknya kira-kira seperti berikut.

```
for j=first:last
    do something.
end%for
```

Perintah ini akan menyebabkan Octave menjalankan prosedur sekali untuk setiap bilangan bulat dari `first` hingga `last`, termasuk `first` dan `last`. Nilai pencacah, dalam hal ini `j`, dapat digunakan dalam prosedur. Jadi, untuk menghitung 1! hingga 12!, kita dapat menulis

```
for j=1:12
    factorial(j)
end%for
```

Program ini akan menghasilkan keluaran yang persis sama dengan program yang memiliki satu baris untuk setiap faktorial. Jika kelak Anda ingin menghitung $1!$ hingga $20!$ sebagai gantinya, Anda hanya perlu mengubah 12 menjadi 20. Perulangan `for` adalah sahabat Anda!

Sekarang misalkan kita ingin menghitung α untuk setiap kelompok tiga nilai $|s_n - e|$ yang berurutan pada Tabel 1.5. Karena ada 9 kelompok seperti itu, kita perlu membuat perulangan yang dijalankan 9 kali. Di dalam

perulangan tersebut, kita perlu melakukan perhitungan $\alpha = \frac{\ln \left| \frac{s_{n+2}-e}{s_{n+1}-e} \right|}{\ln \left| \frac{s_{n+1}-e}{s_n-e} \right|}$. Namun, sebelum memulai, kita perlu

memberi tahu Octave tentang 11 nilai dari tabel tersebut. Cara paling praktis ialah menyimpannya dalam sebuah larik. Larik menyerupai vektor dan memiliki komponen. Dalam hal ini, setiap komponen akan menyimpan satu nilai dari tabel. Sintaks untuk membuat larik juga sangat mirip dengan notasi vektor. Kita akan menggunakan kurung siku untuk mengapit komponen-komponen larik dan memisahkannya dengan koma. Jadi, baris pertama kode Octave kita akan tampak seperti berikut.

```
errs = [2.817*10^(-1), 1.03*10^(-1), 2.022*10^(-2), 1.451*10^(-3), ...
        2.046*10^(-5), 2.07*10^(-8), 2.953*10^(-13), 4.263*10^(-21), ...
        8.777*10^(-34), 2.608*10^(-54), 1.595*10^(-87)]
```

Tanda elipsis (tiga titik berturut-turut) di akhir dua baris pertama diperlukan untuk memberi tahu Octave bahwa perintah tersebut berlanjut ke baris berikutnya. Tanpa tanda itu, memecah satu perintah menjadi beberapa baris akan menimbulkan galat sintaks. Di Octave, memulai baris baru juga merupakan isyarat untuk memulai perintah baru.

Sekarang Octave mengetahui nilai-nilai $|s_n - e|$. Menggunakan vektor ini sangat mirip dengan menggunakan subskrip. Nilai pertama, $2.817(10)^{-1}$, disebut `errs(1)`. Nilai kedua disebut `errs(2)`. Nilai ketiga disebut `errs(3)`, dan seterusnya. Panjang larik `errs` dapat diperoleh dengan fungsi `length()` di Octave. Perintah `length(errs)-2` akan digunakan alih-alih menuliskan angka 9 langsung di dalam kode. Jadi, kita dapat menyelesaikan kode Octave sebagai berikut.

```
errs = [2.817*10^(-1), 1.03*10^(-1), 2.022*10^(-2), 1.451*10^(-3), ...
        2.046*10^(-5), 2.07*10^(-8), 2.953*10^(-13), 4.263*10^(-21), ...
        8.777*10^(-34), 2.608*10^(-54), 1.595*10^(-87)];
for j=1:length(errs)-2
    alpha = log(errs(j+2)/errs(j+1))/log(errs(j+1)/errs(j))
end%for
```

Kode ini menghasilkan keluaran berikut:

```
alpha = 1.6182
alpha = 1.6181
alpha = 1.6176
alpha = 1.6182
alpha = 1.6180
alpha = 1.6180
alpha = 1.6180
alpha = 1.6180
alpha = 1.6180
```

Lumayan, tetapi kita dapat membuatnya lebih baik. Mari kita hitung α , λ , dan $d(s_n)$ dengan dua metode berbeda—secara langsung dan menggunakan rumus $d(p_{n+1}) \approx \alpha d(p_n) - \log(\lambda|p|^{\alpha-1})$. Kemudian, mari tampilkan hasilnya dalam tabel yang diformat dengan rapi.

Kita memerlukan perintah `disp()` dan larik berindeks dua. Perintah `disp()` digunakan untuk menampilkan teks atau suatu besaran. Jika digunakan untuk teks, teks harus diapit tanda petik tunggal; jika digunakan untuk besaran, tanda petik itu tidak diperlukan. Jadi, program Octave dapat menampilkan kata “hello” dengan perintah `disp('hello')` atau menampilkan nilai $\ln(2)$ dengan perintah `disp(log(2))`. Perintah `disp()` juga dapat menangani variabel. Jadi, jika `p1` dan `p2` telah diberi nilai, kita dapat menampilkan selisihnya dengan `disp(p2-p1)`. Larik berindeks dua dapat dipandang sebagai tabel atau matriks. Larik ini menyimpan nilai dalam susunan baris

dan kolom. Jadi, alih-alih `errs(j)` seperti sebelumnya, kita dapat memiliki `errs(j,k)`, dengan `j` menyatakan baris dan `k` menyatakan kolom. Program

```
A(2,4) = 7;
disp(A);
```

menghasilkan

```
0 0 0 0
0 0 0 7
```

Baiklah, mari kembali ke persoalan yang sedang kita kerjakan. Kita akan menggabungkan semua yang telah kita pelajari tentang Octave dalam satu program.

```
errs = [2.817*10^(-1), 1.03*10^(-1), 2.022*10^(-2), 1.451*10^(-3), ...
        2.046*10^(-5), 2.07*10^(-8), 2.953*10^(-13), 4.263*10^(-21), ...
        8.777*10^(-34), 2.608*10^(-54), 1.595*10^(-87)];
```

```
d = @(x) -log(x/exp(1))/log(10);
for j=1:9
    % alpha:
    T(j,1) = log(errs(j+2)/errs(j+1))/log(errs(j+1)/errs(j));
    % lambda:
    T(j,2) = errs(j+2)/errs(j+1)^T(j,1);
    % d (explicit):
    T(j,3) = d(errs(j+2));
end
```

```
alpha = 1.61804;
lambda = 0.8;
constant = log(lambda*exp(alpha-1))/log(10);
T(1,4) = T(1,3);
for j=2:9
    % d (recursive)
    T(j,4) = alpha * T(j-1,4) - constant;
end%for
```

```
disp('      alpha      lambda    d (expl)    d (rec)');
disp(' -----');
disp(T)
```

menghasilkan

alpha	lambda	d (expl)	d (rec)
1.61816	0.80015	2.12851	2.12851
1.61814	0.80010	3.27263	3.27252
1.61764	0.79855	5.12339	5.12356
1.61822	0.80158	8.11832	8.11863
1.61797	0.79941	12.96403	12.96477
1.61804	0.80045	20.80458	20.80601
1.61805	0.80059	33.49095	33.49346
1.61804	0.80031	54.01799	54.02225
1.61804	0.80031	87.23153	87.23866

Ada baiknya meluangkan waktu untuk memastikan bahwa Anda memahami semua baris dalam program ini. Program ini menggunakan penugasan, fungsi bawaan, fungsi anonim, keluaran sederhana, larik, dan perulangan `for`. Tanda `%` pada suatu baris memberi tahu Octave agar mengabaikan tanda itu serta seluruh isi setelahnya pada baris yang sama. Bagian tersebut disebut komentar. Komentar ditujukan semata-mata bagi pembaca manusia untuk mendokumentasikan apa yang dilakukan program. Program yang panjang harus selalu didokumentasikan agar setiap penggunaanya lebih mudah memahami apa yang dilakukan program tersebut. Di sini komentarnya sederhana, tetapi komentar dapat jauh lebih terperinci.

Kudapan 10: Lebih lanjut tentang perulangan `for`

Sintaks `first:last` yang digunakan dalam perulangan `for` sebenarnya merupakan bentuk ringkas untuk larik yang berisi bilangan bulat dari `first` hingga `last`. Bilangan ketiga dapat ditambahkan ke notasi ini untuk menghasilkan barisan aritmetika sebarang seperti 10, 13, 16, 19, 22 dan 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Bentuk lengkap notasi ini adalah `first:step:last`; jadi, 10:3:22 akan menghasilkan larik yang berisi suku-suku 10, 13, 16, 19, 22. Selain itu, sintaks larik ini sepenuhnya tidak bergantung pada penggunaannya dalam perulangan `for`. Larik dapat dibentuk dengan sintaks ini untuk tujuan apa pun, seperti diperlihatkan di sini.

```
octave:1> a=1:.1:2
a =
Columns 1 through 7:
    1.0000    1.1000    1.2000    1.3000    1.4000    1.5000    1.6000
Columns 8 through 11:
    1.7000    1.8000    1.9000    2.0000
octave:2> b=[1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2]
b =
Columns 1 through 8:
    1.0000    1.1000    1.2000    1.3000    1.4000    1.5000    1.6000    1.7000
Columns 9 through 11:
    1.8000    1.9000    2.0000
octave:3> a==b % Check to see if arrays a and b are equal--they are not!
ans =
    1    1    1    1    1    1    0    1    1    1
octave:4> format('bit') % display numbers as stored in memory
octave:5> a(8) % The eighth term of array a (1.7)
ans = 00111111111101100110011001100110011001100110011001100110100
octave:6> b(8) % The eighth term of array b (1.7)
ans = 00111111111101100110011001100110011001100110011001100110011
```

Menarik untuk diperhatikan bahwa bilangan 1.7 yang dihasilkan dengan notasi barisan aritmetika (seperti pada variabel `a`) berbeda dari bilangan 1.7 yang dimasukkan dengan menuliskannya langsung sebagai konstanta (seperti pada variabel `b`). Kedua representasi 1.7 tersebut berbeda pada tiga digit biner terakhirnya!

Kembali ke perulangan `for`, cara larik tersebut dibuat tidaklah penting. Perulangan `for` akan menjalankan kodenya sekali untuk setiap nilai dalam larik. Sebagai contoh, program

```
for i=[1,5,7,0,8]
    disp(factorial(i))
end%for
```

menghasilkan

```
1
120
5040
1
40320
```

Latihan

- Berikut diberikan beberapa barisan konvergen beserta limitnya. Tentukan orde kekonvergenan masing-masing.

(a) $\left\langle \frac{n!}{n^n} \right\rangle \rightarrow 0$

(b) $\left\langle \frac{1}{3^{e^n}} \right\rangle \rightarrow 0$ [S]

(c) $\left\langle \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} \right\rangle \rightarrow 1$ [S]

(d) $\left\langle \frac{n^2}{1 + n^2} \right\rangle \rightarrow 1$ [A]

- (e) $\langle f^{\circ n}(1) \rangle \rightarrow \sqrt{3}$ dengan $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x}$. Catatan: $f^{\circ n}$ berarti f dikomposisikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali.

2. Tunjukkan bahwa barisan $\left\langle \frac{n+1}{n-1} \right\rangle$ konvergen ke 1 secara linear.
3. Tunjukkan bahwa barisan $p_n = 2^{1-2^n}$ berkonvergensi secara kuadratik.
4. Berikan contoh barisan yang konvergen ke 0 dengan orde $\alpha = 10$.
5. Perkirakan orde kekonvergenan barisan p_n dan jelaskan jawaban Anda.

n	$\frac{ p_{n+1}-p }{ p_n-p ^{1.2}}$	$\frac{ p_{n+1}-p }{ p_n-p ^{1.3}}$	$\frac{ p_{n+1}-p }{ p_n-p ^{1.4}}$
25	$9.07(10)^{-6}$	.0110	13.39
26	$1.88(10)^{-7}$	.00303	48.65
27	$1.01(10)^{-9}$	.000530	277.8
28			

6. Berikut diberikan beberapa barisan yang konvergen secara linear beserta limitnya. Untuk masing-masing, tentukan laju kekonvergenan (tercepat) yang berbentuk $O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ atau $O\left(\frac{1}{a^n}\right)$. Jika tidak mungkin, usulkan laju kekonvergenan yang masuk akal.

- (a) $6, \frac{6}{7}, \frac{6}{49}, \frac{6}{343}, \frac{6}{2401}, \dots \rightarrow 0$
- (b) $\left\langle \frac{11n-2}{n+3} \right\rangle \rightarrow 11$
- (c) $\left\langle \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right\rangle \rightarrow 0$ [S]
- (d) $\left\langle \frac{4}{10^n + 35n + 9} \right\rangle \rightarrow 0$ [S]
- (e) $\left\langle \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right\rangle \rightarrow 0$
- (f) $\left\langle \frac{4}{10^n - 35n - 9} \right\rangle \rightarrow 0$ [S]
- (g) $\left\langle \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 3n}} \right\rangle \rightarrow 2$ [A]
- (h) $\left\langle \frac{5^n - 2}{5^n + 3} \right\rangle \rightarrow 1$
- (i) $\left\langle \sqrt{n+47} - \sqrt{n} \right\rangle \rightarrow 0$ [A]
- (j) $\left\langle \frac{n^2}{3n^2 + 1} \right\rangle \rightarrow \frac{1}{3}$
- (k) $\left\langle \frac{\pi}{e^n - \pi^n} \right\rangle \rightarrow 0$
- (l) $\left\langle \frac{n^2}{2^n} \right\rangle \rightarrow 0$ [S]
- (m) $\left\langle \frac{7 + \cos(5n)}{n^3 + 1} \right\rangle \rightarrow 0$
- (n) $\left\langle \frac{8n^2}{3n^2 + 12} + \frac{n}{3n + 10} \right\rangle \rightarrow 3$
- (o) $\left\langle \frac{2n^2 + 3n}{1 - n^2} \right\rangle \rightarrow -2$ [A]
- (p) $\left\langle \frac{3n^5 - 5n}{1 - n^5} \right\rangle \rightarrow -3$

7. Tentukan laju kekonvergenan barisan-barisan berikut saat $n \rightarrow \infty$.

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n^2} = 0$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n} \right)^2 = 0$
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n+1) - \ln(n)] = 0$

Untuk soal 8-12, gunakan definisi laju kekonvergenan fungsi berikut. Untuk fungsi $f(h)$, kita mengatakan bahwa $\lim_{h \rightarrow a} f(h) = L$ memiliki laju kekonvergenan $g(h)$ jika $|f(h) - L| \leq \lambda |g(h)|$ untuk suatu $\lambda > 0$ dan semua $|h - a|$ yang cukup kecil.

8. Gunakan polinomial Taylor untuk menentukan laju kekonvergenan dari

$$\lim_{h \rightarrow 0} (2 - e^h) = 1.$$

9. Gunakan polinomial Taylor untuk menentukan laju kekonvergenan dari

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h) - e^h + 1}{h} = 0.$$

10. Tentukan laju kekonvergenan fungsi-fungsi berikut saat $h \rightarrow 0$.

- (a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$
- (b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$
- (c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h - h \cos h}{h} = 0$
- (d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^h}{h} = -1$

11. Tentukan laju kekonvergenan dari

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + \cos h - e^h}{h} = -1.$$

12. Tunjukkan bahwa

$$(\sin h)(1 - \cos h) = 0 + O(h^3).$$

13.  Tulislah program Octave (berkas .m) yang menggunakan perulangan dan perintah `disp()` untuk menampilkan keluaran berikut (pangkat-pangkat 7). [S]

```
1
7
49
343
2401
16807
117649
823543
5764801
40353607
```

14.  Tulislah program Octave (berkas .m) yang menggunakan perulangan dan perintah `disp()` untuk menampilkan 10 nilai pertama dari pangkat-pangkat 5, mulai dari 5^0 .

15.  Tulislah program Octave (berkas .m) yang menggunakan perulangan, larik, dan perintah disp() untuk menghitung nilai $f(n) = \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3}$ untuk $n = 0, 1, 2, 4, 6, 10$. [S]
16.  Tulislah program Octave (berkas .m) yang menggunakan perulangan, larik, dan perintah disp() untuk menghitung nilai $f(n) = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 3n}}$ untuk $n = 0, 2, 5, 10, 100, 1000, 20000$.
17.  Kode Octave berikut dimaksudkan untuk menghitung jumlah

$$\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{k^2}$$

, tetapi tidak berhasil melakukannya. Temukan sebanyak mungkin kesalahan pada kode tersebut. Klasifikasikan setiap kesalahan sebagai galat kompilasi (galat yang akan mencegah program berjalan sama sekali) atau galat logika (galat yang tidak akan mencegah program berjalan, tetapi akan menyebabkan jumlah tersebut dihitung secara keliru).

```
sum=1;
for k=1:30
    sum=sum+1.0/k*k;
end
disp(sum)
```

18. Beberapa barisan tidak memiliki orde kekonvergenan. Misalkan $p_n = \frac{2^n}{n!}$.
- (a) Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$.

(b) Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} = 0$.

(c) Tunjukkan bahwa $\left\langle \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|^\alpha} \right\rangle$ divergen untuk setiap $\alpha > 1$.

19. Gunakan aturan praktis orde kekonvergenan untuk memperkirakan jumlah iterasi yang diperlukan guna memperoleh hampiran bagi π dengan akurasi 12 angka signifikan untuk setiap orde kekonvergenan. Asumsikan bahwa setiap barisan berawal dengan satu angka signifikan yang akurat.

(a) $\alpha = 1, \lambda = 0.8$

(b) $\alpha = 1, \lambda = 0.5$ [S]

(c) $\alpha = 1, \lambda = 0.1$

(d) $\alpha = 1.5$

(e) $\alpha = 2$ [A]

(f) $\alpha = 3$

20. Buktikan bahwa orde kekonvergenan suatu barisan bersifat unik.

21.  Tulislah perulangan for yang menampilkan barisan bilangan berikut.

(a) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

(b) 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13

(c) 12, 12.333, 12.667, 13, 13.333, 13.667, 14

(d) 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361, 441

(e) 1, .5, .25, .125, .0625, .03125, .015625

1.4 Prosedur Rekursif

Pesulap Matematika

PESULAP MATEMATIKA: Saya membawa sehelai seprai biasa. Tidak ada apa-apa di balik lengan baju saya. Tidak ada kantong rahasia. Mungkin hanya sedikit debu ajaib. Namun selain itu, ini hanyalah seprai biasa. Ketika dibentangkan rata, tentu saja tebalnya satu lapis. Saat saya memegang sudut-sudut ini lalu menempatkannya di atas sudut-sudut yang berseberangan sehingga seprai terlipat menjadi dua, berapa lapiskah tebalnya?

PENONTON: Dua!

PESULAP MATEMATIKA: Bagus sekali. Izinkan saya melipatnya menjadi dua sekali lagi. Sekarang tebalnya menjadi berapa lapis?

PENONTON: Empat!

PESULAP MATEMATIKA: Luar biasa. Perhatikan baik-baik saat saya melipatnya untuk ketiga kalinya. Pikirkan sungguh-sungguh dan beri tahu saya: sekarang seprai yang terlipat ini tebalnya berapa lapis?

PENONTON: Enam! (dari beberapa orang) Delapan! (dari lebih banyak orang)

PESULAP MATEMATIKA: Betul. Delapan. Cukup sekian pemanasannya. Sekarang saya akan meminta asisten saya yang menawan mengeluarkan sehelai seprai biasa lainnya. Kali ini seprai itu sudah dilipat. Crystal! Tolong bawa seprai itu ... (Crystal membawa seprai yang sudah dilipat). Sekali lagi, ini seprai biasa. Kali ini sudah dilipat. Sekarang akan saya lipat menjadi dua seperti sebelumnya, lalu saya bertanya lagi: seprai ini menjadi berapa lapis?

PENONTON: (Sebagian besar diam—hanya terdengar sedikit gumaman)

PESULAP MATEMATIKA: Begitu, rupanya. Yah, saya juga tidak tahu...

PENONTON: (Tertawa)

PESULAP MATEMATIKA: ...tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa tebalnya sekarang dua kali lipat dari sebelumnya!

PENONTON: (Sebagian besar diam—hanya beberapa orang yang mengerang)

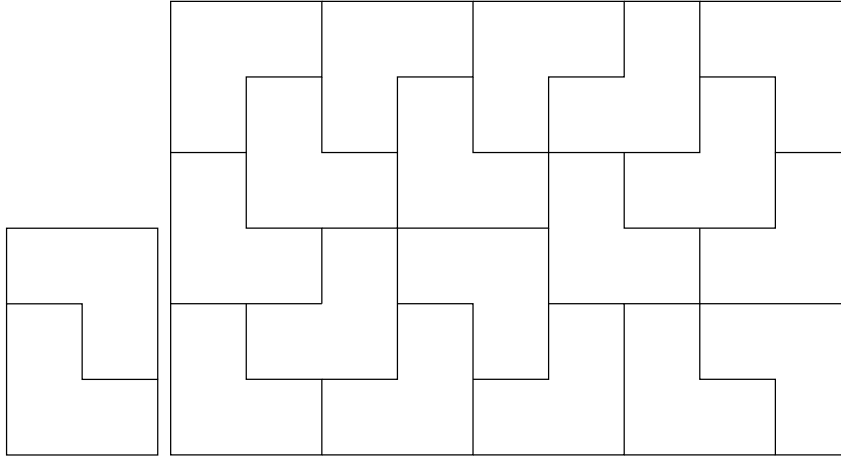
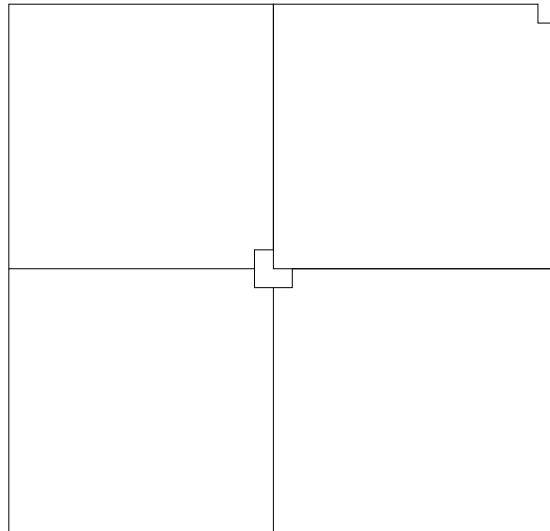
PESULAP MATEMATIKA: Saya tahu. Saya tahu. Hanya trik sulap murahan. Tapi tunggu! Perhatikan saat saya membuka lipatan seprai ini perlahan-lahan, satu lipatan demi satu. Satu! ... Dua! (ia menengadah seolah sedang berpikir) ... Tiga! ... (sekali lagi tampak sedang berpikir keras) ... Empat! ... Setelah empat kali dilipat menjadi dua, sekarang, seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas, seprai ini tebalnya tiga lapis. Pada lipatan pertama, seprai ini dilipat menjadi tiga bagian. (ia menatap kejauhan, mengayunkan tongkatnya, lalu menatap tajam ke mata para penonton) Empat puluh delapan!!!

PENONTON: (Diam, tetapi jelas menantikan penjelasan)

PESULAP MATEMATIKA: Seprai ini mula-mula tebalnya 3 lapis, lalu ketebalannya digandakan empat kali ... 3 ... 6 ... 12 ... 24 ... 48.

Meskipun dimaksudkan sekadar sebagai celetukan cerdas, pengamatan bahwa melipat seprai menjadi dua akan menggandakan jumlah lapisan merupakan kunci untuk menghitung jumlah lapisan pada seprai yang terlipat. Prosedur rekursif memiliki keajaiban yang sama. Prosedur tersebut seolah tidak menawarkan sesuatu yang berharga, padahal justru menyimpan kuncinya. Prosedur tersebut didasarkan pada prinsip bahwa apa pun keadaan saat ini (berapa pun jumlah lapisan seprai), mengikuti prosedurnya (melipatnya menjadi dua) akan menghasilkan akibat yang dapat diprediksi (ketebalannya menjadi dua kali lipat).

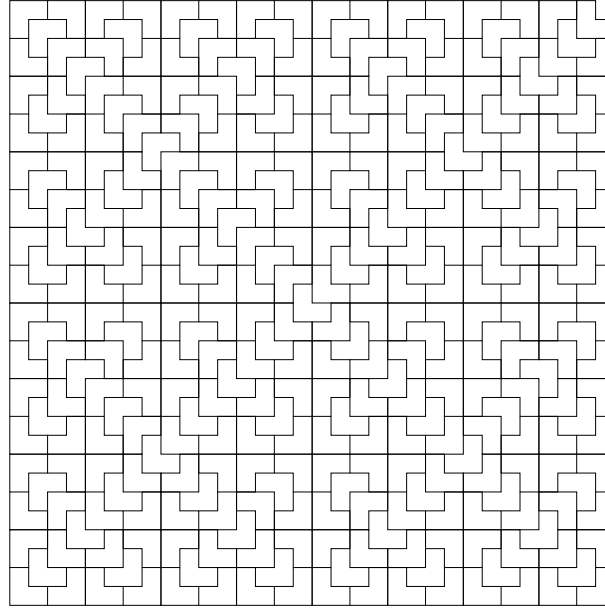
Barangkali contoh numerik paling sederhana dari gagasan ini dapat dipahami dengan membayangkan sekantong kelereng—kantong tak tembus pandang yang berisi sejumlah kelereng yang tidak diketahui. Satu kelereng ditambahkan, lalu Anda ditanya berapa banyak kelereng yang kini ada di dalamnya. Tentu saja, jawaban terbaik yang dapat Anda berikan kurang lebih adalah “satu lebih banyak daripada sebelumnya.” Walaupun Anda tidak mengetahui berapa banyak kelereng di dalam kantong pada awalnya, ketika satu kelereng ditambahkan, Anda tahu bahwa jumlah yang baru satu lebih banyak daripada jumlah sebelumnya. Inilah cara berpikir rekursif.

Gambar 1.4.1: 2×3 dan 6×9 dapat diubin dengan tromino.Gambar 1.4.2: Kisi $2^n \times 2^n$ dapat (hampir) diubin secara rekursif.

Tromino

Hubungkan tiga petak persegi, sisi dengan sisi, hingga membentuk huruf L, dan terbentuklah sebuah tromino. Tromino tidak digunakan dalam permainan seperti domino, tetapi sering digunakan dalam persoalan matematika menarik yang melibatkan pengubinan. Mengubin dengan tromino berarti menutupi suatu bentuk tanpa menumpangtindihkan tromino dan tanpa membiarkan bagian mana pun dari tromino berada di luar bentuk yang diubin. Sebagai contoh, kisi 2×3 dapat diubin dengan tromino, demikian pula kisi 6×9 . Lihat Gambar 1.4.1. Jika n adalah bilangan bulat positif, kisi $2^n \times 2^n$ hampir dapat diubin seluruhnya dengan tromino. Semua persegi kecuali satu dapat ditutupi. Cobalah, mula-mula dengan kisi 2×2 . Yang ini tidak terlalu sulit. Kemudian cobalah dengan kisi 4×4 atau kisi 8×8 .

Bagaimana dengan kisi 1024×1024 ? Saya tidak menyarankan Anda benar-benar menyiapkan kisi 1024×1024 lalu mulai mengisinya dengan tromino. Anda akan memerlukan 349,525 tromino. Anda mungkin tidak akan menyelesaikannya seumur hidup! Sebagai gantinya, sekarang saatnya mulai berpikir secara rekursif. Gunakan hasil sebelumnya dalam jawaban Anda. Seperti ketika Anda cukup mengatakan bahwa kantong kelereng “berisi satu lebih banyak daripada sebelumnya”, kita dapat menyatakan solusi pengubinan kisi 1024×1024 berdasarkan pengubinan kisi 512×512 . Caranya sebagai berikut. Ambil kisi 1024×1024 dan bagi menjadi empat subkisi 512×512 dengan membelahnya di tengah secara horizontal dan vertikal. Pada kisi 512×512 di kiri atas, ubin semua persegi kecuali sudut kanan bawah. Pada kisi 512×512 di kiri bawah, ubin semua persegi kecuali sudut kanan atas. Pada kisi kanan bawah, ubin semua persegi kecuali sudut kiri atas. Terakhir, pada kisi 512×512 di kanan atas, ubin semua persegi kecuali sudut kanan atas (Gambar 1.4.2). Hal ini menyisakan ruang untuk satu

Gambar 1.4.3: Kisi 32×32 yang diubin secara rekursif.

tromino berbentuk L di tengah dan satu persegi yang tidak tertutupi. Selesai! Cara ini mungkin terasa sedikit curang karena kita tidak menjelaskan cara menangani kisi 512×512 ; namun, argumen yang sama berlaku untuk kisi 512×512 . Anda dapat membaginya menjadi empat subkisi, mengubin semuanya, dan selesai.

Argumen pengubinan yang sama dapat diterapkan pada setiap kisi $2^n \times 2^n$ berdasarkan pengubinan kisi $2^{n-1} \times 2^{n-1}$, kecuali ketika $n = 1$. Anda hanya perlu mengubin sendiri kisi 2×2 ! Setelah itu selesai, Anda memperoleh solusi lengkap untuk setiap kisi $2^n \times 2^n$. Pengecualian serupa berlaku bagi setiap prosedur rekursif. Rekursi hanya berguna pada hampir semua tahap. Pada suatu titik, Anda harus turun tangan dan memberikan solusi atau jawaban. Jawaban semacam itu sering disebut kondisi awal.

Kudapan 11: Pembuktian dengan induksi

Pembuktian dengan induksi juga menggunakan semacam cara berpikir rekursif. Dalam metode ini, kita harus membuktikan bahwa suatu klaim benar untuk suatu nilai variabel. Bagian ini serupa dengan memiliki kondisi awal. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa kebenaran klaim untuk nilai n mengakibatkan kebenaran klaim untuk $n + 1$. Hal ini serupa dengan hubungan rekursif antarkeadaan. Bahkan, konstruksi pengubinan kisi $2^n \times 2^n$ berdasarkan kisi $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ ditambah pengubinan kisi 2×2 yang baru saja disajikan pada dasarnya membentuk pembuktian dengan induksi bahwa kisi $2^n \times 2^n$, kecuali satu sudutnya, dapat diubin dengan tromino untuk setiap $n \geq 1$. Dengan demikian, semua pembuktian dengan induksi pada akhirnya bergantung pada kemampuan melihat hubungan rekursif antarkeadaan.

Pada tahun 1954, Solomon Golomb menerbitkan pembuktian dengan induksi bahwa kisi $2^n \times 2^n$ yang kehilangan satu persegi *sembarang* (tidak harus petak sudut), yang disebut persegi defisien, dapat diubin dengan tromino. Dapatkah Anda menyusun pengubinan (rekursif) untuk persegi defisien $2^n \times 2^n$? Dalam konstruksi tersebut, Anda dapat menggunakan pengubinan kisi $2^k \times 2^k$ yang dikurangi satu sudut.

Referensi [12]

Octave

Fungsi buatan sendiri

Seperti bahasa pemrograman modern yang berguna pada umumnya, Octave memungkinkan kita membuat fungsi sendiri, tidak hanya fungsi yang dapat ditulis sebagai rumus satu baris seperti fungsi anonim. Misalkan Anda ingin

menentukan nilai maksimum suatu fungsi pada sekumpulan nilai yang berjarak sama. Fungsi itu memiliki tujuan yang sangat khusus dan jarang digunakan. Oleh karena itu, fungsi tersebut tidak tersedia sebagai bawaan dalam bahasa pemrograman mana pun; jika benar-benar menginginkannya, Anda perlu menuliskannya sendiri. Demikian pula, jika Anda menginginkan fungsi yang menghitung titik simedian suatu segitiga, Anda perlu menuliskannya. Bahkan, hampir semua komputasi di luar evaluasi fungsi dasar tidak tersedia sebagai bawaan di Octave.

Fungsi buatan sendiri ditulis berdasarkan tiga informasi pokok: nama fungsi, daftar masukan, dan uraian keluaran. Ketiganya harus ditetapkan dengan jelas sebelum fungsi mulai ditulis. Untuk menulis fungsi, kita hanya perlu memberi tahu Octave nama dan masukan yang diinginkan serta cara menentukan keluarannya. Format dasar suatu fungsi adalah sebagai berikut:

```
function ans = myName(input1, input2, ... )
...
ans = final answer;
end%function
```

Baris pertama memuat nama fungsi dan daftar masukan. Bagian fungsi lainnya digunakan untuk menghitung keluaran, `ans`.

Fungsi yang menentukan nilai maksimum suatu fungsi pada sekumpulan nilai yang berjarak sama dapat ditulis melalui langkah-langkah berikut. Pertama, kita memutuskan untuk menamainya “`maxOverMesh`”. Perhatikan bahwa nama tersebut tidak mengandung spasi atau karakter khusus. Hanya sedikit karakter nonalfabet yang dapat digunakan dalam nama fungsi. Biasanya tanda garis bawah dan angka aman digunakan, tetapi karakter lain belum tentu dapat digunakan! Sebaiknya batasi diri pada karakter tersebut. Kedua, kita perlu memikirkan masukan yang diperlukan fungsi ini. Tentu saja, fungsi yang akan dimaksimumkan diperlukan, dan kisi titik tempat fungsi itu diperiksa juga harus ditentukan. Ada beberapa cara untuk melakukannya, tetapi cara yang mungkin paling mudah bagi pengguna ialah meminta titik ujung bawah, titik ujung atas, dan jumlah interval pada kisi. Terakhir, kita perlu menulis kode yang menerima masukan tersebut dan menentukan nilai maksimum fungsi pada kisi. Salah satu caranya adalah sebagai berikut:

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% maxOverMesh() written by Leon Q. Brin 21 January 2013 %
% INPUT: Interval [a,b]; function f; and number of %
% subintervals n. %
% OUTPUT: maximum value of the function over the end %
% points of the subintervals. %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function ans = maxOverMesh(f,a,b,n)
ans = f(a);
for i=1:n
x = (i*b + (n-i)*a)/n;
F = f(x);
if (F>ans) ans = F;
end%for
end%function
```

Merupakan praktik yang baik untuk mengawali setiap fungsi yang Anda tulis dengan komentar berisi uraian tiga hal tentang fungsi tersebut—nama, masukan, dan keluaran. Jika kelak Anda atau orang lain membacanya, tersedia ringkasan singkat tentang cara dan tujuan penggunaan fungsi tersebut.

Nilai yang disimpan dalam `ans` saat fungsi selesai menjadi keluaran fungsi. Pada awalnya, `ans` diisi dengan nilai fungsi di titik ujung kiri. Selanjutnya, fungsi melakukan perulangan melalui titik-titik ujung subselang lainnya dan menghitung nilai fungsi pada setiap titik. Setiap kali menemukan nilai yang lebih besar daripada `ans`, fungsi memperbarui nilai `ans` dengan nilai tersebut. Pada akhir perulangan, `ans` berisi nilai terbesar fungsi.

Untuk menggunakan fungsi buatan sendiri, simpan fungsi tersebut dalam berkas `.m` dengan nama yang sama dengan nama fungsi. Sebagai contoh, fungsi `maxOverMesh()` akan disimpan dalam berkas bernama `maxOverMesh.m`. Setelah itu, fungsi buatan sendiri dapat dipanggil seperti fungsi bawaan Octave mana pun, asalkan berkas `.m` dan program yang menggunakannya disimpan dalam direktori yang sama. Jika fungsi digunakan dari baris perintah, direktori kerja Octave (direktori tempat Octave dijalankan, kecuali diubah secara eksplisit selama sesi) harus merupakan direktori tempat berkas `.m` disimpan:

```
octave:1> maxOverMesh(@(x) (x^2-6*x+8)*exp(x), 0, 4, 99)
```



```
ans = 8.6728
octave:2> f = @(x) (x^2+3*x-5)/(x^2-3*x+5)
f =
@(x) (x ^ 2 + 3 * x - 5) / (x ^ 2 - 3 * x + 5)
octave:3> maxOverMesh(f, -5, 5, 225)
ans = 2.6362
```

maxOverMesh.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

Fungsi rekursif

Dengan berpikir secara rekursif, apa jawaban Anda jika saya menanyakan nilai 10!? Renungkan sejenak sebelum melanjutkan. Betul! 10 faktorial hanyalah 10 dikalikan 9!:

$$\begin{aligned} 10! &= 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= 10 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) \\ &= 10 \cdot (9!). \end{aligned}$$

Tidak perlu memperoleh sebuah bilangan. Cukup gunakan gagasan rekursif, sebab gagasan itu tentu sama berlakunya untuk 9!, dan seterusnya ... hingga (atau mungkin seharusnya saya katakan menurun hingga?) suatu titik. Pada titik apa pernyataan $n! = n \cdot (n-1)!$ tidak lagi benar? Ketika $n = 0$. Kita perlu menetapkan bahwa $0! = 1$ dan tidak mengandalkan pemikiran rekursif dalam kasus ini. Namun, hanya dalam kasus ini!

Mari kita lihat bagaimana perhitungan rekursif ini bekerja untuk 5!. Menurut rekursi tersebut, $5! = 5 \cdot 4!$. Namun, $4! = 4 \cdot 3!$ sehingga diperoleh $5! = 5 \cdot (4 \cdot 3!)$. Namun, $3! = 3 \cdot 2!$ sehingga sekarang diperoleh $5! = 5(4(3 \cdot 2!))$. Dengan melanjutkan proses ini, $2! = 2 \cdot 1! = 2 \cdot 1 \cdot 0!$ sehingga sekarang diperoleh $5! = 5(4(3(2(1 \cdot 0!))))$. Sekarang rekursi berhenti dan kita cukup menyubstitusikan 1 untuk $0!$ sehingga diperoleh $5! = 5(4(3(2(1(1))))))$. Mungkin Anda mengharapkan $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ sebagai hasil akhirnya. Tentu saja, kedua cara tersebut sama-sama menghasilkan 120, sehingga dari segi ketepatan, keduanya tidak bermasalah. Secara praktis, perbedaannya tidak berarti. Menghitung faktorial secara rekursif amat tidak efisien dan mustahil dilakukan melampaui kedalaman rekursi maksimum bahasa pemrograman yang digunakan, sehingga cara ini tidak boleh dipakai dalam praktik. Satu-satunya manfaatnya adalah sebagai latihan berpikir dan memprogram secara rekursif.

Secara umum, fungsi rekursif akan tampak seperti berikut:

```
function ans = recFunction(input1, input2, ... )
    if (recursion does not apply)
        return appropriate ans
    else
        return recFunction(i1, i2, ... )
    end%if
end%function
```

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan apakah rekursi berlaku. Jika tidak, keluaran yang sesuai harus diberikan. Jika ya, fungsi rekursif cukup memanggil dirinya sendiri dengan masukan yang telah diubah. Karena definisi rekursif (yang agak usil) untuk $n!$ adalah $n \cdot (n-1)!$ dan berlaku setiap kali $n > 0$, sedangkan $0! = 1$, fungsi faktorial rekursif dapat tampak seperti berikut:

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% recFactorial() written by Leon Q. Brin 21 January 2013 %
%      is a recursively defined factorial function.      %
% INPUT: nonnegative integer n.                          %
% OUTPUT: n!                                              %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function ans = recFactorial(n)
    if (n==0)
        ans = 1;
    else
        ans = n*recFactorial(n-1);
    end%if
end%function
```

Perhatikan `==` ketika memeriksa apakah `n` sama dengan 1. Ini bukan kesalahan ketik. Hal ini sangat penting. Semua bahasa pemrograman harus membedakan penugasan dan kondisi. Di atas kertas, menuliskan $x = 3$ ketika Anda ingin menetapkan x sama dengan 3 mungkin terasa wajar. Menuliskan “jika $x = 3$, semuanya baik-baik saja” juga mungkin terasa wajar. Kita menggunakan “persamaan” $x = 3$ dengan cara yang persis sama di atas kertas untuk menyatakan dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita menetapkan $x = 3$ kita membuat sebuah pernyataan, atau melakukan penugasan nilai 3 kepada variabel x . Namun, ketika kita menulis “jika $x = 3 \dots$ ” kita membuat pernyataan hipotetis, atau pernyataan kondisional. Nilai x belum diketahui. Dalam Octave, keduanya dibedakan dengan menggunakan satu tanda sama dengan, `=`, untuk menyatakan penugasan dan dua tanda sama dengan, `==`, untuk menguji kesamaan. Operator perbandingan lain yang mungkin Anda perlukan adalah `<` dan `>`, yang memiliki arti sebagaimana lazimnya, serta `<=` dan `>=` yang masing-masing berarti $\leq$ dan $\geq$, secara berurutan. `recFactorial.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

Latihan

1.  Tulislah berkas `.m` dengan sebuah fungsi yang menerima satu masukan, mengkuadratkannya, dan mengembalikan hasilnya. Berkas Anda harus

- (a) memuat blok komentar di bagian awal yang berisi nama Anda, tanggal, serta penjelasan mengenai apa yang dilakukan program tersebut dan cara menggunakannya.
- (b) memuat fungsi berbentuk `foo(x)` yang mengembalikan kuadrat dari masukan (argumen) `x`.

Pastikan Anda menguji fungsi tersebut melalui baris perintah Octave.

2.  Fungsi Octave `foo(x)` ditampilkan di bawah ini.

```
function res = foo(x)
    if (x<1)
        res = 0;
    else
        half = x/2;
        floorhalf = floor(half);
        if (half == floorhalf)
            res = 0 + foo(floorhalf);
        else
            res = 1 + foo(floorhalf);
        end%if
    end%if
end%function
```

- (a) Hitung `foo(2)`.
- (b) Hitung `foo(23)`.

3.  Tulislah fungsi Octave rekursif yang menghitung

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

4.  Tulislah fungsi Octave rekursif yang menghitung a_n untuk setiap $n \geq 0$, dengan ketentuan

$$\begin{aligned} a_0 &= 100,000 \\ a_n &= 1.05a_{n-1} - 1200, \quad n > 0. \end{aligned}$$

5. Barisan Fibonacci, $\langle F_n \rangle$, didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= F_n + F_{n-1}, \quad n \geq 1 \\ F_0 &= 1 \\ F_1 &= 1 \end{aligned}$$

sehingga beberapa suku pertamanya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8.

- (a) Tulislah fungsi rekursif yang menghitung suku n dalam barisan Fibonacci. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n .
- (b) Tulislah fungsi yang menggunakan perulangan `for` untuk menghitung suku n dalam barisan Fibonacci. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n .
- (c) Tulislah program yang memanggil fungsi dari [5a](#) untuk menghitung F_{30} .
- (d) Tulislah program yang memanggil fungsi dari [5b](#) untuk menghitung F_{30} .
- (e) Kode manakah yang lebih sederhana (rekursif atau nonrekursif)?
- (f) Kode manakah yang lebih cepat?
- (g) Kode manakah yang lebih akurat?

CATATAN: $F_{30} = 1346269$.

6. Misalkan barisan $\langle a_n \rangle$ didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{1}{4} |5a_n^2 - 30a_n + 25|, \quad n \geq 1 \\ a_0 &= \frac{17 + 2\sqrt{7}}{5}. \end{aligned}$$

- (a) Hitung a_1, a_2 dan a_3 secara eksak.
- (b) Tentukan a_{20} dan a_{51} secara eksak.
- (c) Tulislah fungsi rekursif yang menghitung suku n dari barisan tersebut. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n . Tulislah program yang memanggil fungsi ini untuk menghitung a_1, a_2, a_3, a_{20} , dan a_{51} .
- (d) Tulislah fungsi yang menggunakan perulangan `for` untuk menghitung suku n dari barisan tersebut. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n . Tulislah program yang memanggil fungsi ini untuk menghitung a_1, a_2, a_3, a_{20} , dan a_{51} .
- (e) Kode manakah yang lebih sederhana (rekursif atau nonrekursif)?
- (f) Fungsi manakah yang lebih cepat?
- (g) Kode manakah yang lebih akurat, dan mengapa?
- (h) Fungsi manakah yang lebih baik, dan mengapa?

- (i) Apakah Anda yakin salah satu dari kedua fungsi tersebut dapat menghitung a_{600} secara akurat? Jika tidak, mengapa?
7. Tromino, bagian 1. [\[A\]](#)
- Dengan pendekatan rekursif, berapa banyak tromino yang diperlukan untuk mengubini kisi $2^n \times 2^n$ dengan menyisakan satu persegi di sudut?
 - Berapa nilai bilangan bulat terbesar untuk n yang tidak tercakup dalam definisi rekursif tersebut?
 - Untuk nilai n pada bagian 7b, berapa banyak tromino yang diperlukan?
8.  Tromino, bagian 2. [\[S\]](#)
- Tulislah fungsi Octave rekursif untuk menghitung banyaknya tromino yang diperlukan untuk mengubini kisi $2^n \times 2^n$ dengan menyisakan satu persegi di sudut.
 - Gunakan fungsi Anda untuk memverifikasi bahwa sebanyak 349,525 tromino diperlukan untuk mengubini kisi 1024×1024 dengan menyisakan satu persegi di sudut.
9. Menara Hanoi, bagian 1. Menara Hanoi adalah permainan yang menggunakan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda-beda, yang ditumpuk pada sebuah tiang dari yang terbesar di bawah hingga yang terkecil di atas. Terdapat dua tiang lain yang pada awalnya kosong. Tujuannya adalah memindahkan seluruh tumpukan cakram ke salah satu tiang yang semula kosong dengan mengikuti dua aturan. Anda hanya boleh memindahkan satu cakram pada satu waktu dari satu tiang ke tiang lain. Anda tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram yang lebih kecil. [\[S\]](#)
- Dengan memulai dari tumpukan tiga cakram, berapakah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan? Jawablah pertanyaan ini dengan sebuah bilangan.
 - Dengan memulai dari tumpukan empat cakram, berapakah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan?
 - Jawablah pertanyaan ini secara rekursif.
 - Berdasarkan jawaban rekursif Anda, jawablah pertanyaan ini dengan sebuah bilangan.
10. Menara Hanoi, bagian 2. [\[S\]](#)
- Dengan memulai dari sebuah “tumpukan” yang hanya terdiri dari satu cakram, berapakah jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan?
 -  Gunakan jawaban Anda untuk bagian (a), bersama generalisasi jawaban Anda atas soal 9(b)i untuk menulis fungsi Octave rekursif yang menghitung jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan dengan tumpukan n cakram.
- (c)  Gunakan fungsi Octave Anda untuk memverifikasi bahwa jumlah langkah minimum untuk menyelesaikan permainan dengan tumpukan 10 cakram adalah 1023.
11. Menara Hanoi, bagian 3. Menara Hanoi dengan syarat ketetangaan. Misalkan aturan Menara Hanoi diubah sehingga setiap cakram hanya boleh dipindahkan ke tiang yang bersebelahan, dan tujuannya adalah memindahkan seluruh tumpukan dari tiang paling kiri ke tiang paling kanan.
- Berapa jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan dengan sebuah “tumpukan” yang terdiri atas satu cakram?
 - Tentukan rumus rekurensi untuk jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan dengan tumpukan n cakram, $n > 1$.
 -  Tulislah fungsi Octave rekursif yang menghitung jumlah langkah minimum untuk menyelesaikan permainan dengan tumpukan n cakram.
 -  Gunakan fungsi Octave Anda untuk menghitung jumlah langkah minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan dengan tumpukan 5 cakram dan 10 cakram.
12. Bilangan Stirling jenis kedua, bagian 1. Misalkan $S(n, k)$ menyatakan banyaknya cara mempartisi suatu himpunan yang terdiri atas n elemen menjadi k subhimpunan tak kosong. Partisi atas suatu himpunan A adalah koleksi subhimpunan dari A sedemikian sehingga setiap elemen himpunan A menjadi anggota tepat satu subhimpunan tersebut. Urutan subhimpunan tidak berpengaruh karena partisi merupakan suatu koleksi (himpunan yang anggotanya juga berupa himpunan). Sebagai contoh, partisi $\{\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$ merupakan partisi atas $\{1, 2, 3, 4\}$. $\{\{4\}, \{1\}, \{2, 3\}\}$ merupakan partisi yang sama atas $\{1, 2, 3, 4\}$.
- Tentukan $S(10, 1)$. [\[S\]](#)
 - Tentukan $S(3, 2)$.
 - Tentukan $S(4, 3)$.
 - Tentukan $S(4, 2)$. [\[S\]](#)
 - Tentukan $S(8, 8)$.
13. Bilangan Stirling jenis kedua, bagian 2. [\[S\]](#)
- Tentukan $S(n, 1)$.
 - Tentukan $S(n, n)$.
14. Bilangan Stirling jenis kedua, bagian 3. Misalkan $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. [\[A\]](#)
- Berapa banyak partisi atas A menjadi k subhimpunan tak kosong yang memuat subhimpunan $\{n\}$? Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk bilangan Stirling jenis kedua.
 - Berapa banyak partisi atas A menjadi k subhimpunan tak kosong yang tidak memuat subhimpunan $\{n\}$? Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk bilangan Stirling jenis kedua. Petunjuk: pertimbangkan partisi atas $B = \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ menjadi k subhimpunan tak kosong.

15. Bilangan Stirling jenis kedua, bagian 4.

- (a) Gunakan jawaban Anda untuk soal 13 dan 14 guna menurunkan rumus rekurensi beserta syarat awal bagi banyaknya cara suatu himpunan yang terdiri atas n elemen dapat dipartisi menjadi k subhimpunan.

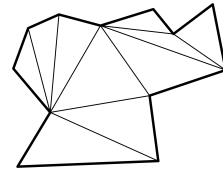
- (b)  Tulislah fungsi Octave rekursif yang menghitung bilangan Stirling jenis kedua.

- (c)  Gunakan fungsi Octave Anda untuk memverifikasi bahwa $S(10, 4) = 34105$.

16. Sekumpulan balok terdiri atas beberapa balok setinggi 1 inci dan beberapa balok setinggi 2 inci. Ada berapa cara untuk membentuk tumpukan balok setinggi 15 inci? [\[5\]](#)

17. Seekor lebah jantan hanya memiliki satu induk karena lebah jantan berasal dari telur ratu lebah yang tidak dibuahi. Seekor lebah betina (ratu lebah) memiliki dua induk. Jadi, jika ditelusuri 0 generasi ke belakang, seekor lebah jantan memiliki satu leluhur (lebah itu sendiri). Jika ditelusuri 1 generasi ke belakang, lebah itu juga memiliki 1 leluhur (induk betinanya). Jika ditelusuri 2 generasi ke belakang, lebah itu memiliki 2 leluhur (kedua induk dari induk betinanya). Berapa banyak leluhur langsung yang dimiliki seekor lebah jantan jika ditelusuri n generasi ke belakang?

18. Berikan argumen bahwa setiap poligon dapat ditriangulasi (ditutupi oleh segitiga-segitiga yang tidak saling tumpang tindih). Berikut ini contoh triangulasi sebuah dodekagon.



19. Pada soal 5 dan 6, Anda seharusnya memperhatikan bahwa fungsi-fungsi rekursif lebih lambat daripada padanannya yang menggunakan perulangan for. Berapa kali lebih lambat? Mengapa rekursi Fibonacci jauh lebih lambat daripada padanannya yang menggunakan perulangan for?

20. Misalkan barisan $\langle b_n \rangle$ dan $\langle c_n \rangle$ didefinisikan sebagai berikut.

$$b_0 = \frac{1}{3}; \quad b_{n+1} = 4b_n - 1, \quad n \geq 0$$

$$c_0 = \frac{1}{10}; \quad c_{n+1} = 4c_n(1 - c_n), \quad n \geq 0$$

- (a) Tulislah fungsi yang menggunakan perulangan for untuk menghitung suku n dari barisan $\langle b_n \rangle$. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n .
- (b) Tulislah fungsi yang menggunakan perulangan for untuk menghitung suku n dari barisan $\langle c_n \rangle$. Fungsi Anda harus memiliki satu argumen, n .
- (c) Tulislah program yang memanggil fungsi Anda dari bagian (a) untuk menghitung b_{30} . Seberapa akurat hasil perhitungan ini? PETUNJUK: $b_{30} = \frac{1}{3}$.
- (d) Tulislah program yang memanggil fungsi Anda dari bagian (b) untuk menghitung c_{50} . Seberapa akurat hasil perhitungan ini? PETUNJUK: $c_{50} = .5392$, akurat hingga 4 tempat desimal.
- (e) Dapatkah Anda menemukan cara untuk membuat perhitungan ini lebih andal (lebih akurat)?

Pencarian Akar

2.1 Metode Bagi Dua

Pada Bagian 1.2 (halaman 13), kita menyatakan bahwa “ $T_2(x)$ sebenarnya menghampiri $\ln(x)$ dengan selisih tidak lebih dari 0.1 pada interval $[3.296, 13.13]$ ”, seraya berjanji akan membahas perhitungannya nanti. Sekaranglah saatnya. Pertama-tama, kita nyatakan kembali klaim tersebut sebagai “jarak antara $T_2(x)$ dan $\ln(x)$ kurang dari atau sama dengan 0.1 untuk setiap $x \in [3.296, 13.13]$.” Dengan kata lain,

$$|T_2(x) - \ln(x)| < \frac{1}{10} \quad \text{untuk setiap } x \in [3.296, 13.13].$$

Salah satu cara untuk mulai menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah mempertimbangkan pasangan persamaan $T_2(x) - \ln(x) = \pm \frac{1}{10}$. Dengan berfokus pada penyelesaian

$$T_2(x) - \ln(x) = \frac{1}{10}, \tag{2.1.1}$$

ingat bahwa $T_2(x) = 2 + \frac{x-e^2}{e^2} - \frac{(x-e^2)^2}{2e^4}$. Jadi, kita hendak menyelesaikan persamaan

$$2 + \frac{x - e^2}{e^2} - \frac{(x - e^2)^2}{2e^4} - \ln(x) = \frac{1}{10}.$$

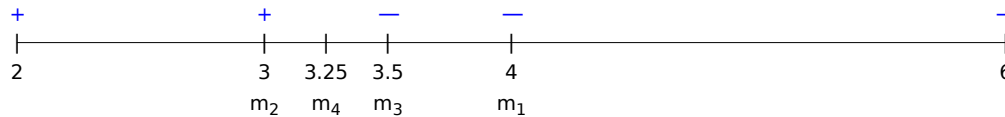
Akhirnya, setelah menuliskan persamaan secara lengkap, tidak mengherankan bahwa kita tidak akan menyelesaikannya untuk x secara eksak. Tidak ada metode analitik untuk menyelesaikan persamaan semacam itu. Secara umum, persamaan yang memuat suku polinomial sekaligus suku transendental tidak dapat diselesaikan secara analitik. Namun, dari grafik pada Gambar 1.2.2, kita dapat memperoleh hampiran awal bagi solusinya. Kita mencari titik tempat $T_2(x)$ melebihi $\ln(x)$ sebesar 0.1. Karena kedua grafik hampir berimpit pada $x = 6$, kita dapat menduga bahwa $T_2(6)$ melebihi $\ln(6)$ sebesar *kurang dari* 0.1 di sana. Karena terdapat celah yang cukup besar antara kedua grafik pada $x = 2$, kita juga dapat menduga bahwa $T_2(2)$ melebihi $\ln(2)$ sebesar *lebih dari* 0.1 di sana. Dengan kata lain, $T_2(2) - \ln(2) > \frac{1}{10}$ sedangkan $T_2(6) - \ln(6) < \frac{1}{10}$. Karena $T_2(x) - \ln(x)$ kontinu pada interval $[2, 6]$, teorema nilai antara menjamin adanya nilai $c \in (2, 6)$ sedemikian rupa sehingga $T_2(c) - \ln(c) = \frac{1}{10}$. Nilai c inilah yang kita cari. Kita sudah tahu bahwa nilainya berada di antara 2 dan 6. Ini baru permulaan, tetapi kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik!

Bagaimana dengan 4? Nah, $T_2(4) - \ln(4) \approx .04986 < 0.1$, sehingga sekarang kita tahu bahwa $T_2(4)$ melebihi $\ln(4)$ sebesar *kurang dari* 0.1. Sekarang teorema nilai antara memberi tahu kita bahwa c berada di antara 2 dan 4 ($T_2(2)$ melebihi $\ln(x)$ sebesar *lebih dari* 0.1). Bagaimana jika kita periksa $x = 3$? Mari. $T_2(3) - \ln(3) \approx .131 > 0.1$, sehingga sekarang kita tahu bahwa $T_2(3)$ melebihi $\ln(3)$ sebesar *lebih dari* 0.1. Ringkasnya, $T_2(4) - \ln(4) < 0.1$ sedangkan $T_2(3) - \ln(3) > 0.1$. Sekali lagi, berdasarkan teorema nilai antara, kita tahu bahwa c berada di antara 3 dan 4. Kita dapat terus mengulangi proses ini; batasnya hanyalah kesabaran kita. Proses inilah yang kita sebut metode bagi dua:

1. Tentukan interval $[a, b]$ sedemikian rupa sehingga salah satu dari a atau b menghasilkan nilai di atas sasaran, sedangkan yang lain menghasilkan nilai di bawah sasaran.
2. Hitung titik tengah, m , dari interval tersebut.

3. Jika a dan m sama-sama menghasilkan nilai di atas sasaran atau sama-sama di bawah sasaran, nilai yang dicari terletak dalam $[m, b]$.
4. Jika b dan m sama-sama menghasilkan nilai di atas sasaran atau sama-sama di bawah sasaran, nilai yang dicari terletak dalam $[a, m]$.
5. Kembali ke langkah 2 dengan menggunakan interval baru tersebut.

Gambar 2.1.1: + menunjukkan $T_2(x) - \ln(x) > \frac{1}{10}$ dan - menunjukkan $T_2(x) - \ln(x) < \frac{1}{10}$.



Dengan menggunakan tanda + untuk nilai x yang membuat $T_2(x) - \ln(x)$ melebihi nilai sasaran $\frac{1}{10}$ dan tanda - untuk nilai x yang membuat $T_2(x) - \ln(x)$ berada di bawah nilai sasaran $\frac{1}{10}$, kita dapat menggambarkan prosedur ini, termasuk dua iterasi berikutnya, seperti pada Gambar 2.1.1. Kita juga dapat menyajikan kembali perhitungannya dalam sebuah tabel:

a	m	b	$T_2(a) - \ln(a)$	$T_2(m) - \ln(m)$	$T_2(b) - \ln(b)$
2	4	6	.3116	.04986	.002582
2	3	4	.3116	0.131	.04986
3	3.5	4	0.131	0.0824	.04986
3	3.25	3.5			

Bagaimanapun cara kita memahami prosedur tersebut, prosedur itu menghasilkan barisan hampiran

$$4, 3, 3.5, 3.25, \dots$$

. Berapakah nilai berikutnya? Jawaban pada halaman 50.

Kita tidak hanya memperoleh barisan bilangan yang mendekati solusi, tetapi juga mengetahui dengan pasti bahwa 4 berjarak tidak lebih dari 2 satuan dari nilai eksak. 3 berjarak tidak lebih dari 1 satuan. 3.5 berjarak tidak lebih dari 0.5 satuan. Dan 3.25 berjarak tidak lebih dari 0.25 satuan. Secara umum, setiap hampiran berjarak paling jauh setengah panjang interval tempat hampiran itu dihitung sebagai titik tengah. Bagaimanapun, nilai eksak dijamin terletak di dalam interval tersebut. Jarak terjauh yang mungkin antara titik tengah dan nilai eksak adalah setengah panjang interval.

Walaupun metode ini bekerja dengan baik sebagaimana dijelaskan, biasanya persamaan yang hendak diselesaikan disederhanakan sehingga salah satu ruasnya bernilai nol. Dengan demikian, ruas yang lain dapat dipandang sebagai fungsi yang akarnya dicari. Selain itu, cara ini sedikit menyederhanakan implementasi metode. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan persamaan

$$T_2(x) - \ln(x) - \frac{1}{10} = 0$$

bukan persamaan 2.1.1. Prosedurnya kemudian cukup berupa pencarian akar fungsi $f(x) = T_2(x) - \ln(x) - \frac{1}{10}$. Karena itulah metode ini disebut metode pencarian akar. Metode ini digunakan untuk mencari nol, atau akar, suatu fungsi. Dari sudut pandang ini, delapan iterasi pertama prosedur tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

a	m	b	$f(a)$	$f(m)$	$f(b)$
2	4	6	> 0	< 0	< 0
2	3	4	> 0	> 0	< 0
3	3.5	4	> 0	< 0	< 0
3	3.25	3.5	> 0	> 0	< 0
3.25	3.375	3.5	> 0	< 0	< 0
3.25	3.3125	3.375	> 0	< 0	< 0
3.25	3.28125	3.3125	> 0	> 0	< 0
3.28125	3.296875	3.3125			

Perhatikan dua hal. Nilai sebenarnya dari $f(a)$, $f(m)$, dan $f(b)$ tidak diperlukan. Hanya tandanya yang penting, sebab kita hanya perlu mempertahankan satu titik ujung tempat fungsi bernilai lebih besar daripada 0 (di atas sasaran) dan satu titik ujung tempat fungsi bernilai kurang daripada 0 (di bawah sasaran). Selain itu, kolom $f(a)$ dan $f(b)$ sebenarnya juga tidak mutlak diperlukan. Jika prosedur dijalankan dengan benar, tandanya tidak akan pernah berubah. Bahkan, itulah arti menjalankan prosedur dengan benar! Pada langkah 3 dan 4, kita memilih subsekalang yang dipertahankan dengan menjaga agar nilai fungsi pada kedua titik ujung berlainan tanda.

Seperti ditunjukkan oleh baris terakhir, nilai yang dicari kira-kira 3.296 sesuai yang dijanjikan. Nilai lainnya, 13.13, ditentukan dengan mencari akar fungsi $g(x) = T_2(x) - \ln(x) + \frac{1}{10}$. Cobalah! Misalnya, mulailah dengan $a = 10$ dan $b = 14$. Penyelesaian pada halaman 50.

Walaupun berhasil, satu-satunya tujuan nyata menjalankan prosedur ini menggunakan tabel adalah memastikan bahwa Anda memahami persis cara kerjanya. Jika benar-benar menggunakan metode ini dalam praktik, kita akan menulis program komputer singkat sebagai gantinya. Komputer sangat baik dalam melakukan perhitungan berulang-ulang, sesuatu yang tidak terlalu dikuasai manusia. Dalam prosedur ini, kita perlu menghitung titik tengah, memutuskan apakah titik tengah tersebut harus menjadi titik ujung kiri atau kanan, menetapkan demikian, lalu mengulangnya.

Tersisa satu pertanyaan—berapa kali pengulangan, atau iterasi, perlu kita lakukan? Jawabannya bergantung pada pengguna. Mungkin jawaban yang berjarak tidak lebih dari 10^{-2} dari nilai eksak sudah memadai, atau mungkin hanya akurasi 10^{-6} yang dapat diterima. Program yang kita tulis harus cukup fleksibel untuk menghitung jawaban dengan akurasi apa pun yang diinginkan, selama masih dalam batas yang wajar. Dengan pertimbangan tersebut, berikut kode semu untuk metode bagi dua.

Analisis Metode Bagi Dua

Ada dua alasan kuat untuk mempelajari metode bagi dua. Pertama, asumsi-asumsi yang menjamin keberhasilannya jauh lebih mudah diperiksa daripada asumsi metode-metode lain. Meskipun demikian, tetaplah berhati-hati. Pelaksanaan metode numerik apa pun yang benar mensyaratkan pemrograman yang benar, komputasi yang akurat, dan masukan yang tepat. Pemrogram dan pengguna dapat berbuat salah. Komputer pun dapat keliru. Ingat pelajaran dari Bagian 1.1. Sembari bersikap waspada terhadap hasilnya, imbangi keraguan Anda dengan kepercayaan yang cukup besar pada metode ini. Hanya dalam keadaan langka komputerlah yang menjadi sumber masalah.

Kedua, analisis galatnya sederhana. Misalkan $m_1 = \frac{a+b}{2}$, yaitu titik tengah $[a, b]$. Misalkan titik-titik tengah berikutnya adalah m_2 , m_3 , m_4 , dan seterusnya. Teorema nilai antara kemudian menjamin $|m_j - p| \leq \frac{b-a}{2^j}$ untuk suatu akar p dari $f(x)$. Seperti yang kita pelajari pada Bagian 1.3, ini berarti barisan $\langle m_n \rangle$ berkonvergensi ke p dengan orde linear dan laju kekonvergenan $O\left(\frac{1}{2^n}\right)$. Metode ini patut dianggap lambat berkonvergensi karena ordanya linear. Namun, di antara metode-metode berorde linear, metode ini patut dianggap cepat. Galatnya meluruh secara eksponensial—lebih cepat daripada peluruhan polinomial apa pun.

Metode Bagi Dua (Kode Semu)

Walaupun secara teknis tidak diperlukan untuk menulis kode, bila memungkinkan kita akan mengawali kode semu setiap metode dengan asumsi-asumsi matematis yang menjamin keberhasilannya. Implikasinya adalah bahwa jika metode dijalankan dalam keadaan ketika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, metode itu tidak boleh diharapkan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Metode tersebut bisa saja memberikan informasi yang berguna, bisa juga tidak. Pepatah lama “sampah masuk...sampah keluar” berlaku!

Asumsi: f kontinu pada $[a, b]$. $f(a)$ dan $f(b)$ berlainan tanda.

Masukan: Interval $[a, b]$; fungsi f ; akurasi yang diinginkan tol .

Langkah 1: Tetapkan $N = \left\lceil \frac{\ln(b-a) - \ln(tol)}{\ln 2} \right\rceil$; $L = f(a)$;

Langkah 2: Untuk $j = 1 \dots N$ lakukan Langkah 3-5:

Langkah 3: Tetapkan $m = \frac{a+b}{2}$; $M = f(m)$;

Langkah 4: Jika $M = 0$ kembalikan m ;

Langkah 5: Jika $LM < 0$ tetapkan $b = m$; jika tidak, tetapkan $a = m$ dan $L = M$;

Keluaran: Hampiran m yang berjarak tidak lebih dari tol dari akar eksak.

Seperti telah disebutkan, metode ini harus menghitung titik tengah (Langkah 3), memutuskan apakah titik tengah tersebut selanjutnya harus menjadi titik ujung kiri atau kanan (Langkah 5), menetapkan sesuai keputusan

itu (Langkah 5), lalu mengulangi proses tersebut beberapa kali (Langkah 1, 2, dan 4). Sebagian besar kode digunakan untuk menentukan kapan harus berhenti. Hal ini lazim dalam metode numerik. Perhitungan adalah separuh tantangan. Mengendalikan perhitungan adalah separuh lainnya. Jika kita tidak perlu memikirkan penghentian, kode semunya mungkin tampak seperti ini:

Langkah 1: Tetapkan $L = f(a)$;

Langkah 2: Tetapkan $m = \frac{a+b}{2}$; $M = f(m)$;

Langkah 3: Jika $LM < 0$ tetapkan $b = m$; jika tidak, tetapkan $a = m$ dan $L = M$;

Langkah 4: Kembali ke Langkah 2.

Tidak diperlukan j , tol , atau N , sehingga algoritmanya menjadi jauh lebih sederhana. Tentu saja, jika diprogram dengan cara ini, program tidak akan pernah berhenti; karena itu j , tol , dan N , memang diperlukan. Meskipun demikian, kode semu tanpa kemampuan untuk berhenti ini penting. Kode tersebut dapat dianggap sebagai inti program. Inilah kode yang menjalankan metode. Kadang-kadang paling mudah memulai dari bagian inti, lalu menambahkan kendalanya.

Mengenai penentuan apakah titik tengah harus menjadi titik ujung kiri atau kanan, Langkah 5 (Langkah 3 pada inti program) menggunakan cara yang cukup cerdas. Yang saya maksud dengan cerdas ialah singkat, efisien, dan tidak langsung tampak jelas. Tanda $LM = f(a) \cdot f(m)$ diperiksa. Jika nilainya negatif ($LM < 0$) maka m harus menjadi titik ujung kanan (menggantikan b) karena ini berarti $f(a)$ dan $f(m)$ berlainan tanda. Hanya dengan cara itulah LM dapat bernilai negatif. Sebaliknya, jika $LM > 0$ maka kita tahu bahwa $f(a)$ dan $f(m)$ bertanda sama, sehingga m harus menjadi titik ujung kiri (menggantikan a). Pada Langkah 3, titik tengah dihitung tanpa penjelasan khusus.

Bagian kode lainnya memastikan bahwa program tidak melakukan pekerjaan melebihi yang diperlukan dan tidak terus mengulang tanpa kemajuan. Penting untuk dapat memisahkan, setidaknya dalam pikiran Anda, inti program dari logika penghentian. Mengenai logika penghentian, pada Langkah 4 kita berhenti jika $err \leq tol$ sebagaimana seharusnya. Namun, kita juga memeriksa kemungkinan kecil bahwa $M = 0$; dalam hal itu kita kebetulan tepat mengenai akar sehingga harus berhenti.

Konsep Utama

Teorema Nilai Antara menyatakan: Misalkan f adalah fungsi kontinu pada $[a, b]$ dan y terletak di antara $f(a)$ dan $f(b)$. Maka terdapat bilangan c di antara a dan b sedemikian rupa sehingga $f(c) = y$.¹

Iterasi: (1) Pengulangan suatu perhitungan atau proses lain dengan menggunakan keluaran satu perhitungan sebagai masukan bagi perhitungan berikutnya.

Iterasi: (2) Setiap hasil antara dari sebuah iterasi. Disebut juga hasil iterasi.

Metode bagi dua: Menghasilkan barisan hampiran $\langle m_j \rangle$ yang berkonvergensi ke suatu akar dalam $[a, b]$.

Batas galat untuk metode bagi dua: Galat hampiran m_j tidak lebih dari $\frac{b-a}{2^j}$. Artinya, $|m_j - p| \leq \frac{b-a}{2^j}$ untuk suatu akar p dari $f(x)$.

Kekonvergenan untuk metode bagi dua: Metode bagi dua berkonvergensi dengan orde linear dan memiliki laju kekonvergenan $O\left(\frac{1}{2^n}\right)$.

Octave

Sekitar separuh upaya untuk menulis kode semu metode bagi dua dikhususkan pada logika metode—penentuan kapan harus berhenti. Dalam pemrograman, jenis logika ini ditangani oleh pernyataan `if then [else]` beserta variasinya. Dalam pemrograman, tanda kurung siku lazim digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat opsional. Jadi, pola `if then [else]` harus dibaca sebagai pernyataan bahwa logika ditangani oleh pernyataan `if then` atau pernyataan `if then else`. Sintaks tepatnya sebagai berikut:

¹Kata “di antara” dalam teorema ini dapat ditafsirkan mencakup atau tidak mencakup nilai-nilai titik ujung, asalkan penafsiran yang sama digunakan pada setiap kemunculan kata tersebut.


```

if (condition)
    execute code here
[else
    execute code here]
end%if

```

Sekali lagi, tanda kurung siku menunjukkan kode yang bersifat opsional.

Pernyataan `if then` bekerja seperti yang mungkin Anda bayangkan. Dalam bentuk pernyataan `if then`, semua kode di antara `then` dan `end` dijalankan setiap kali `condition` bernilai benar. Kode tersebut dilewati setiap kali `condition` bernilai salah. Bentuk pernyataan `if then else` serupa. Semua kode di antara `then` dan `else` dijalankan setiap kali `condition` bernilai benar. Dalam keadaan ini, kode di antara `else` dan `end` dilewati. Hal yang persis sebaliknya terjadi ketika `condition` bernilai salah. Kode di antara `then` dan `else` dilewati, sedangkan kode di antara `else` dan `end` dijalankan. Penggunaan paling sederhana dari pernyataan `if then else` mungkin tampak seperti ini.

```

if (n>10)
    disp('n is big')
else
    disp('n is small')
end%if

```

Di Octave, pernyataan `if then [else]` ditulis hampir persis seperti dalam kode semu. Bahkan, sebagian besar kode semu dalam buku ini dapat diterjemahkan ke Octave hampir kata demi kata. Satu pengecualian penting adalah simbol yang digunakan dalam `condition`. Octave memerlukan operator Boolean dalam kondisi. Artinya, operator tersebut harus menghasilkan nilai benar atau salah. Operator `=` menetapkan suatu nilai kepada variabel. Operator tersebut bukan operator Boolean sehingga tidak boleh digunakan dalam kondisi `if`. Sebagai gantinya, gunakan `==` (dua tanda sama dengan). Tabel ini merangkum enam operator Boolean yang paling umum di Octave.

Perbandingan	Operator
lebih besar dari, lebih kecil dari	<code>></code> , <code><</code>
lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan	<code>>=</code> , <code><=</code>
sama dengan	<code>==</code>
tidak sama dengan	<code>!=</code>

Jika perlu memeriksa apakah $x \geq 0$, gunakan `if (x>=0)` di Octave. Jika perlu memeriksa apakah t sama dengan 1, gunakan `if (t==1)` di Octave. Demikian seterusnya. Operator logika juga sering diperlukan.

Operator Logika	Kode Octave
dan	<code>&&</code>
atau	<code> </code>

Sebagai contoh, jika perlu memeriksa apakah x berada di antara a dan b , seperti pada $a \leq x < b$, diperlukan operator logika. Dalam hal ini, kita memerlukan “dan” logis karena $a \leq x < b$ berarti $a \leq x$ dan $x < b$. Kode Octave-nya adalah `if (a<=x && x<b)` atau kode lain yang ekuivalen secara logis.

Secara teknis, pernyataan `if then` diakhiri dengan pernyataan `end`. Namun, untuk menegaskan jenis pernyataan yang diakhiri, kita akan membiasakan diri mengakhiri pernyataan `if then` dengan `end%if` dan mengakhiri perulangan `for` dengan `end%for`. Kode `%if` dan `%for` hanyalah komentar karena diawali dengan `%`. Oleh karena itu, keduanya sebenarnya tidak wajib, tetapi dapat membantu keterbacaan kode Anda, terutama ketika terdapat konstruksi bersarang. Jika terdapat pernyataan `if` di dalam perulangan `for` atau sebaliknya, menggunakan `end` untuk mengakhiri keduanya tidak seinformatif menggunakan `end%if` dan `end%for`.

Program Octave untuk mencari akar $f(x) = 2 + \frac{x-e^2}{e^2} - \frac{(x-e^2)^2}{2e^4} - \ln(x) - \frac{1}{10}$ di antara 2 dan 6 dengan galat tidak lebih dari 10^{-4} menggunakan metode bagi dua dapat tampak seperti berikut.

```

f = @(x) 2+(x-exp(2))/exp(2)-(x-exp(2))^2/(2*exp(4))-log(x)-1/10;
a=2;
b=6;
N=ceil((log(b-a)-log(10^-4))/log(2));
L=f(a);
for i=1:N

```

```

m=(a+b)/2;
M=f(m);
if (M==0)
    break;
end%if
if (L*M<0)
    b=m;
else
    a=m;
    L=M;
end%if
end%for
disp(m);

```

Kode ini menghasilkan jawaban yang benar, 3.2952. Bandingkan kode ini dengan kode semunya. Anda akan melihat bahwa perbedaan utamanya adalah sintaksis. Namun, menulis kode dengan cara ini memiliki satu kelemahan besar. Untuk mengubah fungsi, titik-titik ujung, toleransi, atau jumlah maksimum iterasi, kode harus diubah tepat pada tempatnya. Hal itu bukan kelemahan nyata jika Anda tidak perlu menjalankan metode bagi dua lagi. Namun, secara umum, kita seharusnya menganggap bahwa metode yang kita tulis akan dijalankan berkali-kali dengan masukan yang berbeda. Atau bahwa kode kita akan diserahkan kepada orang lain untuk dijalankan berkali-kali dengan masukan yang berbeda. Bayangkan saya menyerahkan kode ini kepada Anda dan meminta Anda mencari akar $f(x) = \cos x - x$ di antara 0 dan 3 dengan galat tidak lebih dari 10^{-6} . Menanamkan nilai masukan langsung di dalam suatu metode bukanlah praktik yang baik. Sebaliknya, masukan tersebut harus diberikan sebagai masukan bagi fungsi yang diprogram. Dalam Octave, hal ini dilakukan dalam berkas `.m`. Itu tidak berarti bahwa kita cukup mengambil kode sebagaimana tertulis dan menyimpannya dalam berkas `.m`. Berkas `.m` akan mengasumsikan bahwa masukan—interval $[a, b]$; fungsi f ; dan akurasi yang diinginkan tol —akan diberikan oleh sumber lain, yaitu pengguna. Kode di dalam berkas `.m` harus berjalan dengan benar apa pun masukannya yang belum diketahui. Sintaksis fungsi Octave adalah:

```

function result=name(input1,input2,...)
    execute these lines
end%function

```

`function` adalah kata kunci yang memberi tahu Octave bahwa sebuah fungsi akan didefinisikan. `result` adalah nama variabel yang menyimpan jawaban, atau hasil, fungsi tersebut. `name` adalah nama fungsi tersebut. Nama ini juga harus menjadi nama berkas `.m`. Berkas `bisection.m` yang lengkap dapat tampak seperti berikut:

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Bisection method written by Leon Q. Brin 09 December 2020 %
% Purpose: Implementation of the bisection method           %
% INPUT: Interval [a,b]; function f; tolerance tol.         %
% OUTPUT: root m to within tol of exact.                    %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function m=bisection(a,b,f,tol)
    N=ceil((log(b-a)-log(tol))/log(2));
    L=f(a);
    for i=1:N
        m=(a+b)/2;
        M=f(m);
        if (M==0)
            return;
        end%if
        if (L*M<0)
            b=m;
        else
            a=m;
            L=M;
        end%if
    end%for

```

```
end%function
```

Penulisan seperti ini tidak hanya mudah digunakan kembali; cara ini juga lebih sederhana! Kita tidak perlu memikirkan fungsi mana yang akarnya hendak dicari, interval yang digunakan, dan seterusnya. Selain itu, bentuknya lebih mirip dengan kode semu. Setelah ditulis dan berfungsi dengan benar, kode tersebut dapat disimpan sebagai berkas `.m` dan tidak perlu dilihat lagi, kecuali untuk dipelajari. Kode itu langsung bekerja! Jika Anda menyerahkannya kepada orang lain untuk digunakan, orang tersebut semestinya dapat menggunakannya tanpa modifikasi. `bisection.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#). Sekarang, pencarian akar $f(x) = 2 + \frac{x-e^2}{e^2} - \frac{(x-e^2)^2}{2e^4} - \ln(x) - \frac{1}{10}$ di antara 2 dan 6 dengan galat tidak lebih dari 10^{-4} menggunakan metode bagi dua dapat dilakukan seperti berikut.

```
octave:9>
  f = @(x) 2+(x-exp(2))/exp(2)-(x-exp(2))^2/(2*exp(4))-log(x)-1/10;
octave:10> bisection(2,6,f,10^-4)
ans =  3.2952
```

Setelah `bisection.m` ditulis, fungsi `bisection()` menjadi bagian dari bahasa Octave. Fungsi tersebut dapat dipanggil sama seperti fungsi bawaan lainnya. Sebagai contoh kedua, kita dapat mencari akar $f(x) = \cos x - x$ di antara 0 dan 3 seperti berikut:

```
octave:12> bisection(0,3,@(x) cos(x)-x,10^-5)
ans =  0.7391
```

Latihan

1.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode bagi dua seperti ditunjukkan pada halaman sebelah. Simpan fungsi tersebut sebagai berkas `.m` untuk digunakan di kemudian hari.

2. Gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut memiliki akar pada interval yang diberikan.

- (a) $f(x) = 3 - x - \sin x$; $[2, 3]$
- (b) $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$; $[0, 1]$
- (c) $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$; $[0, 0.9]$ [\[S\]](#)
- (d) $h(x) = 10 - \cosh(x)$; $[-3, -2]$
- (e) $f(t) = \sqrt{4 + 5 \sin t} - 2.5$; $[-6, -5]$
- (f) $g(t) = \frac{3t^2 \tan t}{1-t^2}$; $[21.5, 22.5]$ [\[S\]](#)
- (g) $h(t) = \ln(3 \sin t) - \frac{3t}{5}$; $[1, 2]$
- (h) $f(r) = e^{\sin r} - r$; $[-20, 20]$
- (i) $g(r) = \sin(e^r) + r$; $[-3, 3]$
- (j) $h(r) = 2^{\sin r} - 3^{\cos r}$; $[1, 3]$

3. Buatlah tabel yang menunjukkan tiga iterasi metode bagi dua dengan fungsi dan interval awal yang diberikan pada soal 2. [\[S\]](#)

4. Gunakan kode `bisection.m` Anda untuk mencari akar fungsi pada interval dalam soal 2 dengan galat tidak lebih dari 10^{-8} . [\[A\]](#)

5. Gunakan metode bagi dua untuk mencari m_3 bagi fungsi yang diberikan pada interval yang diberikan. Kerjakan tanpa program komputer. Cukup gunakan pensil, kertas, dan kalkulator. Jika mau, Anda dapat memeriksa jawaban dengan program komputer. [\[A\]](#)

- (a) $f(x) = \sqrt{x} - \cos x$ pada $[0, 1]$
- (b) $f(x) = 3(x+1)(x-\frac{1}{2})(x-1)$ pada $[-1.25, 2.5]$

6. Gunakan metode bagi dua untuk mencari m_4 bagi $g(x) = x \sin x + 1$ pada $[9, 10]$.

7. Gunakan metode bagi dua untuk mencari m_3 bagi persamaan $x \cos x - \ln x = 0$ pada interval $[7, 8]$.

8. Gunakan metode bagi dua untuk mencari akar $g(x) = \sin x - x^2$ di antara 0 dan 1 dengan galat mutlak tidak lebih dari $1/4$.

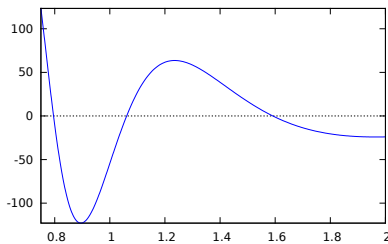
9. Gunakan metode bagi dua untuk menghampiri akar $g(x) = 2 + x - e^x$ di antara 1 dan 2 hingga galatnya terhadap nilai eksak tidak lebih dari 0.05.

10. Terdapat 21 akar fungsi $f(x) = \cos(x)$ pada interval $[0, 65]$. Ke akar manakah metode bagi dua akan berkonvergensi jika dimulai dengan $a = 0$ dan $b = 65$? [\[A\]](#)

11. Tentukan batas jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh hampiran berakurasi 10^{-3} bagi solusi $x^3 + x - 4 = 0$ pada interval $[1, 4]$ dengan metode bagi dua. Jangan benar-benar menghitung hampirannya. Tentukan batasnya saja. [\[S\]](#)

12. Tentukan batas jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh hampiran berakurasi 10^{-4} bagi solusi $x^3 - x - 1 = 0$ pada interval $[1, 2]$ dengan metode bagi dua. Jangan benar-benar menghitung hampirannya. Tentukan batasnya saja.

13. Grafik $f(x)$ pada interval $[0.75, 2]$ ditunjukkan di bawah. Perhatikan bahwa $f(x)$ memiliki tiga akar pada interval ini, kira-kira .795, 1.06, dan 1.59. Jika kita menetapkan $a = .75$ dan $b = 2$, ke akar manakah dari ketiga akar tersebut metode bagi dua berkonvergensi? Bagaimana Anda mengetahuinya?



14. Misalkan Anda hendak mencari akar dari $f(x) = x - e^{-x}$ dengan metode bagi dua. Tentukan sebuah bilangan bulat a sedemikian sehingga interval $[a, a + 2]$ merupakan interval yang sesuai untuk memulai pencarian.
15. Tentukan batas bawah bagi jumlah iterasi yang diperlukan untuk menjamin akurasi 10^{-20} pada soal 6.
16. Berapa langkah (iterasi) metode bagi dua yang diperlukan untuk menjamin solusi dengan akurasi 10^{-10} jika suatu akar diketahui berada di dalam $[4.5, 5.3]$? [\[A\]](#)
17. Misalkan Anda menggunakan metode bagi dua pada interval yang panjangnya 3. Berapa iterasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa hampiran akurat hingga 10^{-6} ?
18. Misalkan suatu fungsi g memenuhi asumsi-asumsi metode bagi dua pada interval yang diberikan. Berawal dari interval tersebut, berapa iterasi yang diperlukan untuk menghampiri akar dengan toleransi yang diberikan?
- (a) $[-7, 10]; 10^{-6}$
- (b) $[5, 9]; 10^{-3}$
- (c) $[9, 15]; 10^{-10}$
- (d) $[-6, -1]; 10^{-105}$ (anggaplah komputer menghitung dengan 300 angka signifikan sehingga galat pembulatan tidak menjadi masalah)
19.  1 merupakan akar dari $f(x) = \ln(x^4 - x^3 - 7x^2 + 13x - 5)$ yang tidak dapat dijamin akan ditemukan oleh metode bagi dua.
- (a) Gunakan grafik fungsi di sekitar 1 untuk menjelaskan mengapa demikian. Anda dapat menggunakan kode Octave di bawah ini untuk membuat grafik yang sesuai.
- (b) Meskipun demikian, jalankan metode bagi dua pada f untuk interval $[0.8, 1.2]$. Apa yang terjadi alih-alih metode tersebut menemukan akar?

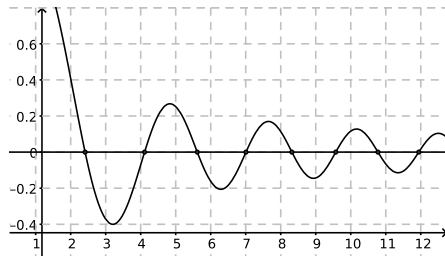
```
x=0.8:.01:1.2;
f=@(x) log(x.^4-x.^3-7*x.^2+13*x-5);
plot(x,f(x))
```

20.  4 merupakan akar dari $g(x) = |\sin(\pi x)|$ yang tidak dapat ditemukan dengan metode bagi dua.
- (a) Gunakan grafik fungsi di sekitar 4 untuk menjelaskan mengapa demikian. Anda dapat menggunakan kode Octave di bawah ini untuk membuat grafik yang sesuai.

- (b) Meskipun demikian, jalankan metode bagi dua pada g untuk interval $[3.5, 4.5]$. Apa yang terjadi alih-alih metode tersebut menemukan akar?

```
x=3.5:.05:4.5;
f=@(x) abs(sin(pi*x));
plot(x,f(x))
```

21. Misalkan $f(x) = \sin(x^2)$. f kontinu pada $[4, 5]$, tetapi $f(4) < 0$ dan $f(5) < 0$, sehingga asumsi-asumsi metode bagi dua tidak terpenuhi. Meskipun demikian, metode bagi dua sebagaimana dijelaskan dalam kode semu, jika diterapkan pada f di interval $[4, 5]$ tetap menghasilkan sebuah akar. Jelaskan. [\[S\]](#)
22. Fungsi-fungsi pada soal 2e, 2f, dan 2g semuanya tidak memenuhi asumsi-asumsi metode bagi dua pada interval $[-4, -0.5]$. Untuk setiap fungsi, jelaskan bagaimana asumsi tersebut gagal terpenuhi.
23.  Tulislah sebuah fungsi Octave bernama `collatz` yang menerima satu masukan bilangan bulat, n , dan mengembalikan $3n + 1$ jika n ganjil, serta $n/2$ jika n genap. Simpan fungsi tersebut sebagai berkas `collatz.m`. Gunakan pernyataan `if then else` dalam fungsi Anda. PETUNJUK: Gunakan fungsi pembulatan ke atas dari Octave. Jika `ceil(n/2)` sama dengan $n/2$, maka n pasti genap (tidak bersisa jika dibagi 2). Gunakan fungsi `collatz` Anda untuk menghitung [\[A\]](#)
- (a) `collatz(17)`
- (b) `collatz(10)`
- (c) `collatz(109)`
- (d) `collatz(344)`
24.  Tulislah fungsi nilai mutlak Anda sendiri yang bernama `absval` (`abs` sudah didefinisikan oleh Octave, sehingga sebaiknya Anda menggunakan nama lain), yang menerima masukan bilangan riil dan mengembalikan nilai mutlak masukan tersebut. Gunakan pernyataan `if then else` dalam fungsi Anda. Simpan fungsi tersebut sebagai `absval.m` dan ujlilah dengan perhitungan berikut.
- (a) $|-3|$
- (b) $|123.2|$
- (c) $|\pi - \frac{22}{7}|$
- (d) $|10 - \pi^2|$
25. $f(x) = \sin(x^2)$ memiliki lima akar pada interval $[7, 8]$. $f(7) < 0$, $f(8) > 0$, dan f kontinu pada $[7, 8]$, sehingga asumsi-asumsi metode bagi dua terpenuhi. Metode tersebut akan konvergen ke suatu akar.
- (a) Gunakan berkas `bisection.m` Anda (Latihan 1) untuk menentukan akar mana yang diperoleh. [\[A\]](#)
- (b) Temukan 4 interval berbeda yang membuat metode bagi dua konvergen ke empat akar lainnya di $[7, 8]$.
26. Fungsi yang ditampilkan memiliki akar kira-kira di 2.41, 4.11, 5.62, 7.01, 8.32, 9.57, 10.78, dan 11.94. Dengan interval awal yang diberikan, ke akar mana metode bagi dua akan konvergen?



- (a) [2, 3]
 (b) [6, 8]
 (c) [2, 6]
 (d) [5, 9]
 (e) [10, 12] Catatan: asumsi metode bagi dua tidak terpenuhi pada interval ini. Meskipun demikian, metode sebagaimana diuraikan dalam kode semu akan konvergen ke suatu akar!
27. Carilah interval dengan panjang 1 yang memungkinkan metode bagi dua diterapkan untuk mencari akar dari $f(x) = x^4 - 7.6746x^3 - 40.7477022x^2 + 200.9894434x + 319.0914281$.
28. Algoritma berikut merupakan salah satu bentuk metode bagi dua.
- Asumsi:** f kontinu pada $[a, b]$. $f(a)$ dan $f(b)$ memiliki tanda yang berlawanan.
- Masukan:** Interval $[a, b]$; fungsi f
- Langkah 1:** Untuk $j = 1 \dots 15$ lakukan Langkah 2 dan 3:
- Langkah 2:** Tetapkan $m = \frac{a+b}{2}$;
- Langkah 3:** Jika $f(a)f(m) < 0$ maka tetapkan $b = m$; jika tidak, tetapkan $a = m$;
- Langkah 4:** Cetak m .
- Keluaran:** Hampiran m .
- (a) Terapkan algoritma ini pada fungsi $f(x) = (x)(x-2)(x+2)$ pada interval $[-3, 3]$. Akar manakah yang akan dihampiri algoritma ini?
- (b) Berapakah batas galat yang dijamin bagi hampiran tersebut menurut rumus
- $$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}?$$
- (c) Seberapa akurat hampiran tersebut sebenarnya? Bandingkan dengan batas pada (b).
- (d) Ubahlah algoritma agar dapat menghampiri akar yang berbeda dengan menggunakan interval awal yang sama.
- (e) Ubahlah algoritma agar tidak menggunakan perkalian.
29. Gunakan kode semu berikut untuk menulis implementasi metode bagi dua yang sedikit berbeda. Lihat Tabel 1.1 jika Anda belum yakin cara memprogram besaran $\lceil (\ln(b-a) - \ln(TOL)) / \ln 2 \rceil$. Perulangan while dibahas pada pada halaman 67.

Masukan: fungsi f , titik ujung a dan b ; toleransi TOL .

Kembalikan solusi hampiran p beserta nilai $f(p)$ dan jumlah iterasi yang telah dilakukan N_0 .

Langkah 1 Tetapkan $i = 1$; $FA = f(a)$; $N_0 = \lceil (\ln|b-a| - \ln(TOL)) / \ln 2 \rceil$;

Langkah 2 Selama $i \leq N_0$ lakukan Langkah 3 sampai 6.

Langkah 3 Tetapkan $p = (a+b)/2$; $FP = f(p)$;

Langkah 4 Jika $FP = 0$ maka
 Kembalikan($p, f(p), i$); BERHENTI.

Langkah 5 Tetapkan $i = i + 1$;

Langkah 6 Jika $FA \cdot FP > 0$ maka
 Tetapkan $a = p$; $FA = FP$;
 jika tidak
 Tetapkan $b = p$;

Langkah 7 Kembalikan($p, f(p), N_0$);
 BERHENTI.

- (a) Bahas kelebihan dan kekurangan algoritma ini dibandingkan dengan algoritma pada pada halaman 46.
- (b) Dari manakah perhitungan $N_0 = \lceil (\ln(b-a) - \ln(TOL)) / \ln 2 \rceil$ diperoleh?
30. Gunakan kode yang Anda tulis untuk soal 29 untuk mencari solusi dengan galat tidak lebih dari 10^{-5} bagi persoalan-persoalan berikut.
- (a) $x - 2^x + .95 = 0$ pada $[0, 1]$
- (b) $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ pada $[0, 1]$
- (c) $2x \cos(2x) - (x+1)^2 = 0$ pada $[-3, -2]$ dan pada $[-1, 0]$
31. Carilah hampiran $\sqrt{3}$ dengan galat tidak lebih dari 10^{-4} menggunakan metode bagi dua. Tulislah esai tentang cara Anda menyelesaikan masalah ini. Sertakan kode metode bagi dua Anda, fungsi dan interval yang Anda gunakan, serta alasan pemilihannya.
32. Sebuah palung sepanjang L memiliki penampang berbentuk setengah lingkaran berjari-jari r . Jika diisi air hingga permukaan air berada pada jarak h dari bagian atas, volume air V adalah
- $$V = L \left[0.5\pi r^2 - r^2 \arcsin\left(\frac{h}{r}\right) - h\sqrt{r^2 - h^2} \right]$$
- Misalkan $L = 10$ kaki, $r = 1$ kaki, dan $V = 12.4$ kaki³. Tentukan kedalaman air di dalam palung dengan galat tidak lebih dari 0,01 kaki. Catatan: Di Octave, gunakan `asin(x)` untuk $\arcsin(x)$ dan `pi` untuk π .

Jawaban

Berapakah nilai yang diperoleh berikutnya? $T_2(3.25) - \ln(3.25) \approx .10429$, yang melebihi nilai sasaran. Jadi 3.25 menjadi titik ujung kiri yang baru, dan nilai berikutnya adalah $\frac{3.25+3.5}{2} = 3.375$, yaitu titik tengah dari 3.25 dan 3.5.

Titik ujung kanan adalah 13.13: Dengan memulai dari $a = 10$ dan $b = 14$, perhatikan bahwa $g(a) \approx .088 > 0$ dan $g(b) \approx -.044 < 0$, sehingga nilai g pada titik ujung kiri harus selalu positif dan nilai g pada titik ujung kanan harus selalu negatif:

a	m	b	$g(m)$	
10	12	14	.044	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kiri
12	13	14	.006	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kiri
13	13.5	14	-.017	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kanan
13	13.25	13.5	-.005	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kanan
13	13.125	13.25	.0004	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kiri
13.125	13.1875	13.25	-.002	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kanan
13.125	13.15625	13.1875	-.0009	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kanan
13.125	13.140625	13.15625	-.0002	$\Rightarrow m$ menjadi titik ujung kanan
13.125	13.1328125	13.140625		

2.2 Iterasi Titik Tetap

Ambil kalkulator Anda. Kalkulator apa pun yang memiliki tombol kosinus sudah memadai. Jika Anda menggunakan kalkulator ilmiah sederhana, tekan tombol hapus semua, yang biasanya bertanda **AC** atau cukup **C**. Layar kini seharusnya menampilkan 0. Tekan tombol kosinus, yang seharusnya bertanda **cos**. Layar seharusnya menampilkan 1. Tekan lagi tombol kosinus. Layar seharusnya menampilkan 0.540302.... Ulangi. Ulangi lagi. Bahkan, teruslah menekan tombol kosinus sampai Anda melihat suatu pola.

Jika Anda memiliki kalkulator yang lebih canggih dengan tombol jawaban sebelumnya, biasanya bertanda **Ans**, tekan 0 lalu **Enter** atau **=**. Kemudian tekan tombol kosinus lalu tombol jawaban sebelumnya. Setelah itu, tekan **Enter** atau **=** untuk melakukan perhitungan. Pada kali pertama, layar seharusnya menampilkan 1 (sama seperti pada kalkulator ilmiah). Namun, untuk mengulanginya, cukup tekan **Enter** atau **=** lagi. Tindakan ini akan mengulangi perhitungan terakhir, yaitu kosinus dari jawaban sebelumnya. Layar seharusnya menampilkan 0.540302.... Sekarang ulangi sampai Anda melihat suatu pola.

Setelah sekitar 30 pengulangan, atau yang akan kita sebut iterasi, kalkulator Anda seharusnya menampilkan bilangan seperti 0.739083847.... Berapa kali pun Anda mengulangi, atau mengiterasi, perhitungan itu, nilainya tidak akan banyak berubah. Bahkan, setelah mencapai 0.7390851332..., nilainya tidak akan berubah sama sekali (kecuali kalkulator Anda menampilkan lebih banyak tempat desimal—setelah sekitar 90 iterasi, kalkulator yang menampilkan 15 tempat desimal akan menunjukkan 0.739085133215161 dan nilainya tidak akan berubah lagi). Artinya, $\cos(0.7390851332...) = 0.7390851332...$. Kita menyebut 0.7390851332... sebagai titik tetap dari fungsi kosinus. Nilai itu tetap (tidak berubah) ketika fungsi kosinus diterapkan. Dengan kata lain, pada 0.7390851332..., masukan dan keluaran fungsi kosinus sama. Lihat simulasi iterasi ini secara daring di [situs pendamping](#).

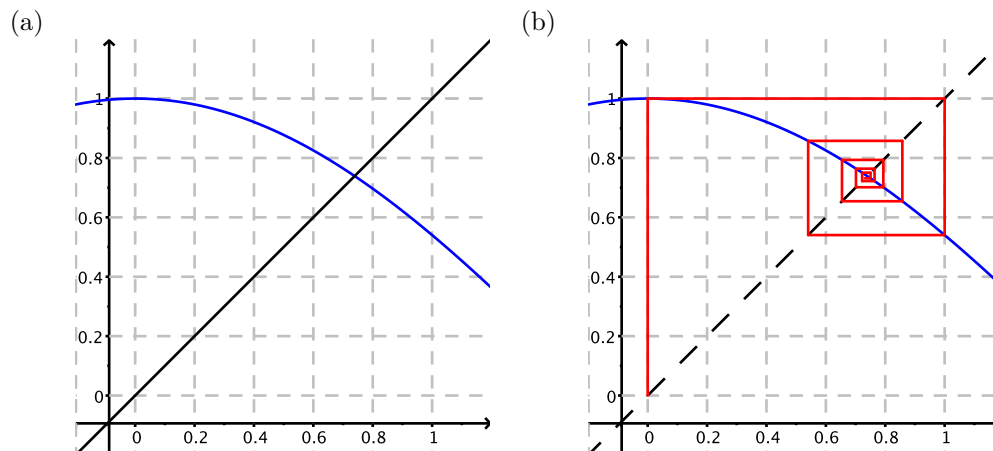
Barangkali sekarang muncul serangkaian pertanyaan. Mengapa ini berhasil? Bagaimana jika kita mulai dengan bilangan selain 0? Apakah ini berhasil untuk sembarang fungsi? Dapatkah kita meramalkan kapan cara ini akan berhasil atau tidak? Dapatkah kita mencari akar dengan cara ini? Apakah kekonvergenannya cepat? Dalam bagian ini dan bagian berikutnya, kita akan memberikan setidaknya jawaban parsial untuk semua pertanyaan tersebut. Kita mulai dengan “Mengapa ini berhasil?”.

Perhatikan penyelesaian sistem

$$\begin{cases} y = \cos(x) \\ y = x \end{cases}.$$

Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan metode substitusi. Jika kita menyubstitusikan $y = x$ ke dalam $y = \cos x$ kita memperoleh $x = \cos x$ atau $\cos x = x$. Solusi sistem tersebut tepat berimpit dengan titik-titik tetap fungsi kosinus, karena setiap solusi $\cos x = x$ merupakan nilai x yang tidak berubah oleh fungsi kosinus. Karena sistem dua persamaan dengan dua peubah dapat diselesaikan, setidaknya secara hampiran, dengan menggambar grafik, hal ini menyarankan agar kita melihat grafik sistem tersebut untuk memahami lebih jauh apa yang terjadi selama iterasi.

Gambar 2.2.1: Menentukan titik tetap $\cos(x)$.



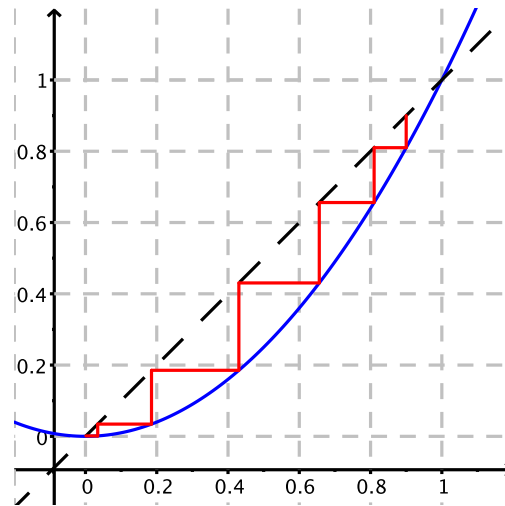
Gambar 2.2.1(a) memperlihatkan grafik $y = \cos(x)$ dan $y = x$ pada interval $[0, 1]$. Kita dapat melihat titik potong di sekitar (0.75, 0.75) sehingga kita patut menduga bahwa titik tetapnya berada di sekitar 0.75 (yang

tentu saja kita ketahui benar dari percobaan kalkulator). Gambar 2.2.1(b) menggambarkan proses menghitung $\cos(0), \cos(1), \cos(0.540302\dots), \dots$. Menelusuri ruas garis vertikal dari $(0, 0)$ ke $(0, 1)$ menunjukkan perhitungan $\cos(0)$. Menelusuri kelanjutan horizontal dari $(0, 1)$ ke $(1, 1)$ lalu ruas garis vertikal dari $(1, 1)$ ke $(1, 0.540302\dots)$ menunjukkan perhitungan $\cos(1)$. Menelusuri garis horizontal dari $(1, 0.540302\dots)$ ke $(0.540302\dots, 0.540302\dots)$ lalu garis vertikal dari $(0.540302\dots, 0.540302\dots)$ ke $(0.540302\dots, 0.857553\dots)$ menunjukkan perhitungan $\cos(0.540302\dots)$, dan seterusnya. Setiap pasangan ruas garis—yang satu bergerak horizontal dari grafik $y = \cos(x)$ menuju grafik $y = x$ dan yang lain bergerak vertikal dari garis $y = x$ menuju grafik $y = \cos(x)$ —menunjukkan satu iterasi lagi. Gambar 2.2.1(b) kadang disebut diagram jaring [2], dan lazim digunakan untuk menggambarkan konsep iterasi. Lintasan diagram jaring yang menuju $(0.739085\dots, 0.739085\dots)$ merupakan akibat tak terhindarkan dari geometri grafik $\cos(x)$.

Bagaimana jika kita mulai dengan bilangan selain 0? Dengan menggunakan Gambar 2.2.1, Anda seharusnya dapat meyakinkan diri bahwa kekonvergenan menuju titik $(0.7390851332\dots, 0.7390851332\dots)$ terjamin untuk setiap nilai awal antara 0 dan 1. Cobalah. Mulailah dari sembarang titik pada garis $y = x$. Bergeraklah secara vertikal ke grafik $y = \cos(x)$. Lalu bergeraklah secara horizontal ke garis $y = x$. Ulangi. Anda akan mendapati bahwa lintasan diagram jaring selalu menuju perpotongan kedua grafik. Sekarang pertimbangkan untuk memulai dengan sembarang bilangan real, r . Kosinus setiap bilangan real berada dalam interval $[-1, 1]$ sehingga $\cos(r) \in [-1, 1]$. Kosinus setiap bilangan dalam interval $[-1, 1]$ berada dalam interval $[0, 1]$ sehingga $\cos(\cos(r)) \in [0, 1]$. Artinya, iterasi kedua berada dalam interval dari 0 sampai 1. Jadi, hanya setelah dua iterasi, setiap nilai awal akan menjadi nilai antara 0 dan 1. Diagram jaring kita menunjukkan bahwa iterasi selanjutnya akan menuju titik tetap. Jadi, apa pun nilai awalnya, iterasi menuju titik tetap. Argumen sebelumnya menjadi cikal bakal bukti fakta ini.

Namun, tidak semua fungsi berperilaku sebaik itu. Sebagai contoh, $1^2 = 1$. Dengan kata lain, 1 adalah titik tetap fungsi $y = x^2$. Akan tetapi, iterasi yang dimulai dari sembarang bilangan selain 1 atau -1 tidak menuju titik tetap ini. Jika kita mulai dengan sembarang bilangan yang lebih besar dari 1 lalu dikuadratkannya, nilainya menjadi lebih besar. Jika hasilnya dikuadratkan, nilainya menjadi lebih besar lagi. Menguadratkannya sekali lagi hanya memperbesar nilai tersebut tanpa batas. Oleh karena itu, iterasi yang dimulai dari sembarang nilai yang lebih besar dari 1 (atau lebih kecil dari -1) tidak konvergen ke titik tetap 1. Demikian pula iterasi yang dimulai dari sembarang bilangan yang nilai mutlaknya kurang dari 1. Gambar 2.2.2 menggambarkan iterasi $y = x^2$ dengan

Gambar 2.2.2: Memvisualisasikan iterasi $f(x) = x^2$.



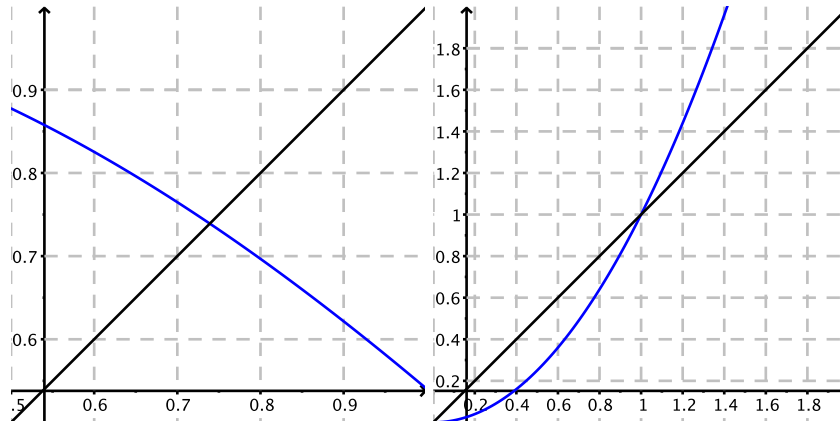
nilai awal 0.9. Ikuti diagram jaring dari titik $(0.9, 0.9)$ secara vertikal ke grafik $y = x^2$ lalu secara horizontal kembali ke garis $y = x$, dan seterusnya, untuk memeriksanya sendiri. Ini menggambarkan dengan baik fakta bahwa kuadrat setiap bilangan yang terletak ketat antara 0 dan 1 lebih kecil daripada bilangan itu sendiri. Untuk nilai awal antara -1 dan 1, dengan mengecualikan ± 1 , iterasi menghasilkan barisan yang konvergen ke 0, bukan 1. Singkatnya, selain -1 dan 1, tidak ada nilai awal yang menghasilkan barisan yang konvergen ke 1 di bawah iterasi fungsi $y = x^2$.

Terdapat perbedaan mendasar antara titik tetap $0.7390851332\dots$ dari $f(x) = \cos(x)$ dan titik tetap 1 dari $g(x) = x^2$. Iterasi titik tetap konvergen ke $0.7390851332\dots$ di bawah $f(x) = \cos(x)$ untuk sembarang nilai awal. Iterasi titik tetap gagal konvergen ke 1 di bawah $g(x) = x^2$ untuk semua nilai awal kecuali ± 1 .² Periksa grafik

²Untuk jenis perilaku ketiga, iterasi titik tetap konvergen ke 0 di bawah $g(x)$ untuk nilai awal di dekat 0, tetapi tidak untuk nilai awal lainnya!

$f(x)$ dan $g(x)$ yang masing-masing ditumpangtindihkan dengan garis $y = x$ di lingkungan titik tetapnya dapat memberi petunjuk [Gambar 2.2.3] tentang perbedaannya. Memang, $f(x)$ memiliki gradien negatif di titik tetapnya,

Gambar 2.2.3: Kiri: $f(x) = \cos(x)$ dan $y = x$. Kanan: $g(x) = x^2$ dan $y = x$.



sedangkan $g(x)$ memiliki gradien positif di titik tetapnya. Anda dapat melihatnya dari grafik atau “melakukan kalkulusnya”. Namun, perbedaan yang penting lebih halus. Bukan tanda gradien di titik tetap yang menentukan. Nilai mutlak gradien di titik tetaplah yang menentukan. Untuk fungsi mulus, lingkungan titik-titik dengan nilai mutlak gradien lebih besar dari 1 cenderung ekspansif. Artinya, titik-titik saling menjauh ketika fungsi diterapkan. Sebaliknya, lingkungan titik-titik dengan nilai mutlak gradien kurang dari 1 cenderung kontraktif. Artinya, titik-titik saling mendekat ketika fungsi diterapkan.

Proposisi 2. Jika $h(x)$ dapat didiferensialkan pada (a, b) dengan $|h'(x)| < 1$ untuk semua $x \in (a, b)$, maka untuk setiap $x_1, x_2 \in (a, b)$, $|h(x_2) - h(x_1)| < |x_2 - x_1|$.

Bukti. Ambil $x_1, x_2 \in (a, b)$ dan, tanpa mengurangi keumuman, ambil $x_2 > x_1$ agar kita dapat dengan tepat merujuk pada interval dari x_1 hingga x_2 . Karena $h(x)$ kontinu pada $[x_1, x_2]$ dan dapat didiferensialkan pada (x_1, x_2) , Teorema Nilai Rata-Rata memberi kita $c \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b)$ sedemikian sehingga $h'(c) = \left| \frac{h(x_2) - h(x_1)}{x_2 - x_1} \right|$. Namun, $h'(c) < 1$ menurut asumsi, sehingga $h'(c) = \left| \frac{h(x_2) - h(x_1)}{x_2 - x_1} \right| < 1$, yang langsung memberikan $|h(x_2) - h(x_1)| < |x_2 - x_1|$. $\square$

Selain itu, fungsi yang nilai mutlak turunannya kurang dari 1 hanya dapat memotong garis $y = x$ satu kali. Setelah memotongnya, fungsi tersebut tidak pernah dapat “menyusul” karena hal itu membutuhkan gradien yang lebih besar dari 1, yaitu gradien garis $y = x$.

Proposisi 3. Misalkan $h(x)$ kontinu pada $[a, b]$, dapat didiferensialkan pada (a, b) dengan $|h'(x)| < 1$ untuk semua $x \in (a, b)$, dan $h([a, b]) \subseteq [a, b]$. Maka h mempunyai tepat satu titik tetap dalam $[a, b]$.

Bukti. Jika $h(a) = a$ atau $h(b) = b$, keberadaan telah terbukti. Karena itu, misalkan $h(a) \neq a$ dan $h(b) \neq b$. Karena $h([a, b]) \subseteq [a, b]$ harus berlaku $h(a) > a$ dan $h(b) < b$. Langsung diperoleh $h(a) - a > 0$ dan $h(b) - b < 0$. Karena fungsi bantu $f(x) = h(x) - x$ kontinu pada $[a, b]$, Teorema Nilai Antara menjamin adanya $c \in (a, b)$ sedemikian sehingga $f(c) = 0$. Dengan substitusi, $h(c) - c = 0$, yang menyiratkan $h(c) = c$, sehingga c adalah titik tetap h . Keberadaan titik tetap telah terbukti. Sekarang misalkan $c_1 \in [a, b]$ dan $c_2 \in [a, b]$ adalah titik-titik tetap yang berbeda dari h . Maka

$$\frac{h(c_1) - h(c_2)}{c_1 - c_2} = \frac{c_1 - c_2}{c_1 - c_2} = 1.$$

Berdasarkan Teorema Nilai Rata-Rata, terdapat c_3 di antara c_1 dan c_2 sedemikian sehingga $h'(c_3) = 1$, yang bertentangan dengan fakta bahwa $|h'(x)| < 1$ untuk semua $x \in (a, b)$. Oleh karena itu, tidak mungkin c_1 dan c_2 berbeda. $\square$

Jadi, kita dapat secara wajar menduga bahwa jika nilai mutlak turunan di suatu titik tetap kurang dari 1, iterasi merupakan metode yang layak untuk menghampiri (menentukan) titik tetap tersebut, sedangkan jika nilai mutlak turunan di suatu titik tetap lebih besar dari 1, iterasi bukan metode yang layak untuk menghampiri titik tetap itu. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menganggap kaidah praktis ini mutlak. Kaidah ini hanya berlaku

untuk apa yang disebut fungsi yang berperilaku baik. Dalam hal ini, memiliki turunan pertama yang kontinu di lingkungan titik tetap sudah cukup untuk disebut berperilaku baik. Teorema berikut menetapkan bahwa iterasi titik tetap akan konvergen dalam suatu lingkungan titik tetap jika nilai mutlak turunan fungsi kurang dari 1 di sana.

Teorema 4. (*Teorema Kekonvergenan Titik Tetap*) Diberikan suatu fungsi $f(x)$ dengan turunan pertama yang kontinu dan titik tetap $\hat{x}$, jika $|f'(\hat{x})| < 1$ maka terdapat suatu lingkungan $\hat{x}$ tempat iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap tersebut untuk setiap nilai awal dalam lingkungan itu.

Bukti. Dari kekontinuan, terdapat $\varepsilon > 0$ sedemikian sehingga $|f'(x)| < 1$ untuk semua $x \in (\hat{x} - \varepsilon, \hat{x} + \varepsilon)$. Ambil $0 < \delta < \varepsilon$ dan tetapkan $M = \max_{x \in [\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta]} |f'(x)|$. Sekarang misalkan x_0 adalah suatu nilai tertentu tetapi sembarang dalam $(\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta)$. Seperti pada Proposisi 2, kita menerapkan Teorema Nilai Rata-Rata. Kali ini, dijamin terdapat $c \in (\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta)$ sedemikian sehingga $f'(c) = \frac{f(\hat{x}) - f(x_0)}{\hat{x} - x_0}$. Namun, $|f'(c)| \leq M$ sehingga $|f(\hat{x}) - f(x_0)| \leq M|\hat{x} - x_0|$. Selain itu, $\hat{x}$ adalah titik tetap, sehingga $f(\hat{x}) = \hat{x}$, dan dari sini diperoleh $|\hat{x} - f(x_0)| \leq M|\hat{x} - x_0|$. Sekarang kita mendefinisikan $x_k = f(x_{k-1})$ untuk semua $k \geq 1$ dan membuktikan dengan induksi bahwa $|\hat{x} - x_k| \leq M^k|\hat{x} - x_0|$ untuk semua $k \geq 1$. Karena $x_1 = f(x_0)$, kita telah menunjukkan $|\hat{x} - x_1| \leq M|\hat{x} - x_0|$, sehingga klaim benar ketika $k = 1$. Sekarang misalkan $|\hat{x} - x_k| \leq M^k|\hat{x} - x_0|$ untuk suatu nilai tertentu tetapi sembarang $k \geq 1$. Perhatikan bahwa $|\hat{x} - x_k| \leq M^k|\hat{x} - x_0|$ menyiratkan $x_k \in (\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta)$ sehingga kita menerapkan Teorema Nilai Rata-Rata seperti sebelumnya dan menyimpulkan $|\hat{x} - f(x_k)| \leq M|\hat{x} - x_k|$. Dengan mengganti x_{k+1} dengan $f(x_k)$ dan menggunakan hipotesis induksi, kita memperoleh $|\hat{x} - x_{k+1}| \leq M \cdot M^k|\hat{x} - x_0| = M^{k+1}|\hat{x} - x_0|$. Jadi, kita mempunyai $0 \leq |\hat{x} - x_k| \leq M^k|\hat{x} - x_0|$. Tentu saja $\lim_{k \rightarrow \infty} 0 = 0$ dan $\lim_{k \rightarrow \infty} M^k|\hat{x} - x_0| = 0$, sehingga berdasarkan Teorema Arit, $\lim_{k \rightarrow \infty} |\hat{x} - x_k| = 0$. $\square$

Seperti disinggung sebelumnya, kita tidak semestinya mengharapkan iterasi titik tetap konvergen ketika nilai mutlak turunan di suatu titik tetap lebih besar dari satu. Bahkan, yang terjadi kurang lebih adalah kebalikannya. Terdapat suatu lingkungan titik tetap yang pasti ditinggalkan oleh iterasi titik tetap untuk setiap nilai awal di lingkungan itu selain titik tetap tersebut. Mengingat fakta itu, kita tergoda untuk berpikir bahwa Teorema Kekonvergenan Titik Tetap mungkin dapat diperkuat menjadi implikasi dua arah, yaitu pernyataan jika dan hanya jika. Dan hal itu “hampir” dapat dilakukan. Pernyataan yang dapat dibuat di sini memiliki padanan langsung dengan uji rasio untuk deret. Ingatlah bahwa untuk setiap barisan bilangan real $a_0, a_1, a_2, \dots$, limit $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$

membantu menentukan kekonvergenan $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ sebagai berikut:

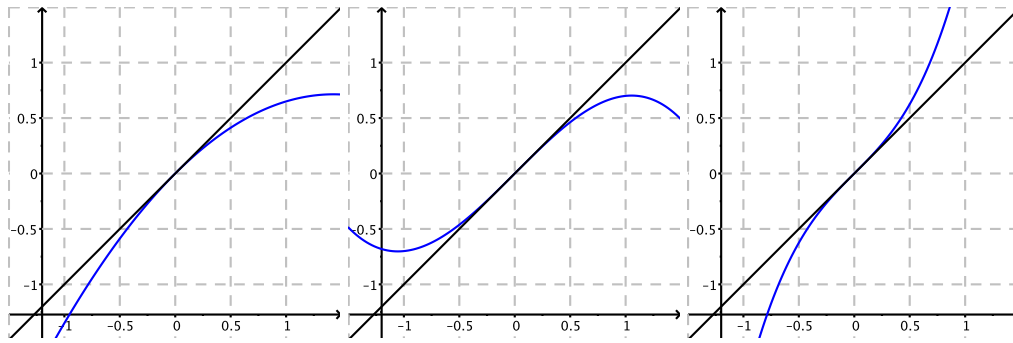
- Jika $L < 1$, maka $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergen (mutlak).
- Jika $L > 1$, maka $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ divergen.
- Jika $L = 1$, maka $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ dapat konvergen (mutlak atau bersyarat), atau dapat divergen.

Secara analog, untuk setiap fungsi $f(x)$ dengan turunan pertama yang kontinu dan titik tetap $\hat{x}$, turunan $f'(\hat{x})$ membantu menentukan kekonvergenan metode iterasi titik tetap sebagai berikut:

- Jika $|f'(\hat{x})| < 1$, maka iterasi titik tetap konvergen ke $\hat{x}$ untuk setiap nilai awal dalam suatu lingkungan $\hat{x}$.
- Jika $|f'(\hat{x})| > 1$, maka terdapat suatu lingkungan $\hat{x}$ yang ditinggalkan oleh iterasi titik tetap untuk setiap nilai awal di lingkungan tersebut selain $\hat{x}$.
- Jika $|f'(\hat{x})| = 1$, maka iterasi titik tetap dapat konvergen ke $\hat{x}$ untuk setiap nilai awal dalam suatu lingkungan $\hat{x}$; atau dapat meninggalkan suatu lingkungan untuk setiap nilai awal di lingkungan tersebut selain $\hat{x}$; atau mungkin tidak ada lingkungan yang membuat semua nilai awal menghasilkan kekonvergenan dan juga tidak ada lingkungan yang membuat semua nilai selain $\hat{x}$ meninggalkannya.

Grafik fungsi-fungsi yang turunannya sama dengan satu di titik tetap masing-masing pada Gambar 2.2.4 membantu menggambarkan kasus terakhir ini.

Gambar 2.2.4: Perilaku kekonvergenan ketika turunan di titik tetap sama dengan 1.



Pada salah satu fungsi ini, iterasi titik tetap konvergen untuk semua nilai dalam suatu lingkungan titik tetap. Pada fungsi lainnya, iterasi titik tetap meninggalkan suatu lingkungan titik tetap untuk semua nilai awal di lingkungan tersebut kecuali titik tetap itu sendiri. Pada fungsi ketiga, iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap untuk beberapa nilai awal dan meninggalkan suatu lingkungan titik tetap untuk nilai awal lainnya (dan *setiap* lingkungan titik tetap akan memuat kedua jenis nilai awal). Dapatkah Anda menentukan yang mana? Temukan jawabannya dengan membuat diagram jaring untuk masing-masing. Jawaban pada halaman 61.

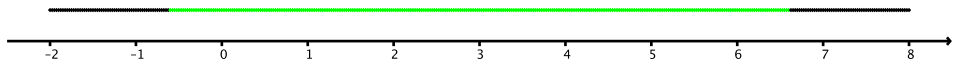
Bukti Teorema Kekonvergenan Titik Tetap dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup nilai awal dalam sembarang lingkungan titik tetap tempat nilai mutlak turunan tetap kurang dari 1. Ukuran dan kesimetrian interval tidak penting. Sebagai contoh, $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x + 1$ memiliki titik tetap di $\hat{x} = 2$. Bukti Teorema Kekonvergenan Titik Tetap menetapkan kekonvergenan menuju 2 dalam interval simetris di sekitar 2 misalnya $[1.9, 2.1]$. Namun, interval ini jauh dari lingkungan terbesar nilai-nilai awal yang membuat iterasi titik tetap konvergen ke 2. Kita dapat mencari batas-batas interval terbesar semacam itu dengan menyelesaikan persamaan $|f'(x)| = 1$. Untuk itu:

$$\begin{aligned} \frac{3}{8}x^2 - 2x + 2 &= \pm 1 \\ 3x^2 - 16x + 16 &= \pm 8 \\ 3x^2 - 16x + 24 = 0 &\text{ atau } 3x^2 - 16x + 8 = 0 \\ x = \frac{8 \pm 2\sqrt{2}}{3} &\text{ atau } x = \frac{8 \pm 2\sqrt{10}}{3} \\ \frac{8 - 2\sqrt{10}}{3} \approx 0.558 &\text{ dan } \frac{8 + 2\sqrt{10}}{3} \approx 4.775, \end{aligned}$$

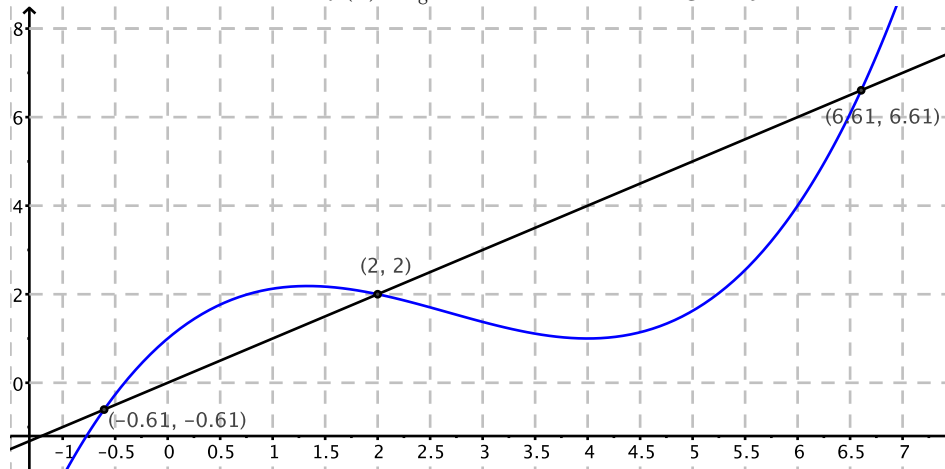
Jadi, kita patut mengharapkan iterasi titik tetap konvergen ke 2 pada setiap interval tertutup yang termuat dalam

$$\left(\frac{8 - 2\sqrt{10}}{3}, \frac{8 + 2\sqrt{10}}{3} \right).$$

Sekarang, jika kita meminta komputer menjalankan iterasi titik tetap untuk sejumlah besar nilai awal yang berjarak sama, misalnya 100 nilai, pada interval $[-2, 8]$ lalu mencatat hasilnya pada garis bilangan dengan mewarnai suatu nilai awal hitam jika tidak konvergen ke 2 dan hijau jika konvergen ke 2 (diagram semacam itu akan kita sebut diagram kekonvergenan), kita memperoleh



yang menunjukkan bahwa iterasi titik tetap konvergen ke 2 untuk nilai awal pada interval kira-kira $[-0.5, 6.5]$. Memang, eksperimen tersebut menegaskan bahwa iterasi titik tetap konvergen pada setiap interval tertutup yang termuat dalam $\left(\frac{8 - 2\sqrt{10}}{3}, \frac{8 + 2\sqrt{10}}{3} \right)$ sebagaimana diprediksi. Namun, diagram itu menunjukkan kekonvergenan pada himpunan yang bahkan lebih besar. Kita dapat menyimpulkan bahwa Teorema Kekonvergenan Titik Tetap memberikan syarat yang cukup, tetapi bukan syarat yang perlu, bagi kekonvergenan dalam suatu lingkungan titik tetap.

Gambar 2.2.5: $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x + 1$ dan garis $y = x$ 

Grafik fungsi $f(x)$ yang ditumpangtindihkan dengan garis $y = x$ (Gambar 2.2.5) memberi gambaran mengapa batas $\frac{8 \pm 2\sqrt{10}}{3}$ belum menceritakan keseluruhan keadaan. Dengan membayangkan diagram jaring untuk sembarang nilai awal di antara dua titik tetap selain 2, yakni -0.61 dan 6.61 , Anda seharusnya dapat meyakinkan diri bahwa iterasi titik tetap konvergen ke 2 untuk sembarang nilai awal dalam interval $(-0.61, 6.61)$. Dapatkah Anda membuktikannya? Grafik seperti dalam Gambar 2.2.3, 2.2.4, dan 2.2.5 sangat diperlukan dan harus selalu diperiksa ketika mencoba memahami iterasi titik tetap, tetapi grafik tersebut tidak boleh dijadikan bukti. Untuk pembuktian, kita perlu mengandalkan teorema seperti Teorema Kekonvergenan Titik Tetap.

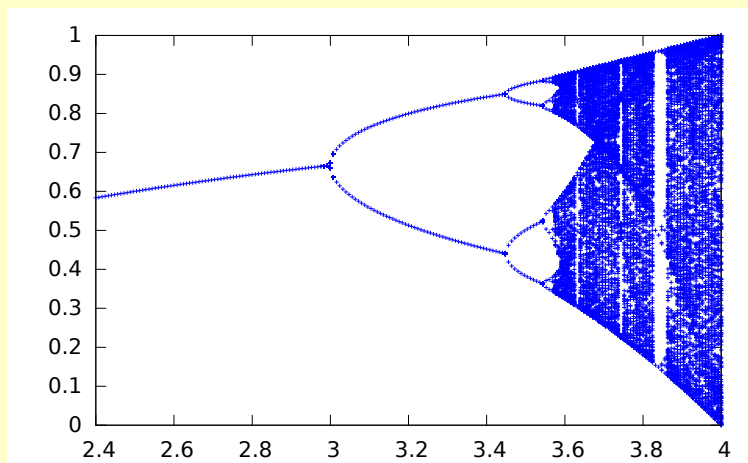
Kudapan 12: Sebuah kuadrat yang menarik

Mencoba mencari akar persamaan logistik

$$g(x) = (\alpha - 1)x - \alpha x^2$$

dengan menerapkan iterasi titik tetap pada fungsi yang bersesuaian $f(x) = x + g(x) = \alpha x(1 - x)$ merupakan latihan terkenal dalam sistem dinamis, tetapi cara ini terkenal sering tidak berhasil! Selesaikan penyelidikan berikut untuk melihat apa yang terjadi.

1. Tunjukkan bahwa $f(x) = \alpha x(1 - x)$ seperti yang dinyatakan.
2. Untuk setiap nilai $\alpha = 2.5$, $\alpha = 3.2$, $\alpha = 3.833$, dan $\alpha = 4$, lakukan langkah-langkah berikut.
 - (a) Tentukan secara analitis titik tetap positif dari f (akar g) (dengan pensil, kertas, dan sedikit aljabar).
 - (b) Tetapkan $x_0 = 0.1$ dan gunakan program komputer untuk menghitung x_{975} sampai x_{1000} .
 - (c) Amati 26 hasil iterasi pada bagian (b) dan jelaskan apa yang Anda lihat.
3. Hubungkan hasil yang Anda peroleh pada bagian 2 dengan diagram berikut.



4. Gunakan diagram tersebut untuk memperkirakan nilai α yang menurut Anda akan membuat iterasi titik tetap menghasilkan x_{975} sampai x_{1000} yang berulang dalam siklus empat nilai berbeda. Periksa perkiraan Anda.

Pencarian Akar

Jika berhasil, iterasi titik tetap menemukan solusi persamaan berbentuk $f(x) = x$. Masalah pencarian akar menuntut solusi persamaan berbentuk $g(x) = 0$. Namun, persamaan $f(x) = x$ memiliki solusi yang persis sama dengan persamaan $f(x) - x = 0$, sehingga mencari titik tetap $f(x)$ ekuivalen dengan mencari akar $g(x) = f(x) - x$. Memang, contoh pencarian titik tetap $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x + 1$ dapat kita nyatakan ulang sebagai masalah pencarian akar $g(x) = f(x) - x = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + x + 1$. Akan tetapi, justru masalah sebaliknya jauh lebih umum. Kita dihadapkan pada masalah mencari akar suatu fungsi dan perlu menyatakannya ulang sebagai masalah titik tetap.

Misalkan kita ingin mencari akar $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$. Pertanyaan untuk menyelesaikan $g(x) = 0$ dapat kita nyatakan ulang sebagai masalah mencari titik tetap dari banyak fungsi yang berbeda! Namun, untuk menurunkan fungsi-fungsi itu, Anda harus mengabaikan beberapa nasihat bijak guru aljabar Anda! Kuncinya adalah menggunakan aljabar untuk menulis ulang persamaan $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0$ sebagai persamaan berbentuk $x = f(x)$. Cara paling sederhana adalah menambahkan x pada kedua ruas persamaan. Manipulasi ini dan beberapa manipulasi lainnya ditunjukkan dalam daftar berikut.

- $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow -x^3 + 5x^2 - 3x - 6 = x$
- $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow -x^3 + 5x^2 - 6 = 4x \Rightarrow \frac{-x^3 + 5x^2 - 6}{4} = x$
- $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow -x^3 - 4x - 6 = -5x^2 \Rightarrow \frac{x^3 + 4x + 6}{5} = x^2 \Rightarrow \pm \sqrt{\frac{x^3 + 4x + 6}{5}} = x$
- $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow 5x^2 - 4x - 6 = x^3 \Rightarrow \sqrt[3]{5x^2 - 4x - 6} = x$

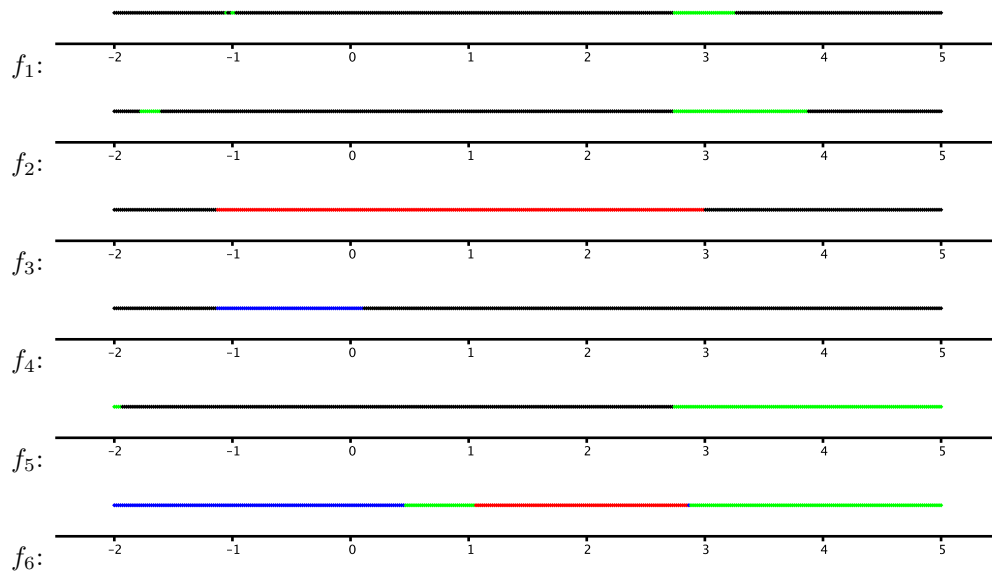
Dapatkah Anda melihat apa yang dilakukan pada masing-masing baris? Dengan demikian, kita memiliki lima kandidat untuk iterasi titik tetap, $f_1(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x - 6$, $f_2(x) = \frac{-x^3 + 5x^2 - 6}{4}$, $f_3(x) = \sqrt{\frac{x^3 + 4x + 6}{5}}$, $f_4(x) = -\sqrt{\frac{x^3 + 4x + 6}{5}}$, dan $f_5(x) = \sqrt[3]{5x^2 - 4x - 6}$, yang semuanya berpotensi menghasilkan akar $g(x)$. Ada fungsi keenam yang akan kita bahas jauh lebih rinci nanti: $f_6(x) = \frac{2x^3 - 5x^2 - 6}{3x^2 - 10x + 4}$. Akar-akar $g(x)$ adalah $1 - \sqrt{3} \approx -0.73$, $1 + \sqrt{3} \approx 2.73$, dan 3 , sehingga kita akan meninjau diagram kekonvergenan pada interval $[-2, 5]$. Iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap yang berbeda untuk fungsi yang berbeda meskipun keenam fungsi memiliki tepat tiga titik tetap yang sama. Diagram kekonvergenan pada Gambar 2.2.6 diberi kode warna untuk menggambarkan kenyataan ini. Seperti sebelumnya, warna hitam menunjukkan ketakkonvergenan. Warna hijau, merah, dan biru masing-masing menunjukkan kekonvergenan ke 3 , $1 + \sqrt{3}$, dan $1 - \sqrt{3}$, secara berurutan. Perhatikan bahwa hanya f_6 yang menghasilkan kekonvergenan, sejauh yang dapat kita ketahui, untuk setiap nilai awal dalam $[-2, 5]$, dan fungsi ini juga merupakan satu-satunya fungsi yang membuat iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap berbeda untuk nilai awal berbeda. Cobalah memahami alasan perilaku kekonvergenan setiap fungsi dengan mengamati grafik $f_1, f_2, \dots, f_6$. Berikan perhatian khusus pada grafik di sekitar $1 + \sqrt{3}$ dan 3 . Tampilan grafik dapat menyesatkan di daerah itu karena kedua titik tetap sangat berdekatan. Coba juga temukan dua nilai awal dalam $[-2, 5]$ yang menyebabkan iterasi titik tetap dengan f_6 tidak konvergen. Lalu, apa yang terjadi? Sebagai tantangan tambahan, cobalah menemukan nilai ketiga dalam $[-2, 5]$ yang menyebabkan iterasi titik tetap dengan f_6 tidak konvergen. Petunjuk: Anda mungkin perlu menggunakan sistem aljabar komputer untuk menemukan nilai semacam itu secara eksak, atau menggunakan iterasi titik tetap untuk menghampirinya! Jawaban pada halaman 61.

Metode Iterasi Titik Tetap (kode semu)

Meskipun kita telah banyak membahas cara menentukan apakah metode iterasi titik tetap diperkirakan akan konvergen atau tidak, tak satu pun informasi tersebut diperlukan secara langsung untuk mengodekan metode

³Dengan menghitung $f_6(1 - \sqrt{3})$, $f_6(1 + \sqrt{3})$, dan $f_6(3)$, Anda dapat memverifikasi bahwa f_6 juga memiliki ketiga nilai ini sebagai titik tetap.

Gambar 2.2.6: Diagram kekonvergenan bagi 6 fungsi dengan titik tetap yang sama.



hitam: tidak konvergen; hijau: konvergen ke 3; merah: konvergen ke $1 + \sqrt{3}$; biru: konvergen ke $1 - \sqrt{3}$

itu. Setiap implementasi metode ini harus memungkinkan pengguna mencoba iterasi titik tetap untuk sembarang fungsi dengan sembarang nilai awal. Pengguna bertanggung jawab memahami bahwa ketika asumsi-asumsinya tidak terpenuhi, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ingat, “sampah masuk...sampah keluar.”

Metode iterasi titik tetap menimbulkan masalah yang tidak terdapat pada metode bagi dua. Dalam metode bagi dua, terdapat rumus yang sederhana dan praktis untuk batas atas galat. Untuk menyediakan hal serupa dalam metode iterasi titik tetap, kita harus mengorbankan kesederhanaan, kepraktisan, atau keduanya, sedangkan manfaatnya tidak sebanding dengan pengorbanan tersebut. Sebagai gantinya, digunakan kriteria penghentian yang lebih umum. Ketika dua nilai iterasi berturut-turut lebih dekat satu sama lain daripada toleransi yang diberikan, metode berhenti. Pada saat itu, selisih antara nilai iterasi, katakanlah x_k dan x_{k+1} , lebih kecil daripada toleransi. Untuk barisan yang dihasilkan oleh iterasi titik tetap, $x_{k+1} = f(x_k)$, sehingga $|x_{k+1} - x_k| = |f(x_k) - x_k|$. Ketika $|x_{k+1} - x_k|$ kecil, $|f(x_k) - x_k|$ juga kecil, sehingga $f(x_k) \approx x_k$. x_k “hampir” merupakan titik tetap.

Asumsi: f terdiferensialkan. f mempunyai titik tetap $\hat{x}$. x_0 berada dalam lingkungan $(\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta)$ tempat nilai mutlak f' kurang dari satu.

Masukan: Nilai awal x_0 ; fungsi f ; akurasi yang diinginkan tol ; jumlah maksimum iterasi N .

Langkah 1: Untuk $j = 1 \dots N$ lakukan Langkah 2-4:

Langkah 2: Tetapkan $x = f(x_0)$;

Langkah 3: Jika $|x - x_0| \leq tol$ maka kembalikan x ;

Langkah 4: Tetapkan $x_0 = x$;

Langkah 5: Cetak “Metode gagal. Jumlah maksimum iterasi terlampaui.”

Keluaran: Hampiran x yang mendekati titik tetap eksak, atau pesan kegagalan.

Konsep Utama

Titik tetap: x_0 adalah titik tetap fungsi $f(x)$ jika $f(x_0) = x_0$.

Iterasi titik tetap: Menghitung barisan $x_0, x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1), x_3 = f(x_2), \dots$ berdasarkan fungsi f dan nilai awal x_0 .

Titik tetap atraktif: Suatu titik tetap disebut atraktif (atau penarik) jika terdapat lingkungan titik tetap tersebut yang membuat iterasi titik tetap konvergen untuk semua nilai awal di dalam lingkungan itu.

Titik tetap repulsif: Suatu titik tetap disebut repulsif (atau penolak) jika iterasi titik tetap meninggalkan suatu lingkungan titik tetap tersebut untuk sembarang nilai awal di dalam lingkungan itu selain titik tetap itu sendiri.

Teorema Nilai Rata-Rata: Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan dapat didiferensialkan pada (a, b) , maka terdapat $c \in (a, b)$ sedemikian sehingga $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Teorema Kekonvergenan Titik Tetap: Diberikan suatu fungsi $f(x)$ dengan turunan pertama yang kontinu dan titik tetap $\hat{x}$, jika $|f'(\hat{x})| < 1$ maka terdapat suatu lingkungan $\hat{x}$ tempat iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap tersebut untuk setiap nilai awal dalam lingkungan itu.

Latihan

1. Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode iterasi titik tetap. Simpan fungsi tersebut sebagai berkas .m untuk digunakan di kemudian hari.
2. (i) Tentukan apakah fungsi pada interval tersebut memenuhi hipotesis Teorema Nilai Rata-Rata. (ii) Jika hipotesis terpenuhi, carilah nilai c yang keberadaannya dijamin oleh teorema tersebut.
 - (a) $f(x) = 3 - x - \sin x$; $[2, 3]$
 - (b) $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$; $[0, 1]$
 - (c) $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$; $[0, 0.9]$ [S]
 - (d) $h(x) = 10 - \cosh(x)$; $[-3, -2]$ [A]
 - (e) $f(t) = \sqrt{4 + 5 \sin t} - 2.5$; $[-6, -5]$
 - (f) $g(t) = \frac{3t^2 \tan t}{1-t^2}$; $[20, 23]$ [S]
 - (g) $h(t) = \ln(3 \sin t) - \frac{3t}{5}$; $[2, 4]$ [A]
 - (h) $f(r) = e^{\sin r} - r$; $[-20, 20]$ [A]
 - (i) $g(r) = \sin(e^r) + r$; $[-3, 3]$
 - (j) $h(r) = 2^{\sin r} - 3^{\cos r}$; $[1, 3]$
3. Carilah semua titik tetap fungsi tersebut secara eksak. Gunakan aljabar.

- (a) $f(x) = \sqrt[3]{2x^3 - x^2 - x}$
- (b) $f(x) = \frac{\ln(2e^x)}{2}$
- (c) $f(x) = \log(x^2 - 3x) - 1 + x$ [A]
- (d) $g(x) = 3x^2 + 5x + 1$ [A]
- (e) $g(t) = t + \frac{5000}{1+2e^{-3t}} - 2500$
- (f) $g(x) = e^{\ln(x+1)-3}$
- (g) $h(x) = \sqrt{4x^2 + 4x + 1}$
- (h) $h(x) = x - 10 + 3^x + 25 \cdot 3^{-x}$ [S]
- (i) $h(x) = x + 6 - 3 \log_5(2x)$

4. Carilah setidaknya dua fungsi kandidat, $f_1(x)$ dan $f_2(x)$, untuk mencari akar $g(x)$ melalui iterasi titik tetap. Dengan kata lain, ubah masalah mencari akar g menjadi masalah mencari titik tetap f_1 atau f_2 .

- (a) $g(x) = 7x^2 + 5x - 9$
- (b) $g(x) = x + \cos x$
- (c) $g(x) = 6x^5 + 12x^2 - 8$ [A]
- (d) $g(x) = x^2 - e^{3x+4}$ [S]
- (e) $g(x) = 7x - 3 \cos(\pi x - 2) + \ln|2x^2 + 4x - 8|$

$$(f) \quad g(x) = 3^{x^2-5x+1} - 2^{-x^2-5x-1} \quad [A]$$

5. Hitung 5 iterasi pertama metode iterasi titik tetap dengan menggunakan fungsi dan nilai awal yang diberikan. Berdasarkan kelima iterasi ini, apakah Anda memperkirakan metode tersebut akan konvergen?

- (a) $f(x) = 3 - \sin x$; $x_0 = 2$
- (b) $g(x) = 10 + x - \cosh(x)$; $x_0 = -3$ [S]
- (c) $h(t) = \ln(3 \sin t) + \frac{2t}{5}$; $t_0 = 1$ [A]
- (d) $w(r) = 2^{\sin r} - 3^{\cos r} + r$; $r_0 = 1$

6. Gunakan fungsi Octave Anda dari soal 1 untuk setiap pasangan fungsi dan nilai awal pada soal 5. Atur toleransi menjadi 10^{-10} dan jumlah maksimum iterasi menjadi 100. Untuk setiap pasangan, apakah metode tersebut konvergen dalam paling banyak 100 iterasi? Jika ya, ke nilai berapa? Laporkan setidaknya 10 angka signifikan. [S] [A]
7. Buatlah diagram jaring untuk setiap pasangan fungsi/nilai awal pada soal 5. [S] [A]
8. Bandingkan hasil dari soal 6 dengan hasil dari soal 7. Apakah keduanya konsisten?
9. Gunakan Proposisi 3 untuk menunjukkan bahwa $g(x) = 2x(1-x)$ mempunyai tepat satu titik tetap pada $[0.3, 0.7]$.
10. Misalkan $f(x) = \frac{3x^2-1}{6x+4}$. [S]
 - (a) Tunjukkan bahwa f mempunyai tepat satu titik tetap pada $[-4, -0.9]$.
 - (b) Gunakan iterasi titik tetap untuk mencari hampiran titik tetap dengan galat tidak lebih dari 10^{-2} .
11. Misalkan $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$.
 - (a) Tunjukkan bahwa g mempunyai tepat satu titik tetap pada $[0, 2\pi]$.
 - (b) Gunakan iterasi titik tetap untuk mencari hampiran titik tetap dengan galat tidak lebih dari 10^{-2} .

12. Tunjukkan bahwa metode iterasi titik tetap yang diterapkan pada $f(x) = \sqrt[3]{8-4x}$ akan konvergen ke suatu akar $g(x) = x^3 + 4x - 8$ untuk setiap nilai awal $x_0 \in [1.2, 1.5]$. [S]

13. Tunjukkan bahwa iterasi titik tetap dijamin konvergen ke titik tetap dari

$$f(x) = (\sqrt{2})^x$$

untuk setiap $x_0 \in [1, 3]$. PETUNJUK: $f'(x) = \frac{1}{2} \ln(2) \cdot (\sqrt{2})^x$.

14. Misalkan $g(x) = x^2 - 3x - 2$.
- Carilah fungsi f yang membuat iterasi titik tetap konvergen ke suatu akar g .
 - Gunakan fungsi tersebut untuk mencari akar g dengan galat tidak lebih dari 10^{-3} dari nilai eksaknya.
 - Nyatakan nilai awal yang Anda gunakan dan banyaknya iterasi yang diperlukan untuk memperoleh hampiran tersebut.
15. Gunakan iterasi titik tetap dengan $p_0 = -1$ untuk menghampiri akar $g(x) = x^3 - 3x + 3$ hingga ketelitian 10^{-4} .
16. Gunakan suatu metode iterasi titik tetap untuk mencari hampiran $\sqrt{3}$ dengan galat tidak lebih dari 10^{-4} . Fungsi Anda hanya boleh menggunakan konstanta bilangan bulat. Fungsi dan nilai awal apa yang Anda gunakan?
17. Fungsi $g(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$ mempunyai dua akar. Salah satunya berada dalam $[-1, 0]$ dan yang lainnya berada dalam $[1, 2]$.
- Sebagai persiapan untuk mencari akar $g(x)$ dengan iterasi titik tetap, salah satu cara memanipulasi persamaan $x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$ adalah dengan menambahkan x pada kedua ruas. Hasilnya

$$x = x^4 + 2x^2 - 3$$
 Buatlah grafik yang sesuai untuk menentukan apakah iterasi fungsi $f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$ akan menemukan akar dalam $[-1, 0]$. Bagaimana dengan akar dalam $[1, 2]$? Jelaskan bagaimana Anda memperoleh kesimpulan tersebut.
 - Manipulasilah persamaan $x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$ sedemikian rupa sehingga iterasi titik tetap berhasil menemukan akar dalam $[-1, 0]$. Gambarkan grafik yang menunjukkan bahwa metode Anda akan berhasil.
 - Apakah manipulasi yang sama memungkinkan Anda menemukan akar dalam $[1, 2]$? Jika tidak, carilah manipulasi lain yang dapat melakukannya. Sekali lagi, tampilkan grafik yang menunjukkan bahwa metode Anda akan berhasil.
 - Gunakan metode Anda dari bagian 17b dan 17c untuk mencari kedua akar hingga 3 tempat desimal.
18. Iterasi titik tetap pada $f(x) = \sqrt[3]{2x^3 - x^2 - x}$ tidak akan konvergen ke suatu titik tetap. Akan tetapi, iterasi titik tetap pada fungsi $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + x}$ akan konvergen kira-kira ke 1.618033988749895 untuk setiap x_0 dalam $[0.5, 3.5]$. [A]
- Berapa banyak iterasi yang diperlukan untuk mencapai akurasi 10^{-4} dengan menggunakan $g(x)$ dengan $x_0 = 2.5$?
 - Jelaskan mengapa $f(x)$ dan $g(x)$ mempunyai titik-titik tetap yang sama.
19. Carilah satu nol (nol mana pun) dari $g(x) = x^2 + 10 \cos x$ dengan galat tidak lebih dari 10^{-4} menggunakan iterasi titik tetap. Nyatakan:
- fungsi f yang Anda gunakan dalam iterasi titik tetap
 - nilai awal, x_0 , yang Anda gunakan
 - jumlah iterasi yang diperlukan
20. Misalkan c adalah bilangan real tak nol. Tunjukkan bahwa setiap titik tetap tak nol dari $f(x) = xe^{c \cdot g(x)}$ merupakan akar dari g .
21. Hampiri $\sqrt{3}$ dengan metode yang disarankan oleh soal 20.
22. Misalkan $g(\hat{x}) = 0$, g memiliki turunan pertama yang kontinu, dan $g'(\hat{x}) \neq 0$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu nilai c sehingga iterasi titik tetap pada $f(x) = x + cg(x)$ konvergen ke $\hat{x}$ dalam suatu lingkungan $\hat{x}$.
23. Tentukan nilai c yang menjamin bahwa iterasi titik tetap untuk fungsi $f(x) = x + c(x - 5 \cos x)$ konvergen dari sembarang nilai awal $x_0 \in [0, \pi/2]$. Jelaskan. [A]
24. Misalkan $g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}x - 10^{-5}$.
- Tunjukkan bahwa jika $g(x)$ memiliki nol di p , maka fungsi $f(x) = x + cg(x)$ memiliki titik tetap di p .
 - Tentukan nilai c sehingga iterasi titik tetap pada $f(x)$ konvergen untuk setiap nilai awal, p_0 , dalam interval $[16, 17]$. Buat sketsa grafik yang menunjukkan bahwa pilihan c Anda tepat.
 - Gunakan fungsi dari bagian 24b dengan nilai c yang telah Anda tentukan untuk mencari akar $g(x)$ yang akurat hingga 10^{-4} . Nyatakan nilai yang Anda gunakan untuk p_0 . Tunjukkan tiga iterasi terakhir. Berapa iterasi yang diperlukan?
25. Buktikan bahwa untuk $f(x) = \cos x$, iterasi titik tetap konvergen untuk setiap nilai awal.
26. Teorema Kekonvergenan Titik Tetap dapat diperkuat. Syarat bahwa turunan pertama harus kontinu dapat diganti. Ubah bukti dalam teks untuk menunjukkan pernyataan berikut.
- Diberikan suatu fungsi $f(x)$ yang dapat didiferensialkan dengan titik tetap $\hat{x}$, jika $|f'(x)| \leq M < 1$ untuk setiap x dalam suatu lingkungan $\hat{x}$, maka iterasi titik tetap konvergen ke titik tetap tersebut untuk setiap nilai awal dalam lingkungan itu.*
27. Buat tiga grafik yang serupa dengan grafik pada Gambar 2.2.4 untuk menganalisis keadaan ketika turunan di titik tetap sama dengan -1 . Apakah keadaan itu berbeda dari keadaan ketika turunan di titik tetap sama dengan 1?

Jawaban

Gambar 2.2.4: Dari kiri ke kanan: setiap lingkungan titik tetap memuat kedua jenis nilai awal; iterasi titik tetap konvergen untuk semua nilai dalam suatu lingkungan titik tetap; iterasi titik tetap meninggalkan suatu lingkungan titik tetap untuk semua nilai awal dalam lingkungan itu kecuali titik tetap itu sendiri.

Gambar 2.2.6: Ketika penyebutnya nol, $f_6(x)$ tidak terdefinisi (terdapat asimtot vertikal pada grafik), sehingga kita menyelesaikan $3x^2 - 10x + 4 = 0$ untuk memperoleh dua nilai awal yang menyebabkan iterasi titik tetap gagal (karena iterasi pertama tidak terdefinisi). Nilai-nilai itu adalah $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{3} \approx .4648$ dan 2.868 . Untuk mencari titik ketiga yang menyebabkan iterasi titik tetap gagal, kita menyelesaikan persamaan $f_6(x) = \frac{5 + \sqrt{13}}{5}$ (kita juga dapat menyelesaikan $f_6(x) = \frac{5 - \sqrt{13}}{5}$ sebagai gantinya). Maka iterasi kedua tidak terdefinisi karena iterasi pertama menghasilkan $\frac{5 + \sqrt{13}}{5}$. Satu-satunya solusi real kira-kira 1.055909763230534 , yang dapat ditemukan melalui iterasi titik tetap pada $\sqrt[3]{\frac{\sqrt{13}x^2 + 10x^2 - \frac{10\sqrt{13}x}{3} - \frac{50x}{3} + \frac{4\sqrt{13}}{3} + \frac{38}{3}}{2}}$. Buktikan. Namun, perhatikan bahwa pernyataan bahwa iterasi titik tetap akan gagal didasarkan pada asumsi aritmetika *eksak*. Fakta bahwa setiap implementasi wajar metode iterasi titik tetap akan melibatkan aritmetika titik mengambang dapat menimbulkan galat yang cukup besar sehingga metode tersebut konvergen bahkan untuk nilai-nilai awal ini.

2.3 Orde Kekonvergenan untuk Iterasi Titik Tetap

Misalkan f adalah fungsi dengan titik tetap $\hat{x}$ dan $f'(\hat{x})$ ada. Misalkan $x_0, x_1, x_2, \dots$ merupakan barisan yang diperoleh dari iterasi titik tetap ($x_{k+1} = f(x_k)$ untuk semua $k \geq 1$) sedemikian sehingga $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \hat{x}$ dan $x_k \neq \hat{x}$ untuk semua $k = 0, 1, 2, \dots$. Maka

$$\frac{|x_{n+1} - \hat{x}|}{|x_n - \hat{x}|^1} = \left| \frac{f(x_n) - f(\hat{x})}{x_n - \hat{x}} \right|$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x_n) - f(\hat{x})}{x_n - \hat{x}} \right| = |f'(\hat{x})|. \quad (2.3.1)$$

Oleh karena itu, iterasi titik tetap konvergen secara linear selama $f'(\hat{x}) \neq 0$. Proposisi berikut dapat disajikan sebagai korolari dari Teorema Kekonvergenan Titik Tetap karena sebagian besar argumennya sekadar mengulangi hal yang telah dikemukakan di sana, tetapi kita memilih menyajikannya sebagai pernyataan terpisah berdasarkan persamaan 2.3.1. Lebih tepatnya, kita memperoleh hasil berikut.

Proposisi 5. (*Batas Galat Titik Tetap*) Misalkan f adalah fungsi terdiferensialkan dengan titik tetap $\hat{x}$ dan misalkan $[a, b]$ merupakan interval yang memuat $\hat{x}$. Jika $|f'(x)| \leq M < 1$ untuk semua $x \in [a, b]$ dan $f([a, b]) \subseteq [a, b]$, maka untuk sembarang nilai awal $x_0 \in [a, b]$, iterasi titik tetap, dengan $x_{k+1} = f(x_k)$ untuk semua $k \geq 0$, memberikan hampiran bagi $\hat{x}$ dengan galat mutlak tidak lebih dari $M^k |x_0 - \hat{x}|$.

Bukti. Bukti induksi elementer (yang diminta dalam latihan) akan menunjukkan bahwa $x_k \in [a, b]$ untuk semua $k \geq 0$. Selanjutnya kita buktikan batas galat tersebut. Galat mutlak ketika menghampiri $\hat{x}$ dengan x_0 adalah $|x_0 - \hat{x}| = M^0 |x_0 - \hat{x}|$ sehingga pernyataan tersebut benar untuk $k = 0$. Sekarang misalkan pernyataan itu benar untuk suatu nilai tertentu tetapi sembarang $k \geq 0$. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, terdapat c dalam interval antara $\hat{x}$ dan x_k sedemikian sehingga $f'(c) = \frac{f(x_k) - f(\hat{x})}{x_k - \hat{x}}$. Karena $\hat{x}$ dan x_k keduanya berada di $[a, b]$, demikian pula c . Akibatnya, $|f'(c)| \leq M$, sehingga $|f(x_k) - f(\hat{x})| \leq M|x_k - \hat{x}|$. Namun, $\hat{x}$ adalah titik tetap dari f , sehingga $f(\hat{x}) = \hat{x}$, dari sini diperoleh $|f(x_k) - \hat{x}| \leq M|x_k - \hat{x}|$, dan oleh karena itu $|x_{k+1} - \hat{x}| \leq M|x_k - \hat{x}|$. Berdasarkan hipotesis induksi, $|x_k - \hat{x}| \leq M^k |x_0 - \hat{x}|$, sehingga $|x_{k+1} - \hat{x}| \leq M \cdot M^k |x_0 - \hat{x}| = M^{k+1} |x_0 - \hat{x}|$. $\square$

Ketika $f'(\hat{x}) = 0$, persamaan 2.3.1 menunjukkan bahwa iterasi titik tetap tidak konvergen secara linear. Untuk setiap barisan $\langle p_n \rangle$ yang konvergen ke p , jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = 0$ kita mengatakan bahwa barisan tersebut konvergen secara superlinear atau bahwa kekonvergenannya lebih cepat daripada linear.

Perhatikan fungsi $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x + 1$ dan $f_1(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x - 6$ dari bagian 2.2. Ingat bahwa 2 adalah titik tetap dari f dan 3 adalah titik tetap dari f_1 serta perhatikan bahwa $f'(2) = \frac{3}{8} \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 2 = -\frac{1}{2}$ dan $f'_1(3) = -3 \cdot 3^2 + 10 \cdot 3 - 3 = 0$. Akibatnya, kita mengharapkan iterasi titik tetap untuk f_1 konvergen ke 3 lebih cepat daripada iterasi f konvergen ke 2. Dengan $s_0, s_1, s_2, \dots = 1.75, f(1.75), f(f(1.75)), \dots$ dan $t_0, t_1, t_2, \dots = 2.75, f_1(2.75), f_1(f_1(2.75)), \dots$, tabel 2.1 menunjukkan perbandingan laju kekonvergenannya. $\langle s_n \rangle$ konvergen secara

Tabel 2.1: Membandingkan orde kekonvergenan iterasi titik tetap ketika turunan pada titik tetap tidak nol (s_n) dengan ketika turunan pada titik tetap bernilai nol (t_n).

n	$ 2 - s_n $	$ 3 - t_n $
0	$2.5(10)^{-1}$	$2.5(10)^{-1}$
1	$1.074(10)^{-1}$	$2.343(10)^{-1}$
2	$5.644(10)^{-2}$	$2.068(10)^{-1}$
3	$2.740(10)^{-2}$	$1.623(10)^{-1}$
4	$1.388(10)^{-2}$	$1.010(10)^{-1}$
5	$6.894(10)^{-3}$	$3.984(10)^{-2}$
6	$3.459(10)^{-3}$	$6.286(10)^{-3}$
7	$1.726(10)^{-3}$	$1.578(10)^{-4}$
8	$8.640(10)^{-4}$	$9.966(10)^{-8}$
9	$4.318(10)^{-4}$	$3.973(10)^{-14}$
10	$2.159(10)^{-4}$	$6.317(10)^{-27}$

linear seperti yang diharapkan, sedangkan $\langle t_n \rangle$ tampaknya konvergen secara kuadratik. Empat eksponen terakhir pada kolom $|3 - t_n|$ adalah $-4, -8, -14, -27$, yang menunjukkan bahwa banyaknya angka signifikan dalam akurasi

kira-kira berlipat dua pada setiap iterasi. Dengan kata lain, galat suatu suku kira-kira merupakan kuadrat galat suku sebelumnya (artinya $\alpha = 2$ dalam definisi orde kekonvergenan).

Teorema Taylor akan memberikan bukti yang kita perlukan bahwa kekonvergenan ini memang kuadratik. Misalkan f memiliki turunan ketiga dalam suatu lingkungan $\hat{x}$. Definisikan $e_n = \hat{x} - x_n$. Maka, menurut teorema Taylor, $\hat{x} = f(\hat{x}) = f(x_n + e_n) = f(x_n) + e_n f'(x_n) + \frac{1}{2} e_n^2 f''(x_n) + O(e_n^3)$. Namun, $f(x_n) = x_{n+1}$ sehingga kita peroleh

$$\hat{x} - x_{n+1} = e_{n+1} = e_n f'(x_n) + \frac{1}{2} e_n^2 f''(x_n) + O(e_n^3). \quad (2.3.2)$$

Juga menurut teorema Taylor, $f'(\hat{x}) = f'(x_n + e_n) = f'(x_n) + e_n f''(x_n) + O(e_n^2)$. Namun, $f'(\hat{x}) = 0$ sehingga

$$f'(x_n) = -e_n f''(x_n) - O(e_n^2). \quad (2.3.3)$$

Dengan menyubstitusikan 2.3.3 ke dalam 2.3.2,

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= e_n(-e_n f''(x_n) - O(e_n^2)) + \frac{1}{2} e_n^2 f''(x_n) + O(e_n^3) \\ &= -\frac{1}{2} e_n^2 f''(x_n) + O(e_n^3). \end{aligned}$$

Jadi, $\frac{\hat{x} - x_{n+1}}{(\hat{x} - x_n)^2} = \frac{e_{n+1}}{e_n^2} = -\frac{1}{2} f''(x_n) + O(e_n)$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\hat{x} - x_{n+1}|}{|\hat{x} - x_n|^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} f''(x_n) + O(e_n) \right| = \left| \frac{1}{2} f''(\hat{x}) \right|,$$

yang menunjukkan bahwa kekonvergenannya setidaknya kuadratik. Jika $f''(\hat{x})$ kebetulan bernilai 0, kekonvergenannya menjadi superkuadratik.

Ringkasnya, jika secara kebetulan pada suatu titik tetap $\hat{x}$, $f'(\hat{x}) = 0$, iterasi titik tetap berhasil dan cepat untuk nilai awal di dekat $\hat{x}$. Namun, ketika $f'(\hat{x}) \neq 0$, iterasi titik tetap mungkin gagal konvergen ke $\hat{x}$, dan ketika konvergen, kekonvergenannya lambat. Akan tetapi, ada perbaikan cepat (cepat diterapkan, bukan cepat dijelaskan) untuk sebagian kekurangan ini ketika $f'(\hat{x}) \neq 0$. Pertama-tama, kita akan berfokus pada kecepatan kekonvergenan.

Misalkan barisan $\langle c_n \rangle$ didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} c_0 &= 1 \\ c_k &= \cos(c_{k-1}), \quad k > 0. \end{aligned}$$

Anda seharusnya dapat memverifikasi bahwa beberapa suku pertama barisan ini adalah (secara hampiran)

$$1, .5403, .8575, .6542, .7934, \dots$$

Ini tepat merupakan barisan yang Anda buat dalam eksperimen kalkulator pada halaman 51 pada bagian 2.2. Definisikan barisan baru $\langle a_n \rangle$ dengan

$$a_n = c_n - \frac{(c_{n+1} - c_n)^2}{c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n}.$$

Tabel 2.2 menunjukkan beberapa suku pertama kedua barisan beserta sejumlah analisis galat. Seperti yang dijanjikan, barisan $\langle a_n \rangle$ konvergen lebih cepat daripada $\langle c_n \rangle$, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa $\left| \frac{a_n - c}{c_n - c} \right|$ menuju nol. Namun, kolom terakhir tabel menunjukkan bahwa kekonvergenan $\langle a_n \rangle$ ke c bukan kuadratik.

Secara lebih umum, misalkan $\langle p_n \rangle$ adalah sembarang barisan yang konvergen secara linear ke p . Maka kita memiliki $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p - p_{n+1}|}{|p - p_n|} = \lambda \neq 0$, sehingga kita mengharapkan $\frac{|p - p_{n+2}|}{|p - p_{n+1}|} \approx \frac{|p - p_{n+1}|}{|p - p_n|} \approx \lambda$ untuk n yang cukup besar, dan dari sini kita peroleh $|(p - p_{n+2})(p - p_n)| \approx |p - p_{n+1}|^2$. Dengan mengasumsikan bahwa $p - p_{n+2}$ dan $p - p_n$ bertanda sama untuk n^4 , kita dapat menghapus nilai mutlak dan memperoleh

$$\begin{aligned} (p - p_{n+2})(p - p_n) &\approx (p - p_{n+1})^2 \\ p^2 - (p_{n+2} + p_n)p + p_{n+2}p_n &\approx p^2 - 2p_{n+1}p + p_{n+1}^2 \\ (-p_{n+2} + 2p_{n+1} - p_n)p &\approx -p_{n+2}p_n + p_{n+1}^2 \\ p &\approx \frac{p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}. \end{aligned}$$

⁴Hal ini akan terjadi dalam dua keadaan yang umum: semua $\hat{x} - x_n$ bertanda sama, atau tanda $\hat{x} - x_n$ berselang-seling. Jadi, asumsi ini bukanlah asumsi yang tidak masuk akal.

Tabel 2.2: Mempercepat kekonvergenan suatu barisan yang konvergen secara linear.

n	c_n	a_n	$ c_n - c $	$ a_n - c $	$\frac{ a_n - c }{c_n - c}$	$\frac{ a_{n+1} - c }{ a_n - c ^2}$
0	1	.728010	$2.609(10)^{-1}$	$1.107(10)^{-2}$	.0934	.0110
1	.5403	.733665	$1.987(10)^{-1}$	$5.419(10)^{-3}$	.0639	44.19
2	.8575	.736906	$1.184(10)^{-1}$	$2.178(10)^{-3}$	.0400	74.17
3	.6542	.738050	$8.479(10)^{-2}$	$1.034(10)^{-3}$	.0274	217.9
4	.7934	.738636	$5.439(10)^{-2}$	$4.490(10)^{-4}$	.0180	419.4
5	.7103	.738876	$3.771(10)^{-2}$	$2.085(10)^{-4}$	.0122	1034
6	.7639	.738992	$2.487(10)^{-2}$	$9.289(10)^{-5}$	.0081	
7	.7221					
8	.7504					

Oleh karena itu, kita dapat mengambil sembarang tiga suku berurutan dari $\langle p_n \rangle$ dan memperkirakan p menggunakan rumus ini. Untuk n yang cukup besar, perkiraan ini akan menjadi hampiran yang jauh lebih baik bagi p daripada p_n . Namun, sebagaimana kita dapat menyatakan $|(p - p_{n+2})(p - p_n)| \approx |p - p_{n+1}|^2$, harus pula berlaku $p_{n+2}p_n \approx p_{n+1}^2$, sehingga pembilang hampiran kita mendekati nol. Tentu saja, itu berarti penyebutnya juga harus mendekati nol, sebab hasil baginya adalah p , suatu nilai yang mungkin tidak nol. Untuk menghindari sebagian galat yang melekat dalam perhitungan ini, sebaiknya kita menghitung hampiran yang ekuivalen secara aljabar

$$p \approx p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n} \quad (2.3.4)$$

sebagai gantinya. Mari kembali meninjau barisan $\langle s_n \rangle$ dan menerapkan hampiran ini.

Definisikan $a_n = s_n - \frac{(s_{n+1} - s_n)^2}{s_{n+2} - 2s_{n+1} + s_n}$ dan perhatikan tabel 2.3 yang membandingkan kedua barisan $\langle s_n \rangle$ dan

Tabel 2.3: Membandingkan iterasi titik tetap ketika turunan pada titik tetap tidak nol, s_n , dengan barisan delta-kuadrat Aitken, a_n .

n	s_n	$ 2 - s_n $	a_n	$ 2 - a_n $	$\frac{ 2 - a_n }{ 2 - s_{n+2} ^2}$
0	1.75	$2.5(10)^{-1}$	1.99506842493985	$4.931(10)^{-3}$	1.54
1	2.107421875	$1.074(10)^{-1}$	1.999022858310434	$9.771(10)^{-4}$	1.30
2	1.943559146486223	$5.644(10)^{-2}$	1.999737171760319	$2.628(10)^{-4}$	1.36
3	2.027401559734717	$2.740(10)^{-2}$	1.999937151202653	$6.284(10)^{-5}$	1.32
4	1.986114080555812	$1.388(10)^{-2}$	1.999983969455146	$1.603(10)^{-5}$	1.32
5	2.006894420349172	$6.894(10)^{-3}$			
6	1.996540947531514	$3.459(10)^{-3}$			

$\langle a_n \rangle$. $\langle a_n \rangle$ konvergen jauh lebih cepat daripada barisan yang konvergen secara linear dan menjadi asalnya, persis seperti sebelumnya! Fakta bahwa $\frac{|2 - a_n|}{|2 - s_n|^2} \approx 1.32$ merupakan bukti bagi pernyataan ini, tetapi kekonvergenan $\langle a_n \rangle$ tetap linear. Anda dapat memeriksa bahwa rasio $\frac{|2 - a_{n+1}|}{|2 - a_n|^2}$ kira-kira konstan (sekitar 0.25) untuk $n = 0, 1, 2, 3, 4$. Pastikan Anda memahami mengapa hal ini menyiratkan kekonvergenan linear dan dapat menghitung sendiri a_n dalam tabel ini sebelum melanjutkan membaca.

Secara praktis, tidak ada gunanya menghitung semua suku $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}$ seperti yang dilakukan dalam tabel. Suku-suku $\langle a_n \rangle$ hanya bergantung pada suku-suku $\langle s_n \rangle$, sehingga a_{n-2} tetap dapat dihitung tanpa terlebih dahulu menghitung $a_0, a_1, \dots, a_{n-3}$. Tabel menampilkan semuanya hanya untuk tujuan ilustrasi dan agar Anda mendapat latihan menggunakan rumus 2.3.4. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa a_n memiliki kira-kira dua kali lebih banyak angka signifikan yang akurat dibandingkan s_{n+2} (karena $|2 - a_n| \approx |2 - s_{n+2}|^2$). Akibatnya, a_0 merupakan hampiran yang jauh lebih baik daripada s_2 .

Kudapan 13: Metode delta-kuadrat Aitken dirancang untuk sembarang barisan yang konvergen secara linear, bukan hanya barisan yang diperoleh dari iterasi titik tetap.

Penurunan 2.3.4, yang disebut rumus delta-kuadrat Aitken, sama sekali tidak merujuk pada iterasi titik tetap. Bahkan, penurunan tersebut tidak membuat asumsi apa pun tentang asal barisannya. Asalnya tidak berpengaruh. Barisan itu dapat berupa barisan jumlah parsial, barisan hasil kali parsial, barisan yang diperoleh dari sembarang relasi rekurensi, barisan yang berasal dari teori bilangan, atau apa pun yang lain. Satu-satunya karakteristik penting adalah bahwa barisan tersebut konvergen dan melakukannya secara linear.

Deret $\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots$ konvergen ke $\frac{\pi}{4}$ secara linear, sehingga metode delta-kuadrat Aitken seharusnya membantu. Jika kita tetapkan $p_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$ sebagai jumlah parsial ke- n , maka $p_2 = \frac{13}{15}$, $p_3 = \frac{76}{105}$, $p_4 = \frac{263}{315}$, dan $p_5 = \frac{2578}{3465}$. Ekstrapolasi Aitken menghasilkan $a_2 = \frac{13}{15} - \frac{(\frac{76}{105} - \frac{13}{15})^2}{\frac{263}{315} - 2\frac{76}{105} + \frac{13}{15}} = \frac{1321}{1680}$ dan $a_3 = \frac{76}{105} - \frac{(\frac{2578}{3465} - 2\frac{263}{315} + \frac{76}{105})^2}{\frac{2578}{3465} - 2\frac{263}{315} + \frac{76}{105}} = \frac{989}{1260}$. $\frac{|\frac{\pi}{4} - p_4|^2}{|\frac{\pi}{4} - a_2|} \approx 2.6$ dan $\frac{|\frac{\pi}{4} - p_5|^2}{|\frac{\pi}{4} - a_3|} \approx 3.5$ sehingga ekstrapolasi menghasilkan galat yang lebih kecil daripada kuadrat galat pada barisan semula.

Barangkali fakta ini memberi Anda suatu gagasan. Setelah s_2 dihitung, kita dapat menggunakan persamaan 2.3.4, yang juga dikenal sebagai metode delta-kuadrat Aitken, untuk menghitung hampiran yang lebih baik daripada yang telah kita miliki. Setelah memperoleh hampiran yang baik ini, rasanya agak konyol jika kita mengesampingkannya dan terus menghitung $s_3 = f(s_2)$, $s_4 = f(s_3)$, dan seterusnya. Bagaimana jika kita menggunakan a_0 sebagai pengganti s_3 dalam iterasi? Dengan kata lain, kita akan memperoleh $s_1 = f(s_0)$, $s_2 = f(s_1)$, $s_3 = a_0$, $s_4 = f(s_3)$, dan seterusnya. Hal itu seharusnya memperbaiki s_3 , s_4 , dan s_5 . Setelah memperoleh s_5 kita kembali memiliki tiga iterasi titik tetap berurutan, sehingga dapat menerapkan metode delta-kuadrat Aitken lagi. Alih-alih menghitung $s_6 = f(s_5)$, kita dapat memperoleh hampiran yang semestinya lebih baik dengan menerapkan persamaan 2.3.4 pada s_3 , s_4 , dan s_5 . Dengan kata lain, $s_6 = a_3$, $s_7 = f(s_6)$, $s_8 = f(s_7)$. Sekali lagi, kita memiliki tiga iterasi titik tetap berurutan, sehingga $s_9 = a_6$, dan seterusnya. Ini menghasilkan barisan berikut

1.75,	2.107421875,	1.943559146486222,
1.995068424939850,	2.002459692429676,	1.998768643123618,
1.999997974970982,	2.000001012513483,	1.999999493743001,
1.999999999999658,	2.000000000000170,	1.999999999999914,
1.999999999999999,	...	

yang konvergen ke 2 dengan sangat cepat dibandingkan $\langle s_n \rangle$. Jika kita menganggap perhitungan $s_1, s_2, s_4, s_5, s_7, s_8, \dots$ sebagai perhitungan perantara dan memusatkan perhatian pada subbarisan $s_0, s_3, s_6, s_9, \dots = s_0, a_0, a_3, a_6, \dots$ sebagai barisan tersendiri, kita memperoleh

1.75, 1.995068424939850, 1.999997974970982, 1.999999999999658, 1.999999999999999, ...

yang konvergen dengan sangat cepat! Pembentukan subbarisan ini sebagai barisan tersendiri disebut metode Steffensen, dan kekonvergenannya kuadratik selama $\langle s_n \rangle$ konvergen. Berikut adalah argumen heuristik bahwa metode Steffensen memberikan kekonvergenan kuadratik. Seperti terlihat, galat pada s_2 tidak jauh berbeda dari galat pada s_0 . Namun, a_0 memiliki galat yang kira-kira sama dengan kuadrat galat pada s_2 , sehingga galat pada a_0 kira-kira sama dengan kuadrat galat pada s_0 . Demikian pula, galat pada s_5 tidak jauh berbeda dari galat pada $a_0 = s_3$. Namun, galat pada a_1 kira-kira sama dengan kuadrat galat pada s_5 , sehingga galat pada a_1 kira-kira sama dengan kuadrat galat pada a_0 . Demikian pula, galat pada a_{n+1} kira-kira sama dengan kuadrat galat pada a_n .

Dengan menerapkan metode Steffensen pada fungsi $f(x) = \cos x$ dengan $x_0 = 1$, kita dapat mempercepat kekonvergenan barisan $\langle c_n \rangle$ secara drastis. Tabel 2.4 menunjukkan beberapa suku pertama $\langle a_n \rangle$ beserta sejumlah analisis galat. Kolom terakhir tabel menunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} - c|}{|a_n - c|^2} \approx .148$$

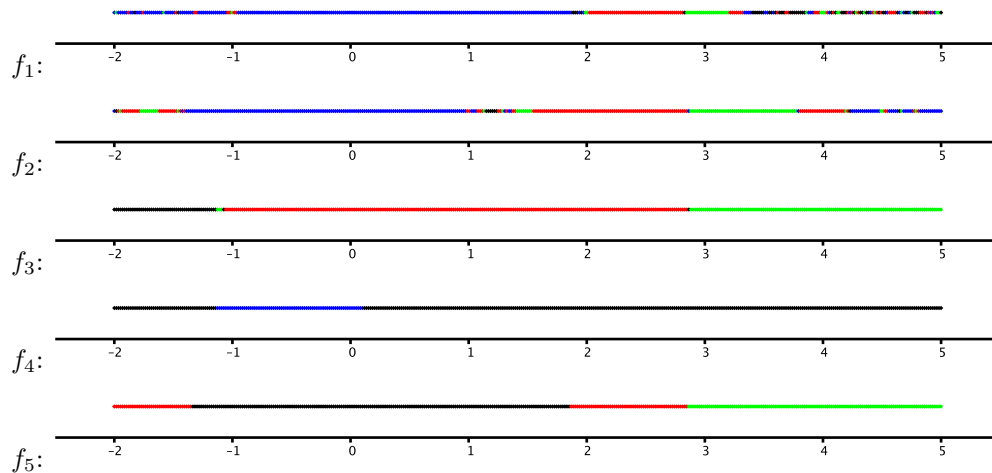
dan, akibatnya, barisan $\langle a_n \rangle$ konvergen secara kuadratik.

Terakhir, kita memiliki dua cara untuk memperoleh kekonvergenan cepat dari iterasi titik tetap. Pertama, kita cukup melakukan iterasi ketika turunan fungsi bernilai nol pada titik tetapnya. Kedua, kita menggunakan metode Steffensen.

Tabel 2.4: Metode Steffensen diterapkan pada $f(x) = \cos x$.

n	a_n	$g(a_n)$	$g(g(a_n))$	$ a_n - c $	$\frac{ a_{n+1}-c }{ a_n-c ^2}$
0	1	.5403023058681398	.8575532158463934	$2.609(10)^{-1}$	.162
1	.7280103614676171	.7464997560452203	.7340702837365296	$1.107(10)^{-2}$	.148
2	.7390669669086738	.7390973701357808	.7390768902228948	$1.816(10)^{-5}$	.148
3	.7390851331660755	.739085133248225	.739085133192888	$4.908(10)^{-11}$	.148
4	.7390851332151607			$3.063(10)^{-17}$	

Gambar 2.3.1: Diagram kekonvergenan untuk 5 fungsi yang memiliki titik-titik tetap yang sama—metode Steffensen.



hitam: tidak konvergen; hijau: konvergen ke 3; merah: konvergen ke $1 + \sqrt{3}$; biru: konvergen ke $1 - \sqrt{3}$

Diagram Kekonvergenan

Mempercepat iterasi titik tetap hanya mengatasi salah satu kekurangan metode tersebut. Masih ada masalah divergensi dari titik tetap ketika nilai mutlak turunan fungsi sama dengan atau lebih besar daripada 1. Metode Steffensen membantu. Bandingkan Gambar 2.3.1 dengan Gambar 2.2.6. Diagram kekonvergenan untuk metode Steffensen menunjukkan kekonvergenan pada interval nilai awal yang lebih luas. Selain itu, untuk f_1 dan f_2 , metode Steffensen menemukan ketiga titik tetap, sama seperti iterasi titik tetap pada f_6 .

Metode Steffensen (kode semu)

Karena metode Steffensen sangat rentan terhadap galat titik-mengambang, kita melakukan pemeriksaan awal terhadap kekonvergenan sebelum langkah delta-kuadrat Aitken. Hal ini membantu mencegah galat besar atau pembagian dengan nol pada Langkah 4.

Asumsi: Iterasi titik tetap konvergen ke suatu titik tetap dari f dengan nilai awal x_0 .

Masukan: Nilai awal x_0 ; fungsi f ; akurasi yang diinginkan tol ; jumlah maksimum iterasi N .

Langkah 1: Untuk $j = 1 \dots N$ lakukan Langkah 2-6:

Langkah 2: Tetapkan $x_1 = f(x_0)$; $x_2 = f(x_1)$

Langkah 3: Jika $|x_2 - x_1| \leq tol$ maka kembalikan x_2

Langkah 4: Tetapkan $x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0}$

Langkah 5: Jika $|x - x_2| \leq tol$ maka kembalikan x ;

Langkah 6: Tetapkan $x_0 = x$;

Langkah 7: Cetak “Metode gagal. Jumlah iterasi maksimum terlampaui.”

Keluaran: Hampiran x yang mendekati titik tetap eksak atau pesan kegagalan.

Konsep Utama

Metode delta-kuadrat Aitken: Jika $\langle p_n \rangle$ konvergen secara linear ke p , barisan $\langle a_n \rangle$ yang didefinisikan oleh
$$a_n = p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}$$
 konvergen lebih cepat ke p , tetapi tetap berorde linear.

Batas Galat Titik Tetap: Misalkan f adalah fungsi terdiferensial yang memiliki titik tetap $\hat{x}$ dan misalkan $[a, b]$ adalah interval yang memuat $\hat{x}$. Jika $|f'(x)| \leq M < 1$ untuk setiap $x \in [a, b]$ dan $f([a, b]) \subseteq [a, b]$, maka untuk sembarang nilai awal $x_0 \in [a, b]$, iterasi titik tetap dengan $x_{k+1} = f(x_k)$ untuk setiap $k \geq 0$ menghasilkan hampiran terhadap $\hat{x}$ dengan galat mutlak tidak lebih dari $M^k |x_0 - \hat{x}|$.

Orde Kekonvergenan untuk Iterasi Titik Tetap: Misalkan f adalah fungsi dengan titik tetap $\hat{x}$ dan $f'(\hat{x})$ ada. Misalkan $x_0, x_1, x_2, \dots$ merupakan barisan yang diperoleh dari iterasi titik tetap ($x_{k+1} = f(x_k)$ untuk setiap $k \geq 0$) sedemikian sehingga $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \hat{x}$ dan $x_k \neq \hat{x}$ untuk setiap $k = 0, 1, 2, \dots$. Maka barisan $\langle x_n \rangle$ konvergen secara linear ke $\hat{x}$ jika $f'(\hat{x}) \neq 0$ dan berorde setidaknya kuadratik jika $f'(\hat{x}) = 0$.

Metode Steffensen: Modifikasi iterasi titik tetap dengan setiap suku ketiga dihitung menggunakan metode delta-kuadrat Aitken.

Kekonvergenan superlinear: Jika barisan $p_0, p_1, p_2, \dots$ konvergen ke p dan $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|} = 0$, maka barisan tersebut dikatakan konvergen secara superlinear.

Kekonvergenan superkuadratik: Jika barisan $p_0, p_1, p_2, \dots$ konvergen ke p dan $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^2} = 0$, maka barisan tersebut dikatakan konvergen secara superkuadratik.

Octave

Pada Bagian 1.3, kita telah mempelajari perulangan `for`. Dengan perulangan `for`, Anda harus mengetahui berapa kali perulangan itu hendak dijalankan, atau setidaknya menentukan jumlah maksimum. Anda dapat menghentikan perulangan `for` sebelum selesai dengan keluar (mengembalikan nilai) dari fungsi. Namun, adakalanya Anda tidak tahu berapa kali perulangan perlu dijalankan dan bahkan tidak memiliki batas maksimum yang sesuai. Dalam kasus ini, perulangan `while` lebih tepat. Perulangan `while` akan terus berulang selama kondisi tertentu terpenuhi; Anda sendiri yang menentukan kondisi tersebut. Sintaks perulangan `while` adalah

```
while (condition)
    do something.
end%while
```

, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. `for` selalu memiliki akhir, tetapi perulangan `while` bisa tidak berakhir jika diprogram dengan ceroboh. Jika `condition` pada perulangan `while` tidak pernah terpenuhi, perulangan akan berjalan tanpa henti! Berikut contoh sederhana perulangan `while` yang tidak pernah berakhir. Jangan jalankan!

```
i=0;
while (i<12)
    disp("Help! I'm stuck in a never-ending loop!!")
end%while
```

Masalahnya, `i` ditetapkan kurang dari 12 dan tidak pernah berubah, sehingga selalu tetap kurang dari 12. Dengan demikian, kondisi perulangan `while` ini selalu terpenuhi. Perulangan ini dapat dengan mudah diubah agar berhenti. Jika kita menaikkan `i` di dalam perulangan, perulangan tersebut akan berakhir. Modifikasi terhadap perulangan tanpa akhir ini benar-benar berakhir dan menampilkan pesan sebanyak 12 kali:

```
i=0;
while (i<12)
    disp("That's better. I can handle a dozen iterations.")
    i=i+1;
end%while
```

Sebagai catatan, setiap perulangan `for` dapat digantikan oleh perulangan `while` seperti yang satu ini.

Kita adalah manusia. Tak terelakkan, suatu saat kita akan memprogram perulangan `while` yang tidak pernah berakhir. Apa yang harus dilakukan setelah perulangan itu mulai berjalan? Tentu saja, Anda dapat mematikan komputer, tetapi itu seperti membawa cangkir kopi ke dapur dengan bulldoser. Ada cara yang lebih mudah. Anda cukup menghentikan aplikasi tempat Octave sedang dijalankan. Jika menggunakan jendela baris perintah (terminal) atau GUI Octave, Anda cukup menutupnya. Namun, jika masih ingat, Anda juga dapat menekan `Ctrl-c`. Artinya, tekan tombol `c` sambil menahan tombol `Ctrl`. Tindakan ini akan menghentikan perulangan tanpa akhir tersebut.

Untuk contoh yang lebih praktis, metode bagi dua dapat dengan mudah diprogram ulang menggunakan perulangan `while`. Pertama, kode semunya:

Asumsi: f kontinu pada $[a, b]$. $f(a)$ dan $f(b)$ memiliki tanda yang berlawanan.

Masukan: Interval $[a, b]$; fungsi f ; akurasi yang diinginkan tol .

Langkah 1: Tetapkan $m = a$; $err = |b - a|$; $L = f(a)$;

Langkah 2: Selama $err > tol$, lakukan Langkah 3-5:

Langkah 3: Tetapkan $m = \frac{a+b}{2}$; $M = f(m)$; $err = err/2$;

Langkah 4: Jika $M = 0$ maka kembalikan m ;

Langkah 5: Jika $LM < 0$ maka tetapkan $b = m$; jika tidak, tetapkan $a = m$ dan $L = M$;

Langkah 6: Kembalikan m .

Keluaran: Hampiran m yang berjarak tidak lebih dari tol dari akar eksak.

Sekarang kode Octave-nya. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan kode ini, kode tersebut harus disimpan dalam berkas bernama `bisectionWhile.m`.

```
function p = bisectionWhile(a,b,f,tol)
    p = a;
    err = abs(b-a);
    FA = f(a);
    while (err>tol)
        p = a + (b-a)/2;
        FP = f(p);
        err=err/2;
        if (FP == 0)
            return
        end%if
        if (FA*FP > 0)
            a = p;
            FA = FP;
        else
            b = p;
        end%if
    end%while
end%function
```

Gunakan kode ini dengan hati-hati! Kode ini dapat berjalan dalam perulangan tak berujung! Jika fungsi dipanggil dengan nilai negatif untuk `tol`, seperti dalam `bisectionWhile(g,1,2,-10)`, kode ini akan berjalan hingga dihentikan secara paksa (dengan `Ctrl-c` atau dengan menutup aplikasi Octave), karena `err` akan selalu lebih besar daripada `-10`.

Pemeriksaan galat

Perangkat lunak yang paling berguna menyertakan pemeriksaan galat. Untuk fungsi `bisectionWhile` tersebut, kita ingin menghindari perulangan tak berujung dalam setiap keadaan yang dapat kita bayangkan. Menambahkan beberapa baris pada awal fungsi memberikan perlindungan:

```
function p = bisectionWhile(a,b,f,tol)
    if (tol<=0)
```



```

    p = "ERROR:tol must be positive.";
    return
end%if
p = a;
err = abs(b-a);
FA = f(a);
while (err>tol)
    p = a + (b-a)/2;
    FP = f(p);
    err=err/2;
    if (FP == 0)
        return
    end%if
    if (FA*FP > 0)
        a = p;
        FA = FP;
    else
        b = p;
    end%if
end%while
end%function

```

Secara umum, tindakan meminta program memeriksa galat masukan seperti ini disebut pemeriksaan galat atau validasi. Pada umumnya, kita akan menulis kode dengan mengasumsikan bahwa masukannya valid dan tidak melakukan pemeriksaan galat. Ini menyederhanakan pemrograman, tetapi juga memungkinkan timbulnya masalah seperti perulangan tak berujung! `bisectionWhile.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

Latihan

- Berikan bukti bahwa $x_k \in [a, b]$ untuk setiap $k \geq 0$ dalam proposisi 5.
- Tunjukkan bahwa

$$\frac{p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}$$

dan

$$p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}$$

ekuivalen secara aljabar.

- Tuliskan fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Steffensen.
- Tuliskan program Octave (berkas `.m`) yang menggunakan perulangan `while` dan perintah `disp()` untuk menampilkan 10 hasil pemangkatan pertama dari 5, dimulai dengan 5^0 .
- Tuliskan program Octave (berkas `.m`) yang menggunakan perulangan `while`, sebuah larik, dan perintah `disp()` untuk menghitung nilai $f(n) = \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3}$ untuk $n = 0, 1, 2, 4, 6, 10$. [\[S\]](#)
- Tuliskan program Octave (berkas `.m`) yang menggunakan perulangan `while`, sebuah larik, dan perintah `disp()` untuk menghitung nilai $f(n) = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 3n}}$ untuk $n = 0, 2, 5, 10, 100, 1000, 20000$.

- Kode Octave berikut dimaksudkan untuk menghitung jumlah

$$\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{k^2}$$

, tetapi tidak berhasil melakukannya. Temukan sebanyak mungkin kesalahan dalam kode tersebut. Klasifikasikan setiap kesalahan sebagai galat kompilasi (galat yang akan membuat program sama sekali tidak dapat dijalankan) atau galat logika (galat yang tidak mencegah program berjalan, tetapi menyebabkan jumlah tersebut dihitung secara keliru).

- ```

sum=1;
k=1;
while k<30
 sum=sum+1.0/k*k;
end
diss(sum)

```
- Tuliskan perulangan `while` yang menampilkan barisan bilangan berikut.
    - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    - 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13
    - 12, 12.333, 12.667, 13, 13.333, 13.667, 14
    - 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361, 441
    - 1, .5, .25, .125, .0625, .03125, .015625
  - Fungsi  $g(x) = \sqrt[3]{5 - 3x}$  memenuhi hipotesis proposisi 5 pada interval  $[1, 1.3]$ . Tentukan batas bagi banyaknya iterasi yang diperlukan untuk menentukan titik tetap dengan ketelitian  $10^{-5}$  dengan nilai awal  $x_0$  yang Anda pilih.

10. Iterasi titik tetap pada fungsi  $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + x}$  akan konvergen ke sekitar 1.618033988749895 untuk setiap  $x_0$  dalam  $[0.5, 3.5]$ . <sup>[A]</sup>
  - (a) Tentukan batas bagi banyaknya iterasi yang diperlukan untuk mencapai ketelitian  $10^{-4}$  dengan  $x_0 = 2.5$ .
  - (b) Berapa banyak iterasi yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai ketelitian  $10^{-4}$  dengan  $x_0 = 2.5$ ?
11. Misalkan  $f(x) = \frac{3x^2-1}{6x+4}$ . Dalam latihan 10 pada bagian 2.2, Anda diminta menunjukkan bahwa  $f$  memiliki titik tetap tunggal pada  $[-4, -0.9]$ . <sup>[S]</sup>
  - (a) Tentukan batas bagi banyaknya iterasi yang diperlukan untuk menghampiri titik tetap dengan ketelitian  $10^{-11}$ , menggunakan iterasi titik tetap dengan sembarang nilai awal dalam  $[-4, -0.9]$ .
  - (b) Gunakan iterasi titik tetap dengan  $x_0 = -4$  untuk memperoleh hampiran titik tetap yang akurat hingga  $10^{-11}$ . Titik tetapnya adalah  $x = -1$ .
  - (c) Bandingkan batas tersebut dengan banyaknya iterasi yang sebenarnya diperlukan.
12. Misalkan  $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$ . Dalam latihan 11 pada bagian 2.2, Anda diminta menunjukkan bahwa  $g$  memiliki titik tetap tunggal pada  $[0, 2\pi]$ .
  - (a) Tentukan batas bagi banyaknya iterasi yang diperlukan untuk mencapai ketelitian  $10^{-2}$ , menggunakan iterasi titik tetap dengan sembarang nilai awal dalam  $[0, 2\pi]$ .
  - (b) Gunakan iterasi titik tetap dengan  $x_0 = 0$  untuk mencari hampiran titik tetap dengan galat tidak lebih dari  $10^{-2}$ . Titik tetapnya adalah  $x = ???$ .
  - (c) Bandingkan batas tersebut dengan banyaknya iterasi yang sebenarnya diperlukan.
13. Hitung dua iterasi metode Steffensen untuk  $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + x}$  dengan  $x_0 = 2.5$ . <sup>[A]</sup>
14. Gunakan metode Steffensen untuk mencari akar  $g(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$  dalam interval  $[2, 3]$  dengan ketelitian lima angka signifikan. <sup>[A]</sup>
15. Hitung  $a_0, a_1$ , dan  $a_2$  dari metode delta-kuadrat Aitken untuk barisan pada soal 2 pada halaman 31. Karena barisan tersebut memiliki suku yang tidak terdefinisi pada  $n = 1$ , mulailah barisan  $\langle \frac{n+1}{n-1} \rangle$  dari  $n = 2$ . Dengan kata lain, anggap barisan pada soal 2 pada halaman 31 sebagai  $3, 2, \frac{5}{3}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \dots$  sehingga  $p_0 = 3, p_1 = 2, p_2 = \frac{5}{3}$ , dan seterusnya.
16. Barisan-barisan berikut konvergen secara linear. Bangkitkan lima suku pertama barisan  $\langle a_n \rangle$  menggunakan perhitungan delta-kuadrat Aitken.
  - (a)  $p_0 = 0.5, p_n = (2 - e^{p_{n-1}} + p_{n-1}^2)/3$  untuk  $n \geq 1$  <sup>[S]</sup>
  - (b)  $p_0 = 0.75, p_n = \sqrt{e^{p_{n-1}}}/3$  untuk  $n \geq 1$
17. Gunakan metode delta-kuadrat Aitken untuk mencari  $p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$  dengan ketelitian 3 tempat desimal.
 
$$p_n = \{-2, -1.85271, -1.74274, -1.66045, \\ -1.59884, -1.55266, -1.51804, \\ -1.49208, -1.47261, \dots\}$$
18. Barisan  $\langle a_n \rangle$  pada soal 15 konvergen lebih cepat daripada barisan pada soal 2 pada halaman 31. Jika metode delta-kuadrat Aitken diterapkan pada barisan  $\langle a_n \rangle$ , apakah Anda memperkirakan konvergensinya akan lebih cepat lagi? Jelaskan. <sup>[A]</sup>
19. Ingat kembali dari kalkulus bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(\frac{1}{n}) = 1$ . Oleh karena itu, jika kita menetapkan  $p_n = n \sin(\frac{1}{n})$ , maka barisan  $\langle p_1, p_2, p_3, \dots \rangle \approx \langle .84147, .95885, .98158, \dots \rangle$  konvergen ke 1, meskipun sangat lambat. Bangkitkan tiga suku pertama barisan  $\langle a_n \rangle$  menggunakan perhitungan delta-kuadrat Aitken. Apakah barisan itu tampak mendekati 1 lebih cepat daripada  $\langle p_n \rangle$ ?
20. Iterasi titik tetap yang diterapkan pada  $f(x) = \sin(x)$  dengan  $x_0 = 1$  memerlukan 29,992 iterasi untuk mencapai bilangan di bawah 0.01 ketika menuju titik tetap 0. Kebetulan,  $x_{29992} \approx 0.099999$ . Berapa iterasi yang diperlukan metode Steffensen dengan  $x_0 = 1$  untuk mencapai bilangan di bawah 0.01? Berikan komentar. <sup>[S]</sup>
21. Misalkan  $f(x) = 1 + (\sin x)^2$  dan  $p_0 = 1$ . Dengan kalkulator, hitung  $a_1$  dan  $a_2$  dari metode Steffensen. <sup>[A]</sup>
22. Hitung tiga iterasi pertama metode Steffensen yang diterapkan pada  $g(x) = (\sqrt{2})^x$  dengan  $p_0 = 3$ .
23. Metode Steffensen diterapkan pada fungsi  $f(x)$  dengan  $p_0 = 1$ . Jika  $f(f(p_0)) = 3$  dan  $a_1 = 0.75$ , berapakah  $f(p_0)$ ? <sup>[A]</sup>
24. Cari titik tetap  $f(x) = x - 0.002(e^x \cos(x) - 100)$  dalam interval  $[5, 6]$  menggunakan metode Steffensen. <sup>[A]</sup>
25. Dalam soal 24 Anda menemukan suatu titik tetap  $\hat{x}$ . Fungsi  $g(x)$  apakah yang memiliki  $\hat{x}$  sebagai akar?
26.  Tulislah perulangan `while` yang menampilkan bilangan-bilangan 1, .5, .25, .125, .0625, .03125, .015625, ... hingga mencapai suatu bilangan yang lebih kecil daripada  $10^{-4}$ .

## 2.4 Metode Newton

Pada bagian 2.3, kita membahas sebagian kekurangan iterasi titik tetap, tetapi menunda pembahasan mendalam tentang fungsi misterius  $f_6$  dari penyelidikan pencarian akar pada halaman 57. Kini saatnya membahas  $f_6$  secara lebih terperinci. Kita mulai dengan beberapa perhitungan numerik. Ingat bahwa  $f_6(x) = \frac{2x^3-5x^2-6}{3x^2-10x+4}$  dan tetapkan  $x_0 = 4$ . Dengan melanjutkan iterasi titik tetap,

$$\begin{aligned}x_1 &= f_6(x_0) &= 3.5 \\x_2 &= f_6(x_1) &\approx 3.217391304347826 \\x_3 &= f_6(x_2) &\approx 3.072749058541597 \\x_4 &= f_6(x_3) &\approx 3.013730618589344 \\x_5 &= f_6(x_4) &\approx 3.000683798275568 \\x_6 &= f_6(x_5) &\approx 3.000001860777997 \\x_7 &= f_6(x_6) &\approx 3.000000000013848.\end{aligned}$$

Anda dapat melihat dua hal. Barisan  $x_0, x_1, x_2, \dots$

1. konvergen ke (titik tetap) 3; dan
2. tampaknya kekonvergenannya kuadratik karena, sejak peralihan dari  $x_4$  ke  $x_5$ , jumlah angka signifikan kira-kira berlipat dua pada setiap iterasi.

Dalam analisis pada bagian 2.3 pada halaman 62, kita menemukan bahwa iterasi titik tetap konvergen secara kuadratik (atau lebih cepat) hanya ketika turunan di titik tetap bernilai nol. Pengamatan ini semestinya membuat Anda menduga bahwa  $f'_6(3) = 0$ . Mari kita periksa. Pertama, turunannya adalah  $f'_6(x) = \frac{6x^4-40x^3+74x^2-4x-60}{(3x^2-10x+4)^2}$  (Anda sebaiknya memverifikasi ini). Dengan mengevaluasi pembilang di titik tetap,  $x = 3$ , kita memperoleh  $6(3)^4 - 40(3)^3 + 74(3)^2 - 4(3) - 60 = 486 - 1080 + 666 - 12 - 60 = 0$ . Jadi, kita memperoleh kekonvergenan menuju titik tetap tempat turunan fungsi bernilai nol, dan memang kekonvergenannya kuadratik.

Dengan  $x_0 = 2$  sebagai nilai awal, iterasi titik tetap pada  $f_6$  konvergen ke  $1 + \sqrt{3}$ , sedangkan dengan  $x_0 = -1$  sebagai nilai awal, iterasi titik tetap konvergen ke  $1 - \sqrt{3}$ . Anda seharusnya dapat memverifikasi hal ini dari diagram kekonvergenan pada Gambar 2.2.6 atau dengan menghitung sendiri beberapa iterasi pertama untuk masing-masing kasus. Yang tidak ditunjukkan oleh diagram kekonvergenan adalah laju kekonvergenannya. Untuk itu, Anda perlu melihat hasil-hasil iterasinya. Silakan lakukan. Apakah kekonvergenannya juga tampak kuadratik dalam kasus-kasus ini? Jawaban pada halaman 79.

Dari diagram kekonvergenan, kita melihat bahwa iterasi titik tetap akan konvergen untuk hampir semua nilai awal, dan ketiga titik tetap dapat dihamperi dengan iterasi titik tetap. Selain itu, dari perhitungan kita, tampaknya kekonvergenannya kuadratik untuk ketiganya. Sulit mengharapkan lebih banyak dari suatu fungsi. Kekonvergenan yang cepat menuju titik tetap mana pun! Jadi, dari mana  $f_6$  berasal?

Misalkan  $g(x)$  terdiferensialkan dan  $g(\hat{x}) = 0$ , sehingga  $g$  memiliki akar di  $\hat{x}$ . Tinjau  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$ .  $\hat{x}$  merupakan titik tetap  $f$  selama  $g'(\hat{x}) \neq 0$ :

$$f(\hat{x}) = \hat{x} - \frac{g(\hat{x})}{g'(\hat{x})} = \hat{x} - \frac{0}{g'(\hat{x})} = \hat{x}.$$

Selain itu, selama  $g$  memiliki turunan kedua di sekitar  $\hat{x}$ ,

$$\begin{aligned}f'(\hat{x}) &= 1 - \frac{g'(\hat{x}) \cdot g'(\hat{x}) - g(\hat{x})g''(\hat{x})}{g'(\hat{x}) \cdot g'(\hat{x})} \\&= 1 - 1 + \frac{0 \cdot g''(\hat{x})}{g'(\hat{x}) \cdot g'(\hat{x})} \\&= 0.\end{aligned}$$

Dari perhitungan ini, kita menyimpulkan bahwa jika  $g(x)$  terdiferensialkan dua kali,  $g(\hat{x}) = 0$  dan  $g'(\hat{x}) \neq 0$ , maka iterasi titik tetap untuk  $f(x)$  dengan nilai awal di suatu lingkungan  $\hat{x}$  akan konvergen secara kuadratik ke  $\hat{x}$ . Sungguh cara yang hebat untuk mengubah masalah pencarian akar menjadi masalah titik tetap!

Sekarang saat yang tepat untuk mengingat bahwa  $f_6$  hanyalah salah satu dari 6 fungsi kandidat yang dirancang untuk mencari akar dari  $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$  dengan iterasi titik tetap. Memang,  $g'(x) = -3x^2 + 10x - 4$

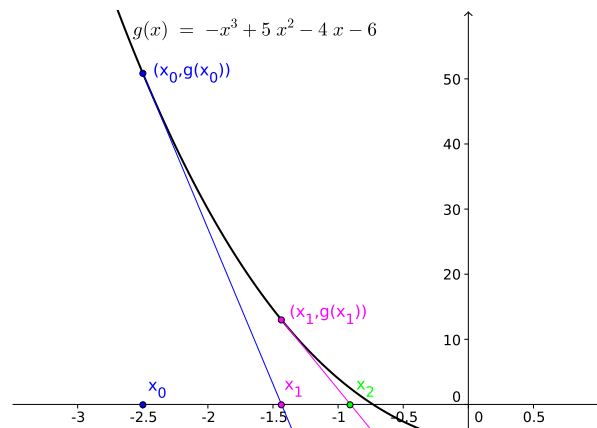
dan

$$\begin{aligned} x - \frac{g(x)}{g'(x)} &= x - \frac{-x^3 + 5x^2 - 4x - 6}{-3x^2 + 10x - 4} \\ &= \frac{2x^3 - 5x^2 - 6}{3x^2 - 10x + 4} \\ &= f_6(x). \end{aligned}$$

Penggunaan iterasi titik tetap pada  $f_6(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$  untuk mencari akar  $g(x)$ , seperti yang dilakukan di sini, disebut metode Newton.

### Penurunan Geometris Metode Newton

Gambar berikut menunjukkan cara menghitung dua iterasi pertama metode Newton pada  $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$  dengan nilai awal  $x_0 = -2.5$  secara geometris.



Untuk menghitung  $x_1$ , tarik garis singgung pada  $g$  di  $(x_0, g(x_0))$ ; perpotongan garis ini dengan sumbu  $x$  adalah  $x_1$ . Demikian pula, tarik garis singgung pada  $g$  di  $(x_1, g(x_1))$ ; perpotongan garis ini dengan sumbu  $x$  adalah  $x_2$ . Demikian seterusnya. Sebagai contoh,  $(x_0, g(x_0)) = (-2.5, 50.875)$  dan  $g'(x_0) = g'(-2.5) = -47.75$ . Oleh karena itu, “perubahan vertikal”  $(0 - 50.875)$  dibagi “perubahan horizontal”  $(x_1 + 2.5)$  antara  $(-2.5, 50.875)$  dan  $(x_1, 0)$  harus sama dengan  $-47.75$ . Dengan demikian, kita memperoleh  $\frac{-50.875}{x_1 + 2.5} = -47.75$  sehingga

$$x_1 = \frac{-50.875}{-47.75} - 2.5 \approx -1.43455497382199.$$

Dalam simbol, “perubahan vertikal”  $(-g(x_0))$  dibagi “perubahan horizontal”  $(x_1 - x_0)$  harus sama dengan  $g'(x_0)$ . Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \frac{-g(x_0)}{x_1 - x_0} &= g'(x_0) \Rightarrow \\ \frac{-g(x_0)}{g'(x_0)} &= x_1 - x_0 \Rightarrow \\ x_1 &= x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)}. \end{aligned}$$

Perhitungan serupa menunjukkan  $x_2 = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)}$ , dan secara lebih umum  $x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$ . Relasi rekurensi ini menjelaskan metode Newton—yakni mengiterasikan fungsi  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$ .

### Metode Newton (kode semu)

Tidak seperti pada metode Steffensen, penyebut dalam metode Newton tidak diharapkan mendekati nol ketika hasil-hasil iterasinya konvergen; karena itu, secara umum kestabilan perhitungan jauh lebih jarang bermasalah dan tidak dilakukan pemeriksaan perantara sebelum menghitung satu iterasi dari iterasi sebelumnya.

Tabel 2.5: Metode sekan yang diterapkan pada  $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$  dengan  $x_0 = 5$  dan  $x_1 = x_0 + g(x_0) = -21$ .

| $n$ | $x_n$           | $ 3 - x_n $       |
|-----|-----------------|-------------------|
| 0   | 5               | $2(10)^0$         |
| 1   | -21             | $2.4(10)^1$       |
| 2   | 4.9415730337078 | $1.941(10)^0$     |
| 3   | 4.8869924815972 | $1.886(10)^0$     |
| 4   | 4.0502898397912 | $1.050(10)^0$     |
| 5   | 3.7088949488497 | $7.088(10)^{-1}$  |
| 6   | 3.412824115541  | $4.128(10)^{-1}$  |
| 7   | 3.232292913133  | $2.322(10)^{-1}$  |
| 8   | 3.1141957095727 | $1.141(10)^{-1}$  |
| 9   | 3.0465011115969 | $4.650(10)^{-2}$  |
| 10  | 3.0132833760752 | $1.328(10)^{-2}$  |
| 11  | 3.0020189248976 | $2.018(10)^{-3}$  |
| 12  | 3.0001014520965 | $1.014(10)^{-4}$  |
| 13  | 3.0000008128334 | $8.128(10)^{-7}$  |
| 14  | 3.0000000003297 | $3.297(10)^{-10}$ |

**Asumsi:**  $g$  terdiferensialkan dua kali.  $g$  memiliki akar di  $\hat{x}$ .  $x_0$  berada dalam lingkungan  $(\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta)$  tempat nilai mutlak  $f'(x) = 1 - \frac{g'(x) \cdot g'(x) - g(x)g''(x)}{g'(x) \cdot g'(x)}$  kurang dari satu.

**Masukan:** Nilai awal  $x_0$ ; fungsi  $g$  beserta turunannya  $g'$ ; akurasi yang diinginkan  $tol$ ; jumlah iterasi maksimum  $N$ .

**Langkah 1:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 2-4:

**Langkah 2:** Tetapkan  $x = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)}$ ;

**Langkah 3:** Jika  $|x - x_0| \leq tol$  maka kembalikan  $x$ ;

**Langkah 4:** Tetapkan  $x_0 = x$ ;

**Langkah 5:** Cetak “Metode gagal. Jumlah iterasi maksimum terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $x$  di dekat titik tetap eksak, atau pesan kegagalan.

## Metode Sekan

Kelemahan terbesar metode Newton adalah keharusan untuk mengetahui  $g'$  dan menggunakannya dalam perhitungan. Namun, turunan tidak selalu tersedia, mudah ditangani, atau bahkan diketahui. Dalam kasus seperti itu, lebih baik menggunakan metode Steffensen atau metode sekan. Metode sekan diturunkan dengan mengganti  $g'$  dalam metode Newton dengan hasil bagi selisih. Agar penggantian ini masuk akal, kita perlu menyatakan kembali metode Newton dalam bentuk  $x_n$ . Dalam metode Newton, kita mengiterasikan  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$  sehingga  $x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$ .

Sekarang, misalkan Anda memiliki fungsi  $g$  dan suatu hasil iterasi  $x_{n-1}$ . Informasi ini cukup untuk menentukan satu titik pada grafik  $g$ , yaitu  $(x_{n-1}, g(x_{n-1}))$ . Namun, kita memerlukan satu titik lagi untuk membentuk hasil bagi selisih (kemiringan garis yang melalui dua titik). Maka, misalkan kita memiliki nilai kedua,  $x_n$ , yang dekat dengan  $x_{n-1}$ . Maka,  $\frac{g(x_n) - g(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \approx g'(x_n)$  sehingga kita dapat mengganti  $\frac{g(x_n) - g(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$  sebagai pengganti  $g'(x_n)$  dalam metode Newton. Penggantian ini menghasilkan metode sekan,  $x_{n+1} = x_n - g(x_n) / \left( \frac{g(x_n) - g(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \right)$ , yang dapat disederhanakan menjadi

$$x_{n+1} = x_n - g(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}. \quad (2.4.1)$$

Secara geometris, dapatkah Anda melihat cara kerja metode ini? Jawaban pada halaman 79. Perhatikan bahwa ini tidak sepenuhnya merupakan skema iterasi titik tetap. Setiap iterasi bergantung pada *dua* nilai sebelumnya, bukan satu. Analisis yang telah kita lakukan sejauh ini tidak berlaku, tetapi ada harapan bahwa kekonvergenannya akan cepat karena metode ini merupakan hampiran yang wajar terhadap metode Newton di dekat suatu akar, dengan asumsi  $g$  terdiferensialkan di sekitar akar tersebut. Tabel 2.5 memberikan bukti bahwa metode sekan memang konvergen dengan cepat. Dalam kasus khusus  $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$  dengan  $x_0 = 5$  dan  $x_1 = x_0 + g(x_0) = -21$ ,

diperlukan beberapa saat sampai perilakunya stabil, tetapi setelah kira-kira 8 iterasi pertama, kekonvergenannya sangat cepat. Tidak sepenuhnya kuadratik, tetapi jelas superlinear.

---

**Kudapan 14:** Metode sekan konvergen dengan orde  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ .

---

Misalkan  $g$  adalah fungsi dengan akar  $\hat{x}$ ,  $g'(\hat{x}) \neq 0$ ,  $g''(\hat{x}) \neq 0$ , dan  $g'''(x)$  ada di suatu lingkungan  $\hat{x}$ . Misalkan  $x_0, x_1, x_2, \dots$  adalah barisan yang diperoleh dari metode sekan ( $x_{n+1} = x_n - g(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$  untuk semua  $k \geq 2$ ) sedemikian sehingga  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \hat{x}$ . Definisikan  $e_n = x_n - \hat{x}$  sehingga  $x_n = \hat{x} + e_n$ . Dengan melakukan substitusi ini ke dalam 2.4.1 kita memperoleh

$$e_{n+1} = e_n - g(\hat{x} + e_n) \frac{e_n - e_{n-1}}{g(\hat{x} + e_n) - g(\hat{x} + e_{n-1})}. \quad (2.4.2)$$

Teorema Taylor memberikan  $g(\hat{x} + e_k) = g(\hat{x}) + e_k g'(\hat{x}) + \frac{1}{2} e_k^2 g''(\hat{x}) + O(e_k^3)$ . Dengan memperhatikan bahwa  $g(\hat{x}) = 0$  dan mensubstitusikannya ke dalam 2.4.2,

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= e_n - (e_n - e_{n-1}) \frac{e_n g'(\hat{x}) + \frac{1}{2} e_n^2 g''(\hat{x}) + O(e_n^3)}{(e_n - e_{n-1}) g'(\hat{x}) + \frac{1}{2} (e_n^2 - e_{n-1}^2) g''(\hat{x}) + O(e_{n-1}^3)} \\ &= e_n - \frac{e_n + \frac{e_n^2 g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + O(e_n^3)}{1 + \frac{(e_n + e_{n-1}) g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{O(e_{n-1}^3)}{(e_n - e_{n-1})}} \\ &= \frac{e_n \left( 1 + \frac{(e_n + e_{n-1}) g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{O(e_{n-1}^3)}{(e_n - e_{n-1})} \right) - \left( e_n + \frac{e_n^2 g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + O(e_n^3) \right)}{1 + \frac{(e_n + e_{n-1}) g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{O(e_{n-1}^3)}{(e_n - e_{n-1})}} \\ &= \frac{e_n e_{n-1} \frac{g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{e_n}{e_n - e_{n-1}} O(e_{n-1}^3) + O(e_n^3)}{1 + \frac{(e_n + e_{n-1}) g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{O(e_{n-1}^3)}{(e_n - e_{n-1})}}. \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

Dengan menggunakan persamaan 2.4.3 untuk mencari nilai  $\alpha$  yang memenuhi  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\hat{x} - x_{n+1}|}{|\hat{x} - x_n|^\alpha} = \lambda \neq 0$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\hat{x} - x_{n+1}|}{|\hat{x} - x_n|^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e_n^{1-\alpha} e_{n-1} \frac{g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{e_n^{1-\alpha}}{e_n - e_{n-1}} O(e_{n-1}^3) + O(e_n^{3-\alpha})}{1 + \frac{(e_n + e_{n-1}) g''(\hat{x})}{2g'(\hat{x})} + \frac{O(e_{n-1}^3)}{(e_n - e_{n-1})}} \right| \\ &= \lambda \neq 0. \end{aligned}$$

Namun,  $\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e_{n-1} = 0$ . Oleh karena itu,  $\lim_{n \rightarrow \infty} e_n^{1-\alpha} e_{n-1}$  tidak boleh bernilai 0 ataupun divergen, sebab jika demikian,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\hat{x} - x_{n+1}|}{|\hat{x} - x_n|^\alpha}$  masing-masing akan bernilai 0 atau divergen. Akibatnya, terdapat konstanta positif  $C$  sedemikian sehingga  $\lim_{n \rightarrow \infty} |e_n^{1-\alpha} e_{n-1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |e_{n+1}^{1-\alpha} e_n| = C \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |e_{n+1} e_n^{1/(1-\alpha)}| = C^{1/(1-\alpha)}$ . Sekarang kita memperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^\alpha} = \lambda \neq 0 \text{ dan } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^{1/(\alpha-1)}} = C^{1/(1-\alpha)} \neq 0.$$

Karena orde kekonvergenan suatu barisan bersifat unik (Latihan 20 pada bagian 1.3), haruslah  $\alpha = 1/(\alpha - 1)$  atau  $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$ . Rumus kuadrat memberikan hasil yang diinginkan.

---

Sejauh ini kita baru menerapkan metode Newton dan metode sekan pada polinom kubik  $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 4x - 6$ , suatu pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Teorema akar rasional, alat dasar dalam prakalkulus, akan memungkinkan Anda memperoleh akar-akarnya secara eksak. Teorema tersebut meminta Anda memeriksa  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ , dan  $\pm 6$  sebagai akar-akar yang mungkin dari  $g$ . Dengan asumsi bahwa Anda melakukan pemeriksaan menggunakan pembagian sintesis, perhitungan Anda mungkin tampak seperti ini:

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & -1 & 5 & -4 & -6 \\ & & -3 & 6 & 6 \\ \hline & -1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

yang berarti  $g(x) = (x-3)(-x^2+2x+2)$ . Dua akar lainnya kemudian diperoleh dengan menerapkan rumus kuadrat pada  $-x^2+2x+2$  dan hasilnya adalah  $\frac{-2 \pm \sqrt{4+8}}{-2} = 1 \pm \sqrt{3}$ .

### Kudapan 15: Menyelesaikan persamaan kubik

Akar-akar persamaan kuadrat  $ax^2 + bx + c = 0$  diberikan oleh rumus kuadrat yang sudah dikenal luas. Yang kurang dikenal, dan jauh lebih rumit, adalah rumus untuk memperoleh akar-akar persamaan kubik  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ . Salah satu metode penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tetapkan

$$\begin{aligned} p &= \frac{3ac - b^2}{3a^2} \quad \text{dan} \\ q &= \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3}. \end{aligned}$$

Kemudian kita tetapkan

$$w^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}.$$

Ketiga, kita tetapkan  $w_1, w_2$ , dan  $w_3$  sebagai tiga nilai (kompleks) yang mungkin bagi  $w$ . Terakhir, ketiga penyelesaian  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  adalah

$$x_i = w_i - \frac{p}{3w_i} - \frac{b}{3a}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Ini pada dasarnya adalah metode Cardano, yang diterbitkan pada abad ke-16!

Sebagai contoh, untuk menyelesaikan persamaan  $-x^3 + 5x^2 - 4x - 6 = 0$ , kita mulai dengan

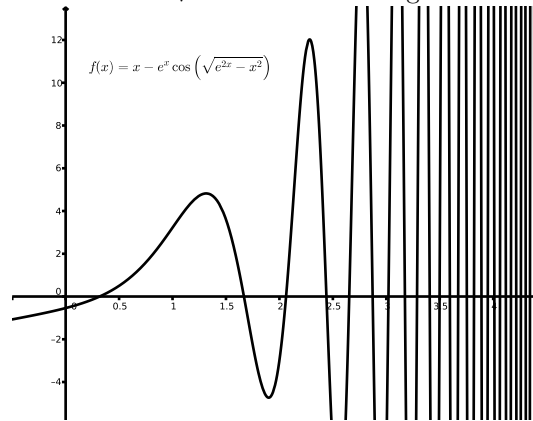
$$\begin{aligned} p &= \frac{3(-1)(-4) - 5^2}{3(-1)^2} = -\frac{13}{3} \quad \text{dan} \\ q &= \frac{2 \cdot 5^3 - 9(-1)(5)(-4) + 27(-1)^2(-6)}{27(-1)^3} = \frac{92}{27}. \end{aligned}$$

Kemudian

$$\begin{aligned} w^3 &= -\frac{92}{2 \cdot 27} - \sqrt{\frac{92^2}{4 \cdot 27^2} - \frac{13^3}{27^2}} \\ &= -\frac{46}{27} - \frac{\sqrt{92^2 - 4 \cdot 13^3}}{54} \\ &= -\frac{46}{27} - \frac{\sqrt{-324}}{54} \\ &= -\frac{46}{27} - \frac{i}{3}. \end{aligned}$$

Dalam bentuk polar,  $w^3 = \frac{13\sqrt{13}}{27} e^{i(\tan^{-1}(9/46) - \pi)}$  sehingga kita dapat menetapkan  $w_1 = \frac{\sqrt{13}}{3} e^{i(\tan^{-1}(9/46) - \pi)/3}$ , salah satu akar pangkat tiga dari  $w^3$ . Sayangnya, menentukan sudut  $(\tan^{-1}(9/46) - \pi)/3$  secara eksak setara dengan menyelesaikan persamaan kubik! Namun, dengan bantuan kalkulator, kita dapat memperoleh hampiran  $-0.982793723247329$ , yang pada akhirnya cukup baik. Jadi, bagian real dari  $w_1$  kira-kira  $\frac{\sqrt{13}}{3} \cos(-0.982793723247329) \approx .6666666666666667$  dan bagian imajinernya kira-kira  $\frac{\sqrt{13}}{3} \sin(-0.982793723247329) \approx -1$ .  $w_1$  sangat dekat dengan  $\frac{2}{3} - i$ . Dan kita dapat memeriksa,  $\left(\frac{2}{3} - i\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^2(-i) + 3 \cdot \frac{2}{3}(-i)^2 + (-i)^3 = \frac{8}{27} - \frac{12}{9}i - 2 + i = -\frac{46}{27} - \frac{1}{3}i$ . Oleh karena itu,  $w_1 = \frac{2}{3} - i$  dan kita tetapkan  $w_2 = \left(\frac{2}{3} - i\right)\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{3\sqrt{3}-2}{6} + \frac{3+2\sqrt{3}}{6}i$  serta  $w_3 = \left(\frac{2}{3} - i\right)\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{-3\sqrt{3}-2}{6} + \frac{3-2\sqrt{3}}{6}i$ . Terakhir,

$$\begin{aligned} x_1 &= w_1 + \frac{13}{9w_1} + \frac{5}{3} = w_1 + \frac{13\overline{w_1}}{9|w_1|^2} + \frac{5}{3} = w_1 + \overline{w_1} + \frac{5}{3} = 3 \\ x_2 &= w_2 + \frac{13}{9w_2} + \frac{5}{3} = w_2 + \frac{13\overline{w_2}}{9|w_2|^2} + \frac{5}{3} = w_2 + \overline{w_2} + \frac{5}{3} = \sqrt{3} + 1 \\ x_3 &= w_3 + \frac{13}{9w_3} + \frac{5}{3} = w_3 + \frac{13\overline{w_3}}{9|w_3|^2} + \frac{5}{3} = w_3 + \overline{w_3} + \frac{5}{3} = -\sqrt{3} + 1 \end{aligned}$$

Gambar 2.4.1: Grafik  $x - e^x \cos \sqrt{e^{2x} - x^2}$  memotong sumbu  $x$  tak berhingga kali.

Untuk sebuah persamaan yang kemungkinan besar belum pernah Anda jumpai dalam prakalkulus, bahkan dalam kalkulus sekalipun, tinjau

$$x - e^x \cos \sqrt{e^{2x} - x^2} = 0.$$

Anda mungkin mencoba menyelesaikan persamaan ini secara eksak dengan pensil dan kertas, tetapi akan segera menemui jalan buntu. Persamaan ini tidak dapat diselesaikan secara eksplisit. Yang paling dapat Anda harapkan adalah menghampiri penyelesaiannya dengan metode numerik. Untuk memperoleh gambaran tentang apa yang akan kita hadapi, lihat grafik  $x - e^x \cos \sqrt{e^{2x} - x^2}$  pada Gambar 2.4.1. Fungsi ini berosilasi secara liar, dan osilasinya semakin liar ketika  $x$  bertambah. Grafik memotong sumbu  $x$  sebanyak 29 kali pada interval dari 0 hingga 4.5 sehingga mempunyai 29 akar di sana! Akar-akarnya adalah

$$\begin{aligned} &.3181315052047641, 1.668024051576096, 2.062277729598284, \\ &2.439940377216816, 2.653191974038697, \dots \end{aligned}$$

dan dapat ditemukan dengan metode Newton menggunakan nilai awal 0, 1.5, 2, 2.4, 2.6, ... Dapatkan Anda menemukan akar berikutnya? Jawaban pada halaman 79.

## Metode Sekan (kode semu)

Implementasi langsung metode sekan dapat dengan mudah menjadi tidak efisien karena banyaknya kemunculan  $g$  dalam rumus (2.4.1). Kode semu di bawah ini sangat berhati-hati agar tidak menghitung setiap nilai  $g$  lebih dari sekali. Jika kode itu tampak lebih rumit daripada yang diperlukan, kemungkinan inilah sumber kerumitannya.

**Asumsi:**  $g$  mempunyai akar di  $\hat{x}$ .  $g$  terdiferensialkan dalam suatu lingkungan  $\hat{x}$ .  $x_0$  dan  $x_1$  cukup dekat dengan  $\hat{x}$ .

**Masukan:** Nilai awal  $x_0$  dan  $x_1$ ; fungsi  $g$ ; akurasi yang diinginkan  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $y_0 = g(x_0)$ ;  $y_1 = g(x_1)$

**Langkah 2:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 3–5:

**Langkah 3:** Tetapkan  $x = x_1 - y_1 \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$ ;

**Langkah 4:** Jika  $|x - x_1| \leq tol$  maka kembalikan  $x$ ;

**Langkah 5:** Tetapkan  $x_0 = x_1$ ;  $y_0 = y_1$ ;  $x_1 = x$ ;  $y_1 = g(x_1)$

**Langkah 6:** Cetak “Metode gagal. Jumlah maksimum iterasi terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $x$  yang mendekati akar eksak, atau pesan kegagalan.



## Metode Sekan dengan Satu Nilai Awal (kode semu)

Kelemahan terbesar metode sekan adalah keharusan adanya dua nilai awal. Keduanya harus berdekatan, tetapi seberapa dekat, dan bagaimana Anda menentukannya? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit, dan jawaban paling sederhana sekalipun tetap rumit. Salah satu pendekatan yang masuk akal ialah menetapkan  $x_1 = x_0 + g(x_0)$ . Dengan asumsi  $x_0$  dekat dengan suatu akar,  $g(x_0)$  akan kecil, sehingga  $x_1$  akan dekat dengan  $x_0$ . Pendekatan ini membebaskan pengguna dari beban memilih nilai awal kedua. Ada kalanya pemilihan otomatis semacam itu tidak diinginkan, sehingga metode sekan dengan dua nilai awal dan metode sekan dengan satu nilai awal sama-sama berguna. Metode sekan dengan satu nilai awal hanya bekerja dengan baik jika hampiran awalnya baik.

**Asumsi:**  $g$  mempunyai akar di  $\hat{x}$ .  $g$  terdiferensialkan dalam suatu lingkungan  $\hat{x}$ .  $x_0$  cukup dekat dengan  $\hat{x}$ .

**Masukan:** Nilai awal  $x_0$ ; fungsi  $g$ ; akurasi yang diinginkan  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $y_0 = g(x_0)$ ;  $x_1 = x_0 + y_0$ ;  $y_1 = g(x_1)$

**Langkah 2:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 3–5:

**Langkah 3:** Tetapkan  $x = x_1 - y_1 \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$ ;

**Langkah 4:** Jika  $|x - x_1| \leq tol$  maka kembalikan  $x$ ;

**Langkah 5:** Tetapkan  $x_0 = x_1$ ;  $y_0 = y_1$ ;  $x_1 = x$ ;  $y_1 = g(x_1)$

**Langkah 6:** Cetak “Metode gagal. Jumlah iterasi maksimum terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $x$  di dekat akar eksak, atau pesan kegagalan.

## Konsep Utama

**Teorema Akar Rasional:** Jika polinom  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$  memiliki koefisien rasional, maka setiap akar rasional dari  $p$  termasuk dalam himpunan  $\{\frac{n}{d} : n \text{ merupakan faktor dari } a_0 \text{ dan } d \text{ merupakan faktor dari } a_k\}$ .

**Pembagian sintetis:** Metode untuk menghitung hasil bagi suatu polinom oleh suatu monomial. Contoh pada halaman 74.

**Metode Newton:** Metode pencarian akar yang umumnya berkonvergensi ke suatu akar dari  $g(x)$  secara kuadratik, tetapi memerlukan penggunaan turunan. Dalam metode ini,  $x_0$  dipilih dan  $x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$  dihitung untuk setiap  $n > 1$ .

**Metode sekan:** Metode pencarian akar yang umumnya berkonvergensi ke suatu akar dari  $g(x)$  dengan orde sekitar 1.618, tetapi tidak memerlukan penggunaan turunan. Dalam metode ini,  $x_0$  dan  $x_1$  dipilih dan  $x_{n+1} = x_n - g(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$  dihitung untuk setiap  $n > 0$ .

**Metode sekan** dengan satu nilai awal: Modifikasi metode sekan yang memilih  $x_0$  dan menetapkan  $x_1 = x_0 + g(x_0)$ .

## Latihan

-  Tulis kode Octave yang mengimplementasikan metode Newton sebagai sebuah fungsi.
-  Tulis kode Octave yang mengimplementasikan metode sekan sebagai sebuah fungsi.
-  Tulis kode Octave yang mengimplementasikan metode sekan dengan satu nilai awal sebagai sebuah fungsi.
-  Gunakan fungsi metode Newton yang Anda buat pada soal 1 dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk mencari solusi persamaan
  - $e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 = 0$  menggunakan  $1 \leq x_0 \leq 2$ .
  - $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$  menggunakan  $1.3 \leq x_0 \leq 2$ .
  - $2x \cos x - (x-2)^2 = 0$  menggunakan  $2 \leq x_0 \leq 3$ . <sup>[A]</sup>

(d)  $2x \cos x - (x-2)^2 = 0$  menggunakan  $3 \leq x_0 \leq 4$ . <sup>[A]</sup>

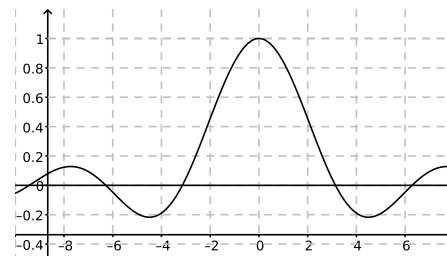
(e)  $(x-2)^2 - \ln x = 0$  menggunakan  $1 \leq x_0 \leq 2$ .

(f)  $(x-2)^2 - \ln x = 0$  menggunakan  $e \leq x_0 \leq 4$ .

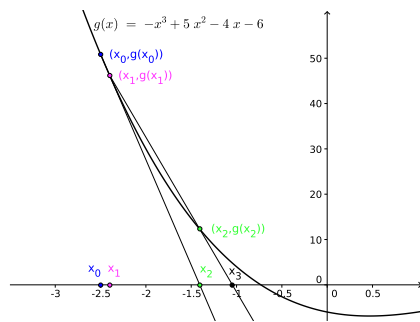
-  Ulangi latihan 4 dengan menggunakan kode metode sekan Anda dari soal 2. Pilih nilai  $x_1$  dari interval yang sama dengan  $x_0$ , tetapi tidak sama dengan  $x_0$ . <sup>[A]</sup>
-  Ulangi latihan 5 dengan menggunakan kode metode sekan dengan satu nilai awal Anda dari soal 3. <sup>[A]</sup>
-  Ulangi latihan 5 dengan toleransi  $10^{-10}$ . Dengan menganggap nilai baru ini sebagai nilai eksak, apakah penggunaan toleransi  $10^{-5}$  memberikan hasil dengan galat terhadap nilai eksak paling besar  $10^{-5}$ ? <sup>[A]</sup>
- Misalkan  $g(x) = \frac{100}{x^2} \sin\left(\frac{10}{x}\right)$  dan  $x_0 = 1.25$ . Tentukan  $x_1$  dan  $x_2$  yang dihasilkan oleh metode Newton. <sup>[S]</sup>
- Misalkan  $g(x) = 2 \ln(1+x^2) - x$ . Tentukan  $x_{14}$  menggunakan metode Newton dengan

- (a)  $x_0 = 5$   
 (b)  $x_0 = 1.2$  [A]
10. Misalkan  $g(x) = 2\ln(1+x^2) - x$ . Tentukan  $x_2$  dan  $x_3$  menggunakan metode sekan dengan  
 (a)  $x_0 = 5$  dan  $x_1 = 6$  [S]  
 (b)  $x_0 = 1$  dan  $x_1 = 2$
11. Bandingkan metode sekan dan metode Newton berdasarkan hasil pada soal 5 dan 4. Metode mana yang menemukan akar dengan jumlah iterasi lebih sedikit? Metode mana yang paling jarang gagal? Metode mana yang lebih baik?
12. Hitung tiga iterasi pertama metode Newton yang diterapkan pada  $g(x) = x - (\sqrt{2})^x$  dengan  $x_0 = 3$ .
13. Tentukan nilai  $x_0$  yang menyebabkan metode Newton gagal konvergen ke suatu akar  $g(x) = 2 + x - e^x$ .
14. Jelaskan mengapa metode Newton gagal konvergen untuk fungsi  $g(x) = x^2 + x + 1$  dengan  $x_0 = 1$ .
15. Misalkan  $h(x) = \frac{2\ln(1+x^2) - x}{1+x^2}$ . Perhatikan bahwa  $h$  dan fungsi  $g$  dari soal 9 mempunyai akar yang sama (karena membagi suatu fungsi dengan  $1+x^2$  tidak mengubah akar-akarnya). Penggunaan metode Newton untuk mencari akar  $h(x)$  dengan (a)  $x_0 = 5$  menghasilkan  $x_{14} = 8.6624821192$  sedangkan dengan (b)  $x_0 = 1.2$  menghasilkan  $x_{14} = 0$ . Bandingkan nilai-nilai  $x_{14}$  tersebut dengan hasil iterasi keempat belas pada soal 9 dan jelaskan setiap persamaan atau perbedaannya. [A]
16. Misalkan  $g(x) = e^{3x} - 27x^6 + 27x^4e^x - 9x^2e^{2x}$  dan  $p_0 = 4$ . Tentukan  $p_{10}$  menggunakan metode Newton. PETUNJUK:  $g'(x) = 3e^{3x} - 18(x+x^2)e^{2x} + 27(x^4 + 4x^3)e^x - 162x^5$ . [A]
17. Metode Newton tidak menghasilkan solusi semu. Misalkan  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$  dan  $g'(\hat{x}) \neq 0$ . Buktikan bahwa  $\hat{x}$  merupakan akar  $g$  jika dan hanya jika  $\hat{x}$  merupakan titik tetap  $f$ . Petunjuk: salah satu arah pembuktian telah diberikan dalam teks pada bagian ini.
18. Polinom  $g(x) = x^4 + 2x^3 - x - 3$  mempunyai akar  $\hat{x} \approx 1.097740792$ . Tentukan lingkungan terbesar  $(a, b)$  dari  $\hat{x}$  sedemikian rupa sehingga metode Newton konvergen ke  $\hat{x}$  untuk setiap nilai awal  $x_0 \in (a, b)$ . [S]
19.  Gunakan metode Newton untuk menemukan solusi negatif dari
- $$0 = 12x^4 - 13x^3 + 7x^2 + x - 130$$
- dengan pembulatan ke kelipatan  $10^{-4}$  terdekat. Nilai awal apa yang Anda gunakan? Berapa iterasi yang diperlukan?
20. Perhatikan fungsi  $g(x) = e^{6x} + 3(\ln 2)^2 e^{2x} - (\ln 8)e^{4x} - (\ln 2)^3$ . Hitung iterasi metode Newton secukupnya dengan  $x_0 = 0$  untuk menghampiri sebuah akar  $g$  dengan toleransi 0.0002. Bentuk barisan delta-kuadrat Aitken  $\langle a_n \rangle$ . Apakah orde kekonvergenannya meningkat? [A]

21. Seperti metode Newton, metode sekan dapat dengan mudah dijelaskan secara geometris: Tarik garis yang melalui dua titik  $(x_0, f(x_0))$  dan  $(x_1, f(x_1))$ . Tentukan perpotongan garis ini dengan sumbu  $x$ . Koordinat  $x$  titik perpotongan tersebut adalah  $x_2$ . Tentukan  $x_3$  dengan mencari perpotongan garis yang melalui  $(x_1, f(x_1))$  dan  $(x_2, f(x_2))$  dengan sumbu  $x$ . Lanjutkan demikian. Gambarkan grafik polinom  $p(x) = x^3 - 3x + 3$ , dan tunjukkan secara grafis iterasi pertama metode sekan untuk  $x_0 = -1$  dan  $x_1 = -2$ . [S]
22. Misalkan Anda menggunakan metode sekan dengan  $x_0 = 1$  dan  $x_1 = 1.1$  untuk mencari akar  $f(x)$ .  
 (a) Tentukan  $x_2$  jika diketahui  $f(1) = 0.3$  dan  $f(1.1) = 0.23$ .  
 (b) Buatlah sketsa (grafik) yang menggambarkan perhitungan tersebut. PETUNJUK:  $x_2$  terletak di tempat garis yang melalui  $(x_0, f(x_0))$  dan  $(x_1, f(x_1))$  memotong sumbu  $x$ .
23. Gunakan grafik  $g$  untuk menjawab pertanyaan berikut.  $g$  mempunyai akar di  $-2\pi, -\pi, \pi$ , dan  $2\pi$ . [A]



- (a) Metode Newton akan konvergen ke akar yang mana jika  $x_0 = 2.5$ ?  
 (b) Apa yang akan terjadi jika  $x_0 = 0$ ?  
 (c) Tentukan suatu nilai bilangan bulat positif untuk  $x_0$  yang membuat metode Newton konvergen ke  $2\pi$ .  
 (d) Tentukan nilai negatif  $x_0$ , dibulatkan ke persepuluhan terdekat, yang membuat metode Newton konvergen ke  $2\pi$ .
24. Gambarkan grafik polinom  $p(x) = x^3 - 3x + 3$ , dan tunjukkan secara grafis metode Newton untuk  $x_0 = -1$ .
25.  Gunakan kode Anda dari soal 2 untuk mencari sebuah akar fungsi pada interval di soal 2 pada halaman 47 dengan galat kurang dari  $10^{-8}$ . Bandingkan jawaban Anda dengan jawaban dari soal 4 pada halaman 47. [A]
26. Jumlah dua bilangan adalah 20. Jika setiap bilangan dijumlahkan dengan akar kuadratnya, hasil kali kedua jumlah tersebut adalah 172.2. Tentukan kedua bilangan itu dengan galat paling besar  $10^{-4}$  dari nilai eksaknya. [S]
27. Berikan contoh situasi ketika metode Newton gagal pada iterasi kedua (yaitu,  $x_1$  dapat dihitung tetapi  $x_2$  tidak dapat dihitung). [S]
28. Misalkan  $h(x) = 2.2x^3 - 6.6x^2 + 4.4x$  dan  $g(x) = h^{\circ 3}(x)$ . Artinya,  $g(x) = h(h(h(x)))$ . Hampiri salah satu akar  $g'(x)$ .
29. Untuk nilai-nilai  $x_0$  mana, secara hampiran, metode Newton akan konvergen ke  $-2.5$ ?



30. Untuk fungsi yang ditampilkan pada soal 29, tentukan

$x_2$  dan  $x_3$  pada metode sekan dengan  $x_0 = -10$  dan  $x_1 = 6$ .

31. Misalkan

$$f(x) = 10 - \int_0^x \frac{e^t}{1+t} dt.$$

Hampiri akar positif  $f$ . [A]

32. Dari metode pencarian akar yang telah kita bahas sejauh ini (metode bagi dua, iterasi titik tetap, metode Newton, metode sekan, dan metode Steffensen), metode mana yang menurut Anda paling baik? Mengapa?

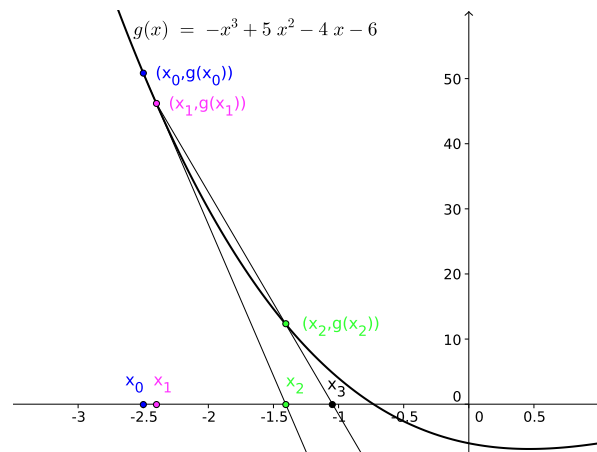
## Jawaban

### Kekonvergenan kuadratik?

| $n$      | $x_n$             | $x_n$              |
|----------|-------------------|--------------------|
| 0        | 2                 | -1                 |
| 1        | 2.5               | -.7647058823529411 |
| 2        | 2.666666666666667 | -.7326286052763475 |
| 3        | 2.722222222222227 | -.7320509933083684 |
| 4        | 2.731741086881274 | -.7320508075688965 |
| 5        | 2.732050478023325 |                    |
| 6        | 2.732050807568503 |                    |
| $\vdots$ | $\vdots$          | $\vdots$           |
|          | 2.732050807568877 | -.7320508075688772 |

Kekonvergenannya tampak kuadratik karena jumlah angka signifikan yang akurat kurang lebih berlipat dua selama beberapa iterasi terakhir.

**Metode sekan secara geometris?** Bandingkan representasi geometris metode sekan berikut dengan representasi metode Newton (pada halaman 72). Pada metode Newton, perpotongan garis singgung dengan sumbu  $x$  menentukan iterasi berikutnya. Pada metode sekan, perpotongan garis sekan dengan sumbu  $x$  menentukan iterasi berikutnya.



**Akar berikutnya?** Akar berikutnya kira-kira 2.872257717171606. Akar ini dapat ditemukan, misalnya, dengan metode Newton menggunakan  $x_0 = 2.81$ . Perhatikan bahwa perhitungan ini sangat peka terhadap kondisi awal karena terdapat begitu banyak akar yang saling berdekatan. Sebagai contoh, memulai dengan  $x_0 = 2.8$  justru menghasilkan akar 9.662623060421268!

## 2.5 Diagram Kekonvergenan Lainnya

Fungsi kubik  $g(x) = 1 - x^3$  memiliki satu akar riil, 1. Namun, fungsi tersebut juga memiliki dua akar kompleks. Jika Anda telah mempelajari analisis kompleks, Anda mungkin sudah mengetahui kedua akar lainnya. Bahkan jika belum, Anda dapat menentukannya dengan teknik dasar prakalkulus. Karena 1 merupakan akar, Anda dapat menggunakan pembagian sintetis untuk melakukan deflasi pada polinom:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ & & -1 & -1 & -1 \\ \hline & -1 & -1 & -1 & 0 \end{array}$$

Pembagian ini menunjukkan bahwa  $g(x) = (x - 1)(-x^2 - x - 1)$ , sehingga kedua akar lainnya merupakan solusi persamaan  $-x^2 - x - 1 = 0$ ; dengan demikian, persoalannya tereduksi menjadi persamaan kuadrat. Solusinya adalah  $\frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{-2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Selain itu, Anda mungkin mengenali  $1 - x^3$  sebagai salah satu bentuk khusus polinom, yakni selisih dua kubus.

Tentu saja semua ini menarik, tetapi apa hubungannya dengan analisis numerik? Mungkin mengejutkan bahwa iterasi titik tetap (dan karena itu metode Newton), metode sekan, serta metode Steffensen dapat digunakan untuk menemukan akar kompleks sama baiknya dengan akar riil! Bahkan algoritmenya tidak perlu dimodifikasi! Namun, bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerapkan metode-metode tersebut harus mampu menangani aritmetika bilangan kompleks. Octave mendukungnya secara langsung.

Pertama, mencari akar  $g(x) = 1 - x^3$  setara dengan mencari titik tetap  $f(x) = 1/x^2$ . Mengapa? Lihat jawabannya pada halaman 87. Dengan menetapkan  $x_0 = -1 + i$  lalu menerapkan metode Newton dan metode sekan pada  $g(x) = 1 - x^3$ , serta metode Steffensen pada  $f(x) = 1/x^2$  kita memperoleh hasil berikut:

| $i$ | $x_i$                       |                             |                             |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     | Steffensen                  | Sekan                       | Newton                      |
| 0   | $-1 + i$                    | $-1 + i$                    | $-1 + i$                    |
| 1   | $-0.85 + 0.8i$              | $-0.66666666 + 0.83333333i$ | $-0.66666666 + 0.83333333i$ |
| 2   | $-0.60313824 + 0.67770639i$ | $-0.55034016 + 0.82376444i$ | $-0.50869191 + 0.84109987i$ |
| 3   | $-0.39846066 + 0.84671567i$ | $-0.49763752 + 0.85554014i$ | $-0.49932999 + 0.86626917i$ |
| 4   | $-0.51660491 + 0.84998590i$ | $-0.49932718 + 0.86627140i$ | $-0.49999991 + 0.86602490i$ |
| 5   | $-0.49910537 + 0.86543351i$ | $-0.50000774 + 0.86602504i$ | $-0.50000000 + 0.86602540i$ |
| 6   | $-0.50000228 + 0.86602568i$ | $-0.49999999 + 0.86602540i$ |                             |
| 7   | $-0.50000000 + 0.86602540i$ | $-0.50000000 + 0.86602540i$ |                             |
| 8   | $\vdots$                    | $\vdots$                    | $\vdots$                    |

Setiap barisan dengan cepat konvergen ke akar kompleks  $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ . Ini bukan kebetulan ataupun contoh yang dibuat-buat. Secara umum, metode-metode ini bekerja sama baiknya di bidang kompleks maupun pada garis riil. Kita pun dapat menemukan akar riil dengan memulai dari bilangan kompleks. Sebagai contoh, jika nilai awal  $x_0$  diubah menjadi  $1 + i$ , metode Newton konvergen ke 1.

Setelah memperluas cakupan metode-metode ini ke bilangan kompleks, kini ada jenis diagram kekonvergenan baru yang perlu dipertimbangkan. Kita dapat mengamati pola kekonvergenan ketiga metode untuk banyak nilai awal di bidang kompleks, bukan hanya pada garis riil. Gambar 2.5.1 menampilkan diagram kekonvergenan metode Newton dengan  $g(x) = 1 - x^3$ , metode sekan dengan satu nilai awal untuk  $g(x) = 1 - x^3$ , dan metode Steffensen dengan  $f(x) = 1/x^2$ . Setiap diagram mencakup bagian bidang kompleks dengan bagian riil dalam  $[-5, 5]$  dan bagian imajiner dalam  $[-3.75, 3.75]$ . Sudut kiri atas setiap diagram mewakili nilai awal  $-5 + 3.75i$  sedangkan sudut kanan bawah mewakili nilai awal  $5 - 3.75i$ . Pusat setiap diagram mewakili nilai awal 0. Warna-warna tersebut bersesuaian dengan ketiga akar: merah dengan 1, hijau dengan  $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ , dan biru dengan  $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ . Hitam menandakan kegagalan mencapai kekonvergenan. Perbedaan intensitas warna merah, hijau, dan biru menunjukkan jumlah iterasi yang diperlukan metode untuk konvergen. Semakin tinggi intensitas, semakin sedikit iterasinya. Untuk  $x_0 = 5 - 3.75i$ , terlihat bahwa metode Newton dan metode sekan dengan satu nilai awal sama-sama konvergen ke  $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ , karena sudut kanan atas setiap diagram berwarna hijau. Sebaliknya, metode Steffensen gagal konvergen ke akar mana pun jika dimulai dari  $x_0 = 5 - 3.75i$ , sebagaimana ditunjukkan oleh warna hitam di sudut kanan atas diagram kekonvergenan.

Dwell menyatakan jumlah maksimum iterasi yang diperbolehkan. Jadi, titik-titik hitam sebenarnya mewakili nilai awal yang belum mencapai kekonvergenan dalam jumlah iterasi yang tidak melebihi dwell. Ini berbeda dengan

Gambar 2.5.1: Diagram kekonvergenan pada bidang kompleks.

**Urutan dari atas ke bawah:**  
metode Newton dengan

$$g(x) = 1 - x^3$$

dan dwell 20;  
metode sekan dengan satu nilai  
awal untuk

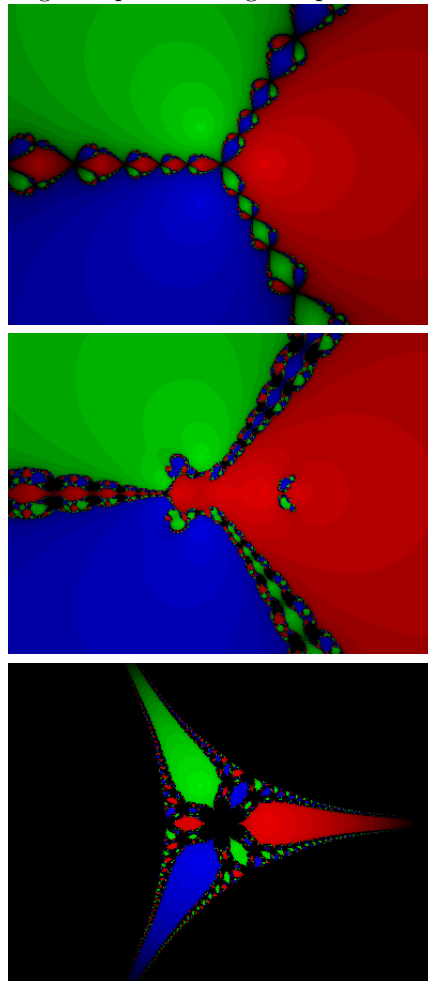
$$g(x) = 1 - x^3$$

dan dwell 40;  
metode Steffensen dengan

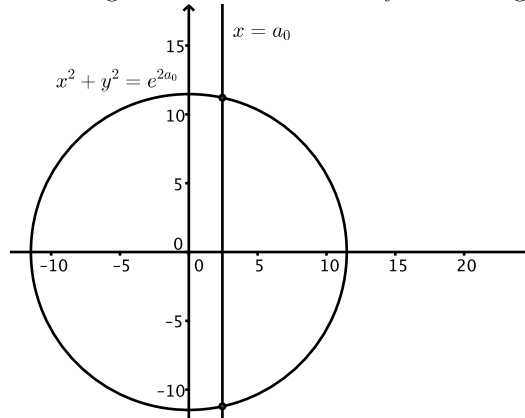
$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

dan dwell 40.

Setiap diagram mencakup  
bagian bidang kompleks dengan  
bagian riil dalam  $[-5, 5]$  dan  
bagian imajiner dalam  
 $[-3.75, 3.75]$ .



Gambar 2.5.2: Sebuah garis vertikal dan citranya oleh fungsi eksponensial.



menyatakan bahwa metode tersebut sama sekali tidak konvergen untuk nilai-nilai awal itu. Sebagian nilai awal yang ditampilkan hitam mungkin tetap menghasilkan kekonvergenan jika diberi lebih banyak iterasi.

Ada dua hal yang sangat mencolok pada diagram kekonvergenan ini. Pertama, metode sekan dengan satu nilai awal dan metode Newton konvergen untuk himpunan nilai awal yang jauh lebih besar daripada metode Steffensen. Hal ini, setidaknya sebagian, disebabkan oleh fungsi yang dipilih. Untuk fungsi lain, mungkin ada skema titik tetap yang membuat metode Steffensen konvergen pada himpunan nilai awal yang besar pula. Kedua, pola warnanya sangat rumit, bahkan bersifat fraktal. Memprediksi akar mana yang akan dicapai suatu metode untuk nilai awal tertentu—dan bahkan apakah metode itu akan konvergen sama sekali—merupakan persoalan yang sangat sulit! Padahal analisis ini dilakukan pada fungsi yang cukup sederhana.

Sekarang pertimbangkan persoalan yang jauh lebih rumit—mencari akar  $g(z) = e^z - z$  atau, secara ekuivalen, mencari titik tetap  $f(z) = e^z$ . Grafik  $f(z)$  pada bilangan riil akan segera meyakinkan Anda bahwa tidak ada solusi riil. Diperlukan pemikiran lebih lanjut untuk menentukan sifat solusi kompleksnya.

Untuk itu, tetapkan bilangan riil  $a_0$  dan tinjau garis vertikal di bidang kompleks,  $L_{a_0} = \{a_0 + ib : b \in \mathbb{R}\}$ . Citra  $L_{a_0}$  oleh fungsi eksponensial adalah sebuah lingkaran berjari-jari  $e^{a_0}$  yang berpusat di titik asal. Memang,  $e^{a_0+ib} = e^{a_0}e^{ib} = e^{a_0}(\cos b + i \sin b)$ . Jadi,  $b$  memparameterkan lingkaran yang berpusat di titik asal dengan jari-jari  $e^{a_0}$ . Sekarang, misalkan  $L_{a_0}$  memuat sebuah titik tetap,  $\hat{z} = a_0 + i\hat{b}$ , dari fungsi eksponensial,  $f(z) = e^z$ . Maka  $\hat{z} = f(\hat{z})$ , atau  $a_0 + i\hat{b} = e^{a_0}(\cos \hat{b} + i \sin \hat{b})$ . Kita menyimpulkan bahwa garis dan lingkaran tersebut berpotongan di titik tetap itu. Setiap titik tetap  $f$  niscaya merupakan titik potong antara garis  $L_{a_0}$  dan lingkaran  $C_{a_0}$  untuk suatu  $a_0$ . Gambar 2.5.2 memperlihatkan contoh yang mewakili. Faktanya, diagram tersebut memperlihatkan kasus yang menarik:  $x = a_0 \approx 2.439940377216816$ . Koordinat kedua titik potong adalah

$$(2.439940377216816, \pm 11.2098911414971).$$

Hal menariknya ialah

$$e^{2.439940377216816+11.2098911414971i} \approx 2.439940377216816 - 11.2098911414971i$$

dan

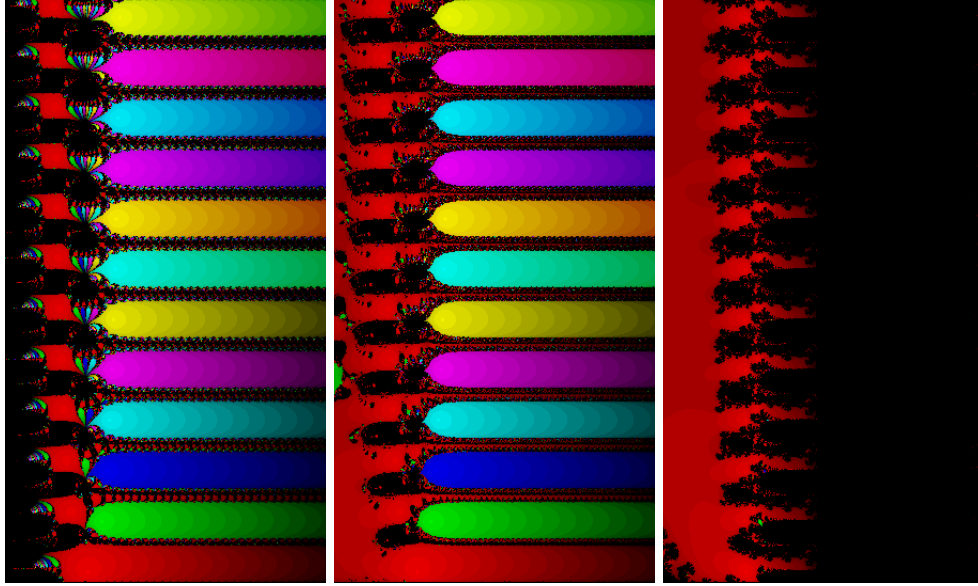
$$e^{2.439940377216816-11.2098911414971i} \approx 2.439940377216816 + 11.2098911414971i.$$

Kedua titik tersebut saling menjadi citra satu sama lain oleh fungsi eksponensial! Titik-titik yang kita temukan di sini disebut titik periodik. Jika kita tetapkan  $z_1 = 2.439940377216816 - 11.2098911414971i$  dan  $z_2 = 2.439940377216816 + 11.2098911414971i$ , maka  $e^{z_1} = z_2$  dan  $e^{z_2} = z_1$ . Oleh karena itu, jika kita melakukan iterasi  $z_2 = f(z_1)$ ,  $z_3 = f(z_2)$ ,  $z_4 = f(z_3)$ ,  $z_5 = f(z_4)$ , dan seterusnya, barisan  $z_1, z_2, z_3, z_4, \dots$  sebenarnya berbentuk

$$z_1, z_2, z_1, z_2, z_1, z_2, \dots$$

Barisan itu hanya bolak-balik antara  $z_1$  dan  $z_2$  secara periodik. Nilai-nilai seperti ini kita sebut titik berperiode 2. Nilai-nilai tersebut bukan titik tetap  $f(z)$  tetapi merupakan titik tetap  $f(f(z))$ !

Gambar 2.5.3: Diagram kekonvergenan lainnya pada bidang kompleks.



**Urutan dari kiri ke kanan:** metode Newton dengan  $g(z) = z - e^z$  dan dwell 20; metode sekan dengan  $g(z) = z - e^z$  dan dwell 40; metode Steffensen dengan  $f(z) = e^z$  dan dwell 40. Setiap diagram mencakup bagian bidang kompleks dengan bagian riil dalam  $[-10, 30]$  dan bagian imajiner dalam  $[0, 73]$ .

#### Kudapan 16: Titik periodik.

Jika suatu barisan  $\langle p_n \rangle$  berbentuk

$$p_1, p_2, \dots, p_k, p_1, p_2, \dots, p_k, p_1, \dots, \quad k > 1$$

maka  $p_1$  disebut titik berperiode  $k$  (demikian pula  $p_2, p_3, \dots, p_k$ !).

Sebaliknya,  $\hat{z} = 2.062277729598284 + 7.588631178472513i$  merupakan titik tetap (secara hampiran) dari  $f(z)$  karena

$$e^{2.062277729598284 + 7.588631178472513i} = 2.062277729598284 + 7.588631178472513i.$$

Selain itu, konjugat  $\hat{z}$ , yaitu  $\bar{\hat{z}} = 2.0622377729598284 - 7.588631178472513i$  juga merupakan titik tetap. Periksa! dengan kalkulator atau Octave!

Secara umum, jika  $\hat{z}$  merupakan titik tetap dari  $e^z$  maka  $\bar{\hat{z}}$  juga merupakan titik tetap:

$$\hat{z} = e^{\hat{z}} \implies \bar{\hat{z}} = \overline{e^{\hat{z}}} = e^{\bar{\hat{z}}}.$$

Jadi, ketika kita menemukan satu titik tetap, sebenarnya kita menemukan dua: titik tetap tersebut dan konjugatnya.

Kita kini siap kembali meninjau titik-titik potong  $L_{a_0}$  dan  $C_{a_0}$ . Anggap  $a_0 + ib$  merupakan titik tetap dari  $e^z$ . Maka  $a_0 + ib = e^{a_0 + ib} = e^{a_0}(\cos b + i \sin b)$ , sehingga

$$\begin{aligned} a_0 &= e^{a_0} \cos b \\ b &= e^{a_0} \sin b \end{aligned} \tag{2.5.1}$$

Sekarang, karena  $a_0 + ib$  merupakan titik potong, titik itu terletak pada  $C_{a_0}$ , sehingga  $a_0^2 + b^2 = e^{2a_0} \implies b = \pm \sqrt{e^{2a_0} - a_0^2}$ . Terakhir, dengan menyubstitusikan  $b = \sqrt{e^{2a_0} - a_0^2}$  ke 2.5.1, kita memperoleh bahwa suatu titik



potong merupakan titik tetap jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} a_0 &= e^{a_0} \cos \sqrt{e^{2a_0} - a_0^2} \\ \text{dan} \\ \sqrt{e^{2a_0} - a_0^2} &= e^{a_0} \sin \sqrt{e^{2a_0} - a_0^2}. \end{aligned} \quad (2.5.2)$$

Luangkan waktu untuk memikirkan mengapa  $b = -\sqrt{e^{2a_0} - a_0^2}$  tidak perlu disubstitusikan ke 2.5.1. Petunjuk: lakukan substitusi dan sederhanakan. Anda akan mendapati bahwa kedua persamaan yang diperoleh ekuivalen dengan persamaan-persamaan dalam 2.5.1.

Sebagai contoh,  $2.439940377216816 - 11.2098911414971i$  dan  $2.062277729598284 + 7.588631178472513i$  sama-sama memenuhi persamaan pertama dalam 2.5.2, tetapi  $2.439940377216816 - 11.2098911414971i$  tidak memenuhi persamaan kedua, sedangkan  $2.062277729598284 + 7.588631178472513i$  memenuhinya. Jadi, seperti diamati sebelumnya,  $2.439940377216816 - 11.2098911414971i$  bukan titik tetap, tetapi  $2.062277729598284 + 7.588631178472513i$  adalah titik tetap.

Apakah Anda mengenali persamaan pertama dalam 2.5.2? Kita pertama kali melihatnya pada halaman 76 pada Bagian 2.4. Seperti dicatat di sana, lima solusi terkecil adalah

$$\begin{aligned} &.3181315052047641, 1.668024051576096, 2.062277729598284, \\ &2.439940377216816, 2.653191974038697, \dots \end{aligned}$$

Nilai  $2.062277729598284$  dan  $2.439940377216816$  menjadi contoh dalam pembahasan ini. Bagaimana dengan tiga nilai lainnya dalam daftar tersebut? Apakah nilai-nilai itu menghasilkan titik tetap fungsi eksponensial? Titik berperiode dua? Atau sesuatu yang lain? Luangkan waktu untuk menyelidikinya. Jawabannya pada halaman 87. Penyelidikan dengan Octave terhadap  $2.062277729598284$ , yang kita ketahui merupakan titik tetap:

```
octave:1> format('long')
octave:2> a0=2.062277729598284
a0 = 2.06227772959828
octave:3> b=sqrt(exp(2*a0)-a0^2)
b = 7.58863117847251
octave:4> exp(a0+I*b)
ans = 2.06227772959828 + 7.58863117847251i
```

memverifikasi bahwa  $e^{a_0+ib} = a_0 + ib$  untuk  $a_0 = 2.062277729598284$ , setidaknya hingga presisi mesin. Nilai eksak titik tetap tersebut tidak diketahui, tetapi memang demikianlah sifat analisis numerik.

Gambar 2.5.3 menunjukkan kekonvergenan menuju 12 titik tetap dari  $e^z$ , masing-masing ditunjukkan oleh satu dari 12 warna yang berbeda. Koordinat setiap titik tetap dapat dihipotesis dengan mencari titik berintensitas paling tinggi di dalam setiap pita berwarna.

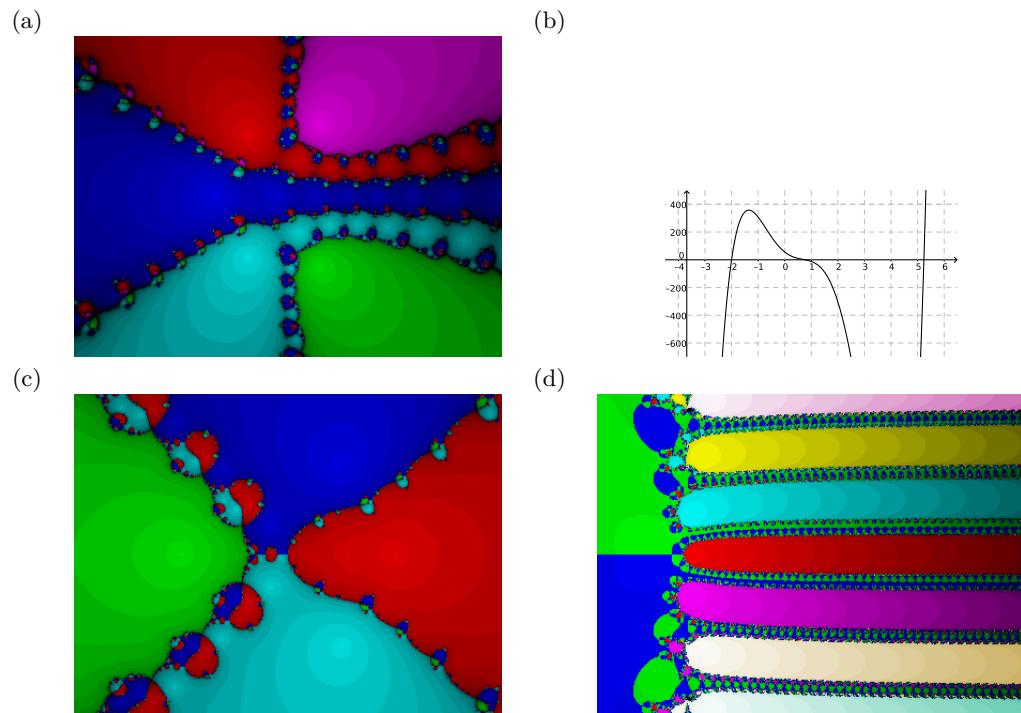
Seperti pada Gambar 2.5.3, diagram kekonvergenan untuk metode sekan dapat dibuat dengan menetapkan  $x_1 = x_0 + \delta$  untuk suatu bilangan kecil  $\delta$ . Tidak menjadi masalah apakah  $\delta$  riil atau kompleks. Pemilihan  $x_1$  secara otomatis dengan cara ini memungkinkan diagram menunjukkan kekonvergenan atau kedivergenan hanya berdasarkan  $x_0$  saja, seperti pada diagram kekonvergenan lainnya. Anda akan melihat bahwa diagram kekonvergenan metode sekan dan metode Newton cukup mirip. Secara umum, untuk  $\delta$  yang cukup kecil, hal ini akan berlaku. Diagram kekonvergenan metode sekan dan metode Newton untuk fungsi yang sama pada wilayah yang sama akan tampak sangat serupa. Satu-satunya perbedaan penting adalah jumlah iterasi yang diperlukan untuk konvergen. Metode sekan memerlukan lebih banyak iterasi.

## Latihan

1. Cocokkan setiap fungsi dengan diagram kekonvergenan metode Newton yang sesuai. Sumbu riil melintasi pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan tetapi tidak selalu berada tepat di tengah. [9]

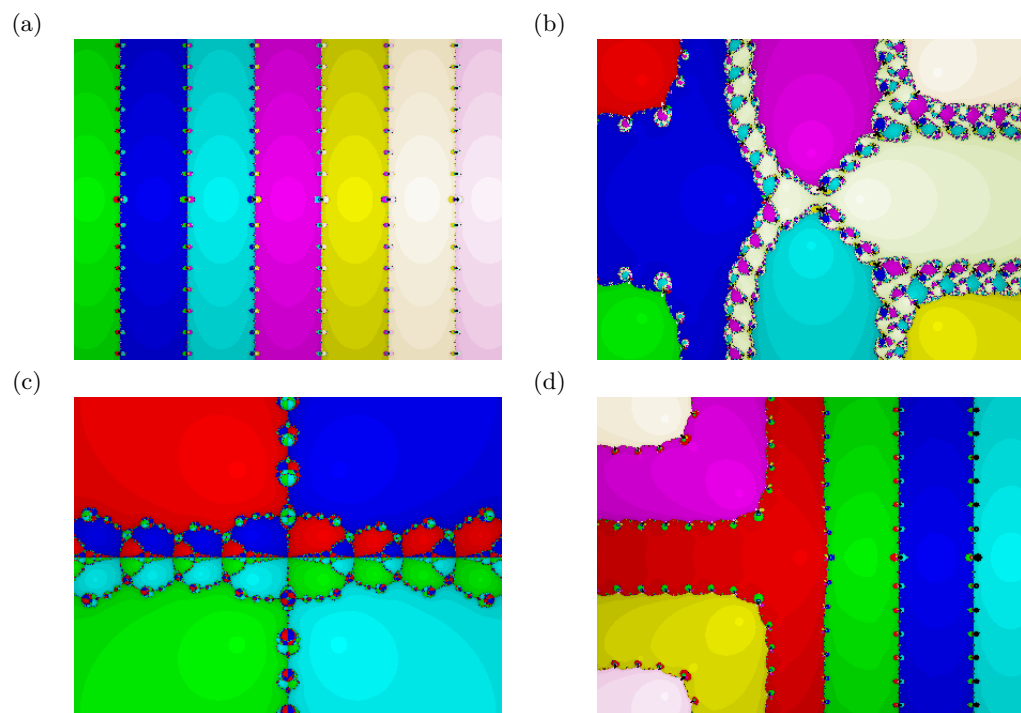
$$\begin{aligned} f(x) &= 56 - 152x + 140x^2 - 17x^3 - 48x^4 + 9x^5 \\ g(x) &= (x^2)(\ln x) + (x-3)e^x \\ h(x) &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 \\ l(x) &= (\ln x)(x^3 + 1) \end{aligned}$$





2. Cocokkan setiap fungsi dengan diagram kekonvergenan metode Newton yang sesuai. Sumbu riil melintasi pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan tetapi tidak selalu berada tepat di tengah. [\[A\]](#)

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x \\ g(x) &= \sin x - e^{-x} \\ h(x) &= e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 \\ l(x) &= x^4 + 2x^2 + 4 \end{aligned}$$



3. Tentukan sebuah polinom yang memiliki akar-akar berikut dan tidak memiliki akar lainnya.

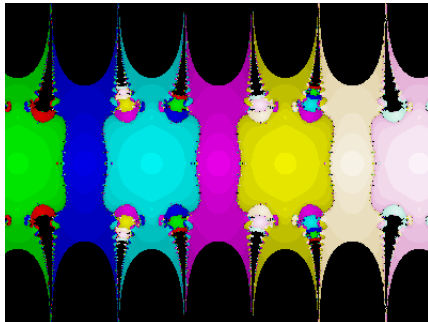
(a)  $-7, 2, 1 \pm 5i$

(b)  $-7, 2, 1 + 5i$

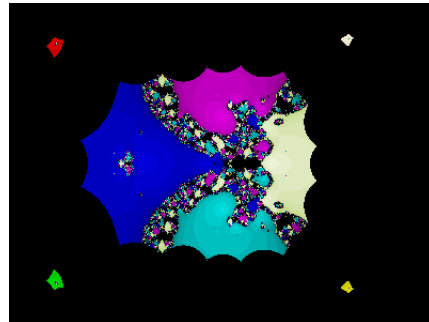
- (c)  $-4, -1, 2, \pm 2i$  [S]  
 (d)  $-4, -1, 2, 2i$  [S]  
 (e)  $0, -1 \pm i, 1 \pm i$   
 (f)  $-3 + i, -2 - i, -3i, 1 - 2i$
4. Buat diagram kekonvergenan metode Newton untuk polinom-polinom pada soal 3. Pastikan Anda mencakup daerah yang memperlihatkan setidaknya area kecil yang berkonvergensi ke setiap akar. Kode Octave dapat diunduh dari [situs pendamping](#).
5. Fungsi  $f(x) = e^x$  dan  $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$  tidak memiliki akar, baik riil maupun kompleks. Temukan setidaknya dua fungsi lain yang juga tidak memiliki akar.
6. Misalkan  $f(x) = \frac{x^2-7x+10}{2} + \sin(3x)$ .
- (a) Temukan semua akar riil dari  $f$ . Fungsi ini bukan polinom, sehingga deflasi tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, buatlah grafik fungsi tersebut dan gunakan metode Newton untuk menemukan akar-akarnya hingga ketelitian  $10^{-8}$ . Ada empat akar.
- (b) Buat diagram kekonvergenan metode Newton untuk  $f$  guna melihat apakah terdapat akar kompleks. Jika ada, gunakan metode Newton untuk menghampirinya. Gunakan diagram kekonvergenan tersebut untuk membantu Anda memilih nilai awal.
- (c) Dapatkah Anda menemukan semua akar dari  $f$ ?
7. Cocokkan setiap fungsi dengan diagram kekonvergenan metode sekan dengan satu nilai awal yang sesuai. Sumbu riil melewati pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan, tetapi tidak selalu berada di tengah. [S]

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x \\ g(x) &= \sin x - e^{-x} \\ h(x) &= e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 \\ l(x) &= 56 - 152x + 140x^2 - 17x^3 - 48x^4 + 9x^5 \end{aligned}$$

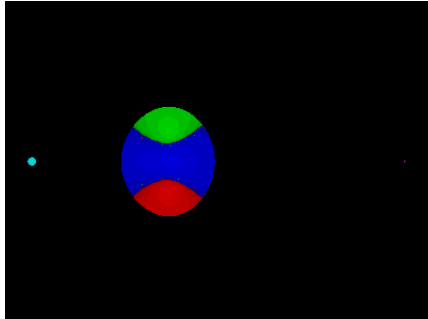
(a)



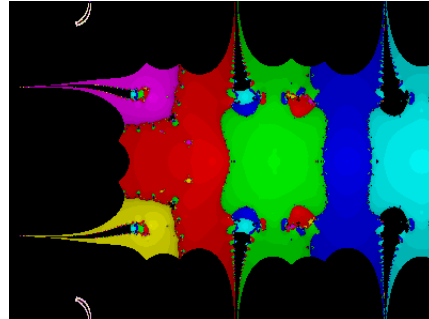
(b)



(c)

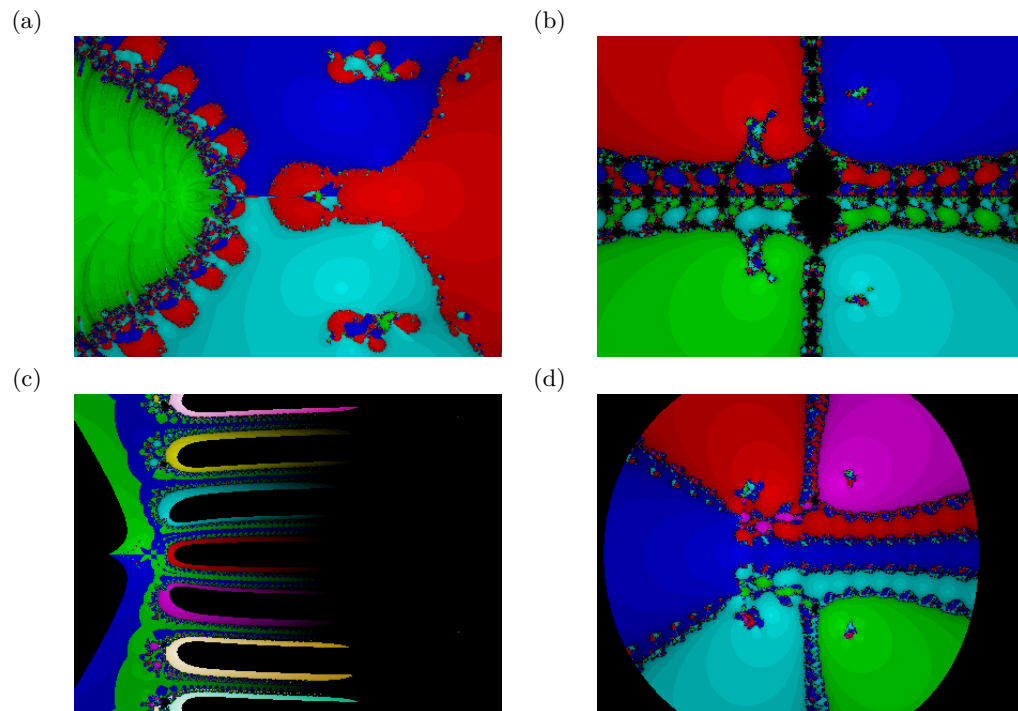


(d)



8. Cocokkan setiap fungsi dengan diagram kekonvergenan metode sekan dengan satu nilai awal yang sesuai. Sumbu riil melewati pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan, tetapi tidak selalu berada di tengah. [A]

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 2x^2 + 4 \\ g(x) &= (x^2)(\ln x) + (x-3)e^x \\ h(x) &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 \\ l(x) &= (\ln x)(x^3 + 1) \end{aligned}$$



9. Buat diagram kekonvergenan metode sekan dengan satu nilai awal untuk polinom-polinom pada soal 3. Pastikan Anda mencakup daerah yang memperlihatkan setidaknya area kecil yang berkonvergensi ke setiap akar. Kode Octave dapat diunduh dari [situs pendamping](#).
10. Diagram kekonvergenan metode Newton untuk suatu polinom sangat mirip dengan diagram kekonvergenan metode Newton untuk polinom lainnya. Perubahan menarik pada diagram kekonvergenan metode Newton dan diagram kekonvergenan metode sekan dengan satu nilai awal dapat diperoleh dengan mengalikan sebuah polinom dengan fungsi nonpolinom yang tidak memiliki akar. Buat diagram kekonvergenan metode Newton dan diagram kekonvergenan metode sekan dengan satu nilai awal untuk hasil kali fungsi-fungsi pada soal 3 dengan fungsi-fungsi pada soal 5.
11. Bahas perbandingan keunggulan dan kelemahan metode Newton, metode sekan, dan metode sekan dengan satu nilai awal.

## Jawaban

**Mengapa ekuivalen?** Persamaan  $g(x) = 0$  dan  $f(x) = x$  memiliki himpunan penyelesaian yang sama persis.  
 $g(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x^3 = 0 \Leftrightarrow 1 = x^3 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} = x \Leftrightarrow f(x) = x$ .

**Bagaimana sifat akar-akarnya?** .3181315052047641 merupakan titik tetap dari fungsi eksponensial:

```
octave:1> format('long')
octave:2> a0=.3181315052047641;
octave:3> b=sqrt(exp(2*a0)-a0^2)
b = 1.33723570143069
octave:4> exp(a0+I*b)
ans = 0.318131505204764 + 1.337235701430689i
```

1.668024051576096 merupakan titik berperiode dua dari fungsi eksponensial:

```
octave:1> format('long')
octave:2> a0=1.668024051576096;
octave:3> b=sqrt(exp(2*a0)-a0^2)
b = 5.03244706448616
octave:4> exp(a0+I*b)
ans = 1.66802405157609 - 5.03244706448616i
```

2.653191974038697 merupakan titik tetap dari fungsi eksponensial:

```
octave:5> a0=2.653191974038697;
octave:6> b=sqrt(exp(2*a0)-a0^2)
b = 13.9492083345332
octave:7> exp(a0+I*b)
ans = 2.65319197403878 + 13.94920833453319i
```

## 2.6 Akar Polinom

### Meninjau Kembali Pembagian Sintetis

Anda mungkin masih ingat menggunakan teorema akar rasional dan pembagian sintetis untuk menemukan akar polinom berderajat 3 atau lebih dalam pelajaran aljabar. Prosesnya kurang lebih seperti berikut. Anda membuat daftar akar yang mungkin berdasarkan teorema akar rasional. Anda memeriksa setiap kandidat dengan pembagian sintetis hingga menemukan sebuah akar atau kehabisan kandidat. Mungkin saja pelajaran Anda hanya membahas proses itu sampai tahap tersebut, tetapi masih ada hal lain yang perlu dibahas.

Misalkan kita mempunyai polinom  $p(x)$  dan suatu bilangan  $t$ . Pembagian sintetis memberikan koefisien-koefisien  $q(x)$  sedemikian sehingga  $p(x) = q(x) \cdot (x - t) + p(t)$ . Sebagai contoh, pembagian sintetis berikut

$$\begin{array}{r|rrrr}
 \begin{array}{c} t \\ \hline -3 \end{array} & \begin{array}{c} p(x) \\ -4 \quad 2 \quad 3 \quad -6 \end{array} & & & \\
 & & 12 & -42 & 117 \\
 \hline
 & -4 & 14 & -39 & 111 \\
 & \begin{array}{c} q(x) \end{array} & & \begin{array}{c} p(t) \end{array} & 
 \end{array}$$

menunjukkan bahwa  $p(x) = -4x^3 + 2x^2 + 3x - 6 = (-4x^2 + 14x - 39)(x + 3) + 111$ . Menghitung nilai ekspresi  $-4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$  ketika  $x = -3$  hanya memerlukan sedikit usaha, sedangkan menghitung nilai  $(-4x^2 + 14x - 39)(x + 3) + 111$  ketika  $x = -3$  sama sekali tidak memerlukan usaha. Faktor  $(x + 3)$  bernilai nol, sehingga nilai  $(-4x^2 + 14x - 39)$  tidak menjadi soal. Hasil kalinya nol dan  $(-4x^2 + 14x - 39)(x + 3) + 111$  bernilai 111. Oleh karena itu,  $p(-3) = 111$ . Pembagian sintetis menyediakan cara cepat untuk menghitung nilai sebuah polinom. Bilangan pada akhir pembagian adalah nilai polinom pada bilangan yang digunakan untuk membentuk pembagi.

Secara lebih umum, berikut adalah uraian pembagian  $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$  oleh  $x - t$  menggunakan pembagian sintetis:

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 \begin{array}{c} t \\ \hline \end{array} & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \\
 & & a_nt & a_n(at + a_{n-1}) & \cdots & a_n(\cdots a_n(a_n(at + a_{n-1}) + a_{n-2}) + \cdots + a_1) \\
 \hline
 & a_n & a_nt + a_{n-1} & a_n(at + a_{n-1}) + a_{n-2} & \cdots & p(t)
 \end{array}$$

Dimulai dengan  $t$  di sudut kiri atas, kita berakhir dengan  $p(t)$  di sudut kanan bawah. Kita tidak hanya menemukan sesuatu yang menarik ketika bilangan di sudut kanan bawah bernilai nol. Setiap pembagian sintetis menghasilkan sesuatu yang menarik! Bilangan di sudut kanan bawah adalah  $p(t)$ , baik hasilnya nol maupun tidak. Dan masih ada lagi.

Bilangan  $a_n$ ,  $a_nt + a_{n-1}$ ,  $a_n(at + a_{n-1}) + a_{n-2}$ , dan seterusnya, yang muncul pada baris bawah pembagian sintetis, memberikan koefisien hasil bagi,  $q(x)$ . Setiap pembagian sintetis memberikan dekomposisi polinom menjadi hasil bagi dan sisa. Dengan demikian, dari setiap pembagian sintetis kita memperoleh ekspresi ekuivalen berbentuk  $q(x) \cdot (x - t) + p(t)$ . Masih ada lagi.

Mendiferensialkan persamaan  $p(x) = q(x) \cdot (x - t) + p(t)$  terhadap  $x$  menghasilkan

$$p'(x) = q'(x) \cdot (x - t) + q(x).$$

Oleh karena itu,  $p'(t) = q'(t) \cdot (t - t) + q(t) = q(t)$ . Jadi, bilangan-bilangan pada baris bawah tidak hanya memberikan koefisien hasil bagi; bilangan-bilangan tersebut sekaligus menjadi koefisien yang tepat untuk menghitung  $p'(t)$ . Kembali ke contoh sebelumnya, jika kita ingin menghitung  $p'(-3)$ , kita cukup melanjutkan pembagian sintetis seperti pada

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -3 & -4 & 2 & 3 & -6 \\
 & & 12 & -42 & 117 \\
 \hline
 -3 & -4 & 14 & -39 & 111 \\
 & & 12 & -78 & \\
 \hline
 & -4 & 26 & -117 & 
 \end{array}$$

dan kita memperoleh  $p'(-3) = -117$ . Prosedur menghitung  $p(t)$  dan  $p'(t)$  melalui pembagian sintetis secara berturut-turut dikenal sebagai metode Horner dan sangat praktis digunakan dalam metode Newton. Jika kita mencoba menemukan akar  $p(x) = -4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$  dengan hampiran awal  $x_0 = -3$ , pada tahap ini kita akan memperoleh  $x_1 = x_0 - \frac{p(x_0)}{p'(x_0)} = -3 - \frac{111}{-117} \approx -2.05128$ . Namun, masih ada lagi.

## Menemukan Semua Akar Polinom

Ketika kita menemukan sebuah akar dari polinom  $p(x)$ , hasil pembagian sintetis,  $p(x) = q(x)(x - t) + p(t)$ , menyederhana menjadi  $p(x) = q(x)(x - t)$  karena  $t$  merupakan akar, yang berarti  $p(t) = 0$ . Dalam kasus ini, kita memperoleh faktorisasi  $p(x)$ . Akar-akar  $p$  selebihnya tepat merupakan akar-akar  $q$ . Jadi, setelah menemukan satu akar, kita telah mereduksi masalah pencarian akar  $p$  menjadi (a) mencatat akar yang telah ditemukan dan (b) mencari akar polinom  $q$ , yang derajatnya satu lebih rendah daripada  $p$ . Dengan cara ini, kita telah melakukan deflasi terhadap masalah pencarian  $n$  akar dari polinom berderajat  $n$  yang dinyatakan dengan  $p$  menjadi pencarian  $n - 1$  akar dari polinom berderajat  $(n - 1)$  yang dinyatakan dengan  $q$ . Melangkah lebih jauh, ketika kita menemukan akar  $q$ , kita dapat menggunakan pembagian sintetis untuk kembali mereduksi masalah. Kita (a) mencatat akar  $q$  dan (b) melanjutkan pencarian akar hasil baginya, yaitu polinom berderajat  $(n - 2)$ . Kita terus melakukannya, dengan mendeflasi masalah satu derajat setiap kali menemukan akar, hingga masalah tersebut tereduksi menjadi polinom berderajat 2. Pada tahap ini, kita mempunyai polinom kuadrat dan dapat menggunakan rumus kuadrat untuk menemukan dua akar terakhir.

Sebagai contoh,  $-1.18985$  merupakan (kira-kira) sebuah akar dari  $p(x) = -4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ . Pembagian sintetis  $p(x)$  oleh  $(x + 1.18985)$  menghasilkan

$$\begin{array}{r|rrrr} -1.18985 & -4 & 2 & 3 & -6 \\ & & 4.7594 & -8.04267 & 6.00002 \\ \hline & -4 & 6.7594 & -5.04267 & 0.00002 \end{array}$$

Nilai (hampir) nol di dalam kotak pada sudut kanan bawah menunjukkan bahwa  $-1.18985$  kira-kira merupakan sebuah akar. Tidak terdapat sisa yang berarti ketika  $-4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$  dibagi dengan  $x + 1.18985$ . Selain itu, bilangan  $-4, 6.7594, -5.04267$  pada baris bawah memberikan koefisien  $q(x)$ . Dengan demikian, dari pembagian ini kita memperoleh  $-4x^3 + 2x^2 + 3x - 6 \approx (-4x^2 + 6.7594x - 5.04267)(x + 1.18985)$ . Sekarang kita dapat menemukan dua akar lainnya dengan mencari akar  $q(x) = -4x^2 + 6.7594x - 5.04267$ . Dengan rumus kuadrat, akar-akarnya adalah

$$\frac{-6.7594 \pm \sqrt{6.7594^2 - 4(-4)(-5.04267)}}{-8} \approx .84493 \pm .73944i.$$

Proses ini akan menghasilkan kesemua  $n$  akar dari setiap polinom berderajat  $n$ . Penting untuk dicatat bahwa sebagian akar tersebut mungkin kompleks dan sebagian mungkin berulang.

### Kudapan 17: Teorema Dasar Aljabar

Proses menemukan satu akar dari suatu polinom, melakukan deflasi, lalu menemukan akar lainnya sangat selaras dengan teorema-teorema matematika dalam aljabar. Teorema Dasar Aljabar menyatakan bahwa setiap polinom berkoefisien kompleks dan berderajat setidaknya satu memiliki sebuah akar kompleks. Jadi, pencarian akar kita tidak sia-sia! Selanjutnya, kita dapat menuliskan polinom dalam bentuk terfaktor dan melanjutkan proses. Teorema Dasar Aljabar menyatakan bahwa polinom hasil deflasi itu juga memiliki sebuah akar. Jika kita mencatat semua akar saat menemukannya, pada akhirnya kita menuliskan polinom dalam bentuk

$$p(x) = a(x - r_1)^{e_1}(x - r_2)^{e_2} \cdots (x - r_k)^{e_k}, \quad (2.6.1)$$

Di sini,  $a$  adalah konstanta tak nol,  $r_1, r_2, \dots, r_k$  adalah  $k$  akar kompleks yang berbeda, dan  $e_1, e_2, \dots, e_k$  adalah apa yang disebut multiplisitas (bilangan bulat positif) dari akar-akar tersebut. Dari bentuk ini kita melihat bahwa derajat polinom sama dengan jumlah multiplisitas,  $e_1 + e_2 + \cdots + e_k$ . Inilah yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa jumlah akar, jika multiplisitas diperhitungkan, sama dengan derajat polinom. Jadi, ketika mencari akar-akar polinom berderajat  $n$ , kita mengetahui bahwa kita mencari  $n$  akar, tetapi tidak harus  $n$  akar yang berbeda. Sebagian dapat berulang, dan pengulangannya diperhitungkan dalam multiplisitas. Untuk merumuskan secara formal pernyataan dalam persamaan 2.6.1, kita memperoleh teorema berikut.

**Teorema 6.** (*Teorema Faktorisasi Fundamental*) Jika  $n \geq 1$  dan  $p$  adalah polinom berderajat  $n$ , maka

$$p(x) = a(x - r_1)^{e_1}(x - r_2)^{e_2} \cdots (x - r_k)^{e_k}$$

untuk suatu konstanta  $a \neq 0$ , akar-akar  $r_1, r_2, \dots, r_k$ , dan eksponen bilangan bulat positif  $e_1, e_2, \dots, e_k$  yang memenuhi

$$\sum_{j=1}^k e_j = n.$$

*Bukti.* Misalkan  $n = 1$ , sehingga  $p(x)$  berbentuk  $ax + b$  dengan  $a \neq 0$ . Maka  $p(x) = a(x - (-\frac{b}{a}))^1$  sehingga memenuhi bentuk yang disyaratkan. Sekarang, misalkan semua polinom dengan suatu derajat  $n \geq 1$  memenuhi bentuk yang disyaratkan, dan misalkan  $p$  adalah polinom berderajat  $n + 1$ . Menurut Teorema Dasar Aljabar,  $p$  mempunyai sebuah akar. Namakan akar tersebut  $\rho$ . Maka  $x - \rho$  adalah faktor dari  $p$ , sehingga  $p$  dapat ditulis sebagai  $p(x) = (x - \rho) \cdot q(x)$  untuk suatu polinom  $q$  berderajat  $n$ . Berdasarkan hipotesis induksi,  $q$  memenuhi bentuk yang disyaratkan, sehingga

$$p(x) = (x - \rho) \cdot a(x - r_1)^{e_1}(x - r_2)^{e_2} \cdots (x - r_k)^{e_k}$$

dengan  $e_1 + e_2 + \cdots + e_k = n$ . Jika  $\rho$  berbeda dari  $r_1, r_2, \dots, r_k$ , maka  $p$  berbentuk

$$p(x) = a(x - r_1)^{e_1}(x - r_2)^{e_2} \cdots (x - r_k)^{e_k}(x - \rho)^1.$$

Jika  $\rho$  sama dengan salah satu dari  $r_1, r_2, \dots, r_k$ , misalnya  $r_j$ , maka  $p$  berbentuk

$$p(x) = a(x - r_1)^{e_1}(x - r_2)^{e_2} \cdots (x - r_j)^{e_j+1} \cdots (x - r_k)^{e_k}.$$

Dalam kedua kasus,  $p$  memenuhi bentuk yang disyaratkan, sehingga pembuktian selesai.  $\square$

Kode semu-semu untuk prosedur ini mungkin tampak seperti berikut:

**Asumsi:**  $p$  adalah polinom berderajat  $n > 2$ .

**Masukan:** Polinom  $p(x)$ ; toleransi  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ .

**Langkah 1:** Untuk  $i = 1$  hingga  $n - 2$ , lakukan Langkah 2-5:

**Langkah 2:** Temukan sebuah akar  $x_0$  dari  $p(x)$  [dengan menggunakan  $tol$ ,  $N$ , dan suatu metode pencarian akar];

**Langkah 3:** Jika terjadi galat saat mencari  $x_0$ , maka kembalikan “Metode gagal. Akar polinom berderajat  $n - i + 1$  tidak ditemukan.”;

**Langkah 4:** Faktorkan  $p(x)$  sebagai  $q(x) \cdot (x - x_0)$ ;

**Langkah 5:** Tetapkan  $x_i = x_0$ ;  $p(x) = q(x)$ ;

**Keluaran:** Akar hampiran.

Untuk menyempurnakan kode semu-semu menjadi kode semu, kita akan menggunakan metode Newton, dengan bantuan metode Horner, pada Langkah 2. Kelemahan metode Newton yang lazim, yakni syarat bahwa turunannya harus diketahui dan dihitung, hanyalah sedikit merepotkan ketika metode Horner digunakan. Namun, bagaimana kita merepresentasikan polinom dalam program komputer agar dapat melaksanakan Langkah 4 dan 5? Dengan cara yang sama seperti ketika kita mengimplementasikan kode untuk menjalankan metode Horner. Kode semu untuk metode Horner, dengan sebuah lirik:

**Asumsi:**  $p$  adalah polinom berderajat  $n \geq 1$ .

**Masukan:** lirik  $[c]$  yang memuat koefisien  $p(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \cdots + c_{n+1}x^n$ ;  $x_0$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $y = c_{n+1}$ ;  $z = c_{n+1}$ ;

**Langkah 2:** Untuk  $j = n, n - 1, \dots, 2$ , lakukan Langkah 3

**Langkah 3:** Tetapkan  $y = x_0y + c_j$ ;  $z = x_0z + y$ ;

**Langkah 4:** Tetapkan  $y = x_0y + c_1$ ;

**Keluaran:**  $y = p(x_0)$  dan  $z = p'(x_0)$ .

Seperti dalam pembagian sintetis, variabel dengan berbagai pangkatnya tidak perlu disimpan. Hanya koefisien yang diperlukan untuk mendefinisikan sebuah polinom. Oleh karena itu, dalam program, polinom direpresentasikan sebagai lirik bilangan. Dengan menggabungkan kode semu-semu kita, metode Newton, dan metode Horner menjadi satu program, kita memperoleh metode untuk menemukan semua akar suatu polinom:

**Asumsi:**  $p$  adalah polinom berderajat  $n > 2$  dan  $c_1$ , yaitu koefisien konstanta dari  $p$ , tidak nol.

**Masukan:** lirik  $[c]$  yang memuat koefisien  $p(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \cdots + c_{n+1}x^n$ ; toleransi  $tol$ ; jumlah iterasi maksimum  $N$ ; nilai awal  $x_0$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $m = n$ ;

**Langkah 2:** Untuk  $i = 1$  sampai  $n - 2$ , lakukan Langkah 3-13:

**Langkah 3:** Tetapkan  $k = 0$ ; tetapkan  $x = x_0$ ;

**Langkah 4:** Selama  $|x - x_0| > tol$  atau  $k = 0$ , lakukan Langkah 5-12:

**Langkah 5:** Jika  $k = N$ , maka kembalikan “Metode gagal. Tidak semua akar ditemukan.”

**Langkah 6:** Tetapkan  $x_0 = x$ ;

**Langkah 7:** Tetapkan  $d_m = c_{m+1}$ ;  $z = c_{m+1}$ ;

**Langkah 8:** Untuk  $j = m, m - 1, \dots, 2$ , lakukan Langkah 9

**Langkah 9:** Tetapkan  $d_{j-1} = x_0 d_j + c_j$ ;  $z = x_0 z + d_{j-1}$ ;

**Langkah 10:** Tetapkan  $y = x_0 d_1 + c_1$ ;

**Langkah 11:** Tetapkan  $x = x_0 - \frac{y}{z}$ ;

**Langkah 12:** Tetapkan  $k = k + 1$ ;

**Langkah 13:** Tetapkan  $r_i = x$ ;  $[c] = [d]$ ;  $m = m - 1$ ;

**Langkah 14:** Tetapkan  $D = \sqrt{c_2^2 - 4c_1c_3}$ ;  $s_1 = -c_2 + D$ ;  $s_2 = -c_2 - D$ ;

**Langkah 15:** Jika bagian riil  $c_2$  negatif, tetapkan  $r_{n-1} = \frac{s_1}{2c_3}$  dan  $r_n = \frac{2c_1}{s_1}$ ; jika tidak, tetapkan  $r_{n-1} = \frac{s_2}{2c_3}$  dan  $r_n = \frac{2c_1}{s_2}$ ;

**Keluaran:** Larik  $[r_1, r_2, \dots, r_n]$  yang berisi akar-akar hampiran.

Langkah 4 sampai 12 menerapkan metode Newton untuk mencari satu akar, dengan menggunakan metode Horner pada Langkah 7 sampai 10 untuk menghitung nilai polinom dan turunannya di  $x_0$ . Koefisien  $[d]$  dari hasil bagi dihitung dan disimpan dengan cermat agar mudah dirujuk pada Langkah 13. Akar kuadrat yang dihitung pada Langkah 14 diasumsikan berada pada cabang utama akar kuadrat kompleks. Langkah 14 dan 15 menggunakan bentuk alternatif rumus kuadrat yang sebisa mungkin menghindari pengurangan dua besaran yang nilainya hampir sama.

### Kudapan 18: Rumus Kuadrat Alternatif

Jika akar-akar  $p(x) = ax^2 + bx + c$  bernilai kecil, pembilang dalam rumus kuadrat,  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ , tentu juga bernilai kecil. Dalam kasus ini, sebaiknya tanda dari  $-b$  dan  $\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$  dibuat sama agar tidak terjadi pengurangan antara besaran-besaran yang nilainya hampir sama. Memilih tanda suku akar kuadrat dengan cara ini menghasilkan salah satu akar seakurat mungkin, tetapi membiarkan akar lainnya belum ditentukan. Dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat pembilang, diperoleh bentuk alternatif rumus kuadrat:

$$\begin{aligned} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}} &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{2a(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})} \\ &= \frac{4ac}{2a(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})} \\ &= \frac{2c}{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}. \end{aligned}$$

Jika kedua pilihan tanda dituliskan secara eksplisit, diperoleh

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2c}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

dan

$$\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2c}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

Namun, tidak banyak yang dapat dilakukan pada tahap ini jika nol ternyata merupakan akar ganda. Dalam keadaan ini, baik  $c_1$  maupun  $c_2$  akan bernilai nol atau hampir nol sehingga  $s_1$  dan  $s_2$  menjadi sangat kecil. Karena itulah kumpulan asumsi mencantumkan syarat  $c_1 \neq 0$ . Syarat ini memastikan bahwa nol bukan akar dari  $p$ .



## Metode Newton dan polinom

Masih ada satu masalah lagi yang perlu ditangani terkait penggunaan metode Newton untuk mencari akar polinom. Untuk polinom berkoefisien riil, jika  $x_0$  riil, maka  $x_1$ ,  $x_2$ , dan setiap iterasi berikutnya juga riil! Akar kompleks tidak akan mungkin ditemukan. Hal ini bukan masalah jika polinom memiliki paling banyak dua akar kompleks. Akar-akar riil akan ditemukan, dan polinom kuadrat yang dihasilkan akan memuat kedua akar kompleks itu. Kedua akar kompleks kemudian diperoleh dengan rumus kuadrat. Namun, secara umum, kita tidak dapat mengandalkan bahwa suatu polinom memiliki paling banyak dua akar kompleks. Metode kita harus dapat bekerja pada polinom dengan sebanyak apa pun akar kompleks, termasuk ketika semua akarnya kompleks.

Solusinya tidak sulit, dengan satu syarat. Secara matematis, metode Newton dan metode Horner bekerja sama baiknya untuk bilangan kompleks maupun bilangan riil. Selama bahasa pemrograman yang digunakan mampu menangani bilangan kompleks, mulailah dengan hampiran awal kompleks (bukan riil murni)  $x_0$ , dan akar kompleks akan ditemukan! Meskipun demikian, mungkin saja semua akar riil ditemukan lebih dahulu sehingga yang tersisa adalah polinom dengan lebih dari dua akar kompleks dan tanpa akar riil. Di sinilah ketidakakuratan aritmetika titik-mengambang justru membantu! Karena galat pembulatan, koefisien-koefisien maupun nilai  $x_0$  tidak akan benar-benar riil. Pada umumnya, akar-akar kompleks akan ditemukan.

## Metode Müller

Metode lain yang sangat cepat untuk mencari akar persamaan adalah metode Müller. Pada prinsipnya, metode ini sangat mirip dengan metode sekan. Dalam metode sekan, dibuat dua hampiran awal  $p_0$  dan  $p_1$ . Garis sekan yang melalui titik  $(p_0, f(p_0))$  dan  $(p_1, f(p_1))$  digambar, dan perpotongannya dengan sumbu  $x$  menghasilkan  $p_2$ . Dalam metode Müller diperlukan tiga hampiran awal  $p_0$ ,  $p_1$ , dan  $p_2$ . Parabola yang melalui titik  $(p_0, f(p_0))$ ,  $(p_1, f(p_1))$ , dan  $(p_2, f(p_2))$  digambar, dan perpotongannya dengan sumbu  $x$  menghasilkan  $p_3$ . Namun, ada dua masalah yang perlu diatasi. Pertama, jika parabola yang digambar itu memotong sumbu  $x$ , parabola tersebut memotongnya di dua titik. Kita perlu memilih salah satu nol sebagai  $p_3$ . Kedua, mungkin saja parabola tersebut sama sekali tidak memotong sumbu  $x$ .

Masalah pemilihan akar mudah diselesaikan. Kita menganggap hampiran  $p_2$  lebih baik daripada yang lain, sehingga kita memilih akar yang paling dekat dengan  $p_2$ . Sebenarnya, ini sekaligus menyelesaikan “masalah” kedua. Bahkan ketika parabola tidak memotong sumbu  $x$ , parabola tersebut tetap memiliki nol. Nol-nol itu kompleks. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Kita cukup mengambil akar kompleks yang paling dekat dengan  $p_2$ . Pendekatan ini memiliki keuntungan: sekalipun semua koefisien  $p(x)$  riil,  $p_0$ ,  $p_1$ , dan  $p_2$  semuanya riil, dan semua akar  $p(x)$  kompleks, metode ini tetap dapat menemukan sebuah akar kompleks.

Untuk mencari parabola yang melalui  $(p_0, f(p_0))$ ,  $(p_1, f(p_1))$ , dan  $(p_2, f(p_2))$ , kita gunakan parabola  $P(x)$  berbentuk

$$P(x) = a(x - p_2)^2 + b(x - p_2) + c.$$

Dengan melakukan substitusi  $x = p_i$  dan  $P(x) = f(p_i)$ , diperoleh tiga persamaan

$$\begin{aligned} f(p_0) &= a(p_0 - p_2)^2 + b(p_0 - p_2) + c \\ f(p_1) &= a(p_1 - p_2)^2 + b(p_1 - p_2) + c \\ f(p_2) &= c \end{aligned}$$

Jadi, langsung diperoleh  $c = f(p_2)$ , dan kita harus menyelesaikan persamaan simultan

$$\begin{aligned} f(p_0) - f(p_2) &= a(p_0 - p_2)^2 + b(p_0 - p_2) \\ f(p_1) - f(p_2) &= a(p_1 - p_2)^2 + b(p_1 - p_2) \end{aligned}$$

untuk  $a$  dan  $b$ . Solusinya adalah

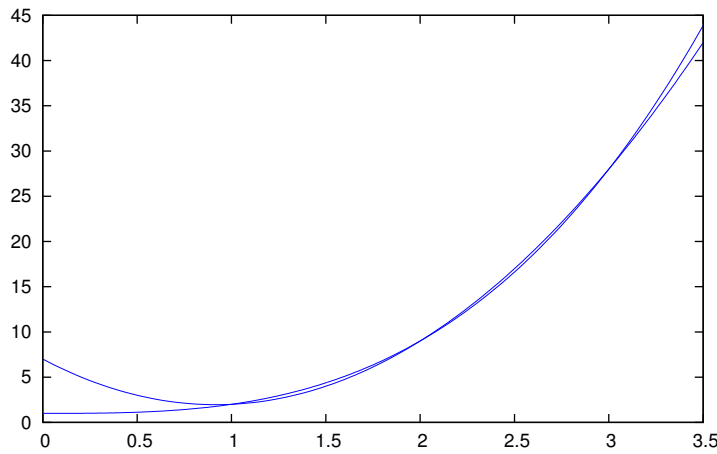
$$\begin{aligned} b &= \frac{(p_0 - p_2)^2(f(p_1) - f(p_2)) - (p_1 - p_2)^2(f(p_0) - f(p_2))}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)} \\ a &= \frac{(p_1 - p_2)(f(p_0) - f(p_2)) - (p_0 - p_2)(f(p_1) - f(p_2))}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)}. \end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan menyubstitusikan  $a$ ,  $b$ , dan  $c$  ke rumus kuadrat, diperoleh akar  $x = p_2 - \frac{2}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$ . Untuk memilih akar yang paling dekat dengan  $p_2$ , kita membandingkan  $|b + \sqrt{b^2 - 4ac}|$  dengan  $|b - \sqrt{b^2 - 4ac}|$  dan menggunakan yang nilainya lebih besar. Dengan demikian diperoleh nilai terkecil untuk  $|x - p_2|$ , yaitu jarak akar dari  $p_2$ .

Sebagai contoh, kita akan menggunakan metode Müller dengan  $p_0 = 1$ ,  $p_1 = 2$ , dan  $p_2 = 3$  untuk mencari sebuah akar dari  $f(x) = x^3 + 1$ . Kita hitung

$$\begin{aligned}\delta_0 &= f(p_0) - f(p_2) = 2 - 28 = -26 \\ \delta_1 &= f(p_1) - f(p_2) = 9 - 28 = -19 \\ h_0 &= p_0 - p_2 = -2 \\ h_1 &= p_1 - p_2 = -1 \\ h_2 &= p_0 - p_1 = -1\end{aligned}$$

sehingga diperoleh  $c = 28$ ,  $b = \frac{h_0^2\delta_1 - h_1^2\delta_0}{h_0h_1h_2} = \frac{4(-19) - 1(-26)}{-2} = 25$ , dan  $a = \frac{h_1\delta_0 - h_0\delta_1}{h_0h_1h_2} = \frac{-1(-26) - (-2)(-19)}{-2} = 6$ . Jika grafik  $f(x)$  dan  $P(x) = 6x^2 + 25x + 28$  diperhatikan dengan saksama, tampak bahwa keduanya memang berpotongan di tiga titik (yakni titik-titik yang disyaratkan), dan bahwa  $P(x)$  tidak mempunyai akar riil:



$b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} = 25 \pm \sqrt{625 - 672} = 25 \pm i\sqrt{47}$ . Karena  $|25 + i\sqrt{47}| = |25 - i\sqrt{47}|$ , akar mana pun dapat dipilih. Dengan memilih  $p_3 = p_2 - \frac{2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}$ , diperoleh  $p_3 = 3 - \frac{56}{25 - i\sqrt{47}} = \frac{11}{12} - \frac{\sqrt{47}}{12}i$ . Jika proses ini dilanjutkan, diperoleh iterasi-iterasi  $0.75238 - 0.75810i$ ,  $0.57069 - 0.84288i$ ,  $\dots$ ,  $0.50000 - 0.86603i$ , yang konvergen ke  $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ .

---

### Kudapan 19: Orde Kekonvergenan

---

Orde kekonvergenan metode Müller menuju akar sederhana (akar yang tidak berulang) adalah

$$\left(\frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}} + \frac{19}{27}\right)^{\frac{1}{3}} + \frac{4}{9\left(\frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}} + \frac{19}{27}\right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{3} \approx 1.839286755214161$$

dan menuju akar ganda adalah

$$\left(\frac{\sqrt{139}}{24\sqrt{3}} + \frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{3}} + \frac{7}{36\left(\frac{\sqrt{139}}{24\sqrt{3}} + \frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{6} \approx 1.233751928528259.$$

Metode Laguerre konvergen menuju akar sederhana dengan orde 3.

**Referensi** [23, 26]

---

Tabel berikut merangkum keunggulan dan kelemahan relatif metode Newton, metode sekan, dan metode Müller.

|                                          | Newton | Sekan           | Müller          |
|------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Nilai awal yang diperlukan               | 1      | 2               | 3               |
| Perlu turunan?                           | Ya     | Tidak           | Tidak           |
| Orde Kekonvergenan <sup>5</sup>          | 2      | $\approx 1.618$ | $\approx 1.839$ |
| Akar kompleks ditemukan secara otomatis? | Tidak  | Tidak           | Ya              |
| Lebih sederhana untuk polinom?           | Ya     | Tidak           | Tidak           |

## Konsep Utama

**Pembagian sintetis:** Metode untuk membagi polinom  $p(x)$  dengan monomial  $(x - x_0)$  hanya dengan menggunakan penjumlahan, perkalian, dan koefisien-koefisien  $p$ . Proses ini identik dengan mengevaluasi polinom melalui penjarangan. Pembagian sintetis sekadar menyediakan alat penataan agar penjarangan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pensil dan kertas.

**Metode Horner:** Metode yang menghitung nilai suatu polinom dan turunannya pada satu titik secara bersamaan melalui pembagian sintetis.

**Metode Müller:** Metode pencarian akar yang serupa dengan metode sekan, tetapi menggunakan parabola sebagai pengganti garis sekan.

**Deflasi:** Metode untuk menyatakan suatu polinom  $p(x)$  sebagai hasil kali monomial  $(x - x_0)$  dan polinom  $q(x)$  yang derajatnya satu lebih rendah daripada derajat polinom semula.

## Latihan

1.  Tulislah sebuah fungsi Octave yang menghitung akar-akar fungsi kuadrat dengan menggunakan bentuk alternatif rumus kuadrat bila diperlukan. Baris pertama fungsi Anda harus berupa

```
function [r1,r2] = quadraticRoots(a,b,c)
```

di mana  $r1$  dan  $r2$  merupakan akar-akar dari  $p(x) = ax^2 + bx + c$ . Dengan demikian, nilai  $r1$  dan  $r2$  dikembalikan oleh fungsi dalam sebuah larik. Fungsi tersebut dipanggil seperti berikut:

```
[s,t]=quadraticRoots(1,2,3),
```

yang menetapkan  $s$  sebagai nilai salah satu akar dan  $t$  sebagai nilai akar lainnya. Uji kode Anda secara menyeluruh dengan membandingkan keluaran fungsi Anda dengan hasil perhitungan manual atau kalkulator.

2.  Tulislah sebuah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Horner. Baris pertama fungsi Anda harus berupa

```
function [p,pprime] = horner(x0,c)
```

di mana  $c$  adalah larik yang memuat koefisien polinom,  $x0$  adalah bilangan yang menjadi titik evaluasi polinom,  $p$  adalah nilai polinom pada  $x0$ , dan  $pprime$  adalah nilai turunan polinom pada  $x0$ . Dengan demikian, nilai  $p$  dan  $pprime$  dikembalikan oleh fungsi dalam sebuah larik. Fungsi tersebut dipanggil seperti berikut:

```
[y,yy]=horner(-2,[5,4,3,2,1]),
```

yang menetapkan  $y$  sebagai nilai polinom dan  $yy$  sebagai nilai turunannya. Uji kode Anda secara menyeluruh dengan membandingkan keluaran fungsi Anda dengan hasil perhitungan manual atau kalkulator.

3.  Tulislah sebuah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Newton dengan metode Horner. Baris pertama fungsi Anda harus berupa

```
function x = newtonhorner(c,x0,tol,N)
```

di mana  $c$  adalah larik yang memuat koefisien polinom,  $x0$  adalah nilai awal,  $tol$  adalah toleransi, dan  $N$  adalah jumlah iterasi maksimum sebelum proses dihentikan. Kodenya harus serupa dengan kode yang sebelumnya Anda tulis untuk mengimplementasikan metode Newton, tetapi kode ini hanya berlaku untuk polinom. Di dalam fungsi `newtonhorner`, JANGAN tuliskan kode metode Horner. Cukup panggil fungsi `horner` yang Anda tulis pada soal 2. Uji kode Anda secara menyeluruh dengan membandingkan keluaran fungsi Anda dengan keluaran kode yang Anda tulis pada soal 1 pada halaman 77.

4.  Lengkapi kode fungsi deflate yang diawali di sini.

```
% This function will deflate a polynomial
% given a root.
% INPUT: coefficients c of the polynomial;
% a root r of the polynomial.
% OUTPUT: coefficients d of the deflated
% polynomial.
function d = deflate(c,r)

end%function
```

5.  Tulislah sebuah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Müller.
6. Gunakan metode Horner/pembagian sintetis untuk menentukan  $g(2)$  dan  $g'(2)$ . Jangan gunakan komputer.

(a)  $g(x) = 3x^3 + 12x^2 - 13x - 8$  [S]

(b)  $g(x) = -7 + 8x - 3x^2 + 5x^3 - 2x^4$  [A]

<sup>5</sup>Orde yang dicantumkan berlaku untuk akar sederhana, bukan akar berulang.

7. Gunakan metode Horner untuk menghitung  $g(-2)$  dan  $g'(-2)$  dengan  $g(x) = 4x^4 - 5x^3 + 6x - 7$ . Jangan gunakan komputer.
8. Gunakan hasil pekerjaan Anda pada soal 6 untuk membantu melakukan dua iterasi metode Newton dengan pensil, kertas, kalkulator, dan metode Horner/pembagian sintetis. Gunakan nilai awal  $x_0 = 2$ . [S] [A]
9. Gunakan hasil pekerjaan Anda pada soal 7 untuk membantu melakukan dua iterasi metode Newton dengan pensil, kertas, kalkulator, dan metode Horner/pembagian sintetis. Gunakan nilai awal  $x_0 = -2$ .
10. Hitung  $x_2$  dari metode Newton secara manual (dengan menggunakan metode Horner/pembagian sintetis) untuk  $f(x) = x^3 + 4x - 8$  dengan nilai awal  $x_0 = 0$ .
11. Tentukan  $x_2$  dari metode Newton secara manual (dengan menggunakan metode Horner/pembagian sintetis) untuk  $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$  dengan nilai awal  $x_0 = 2$ .
12. Dengan bantuan metode Horner dan tanpa menggunakan kalkulator, tentukan iterasi pertama metode Newton untuk fungsi  $f(x) = 2x^3 - 10x + 1$  dengan nilai awal  $x_0 = 2$ .
13. Secara manual, tunjukkan dua iterasi metode Newton (dengan menggunakan metode Horner/pembagian sintetis) yang diterapkan pada  $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 3$  dengan  $p_0 = 1$ .
14. Carilah semua akar polinom dengan langkah-langkah berikut. Gunakan metode Newton dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk menghampiri salah satu akar polinom tersebut. Anda boleh menggunakan fungsi **newtonhorner** yang Anda buat pada soal 3. Kemudian, gunakan pembagian sintetis untuk melakukan deflasi pada polinom tersebut sehingga derajatnya berkurang satu. Jangan gunakan komputer untuk deflasi. Selanjutnya, gunakan metode Newton dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk menghampiri salah satu akar polinom hasil deflasi. Kemudian, gunakan kembali pembagian sintetis untuk melakukan deflasi pada polinom hasil deflasi tersebut sehingga derajatnya berkurang satu lagi. Ulangi hingga polinom hasil deflasi berderajat dua. Setelah itu, gunakan rumus kuadrat (atau rumus kuadrat alternatif) untuk mencari dua akar terakhir.
  - (a)  $g(x) = x^4 + 6x^3 - 59x^2 + 144x - 144$  [S]
  - (b)  $g(x) = -280 + 909x - 154x^2 - 178x^3 + 54x^4 + 9x^5$  [A]
15. Carilah semua akar polinom dengan langkah-langkah berikut. Gunakan metode Newton dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk menghampiri salah satu akar polinom tersebut. Anda boleh menggunakan fungsi **newtonhorner** yang Anda buat pada soal 3. Kemudian, gunakan pembagian sintetis untuk melakukan deflasi pada polinom tersebut sehingga derajatnya berkurang satu. Anda boleh menggunakan fungsi **deflate** yang Anda buat pada soal 4 untuk proses deflasi tersebut. Selanjutnya, gunakan metode Newton dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk menghampiri salah satu akar polinom hasil deflasi. Kemudian, gunakan kembali pembagian sintetis untuk

melakukan deflasi pada polinom hasil deflasi tersebut sehingga derajatnya berkurang satu lagi. Ulangi hingga polinom hasil deflasi berderajat dua. Setelah itu, gunakan rumus kuadrat untuk mencari dua akar terakhir. Anda boleh menggunakan fungsi **quadraticroots** yang Anda buat pada soal 1 untuk menyelesaikan polinom kuadrat tersebut.

- (a)  $g(x) = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 16x - 40$  [S]
- (b)  $g(x) = 56 - 152x + 140x^2 - 17x^3 - 48x^4 + 9x^5$  [A]

16. Untuk setiap akar yang Anda temukan pada soal 14, selain akar pertama, gunakan akar tersebut sebagai hampiran awal dalam metode Newton dengan toleransi  $10^{-5}$  untuk melihat apakah Anda dapat memperbaiki hampiran akar tersebut. Apakah hasilnya berubah? [S] [A]
17.  $f(x) = x^3 - 1.255x^2 - .9838x + 1.2712$  memiliki akar di  $x = 1.12$ .
  - (a) Gunakan metode Newton dengan hampiran awal  $x_0 = 1.13$  untuk mencoba menemukan akar ini. Jelaskan apa yang terjadi.
  - (b) Carilah semua akar  $f(x)$ .
18. Sekitar 800 tahun lalu, John dari Palermo menantang para matematikawan untuk mencari solusi persamaan  $x^3 + 2x^2 + 10x = 20$ . Pada tahun 1224, Fibonacci menjawab tantangan tersebut di hadapan Kaisar Frederick II. Ia menghampiri satu-satunya akar riil dengan teknik geometris Omar Khayyam (1048-1131), hingga memperoleh taksiran

$$1 + 22\left(\frac{1}{60}\right) + 7\left(\frac{1}{60}\right)^2 + 42\left(\frac{1}{60}\right)^3 + 33\left(\frac{1}{60}\right)^4 + 4\left(\frac{1}{60}\right)^5 + 40\left(\frac{1}{60}\right)^6.$$

Seberapa akuratkah hampirannya?

**Referensi** [5, hlm. 96, soal 10]

19.  Hitung nilai polinom untuk nilai  $x$  yang diberikan dengan dua cara berbeda. (i) Gunakan fungsi **horner** yang Anda buat pada soal 2; dan (ii) gunakan fungsi **anonim**. Kemudian, (iii) bandingkan kedua hasil tersebut menggunakan operator **==** pada Octave.
  - (a)  $p(x) = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 16x - 40$  pada  $x = \sqrt{3}$  [S]
  - (b)  $q(x) = 56 - 152x + 140x^2 - 17x^3 - 48x^4 + 9x^5$  pada  $x = \pi/2$  [A]
  - (c)  $r(x) = x^6 + 11x^4 - 34x^3 - 130x^2 - 275x + 819$  pada  $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$  [A]
  - (d)  $s(x) = 5x^{10} + 3x^8 - 46x^6 - 102x^4 + 365x^2 + 1287$  pada  $\frac{1}{e}$
20. Tulislah fungsi Octave yang menggunakan fungsi-fungsi Anda dari soal 1, 3, dan 4 untuk mencari semua akar suatu polinom. Uji fungsi Anda secara menyeluruh pada polinom-polinom dengan berbagai derajat yang akar-akarnya telah Anda ketahui. Anda boleh berdasarkan fungsi Anda pada kode semu pada halaman 91, tetapi kode Anda seharusnya jauh lebih sederhana karena Anda cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut alih-alih menuliskan ulang kodenya. [A]

21. Gunakan kode Anda dari soal 20 untuk mencari semua solusi persamaan berikut. [A]

(a)  $x^5 + 11x^4 - 34x^3 - 130x^2 - 275x + 819 = 0$

(b)  $5x^5 + 3x^4 - 46x^3 - 102x^2 + 365x + 1287 = 0$

22. Carilah semua akar  $g(x) = 25x^3 - 105x^2 + 148x - 174$ .

23. Ingatlah bahwa metode sekan dan metode Müller memiliki beberapa kemiripan. Keduanya memerlukan beberapa hampiran awal. Keduanya melibatkan penentuan nol suatu fungsi yang melalui titik-titik awal tersebut. Keduanya konvergen secara superlinear menuju akar sederhana. Dan tentu saja, keduanya merupakan metode pencarian akar. Mari kita ubah sedikit gagasan ini sebagai berikut. Untuk mencari akar dari  $g$ , mulailah seperti pada metode sekan dengan menggunakan dua hampiran,  $x_0$  dan  $x_1$ . Kemudian, alih-alih menggunakan nol dari garis yang melalui  $(x_0, g(x_0))$  dan  $(x_1, g(x_1))$ , carilah fungsi berbentuk

$$h(x) = ax^3 + b$$

yang melalui  $(x_0, g(x_0))$  dan  $(x_1, g(x_1))$ . Misalkan  $x_2$  merupakan nol dari  $h$ . Kemudian, ulangi proses tersebut dengan  $x_1$  dan  $x_2$  untuk memperoleh  $x_3$ , dan seterusnya.

- (a) Misalkan  $g(x) = 2\ln(1 + x^2) - x$ ,  $x_0 = 5$ , dan  $x_1 = 6$ . Tentukan  $x_2$  dengan menggunakan metode ini.
- (b) Carilah rumus untuk  $x_2$  jika diberikan sebarang fungsi  $g(x)$  dan sebarang kondisi awal  $x_0$  dan  $x_1$ . Rumus tersebut harus dinyatakan dalam  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $g(x_0)$ , dan  $g(x_1)$ .
- (c) Carilah rumus umum untuk  $x_n$  yang dinyatakan dalam  $x_{n-2}$ ,  $x_{n-1}$ ,  $g(x_{n-2})$ , dan  $g(x_{n-1})$ .
- (d)  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode ini dan menampilkan hasil setiap iterasi.

- (e)  Gunakan fungsi Octave Anda untuk menentukan apakah orde kekonvergenan metode ini linear atau superlinear.

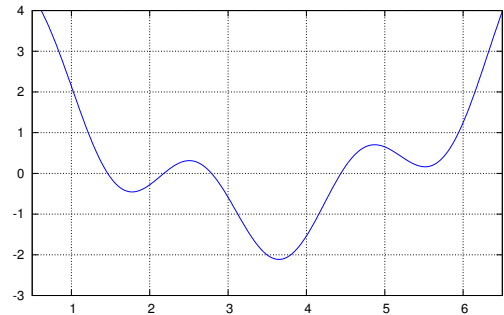
24. Pilihlah fungsi yang akar-akarnya Anda ketahui secara eksak. Gunakan metode Müller untuk mencari salah satu akar tersebut. Gunakan tiga iterasi berurutan untuk memperkirakan orde kekonvergenannya.

25. Galat dalam tiga iterasi berurutan metode Müller ditampilkan dalam tabel. Gunakan informasi ini untuk memperkirakan orde kekonvergenannya.

| $n$ | $ x_n - x $           |
|-----|-----------------------|
| 12  | $1.53627(10)^{-349}$  |
| 13  | $1.67365(10)^{-642}$  |
| 14  | $1.83922(10)^{-1181}$ |

26. Grafik  $f(x)$  ditampilkan. Carilah beberapa himpunan nilai  $p_0$ ,  $p_1$ , dan  $p_2$  yang berbeda satu sama lain, sehingga metode Müller

- (a) akan menghasilkan nilai kompleks untuk  $p_3$ .
- (b) akan menghasilkan akar di  $x \approx 4.4$ .
- (c) akan menghasilkan akar di  $x \approx 2.8$ .



27.  Fungsi yang ditampilkan pada soal 26 adalah  $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{2} + \sin(3x)$ . Gunakan informasi ini untuk menguji dugaan-dugaan Anda pada soal 26.

## 2.7 Pengurangan

Metode bagi dua disebut metode pencarian akar dengan pengurangan. Sebuah akar diketahui berada di dalam suatu selang tertentu. Setiap iterasi memperkecil lebar selang sambil mempertahankan jaminan bahwa akar tetap berada di dalamnya. Pada setiap langkah algoritme, akar diketahui berada di antara hampiran terbaru dan salah satu hampiran sebelumnya. Kedua batas ini membentuk selang pengurang bagi akar. Seiring berjalannya algoritme, lebar selang pengurang menyusut hingga lebih kecil daripada toleransi tertentu; pada saat itu akar diketahui sudah dekat dan algoritme berhenti.

Kelemahan metode bagi dua adalah orde kekonvergenannya yang linear. Dibandingkan dengan metode superlinear seperti metode sekan dan metode Newton, metode bagi dua bergerak sangat lambat. Namun, metode bagi dua memiliki sesuatu yang tidak dimiliki metode sekan dan metode Newton—kepastian kekonvergenan. Memang, metode sekan dan metode Newton cepat ketika konvergen, tetapi tidak ada jaminan bahwa keduanya akan konvergen.

Metode yang menggabungkan keunggulan metode bagi dua (kekonvergenan terjamin) dengan metode berorde lebih tinggi (kecepatan) disebut metode berpengaman. Metode tersebut dijamin konvergen dan dapat melakukannya dengan cepat ketika hampiran sudah dekat dengan akar. Setiap metode superlinear dapat dilengkapi dengan pengurangan sehingga menghasilkan metode berpengaman.

### Pengurangan

Pengurangan berarti mempertahankan suatu selang yang diketahui memuat akar. Pengurangan digunakan dalam metode bagi dua. Pada setiap iterasi, akar diketahui berada di antara dua hampiran terbaru. Pengurangan tidak digunakan dalam metode sekan maupun metode Newton. Tidak ada jaminan bahwa akar tetap dekat dengan hampiran-hampiran terbaru.

Meskipun demikian, tidaklah sulit untuk menggabungkan metode bagi dua dengan metode sekan, metode Newton, atau metode berorde tinggi lainnya, guna membentuk metode hibrida yang menjaga akar tetap terkurung sekaligus membuka peluang bagi kekonvergenan cepat. Dalam metode seperti ini, kandidat hampiran berikutnya dihitung menurut metode berorde tinggi. Jika kandidat berada di dalam selang pengurang, kandidat itu menjadi hampiran berikutnya. Jika kandidat berada di luar selang pengurang, metode bagi dua digunakan untuk menghitung hampiran berikutnya sebagai gantinya.

Metode sekan terkurung, yang lebih dikenal sebagai metode posisi palsu atau regula falsi, memberikan contoh sederhana. Bahkan, metode berorde tinggi (metode sekan) selalu menghasilkan nilai di dalam selang pengurang, sehingga titik tersebut tidak perlu diperiksa. Perbedaan antara posisi palsu dan metode sekan terletak pada pemilihan salah satu dari dua hampiran sebelumnya yang akan dipertahankan. Dalam metode sekan, hampiran terbarulah yang selalu dipertahankan untuk langkah berikutnya. Dalam posisi palsu, hampiran yang mempertahankan selang pengurang bagi akar dipertahankan untuk langkah berikutnya, baik hampiran itu yang paling baru maupun bukan. Metode Newton terkurung memberikan contoh yang sedikit lebih lanjut karena sangat mungkin hampiran yang dihasilkan metode Newton jatuh di luar selang pengurang.

Ambil fungsi  $g(x) = 3 - x - \sin(x)$  pada selang  $[2, 3]$ .  $f$  kontinu pada  $[2, 3]$ , dan  $g(2) \approx 0.09$  serta  $g(3) \approx -0.14$  berlainan tanda. Jadi,  $[2, 3]$  mengurung sebuah akar  $g$ ; karena itu, tetapkan  $x_0 = 2$  dan  $x_1 = 3$ . Tabel berikut menunjukkan perhitungan hampiran berikutnya untuk metode sekan terkurung dan metode Newton terkurung.

|                  | $x_0$ | $x_1$ | kandidat $x_2$                                                  | $x_2$  |
|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| sekan terkurung  | 2     | 3     | $x_1 - g(x_1) \frac{x_1 - x_0}{g(x_1) - g(x_0)} \approx 2.3912$ | 2.3912 |
| Newton terkurung | 2     | 3     | $x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)} \approx -11.101$                  | 2.5    |

Dalam metode sekan terkurung, kandidat  $x_2$  diterima, tetapi dalam metode Newton terkurung, kandidat  $x_2$  berada di luar selang pengurang sehingga dibuang, dan  $x_2$  menurut metode bagi dua (2.5) digunakan sebagai gantinya.

Untuk menyiapkan hampiran berikutnya,  $g(x_2)$  dihitung. Karena  $g(x_2)$  bernilai negatif pada kedua metode,  $x_1$  lama, yaitu 3, dibuang dan  $x_0 = 2$  “dipromosikan” menjadi  $x_1$  untuk mempertahankan selang pengurang. Dengan cara ini,  $g$  berlainan tanda di  $x_1$  dan  $x_2$ . Tabel berikut memperlihatkan proses pengambilan keputusan ini sekaligus perhitungan hampiran berikutnya.

|                  | $g(x_2)$  | $x_1$ | $x_2$  | kandidat $x_3$                                                  | $x_3$  |
|------------------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| sekan terkurung  | -0.073141 | 2     | 2.3912 | $x_2 - g(x_2) \frac{x_2 - x_1}{g(x_2) - g(x_1)} \approx 2.2165$ | 2.2165 |
| Newton terkurung | -0.098472 | 2     | 2.5    | $x_2 - \frac{g(x_2)}{g'(x_2)} \approx 2.0048$                   | 2.0048 |

Dapatkan Anda melengkapi nilai  $x_4$  berdasarkan nilai-nilai dalam tabel berikut? Perhatikan bahwa  $x_1$  lama harus “dipromosikan” pada metode sekan terkurung, tetapi tidak pada metode Newton terkurung. Mengapa? Jawaban pada halaman 106.

|                  | $g(x_3)$  | $x_2$ | $x_3$  | kandidat $x_4$                                                  | $x_4$ |
|------------------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| sekan terkurung  | -0.015215 | 2     | 2.2165 | $x_3 - g(x_3) \frac{x_3 - x_2}{g(x_3) - g(x_2)} \approx 2.1854$ | ?     |
| Newton terkurung | 0.087906  | 2.5   | 2.0048 | $x_3 - \frac{g(x_3)}{g'(x_3)} \approx 2.1565$                   | ?     |

5 hampiran berikutnya dari setiap metode diberikan di sini jika Anda ingin mencoba menghitung beberapa di antaranya sendiri. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Nilai-nilai ini dihitung menggunakan kode Octave berikut.

|       | terkurung        |                  |
|-------|------------------|------------------|
|       | sekan            | Newton           |
| $x_5$ | 2.18062942638407 | 2.17925592233708 |
| $x_6$ | 2.17988957044102 | 2.17975682599184 |
| $x_7$ | 2.17977718322867 | 2.17975706647997 |
| $x_8$ | 2.17976012038625 | 2.17975706648003 |
| $x_9$ | 2.17975753008587 | 2.17975706648003 |

### Kode Octave untuk Posisi Palsu (Metode Sekan Terkurung)

```

%%
% Written by Dr. Len Brin 20 May 2014 %
% Purpose: Implementation of the Method of %
% False Position. %
% INPUT: function g; initial values a and b; %
% tolerance TOL; maximum iterations N %
% OUTPUT: approximation x and number of %
% iterations i; or message of failure %
%%
function [x,i] = falsePosition(g,a,b,TOL,N)
 i=1;
 A=g(a);
 B=g(b);
 while (i<N)
 b
 x=b-B*(b-a)/(B-A);
 if (abs(x-b)<TOL)
 return
 end%if
 X=g(x);
 if ((B<0 && X>0) || (B>0 && X<0))
 a=b; A=B;
 end%if
 b=x; B=X;
 i=i+1;
 end%while
 x="Method failed---maximum number of iterations reached";
end%function

```

### Kode Octave untuk Metode Newton Terkurung

```

%%
% Written by Dr. Len Brin 20 May 2014 %
% Purpose: Implementation of bracketed Newton's %
% method. %

```

```

% INPUT: function g; its derivative gp; initial %
% values a and b; tolerance TOL; maximum %
% iterations N %
% OUTPUT: approximation x and number of %
% iterations i; or message of failure %
%%
function [x,i] = bracketedNewton(g,gp,a,b,TOL,N)
 i=1;
 A=g(a);
 B=g(b);
 while (i<N)
 b
 x=b-B/gp(b);
 if (x<min([a,b]) || x>max([a,b]))
 x=b+(a-b)/2;
 end%if
 if (abs(x-b)<TOL)
 return
 end%if
 X=g(x);
 if ((B<0 && X>0) || (B>0 && X<0))
 a=b; A=B;
 end%if
 b=x; B=X;
 i=i+1;
 end%while
 x="Method failed---maximum number of iterations reached";
end%function

```

`falsePosition.m` dan `bracketedNewton.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

Kode untuk metode sekan terkurung dan metode Newton terkurung sangat mirip. Bahkan, keduanya hampir identik. Hanya ada dua perbedaan selain komentar pada bagian awal. Metode sekan terkurung menggunakan baris  $x=b-B*(b-a)/(B-A)$ ; sedangkan metode Newton terkurung menggunakan baris  $x=b-B/gp(b)$ . Inilah perbedaan mendasar antara keduanya karena pada bagian inilah metode berorde tinggi dijalankan. Satu-satunya perbedaan lain adalah metode Newton terkurung menyertakan tiga baris yang memeriksa apakah  $x$  berada di dalam selang pengurung dan menjalankan satu langkah metode bagi dua jika tidak:

```

 if (x<min([a,b]) || x>max([a,b]))
 x=b+(a-b)/2;
 end%if

```

Sebenarnya, kita dapat menambahkan ketiga baris ini ke metode sekan terkurung dan program akan berjalan sama saja. Metode sekan tidak mungkin menghasilkan nilai  $x$  di luar selang pengurung, sehingga langkah bagi dua tidak akan pernah dijalankan. Satu-satunya perbedaan mendasar antara kedua fungsi adalah pelaksanaan metode berorde tinggi.

Kita dapat menggunakan pengamatan ini untuk membuat semacam cetak biru bagi pengurungan metode berorde tinggi apa pun. Metode Steffensen, metode Müller (selama hampiran tetap riil), atau metode Sidi (Bagian 3.2), misalnya, dapat diberi pengurungan dengan cara ini. Kode semu-semu berikut menyajikan cetak biru tersebut dan memberi panduan untuk mengamankan metode berorde tinggi dengan menggabungkannya dengan metode bagi dua.

**Asumsi:**  $g$  kontinu pada  $[a, b]$ .  $g(a)$  dan  $g(b)$  berlainan tanda.

**Masukan:** Selang  $[a, b]$ ; fungsi  $g$ ; akurasi yang diinginkan  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ ; variabel lain yang diperlukan untuk menjalankan iterasi metode superlinear, seperti  $g'$  dalam metode Newton.

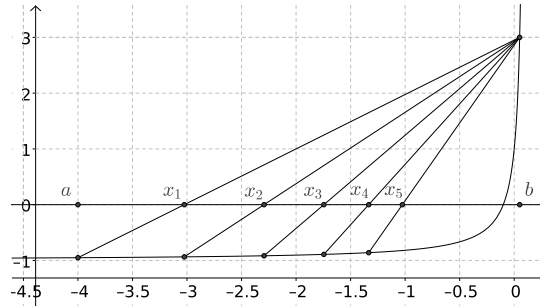
**Langkah 1:** Tetapkan  $A = g(a)$ ;  $B = g(b)$ ;  $i = 2$ ;

**Langkah 2:** Inisialisasikan variabel lain yang diperlukan untuk `superlinear()`;

**Langkah 3:** Selama  $i < N$ , lakukan Langkah 4–10:



Gambar 2.7.1: Fungsi yang menyulitkan metode sekan dengan selang pengurung.



**Langkah 4:** Tetapkan  $x = \text{superlinear}(a, b, g, \dots)$ ;

**Langkah 5:** Jika  $(x - a)(x - b) > 0$ , maka  $x = b + \frac{a-b}{2}$ ;

**Langkah 6:** Jika  $|x - b| < \text{tol}$ , kembalikan  $x$

**Langkah 7:** Tetapkan  $X = g(x)$ ;

**Langkah 8:** Jika  $BX < 0$ , tetapkan  $a = b$ ;  $A = B$ ;

**Langkah 9:** Tetapkan  $b = x$ ;  $B = X$ ;  $i = i + 1$ ;

**Langkah 10:** Perbarui variabel lain yang diperlukan untuk  $\text{superlinear}()$ ;

**Langkah 11:** Cetak “Metode gagal. Jumlah maksimum iterasi terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $m$  yang berjarak kurang dari  $\text{tol}$  dari akar eksak, atau pesan kegagalan.

Sebagai alasan perlunya mengembangkan versi metode orde tinggi lain yang memakai selang pengurung, perhatikan fungsi yang sangat bermasalah  $g(x) = \frac{1+10x}{1-10x}$ . Fungsi ini berakar di  $-\frac{1}{10}$ , tetapi metode sekan dengan selang pengurung dapat sangat lambat konvergen menuju akar ini. Gambar 2.7.1 memperlihatkan kekonvergenan lambat ini jika dimulai dengan selang pengurung  $[a, b] = [-4, .05]$ . Dengan pilihan selang pengurung yang kurang tepat ini, metode membutuhkan 45 iterasi untuk mencapai akurasi  $10^{-5}$ . Algoritma yang lebih cerdas tidak hanya memeriksa bahwa setiap hampiran berada di dalam selang pengurung, tetapi juga memastikan bahwa metode orde tinggi bergerak cukup cepat menuju akar. Jika algoritma mendeteksi kekonvergenan yang lambat, misalnya lebih lambat daripada metode bagi dua, algoritma akan menggunakan langkah bagi dua sebagai gantinya. Perhatikan bahwa metode Newton dengan selang pengurung tidak mengalami masalah berarti pada fungsi ini. Dengan selang pengurung awal yang sama, metode tersebut mencapai jarak  $10^{-5}$  dari akar hanya dalam 10 iterasi (empat iterasi pertamanya merupakan langkah bagi dua). Sayangnya, metode Newton memerlukan turunan. Metode cepat untuk mencari akar dalam selang pengurung tanpa memerlukan turunan akan sangat berguna.

Pada awal 1970-an, Richard Brent mengembangkan karya van Wijngaarden dan Dekker menjadi metode dengan selang pengurung yang memadukan metode bagi dua, metode sekan, dan interpolasi kuadratik invers, sambil terus memeriksa bahwa metode orde tinggi bergerak cukup cepat menuju akar. Hasilnya kini dikenal sebagai metode Brent [3]. Metode ini tidak memerlukan turunan. Metode ini cepat. Kekonvergenannya dijamin. Karena itu, metode ini populer sebagai metode serbaguna untuk mencari akar dalam selang pengurung ketika turunan tidak tersedia. Rincian lengkap metode Brent tidak akan disajikan di sini, tetapi satu langkah penting menuju metode tersebut akan disajikan. Metode yang disajikan di sini mirip dengan fungsi MATLAB `fzero` [22].

## Interpolasi Kuadratik Invers

Seperti yang mungkin Anda ingat, metode Müller memerlukan tiga hampiran awal, misalnya  $a$ ,  $b$ , dan  $c$ . Parabola yang melalui titik  $(a, g(a))$ ,  $(b, g(b))$ , dan  $(c, g(c))$  digambar, dan titik potongnya dengan sumbu  $x$  menghasilkan hampiran berikutnya. Unsur kunci metode ini—proses mencocokkan fungsi kuadrat dengan ketiga titik—disebut interpolasi. Dengan demikian, metode Müller juga dapat disebut “metode interpolasi kuadratik”.

Seperti dapat diduga, metode interpolasi kuadratik invers serupa. Alih-alih mencocokkan fungsi kuadrat dengan titik  $(a, g(a))$ ,  $(b, g(b))$ , dan  $(c, g(c))$ , peran  $x$  dan  $y$  dipertukarkan. Sebagai gantinya, fungsi kuadrat dicocokkan dengan titik  $(g(a), a)$ ,  $(g(b), b)$ , dan  $(g(c), c)$ . Karena dalam kasus ini  $x$  merupakan fungsi dari  $y$ , grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu  $x$  tepat sekali, yakni saat  $y = 0$ . Mengevaluasi fungsi kuadrat di 0 menghasilkan hampiran berikutnya. Gambar 2.7.2 memperlihatkan interpolasi kuadratik dan interpolasi kuadratik invers pada himpunan tiga titik yang sama. Dalam interpolasi kuadratik,  $y$  diperlakukan sebagai fungsi dari  $x$ . Dalam interpolasi kuadratik invers,  $x$  diperlakukan sebagai fungsi dari  $y$ . Interpolasi kuadratik invers menghindari komplikasi utama interpolasi kuadratik—menghitung titik potongnya dengan sumbu  $x$ . Dalam interpolasi kuadratik,

fungsi kuadrat mungkin memotong sumbu  $x$  dua kali atau sama sekali tidak memotongnya! Dalam kedua kasus, suatu pilihan harus dibuat pada setiap langkah, dan akar-akar fungsi kuadrat melibatkan rumus kuadrat. Dalam interpolasi kuadratik invers, fungsi kuadrat dijamin memotong sumbu  $x$  tepat sekali, dan titik potong itu cukup dicari dengan mengevaluasi fungsi kuadrat di 0. Artinya,  $y = 0$ . Ingat, fungsi kuadrat memberikan  $x$  sebagai fungsi dari  $y$ .

Dengan merujuk kembali pada penurunan metode Müller pada halaman 93, jika parabola dipaksa melalui titik  $(a, A)$ ,  $(b, B)$ , dan  $(c, C)$ , lalu peran  $x$  dan  $y$  dipertukarkan, rumus untuk parabola invers  $q$  langsung diperoleh:

$$q(y) = q_0(y - B)^2 + q_1(y - B) + q_2$$

dengan

$$\begin{aligned} q_2 &= b \\ q_1 &= \frac{(A - B)^2(c - b) - (C - B)^2(a - b)}{(A - B)(C - B)(A - C)} \\ q_0 &= \frac{(C - B)(a - b) - (A - B)(c - b)}{(A - B)(C - B)(A - C)}. \end{aligned}$$

---

### Kudapan 20: Orde kekonvergenan interpolasi kuadratik

---

Metode interpolasi kuadratik invers memiliki orde kekonvergenan sekitar 1.84 dengan asumsi yang wajar. Jika fungsi yang akarnya dicari memiliki tiga turunan kontinu di suatu lingkungan akar, tiga hampiran terbaru cukup dekat, dan akarnya sederhana, orde kekonvergenannya adalah solusi riil dari

$$\alpha^3 - \alpha^2 - \alpha - 1 = 0.$$

Kita dapat menggunakan interpolasi kuadratik invers untuk menghampirinya!

```
>> format('long')
>> f=@(x) x^3-x^2-x-1
f =
@(x) x ^ 3 - x ^ 2 - x - 1
>> [res,i]=inverseQuadratic(f,1,2,10^-12,100)
res = 1.83928675521416
i = 8
```

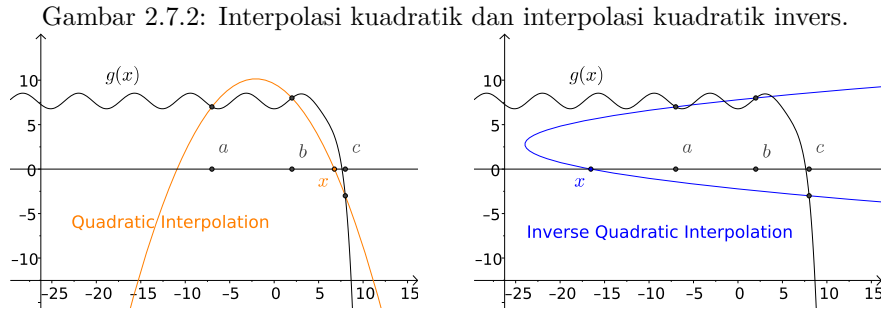
Solusi eksaknya adalah

$$\alpha = \left( \frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}} + \frac{19}{27} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{4}{9 \left( \frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}} + \frac{19}{27} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{3}.$$

Anda mungkin mengenali nilai ini sebagai orde kekonvergenan metode Müller. Memang, setiap metode interpolasi kuadratik konvergen menuju akar sederhana dengan orde ini.

**Referensi** [29]

---



Dengan demikian, titik potong dengan sumbu  $x$  adalah

$$\begin{aligned}
 x &= q(0) \\
 &= B^2 q_0 - B q_1 + q_2 \\
 &= B^2 \frac{(C-B)(a-b) - (A-B)(c-b)}{(A-B)(C-B)(A-C)} - B \frac{(A-B)^2(c-b) - (C-B)^2(a-b)}{(A-B)(C-B)(A-C)} + b \\
 &= \frac{[B^2(C-B) + B(C-B)^2](a-b) - [B^2(A-B) + B(A-B)^2](c-b)}{(A-B)(C-B)(A-C)} + b \\
 &= \frac{[-B^2C + BC^2](a-b) - [-B^2A + BA^2](c-b)}{(A-B)(C-B)(A-C)} + b \\
 &= \frac{BC(C-B)(a-b) - BA(A-B)(c-b)}{(A-B)(C-B)(A-C)} + b \\
 &= b + \frac{\frac{B}{A}(\frac{C}{B} - 1)(a-b) - \frac{A}{C}(1 - \frac{B}{A})(c-b)}{(1 - \frac{B}{A})(\frac{C}{B} - 1)(\frac{A}{C} - 1)} \\
 &= b + \frac{\frac{A}{C}(1 - \frac{B}{A})(c-b) - \frac{B}{A}(\frac{C}{B} - 1)(a-b)}{(\frac{B}{A} - 1)(\frac{C}{B} - 1)(\frac{A}{C} - 1)}.
 \end{aligned}$$

Agar perhitungan  $x$  sedikit lebih mudah diprogram, diperkenalkan beberapa variabel baru. Misalkan

$$r = \frac{B}{A} - 1, \quad s = \frac{C}{B} - 1, \quad t = \frac{A}{C} - 1$$

sehingga

$$x = b - \frac{r(t+1)(c-b) + s(r+1)(a-b)}{rst}. \quad (2.7.1)$$

Interpolasi kuadratik invers dapat dilengkapi selang pengurung seperti metode orde tinggi lainnya. Namun, metode ini menimbulkan pertanyaan menarik yang tidak muncul pada semua metode orde tinggi. Interpolasi kuadratik memerlukan tiga titik; ketika ketiganya digunakan untuk menghasilkan hampiran berikutnya, terbentuk titik keempat. Dari keempat titik itu, komputer harus menentukan dua titik yang akan menjadi selang pengurung berikutnya dan satu titik yang akan menjadi titik ketiga untuk interpolasi berikutnya. Namun, kita sudah melangkah terlalu jauh.

Setiap iterasi dimulai dengan tiga titik,  $(a, g(a))$ ,  $(b, g(b))$ , dan  $(c, g(c))$ , dengan  $a$  dan  $b$  mengurung sebuah akar, sedangkan  $c$  merupakan titik ketiga. Pada iterasi pertama, hanya selang pengurung yang diberikan.  $c$  disamakan dengan  $a$ . Pada setiap iterasi, tanda  $g(a)$  dan  $g(b)$  diperiksa untuk memastikan bahwa  $a$  dan  $b$  mengurung sebuah akar. Jika tandanya berlainan, metode dilanjutkan. Jika tandanya sama, berarti  $g(b)$  dan  $g(c)$  pasti berlainan tanda, sehingga  $a$  disamakan dengan  $c$ . Selanjutnya, nilai mutlak  $g(a)$  dan  $g(b)$  diperiksa. Jika  $|g(a)| < |g(b)|$ , label  $a$  dan  $b$  dipertukarkan dan  $c$  disamakan dengan nilai baru  $a$ . Setelah pemeriksaan awal ini, perhitungan hampiran berikutnya dimulai dengan jaminan bahwa sebuah akar terletak di antara  $a$  dan  $b$ ;  $b$  kemungkinan merupakan taksiran akar terbaik sejauh ini; dan  $c$  kemungkinan merupakan taksiran akar terburuk sejauh ini.

Jika  $c = a$  setelah pemeriksaan awal dan kemungkinan pelabelan ulang, interpolasi kuadratik tidak dapat dilakukan. Hampiran berikutnya dihasilkan dengan metode sekan (interpolasi linear). Jika  $c \neq a$  setelah pemeriksaan awal dan kemungkinan pelabelan ulang, calon hampiran berikutnya,  $x$ , dihitung menggunakan interpolasi kuadratik invers. Jika calon tersebut berada di dalam selang pengurung, calon itu diterima sebagai hampiran berikutnya. Jika berada di luar selang pengurung, langkah metode bagi dua digunakan sebagai gantinya. Dalam kedua kasus,

$c$  disamakan dengan  $b$  dan  $b$  disamakan dengan  $x$ . Untuk interpolasi kuadratik invers dengan selang pengurung, hal ini menuntut satu iterasi. Metode kemudian diulang sampai ditemukan hampiran yang cukup baik.

Dalam skenario terbaik, interpolasi kuadratik invers digunakan pada setiap langkah dan kekonvergenannya superlinear dengan orde sekitar 1.84. Dalam skenario terburuk, salah satu metode orde tinggi digunakan pada setiap langkah, tetapi fungsinya patologis dan kekonvergenannya lambat, bahkan mungkin lebih lambat daripada metode bagi dua. Meskipun demikian, kekonvergenan lambat jarang terjadi, dan orde kekonvergenan aktual secara umum tidak dapat ditentukan secara pasti. Metode ini berganti-ganti antara metode yang berbeda orde. Yang dapat kita katakan hanyalah bahwa biasanya metode ini cepat.

### Kode Octave untuk Interpolasi Kuadratik Invers dengan Selang Pengurung

```
%%
% Written by Dr. Len Brin 21 May 2014 %
% Purpose: Implementation of bracketed inverse %
% quadratic interpolation method. %
% INPUT: function g; initial values a and b; %
% tolerance TOL; maximum iterations NO %
% OUTPUT: approximation x and number of %
% iterations i; or message of failure %
%%
function [x,i] = bracketedInverseQuadratic(g,a,b,TOL,NO)
 i=1;
 A=g(a);
 B=g(b);
 c=a; C=A;
 while (i<NO)
 b
 if (B*A>0)
 a=c; A=C;
 end%if
 if (abs(A) < abs(B))
 c=b; C=B;
 b=a; B=A;
 a=c; A=C;
 end%if
 if (a==c)
 x=(b*A-a*B)/(A-B);
 else
 r=B/A-1; s=C/B-1; t=A/C-1;
 p=(t+1)*r*(c-b)+(r+1)*s*(a-b);
 q=t*s*r;
 x=b-p/q;
 end%if
 if (x<min([a,b]) || x>max([a,b]))
 x=b+(a-b)/2;
 end%if
 if (abs(x-b)<TOL)
 disp(" ");
 return
 end%if
 c=b; C=B;
 b=x; B=g(b);
 i=i+1;
 end%while
 x="Method failed---maximum number of iterations reached";
end%function
```

Penerapan metode interpolasi kuadratik invers dengan selang pengurung pada fungsi bermasalah  $g(x) = \frac{1+10x}{1-10x}$  di

selang  $[-4, .05]$  menghasilkan akurasi  $10^{-5}$  hanya dalam 11 iterasi. Metode ini hanya membutuhkan satu iterasi lebih banyak daripada metode Newton dengan selang pengurung, tanpa memerlukan turunan  $g'$ ! `bracketedInverseQuadratic.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

## Penghentian

Dalam semua metode pencarian akar kita, algoritme berhenti ketika selisih antara dua hampiran berturut-turut lebih kecil daripada toleransi tertentu. Kriteria ini didasarkan pada asumsi bahwa galat tidak akan melebihi selisih tersebut. Asumsi itu aman bagi setiap metode yang sedang konvergen secara superlinear ketika berhenti. Bahkan, asumsi itu juga aman bagi metode bagi dua yang konvergen secara linear, karena selisih antara dua hampiran berturut-turut tepat sama dengan batas teoretis galat.

Kriteria ini tidak aman ketika metode superlinear digunakan begitu jauh dari akar sehingga kekonvergenan superlinear tidak tampak. Inilah tepatnya yang terjadi pada Gambar pada halaman 101. Selisih antara hampiran-hampiran berturut-turut sebenarnya lebih besar daripada galat mutlak pada setiap langkah. Situasi ini tidak lazim, tetapi dapat terjadi.

Kriteria ini juga tidak aman ketika suatu metode konvergen secara linear dengan konstanta kekonvergenan asimtotik  $\lambda > \frac{1}{2}$ . Namun, metode yang konvergen secara linear sebaiknya tidak pernah digunakan sendiri karena selalu ada alternatif yang lebih cepat.

Ada satu pertimbangan penting lagi mengenai penghentian. Berhenti ketika selisih antara dua hampiran berturut-turut lebih kecil daripada toleransi tertentu bergantung pada galat mutlak. Ketika akar mungkin sangat kecil atau sangat besar, barangkali lebih baik menggunakan kriteria berdasarkan galat relatif. Sebagai contoh, alih-alih berhenti ketika  $|x_{n+1} - x_n| < tol$ , kita berhenti ketika  $|x_{n+1} - x_n| < tol \cdot |x_{n+1}|$ .

## Konsep Kunci

**Pengurungan:** Memperhalus secara iteratif suatu selang—yang juga disebut selang pengurung—yang diketahui memuat akar, hingga lebarnya lebih kecil daripada toleransi tertentu.

**Interpolasi kuadratik invers:** Sebuah polinom kuadrat dalam  $y$  dicocokkan dengan tiga hampiran akar berturut-turut. Titik potong kurva kuadratik dengan sumbu  $x$  menjadi hampiran berikutnya.

**Metode sekan terkurung:** Gabungan metode sekan dan metode bagi dua yang menggunakan pengurungan. Pada setiap iterasi, jika metode sekan menghasilkan nilai di dalam selang pengurung saat ini, nilai itu menjadi hampiran berikutnya. Jika tidak, metode bagi dua digunakan untuk menghasilkan hampiran berikutnya.

**Posisi palsu:** Nama lain untuk metode sekan terkurung.

**Regula falsi:** Nama lain untuk metode sekan terkurung.

**Metode Newton terkurung:** Gabungan metode Newton dan metode bagi dua yang menggunakan pengurungan. Pada setiap iterasi, jika metode Newton menghasilkan nilai di dalam selang pengurung saat ini, nilai itu menjadi hampiran berikutnya. Jika tidak, metode bagi dua digunakan untuk menghasilkan hampiran berikutnya.

**Interpolasi kuadratik invers terkurung:** Gabungan interpolasi kuadratik invers, metode sekan, dan metode bagi dua yang menggunakan pengurungan. Pada setiap iterasi, jika interpolasi kuadratik invers menghasilkan nilai di dalam selang pengurung saat ini, nilai itu menjadi hampiran berikutnya. Jika tidak, metode sekan atau metode bagi dua digunakan untuk menghasilkan hampiran berikutnya.

## Latihan

- Gunakan metode sekan terkurung (posisi palsu) untuk menemukan sebuah akar pada selang yang ditunjukkan, dengan akurasi hingga  $10^{-2}$ .

(a)  $f(x) = 3 - x - \sin x$ ;  $[2, 3]$  <sup>[A]</sup>

(b)  $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$ ;  $[0, 1]$

(c)  $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$ ;  $[0, 0.9]$  <sup>[S]</sup>

(d)  $h(x) = 10 - \cosh(x)$ ;  $[-3, -2]$

(e)  $f(t) = \sqrt{4 + 5 \sin t} - 2.5$ ;  $[-600, -500]$  <sup>[A]</sup>

(f)  $g(t) = \tan\left(\frac{t^2}{1-3t}\right)$ ;  $[3486, 3487]$

(g)  $h(t) = \ln(3 \sin t) - \frac{3t}{5}$ ;  $[1, 2]$

(h)  $f(r) = e^{\sin r} - r$ ;  $[-20, 20]$  <sup>[S]</sup>

(i)  $g(r) = \sin(e^r) + r$ ;  $[-3, 3]$

(j)  $h(r) = 2^{\sin r} - 3^{\cos r}$ ;  $[1, 3]$  <sup>[A]</sup>

- Ulangi soal 1 dengan menggunakan metode Newton terkurung. <sup>[S] [A]</sup>

3. Ulangi soal 1 dengan menggunakan metode sekan. Bandingkan jawaban Anda dengan hasil posisi palsu. <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
4. Ulangi soal 1 dengan menggunakan metode Newton. Bandingkan jawaban Anda dengan hasil metode Newton terkurung. <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
5.  Ulangi soal 1 dengan menggunakan Octave dan toleransi  $10^{-6}$ . <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
6.  Ulangi soal 2 dengan menggunakan Octave dan toleransi  $10^{-6}$ . <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
7.  Ulangi soal 1 dengan menggunakan Octave, interpolasi kuadratik invers dengan pengurangan, dan toleransi  $10^{-6}$ . <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
8. Bandingkan hasil pada soal 5, 6, dan 7. <sup>[A]</sup>
9.  Tulislah sebuah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Steffensen dengan pengurangan. **CATATAN:** Metode Steffensen merupakan metode pencarian titik tetap. Metode ini menyelesaikan persamaan  $f(x) = x$ , bukan  $f(x) = 0$ . Jadi, selang pengurung  $[a, b]$  yang sah adalah selang yang memenuhi  $(f(a) > a \text{ dan } f(b) < b)$  atau  $(f(a) < a \text{ dan } f(b) > b)$ . Secara geometris, ini berarti titik-titik  $(a, f(a))$  dan  $(b, f(b))$  berada pada sisi berlawanan dari garis  $f(x) = x$ , analog dengan selang pengurung pencarian akar yang kedua titiknya berada pada sisi berlawanan dari garis  $f(x) = 0$ .
10.  Gunakan kode Anda dari soal 9 untuk mengulangi soal 1 dengan menggunakan Octave, metode Steffensen dengan pengurangan, dan toleransi  $10^{-6}$ . Karena Anda mencari akar  $g(x)$ , gunakan  $f(x) = g(x) + x$  saat memanggil metode Steffensen. <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
11. Bandingkan hasil pada soal 7 dan 10. <sup>[A]</sup>
12.  Tulislah ulang fungsi Octave `inverseQuadraticInterpolation` agar berhenti ketika galat relatif hampiran lebih kecil daripada toleransi.
13.  Gunakan kode Anda dari soal 12 untuk mengulangi soal 1 dengan toleransi  $10^{-6}$ . <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
14. Bandingkan hasil pada soal 7 dan 13. <sup>[A]</sup>

## Jawaban

$x_4$ : Pada kedua metode, kandidat  $x_4$  diterima karena dalam masing-masing kasus,  $x_4$  berada di dalam selang pengurung yang dibentuk oleh  $x_2$  dan  $x_3$ . Jadi, untuk metode sekan dengan pengurangan,  $x_4 = 2.1854$ , sedangkan untuk metode Newton dengan pengurangan,  $x_4 = 2.1565$ . Pada metode sekan dengan pengurangan,  $x_1$  diperbarui menjadi  $x_2$  karena  $g(x_3)$  bernilai negatif.  $g(x_2)$  dan  $g(x_3)$  harus berlainan tanda agar selang pengurung tetap terjaga. Pada metode Newton dengan pengurangan,  $x_1$  tidak diperbarui karena  $g(x_3)$  bernilai positif.

# Interpolasi

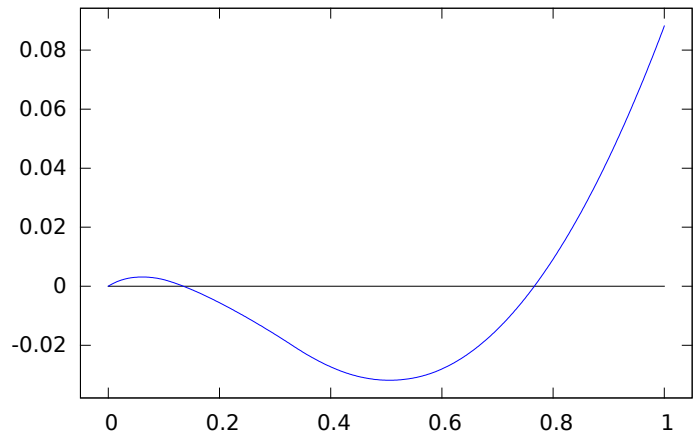
## 3.1 Tantangan pencarian akar

Bab ini kita awali dengan memadukan isinya dengan isi bab sebelumnya. Dalam bab ini, kita akan membahas fungsi interpolasi (fungsi yang grafiknya harus melalui sekumpulan titik yang ditentukan) dan interpolasi (proses mencari fungsi semacam itu). Pada bab sebelumnya, kita membahas penghampiran akar fungsi melalui komputasi numerik. Dengan memadukan gagasan-gagasan tersebut dalam bagian ini, kita menyajikan sebuah fungsi interpolasi, yang akan kita sebut  $f$ , lalu kita menantang pembaca untuk menemukan keenam akar dari  $f$ ,  $f'$ , dan suatu antiturunan tertentu dari  $f$  seakurat dan seefisien mungkin. Grafik ketiga fungsi tersebut dan definisi  $f$  disajikan berikut ini. Jika Anda menerima tantangan ini, bersiaplah menggunakan seluruh pengetahuan Anda tentang pencarian akar dan Octave. Masalah ini tidak mudah diselesaikan!

Jika ingin langsung mencobanya, Anda dapat melewati sebagian besar isi bagian ini. Gunakan ketiga grafik dan kode Octave sebagai titik awal untuk mencari akar dari  $F$ ,  $f$ , dan  $f'$ . Materi selebihnya disediakan untuk membantu Anda memahami definisi dan konstruksi fungsi-fungsi tersebut, tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti tantangan ini.

### Fungsi $f$ dan antiturunannya

Fungsi



yang akan kita sebut  $F$ , dapat dengan mudah disangka sebagai polinom kubik atau polinom berderajat lebih tinggi, padahal fungsi ini sama sekali tidak sesederhana itu. Pertama, domainnya adalah interval  $[0, 1]$ , sehingga grafik yang ditampilkan merupakan keseluruhan grafiknya. Kedua, fungsi ini hanya memiliki dua turunan. Ketiga, definisinya agak tidak lazim. Kita akan segera membahasnya lebih lanjut.

Di sini kita berhadapan dengan antiturunan dari suatu fungsi interpolasi fraktal. Fungsi interpolasi adalah fungsi yang grafiknya melalui sekumpulan titik yang ditentukan. Fungsi ini kebetulan bersifat fraktal, sehingga merupakan fungsi interpolasi *fraktal*. Fungsi interpolasi fraktal  $f$  melalui

$$(0, .123), (.33, -.123), \text{ dan } (1, .5) \quad (3.1.1)$$

sedemikian rupa sehingga grafik yang ditampilkan adalah grafik antiturunannya. Ketidaklaziman definisi  $F$  berasal dari ketidaklaziman definisi  $f$ :

$$f(x) = \begin{cases} f_1 + c_1 \frac{x}{\alpha} + d_1 f\left(\frac{x}{\alpha}\right), & 0 \leq x \leq \alpha \\ f_2 + c_2 \frac{x-\alpha}{1-\alpha} + d_2 f\left(\frac{x-\alpha}{1-\alpha}\right), & \alpha \leq x \leq 1 \end{cases}$$

dengan

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{8979}{100000}, \quad c_1 = -\frac{34779}{100000}, \quad d_1 = \frac{27}{100} \\ f_2 &= -\frac{75891}{550000}, \quad c_2 = \frac{317391}{550000}, \quad d_2 = \frac{67}{550} \\ \alpha &= \frac{33}{100}. \end{aligned}$$

---

### Kudapan 21: Fungsi Interpolasi Fraktal

---

Fungsi interpolasi fraktal dapat melalui lebih dari tiga titik. Bahkan, tiga merupakan jumlah minimum titiknya. Secara umum, untuk  $n \geq 3$ , andaikan  $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ . Fungsi interpolasi fraktal linear (terdapat jenis fungsi interpolasi fraktal lainnya) yang melalui setiap titik

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

dan berdomain  $[x_1, x_n]$  didefinisikan oleh transformasi linear

$$L_i \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i & 0 \\ c_i & d_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_i \\ f_i \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

Parameter  $a_i$ ,  $c_i$ ,  $e_i$ , serta  $f_i$  dihitung berdasarkan syarat bahwa fungsi tersebut menginterpolasi titik-titik yang diberikan. Secara khusus, kita mensyaratkan

$$L_i \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad L_i \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix}.$$

Parameter  $d_i$  adalah parameter bebas dengan pembatasan  $|d_i| < 1$ . Dengan perhitungan aljabar langsung dapat ditunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} a_i &= \frac{x_{i+1} - x_i}{x_n - x_1} \\ c_i &= \frac{y_{i+1} - y_i - d_i(y_n - y_1)}{x_n - x_1} \\ e_i &= x_i - a_i x_1 \\ f_i &= y_i - c_i x_1 - d_i y_1. \end{aligned}$$

Secara bersama-sama, transformasi  $L_i$  mendefinisikan fungsi  $f$ , dengan setiap  $L_i$  menangani subselang  $[x_i, x_{i+1}]$  dari domain tersebut.  $L_i \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i x + e_i \\ c_i x + d_i y + f_i \end{pmatrix}$ , sehingga ketika  $L_i$  memetakan  $x$  ke  $a_i x + e_i$ , transformasi tersebut secara bersamaan memetakan  $y$  ke  $c_i x + d_i y + f_i$ . Karena  $L_i$  menerapkan pemetaan ini pada fungsi  $f$ , harus berlaku  $f(a_i x + e_i) = c_i x + d_i f(x) + f_i$  pada  $[x_1, x_n]$ , atau secara ekuivalen,

$$f(x) = f_i + c_i \left( \frac{x - e_i}{a_i} \right) + d_i f \left( \frac{x - e_i}{a_i} \right) \quad \text{pada} \quad [x_i, x_{i+1}].$$

Dengan menyatukan seluruh bagian tersebut,  $f$  didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} h_1(x), & x_1 \leq x \leq x_2 \\ h_2(x), & x_2 \leq x \leq x_3 \\ \vdots & \\ h_{n-1}(x), & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

dengan

$$h_i(x) = f_i + c_i \left( \frac{x - e_i}{a_i} \right) + d_i f \left( \frac{x - e_i}{a_i} \right).$$



Akibatnya,  $F(x) = \int_{x_1}^x f(t) dt$  didefinisikan oleh

$$F(x) = \begin{cases} \int_{x_1}^x h_1(t)dt, & x_1 \leq x \leq x_2 \\ F(x_2) + \int_{x_2}^x h_2(t)dt, & x_2 \leq x \leq x_3 \\ \vdots & \vdots \\ F(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^x h_{n-1}(t)dt, & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

tanpa syarat tambahan, sedangkan  $f'(x)$  didefinisikan oleh

$$f'(x) = \begin{cases} h'_1(x), & x_1 \leq x \leq x_2 \\ h'_2(x), & x_2 < x \leq x_3 \\ \vdots & \vdots \\ h'_{n-1}(x), & x_{n-1} < x \leq x_n \end{cases}$$

asalkan  $f'$  ada! Jika  $\left|\frac{d_i}{a_i}\right| < 1$  untuk setiap  $i$ , maka turunannya ada hampir di mana-mana, tetapi pada umumnya tidak kontinu. Jika selain itu berlaku  $h'_i(x_{i+1}) = h'_{i+1}(x_{i+1})$  untuk setiap  $i = 1, 2, \dots, n-2$ , maka turunannya ada dan kontinu.

**Rujukan** [2, Bab 6]

Definisi  $f$  merujuk pada dirinya sendiri. Nilai-nilainya didefinisikan, antara lain, melalui nilai-nilai fungsi itu sendiri! Karena itu, penghitungan nilai fungsi ini agak berbeda dari penghitungan nilai fungsi biasa. Sebagai contoh, karena  $f$  melalui titik-titik 3.1.1, harus berlaku  $f(0) = .123$ ,  $f(.33) = -.123$ , dan  $f(1) = .5$ , yang dapat kita periksa dengan cukup mudah. Menurut definisi,

$$f(0) = f_1 + d_1 f(0) = .08979 + .27 f(0)$$

sehingga  $f(0)$  didefinisikan sebagian oleh nilainya sendiri. Kita perlu menyelesaikan persamaan  $f(0) = .08979 + .27 f(0)$  untuk memperoleh  $f(0)$ . Dengan demikian, kita memperoleh  $f(0) = \frac{.08979}{.73} = .123$ , seperti yang dijanjikan. Sekali lagi menurut definisi,

$$f(1) = f_2 + c_2 + d_2 f(1) = -\frac{75891}{550000} + \frac{317391}{550000} + \frac{67}{550} f(1).$$

Dengan menyelesaikan persamaan tersebut terhadap  $f(1)$ , kita memperoleh  $f(1) = \frac{-\frac{75891}{550000} + \frac{317391}{550000}}{1 - \frac{67}{550}} = \frac{1}{2}$ , seperti yang dijanjikan. Karena  $\alpha = .33$ , definisi tersebut sebenarnya memberikan dua cara untuk menghitung  $f(.33)$ . Menurut bagian pertama definisi  $f$ ,

$$\begin{aligned} f(.33) = f(\alpha) &= f_1 + c_1 + d_1 f(1) \\ &= \frac{8979}{100000} - \frac{34779}{100000} + \frac{27}{100} \cdot \frac{1}{2} \\ &= -.123. \end{aligned}$$

Sekarang adalah saat yang tepat untuk memverifikasi bahwa  $f(\alpha) = -.123$  juga berlaku menurut bagian kedua definisi  $f$ . Cobalah! Menghitung nilai-nilai lain dari  $f$  mungkin sedikit lebih menantang, tetapi beberapa di

antaranya masih cukup mudah.  $\alpha^2 < \alpha$  dan  $\alpha + (1 - \alpha)\alpha > \alpha$ , sehingga

$$\begin{aligned} f(\alpha^2) &= f_1 + c_1\alpha + d_1f(\alpha) \\ &= \frac{8979}{100000} - \frac{34779}{100000} \cdot \frac{33}{100} + \frac{27}{100} \cdot \left(-\frac{123}{1000}\right) \\ &= -.0581907 \\ f(\alpha + (1 - \alpha)\alpha) &= f_2 + c_2\alpha + d_2f(\alpha) \\ &= -\frac{75891}{550000} + \frac{317391}{550000} \cdot \frac{33}{100} + \frac{67}{550} \cdot \left(-\frac{123}{1000}\right) \\ &= \frac{2060703}{55000000} \\ &= .03746732\overline{7} \end{aligned}$$

Dengan tingkat kesulitan yang serupa, sekarang Anda dapat menghitung

$$f(\alpha^3), f(\alpha(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)), f(\alpha + (1 - \alpha)\alpha^2), \\ \text{dan } f(\alpha + (1 - \alpha)(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)).$$

Jawaban pada halaman 113. Secara lebih umum, setelah Anda menghitung  $f(x)$  untuk suatu nilai  $x$ , Anda kemudian dapat menghitung  $f(\alpha x)$  dan  $f(\alpha + (1 - \alpha)x)$  dari nilai tersebut.

Setelah memahami  $f$ , kita mendefinisikan  $F$  dengan  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  untuk setiap  $x \in [0, 1]$ . Dengan mengintegrasikan  $f(x)$ , kita memperoleh

$$F(x) = \begin{cases} f_1x + \frac{c_1x^2}{2\alpha} + \alpha d_1F\left(\frac{x}{\alpha}\right), & 0 \leq x \leq \alpha \\ F(\alpha) + f_2(x - \alpha) + \frac{c_2(x - \alpha)^2}{2(1 - \alpha)} + (1 - \alpha)d_2F\left(\frac{x - \alpha}{1 - \alpha}\right), & \alpha \leq x \leq 1 \end{cases}$$

dengan kedua rumus tersebut sekali lagi berlaku ketika  $x = \alpha$ . Sama seperti  $f$ , fungsi  $F$  merujuk pada dirinya sendiri. Untuk mencari nilai-nilai  $F$ , kita harus menjalani proses yang sama seperti ketika mencari nilai-nilai  $f$ . Sebagai permulaan,  $F(0) = \alpha d_1 F(0) \Rightarrow (1 - \alpha d_1) \cdot F(0) = 0$ , tetapi  $\alpha$  dan  $d_1$  keduanya kurang dari 1, sehingga  $1 - \alpha d_1 \neq 0$ . Oleh karena itu,

$$F(0) = \frac{0}{1 - \alpha d_1} = 0.$$

Nilai ini juga dapat kita hitung melalui integrasi:  $F(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$ . Selanjutnya, menurut rumus tersebut,

$$F(1) = F(\alpha) + (1 - \alpha) \left( f_2 + \frac{c_2}{2} + d_2 F(1) \right)$$

dan

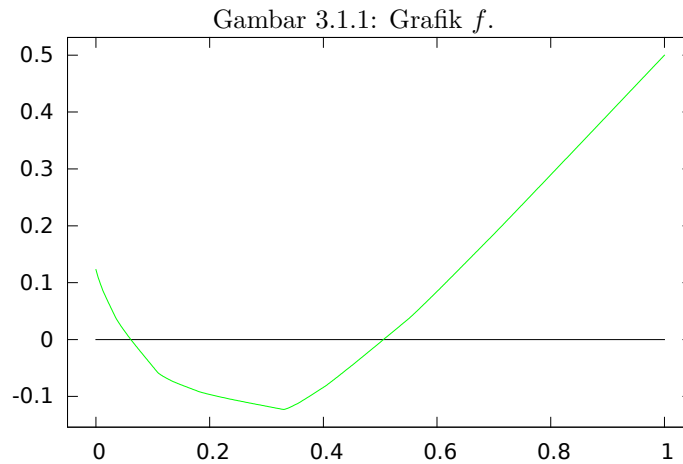
$$F(\alpha) = \alpha \left( f_1 + \frac{c_1}{2} + d_1 F(1) \right),$$

yang merupakan sistem dua persamaan dengan dua peubah yang tidak diketahui, yaitu  $F(\alpha)$  dan  $F(1)$ . Solusinya adalah

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= -\frac{121012947}{6081400000} \approx -.01989886325517151 \\ F(1) &= \frac{5361861}{60814000} \approx 0.0881682014009932. \end{aligned}$$

Setelah memperoleh ketiga nilai  $F(0)$ ,  $F(\alpha)$ , dan  $F(1)$ , kita dapat menghitung nilai-nilai lainnya seperti sebelumnya. Kedua nilai  $F(\alpha x)$  dan  $F(\alpha + (1 - \alpha)x)$  sama-sama bergantung pada nilai  $F(x)$ . Jadi, kita dapat menghitung  $F(\alpha^2)$  dan  $F(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)$ :

$$\begin{aligned} F(\alpha^2) &= f_1\alpha^2 + \frac{c_1\alpha^3}{2} + \alpha d_1F(\alpha) \\ &= \frac{10678194456039}{608140000000000} \\ &\approx .001755877668964219 \\ F(\alpha + (1 - \alpha)\alpha) &= F(\alpha) + f_2(1 - \alpha)\alpha + \frac{c_2(1 - \alpha)\alpha^2}{2} + (1 - \alpha)d_2F(\alpha) \\ &= -\frac{94196657189979}{3040700000000000} \\ &\approx -.03097860926430723. \end{aligned}$$



Sekarang Anda dapat menghitung sendiri  $F(\alpha^3)$ ,  $F(\alpha(\alpha + (1 - \alpha)\alpha))$ ,  $F(\alpha + (1 - \alpha)\alpha^2)$ , serta  $F(\alpha + (1 - \alpha)(\alpha + (1 - \alpha)\alpha))$ . Jawaban pada halaman 113. Anda tidak perlu bersusah payah menghitung nilai-nilai ini secara eksak. Hal itu memerlukan sistem aljabar komputer dengan presisi arbitrer dan bukan merupakan tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa Anda memahami cara melakukan perhitungannya. Gunakan kalkulator atau Octave beserta nilai-nilai hampiran yang telah dihitung.

### Turunan $f$ dan grafik lainnya

Fungsi  $f$  memiliki turunan yang kontinu. Bahkan, parameter-parameter yang mendefinisikan  $f$  dipilih secara khusus agar turunannya ada dan kontinu. Dengan menurunkan  $f$ , kita memperoleh

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{c_1}{\alpha} + \frac{d_1}{\alpha} f'\left(\frac{x}{\alpha}\right), & 0 \leq x \leq \alpha \\ \frac{c_2}{1-\alpha} + \frac{d_2}{1-\alpha} f'\left(\frac{x-\alpha}{1-\alpha}\right), & \alpha \leq x \leq 1 \end{cases}$$

dan seperti sebelumnya, kita dapat memeriksa bahwa definisi tersebut konsisten ketika  $x = \alpha$ :

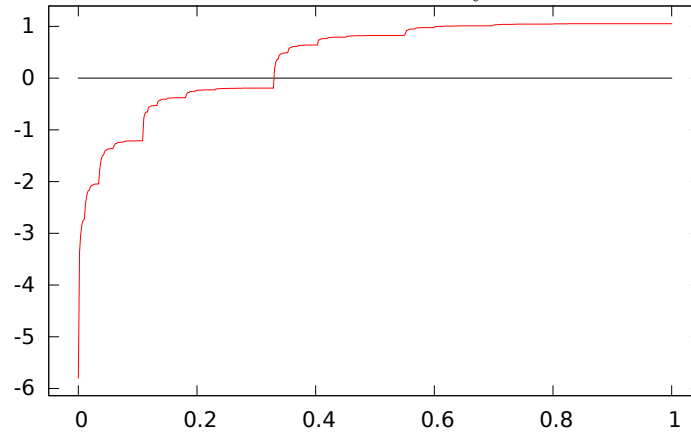
$$\begin{aligned} f'(0) &= \frac{c_1}{\alpha} + \frac{d_1}{\alpha} f'(0) \Rightarrow f'(0) = \frac{c_1}{\alpha - d_1} = -\frac{11593}{2000} = -5.7965 \\ f'(1) &= \frac{c_2}{1-\alpha} + \frac{d_2}{1-\alpha} f'(1) \Rightarrow f'(1) = \frac{c_2}{1-\alpha-d_2} = \frac{105797}{100500} \approx 1.052706467661692 \\ f'(\alpha) &= \frac{c_1}{\alpha} + \frac{d_1}{\alpha} f'(1) = -\frac{141949}{737000} \approx -0.1926037991858887 \\ f'(\alpha) &= \frac{c_2}{1-\alpha} + \frac{d_2}{1-\alpha} f'(0) = -\frac{141949}{737000} \approx -0.1926037991858887. \end{aligned}$$

Nilai-nilai lain dari  $f'$  dapat dihitung dengan cara yang digunakan untuk  $f$  dan  $F$ . Grafik  $f$  dan  $f'$  ditampilkan pada Gambar 3.1.1 dan 3.1.2.

Demikianlah pembahasannya. Sekarang, cobalah mencari akar ketiga fungsi tersebut. Kode Octave berikut akan membantu Anda mengevaluasi fungsi-fungsi itu pada titik mana pun dan sangat menghemat waktu!

### Octave

```
%%
% Written by Dr. Len Brin 19 February 2014 %
% Purpose: Calculate values of the fractal interpolating %
% function, f, passing through %
% (0,f_0), (alpha,f_alpha), and (1,f_1), %
% its derivative and its integral. %
% INPUT: value at which to evaluate, x; array of values, %
% f = [f_0,f_alpha,f_1]; alpha; scaling factors %
% d1 and d2. %
```

Gambar 3.1.2: Grafik  $f'$ .

```
% OUTPUT: y=f'(x); yy=f(x); yyy=F(x). %
%%
function [y,yy,yyy] = fractalInterpolator(x,f,alpha,d1,d2)
 f1=f(1)*(1-d1);
 c1=f(2)-d1*f(3)-f1;
 f2=f(2)-d2*f(1);
 c2=(1-d2)*f(3)-f2;
 F1=(alpha*(f1+c1/2)+(1-alpha)*(f2+c2/2))/(1-(1-alpha)*d2-alpha*d1);
 FA=alpha*(f1+c1/2+d1*F1);
 l=0;
 r=1;
 a=[];
 if (alpha>1/2)
 its=floor(log(10^-16)/log(alpha));
 else
 its=floor(log(10^-16)/log(1-alpha));
 end%if
 for i=1:its
 if (alpha>1/2)
 h = (r-l)*alpha;
 m = l+h;
 else
 h = (r-l)*(1-alpha);
 m = r-h;
 end%if
 if (x<m)
 a(i)=0;
 r=m;
 else
 a(i)=1;
 l=m;
 end%if
 end%for
 x=0;
 y=c1/(alpha-d1);
 yy=f(1);
 yyy=0;
 for i=its:-1:1
 if (a(i)==0)
 y=(c1+d1*y)/alpha;
```

```

 yy=c1*x+d1*yy+f1;
 yyy=alpha*(f1*x+c1/2*x*x+d1*yyy);
 x=alpha*x;
 else
 y=(c2+d2*y)/(1-alpha);
 yy=c2*x+d2*yy+f2;
 yyy=FA+(1-alpha)*(f2*x+c2/2*x*x+d2*yyy);
 x=alpha+(1-alpha)*x;
 end%if
end%for
end%function

```

fractalInterpolator.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

## Jawaban

**Menghitung** nilai  $f$ : Berikut adalah beberapa nilai  $f$ :

$$\begin{aligned}
 f(\alpha^3) &\approx .036204180000000000 \\
 f(\alpha(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)) &\approx -.09176089063636364 \\
 f(\alpha + (1 - \alpha)\alpha^2) &\approx -.08222890363636364 \\
 f(\alpha + (1 - \alpha)(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)) &\approx .1846063473223140.
 \end{aligned}$$

**Menghitung** nilai  $F$ : Berikut adalah beberapa nilai  $F$ :

$$\begin{aligned}
 F(\alpha^3) &\approx .002702687013731212 \\
 F(\alpha(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)) &\approx -.003859289400223274 \\
 F(\alpha + (1 - \alpha)\alpha^2) &\approx -.02753062961856850 \\
 F(\alpha + (1 - \alpha)(\alpha + (1 - \alpha)\alpha)) &\approx -.01466250212441314.
 \end{aligned}$$

## 3.2 Polinom Lagrange

Suatu fungsi yang grafiknya harus melalui sekumpulan titik yang ditentukan disebut fungsi interpolasi, dan kita mengatakan bahwa fungsi tersebut menginterpolasi titik-titik yang ditentukan. Selanjutnya, proses mencari fungsi semacam itu disebut interpolasi.

Pada latihan 3a di bagian 2.5, Anda diminta mencari polinom yang berakar di  $-7, 2$ , dan  $1 \pm 5i$  (dan tidak memiliki akar lain). Oleh karena itu, fungsi tersebut harus berupa polinom dan grafiknya harus melalui titik-titik

$$(-7, 0), (2, 0), (1 + 5i, 0), \text{ dan } (1 - 5i, 0). \quad (3.2.1)$$

Jika ditinjau kembali, pertanyaan itu dapat dirumuskan sebagai berikut: carilah polinom yang melalui titik-titik 3.2.1 (dan tidak memiliki akar selain  $-7, 2, 1 + 5i$ , dan  $1 - 5i$ ); ini merupakan masalah interpolasi. Sekarang kita memperluas gagasan ini dengan meninjau polinom yang grafiknya melalui titik-titik dengan ordinat sembarang (bukan hanya 0).

Kita mulai dari hal yang sudah dikenal. Polinom  $p(x) = (x + 7)(x - 2)$  berakar di  $-7$  dan  $2$  sehingga grafiknya melalui  $(-7, 0)$  dan  $(2, 0)$ . Misalkan kita ingin mengubah  $p$  agar grafiknya juga melalui  $(-1, 1)$ . Artinya, kita menginginkan  $p(-7) = 0$ ,  $p(-1) = 1$ , dan  $p(2) = 0$ . Berangkat dari  $p(x) = (x + 7)(x - 2)$ , kita sudah mempunyai  $p(-7) = 0$  dan  $p(2) = 0$ , sehingga sebenarnya kita hanya perlu memusatkan perhatian pada  $p(-1) = 1$ . Dalam bentuknya sekarang,  $p(-1) = (-1 + 7)(-1 - 2) = 6(-3) = -18$ , sangat jauh dari 1. Namun,  $p(x) = (x + 7)(x - 2)$  bukan satu-satunya polinom yang melalui  $(-7, 0)$  dan  $(2, 0)$ . Ambil  $a$  sembarang bilangan real dan perhatikan bahwa  $q(x) = a(x + 7)(x - 2)$  juga melalui  $(-7, 0)$  dan  $(2, 0)$ . Jika kita memilih  $a$  sedemikian rupa sehingga  $q(-1) = 1$ , kita memperoleh fungsi yang diinginkan:

$$q(-1) = a(-1 + 7)(-1 - 2) = -18a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{18}.$$

$q(x) = -\frac{1}{18}(x + 7)(x - 2)$  melalui ketiga titik tersebut, yaitu  $(-7, 0)$ ,  $(2, 0)$ , dan  $(-1, 1)$ . Namun, jangan sampai kita kehilangan jejak asal konstruksi ini.  $-\frac{1}{18} = \frac{1}{p(-1)}$ , sehingga sebenarnya fungsi yang diinginkan dapat ditulis sebagai  $q(x) = \frac{p(x)}{p(-1)}$ . Memang,  $q(-7) = \frac{p(-7)}{p(-1)} = 0$ ,  $q(2) = \frac{p(2)}{p(-1)} = 0$ , dan  $q(-1) = \frac{p(-1)}{p(-1)} = 1$ .

Sekarang misalkan kita menginginkan polinom yang melalui  $(-7, 0)$ ,  $(2, 0)$ , dan  $(-1, \sqrt{2})$ . Seperti sebelumnya, kita mengetahui bahwa  $p(x) = (x + 7)(x - 2)$  mempunyai akar yang diinginkan dan  $q(x) = \frac{p(x)}{p(-1)}$  memiliki sifat yang berguna, yaitu  $q(-1) = 1$ . Kita menggunakan kedua fakta ini untuk memperoleh jawaban. Bahkan, tanpa melakukan perhitungan apa pun, kita mengetahui bahwa polinom

$$l(x) = \frac{p(x)}{p(-1)}\sqrt{2}$$

adalah fungsi yang diinginkan. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa bahwa  $l(-7) = 0$ ,  $l(2) = 0$ , dan  $l(-1) = \sqrt{2}$ , dan memahami konstruksinya. Gagasan ini merupakan benih dari apa yang disebut bentuk Lagrange bagi polinom interpolasi.

Kini kita siap membiarkan ordinatnya sembarang! Misalkan kita menginginkan polinom yang melalui  $(-7, y_1)$ ,  $(2, y_2)$ , dan  $(-1, y_3)$ . Kita mengetahui bahwa polinom  $p_3(x) = (x + 7)(x - 2)$  berakar di  $-7$  dan  $2$ , sehingga polinom  $l_3(x) = \frac{p_3(x)}{p_3(-1)}y_3$  bernilai nol di  $-7$  dan  $2$ , sedangkan  $l_3(-1) = y_3$ . Ini merupakan langkah pertama yang baik. Polinom ini menghasilkan ordinat yang tepat pada  $-1$  dan bernilai nol di  $-7$  dan  $2$ . Dengan cara serupa, kita dapat mengonstruksi polinom  $p_2(x) = (x + 7)(x + 1)$  yang berakar di  $-7$  dan  $-1$ ; dari polinom ini kita dapat mengonstruksi polinom  $l_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_2(2)}y_2$  yang bernilai nol di  $-7$  dan  $-1$ , sedangkan  $l_2(2) = y_2$ . Ini merupakan langkah kedua yang baik. Polinom ini menghasilkan ordinat yang tepat pada  $2$  dan bernilai nol di  $-7$  dan  $-1$ . Sekarang tinjau jumlah  $(l_3 + l_2)$ .  $l_3(-1) = y_3$  dan  $l_2(-1) = 0$ , sehingga  $(l_3 + l_2)(-1) = y_3$ . Dengan cara serupa,  $l_3(2) = 0$  dan  $l_2(2) = y_2$ , sehingga  $(l_3 + l_2)(2) = y_2$ . Selain itu,  $(l_3 + l_2)(-7) = 0$ . Kini kita mempunyai polinom yang melalui dua dari tiga titik yang disyaratkan dan bernilai nol pada absis titik ketiga. Jika kita mempunyai polinom yang menghasilkan ordinat yang tepat pada  $-7$  dan bernilai nol di  $2$  dan  $-1$ , kita dapat menambahkannya ke jumlah tersebut dan menyelesaikan konstruksi. Namun, justru polinom seperti inilah yang telah kita konstruksikan! Kita menetapkan  $p_1(x) = (x + 1)(x - 2)$  dan  $l_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(-7)}y_1$ , lalu memperhatikan bahwa  $l_1$  menghasilkan ordinat yang tepat pada  $-7$  dan bernilai nol di  $2$  dan  $-1$ , tepat seperti yang kita perlukan. Akhirnya, polinom yang diinginkan adalah  $(l_1 + l_2 + l_3)$ . Tabel 3.1 merangkum konstruksi tersebut.

Sekarang kita siap melakukan generalisasi sepenuhnya. Misalkan  $n \geq 1$  dan  $x_0, x_1, \dots, x_n$  adalah  $n$  bilangan real yang berbeda. Kita menggunakan notasi  $P_n(x)$  untuk polinom berderajat terendah yang menginterpolasi titik-titik

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

Tabel 3.1: Polinom yang melalui  $(-7, y_1)$ ,  $(2, y_2)$ , dan  $(-1, y_3)$ .

| $x$  | $l_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(-7)}y_1$ | $l_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_2(2)}y_2$ | $l_3(x) = \frac{p_3(x)}{p_3(-1)}y_3$ | $(l_1 + l_2 + l_3)(x)$ |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| $-7$ | $y_1$                                | $0$                                 | $0$                                  | $y_1$                  |
| $2$  | $0$                                  | $y_2$                               | $0$                                  | $y_2$                  |
| $-1$ | $0$                                  | $0$                                 | $y_3$                                | $y_3$                  |

Dengan menetapkan  $p_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j) = (x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)$ , salah satu rumus untuk  $P_n$  adalah

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{p_i(x)}{p_i(x_i)} y_i. \quad (3.2.2)$$

Dalam bentuk ini,  $L_n$  disebut *bentuk Lagrange* dari  $P_n$ . Demi keringkasan, bentuk ini sering disebut polinom interpolasi Lagrange, atau bahkan polinom Lagrange. Namun, apa pun namanya, polinom interpolasi berderajat terendah itu tetaplah  $P_n$ . Kita akan tetap menyebutnya polinom interpolasi berderajat terendah, atau menggunakan notasi  $P_n$ , jika bentuknya tidak penting; dan kita akan menambahkan frasa *bentuk Lagrange*, atau menggunakan notasi  $L_n$ , jika bentuknya penting.

Penggunaan utama polinom interpolasi dalam analisis numerik adalah untuk menghampiri fungsi nonpolinom dengan cara berikut. Misalkan kita mengetahui nilai  $f$  pada beberapa titik. Artinya, kita mengetahui  $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n$  dan mungkin tidak mengetahui banyak hal lainnya. Berdasarkan konstruksinya, polinom interpolasi berderajat terendah yang melalui  $n + 1$  titik

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

akan sama dengan  $f$  pada  $x_0, x_1, \dots, x_n$  dan kita dapat menyatakan dengan cukup tepat seberapa dekat polinom interpolasi ini dengan  $f$  pada titik-titik lain. Nilai polinom interpolasi pada “titik-titik lain” inilah yang kita sebut hampiran terhadap fungsi nonpolinom.

Dengan menetapkan  $a = \min(x_0, \dots, x_n, x)$  dan  $b = \max(x_0, \dots, x_n, x)$ , kita memperoleh hasil berikut. Jika  $f$  mempunyai  $n + 1$  turunan pada  $(a, b)$  dan  $f, f', f'', \dots, f^{(n)}$  semuanya kontinu pada  $[a, b]$ , maka terdapat  $\xi_x \in (a, b)$  sedemikian sehingga

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n). \quad (3.2.3)$$

Menariknya, hasil ini dibuktikan dengan meninjau bentuk Lagrange dari suatu polinom interpolasi dalam variabel  $t$  yang sama dengan galat pada  $x$  dan sama dengan nol pada setiap  $x_i$ . Polinom itu adalah

$$\Lambda(t) = [P_n(x) - f(x)] \frac{(t - x_0)(t - x_1) \cdots (t - x_n)}{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)}.$$

### Kudapan 22: $\Lambda$

$\Lambda$  adalah huruf kapital kesebelas dalam alfabet Yunani dan dilafalkan **lam-da**. Bentuk huruf kecilnya,  $\lambda$ , jauh lebih sering muncul dalam matematika dan kerap menyatakan nilai eigen.

Dengan mengurangi polinom ini dari galat,  $e(t) = P_n(t) - f(t)$ , kita memperoleh fungsi

$$g(t) = e(t) - \Lambda(t),$$

yang bernilai nol untuk semua  $t = x_0, x_1, \dots, x_n, x$ . Karena  $g, g', \dots, g^{(n)}$  semuanya kontinu pada  $[a, b]$  dan  $g^{(n+1)}$  ada pada  $(a, b)$ , berdasarkan Teorema Rolle yang Diperumum terdapat  $\xi_x \in (a, b)$  sedemikian sehingga  $g^{(n+1)}(\xi_x) =$

0. Di sisi lain,

$$\begin{aligned} g^{(n+1)}(\xi_x) &= e^{(n+1)}(\xi_x) - \Lambda^{(n+1)}(\xi_x) \\ &= P_n^{(n+1)}(\xi_x) - f^{(n+1)}(\xi_x) - \Lambda^{(n+1)}(\xi_x), \end{aligned}$$

dan  $P_n$  merupakan polinom berderajat paling tinggi  $n$ . Oleh karena itu,  $P_n^{(n+1)}(t) = 0$  untuk setiap  $t$  dan kita memperoleh  $g^{(n+1)}(\xi_x) = -f^{(n+1)}(\xi_x) - \Lambda^{(n+1)}(\xi_x) = 0$ . Akibatnya,

$$f^{(n+1)}(\xi_x) = -\Lambda^{(n+1)}(\xi_x).$$

Namun,  $\Lambda$  adalah polinom berderajat  $n+1$  dalam  $t$ , sehingga turunan ke- $(n+1)$  terhadap  $t$  konstan terhadap  $t$ . Kita menuliskan  $\Lambda$  sebagai

$$\Lambda(t) = \frac{P_n(x) - f(x)}{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)} [t^{n+1} + b_n t^n + \cdots + b_0 t^0]$$

untuk beberapa konstanta  $b_n, b_{n-1}, \dots, b_0$ , dan akibatnya,

$$\Lambda^{(n+1)}(t) = \frac{P_n(x) - f(x)}{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)} \cdot (n+1)!,$$

dengan substitusi kita memperoleh

$$f^{(n+1)}(\xi_x) = \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)} \cdot (n+1)!$$

atau, secara ekuivalen,

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = f(x) - P_n(x)$$

seperti yang hendak dibuktikan.

Gambar 3.2.1 memperlihatkan polinom interpolasi untuk tiga fungsi yang berbeda. Koordinat  $x$  dari titik-titik yang ditentukan sama untuk setiap polinom interpolasi. Koordinat  $x$  tersebut adalah

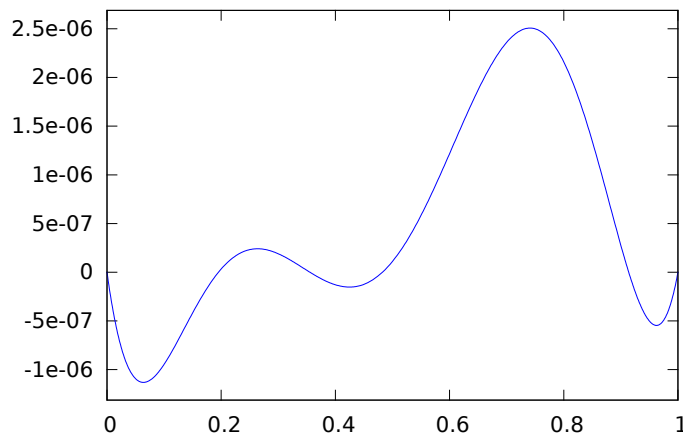
0, .1951846177977887, .3554400571592862, .4823905248516196, .9138095996128959, dan 1.

Empat bilangan di antara 0 dan 1 dipilih dengan generator bilangan acak. Hanya pada kasus pertama polinom interpolasi sangat menyerupai fungsinya. Turunan keenam  $f$  membantu menjelaskan alasannya.

Suku galat kita,

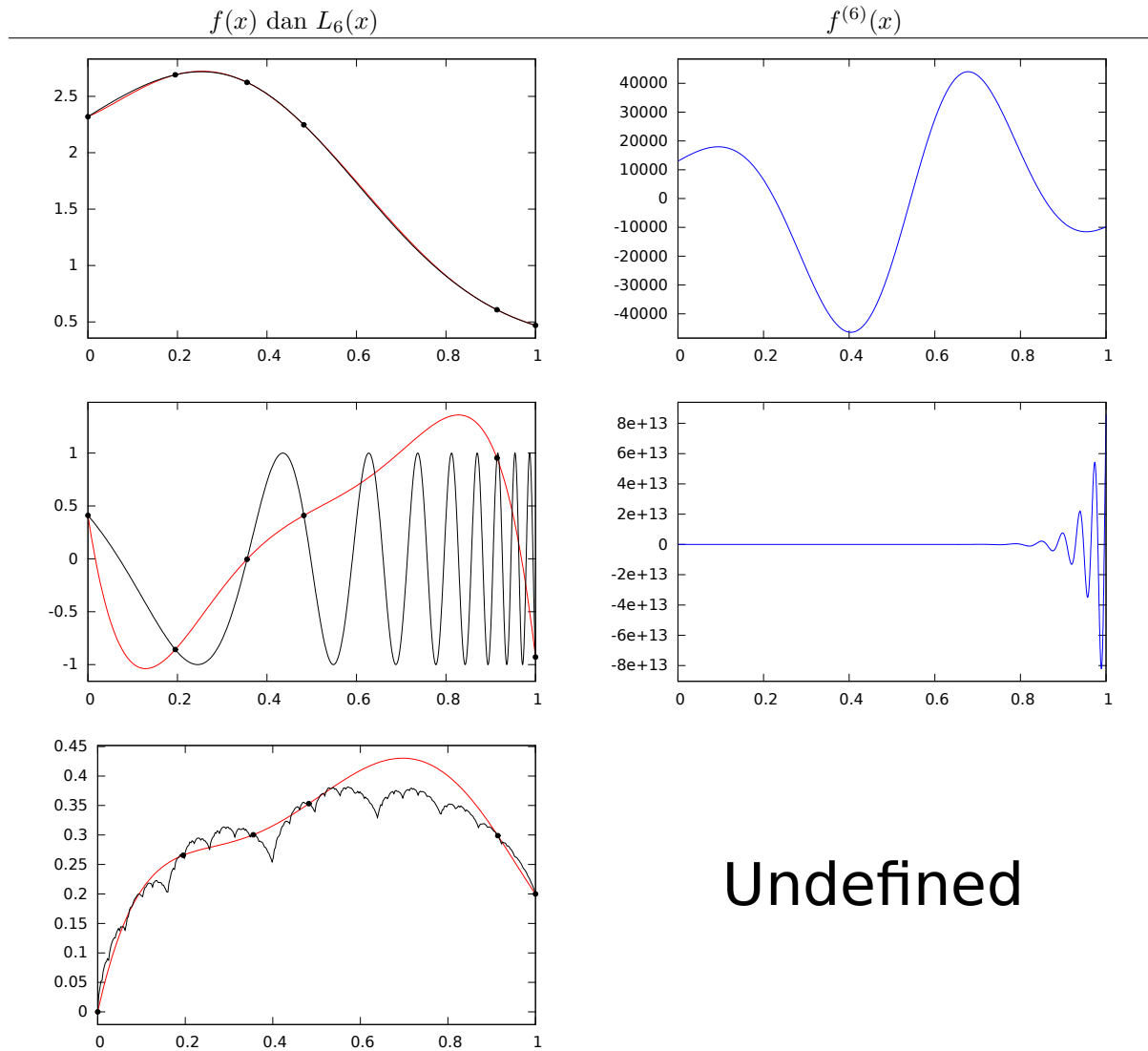
$$\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_5)$$

menyiratkan bahwa turunan keenam  $f$  dan polinom  $h(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_5)}{6!}$  menentukan seberapa besar perbedaan antara  $f$  dan  $L_6$ . Dengan membatasi  $|f^{(6)}|$  dan  $|h|$  pada selang  $[0, 1]$ , kita dapat memperoleh batas bagi selisih antara  $f$  dan  $L_6$ . Grafik  $f^{(6)}$  ditampilkan pada Gambar 3.2.1. Grafik  $h$  adalah





Gambar 3.2.1: Tiga fungsi yang diinterpolasi. Dari atas ke bawah,  $e^{\sin((x+1)^2)}$ ,  $\sin(e^{(x+1)^2})$ , dan fungsi fraktal sebagaimana didefinisikan pada bagian 3.1.  $f$  ditampilkan dengan warna hitam, sedangkan interpolannya,  $L_6$ , dengan warna merah.



Undefined

sehingga  $\max_{x \in [0,1]} |h(x)|$  terjadi di sekitar 0.75. Kita dapat menerapkan metode pencarian akar pada  $h'$  untuk menemukan bahwa maksimum  $|h|$  kira-kira  $h(.7409254943919) \approx 2.506891519629(10)^{-6}$ , suatu bilangan yang relatif kecil. Di sisi lain, untuk  $f(x) = e^{\sin((x+1)^2)}$ , kita memperoleh  $\max_{x \in [0,1]} |f^{(6)}(x)| \approx f^{(6)}(.6777170541644) \approx 44013.74605321$ , suatu bilangan yang relatif besar. Hasil kali keduanya,

$$\max_{x \in [0,1]} |h(x)| \cdot \max_{x \in [0,1]} |f^{(6)}(x)| \approx .11,$$

memberikan batas galat. Jarak mutlak terbesar antara  $L_6$  dan  $f$  pada selang  $[0, 1]$  tidak mungkin melebihi 0.11, suatu bilangan yang relatif kecil. Galat sebenarnya jauh lebih kecil sehingga hampir tidak terlihat pada grafik kiri atas Gambar 3.2.1.

Untuk  $f(x) = \sin(e^{(x+1)^2})$ , kita memperoleh  $\max_{x \in [0,1]} |f^{(6)}(x)| \approx f^{(6)}(1) \approx 8.552147927657737(10)^{13}$ , suatu bilangan yang relatif besar. Kali ini hasil kalinya,

$$\max_{x \in [0,1]} |h(x)| \cdot \max_{x \in [0,1]} |f^{(6)}(x)| \approx 2.1439307114460004(10)^8,$$

merupakan bilangan yang sangat besar dibandingkan dengan nilai  $f$ . Jadi, batas galat teoretis tidak meramalkan hasil yang baik bagi interpolasi ini. Bahkan, batas itu menunjukkan bahwa interpolasinya dapat jauh, jauh lebih buruk!  $L_6$  mungkin berbeda dari  $f$  sebesar lebih dari dua juta; hal ini patut dikhawatirkan karena  $f$  bernilai antara  $-1$  dan  $1$ . Hampiran yang meleset bahkan sebesar 1 sama sekali tidak berguna untuk fungsi  $f$  ini. Dalam keadaan ini, kita tidak perlu terkejut bahwa  $L_6$  bukan hampiran yang baik terhadap  $f$  karena suku galatnya dapat sangat besar. Meskipun demikian, metodenya tetap sah. Kegagalan menghampiri  $f$  dengan baik bukanlah kelemahan metode, melainkan kekeliruan dalam penerapannya. Jika kita benar-benar ingin menghampiri  $f$  dengan baik, kita perlu memilih himpunan titik interpolasi yang berbeda.

Untuk fungsi fraktal di kiri bawah Gambar 3.2.1, taksiran galat kita sama sekali tidak relevan. Turunan keenam  $f$  tidak ada. Bahkan, turunan pertama  $f$  pun tidak ada. Kita tidak dapat menaksir galat selain dengan melihat grafik. Dan seperti terlihat,  $L_6$  kembali menjadi hampiran yang sangat buruk terhadap  $f$ . Sekali lagi, kegagalan itu bukanlah kelemahan metode, melainkan kekeliruan penerapannya. Menghampiri fungsi dengan polinom interpolasi mengandaikan bahwa fungsi tersebut mempunyai cukup banyak turunan.

### Kudapan 23: Polinom Bernstein

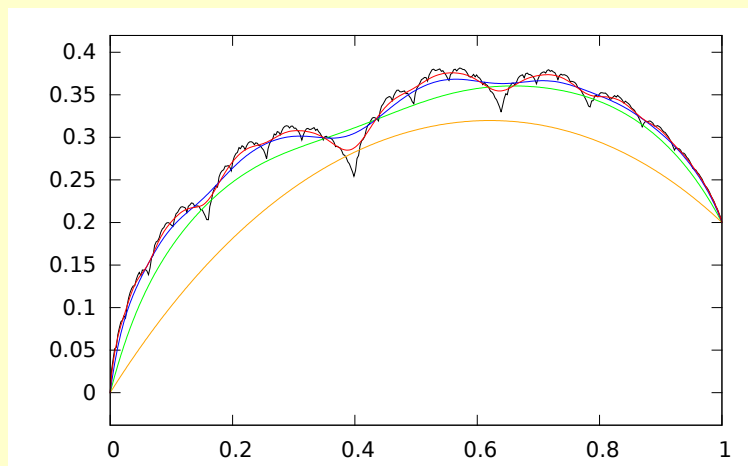
Misalkan  $f$  adalah fungsi kontinu pada selang  $[0, 1]$ , dan definisikan polinom

$$B_n(x) = \sum_{\nu=0}^n \binom{n}{\nu} f\left(\frac{\nu}{n}\right) x^\nu (1-x)^{n-\nu}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(x) = f(x)$$

secara seragam. Artinya,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{|B_n(x) - f(x)| : x \in [0, 1]\} = 0$ . Polinom  $B_n$  disebut polinom Bernstein. Di bawah ini ditampilkan  $B_4$ ,  $B_{20}$ ,  $B_{100}$ , dan  $B_{500}$  untuk fungsi fraktal pada Gambar 3.2.1.



## Penerapan polinom interpolasi

Sekali lagi kita menghubungkan materi bab sebelumnya dengan bab ini. Metode sekan sebenarnya merupakan penerapan polinom interpolasi pada pencarian akar. Garis sekan yang kemiringannya digunakan untuk menghitung suatu iterasi dapat dipandang sebagai garis interpolasi! Garis itu melalui dua titik pada  $g$ . Karena itu, garis tersebut merupakan hampiran terhadap  $g$ .

Dengan sudut pandang ini, kita dapat menggeneralisasi metode tersebut dengan menggunakan turunan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi untuk menghampiri  $g'$  pada setiap langkah. Metode umum ini, yang akan kita sebut metode Sidi berderajat  $k$  [30], diringkas oleh rumus

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{p'_{n,k}(x_n)}$$

dengan  $p_{n,k}$  sebagai polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_n, g(x_n)), (x_{n-1}, g(x_{n-1})), \dots, (x_{n-k}, g(x_{n-k})).$$

Untuk  $k = 1$ , metode ini tepat sama dengan metode sekan. Untuk  $k = 2$ , metode ini menggunakan parabola yang sama dengan metode Müller, tetapi dengan cara yang berbeda. Pada metode Müller, iterasi berikutnya diperoleh dengan mencari akar polinom interpolasi. Pada metode ini, iterasi berikutnya diperoleh dengan mencari akar garis singgung pada polinom interpolasi.

Ketika  $k$  bertambah, diperlukan lebih banyak nilai awal, tetapi sebagai imbalannya orde kekonvergenan meningkat. Dengan  $\alpha_k$  sebagai orde kekonvergenan metode Sidi berderajat  $k$ , kita mempunyai  $\alpha_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ , yaitu orde kekonvergenan metode sekan, dan

$$\alpha_2 \approx 1.839, \alpha_3 \approx 1.928, \alpha_4 \approx 1.966.$$

Untuk setiap  $k$ , metode Sidi mempunyai orde kekonvergenan kurang dari 2 (orde kekonvergenan metode Newton), tetapi mendekati 2 ketika  $k$  bertambah.

Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya seberapa praktis metode tersebut. Lagi pula, menghitung polinom interpolasi Lagrange baru dan mengevaluasi turunannya pada setiap langkah dapat menjadi proses yang merepotkan. Kita akan membahas persoalan ini pada bagian berikutnya.

## Metode Neville

Bagi manusia, bentuk Lagrange dari polinom interpolasi sudah sangat praktis. Dengan sedikit ketelitian dan kesabaran, polinom semacam itu dapat dituliskan bahkan tanpa bantuan kalkulator. Namun, menambahkan titik interpolasi dan mengevaluasi polinom pada titik yang bukan titik interpolasi dapat menjadi pekerjaan yang merepotkan. Tinjau contoh sederhana: polinom yang menginterpolasi  $f(x) = e^x$  pada  $x = 0, 1, 2$ :

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)}e^0 + \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}e^1 + \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)}e^2 \\ &= \frac{(x-1)(x-2)}{2} + \frac{x(x-2)}{-1}e + \frac{x(x-1)}{2}e^2. \end{aligned}$$

Sebagai contoh, mengevaluasi  $L_2(1.5)$  memerlukan salah satu dari dua cara berikut:

1. menghitung nilai ketiga suku secara terpisah, yang masing-masing merupakan polinom kuadrat, lalu menjumlahkannya:

$$\begin{aligned} L_2(1.5) &= \frac{(1.5-1)(1.5-2)}{2} + \frac{1.5(1.5-2)}{-1}e + \frac{1.5(1.5-1)}{2}e^2 \\ &= -.125 + .75e + .375e^2 \\ &\approx 4.684607408443278 \end{aligned}$$

atau

2. menjabarkan  $L_2$  ke bentuk polinom biasa, lalu mengevaluasinya:

$$\begin{aligned}
 L_2(x) &= \frac{(x-1)(x-2)}{2} + \frac{x(x-2)}{-1}e + \frac{x(x-1)}{2}e^2 \\
 &= \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2) - e(x^2 - 2x) + \frac{e^2}{2}(x^2 - x) \\
 &= \left(\frac{1}{2} - e + \frac{e^2}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{3}{2} + 2e - \frac{e^2}{2}\right)x + 1 \\
 &\approx 1.47624622100628x^2 + 0.242035607452765x + 1
 \end{aligned}$$

sehingga  $L_2(1.5) \approx 1.47624622100628(1.5)^2 + 0.242035607452765(1.5) + 1 = 4.684607408443277$ .

Metode 2 lebih baik jika Anda hendak mengevaluasi pada lebih banyak titik, sedangkan metode 1 lebih baik jika Anda berencana menambah titik interpolasi. Namun, kedua metode tersebut tidak terlalu praktis. Yang bahkan lebih merepotkan daripada mengevaluasi polinom adalah menambahkan satu lagi titik interpolasi. Hasil perhitungan sebelumnya hanya sedikit membantu. Kita bahkan belum membahas sulitnya menulis program komputer untuk mengotomatiskan perhitungan. Metode Neville dapat mengatasi keterbatasan ini ketika nilai polinom pada suatu titik tertentu diperlukan.

Metode Neville didasarkan pada pengamatan bahwa polinom interpolasi dapat dikonstruksi secara rekursif. Misalkan  $P_{k,l}$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $l$  yang menginterpolasi data

$$(x_k, f(x_k)), (x_{k+1}, f(x_{k+1})), \dots, (x_{k+l}, f(x_{k+l})).$$

Maka, menurut definisi,  $P_{0,n}$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $n$  yang menginterpolasi data

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)).$$

Selain itu, polinom ini dapat dihitung menggunakan rumus rekursif

$$\begin{aligned}
 P_{i,m+1}(x) &= \frac{(x-x_i)P_{i+1,m}(x) - (x-x_{i+m+1})P_{i,m}(x)}{x_{i+m+1} - x_i} \\
 P_{i,0}(x) &= f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.
 \end{aligned} \tag{3.2.4}$$

Pernyataan ini dapat diperiksa dengan memperhatikan lima hal berikut:

1.  $P_{i,0}$  adalah polinom derajat 0 yang menginterpolasi satu datum  $(x_i, f(x_i))$ .
2.  $P_{i,m}$  dan  $P_{i+1,m}$  adalah polinom-polinom berderajat paling tinggi  $m$ , sehingga  $P_{i,m+1}$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $m+1$ .
3.  $P_{i,m+1}(x_i) = \frac{-(x_i - x_{i+m+1})P_{i,m}(x_i)}{x_{i+m+1} - x_i} = P_{i,m}(x_i) = f(x_i)$ .
4. Untuk setiap  $j = i+1, \dots, i+m$ ,

$$\begin{aligned}
 P_{i,m+1}(x_j) &= \frac{(x_j - x_i)P_{i+1,m}(x_j) - (x_j - x_{i+m+1})P_{i,m}(x_j)}{x_{i+m+1} - x_i} \\
 &= \frac{(x_j - x_i)f(x_j) - (x_j - x_{i+m+1})f(x_j)}{x_{i+m+1} - x_i} \\
 &= \frac{f(x_j)[(x_j - x_i) - (x_j - x_{i+m+1})]}{x_{i+m+1} - x_i} \\
 &= f(x_j).
 \end{aligned}$$

5.  $P_{i,m+1}(x_{i+m+1}) = \frac{(x_{i+m+1} - x_i)P_{i+1,m}(x_{i+m+1})}{x_{i+m+1} - x_i} = P_{i+1,m}(x_{i+m+1}) = f(x_{i+m+1})$ .

Bukti ketat dengan induksi terhadap  $m$ , yang diminta dalam latihan, dapat disusun dengan mengikuti catatan ini. Butir 1 dan 2 menunjukkan bahwa  $P_{k,l}$  berderajat paling tinggi  $l$ . Butir 3 hingga 5 menunjukkan bahwa  $P_{k,l}$  menginterpolasi titik-titik  $(x_k, f(x_k)), (x_{k+1}, f(x_{k+1})), \dots, (x_{k+l}, f(x_{k+l}))$ . Rumus 3.2.4 merangkum metode Neville secara ringkas.

Tabel 3.2: Contoh metode Neville: menghitung  $P_{0,2}(1.5)$ .

| $x_i$ | $P_{i,0} = f(x_i)$ | $P_{i,1}$         | $P_{i,2}$         |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0     | 1                  | 3.577422742688568 | 4.684607408443278 |
| 1     | 2.718281828459045  | 5.053668963694848 |                   |
| 2     | 7.38905609893065   |                   |                   |

Walaupun metode Neville (rumus 3.2.4) dapat digunakan untuk mencari rumus polinom interpolasi seperti

$$\begin{aligned}
 P_{0,1}(x) &= \frac{(x - x_0)P_{1,0}(x) - (x - x_1)P_{0,0}(x)}{x_1 - x_0} \\
 &= \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}f(x_1),
 \end{aligned}$$

metode ini biasanya digunakan untuk mencari nilai polinom interpolasi pada suatu titik tertentu. Sebelumnya kita memperoleh  $L_2(1.5) = 4.684607408443277$  untuk polinom  $L_2(x)$  yang menginterpolasi  $f(x) = e^x$  pada  $x = 0, 1, 2$ . Sekarang kita akan mencari nilai ini menggunakan metode Neville.  $P_{0,0}(1.5) = f(0) = 1$ ,  $P_{1,0}(1.5) = f(1) \approx 2.718281828459045$ , dan  $P_{2,0}(1.5) = f(2) \approx 7.38905609893065$ . Jadi

$$\begin{aligned}
 P_{0,1}(1.5) &= \frac{(1.5 - x_0)P_{1,0}(1.5) - (1.5 - x_1)P_{0,0}(1.5)}{x_1 - x_0} \\
 &= \frac{(1.5 - 0)(2.718281828459045) - (1.5 - 1)(1)}{1 - 0} \\
 &\approx 3.577422742688568 \\
 P_{1,1}(1.5) &= \frac{(1.5 - x_1)P_{2,0}(1.5) - (1.5 - x_2)P_{1,0}(1.5)}{x_2 - x_1} \\
 &= \frac{(1.5 - 1)(7.38905609893065) - (1.5 - 2)(2.718281828459045)}{2 - 1} \\
 &\approx 5.053668963694848 \\
 P_{0,2}(1.5) &= \frac{(1.5 - x_0)P_{1,1}(1.5) - (1.5 - x_2)P_{0,1}(1.5)}{x_2 - x_0} \\
 &= \frac{(1.5 - 0)(5.053668963694848) - (1.5 - 2)(3.577422742688568)}{2 - 0} \\
 &\approx 4.684607408443278.
 \end{aligned}$$

Menyusun perhitungan dalam tabel dapat memudahkan kita memahami rekursi dan membayangkan cara mengotomatiskan proses ini. Tabel 3.2 menampilkan tabulasi tersebut. Bagi manusia, menggunakan rumus rekursif ini mungkin lebih sulit daripada menghitungnya secara langsung. Namun, bagi komputer, rekursi jauh lebih cepat dan sederhana, sebagaimana terlihat dari kode semu.

**Asumsi:**  $P_n(x)$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $n$  yang menginterpolasi data

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$$

dan nilai  $P_n(\hat{x})$  hendak dicari.

**Masukan:** Nilai  $\hat{x}$ ; absis  $x_0, x_1, \dots, x_n$ ; ordinat  $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ .

**Langkah 1:** Untuk  $i = 0 \dots n$  lakukan Langkah 2:

**Langkah 2:** Tetapkan  $P_{i,0} = f(x_i)$ ;

**Langkah 3:** Untuk  $j = 1 \dots n$  lakukan Langkah 4–5:

**Langkah 4:** Untuk  $i = 0 \dots n - j$  lakukan Langkah 5:

$$\textbf{Langkah 5: Tetapkan } P_{i,j} = \frac{(\hat{x} - x_i)P_{i+1,j-1} - (\hat{x} - x_{i+j})P_{i,j-1}}{x_{i+j} - x_i}$$

**Keluaran:** Tabel nilai,  $P$ .  $P_{0,n}$  memuat nilai yang dicari,  $L_n(\hat{x})$ .

## Keunikan

Ada beberapa seluk-beluk yang sejauh ini belum kita bahas. Ketika memperkenalkan bentuk Lagrange, kita begitu saja menyatakan “ $L_n$  disebut *bentuk Lagrange* dari  $P_n$ ”, yang menyiratkan bahwa bentuk Lagrange menghasilkan polinom interpolasi *berderajat terendah* (karena  $P_n$  memang didefinisikan demikian)! Fakta ini sama sekali tidak langsung terlihat. Meskipun demikian, kita melanjutkan seolah-olah sudah jelas bahwa  $L_n$  dan  $P_n$  merupakan polinom yang sama. Lebih buruk lagi, ketika membahas metode Neville, kita menghitung  $P_{0,2}(1.5)$  dan membandingkannya dengan  $L_2(1.5)$  yang diperoleh sebelumnya, seolah-olah keduanya memang harus sama; sekali lagi, seolah-olah sudah pasti bahwa  $P_{0,2}$  dan  $L_2$  merupakan polinom yang sama. Hasil berikut menunjukkan bahwa kepercayaan kita tanpa bukti bahwa  $P_n$ ,  $L_n$ , dan  $P_{0,n}$  sekadar nama-nama berbeda bagi objek yang sama ternyata tidak keliru (karena semuanya menginterpolasi data yang sama dan berderajat paling tinggi  $n$ ).

**Teorema 7.** *Polinom  $P_n$  berderajat terendah yang menginterpolasi data  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  ada dan bersifat unik. Selain itu, setiap polinom interpolasi berderajat paling tinggi  $n$  sama dengan  $P_n$ .*

*Bukti.* Berdasarkan konstruksinya,  $L_n$  menginterpolasi data. Selain itu,  $L_n$  berderajat paling tinggi  $n$  karena polinom ini merupakan jumlah dari polinom-polinom  $p_i$  yang masing-masing berderajat tepat  $n$ . Dengan demikian,  $P_n$  ada dan berderajat paling tinggi  $n$  [pada titik ini, harus kita akui bahwa derajat  $P_n$  mungkin lebih rendah daripada derajat  $L_n$ ]. Sekarang misalkan  $q$  adalah sembarang polinom yang menginterpolasi  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  dan berderajat  $n$  atau kurang. Maka polinom  $f = P_n - q$  juga berderajat  $n$  atau kurang. Selain itu,  $f(x_i) = P_n(x_i) - q(x_i) = y_i - y_i = 0$  untuk setiap  $i = 0, \dots, n$ . Dengan demikian,  $f$  mempunyai  $n + 1$  akar. Satu-satunya cara  $f$  dapat mempunyai  $n + 1$  akar sekaligus berderajat  $n$  atau kurang adalah jika  $f$  identik dengan 0. Oleh karena itu,  $f(x) = P_n(x) - q(x) = 0$ , sehingga  $P_n(x) = q(x)$  untuk setiap  $x$ .  $\square$

## Octave

Indeks yang disajikan dalam kode semu didasarkan pada pengindeksan yang dimulai dari 0, seperti dalam uraian matematis. Namun, di Octave indeks tidak dapat bernilai 0. Indeks selalu berupa bilangan bulat positif. Sedikit penyesuaian indeks diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan ini.

```
%%%
% Written by Leon Brin 11 December 2020 %
% Purpose: This function implements Neville's method for %
% computing the value P(xhat) of the interpolating %
% polynomial P passing through the data (x(1),y(1)), %
% (x(2),y(2)), ..., (x(n),y(n)). %
% INPUT: value xhat; array x of abscissas; array y of %
% ordinates. %
% OUTPUT: table of values Q; Q(1,n)=P(xhat). %
%%%
function Q = nevilles(xhat,x,y)
 n=length(x);
 for i=1:n
 Q(i,1)=y(i);
 end%for
 for j=2:n
 for i=1:n+1-j
 Q(i,j)=((xhat-x(i))*Q(i+1,j-1)-(xhat-x(i+j-1))*Q(i,j-1))/(x(i+j-1)-x(i));
 end%for
 end%for
end%function
```

nevilles.m dapat diunduh di [situs pendamping](#).

## Konsep Utama

**Fungsi interpolasi:** Fungsi yang grafiknya harus melalui sekumpulan titik yang ditentukan.

**Polinom interpolasi:** Polinom yang grafiknya harus melalui sekumpulan titik yang ditentukan.

**Polinom interpolasi yang berderajat terendah:** Polinom berderajat terendah yang menginterpolasi sekumpulan  $n + 1$  titik data bersifat unik. Kita menyatakan polinom ini dengan  $P_n$ .

**Polinom interpolasi dengan derajat paling tinggi  $n$ :** Polinom yang menginterpolasi  $n + 1$  titik berbeda berderajat paling tinggi  $n$  dan sama dengan polinom berderajat terendah yang menginterpolasi titik-titik tersebut.

**Teorema Rolle yang Diperumum:** Misalkan  $f$  mempunyai  $n$  turunan pada  $(a, b)$  dan  $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)}$  semuanya kontinu pada  $[x_0, x_n]$ . Jika  $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n)$  untuk suatu  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ , maka terdapat  $\xi \in (a, b)$  sedemikian sehingga  $f^{(n)}(\xi) = 0$ .

**Bentuk Lagrange dari suatu polinom interpolasi:** Bentuk Lagrange,  $L_n$ , dari polinom berderajat paling tinggi  $n$  yang menginterpolasi titik-titik  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  diberikan oleh rumus

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{p_i(x)}{p_i(x_i)} y_i,$$

$$\text{dengan } p_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j) = (x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n).$$

**Galat interpolasi:** Untuk  $P_n$ , polinom interpolasi berderajat terendah yang melalui  $n+1$  titik  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ , terdapat  $\xi_x \in (a, b)$  sedemikian sehingga

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n),$$

dengan asumsi  $f$  mempunyai  $n + 1$  turunan pada  $(a, b)$  dan  $f, f', f'', \dots, f^{(n)}$  semuanya kontinu pada  $[a, b]$ , dengan  $a = \min(x_0, \dots, x_n, x)$  dan  $b = \max(x_0, \dots, x_n, x)$ .

**Metode Sidi:** Metode pencarian akar yang diringkas oleh rumus

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{p'_{n,k}(x_n)}$$

dengan  $p_{n,k}$  sebagai polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_n, f(x_n)), (x_{n-1}, f(x_{n-1})), \dots, (x_{n-k}, f(x_{n-k})).$$

**Metode Neville:** Metode untuk menghitung polinom interpolasi berderajat terendah atau nilai-nilainya berdasarkan relasi rekursif

$$\begin{aligned} P_{i,m+1}(x) &= \frac{(x - x_i)P_{i+1,m}(x) - (x - x_{i+m+1})P_{i,m}(x)}{x_{i+m+1} - x_i} \\ P_{i,0}(x) &= f(x_i) \end{aligned}$$

dengan  $P_{k,l}$  sebagai polinom berderajat terendah yang menginterpolasi data

$$(x_k, f(x_k)), (x_{k+1}, f(x_{k+1})), \dots, (x_{k+l}, f(x_{k+l})).$$

## Latihan

1. Tuliskan polinom interpolasi Lagrange yang melalui  $(1, 2)$ ,  $(1.5, -0.83)$ , dan  $(2.11, -1)$ .
2. Carilah polinom yang melalui keempat titik

$$(0, 0), (1, 2), (4, -3), \text{ dan } (10, -1).$$

3. Konstruksikan polinom Lagrange (berderajat paling tinggi dua) yang menginterpolasi data berikut.

$$(a) \quad (1, 1), (2, 1), \text{ dan } (3, 2)$$

$$(b) \quad (0, 10), (30, 58), (1029, -32)$$

$$(c) \quad (-10, 10), (20, 58), (1019, -32) \quad [9]$$

$$(d)$$

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| 5   | 15     |
| 200 | 2      |
| 10  | 15     |

$$(e)$$

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| -5  | 15     |
| -2  | 2      |
| 3   | 15     |

4. Misalkan data pada soal 3 berasal dari suatu fungsi  $f$  yang dapat didiferensialkan secukupnya. Gunakan polinom interpolasi yang Anda peroleh pada soal 3 untuk menghampiri  $f(1.3)$ . <sup>[S]</sup>
5. Carilah hampiran pada soal 4 menggunakan metode Neville. <sup>[S]</sup>
6. Diberikan data berikut untuk  $f(x)$ , hampiri  $f(0.3)$  menggunakan polinom interpolasi berderajat paling tinggi
  - (a) 1
  - (b) 2
  - (c) 3

| $x$    | 0   | 1   | 2    | 3   |
|--------|-----|-----|------|-----|
| $f(x)$ | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.5 |

7. Diberikan data berikut untuk  $f(x)$ , hampiri  $f(3)$  menggunakan polinom interpolasi berderajat paling tinggi <sup>[S]</sup>
  - (a) 1
  - (b) 2
  - (c) 3

| $x$    | 2   | 3.5 | 4    | 5   |
|--------|-----|-----|------|-----|
| $f(x)$ | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.5 |

8.  Gunakan polinom interpolasi berderajat satu, dua, dan tiga untuk menghampiri setiap nilai berikut:

- (a)  $f(0.43)$  jika  $f(0) = 1$ ,  $f(0.25) = 1.64872$ ,  $f(0.5) = 2.71828$ ,  $f(0.75) = 4.48169$ .
- (b)  $f(0.18)$  jika  $f(0.1) = -0.29004986$ ,  $f(0.2) = -0.56079734$ ,  $f(0.3) = -0.81401972$ ,  $f(0.4) = -1.0526302$ . <sup>[S]</sup>
- (c)  $f(2.26)$  jika  $f(1) = 1.654$ ,  $f(1.5) = -2.569$ ,  $f(2) = -1.329$ ,  $f(2.5) = 1.776$ . <sup>[S]</sup>
- (d)  $f(11.26)$  jika  $f(10) = -0.7865$ ,  $f(11) = -1.2352$ ,  $f(12) = -0.8765$ ,  $f(13) = 0.0021$ .

9. Misalkan  $x_0 = 1$ ,  $x_1 = 1.25$ , dan  $x_2 = 1.6$ . Dengan menggunakan data pada nilai-nilai  $x_i$ , konstruksikan polinom interpolasi berderajat paling tinggi satu dan dua, lalu gunakan keduanya untuk menghampiri  $f(1.4)$ . Hitung galat mutlaknya.

- (a)  $f(x) = \sin \pi x$  <sup>[S]</sup>
- (b)  $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$
- (c)  $f(x) = e^{2x-4}$
- (d)  $f(x) = \ln(10x)$

10. Gunakan rumus 3.2.3 untuk mencari batas galat teoretis bagi hampiran pada soal 9. Bandingkan batas tersebut dengan galat sebenarnya. <sup>[S]</sup>

11. Suatu polinom interpolasi Lagrange dikonstruksi untuk fungsi  $f(x) = (\sqrt{2})^x$  dengan menggunakan  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$ ,  $x_3 = 3$ . Polinom tersebut digunakan untuk menghampiri  $f(1.5)$ . Carilah batas bagi galat dalam hampiran ini.

12. Carilah polinom yang dimaksud pada soal 11. Kemudian

- (a) gunakan polinom tersebut untuk menghampiri  $f(1.5)$ ; dan
- (b) hitung galat sebenarnya dari hampiran ini, lalu bandingkan dengan batas yang Anda hitung pada soal 11.

13.  Gunakan metode Neville untuk memperoleh hampiran pada soal 11.

14. Ketinggian sebuah roket model diberikan pada beberapa waktu dalam tabel berikut. Hampiri ketinggian roket pada waktu  $t = 0.6$  detik menggunakan sedikitnya dua himpunan titik yang berbeda. Jelaskan hampiran mana yang kemungkinan paling akurat.

| Waktu (detik) | Ketinggian (kaki) |
|---------------|-------------------|
| 0.53238       | 30.0534           |
| 0.56040       | 32.7929           |
| 0.58842       | 35.4956           |
| 0.61644       | 38.1575           |

15. Tabel berikut merupakan hasil penggunaan metode Neville untuk menghampiri  $f(0.4)$ .

| 0    | 1         | 2.6       | $P_{0,2}$ | 3.016 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 0.25 | 2         | $P_{1,1}$ | 2.96      |       |
| 0.5  | $P_{2,0}$ | 2.4       |           |       |
| 0.75 | 8         |           |           |       |

Tentukan  $f(0.5)$ . <sup>[A]</sup>

16.  $L_3(x) = -7x^3 + 57x^2 - 134x + 78$  adalah polinom interpolasi berderajat paling tinggi 3 untuk data dalam tabel. Tentukan  $\omega$ . <sup>[A]</sup>

| $x$ | 0.5    | 0.8   | $\omega$ | 1.4     |
|-----|--------|-------|----------|---------|
| $y$ | 24.375 | 3.696 | 0        | -17.088 |

17. Misalkan  $P_3(x)$  adalah polinom interpolasi untuk data  $(0, 0)$ ,  $(0.5, y)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(2, 2)$ . Tentukan  $y$  jika koefisien  $x^3$  dalam  $P_3(x)$  adalah 6.

18. Diberikan  $f(x) = \sqrt{x-x^2}$ . Misalkan  $P_2(x)$  adalah polinom interpolasi pada  $x_0 = 0$ ,  $x_1$ , dan  $x_2 = 1$ . Tentukan nilai terbesar  $x_1$  dalam  $(0, 1)$  yang memenuhi  $f(0.5) - P_2(0.5) = -0.25$ .

19. Polinom yang menginterpolasi  $n+1$  titik tidak selalu berderajat  $n$ . Derajatnya paling tinggi  $n$ . Buatlah grafik data  $(1, 1)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(3, 5)$ , dan  $(4, 7)$ , lalu buat dugaan tentang derajat polinom yang menginterpolasi keempat titik tersebut. Apa yang mendasari dugaan Anda?

20. Gunakan metode Neville untuk mencari polinom yang dijelaskan pada soal 19. Apakah derajatnya sesuai dengan dugaan Anda?



21. Misalkan

$$\begin{aligned}x_j &= 1 - \frac{1}{j+1} \quad \text{untuk } j = 0, 1, 2, \dots \\f(x) &= 5 + 3x^{2018} \\P_n(x) &= \text{polinom interpolasi} \\&\quad \text{yang melalui} \\&\quad (x_0, f(x_0)), \dots, (x_n, f(x_n)).\end{aligned}$$

Tentukan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(1).$$

[A]

22. Misalkan  $f(x) = e^{-x}$ . Dua bilangan berbeda dipilih secara acak dari selang  $[0, 1]$ , sebutlah  $x_0$  dan  $x_1$ . Kemudian titik  $(x_0, f(x_0))$  dan  $(x_1, f(x_1))$  digunakan untuk memperoleh hampiran interpolasi Lagrange linear bagi  $f$  pada selang  $[0, 1]$ . Carilah suatu batas (yang berlaku untuk seluruh selang dan setiap pasangan titik  $x_0$  dan  $x_1$ ) bagi galat penggunaan hampiran ini.

23. Berikan bukti induktif bahwa  $P_{0,n}$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $n$  yang menginterpolasi data  $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ . Lihat catatan pada halaman 120.

### 3.3 Polinom Newton

Pada bagian ini, kita mencari proses otomatis yang efisien untuk menghitung polinom interpolasi. Bentuk Lagrange dari polinom interpolasi paling sesuai untuk perhitungan dengan pensil dan kertas, bukan untuk otomatisasi komputer. Metode Neville sangat sesuai untuk menghitung nilai polinom interpolasi pada titik tertentu, bukan untuk menghitung polinom itu sendiri. Memang, metode Neville *dapat* digunakan untuk menghitung polinom interpolasi itu sendiri, tetapi untuk tugas ini metode tersebut tidak lebih cocok daripada bentuk Lagrange. Dalam pembahasan berikut, kita akan melihat bagaimana rumus rekursif yang sama dengan rumus dalam metode Neville digunakan untuk memperoleh metode yang sangat efisien dan cocok untuk komputer guna menghitung polinom interpolasi itu sendiri. Hasil perhitungannya adalah sekumpulan koefisien untuk bentuk Newton dari suatu polinom.

Andaikan kita telah menghitung polinom  $N_n(x)$  yang menginterpolasi data

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)).$$

Sekarang kita ingin menghitung polinom  $N_{n+1}(x)$  yang menginterpolasi data

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_{n+1}, f(x_{n+1})),$$

dan memanfaatkan kembali pekerjaan yang telah dilakukan (sebagaimana kita dapat menambahkan satu titik interpolasi dalam metode Neville dan menggunakan kembali semua pekerjaan sebelumnya)! Salah satu cara menangani masalah ini adalah mencari polinom  $q(x)$  sedemikian sehingga

$$N_{n+1}(x) = N_n(x) + q(x).$$

Agar cara ini berhasil, harus berlaku  $q(x) = N_{n+1}(x) - N_n(x)$  untuk setiap  $x$ , dan khususnya  $q(x_j) = N_{n+1}(x_j) - N_n(x_j)$  untuk  $j = 0, 1, \dots, n+1$ . Namun,  $N_{n+1}(x_j) - N_n(x_j) = f(x_j) - f(x_j) = 0$  untuk  $j = 0, 1, \dots, n$ , sedangkan  $N_{n+1}(x_{n+1}) - N_n(x_{n+1}) = f(x_{n+1}) - N_n(x_{n+1})$ . Dengan kata lain, kita mencari polinom  $q$  yang menginterpolasi titik-titik

$$(x_0, 0), (x_1, 0), \dots, (x_n, 0), (x_{n+1}, (f - N_n)(x_{n+1})).$$

Ironisnya, pekerjaan ini cocok untuk bentuk Lagrange:

$$\begin{aligned} q(x) &= \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_n)}{(x_{n+1} - x_0) \cdots (x_{n+1} - x_n)} (f - N_n)(x_{n+1}) \\ &= \frac{(f - N_n)(x_{n+1})}{(x_{n+1} - x_0) \cdots (x_{n+1} - x_n)} (x - x_0) \cdots (x - x_n). \end{aligned} \quad (3.3.1)$$

Namun,  $\frac{(f - N_n)(x_{n+1})}{(x_{n+1} - x_0) \cdots (x_{n+1} - x_n)}$  hanyalah sebuah konstanta, sehingga kita menggantinya dengan  $a_{n+1}$  dan memperoleh  $q(x) = a_{n+1}(x - x_0) \cdots (x - x_n)$ . Tentu saja kita dapat menghitung  $a_{n+1}$  menggunakan rumus  $\frac{(f - N_n)(x_{n+1})}{(x_{n+1} - x_0) \cdots (x_{n+1} - x_n)}$ , tetapi ada cara yang lebih baik, yang segera akan kita lihat. Dari perhitungan berikutnya kita juga dapat mengetahui bentuk yang paling praktis untuk  $N_n$ .

Ketika  $n = 0$ ,  $q$  berbentuk  $a_1(x - x_0)$ ; ketika  $n = 1$ ,  $q$  berbentuk  $a_2(x - x_0)(x - x_1)$ ; ketika  $n = 2$ ,  $q$  berbentuk  $a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ ; dan seterusnya. Tentu saja  $N_0(x) = a_0$  merupakan konstanta karena merupakan polinom interpolasi berderajat terendah yang melalui satu titik. Jadi,  $N_1(x) = N_0(x) + a_1(x - x_0)$  langsung berbentuk  $a_0 + a_1(x - x_0)$ ;  $N_2(x)$  langsung berbentuk  $a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$ ;  $N_3(x)$  langsung berbentuk  $a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ ; dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk paling praktis untuk  $N_{n+1}$ , yang tidak memerlukan penyederhanaan, adalah

$$N_{n+1}(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_{n+1}(x - x_0) \cdots (x - x_n). \quad (3.3.2)$$

Jika dinyatakan dalam bentuk ini, besaran yang belum diketahui,  $a_{n+1}$ , muncul sebagai koefisien suku  $x^{n+1}$ . Akibatnya,  $a_{n+1}$  *berpotensi* menjadi koefisien utama  $N_{n+1}$ . Jika  $a_{n+1}$  bernilai nol, kita tidak menyebutnya koefisien utama. Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, kita perkenalkan istilah berikut. Untuk polinom interpolasi pada  $k+1$  titik, koefisien suku  $x^k$  disebut **koefisien utama potensial** (meskipun kebetulan bernilai nol). Karena koefisien utama potensial ini merupakan inti masalah, kita memusatkan perhatian pada penentuan koefisien utama potensial setiap polinom interpolasi.

Di sinilah rumus rekursif

$$\begin{aligned} P_{i,m+1}(x) &= \frac{(x - x_{i+m+1})P_{i,m}(x) - (x - x_i)P_{i+1,m}(x)}{x_i - x_{i+m+1}} \\ P_{i,0}(x) &= f(x_i) \end{aligned}$$

yang digunakan untuk menyusun metode Neville menjadi berguna. Karena  $P_{i,m}$  dan  $P_{i+1,m}$  sama-sama berderajat paling tinggi  $m$ , koefisien utama potensialnya adalah koefisien suku  $x^m$  masing-masing. Dengan demikian, koefisien suku  $x^{m+1}$  dari  $(x - x_{i+m+1})P_{i,m}(x)$  sama dengan koefisien utama potensial  $P_{i,m}(x)$ , dan demikian pula koefisien suku  $x^{m+1}$  dari  $(x - x_i)P_{i+1,m}$  sama dengan koefisien utama potensial  $P_{i+1,m}$ . Oleh karena itu, koefisien suku  $x^{m+1}$  dari  $(x - x_{i+m+1})P_{i,m}(x) - (x - x_i)P_{i+1,m}(x)$  adalah selisih antara koefisien utama potensial  $P_{i,m}$  dan  $P_{i+1,m}$ . Untuk menyederhanakan pembahasan, kita gunakan notasi  $f_{i,j}$  untuk koefisien utama potensial  $P_{i,j}$ . Dengan demikian, koefisien suku  $x^{m+1}$  dari  $(x - x_{i+m+1})P_{i,m}(x) - (x - x_i)P_{i+1,m}(x)$  hanyalah  $f_{i,m} - f_{i+1,m}$ . Jadi, koefisien utama potensial  $f_{i,m+1}$  dari  $P_{i,m+1}$  (yakni koefisien suku  $x^{m+1}$  dari  $P_{i,m+1}$ ) diberikan oleh

$$\begin{aligned} f_{i,m+1} &= \frac{f_{i,m} - f_{i+1,m}}{x_i - x_{i+m+1}} \\ f_{i,0} &= f(x_i). \end{aligned} \quad (3.3.3)$$

---

#### Kudapan 24: Beda Terbagi

---

Meskipun kita memilih notasi  $f_{i,j}$  untuk koefisien utama potensial  $P_{i,j}$ , besaran ini jauh lebih lazim ditulis dengan notasi lengkap  $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+j}]$  dan disebut beda terbagi orde  $j$ .

---

Akhirnya, kita memperoleh rumus koefisien utama potensial yang menggunakan kembali perhitungan sebelumnya. Karena  $N_{n+1}$  dan  $P_{0,n+1}$  menginterpolasi kumpulan titik yang sama dan keduanya berderajat paling tinggi  $n + 1$ , berdasarkan Teorema 7 keduanya sama. Oleh karena itu, koefisien utama potensialnya,  $a_{n+1}$  dan  $f_{0,n+1}$ , juga sama. Dari rekursi 3.3.3, kita kemudian memperoleh  $a_{n+1} = f_{0,n+1} = \frac{f_{0,n} - f_{1,n}}{x_0 - x_{n+1}}$ .

Perlu ditegaskan bahwa kita tidak menemukan polinom baru. Kita hanya menemukan cara baru untuk menghitung polinom interpolasi yang sama.  $N_n$ ,  $L_n$ , dan  $P_{0,n}$  semuanya menginterpolasi data yang sama dan semuanya berderajat paling tinggi  $n$ . Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 7 ketiganya sama. Hanya bentuk penulisannya yang mungkin berbeda. Bentuk polinom dalam Persamaan 3.3.2 disebut bentuk Newton.

---

#### Kudapan 25: Polinom Newton

---

Biasanya, bentuk Newton dan beda terbagi disajikan sepenuhnya terpisah dari rumus rekursif Neville, suatu pendekatan yang memerlukan jauh lebih banyak upaya untuk dikembangkan. Namun, ada alasan untuk melakukannya. Tidak menggunakan rumus Neville lebih mengikuti perkembangan historis bidang ini, karena Newton (1643–1727) mendahului Neville (1889–1961) lebih dari 200 tahun! Selain itu, mengikuti perkembangan historis secara lebih alami mengarah pada kajian lanjutan tentang beda terbagi.

---

Sebagai contoh, ambil polinom yang menginterpolasi  $f(x) = e^x$  pada  $x = 0, 1, 2$ , seperti yang kita lakukan dalam pembahasan metode Neville pada halaman 119.  $f_{0,0} = f(0) = 1$ ,  $f_{1,0} = f(1) \approx 2.718281828459045$ , dan  $f_{2,0} = f(2) \approx 7.38905609893065$ . Jadi,

$$\begin{aligned} f_{0,1} &= \frac{f_{0,0} - f_{1,0}}{x_0 - x_1} = \frac{1 - 2.718281828459045}{0 - 1} \\ &\approx 1.718281828459045 \\ f_{1,1} &= \frac{f_{1,0} - f_{2,0}}{x_1 - x_2} = \frac{2.718281828459045 - 7.38905609893065}{1 - 2} \\ &\approx 4.670774270471606 \\ f_{0,2} &= \frac{f_{0,1} - f_{1,1}}{x_0 - x_2} = \frac{1.718281828459045 - 4.670774270471606}{0 - 2} \\ &\approx 1.47624622100628. \end{aligned}$$

Tabel 3.3: Contoh bentuk Newton: menghitung  $N_2(x)$ .

| $x_i$ | $f_{i,0} = f(x_i)$ | $f_{i,1}$         | $f_{i,2}$        |
|-------|--------------------|-------------------|------------------|
| 0     | 1                  | 1.718281828459045 | 1.47624622100628 |
| 1     | 2.718281828459045  | 4.670774270471606 |                  |
| 2     | 7.38905609893065   |                   |                  |

Oleh karena itu,  $N_2(x) = 1 + 1.718281828459045(x) + 1.47624622100628(x)(x-1)$ . Nilai-nilai  $f_{0,i}$  merupakan koefisien  $N_n$ . Meskipun perhitungan ini dapat dilakukan tanpa tabel, paling praktis menabulasikan nilai  $f_{i,j}$  saat nilai-nilai itu dihitung (seperti pada metode Neville). Hal ini berlaku bagi manusia maupun komputer! Tabulasi perhitungan memudahkan kita memahami rekursi dan membayangkan bagaimana proses ini dapat diotomatisasi. Tabel 3.3, yang disebut tabel beda terbagi, menunjukkan tabulasi tersebut. Menambahkan satu titik data pada interpolasi semudah menghitung satu diagonal koefisien tambahan (seperti pada metode Neville).

## Metode Sidi

Sekarang kita kembali membahas metode pencarian akar Sidi berderajat  $k$ ,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{p'_{n,k}(x_n)},$$

dengan  $p_{n,k}$  sebagai polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_n, g(x_n)), (x_{n-1}, g(x_{n-1})), \dots, (x_{n-k}, g(x_{n-k})).$$

Dalam bentuk Newtonnya,

$$p_{n,k}(x) = g_{n,0} + g_{n-1,1}(x - x_n) + g_{n-2,2}(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots + g_{n-k,k}(x - x_n) \dots (x - x_{n-k}),$$

sehingga

$$p'_{n,k}(x_n) = g_{n-1,1} + g_{n-2,2}(x_n - x_{n-1}) + \dots + g_{n-k,k}(x_n - x_{n-1}) \dots (x_n - x_{n-k}). \quad (3.3.4)$$

Khususnya,

$$p'_{n,2}(x_n) = g_{n-1,1} + (x_n - x_{n-1})g_{n-2,2}$$

dan

$$p'_{n,3}(x_n) = g_{n-1,1} + (x_n - x_{n-1})g_{n-2,2} + (x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2})g_{n-3,3}$$

, dan seterusnya. Dalam bentuk hasil kali tersarang,

$$p'_{n,k}(x_n) = g_{n-1,1} + (x_n - x_{n-1}) [g_{n-2,2} + (x_n - x_{n-2}) [\dots + (x_n - x_{n-k}) [g_{n-k,k}] \dots]].$$

Bentuk tersarang ini sangat efisien untuk diimplementasikan.

**Asumsi:**  $g$  dapat didiferensialkan  $k$  kali.

**Masukan:** Nilai awal  $x_0, x_1, \dots, x_k$ ; entri diagonal  $g_{k,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{0,k}$  dari tabel beda terbagi untuk  $g$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $s = g_{0,k}$ ;

**Langkah 2:** Untuk  $i = 1, 2, \dots, k-1$ , kerjakan Langkah 3:

**Langkah 3:** Tetapkan  $s = (x_k - x_i)s + g_{i,k-i}$ ;

**Langkah 4:** Tetapkan  $x_{k+1} = x_k - \frac{g_{k,0}}{s}$ ;

**Keluaran:** Hampiran  $x_{k+1}$ .

Kode semu ini benar sejauh yang dikerjakannya, tetapi masih jauh dari lengkap. Kekurangan yang paling jelas ialah kode tersebut hanya menjalankan satu langkah metode Sidi. Kekurangan yang kurang kentara ialah jenis maupun jumlah masukannya tidak sama dengan keluarannya, sehingga pada akhir rutin komputer masih belum siap menghitung iterasi berikutnya. Yang kita peroleh dari rutin ini adalah  $x_{k+1}$ . Agar dapat menjalankannya lagi, kita memerlukan dua larik  $x_0, x_1, \dots, x_k$  dan  $g_{k,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{0,k}$ . Untuk menyiapkan larik-larik tersebut bagi iterasi berikutnya, kita harus mengindeks ulang nilai  $x_i$ , lalu menghitung nilai baru  $g_{i,k-i}$ .

**Asumsi:**  $g$  dapat didiferensialkan  $k$  kali.

**Masukan:** Nilai awal  $x_0, x_1, \dots, x_k$ ; entri diagonal  $g_{k,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{0,k}$  dari tabel beda terbagi untuk  $g$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $x_{k+1}$  menurut metode Sidi yang diterapkan pada  $x_0, x_1, \dots, x_k$  dan  $g_{k,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{0,k}$ ;

**Langkah 2:** Tetapkan  $g_{k+1,0} = g(x_{k+1})$ ;

**Langkah 3:** Untuk  $i = k, k-1, \dots, 1$ , lakukan Langkah 4:

**Langkah 4:** Tetapkan  $g_{i,k+1-i} = \frac{g_{i+1,k-i} - g_{i,k-i}}{x_{k+1} - x_i}$ ;

**Keluaran:** Hampiran  $x_1, \dots, x_{k+1}$  dan entri diagonal  $g_{k+1,0}, g_{k,1}, \dots, g_{1,k}$  yang bersesuaian dari tabel beda terbagi untuk  $g$ .

Kode semu baru ini, yang menggunakan kode semu sebelumnya pada langkah pertamanya, merupakan suatu perbaikan. Kini masukan dan keluarannya sama dalam jenis dan jumlah, sehingga keluaran rutin ini dapat digunakan sebagai masukan bagi iterasi berikutnya. Namun, rutin ini masih hanya menghitung satu langkah metode Sidi. Selain itu, ada masalah lain yang selama ini kita abaikan. Setiap rutin yang sejauh ini dituliskan dalam kode semu mengasumsikan bahwa kita telah memiliki entri diagonal tabel beda terbagi yang bersesuaian. Tidak baik jika pengguna kode harus memikirkan perincian ini. Rutin yang kita tulis harus menyediakan nilai-nilai tersebut. Bagaimanapun, pengguna akhir—orang yang berusaha mencari akar suatu fungsi—hanya akan langsung memiliki fungsi itu dan sejumlah nilai awal. Rutin tersebut harus menyediakan sisanya. Akhirnya, kita menyajikan kode semu dengan semangat yang sama seperti metode-metode pencarian akar lainnya.

**Asumsi:**  $g$  memiliki akar di  $\hat{x}$ ;  $g$  dapat didiferensialkan  $k$  kali;  $x_0, x_1, \dots, x_k$  cukup dekat dengan  $\hat{x}$ .

**Masukan:** Nilai awal  $x_0, x_1, \dots, x_k$ ; fungsi  $g$ ; ketelitian yang diinginkan  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ .

**Langkah 1:** Untuk  $i = 0, 1, \dots, k$ , lakukan Langkah 2:

**Langkah 2:** Tetapkan  $g_{i,0} = g(x_i)$ ;

**Langkah 3:** Untuk  $j = 1, 2, \dots, k$ , lakukan Langkah 4–5:

**Langkah 4:** Untuk  $i = 0, 1, \dots, k-j$ , lakukan Langkah 5:

**Langkah 5:** Tetapkan  $g_{i,j} = \frac{g_{i+1,j-1} - g_{i,j-1}}{x_{i+j} - x_i}$

**Langkah 6:** Untuk  $i = 1 \dots N$ , lakukan Langkah 7–11:

**Langkah 7:** Hitung  $x = x_{k+1}$  menurut metode Sidi yang diterapkan pada  $x_0, x_1, \dots, x_k$  dan  $g_{k,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{0,k}$ ;

**Langkah 8:** Jika  $|x - x_k| \leq tol$ , maka kembalikan  $x$ ;

**Langkah 9:** Hitung  $g_{k+1,0}, g_{k,1}, \dots, g_{1,k}$ ;

**Langkah 10:** Tetapkan  $x_0 = x_1; x_1 = x_2; \dots x_{k-1} = x_k; x_k = x$ ;

**Langkah 11:** Tetapkan  $g_{k,0} = g_{k+1,0}; g_{k-1,1} = g_{k,1}; \dots g_{0,k} = g_{1,k}$ ;

**Langkah 12:** Cetak “Metode gagal. Jumlah maksimum iterasi terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $x$  yang dekat dengan akar eksak atau pesan kegagalan.

Selengkap apa pun kode semu terbaru ini, masih ada satu hal yang belum ditangani. Kode tersebut memerlukan  $k$  nilai awal untuk menjalankan metode Sidi berderajat  $k$ . Ketika kita menjumpai metode sekan, kita mencatat bahwa kebutuhan akan dua nilai awal, bukan satu, merupakan kelemahan. Kelemahan itu semakin besar dalam metode Sidi, yang memerlukan  $k+1$  nilai awal. Namun, seperti pada metode sekan, kita dapat menghasilkan nilai awal secara otomatis jika diperlukan. Jika metode Sidi diberi satu nilai awal,  $x_0$ , dan kita berusaha mencari akar fungsi  $g$ , kita dapat menetapkan  $x_1 = x_0 + g(x_0)$ , seperti yang dilakukan pada metode sekan. Anda mungkin ingat bahwa cara ini tidak terlalu berhasil. Metode sekan sering gagal konvergen dengan pemilihan kondisi awal tersebut.

Jauh lebih sedikit yang diketahui tentang metode Sidi dan bagaimana pemilihan nilai awal memengaruhi kekonvergenan. Menganalisis praktik yang baik dan buruk dalam memilih nilai awal dapat menjadi proyek yang menarik. Bagaimanapun, jika Anda memiliki nilai awal  $x_0, x_1, \dots, x_j$  dengan  $1 < j < k$ ,  $k+1-j$  nilai awal yang tersisa dapat diperoleh dengan menggunakan metode Sidi berderajat  $j$  (pada  $x_0, x_1, \dots, x_j$ ) untuk memperoleh  $x_{j+1}$ , kemudian menggunakan metode Sidi berderajat  $j+1$  (pada  $x_0, x_1, \dots, x_{j+1}$ ) untuk memperoleh  $x_{j+2}$ , lalu menggunakan metode Sidi berderajat  $j+2$  (pada  $x_0, x_1, \dots, x_{j+2}$ ) untuk memperoleh  $x_{j+3}$ , dan seterusnya hingga  $x_k$  dihitung.

## Octave

Seperti halnya metode Neville, kode Octave mengikuti kode semunya secara identik, kecuali bahwa indeks telah disesuaikan karena pengindeksan dimulai dari 1, bukan 0.

```
%%
% Written by Dr. Len Brin 1 April 2014 %
% Purpose: Implementation of Sidi's Method %
% INPUT: function g; initial values x0,x1,...,xk; %
% tolerance TOL; maximum number of %
% iterations N %
% OUTPUT: approximation X and number of iterations %
% i; or message of failure %
%%
function [X,j] = sisi(x, TOL, N, g)
 n=length(x);
 for i=1:n
 G(i,1)=g(x(i));
 end%for
 for j=2:n
 for i=1:n+1-j
 G(i,j)=(G(i+1,j-1)-G(i,j-1))/(x(i+j-1)-x(i));
 end%for
 end%for
 for i=1:N
 s=G(1,n);
 for j=2:n-1
 s=(x(n)-x(j))*s+G(j,n+1-j);
 end%for
 X=x(n)-G(n,1)/s;
 if (abs(X-x(n))<TOL)
 return
 end%if
 G(n+1,1)=g(X);
 for j=n:-1:2
 G(j,n+2-j)=(G(j+1,n+1-j)-G(j,n+1-j))/(X-x(j));
 end%for
 for j=1:n-1
 x(j)=x(j+1);
 end%for
 x(n)=X;
 for j=1:n
 G(n+1-j,j)=G(n+2-j,j);
 end%for
 end%for
 X = "Method failed. Maximum iterations exceeded.";
end%function
```

sidi.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

## Beda terbagi lebih lanjut

Tabel beda terbagi umumnya dihitung untuk mencari koefisien satu polinom interpolasi, dan hanya satu polinom interpolasi. Namun, setiap tabel beda terbagi sarat dengan representasi berbagai polinom interpolasi. Salah satu keunggulan tabel beda terbagi ialah entrinya dapat digunakan kembali apabila data baru ditambahkan. Sifat yang sama dapat dipandang secara terbalik. Misalkan Anda memiliki tabel beda terbagi yang dihitung dari 4 nilai data, tetapi hanya tertarik pada polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2. Tabel beda terbagi tersebut

|       |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x_0$ | $f_{0,0}$ | $f_{0,1}$ | $f_{0,2}$ | $f_{0,3}$ |
| $x_1$ | $f_{1,0}$ | $f_{1,1}$ | $f_{1,2}$ |           |
| $x_2$ | $f_{2,0}$ | $f_{2,1}$ |           |           |
| $x_3$ | $f_{3,0}$ |           |           |           |

sebenarnya memberi kita dua polinom interpolasi berbeda berderajat paling tinggi dua, masing-masing dengan empat representasi! Pertama, tabel tersebut dirancang untuk menghitung polinom interpolasi

$$P_3(x) = f_{0,0} + f_{0,1}(x - x_0) + f_{0,2}(x - x_0)(x - x_1) + f_{0,3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

Perhatikan bahwa jika kita hanya menghapus suku  $f_{0,3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$  tersebut, kita masih memiliki polinom interpolasi dengan simpul  $x_0, x_1, x_2$ . Klaim ini dapat didukung setidaknya dengan dua cara. Pertama, suku  $f_{0,3}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$  bernilai 0 pada  $x_0, x_1, x_2$  sehingga tidak berkontribusi pada interpolasi di simpul  $x_0, x_1, x_2$ . Kedua, kita dapat “merekayasa balik” tabel itu dengan hanya menghapus diagonal paling bawah. Tabel yang tersisa tetap merupakan tabel beda terbagi yang sah karena tidak ada entri yang tersisa bergantung pada entri yang dihapus:

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| $x_0$ | $f_{0,0}$ | $f_{0,1}$ | $f_{0,2}$ |
| $x_1$ | $f_{1,0}$ | $f_{1,1}$ |           |
| $x_2$ | $f_{2,0}$ |           |           |

Jadi

$$P_2(x) = f_{0,0} + f_{0,1}(x - x_0) + f_{0,2}(x - x_0)(x - x_1)$$

merupakan salah satu polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2. Menghapus baris teratas tabel juga menyisakan tabel beda terbagi yang sah:

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| $x_1$ | $f_{1,0}$ | $f_{1,1}$ | $f_{1,2}$ |
| $x_2$ | $f_{2,0}$ | $f_{2,1}$ |           |
| $x_3$ | $f_{3,0}$ |           |           |

sehingga

$$Q_2(x) = f_{1,0} + f_{1,1}(x - x_1) + f_{1,2}(x - x_1)(x - x_2)$$

merupakan polinom interpolasi lain berderajat paling tinggi 2. Perhatikan bahwa  $P_2$  dan  $Q_2$  bukan sekadar representasi berbeda dari polinom yang sama. Keduanya adalah dua polinom yang berbeda!  $P_2$  menginterpolasi pada simpul  $x_0, x_1, x_2$  sedangkan  $Q_2$  menginterpolasi pada simpul  $x_1, x_2, x_3$ .

Diagonal paling bawah dari setiap tabel yang dipangkas juga memberikan polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2. Ingat bahwa  $f_{i,j}$  menyatakan koefisien utama potensial polinom interpolasi pada simpul  $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+j}$ . Oleh karena itu,

$$\tilde{Q}_2(x) = f_{3,0} + f_{2,1}(x - x_3) + f_{1,2}(x - x_3)(x - x_2)$$

menginterpolasi pada simpul  $x_3, x_2, x_1$  dan

$$\tilde{P}_2(x) = f_{2,0} + f_{1,1}(x - x_2) + f_{0,2}(x - x_2)(x - x_1)$$

menginterpolasi pada simpul  $x_2, x_1, x_0$ . Keduanya bukan polinom baru. Keduanya merupakan representasi baru untuk  $P_2$  dan  $Q_2$ . Tepatnya,  $\tilde{P}_2 = P_2$  dan  $\tilde{Q}_2 = Q_2$ .

Ciri penting setiap representasi polinom interpolasi ini ialah bahwa setiap koefisien berturut-turut bergantung pada semua simpul yang sama dengan koefisien sebelumnya, ditambah satu simpul baru. Sebagai contoh,  $f_{2,0}$  bergantung pada  $x_2$ ,  $f_{1,1}$  bergantung pada  $x_2$  dan  $x_1$ , sedangkan  $f_{0,2}$  bergantung pada  $x_2$ ,  $x_1$ , dan  $x_0$ . Oleh karena itu, ketiga koefisien ini dapat digunakan untuk menghasilkan polinom interpolasi pada simpul  $x_0, x_1, x_2$  dalam bentuk polinom  $\hat{P}_2$  (yang, seperti telah kita catat, sama dengan  $P_2$ ). Representasi lain untuk polinom yang sama dapat ditulis dengan menggunakan  $f_{1,0}$  (yang bergantung pada  $x_1$ ),  $f_{0,1}$  (yang bergantung pada  $x_1$  dan  $x_0$ ), serta  $f_{0,2}$  (yang bergantung pada  $x_1, x_0, x_2$ ):

$$\hat{P}_2(x) = f_{1,0} + f_{0,1}(x - x_1) + f_{0,2}(x - x_1)(x - x_0)$$

sehingga memberikan representasi polinom yang menginterpolasi pada  $x_0, x_1, x_2$  (yang dengan demikian harus sama dengan  $P_2$ ). Ada satu representasi lain dari  $P_2$  yang dapat diambil dari tabel beda terbagi semula. Representasi itu berasal dari koefisien  $f_{1,0}, f_{1,1}, f_{0,2}$ . Dapatkah Anda menuliskannya? Jawaban pada halaman 135. Ada dua representasi lain dari  $Q_2$  yang dapat diambil dari tabel beda terbagi semula. Dapatkah Anda menuliskannya? Jawaban pada halaman 135.

## Konsep Utama

**Bentuk Newton untuk suatu polinom interpolasi:** Bentuk Newton,  $N_n$ , dari polinom berderajat paling tinggi  $n$  yang menginterpolasi titik-titik  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  adalah

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_{i_0}) + a_2(x - x_{i_0})(x - x_{i_1}) + \dots + a_n(x - x_{i_0}) \cdots (x - x_{i_{n-1}})$$

untuk  $n$  indeks berbeda  $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}$  dari himpunan  $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ . Bentuk Newton untuk suatu kumpulan data tertentu tidak bersifat unik.

**Koefisien utama potensial:** Untuk polinom interpolasi pada  $k + 1$  titik, koefisien suku  $x^k$  disebut koefisien utama potensialnya.

**Beda terbagi:** Koefisien bentuk Newton dari suatu polinom interpolasi disebut beda terbagi.

## Latihan

- Ubahlah kode semu metode Neville pada halaman 121 agar menghasilkan kode semu untuk menghitung koefisien  $N_n$ .
-  Ubahlah kode Octave metode Neville pada halaman 122 agar menghasilkan kode Octave untuk menghitung koefisien  $N_n$ . Ujilah kode tersebut dengan menghitung  $N_2$  yang menginterpolasi  $f(x) = e^x$  pada  $x = 0, 1, 2$  dan membandingkan hasil Anda dengan hasil pada halaman 127.
- Misalkan  $f(0.1) = 0.12$ ,  $f(0.2) = 0.14$ ,  $f(0.3) = 0.13$ , dan  $f(0.4) = 0.15$ .
  - Carilah koefisien utama polinom berderajat terendah yang menginterpolasi data tersebut.
  - Misalkan juga bahwa  $f(0.5) = 0.11$ . Gunakan hasil sebelumnya untuk mencari koefisien utama polinom berderajat terendah yang menginterpolasi seluruh data.
- Carilah bentuk Newton dari polinom berderajat paling tinggi 3 yang menginterpolasi titik-titik  $(1, 2)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(3, 0)$  dan  $(4, 0)$ . [\[S\]](#)
- Gunakan metode beda terbagi untuk mencari polinom berderajat paling tinggi dua yang menginterpolasi titik-titik  $(0, 10)$ ,  $(30, 58)$ ,  $(1029, -32)$ . [\[A\]](#)
- Gunakan beda terbagi untuk mencari polinom interpolasi bagi data  $f(1) = 0.987$ ,  $f(2.2) = -0.123$ , dan  $f(3) = 0.432$ . [\[S\]](#)
- Buatlah tabel beda terbagi untuk data berikut hanya dengan menggunakan pensil dan kertas.

$$f(1.2) = 2.2 \quad f(1.4) = 2.1 \quad f(1.6) = 2.3$$

- Apa polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2 tersebut? Apakah derajatnya benar-benar 2?
  - Tuliskan dua polinom interpolasi linear yang berbeda untuk data ini berdasarkan tabel Anda.
- Gunakan beda terbagi untuk mencari polinom berderajat paling tinggi tiga dari latihan 19 pada bagian 3.2. Apakah derajatnya sesuai dengan yang diharapkan? [\[A\]](#)
  - Carilah polinom interpolasi berderajat paling tinggi dua yang berbentuk

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

untuk data dalam tabel.

| $i$      | 0 | 1 | 2 |
|----------|---|---|---|
| $x_i$    | 2 | 3 | 4 |
| $f(x_i)$ | 3 | 5 | 4 |

-  Gunakan kode Octave dari soal 2 untuk menghitung polinom interpolasi berderajat paling tinggi empat bagi data berikut:

| $x$ | $f(x)$   |
|-----|----------|
| 0.0 | -6.00000 |
| 0.1 | -5.89483 |
| 0.3 | -5.65014 |
| 0.6 | -5.17788 |
| 1.0 | -4.28172 |

Kemudian tambahkan  $f(1.1) = -3.9958$  ke tabel dan hitung polinom interpolasi berderajat paling tinggi 5 dengan menggunakan kalkulator. Anda dapat menggunakan kode Octave untuk memeriksa pekerjaan Anda. [\[S\]](#)



11.  Gunakan kode Octave dari soal 2 untuk mencari polinom interpolasi berderajat paling tinggi satu, dua, dan tiga bagi data berikut. Hampiri  $f(8.4)$  dengan menggunakan setiap polinom.

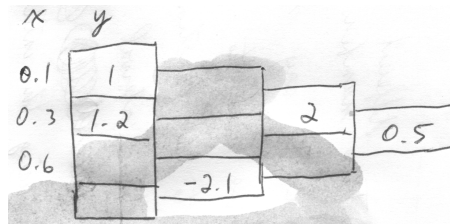
$$\begin{aligned} f(8.1) &= 16.94410, & f(8.3) &= 17.56492, \\ f(8.6) &= 18.50515, & f(8.7) &= 18.82091 \end{aligned}$$

12. Carilah batas galat penggunaan polinom interpolasi dari soal 6 untuk menghampiri  $f(2)$  dengan mengasumsikan bahwa semua turunan  $f$  dibatasi di antara  $-2$  dan  $1$  pada interval  $[1, 3]$ . <sup>[S]</sup>
13. Mengenai polinom pada soal 9,

- (a) gunakan polinom tersebut untuk menghampiri  $f(2.5)$ ; dan
- (b) dengan mengasumsikan  $f \in C^3$ , carilah batas teoretis galat dalam menghampiri  $f(x)$  pada interval  $[2, 4]$ .

14. <sup>[A]</sup>

- (a) Carilah batas galat dalam bentuk  $f^{(4)}(\xi_{8.4})$  bagi hampiran  $P_3(8.4)$  pada soal 11.
- (b) Carilah batas galat dalam bentuk  $f^{(4)}(x)$  bagi hampiran  $P_3(x)$  pada soal 11 yang berlaku untuk setiap  $x \in [8.1, 8.7]$ .
- (c) Misalkan  $f^{(4)}(x) = x \cos x - e^x$  untuk fungsi  $f(x)$  pada soal 11. Gunakan informasi ini untuk mencari batas galat bagi hampiran  $P_3(x)$  yang berlaku untuk setiap  $x \in [8.1, 8.7]$ .
15. Buck menumpahkan kopi pada tabel beda terbaginya sehingga beberapa angka menjadi tak terbaca. Meskipun demikian, masih ada cukup informasi yang terbaca untuk mencari polinom berderajat paling tinggi 3 yang menginterpolasi data tersebut. Carilah polinom itu. <sup>[A]</sup>



| $x$ | $y$  |   |     |  |
|-----|------|---|-----|--|
| 0.1 | 1    |   |     |  |
| 0.3 | 1.2  | 1 |     |  |
| 0.6 | -2.1 | 2 | 0.5 |  |

16. Tunjukkan bahwa polinom yang menginterpolasi data berikut berderajat 3.

|        |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| $x$    | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3  |
| $f(x)$ | 1  | 4  | 11 | 16 | 13 | -4 |

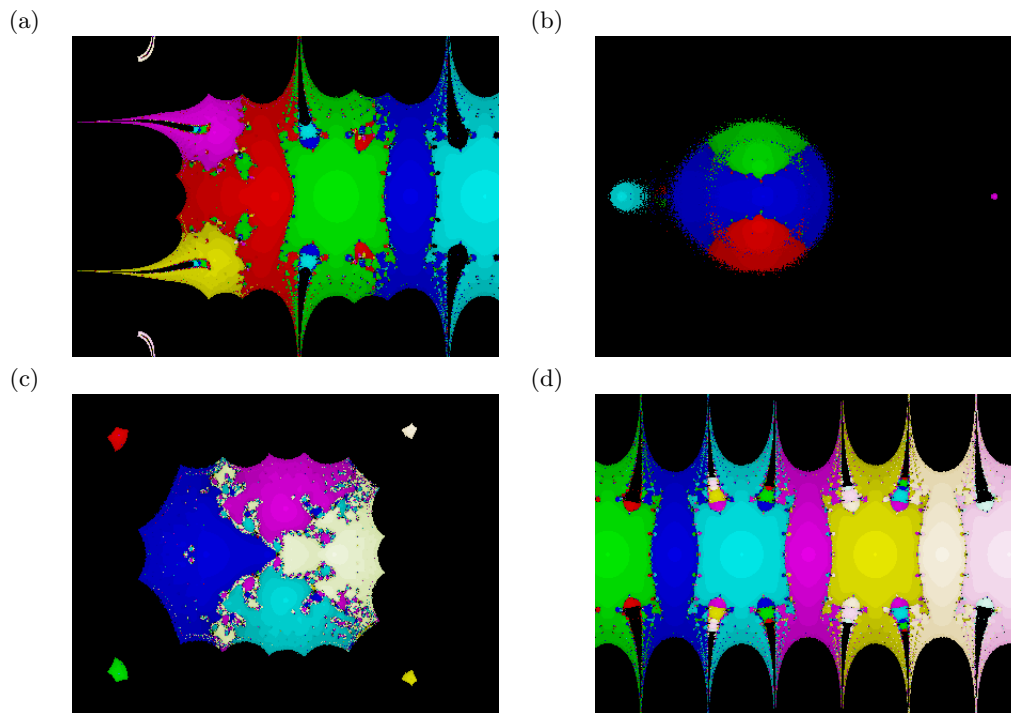
17. Untuk fungsi  $f$ , rumus beda terbagi Newton memberikan polinom interpolasi

$$N_3(x) = 1 + 4x + 4x(x - 0.25) + \frac{16}{3}x(x - 0.25)(x - 0.5)$$

pada simpul  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 0.25$ ,  $x_2 = 0.5$ ,  $x_3 = 0.75$ . Carilah  $f(0.75)$ . <sup>[S]</sup>

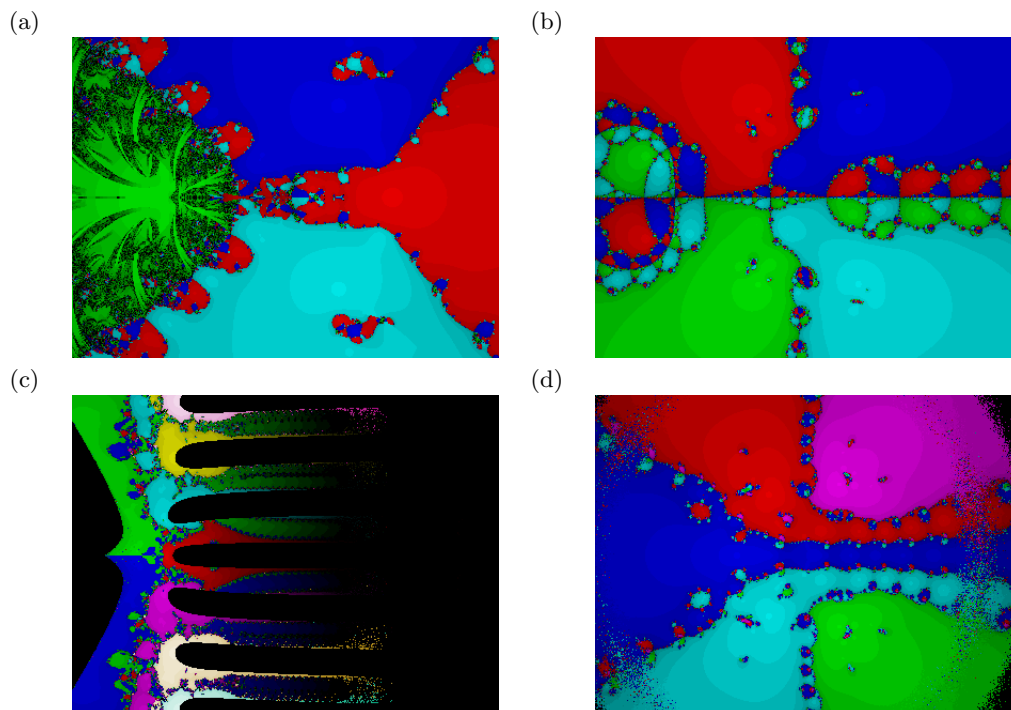
18. Pasangkan fungsi dengan diagram kekonvergenan metode Sidi dengan satu nilai awal. Dalam setiap kasus, metode Sidi berderajat 6 digunakan. Sumbu riil melewati pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan, tetapi tidak selalu berada di tengah. <sup>[S]</sup>

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x \\ g(x) &= \sin x - e^{-x} \\ h(x) &= e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 \\ l(x) &= 56 - 152x + 140x^2 - 17x^3 - 48x^4 + 9x^5 \end{aligned}$$



19. Pasangkan fungsi dengan diagram kekonvergenan metode Sidi dengan satu nilai awal. Sumbu riil melewati pusat setiap diagram, sedangkan sumbu imajiner ditampilkan, tetapi tidak selalu berada di tengah. <sup>[A]</sup>

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 2x^2 + 4 \\ g(x) &= (x^2)(\ln x) + (x - 3)e^x \\ h(x) &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 \\ l(x) &= (\ln x)(x^3 + 1) \end{aligned}$$



20. Anda menemukan fungsi Octave berikut tanpa komentar (penulis fungsi itu patut dicela!).

```
function ans = foo(x,y,x0)
 n = length(x);
```

```

ans = 0;
for i=1:n
 a=1;
 for j=1:n
 if (j==i)
 a=a*y(i);
 else
 a=a*(x0-x(j))/(x(i)-x(j));
 endif
 endfor
 ans=ans+a;
endfor
endfunction

```

Apa keluaran (`ans`) dari perintah Octave

```
foo([1.1,1.2,1.3,1.4],[.78,.81,.79,.75],1.2)
```

dan mengapa?

### Jawaban

$P_2$  dari  $f_{1,0}, f_{1,1}, f_{0,2}$ :  $\overline{P}_2(x) = f_{1,0} + f_{1,1}(x - x_1) + f_{0,2}(x - x_1)(x - x_2)$

$Q_2$  dua cara baru:  $\hat{Q}_2(x) = f_{2,0} + f_{1,1}(x - x_2) + f_{1,2}(x - x_2)(x - x_1)$  dan  $\overline{Q}_2(x) = f_{2,0} + f_{2,1}(x - x_2) + f_{1,2}(x - x_2)(x - x_3)$



# Kalkulus Numerik

## 4.1 Dasar-Dasar Kalkulus Numerik

### Gagasan dasar

$g(x) = x - \frac{2\pi}{3} \sin(x)$  memiliki akar di antara 0 dan  $\pi$ . Anda sedang mencoba berbagai metode dan mulai tertarik pada bagaimana pemilihan nilai awal memengaruhi hasilnya. Dengan menggunakan metode Newton, Anda menyelidiki bagaimana pemilihan  $x_0$  memengaruhi  $x_2$ . Anda menjalankan beberapa pengujian dan memperoleh data berikut.

| $x_0$  | $x_2$             |
|--------|-------------------|
| 93/70  | 2.084603181618954 |
| 95/70  | 2.055494116570853 |
| 97/70  | 2.030278824314539 |
| 99/70  | 2.009751835391139 |
| 101/70 | 1.993574976724822 |
| 103/70 | 1.981091507449763 |
| 105/70 | 1.971614474758557 |

Dengan menggunakan iterasi titik tetap pada  $f(x) = \frac{2\pi}{3} \sin(x)$ , Anda memutuskan untuk menelaah bagaimana pemilihan  $x_0$  memengaruhi  $x_{10}$ , bukan  $x_2$  karena iterasi titik tetap pada umumnya lambat konvergen. Anda menjalankan beberapa pengujian atas metode ini dan memperoleh data berikut.

| $x_0$ | $x_{10}$          |
|-------|-------------------|
| 1/7   | 1.949880891899200 |
| 2/7   | 1.951091775564697 |
| 3/7   | 1.923339403354019 |
| 4/7   | 1.941460911122824 |
| 5/7   | 1.960870620285721 |
| 6/7   | 1.965674866641883 |
| 1     | 1.961228252911260 |

Dalam eksperimen dengan metode Newton,  $x_2$  merupakan fungsi dari  $x_0$ , sedangkan dalam eksperimen iterasi titik tetap,  $x_{10}$  merupakan fungsi dari  $x_0$ . Jadi, Anda mulai memandang keduanya sepenuhnya terlepas dari persoalan pencarian akar semula. Dalam bentuk tabelnya, keduanya hanyalah dua fungsi yang beberapa nilainya kita ketahui, tetapi selebihnya tidak banyak. Seperti apakah bentuk fungsi-fungsi ini? Apakah informasi yang kita miliki cukup untuk menemukan turunannya, dan dengan demikian ekstrem lokalnya? Dapatkah kita menemukan antiturunannya? Inilah pokok bahasan kalkulus numerik. Kita tentu dapat menghampiri semua itu.

Dalam bab 3 kita telah mempelajari cara menghampiri fungsi dengan interpolasi, sehingga kita tahu bahwa data tabel dapat digunakan untuk menghampiri fungsi itu sendiri. Namun, bagaimana dengan turunan dan integralnya? Polinom mudah diturunkan dan diintegrasikan. Barangkali kita dapat menggunakan turunan dan integral polinom interpolasi untuk menghampiri turunan dan integral  $x_2(x_0)$  dan  $x_{10}(x_0)$ . Ternyata memang bisa!

Untuk menghindari kebingungan akibat penggunaan  $x_0$  untuk beberapa tujuan, fungsi-fungsi tersebut akan kita namai ulang sebagai  $\nu(x)$  untuk  $x_2(x_0)$  dan  $\varphi(x)$  untuk  $x_{10}(x_0)$ . Dengan demikian, kita memperoleh  $\nu(93/70) =$

2.0846...,  $\nu(95/70) = 2.0554...$ , dan seterusnya. Demikian pula, kini kita memperoleh  $\varphi(1/7) = 1.9498...$ ,  $\varphi(2/7) = 1.9510...$ , dan seterusnya. Kita juga akan membiasakan diri menyebut koordinat- $x$  dari titik-titik interpolasi yang ditentukan sebagai simpul. Dengan demikian, simpul yang kita miliki untuk  $\nu$  adalah 93/70, 95/70, dan seterusnya. Simpul yang kita miliki untuk  $\varphi$  adalah 1/7, 2/7, dan seterusnya.

---

**Kudapan 26:**  $\nu$  dan  $\varphi$

---

$\nu$  adalah huruf ketiga belas (dalam bentuk huruf kecil) dalam alfabet Yunani dan dilafalkan **nu**.  $\varphi$  adalah huruf kedua puluh satu (dalam bentuk huruf kecil) dalam alfabet Yunani dan dilafalkan **fi**. Huruf **fi** juga ditulis sebagai  $\phi$ , tetapi dalam matematika jauh lebih umum dijumpai bentuk varian  $\varphi$ , mungkin untuk menghindari kerancuan antara **fi** dan himpunan kosong,  $\emptyset$ . Bentuk huruf kapital dari  $\nu$  dan  $\varphi$  adalah  $N$  dan  $\Phi$ , secara berturut-turut.

---

Kita mulai dengan meninjau polinom interpolasi pada tiga simpul. Untuk  $\nu$ , kita menggunakan simpul 93/70, 95/70, dan 1.5, lalu memperoleh

$$P_{2,\nu}(x) = .07673215587088045x^2 - .07445530457646088x + 1.95895140161684.$$

Untuk  $\varphi$ , kita menggunakan simpul 1/7, 4/7, dan 1, lalu memperoleh

$$P_{2,\varphi}(x) = 2.498590686342254x^2 - 7.726543017101505x + 7.939599956140455.$$

Kita telah menambahkan subskrip kedua pada  $P_2$  untuk membedakan polinom interpolasi bagi  $\nu$  dari polinom bagi  $\varphi$ . Kini kita dapat menghampiri turunan dan integral dari  $\nu$  dan  $\varphi$  dengan menggunakan  $P_{2,\nu}$  dan  $P_{2,\varphi}$ , secara berturut-turut:

$$\begin{aligned}\nu'(x) &\approx P'_{2,\nu}(x) = 4.997181372684508x - 7.726543017101505 \\ \varphi'(x) &\approx P'_{2,\varphi}(x) = .1534643117417609x - .07445530457646088 \\ \int \nu dx &\approx \int P_{2,\nu} dx = .8328635621140847x^3 - 3.863271508550753x^2 + 7.939599956140455x + C \\ \int \varphi dx &\approx \int P_{2,\varphi} dx = .02557738529029348x^3 - .03722765228823044x^2 + 1.95895140161684x + D.\end{aligned}$$

Jadi, sebagai contoh,

$$\begin{aligned}\nu'(1.4) &\approx P'_{2,\nu}(1.4) \\ &= 4.997181372684508(1.4) - 7.726543017101505 \\ &= -.7304890953431942 \\ \varphi'(0.5) &\approx P'_{2,\varphi}(0.5) \\ &= .1534643117417609(0.5) - .07445530457646088 \\ &= .002276851294419568\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\int_{1.4}^{1.5} \nu(x) dx &\approx \int_{1.4}^{1.5} P_{2,\nu}(x) dx \\ &= [.8328635621140847x^3 - 3.863271508550753x^2 + 7.939599956140455x]_{1.4}^{1.5} \\ &= .1991481658283149 \\ \int_0^1 \varphi(x) dx &\approx \int_0^1 P_{2,\varphi}(x) dx \\ &= [.02557738529029348x^3 - .03722765228823044x^2 + 1.95895140161684x]_0^1 \\ &= 1.947301134618903.\end{aligned}$$

Tabel 4.1: Penaksiran turunan dan integral  $\nu$  dan  $\varphi$ .

| besaran                     | menggunakan $P_2$   | menggunakan $P_6$  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| $\nu'(1.4)$                 | -.7304890953431942  | -.7178145479410887 |
| $\varphi'(0.5)$             | .002276851294419568 | .1447147284558277  |
| $\int_{1.4}^{1.5} \nu(x)dx$ | .1991481658283149   | .1991932206801721  |
| $\int_0^1 \varphi(x)dx$     | 1.947301134618903   | 1.925578216262883  |

Selesai! Latihan ini merangkum seluruh strategi. Jika diberikan beberapa nilai dari suatu fungsi yang selebihnya tidak diketahui, kita akan menghampiri fungsi yang tidak diketahui itu dengan sebuah polinom. Selanjutnya, kita akan menghampiri turunan dan integral fungsi yang tidak diketahui dengan menurunkan dan mengintegrasikan polinom tersebut. Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan tentang gagasan ini. Namun, masih banyak yang perlu dibahas tentang otomasi, akurasi, dan efisiensi, yang menjadi fokus sisa bab ini. Akan tetapi, sebelum menangani persoalan tersebut, kita akan meninjau kembali  $\nu$  dan  $\varphi$ .

Dengan menggunakan seluruh simpul  $\nu$ , dan dengan bantuan sistem aljabar komputer, kita menghitung polinom interpolasi berderajat enam

$$\begin{aligned} P_{6,\nu}(x) = & -1342.393417879939x^6 + 11632.43754466623x^5 - 41996.4789301455x^4 \\ & + 80851.91317212582x^3 - 87536.60487741232x^2 + 50528.3026241064x \\ & - 12144.27629915625. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan seluruh simpul  $\varphi$  (serta sistem aljabar komputer), kita menghitung polinom interpolasi berderajat enam

$$\begin{aligned} P_{6,\varphi}(x) = & -25.41848741926543x^6 + 97.00017832506126x^5 - 147.1805326076494x^4 \\ & + 111.7996194440324x^3 - 43.71110414341027x^2 + 8.049781257197147x \\ & + 1.421773396945804. \end{aligned}$$

Sekali lagi, kita menambahkan subskrip kedua untuk membedakan polinom interpolasi bagi  $\nu$  dari polinom bagi  $\varphi$ . Kini kita dapat memperoleh taksiran kedua untuk  $\nu'(1.4)$ ,  $\varphi'(0.6)$ ,  $\int_{1.4}^{1.5} \nu dx$ , dan  $\int_0^1 \varphi dx$ :

$$\begin{aligned} \nu'(1.4) & \approx P'_{6,\nu}(1.4) \approx -.7178145479410887 \\ \varphi'(0.5) & \approx P'_{6,\varphi}(0.5) \approx .1729311759579151 \\ \int_{1.4}^{1.5} \nu(x)dx & \approx \int_{1.4}^{1.5} P_{6,\nu}(x)dx \approx .1991932206801721 \\ \int_0^1 \varphi(x)dx & \approx \int_0^1 P_{6,\varphi}(x)dx \approx 1.925578216262883. \end{aligned}$$

Tabel 4.1 merangkum delapan taksiran yang telah kita buat sejauh ini. Empat digit pertama pada taksiran  $\int_{1.4}^{1.5} \nu(x)dx$  sama, dan dua digit pertama pada taksiran  $\int_0^1 \varphi(x)dx$  sama. Jadi, ada kesesuaian tertentu di antara taksiran integral tersebut. Namun, taksiran turunannya tidak begitu selaras. Taksiran untuk  $\nu'(1.4)$  hanya sama pada digit signifikan pertamanya. Keduanya menunjukkan  $\nu'(1.4) \approx -.7$ . Namun, pada dasarnya tidak ada kesesuaian antara taksiran  $\varphi'(0.5)$ . Salah satu hampiran bernilai lebih dari 60 kali hampiran lainnya! Berdasarkan analisis sederhana ini, kita akan sulit memercayai salah satu dari kedua taksiran  $\varphi'(0.5)$ . Kita pun sebaiknya hanya memercayai beberapa digit pertama taksiran lainnya. Kelak akan kita lihat bahwa perbandingan semacam ini dapat digunakan agar komputer menentukan apakah suatu hampiran baik atau tidak.

## Permasalahan

Ada tiga permasalahan pada metode penaksiran turunan dan integral yang baru saja diuraikan.

1. **Efisiensi.** Demi keperluan ilustrasi dan untuk memahami konsep dasar kalkulus numerik, ada baiknya kita menghitung beberapa polinom interpolasi seperti yang dilakukan pada subbagian sebelumnya. Namun, cara tersebut rumit dan memakan waktu. Kita akan mencurahkan banyak upaya untuk menemukan jalan pintas bagi metode langsung ini agar lebih efisien dan praktis.

2. **Otomasi.** Metode numerik dimaksudkan untuk dijalankan oleh komputer, bukan oleh manusia dengan kalkulator. Kita perlu menemukan cara agar komputer dapat menangani polinom interpolasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan efisiensi. Bagaimanapun, suatu algoritma akan efisien jika dapat dieksekusi dengan cepat oleh komputer!
3. **Akurasi.** Sejauh ini, hampir tidak ada yang kita lakukan untuk menentukan seberapa akurat hampiran kita. Kita perlu memahami suku galat dengan lebih baik agar mengetahui cara menggunakan metode ini secara akurat.

Sekarang, kita mulai mengatasi ketiga permasalahan ini, tetapi sebagian besar pembahasannya kita sisakan untuk bagian-bagian berikutnya.

Dalam bab 3, kita memberi label pada simpul-simpul suatu fungsi interpolasi sebagai  $x_0, x_1, \dots, x_n$ . Akan bermanfaat jika kita mulai menyebutnya  $x_0 + \theta_0 h, x_0 + \theta_1 h, \dots, x_0 + \theta_n h$  sebagai gantinya. Untuk sebagian besar analisis, kita akan menggunakan  $x_0 + \theta h$  alih-alih  $x$  untuk titik tempat kita menginginkan suatu taksiran. Substitusi ini dapat disebut perubahan variabel atau kalibrasi ulang sumbu- $x$ .

Untuk melihat bagaimana hal ini membantu analisis, tinjaulah polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2 untuk  $f$  dengan simpul

$$x_0 + \theta_0 h, x_0 + \theta_1 h, \text{ dan } x_0 + \theta_2 h.$$

Dalam notasi pada bab 3, kita memperoleh

$$P_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2),$$

tetapi dengan notasi baru, kita mengganti  $x_0$  dengan  $x_0 + \theta_0 h$ ,  $x_1$  dengan  $x_0 + \theta_1 h$ ,  $x_2$  dengan  $x_0 + \theta_2 h$ , dan  $x$  dengan  $x_0 + \theta h$ , sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} P_2(x_0 + \theta h) &= \frac{(\theta - \theta_1)(\theta - \theta_2)}{(\theta_0 - \theta_1)(\theta_0 - \theta_2)}f(x_0 + \theta_0 h) \\ &\quad + \frac{(\theta - \theta_0)(\theta - \theta_2)}{(\theta_1 - \theta_0)(\theta_1 - \theta_2)}f(x_0 + \theta_1 h) \\ &\quad + \frac{(\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1)}{(\theta_2 - \theta_0)(\theta_2 - \theta_1)}f(x_0 + \theta_2 h). \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

Pada dasarnya, kita hanya menukar  $x$  dengan  $\theta$  dan  $x_i$  dengan  $\theta_i$ . Perubahan yang tampak sepele ini sebenarnya merupakan langkah maju yang sangat besar! Rumus ini memperlihatkan bahwa nilai sebenarnya dari  $x_i$  tidaklah penting. Yang penting hanyalah letaknya relatif terhadap suatu titik acuan,  $x_0$ , yang diukur dalam satuan panjang karakteristik  $h$ .  $\theta$  dan  $\theta_i$  merupakan ukuran tersebut. Pada hakikatnya, hal ini menjadikan  $x_0$  sebagai titik asal dan  $h$  sebagai satuan ukur pada sumbu- $x$ . Kita mengukur semua nilai dengan menghitung berapa kelipatan  $h$  jaraknya dari  $x_0$ .

Untuk menggambarkan manfaatnya, andaikan kita memiliki tiga simpul yang berjarak sama, sehingga simpul terkecil dan terbesar berjarak sama dari simpul ketiga, yaitu simpul tengah. Dengan menetapkan simpul tengah sebagai titik acuan,  $x_0$ , dan panjang karakteristik,  $h$ , sebagai jarak dari simpul tengah ini ke simpul lainnya, kita kemudian dapat melabelinya sebagai

$$x_0 - h, x_0, \text{ dan } x_0 + h.$$

Kita pun telah sampai pada hal pokok. Tidak menjadi masalah apakah himpunan simpulnya adalah  $\{1, 2, 3\}$  atau  $\{80, 90, 100\}$  atau  $\{-4.3, -4.2, -4.1\}$ . Dalam setiap himpunan tersebut, terdapat tiga simpul, dan salah satunya merupakan titik tengah dari dua simpul lainnya. Setiap himpunan simpul sama dengan himpunan  $\{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$  untuk nilai tertentu dari  $x_0$  dan  $h$ . Dengan demikian, jika kita dapat melakukan suatu analisis dengan himpunan  $\{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$ , kita memperoleh informasi tentang cara bekerja dengan himpunan simpul mana pun, seperti  $\{1, 2, 3\}$  atau  $\{80, 90, 100\}$  atau  $\{-4.3, -4.2, -4.1\}$  dan seterusnya.

Kembali ke himpunan simpul  $\{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$ . Untuk himpunan simpul ini, kita memperoleh  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = 0$ , dan  $\theta_2 = 1$ . Dengan menyubstitusikannya ke 4.1.1,

$$\begin{aligned} P_2(x_0 + \theta h) &= \frac{(\theta)(\theta - 1)}{(-1)(-2)}f(x_0 - h) + \frac{(\theta + 1)(\theta - 1)}{(1)(-1)}f(x_0) + \frac{(\theta + 1)(\theta)}{(2)(1)}f(x_0 + h) \\ &= \frac{\theta^2 - \theta}{2}f(x_0 - h) + (1 - \theta^2)f(x_0) + \frac{\theta^2 + \theta}{2}f(x_0 + h). \end{aligned}$$



Kini rumus ini dapat digunakan untuk memperoleh parabola interpolasi pada sembarang himpunan tiga simpul yang berjarak sama.

Untuk mencoba menerapkan rumus ini pada  $\nu$ , tinjaulah simpul  $93/70$ ,  $99/70$ , dan  $105/70$ . Karena  $\frac{99}{70} - \frac{93}{70} = \frac{105}{70} - \frac{99}{70}$ , kita memiliki himpunan simpul berbentuk  $\{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$  dengan  $x_0 = \frac{99}{70}$  dan  $h = \frac{6}{70} = \frac{3}{35}$ . Kebetulan  $1.4 = \frac{99}{70} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{35}$ , sehingga kita menggunakan  $\theta = -\frac{1}{6}$  untuk menghitung  $P_{2,\nu}(1.4)$ :

$$\begin{aligned} P_{2,\nu}(1.4) &= P_{2,\nu}\left(x_0 - \frac{1}{6}h\right) \\ &= \frac{\left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}}{2} \nu\left(\frac{93}{70}\right) + \left(1 - \left(-\frac{1}{6}\right)^2\right) \nu\left(\frac{99}{70}\right) + \frac{\left(-\frac{1}{6}\right)^2 - \frac{1}{6}}{2} \nu\left(\frac{105}{70}\right) \\ &= \frac{7\nu\left(\frac{93}{70}\right) + 70\nu\left(\frac{99}{70}\right) - 5\nu\left(\frac{105}{70}\right)}{72} \\ &= \frac{7(2.084603181618954) + 70(2.009751835391139) - 5(1.971614474758557)}{72} \\ &= 2.019677477429439. \end{aligned}$$

Taksiran ini tampak cukup baik karena nilainya berada di antara  $\nu(93/70) \approx 2.085$  dan  $\nu(99/70) \approx 2.009$  tetapi jauh lebih dekat ke 2.009. Bagaimanapun, 1.4 berada di antara  $93/70 \approx 1.328$  dan  $99/70 \approx 1.414$  tetapi jauh lebih dekat ke 1.414. Persamaan 3.2.3 memberi kita gambaran tentang tingkat ketelitian yang dapat diharapkan dari taksiran ini.

Namun, mari kita mundur beberapa langkah dalam perhitungan ini. Konstanta-konstanta pada langkah  $\frac{7\nu(\frac{93}{70}) + 70\nu(\frac{99}{70}) - 5\nu(\frac{105}{70})}{72}$  ditentukan semata-mata dari nilai  $\theta$  dan  $\theta_i$ . Sementara itu,  $\frac{93}{70}$ ,  $\frac{99}{70}$ , dan  $\frac{105}{70}$  hanyalah ketiga simpul, yaitu  $x_0 - h, x_0, x_0 + h$ , sehingga yang sebenarnya kita miliki di sini adalah suatu kaidah, atau rumus, untuk nilai  $P_2(x_0 - \frac{1}{6}h)$  bagi *setiap* polinom interpolasi berderajat paling tinggi 2 pada simpul  $x_0 - h, x_0$ , dan  $x_0 + h$ :

$$\nu\left(x_0 - \frac{1}{6}h\right) \approx P_{2,\nu}\left(x_0 - \frac{1}{6}h\right) = \frac{7\nu(x_0 - h) + 70\nu(x_0) - 5\nu(x_0 + h)}{72}.$$

Tidak ada pula yang istimewa pada fungsi  $\nu$  yang digunakan dalam rumus ini. Tidak satu pun dari konstanta  $-\frac{1}{6}$ , 7, 70,  $-5$ , maupun 72 bergantung pada  $\nu$ , melainkan hanya pada jarak antarsimpul. Oleh karena itu, untuk sebarang fungsi  $f$ , dari perhitungan ini kita dapat memperoleh rumus hampiran ringkas

$$f\left(x_0 - \frac{1}{6}h\right) \approx \frac{7f(x_0 - h) + 70f(x_0) - 5f(x_0 + h)}{72}. \quad (4.1.2)$$

Rumus ini menunjukkan tujuan sebenarnya dari menyatakan ulang nilai  $x_i$  dalam bentuk  $x_0, h$ , dan  $\theta_i$ . Dengan cara ini, kita memperoleh rumus yang berlaku bagi seluruh kelas simpul, bukan hanya satu himpunan simpul tertentu.

Untuk  $\varphi$ , simpul  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{4}{7}$ , dan 1 berjarak sama, sehingga himpunan  $\{\frac{1}{7}, \frac{4}{7}, 1\}$  memiliki bentuk  $\{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$  dengan  $x_0 = \frac{4}{7}$  dan  $h = \frac{3}{7}$ . Bukan suatu kebetulan bahwa  $\frac{4}{7} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{7} = 0.5$ , sehingga  $\varphi(0.5) = \varphi(x_0 - \frac{1}{6}h)$  dengan  $x_0 = \frac{4}{7}$  dan  $h = \frac{3}{7}$ . Kini kita dapat menggunakan rumus 4.1.2 untuk menghampiri  $\varphi(0.5)$ !

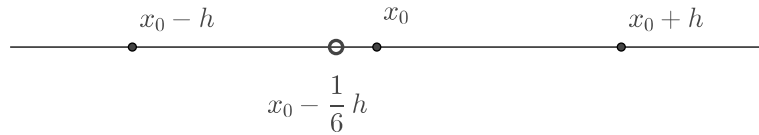
$$\begin{aligned} \varphi(0.5) &\approx P_{2,\varphi}(0.5) = \frac{7\varphi(x_0 - h) + 70\varphi(x_0) - 5\varphi(x_0 + h)}{72} \\ &= \frac{7(1.9498808918992) + 70(1.941460911122824) - 5(1.96122825291126)}{72} \\ &= 1.94090678829633. \end{aligned}$$

Kali ini, kita sepenuhnya menghindari perhitungan dan evaluasi langsung terhadap  $P_{2,\varphi}$ . Rumus 4.1.2 memungkinkan kita menghitung  $P_{2,\varphi}(0.5)$  secara langsung dari nilai  $\varphi$  pada ketiga simpul. Tidak perlu menghitung, merujuk kembali, mengevaluasi, atau menyederhanakan  $P_{2,\varphi}$ ! Semua itu telah dilakukan dalam penurunan rumus. Sangat cepat. Sangat efisien.

## Stensil

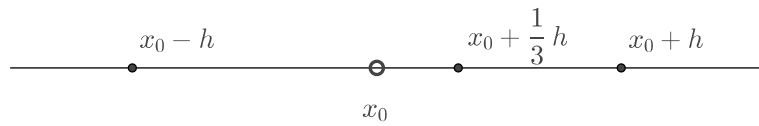
Rumus seperti 4.1.2 hanya berlaku untuk sekumpulan simpul dan titik evaluasi yang memiliki geometri (posisi relatif) yang sama dengan geometri yang digunakan untuk menurunkan rumus tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencatat geometri yang digunakan untuk menurunkan rumus-rumus semacam itu. Untuk keperluan tersebut, kita

sering menyebut sekumpulan simpul tertentu beserta titik evaluasinya sebagai stensil. Sebagai contoh, simpul-simpul  $x_0 - h$ ,  $x_0$ ,  $x_0 + h$  dengan titik evaluasi  $x_0 - \frac{1}{6}h$  membentuk sebuah stensil—susunan relatif titik-titik yang dapat diskalakan (dengan mengubah nilai  $h$ ) dan ditranslasikan (dengan mengubah nilai  $x_0$ ). Pada garis bilangan, stensil ini tampak seperti



$x_0$  dapat berada di mana saja dan  $h$  dapat bernilai berapa pun, bahkan negatif. Fleksibilitas inilah yang membuat rumus seperti 4.1.2 berguna.

Sekarang, misalkan data yang kita miliki tidak berjarak sama, tetapi kita tertarik pada sebuah titik di tengah-tengah dua titik lainnya. Stensil tiga titik yang sesuai akan menggunakan simpul-simpul  $x_0 - h$ , yaitu simpul paling kiri,  $x_0 + h$ , yaitu simpul paling kanan, dan  $x_0 + \frac{1}{3}h$  untuk suatu  $\theta_1$  di antara  $-1$  dan  $1$ , yaitu simpul tengah, dengan titik evaluasi  $x_0$ , yaitu titik di tengah-tengah simpul paling kiri dan paling kanan. Untuk  $\theta_1 = \frac{1}{3}$ , stensil ini tampak seperti



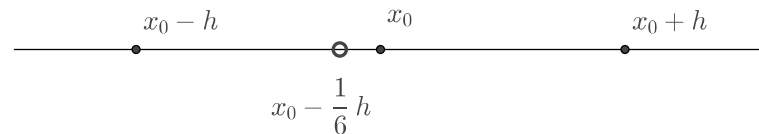
Kita juga dapat menurunkan rumus untuk  $P_2(x_0)$  berdasarkan nilai  $f$  pada ketiga simpul tersebut. Dengan menyubstitusikan  $\theta = 0$ ,  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = \frac{1}{3}$ , dan  $\theta_2 = 1$  ke dalam persamaan 4.1.1, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P_2(x_0) &= \frac{(-\frac{1}{3})(-1)}{(-\frac{4}{3})(-\frac{2}{3})} f(x_0 - h) + \frac{(1)(-1)}{(\frac{4}{3})(-\frac{2}{3})} f(x_0 + \frac{1}{3}h) + \frac{(1)(-\frac{1}{3})}{(2)(\frac{2}{3})} f(x_0 + h) \\ &= \frac{f(x_0 - h) + 9f(x_0 + \frac{1}{3}h) - 2f(x_0 + h)}{8}, \end{aligned}$$

sekali lagi, sebuah rumus ringkas yang berlaku untuk fungsi  $f$ . Tidak perlu menghitung polinom interpolasi atau mengevaluasinya secara langsung untuk setiap data yang sesuai dengan stensil ini. Bagian tersebut sudah dihitung dan disederhanakan.

## Turunan

Rumus untuk turunan dapat diperoleh dengan cara yang sama. Setelah diturunkan untuk suatu stensil, rumus tersebut dapat digunakan dengan sangat mudah dan efisien untuk data lain yang sesuai dengan stensil yang sama. Sekarang kita akan mencari rumus untuk turunan pertama,  $P_2'(x_0 - \frac{1}{6}h)$ , pada stensil



yang digunakan sebelumnya. Kita mulai dengan mengamati bahwa dalam 4.1.1  $x$  merupakan fungsi dari  $\theta$ . Secara khusus,  $x(\theta) = x_0 + h\theta$ , sehingga  $\frac{d}{d\theta}x(\theta) = h$ . Berdasarkan aturan rantai,  $\frac{d}{d\theta}P_2(\theta) = \frac{d}{dx}P_2(x) \cdot \frac{d}{d\theta}x(\theta) = h \frac{d}{dx}P_2(x)$ . Dari persamaan 4.1.1, kita kemudian memperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}P_2(x) &= \frac{\frac{d}{d\theta}P_2(\theta)}{h} \\ &= \frac{(\theta - \theta_1) + (\theta - \theta_2)}{h(\theta_0 - \theta_1)(\theta_0 - \theta_2)} f(x_0 + \theta_0 h) \\ &\quad + \frac{(\theta - \theta_0) + (\theta - \theta_2)}{h(\theta_1 - \theta_0)(\theta_1 - \theta_2)} f(x_0 + \theta_1 h) \\ &\quad + \frac{(\theta - \theta_0) + (\theta - \theta_1)}{h(\theta_2 - \theta_0)(\theta_2 - \theta_1)} f(x_0 + \theta_2 h). \end{aligned} \tag{4.1.3}$$

Secara khusus, ketika  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = 1$ , dan  $\theta = -\frac{1}{6}$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} P_2' \left( x_0 - \frac{1}{6}h \right) &= \frac{-\frac{1}{6} - \frac{7}{6}}{h(-1)(-2)} f(x_0 - h) + \frac{\frac{5}{6} - \frac{7}{6}}{h(1)(-1)} f(x_0) + \frac{\frac{5}{6} - \frac{1}{6}}{h(2)(1)} f(x_0 + h) \\ &= \frac{-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)}{3h}. \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

Kini kita memiliki rumus untuk  $P_2'(x_0 - \frac{1}{6}h) \approx f'(x_0 - \frac{1}{6}h)$  pada stensil dengan simpul-simpul  $x_0 - h$ ,  $x_0$ ,  $x_0 + h$  dan  $x = x_0 - \frac{1}{6}h$ . Rumus ini sekarang dapat kita gunakan untuk mengaproksimasi  $\nu'(1.4)$  dan  $\varphi'(0.5)$ .

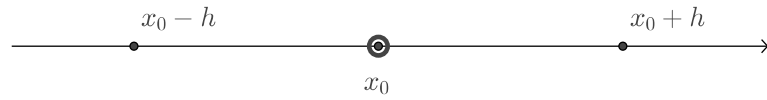
$$\begin{aligned} \nu'(1.4) &\approx \frac{-2\nu(\frac{93}{70}) + \nu(\frac{99}{70}) + \nu(\frac{105}{70})}{3(\frac{3}{35})} \\ &= \frac{-2(2.084603181618954) + 2.009751835391139 + 1.971614474758557}{9/35} \\ &= -.7304890953430477. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa hasil ini tidak persis sama dengan yang kita peroleh dalam tabel 4.1 untuk  $\nu'(1.4)$  dengan menggunakan  $P_2$ . Kedua taksiran tersebut berbeda pada beberapa digit terakhir. Hal ini disebabkan oleh galat titik-mengambang yang memengaruhi perhitungan dengan cara yang berbeda. Secara umum, perhitungan langsung dari polinom interpolasi menghasilkan galat yang lebih besar karena data diproses jauh lebih intensif. Namun, sebaiknya jangan memercayai beberapa digit terakhir dalam kedua perhitungan. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \varphi'(0.5) &\approx \frac{-2\varphi(\frac{1}{7}) + \varphi(\frac{4}{7}) + \varphi(1)}{3(\frac{3}{7})} \\ &= \frac{-2(1.9498808918992) + 1.941460911122824 + 1.96122825291126}{9/7} \\ &= .002276851294420679. \end{aligned}$$

Sekali lagi, hasil ini mendekati aproksimasi dalam tabel 4.1, tetapi tidak persis sama karena galat titik-mengambang yang berbeda dalam kedua perhitungan tersebut. Namun, inti pembahasannya sudah jelas. Menggunakan rumus berbasis stensil lebih baik daripada bekerja langsung dengan polinom interpolasi. Cara ini lebih mudah, lebih efisien, dan dapat diotomatisasi.

Sebelum beralih ke integrasi, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Ketika mencoba mengaproksimasi  $f$  dengan polinom interpolasi, tidak banyak gunanya mempertimbangkan stensil seperti



yang titik evaluasinya merupakan salah satu simpul. Berdasarkan definisi  $P_n$ , kita tahu bahwa  $P_n(x_i) = f(x_i)$  untuk setiap simpul  $x_i$ . Oleh karena itu, “rumus” tersebut adalah  $f(x_i) = P_2(x_i)$ , dan rumus itu bersifat eksak, bukan aproksimasi. Rumus ini juga tidak terlalu informatif karena fakta tersebut merupakan salah satu dasar yang kita gunakan untuk menghitung  $P_2$ ! Di sisi lain, stensil semacam itu memang masuk akal ketika mencoba mengaproksimasi turunan  $f$ . Tidak ada jaminan bahwa turunan  $P_n$  akan sama dengan turunan  $f$  di titik mana pun, bahkan di simpul-simpulnya. Dengan menyubstitusikan  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = 1$ , dan  $\theta = 0$  ke 4.1.3, kita memperoleh

$$\begin{aligned} P_2'(x_0) &= \frac{1}{h(-1)(-2)} f(x_0 - h) + \frac{1 + (-1)}{h(1)(-1)} f(x_0) + \frac{1}{h(2)(1)} f(x_0 + h) \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, \end{aligned} \quad (4.1.5)$$

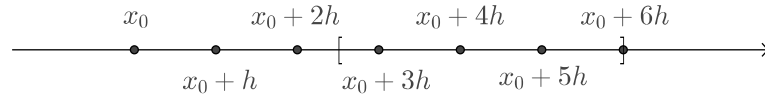
sebagai contoh.

## Integral

Untuk rumus integrasi, kita menggunakan stensil yang dimodifikasi. Kita memerlukan simpul-simpul beserta ujung-ujung interval integrasi, yang akan ditandai dengan tanda kurung siku: [ untuk ujung kiri dan ] untuk ujung kanan.

Namun, prosesnya serupa. Kita mencari rumus untuk polinom interpolasi dan, alih-alih mengintegrasikan fungsi yang tidak diketahui, kita mengintegrasikan polinom interpolasi.

Dengan mengikuti prosedur ini, kita dapat menurunkan rumus integral untuk  $f$  pada stensil

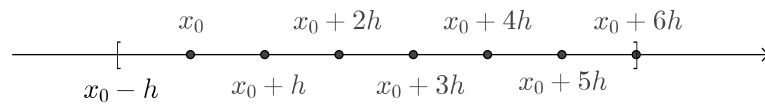


sebagai contoh. Langkah-langkah aljabarnya sederhana tetapi panjang, sehingga tidak kami tampilkan di sini. Sebaiknya gunakan sistem aljabar komputer untuk menurunkan rumus semacam ini. Hasilnya, yaitu aproksimasi integral pada  $[x_0 + 2.5h, x_0 + 6h]$  dengan menggunakan simpul-simpul  $x_0, x_0 + h, x_0 + 2h, x_0 + 3h, x_0 + 4h, x_0 + 5h$ , dan  $x_0 + 6h$ , adalah

$$\int_{x_0+2.5h}^{x_0+6h} f(x)dx \approx \frac{h}{138240} [42056f(x_0+6h) + 201831f(x_0+5h) + 63357f(x_0+4h) + 195902f(x_0+3h) - 28518f(x_0+2h) + 10731f(x_0+h) - 1519f(x_0)].$$

Rumus ini kini dapat digunakan untuk mengaproksimasi  $\int_{1.4}^{1.5} \nu(x)dx$  sebagai pengganti pengintegralan polinom interpolasi secara langsung seperti yang dilakukan pada halaman 139. Silakan substitusikan nilai-nilai  $\nu$  yang sesuai, lalu bandingkan jawaban Anda dengan jawaban pada tabel pada halaman 139. Jawaban pada halaman 147.

Stensil untuk aproksimasi  $\int_0^1 \varphi(x)dx$  menggunakan  $P_{6,\varphi}$  tampak seperti



yang berbeda dari stensil yang kita gunakan untuk mengaproksimasi  $\int_{1.4}^{1.5} \nu(x)dx$ . Oleh karena itu, rumus aproksimasinya juga berbeda. Kita memerlukan rumus integral pada  $[x_0 - h, x_0 + 6h]$  dengan simpul-simpul  $x_0, x_0 + h, x_0 + 2h, x_0 + 3h, x_0 + 4h, x_0 + 5h$ , dan  $x_0 + 6h$ . Simpul-simpulnya sama seperti sebelumnya, tetapi interval integrasinya berbeda. Hasilnya adalah

$$\int_{x_0-h}^{x_0+6h} f(x)dx \approx \frac{h}{8640} [5257f(x_0+6h) - 5880f(x_0+5h) + 59829f(x_0+4h) - 81536f(x_0+3h) + 102459f(x_0+2h) - 50568f(x_0+h) + 30919f(x_0)]. \quad (4.1.6)$$

Sekali lagi, rumus semacam ini sebaiknya diturunkan dengan menggunakan sistem aljabar komputer. Silakan substitusikan nilai-nilai  $\varphi$  yang sesuai untuk mengaproksimasi  $\int_0^1 \varphi(x)dx$  dan bandingkan hasil Anda dengan hasil pada tabel pada halaman 139. Jawaban pada halaman 147.

## Konsep Kunci

**simpul:** absis (koordinat pertama) suatu titik data yang digunakan dalam interpolasi.

**aproksimasi polinomial:** mengaproksimasi nilai suatu fungsi, turunannya, atau integralnya berdasarkan nilai yang bersesuaian dari suatu polinom interpolasi.

**stensil:** susunan relatif absis yang digunakan dalam aproksimasi polinomial.

## Latihan

1. Buatlah sketsa stensil yang sesuai dengan rumus tersebut (dan yang mungkin menjadi dasar penurunan rumus itu).

(a)  $f''(x_0 + \frac{1}{2}h) \approx \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}$

(b)  $f'(x_0) \approx \frac{-5f(x_0-h)+8f(x_0+2h)-3f(x_0+3h)}{12h}$

(c)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx \frac{2h}{3} [f(x_0 + \frac{1}{3}h) + 2f(x_0 + \frac{4}{3}h)]$

[S]

(d)  $f'(x_0 - h) \approx \frac{-3f(x_0-h)+4f(x_0)-f(x_0+h)}{2h}$

(e)  $f''(x_0 + \frac{1}{2}h) \approx \frac{2f(x_0)-8f(x_0+h)+8f(x_0+\frac{3}{2}h)-2f(x_0+2h)}{h^2}$

[S]

(f)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx \frac{h}{2} (3f(x_0 + \frac{2}{3}h) + f(x_0 + 2h))$

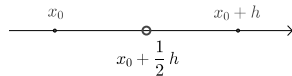
2. Gambarkan suatu stensil sehingga data berikut (beserta rumus yang diturunkan untuk stensil tersebut) dapat digunakan untuk menghampiri  $f'(1)$ .

|     |                  |       |       |       |       |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| (a) | $\frac{x}{f(x)}$ | 0.5   | 1.0   | 1.5   | 2.0   |
|     |                  | 0.095 | 0.191 | 0.552 | 1.110 |
| (b) | $\frac{x}{f(x)}$ | 0     | 1     | 2     | 3     |
|     |                  | 3.05  | 3.12  | 3.45  | 4.26  |
| (c) | $\frac{x}{f(x)}$ | 0     | 2     | 3     |       |
|     |                  | 4.92  | 4.44  | 4.37  |       |
| (d) | $\frac{x}{f(x)}$ | 0     | 1.5   | 3     |       |
|     |                  | 4.92  | 4.44  | 4.37  |       |
| (e) | $\frac{x}{f(x)}$ | 0.3   | 0.6   | 0.9   | 1.2   |
|     |                  | 2.02  | 2.10  | 2.16  | 2.23  |

3. Gambarkan suatu stensil sehingga data berikut (beserta rumus yang diturunkan untuk stensil tersebut) dapat digunakan untuk menghampiri  $\int_1^5 f(x)dx$ .

|     |                  |       |       |       |       |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| (a) | $\frac{x}{f(x)}$ | 1     | 2     | 3     | 4     |
|     |                  | 0.095 | 0.191 | 0.552 | 1.110 |
| (b) | $\frac{x}{f(x)}$ | 1.5   | 2.5   | 3.5   | 4.5   |
|     |                  | 3.05  | 3.12  | 3.45  | 4.26  |
| (c) | $\frac{x}{f(x)}$ | 1     | 2     | 4     |       |
|     |                  | 4.92  | 4.44  | 4.37  |       |
| (d) | $\frac{x}{f(x)}$ | 1.2   | 2.4   | 3.6   |       |
|     |                  | 4.92  | 4.44  | 4.37  |       |
| (e) | $\frac{x}{f(x)}$ | 1.3   | 2.6   | 3.9   | 4.2   |
|     |                  | 2.02  | 2.10  | 2.16  | 2.23  |

4. Turunkan rumus hampiran untuk turunan pertama pada stensil



dengan mengikuti langkah-langkah berikut. [S]

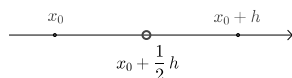
- (a) Tuliskan  $L_1(x)$ , yaitu bentuk Lagrange dari polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_0, f(x_0)) \text{ dan } (x_1, f(x_1)).$$

- (b) Hitung turunan  $L_1'(x)$ .

- (c) Substitusikan  $x_0 + \frac{1}{2}h$  untuk  $x$  dan  $x_0 + h$  untuk  $x_1$  ke dalam rumus yang Anda peroleh pada bagian (b), lalu sederhanakan.

5. Turunkan rumus hampiran untuk turunan pertama pada stensil



dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

- (a) Tuliskan  $L_1(x(\theta)) = L_1(x_0 + \theta h)$ , yaitu bentuk Lagrange dari polinom interpolasi yang melalui titik-titik

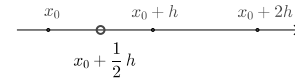
$$(x_0, f(x_0)) \text{ dan } (x_0 + h, f(x_0 + h))$$

dalam bentuk  $\theta, h$ , dan  $x_0$ .

- (b) Hitung turunan  $\frac{d}{dx} L_1(x(\theta))$ . Ingat bahwa  $x(\theta) = x_0 + \theta h$ , lalu gunakan aturan rantai.

- (c) Substitusikan  $\theta = \frac{1}{2}$  ke dalam rumus yang Anda peroleh pada bagian (b), lalu sederhanakan. [A]

6. Turunkan rumus hampiran untuk turunan pertama pada stensil



dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

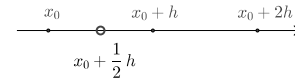
- (a) Hitung  $N_2(x)$ , yaitu bentuk Newton dari polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \text{ dan } (x_2, f(x_2)).$$

- (b) Hitung turunan  $N_2'(x)$ .

- (c) Substitusikan  $x_0 + \frac{1}{2}h$  untuk  $x$ ,  $x_0 + h$  untuk  $x_1$ , dan  $x_0 + 2h$  untuk  $x_2$  ke dalam rumus yang Anda peroleh pada bagian (b), lalu sederhanakan. [A]

7. Turunkan rumus hampiran untuk turunan kedua pada stensil



dengan mengikuti langkah-langkah berikut. [S]

- (a) Hitung  $N_2(x(\theta)) = N_2(x_0 + \theta h)$ , yaitu bentuk Newton dari polinom interpolasi yang melalui titik-titik

$$(x_0, f(x_0)), (x_0 + h, f(x_0 + h)), \\ \text{dan } (x_0 + 2h, f(x_0 + 2h))$$

dalam bentuk  $\theta, h$ , dan  $x_0$ .

- (b) Hitung turunan  $\frac{d^2}{dx^2} N_2(x(\theta))$ . Ingat bahwa  $x(\theta) = x_0 + \theta h$ , lalu gunakan aturan rantai.

- (c) Substitusikan  $\theta = \frac{1}{2}$  ke dalam rumus yang Anda peroleh pada bagian (b), lalu sederhanakan.

8. Rumus 4.1.5 dan rumus yang Anda peroleh dari soal 4 seharusnya berbeda. Namun, keduanya diturunkan pada stensil yang pada dasarnya sama—dua simpul dengan titik evaluasi yang berada tepat di tengah keduanya. Hanya label pada stensil tersebut yang berbeda. Dengan kata lain, keduanya diturunkan dari geometri yang sama sehingga, dalam arti tertentu, keduanya pasti sama. Dalam soal 4,  $x_0$  memiliki peran yang sama dengan  $x_0 - h$  dalam 4.1.5. Selain itu, dalam soal 4, jarak dari titik evaluasi ke masing-masing simpul adalah  $\frac{h}{2}$  sedangkan dalam 4.1.5, jarak tersebut adalah  $h$ . Lakukan substitusi  $x_0 - h$  untuk  $x_0$  dalam 4.1.5. Kemudian substitusikan  $\frac{h}{2}$  untuk  $h$  pada penyebut 4.1.5. Dengan substitusi ini, rumus 4.1.5 seharusnya sama persis dengan rumus yang Anda peroleh dalam soal 4. Dengan kata lain, pelabelan yang berbeda pada suatu stensil menghasilkan pelabelan yang berbeda pada rumus terkait. Tidak lebih dari itu.

9. Gunakan rumus 4.1.6 untuk menghampiri integral berikut.

(a)  $\int_{-4}^3 e^x dx$  [A]

- (b)  $\int_{-1}^6 \sin x \, dx$   
 (c)  $\int_{10}^{17} \frac{1}{x-5} \, dx$  [S]  
 (d)  $\int_{-3}^4 (x^5 - 4) \, dx$   
 (e)  $\int_0^1 e^{-x} \, dx$  [A]  
 (f)  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \, dx$   
 (g)  $\int_1^2 \frac{1}{x} \, dx$  [A]  
 (h)  $\int_4^{6.1} (9 - x^4) \, dx$

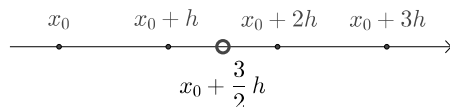
10. Untuk setiap integral pada soal 9, (i) hitung integral tersebut secara eksak, dan (ii) hitung galat mutlak pada hampirannya. [S] [A]

11. Misalkan  $f(x) = (x-1)^2 \sin x$ . Gunakan rumus 4.1.4 untuk menghampiri  $f'(0)$  dengan menggunakan

- (a)  $h = 1$   
 (b)  $h = \frac{1}{2}$  [A]  
 (c)  $h = \frac{1}{4}$   
 (d)  $h = \frac{1}{8}$

12. Hitung galat mutlak pada setiap hampiran dalam soal 11. Apakah galat tersebut mengecil ketika  $h$  mengecil? [A]

13. Turunkan rumus hampiran pada stensil



- (a) untuk nilai fungsi.  
 (b) untuk turunan pertama.  
 (c) untuk turunan kedua.  
 (d) untuk turunan ketiga. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang rumus ini?
14. Polinom  $p(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 7$  adalah polinom interpolasi untuk  $f$ . Gunakan  $p$  untuk mengaproksimasi
- (a)  $f(1)$   
 (b)  $f(2)$  [A]  
 (c)  $f'(1)$   
 (d)  $f'(2)$  [S]  
 (e)  $\int_0^1 f(x) \, dx$   
 (f)  $\int_0^2 f(x) \, dx$  [A]
15. Polinom  $q(x) = -7x^4 + 3x^2 - x + 4$  adalah polinom interpolasi untuk  $g$ . Gunakan  $q$  untuk mengaproksimasi

- (a)  $g(1)$  [A]  
 (b)  $g(2)$   
 (c)  $g'(1)$  [A]  
 (d)  $g'(2)$   
 (e)  $\int_0^1 g(x) \, dx$  [S]  
 (f)  $\int_0^2 g(x) \, dx$

16. Gunakan 4.1.3 untuk menentukan rumus turunan pertama pada stensil

- (a) [A]  
 (b) [A]  
 (c) [S]  
 (d) [S]  
 (e) [A]  
 (f) [A]  
 (g) [S]  
 (h) [A]

17. Tentukan rumus hampiran umum untuk integral dengan menggunakan dua simpul melalui langkah-langkah berikut.

- (a) Tuliskan polinom interpolasi linear dengan simpul-simpul  $x_0 + \theta_2 h$  dan  $x_0 + \theta_3 h$ .  
 (b) Integralkan polinom tersebut pada interval  $[x_0 + \theta_0 h, x_0 + \theta_1 h]$ .  
 (c) Sederhanakan. [A]

18. Gunakan rumus hampiran umum yang Anda turunkan dalam soal 17 untuk memperoleh rumus hampiran pada stensil.

- (a) [A]  
 (b) [S]  
 (c) [S]  
 (d) [A]



ngan  $\alpha \neq 0$  dan  $\alpha \neq 2$ , diberikan oleh

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} \left[ -\frac{2+\alpha}{\alpha} f(x_0) + \frac{4}{\alpha(2-\alpha)} f(x_0+\alpha h) - \frac{\alpha}{2-\alpha} f(x_0+2h) \right] + O(h^2)$$

19. Rumus umum tiga titik untuk turunan pertama yang menggunakan  $f(x_0)$ ,  $f(x_0 + \alpha h)$ , dan  $f(x_0 + 2h)$ , de-

Gunakan ekspansi Taylor dari  $f(x_0+\alpha h)$  dan  $f(x_0+2h)$  untuk menurunkan rumus yang diberikan.

## Jawaban

$$\int_{x_0+2.5h}^{x_0+6h} f(x) dx:$$

$$\begin{aligned} & \frac{1/35}{138240} [42056(1.971614474758557) + 201831(1.981091507449763) \\ & + 63357(1.993574976724822) + 195902(2.009751835391139) \\ & - 28518(2.030278824314539) + 10731(2.055494116570853) \\ & - 1519(2.084603181618954)] \end{aligned}$$

$$\int_{x_0-h}^{x_0+6h} f(x) dx:$$

$$\begin{aligned} & \frac{1/7}{8640} [5257(1.96122825291126) - 5880(1.965674866641883) \\ & + 59829(1.960870620285721) - 81536(1.941460911122824) \\ & + 102459(1.923339403354019) - 50568(1.951091775564697) \\ & + 30919(1.9498808918992)] \end{aligned}$$

## 4.2 Koefisien Tak Tentu

### Gagasan dasar

Menurut persamaan 3.2.3, selisih antara  $f$  dan suatu polinom interpolasi merupakan kelipatan dari  $f^{(n+1)}(\xi_x)$ . Dengan kata lain, galat dalam mengaproksimasi  $f$  dengan polinom interpolasi  $P_n$  bergantung langsung pada  $f^{(n+1)}$ . Namun,  $f^{(n+1)}(x)$  identik nol setiap kali  $f$  merupakan polinom berderajat kurang dari  $n+1$ . Akibatnya,  $(f - P_n)(x)$  identik nol dalam kasus ini. Meskipun terdengar berulang, gagasan terakhir ini layak ditegaskan kembali. Jika  $f$  adalah sembarang polinom berderajat kurang dari  $n+1$ , maka  $P_n$ , yang dihitung untuk sembarang himpunan yang terdiri dari  $n+1$  simpul, sama persis dengan  $f$  untuk semua  $x$ . Dengan demikian, turunan  $P_n$  dan integral  $P_n$  bukan sekadar aproksimasi terhadap turunan dan integral yang bersesuaian dari  $f$ . Keduanya eksak karena  $P_n = f$  untuk semua  $x$ . Pengamatan ini dapat digunakan untuk menurunkan rumus turunan dan integral tanpa pernah menghitung  $P_n$  maupun turunan atau integralnya!

Semua rumus yang telah kita turunkan untuk mengaproksimasi turunan dan integral dari fungsi sembarang  $f$  berbentuk

$$\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$$

dengan  $x_0, x_1, \dots, x_n$  adalah simpul-simpul polinom interpolasi, yaitu titik-titik tempat nilai  $f$  diketahui, sedangkan  $a_i$  adalah konstanta yang diperoleh dari penurunan tersebut. Metode koefisien tak tentu menggunakan pendekatan langsung untuk menghitung konstanta  $a_i$ . Dengan mengetahui bahwa rumus “aproksimasi” harus eksak untuk semua polinom berderajat  $0, 1, \dots, n$ , kita dapat membentuk  $n+1$  persamaan dengan  $n+1$  peubah tak diketahui, yaitu  $a_0, a_1, \dots, a_n$ . Penyelesaian sistem persamaan yang dihasilkan memberikan nilai koefisien tersebut.

### Turunan

Kita mencari aproksimasi untuk turunan orde  $k$  dari  $f$  berdasarkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu  $f(x_0 + \theta_0 h), f(x_0 + \theta_1 h), \dots, f(x_0 + \theta_n h)$ . Secara tepat, kita menginginkan aproksimasi berbentuk

$$f^{(k)}(x_0 + \theta h) \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_0 + \theta_i h). \quad (4.2.1)$$

Berdasarkan persamaan 3.2.3, aproksimasi tersebut harus eksak untuk semua polinom berderajat  $n$  atau kurang. Secara khusus, aproksimasi itu harus eksak untuk polinom  $p_j(x) = (x - x_0)^j$ ,  $j = 0, 1, \dots, n$ . Secara simbolis, harus berlaku

$$p_j^{(k)}(x_0 + \theta h) = \sum_{i=0}^n a_i p_j(x_0 + \theta_i h)$$

untuk  $j = 0, 1, \dots, n$ . Perhatikan bahwa aproksimasi tersebut kini menjadi suatu kesamaan *eksak*. Dengan memperhatikan bahwa  $p_j(x_0 + \theta_i h) = ((x_0 + \theta_i h) - x_0)^j = (\theta_i h)^j$ , sistem persamaan tersebut menjadi

$$p_j^{(k)}(x_0 + \theta h) = a_0 + \sum_{i=1}^n (\theta_i h)^j a_i \quad (4.2.2)$$

untuk  $j = 0, 1, \dots, n$ . Penyelesaian sistem inilah yang akan menghasilkan  $a_i$ .

---

#### Kudapan 27: Matriks Vandermonde

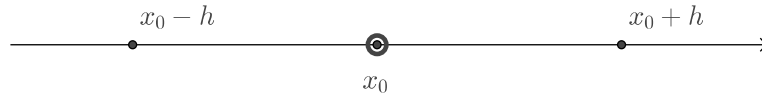
---

Secara umum, suatu sistem persamaan linear mungkin memiliki nol, satu, atau banyak penyelesaian. Namun, sistem 4.2.2 memiliki bentuk khusus. Dalam setiap persamaan, konstanta  $(\theta_i h)^j$  membentuk barisan geometri. Matriks koefisien seperti ini disebut matriks Vandermonde, dan diketahui bahwa selama  $\theta_i$  saling berbeda, sistem ini akan memiliki satu penyelesaian.

---

Sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki stensil





dan kita ingin memperoleh rumus untuk turunan pertama dan kedua dari  $f$  (pada  $x_0$ ). Untuk stensil ini,  $\theta = 0$ ,  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = 0$ , serta  $\theta_2 = 1$ , sehingga kita mencari rumus dengan bentuk

$$\begin{aligned} f'(x_0) &\approx a_0 f(x_0 - h) + a_1 f(x_0) + a_2 f(x_0 + h) \\ \text{dan} \\ f''(x_0) &\approx b_0 f(x_0 - h) + b_1 f(x_0) + b_2 f(x_0 + h). \end{aligned}$$

Masing-masing rumus ini harus eksak ketika  $f = p_0$ , ketika  $f = p_1$ , dan ketika  $f = p_2$ . Ketiga syarat ini menghasilkan tiga persamaan dengan tiga peubah tak diketahui.

Dimulai dari rumus turunan pertama, kita merinci sistem 4.2.2 dengan  $k = 1$  dan  $n = 2$ :

$$\begin{aligned} p'_0(x_0) &= a_0 p_0(x_0 - h) + a_1 p_0(x_0) + a_2 p_0(x_0 + h) \\ p'_1(x_0) &= a_0 p_1(x_0 - h) + a_1 p_1(x_0) + a_2 p_1(x_0 + h) \\ p'_2(x_0) &= a_0 p_2(x_0 - h) + a_1 p_2(x_0) + a_2 p_2(x_0 + h) \end{aligned}$$

Menurut definisi,  $p_0(x) = (x - x_0)^0 = 1$  sehingga  $p'_0(x_0) = 0$ ;  $p_1(x) = (x - x_0)^1 = x - x_0$  sehingga  $p'_1(x_0) = 1$ ; dan  $p_2(x) = (x - x_0)^2$  sehingga  $p'_2(x) = 2(x - x_0)$  yang menghasilkan  $p'_2(x_0) = 0$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam persamaan di atas,

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 + a_1 + a_2 \\ 1 &= -ha_0 + ha_2 \\ 0 &= h^2 a_0 + h^2 a_2. \end{aligned}$$

Sistem ini dapat diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, atau bantuan sistem aljabar komputer. Penyelesaiannya adalah  $a_0 = \frac{-1}{2h}$ ,  $a_1 = 0$ , dan  $a_2 = \frac{1}{2h}$ , sehingga diperoleh rumus aproksimasi

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

seperti yang telah kita peroleh pada halaman 143 dalam rumus 4.1.5.

Rumus turunan kedua diturunkan dengan cara yang sama. Karena rumus turunan kedua harus eksak ketika  $f = p_0$ , ketika  $f = p_1$ , dan ketika  $f = p_2$ , nilai-nilai  $a_i$  harus memenuhi

$$\begin{aligned} p''_0(x_0) &= b_0 p_0(x_0 - h) + b_1 p_0(x_0) + b_2 p_0(x_0 + h) \\ p''_1(x_0) &= b_0 p_1(x_0 - h) + b_1 p_1(x_0) + b_2 p_1(x_0 + h) \\ p''_2(x_0) &= b_0 p_2(x_0 - h) + b_1 p_2(x_0) + b_2 p_2(x_0 + h), \end{aligned}$$

sistem 4.2.2 dengan  $k = 2$  dan  $n = 2$ . Perhatikan bahwa ruas kanan persis sama dengan ruas kanan pada rumus turunan pertama, kecuali perubahan nama dari  $a_i$  menjadi  $b_i$ . Hanya ruas kiri yang berubah secara substantif.  $p''_0(x) = 0$  sehingga  $p''_0(x_0) = 0$ ;  $p''_1(x) = 0$  sehingga  $p''_1(x_0) = 0$ ; dan  $p''_2(x) = 2$  sehingga  $p''_2(x_0) = 2$ . Dengan melakukan substitusi ini ke dalam persamaan di atas,

$$\begin{aligned} 0 &= b_0 + b_1 + b_2 \\ 0 &= -hb_0 + hb_2 \\ 2 &= h^2 b_0 + h^2 b_2. \end{aligned}$$

Sekali lagi, sistem ini dapat diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, atau bantuan sistem aljabar komputer. Penyelesaiannya adalah  $b_0 = b_2 = \frac{1}{h^2}$  dan  $b_1 = \frac{2}{h^2}$ , sehingga diperoleh rumus aproksimasi

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}.$$

## Integral

Gagasan untuk memperkirakan integral sama persis dengan gagasan untuk memperkirakan turunan. Hanya mekanismenya yang berubah sedikit. Jika sebelumnya terdapat turunan, kini kita akan menggunakan integral. Kita mencari aproksimasi untuk  $\int_a^b f(x)dx$  berdasarkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu  $f(x_0 + \theta_0 h), f(x_0 + \theta_1 h), \dots, f(x_0 + \theta_n h)$ :

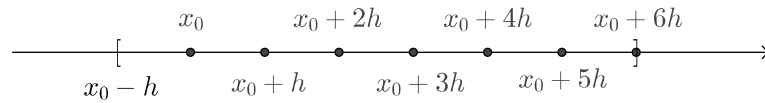
$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_0 + \theta_i h). \quad (4.2.3)$$

Aproksimasi tersebut akan eksak untuk semua polinom berderajat  $n$  atau kurang. Secara khusus, aproksimasi itu akan eksak untuk  $p_j(x) = (x - x_0)^j$ ,  $j = 0, 1, \dots, n$ . Oleh karena itu, sistem persamaan

$$\int_a^b p_j(x)dx = a_0 + \sum_{i=1}^n (\theta_i h)^j a_i \quad j = 0, 1, \dots, n \quad (4.2.4)$$

harus dipenuhi oleh  $a_i$ .

Sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki stensil



Untuk stensil ini,  $a = x_0 - h$ ,  $b = x_0 + 6h$ , dan  $\theta_i = ih$ ,  $i = 0, 1, \dots, 6$ . Dengan demikian, kita akan memperoleh sistem tujuh persamaan dengan tujuh peubah tak diketahui. Pertama, ruas kirinya:

$$\begin{aligned} \int_a^b p_0(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_0(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} 1dx = (x - x_0)|_{x_0-h}^{x_0+6h} = 7h \\ \int_a^b p_1(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_1(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)dx = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = \frac{35}{2}h^2 \\ \int_a^b p_2(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_2(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)^2dx = \frac{1}{3}(x - x_0)^3 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = \frac{217}{3}h^3 \\ \int_a^b p_3(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_3(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)^3dx = \frac{1}{4}(x - x_0)^4 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = \frac{1295}{4}h^4 \\ \int_a^b p_4(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_4(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)^4dx = \frac{1}{5}(x - x_0)^5 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = \frac{7777}{5}h^5 \\ \int_a^b p_5(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_5(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)^5dx = \frac{1}{6}(x - x_0)^6 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = \frac{46655}{6}h^6 \\ \int_a^b p_6(x)dx &= \int_{x_0-h}^{x_0+6h} p_6(x)dx = \int_{x_0-h}^{x_0+6h} (x - x_0)^6dx = \frac{1}{7}(x - x_0)^7 \Big|_{x_0-h}^{x_0+6h} = 39991h^7. \end{aligned}$$

Sekarang kita gabungkan semuanya dengan ruas kanan (dan menukar ruas):

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^0 a_i &= a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 7h \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^1 a_i &= ha_1 + 2ha_2 + 3ha_3 + 4ha_4 + 5ha_5 + 6ha_6 = \frac{35}{2}h^2 \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^2 a_i &= h^2a_1 + 4h^2a_2 + 9h^2a_3 + 16h^2a_4 + 25h^2a_5 + 36h^2a_6 = \frac{217}{3}h^3 \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^3 a_i &= h^3a_1 + 8h^3a_2 + 27h^3a_3 + 64h^3a_4 + 125h^3a_5 + 216h^3a_6 = \frac{1295}{4}h^4 \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^4 a_i &= h^4a_1 + 16h^4a_2 + 81h^4a_3 + 256h^4a_4 + 625h^4a_5 + 1296h^4a_6 = \frac{7777}{5}h^5 \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^5 a_i &= h^5a_1 + 32h^5a_2 + 243h^5a_3 + 1024h^5a_4 + 3125h^5a_5 + 7776h^5a_6 = \frac{46655}{6}h^6 \\
 \sum_{i=0}^6 (\theta_i h)^6 a_i &= h^6a_1 + 64h^6a_2 + 729h^6a_3 + 4096h^6a_4 + 15625h^6a_5 + 46656h^6a_6 = 39991h^7
 \end{aligned}$$

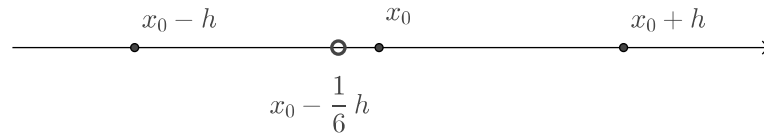
Sekali lagi, sistem ini dapat diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, atau aljabar komputer, setidaknya secara prinsip. Namun, tidak banyak orang yang memiliki cukup kesabaran dan ketelitian untuk menyelesaikan sistem seperti itu dengan kertas dan pensil. Dengan mengandalkan sistem aljabar komputer, penyelesaiannya adalah  $a_0 = \frac{30919}{8640}h$ ,  $a_1 = -\frac{2107}{360}h$ ,  $a_2 = \frac{34153}{2880}h$ ,  $a_3 = -\frac{1274}{135}h$ ,  $a_4 = \frac{19943}{2880}h$ ,  $a_5 = -\frac{49}{72}h$ , dan  $a_6 = \frac{5257}{8640}h$  sehingga diperoleh rumus aproksimasi

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0-h}^{x_0+6h} f(x)dx &\approx \frac{h}{8640} [5257f(x_0+6h) - 5880f(x_0+5h) + 59829f(x_0+4h) - 81536f(x_0+3h) \\
 &\quad + 102459f(x_0+2h) - 50568f(x_0+h) + 30919f(x_0)]
 \end{aligned} \tag{4.2.5}$$

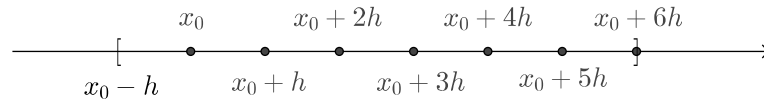
seperti yang telah kita peroleh pada halaman 144 dalam rumus 4.1.6.

### Pertimbangan praktis

Kita telah menggunakan stensil seperti



dan



bukan karena hasilnya sangat berguna, melainkan untuk (a) mengilustrasikan metode tersebut dan (b) menekankan bahwa metode ini berlaku secara umum untuk setiap stensil yang dapat Anda bayangkan. Sebagian besar rumus diferensiasi dan integrasi dalam literatur analisis numerik hanya menggunakan sejumlah kecil stensil berjarak teratur. Untuk turunan, titik evaluasinya merupakan salah satu simpul; untuk integral, semua simpul berada di antara kedua batas atau terdapat simpul pada kedua batas. Mungkin saja hanya stensil berjarak teratur yang akan Anda perlukan, tetapi ada baiknya mengetahui bahwa Anda dapat menurunkan rumus yang sesuai untuk stensil yang tidak lazim jika diperlukan.

Dalam hal penurunannya, keunggulan utama metode koefisien tak tentu dibandingkan bekerja langsung dengan polinom interpolasi adalah kemudahan otomasi serta berkurangnya pekerjaan aljabar yang sering kali rumit dan

melelahkan. Dalam metode koefisien tak tentu, satu-satunya polinom yang perlu diturunkan atau diintegrasikan adalah polinom  $p_j = (x - x_0)^j$ , tugas yang jauh lebih sederhana daripada mengintegrasikan atau menurunkan polinom interpolasi. Rumus dengan tiga atau empat simpul dapat ditangani dengan cara ini menggunakan pensil dan kertas. Konsekuensinya adalah perlunya menyelesaikan suatu sistem persamaan, yang sekali lagi lebih sederhana daripada menurunkan dan menyederhanakan polinom interpolasi berderajat 3 atau 4. Keunggulan terakhir metode koefisien tak tentu adalah bahwa metode ini merupakan teknik penyelesaian umum yang tidak hanya digunakan dalam analisis numerik untuk menurunkan aproksimasi kalkulus, tetapi juga dalam bidang lain, terutama dalam persamaan diferensial. Metode ini dapat diterapkan kapan pun *bentuk* suatu penyelesaian atau rumus diketahui, tetapi konstantanya (koefisien) masih belum diketahui.

---

### Kudapan 28: Koefisien Tak Tentu dalam Persamaan Diferensial

---

Dalam persamaan diferensial, kita mengetahui bahwa suatu solusi khusus dari persamaan

$$y - 2y' + 3y'' = 5 \sin x \quad (4.2.6)$$

berbentuk  $y = A \sin x + B \cos x$ , tetapi kita belum langsung mengetahui nilai  $A$  dan  $B$ . Keduanya merupakan koefisien tak tentu (pada tahap ini). Koefisien tersebut ditentukan dengan menyubstitusikan bentuk yang diketahui ke dalam persamaan yang sedang diselesaikan.

$$\begin{aligned} y' &= A \cos x - B \sin x \\ y'' &= -A \sin x - B \cos x \end{aligned}$$

Dengan demikian, persamaan yang sedang diselesaikan menjadi

$$(A \sin x + B \cos x) - 2(A \cos x - B \sin x) + 3(-A \sin x - B \cos x) = 5 \sin x.$$

Dengan mengumpulkan koefisien  $\sin x$  dan  $\cos x$  pada ruas kiri,

$$(-2A + 2B) \sin x + (-2A - 2B) \cos x = 5 \sin x.$$

Sekarang kita menyamakan koefisien pada ruas kiri dan kanan untuk memperoleh sistem persamaan

$$\begin{aligned} -2A + 2B &= 5 \\ -2A - 2B &= 0 \end{aligned}$$

yang penyelesaiannya adalah  $A = -\frac{5}{4}$  dan  $B = \frac{5}{4}$ . Oleh karena itu,  $y = -\frac{5}{4} \sin x + \frac{5}{4} \cos x$  merupakan solusi persamaan 4.2.6.

Secara konseptual, proses ini tidak berbeda dari metode koefisien tak tentu yang digunakan untuk menurunkan rumus kalkulus numerik. Bentuk penyelesaian suatu masalah telah diketahui, kecuali beberapa koefisien (yang belum ditentukan). Parameter masalah mengharuskan koefisien tersebut memenuhi suatu sistem persamaan linear. Sistem tersebut diselesaikan, sehingga solusi masalah semula akhirnya diketahui secara lengkap karena koefisiennya telah ditentukan.

Ketika kita menggunakan stensil dengan lebih dari 3 atau 4 simpul, menyelesaikan sistem persamaan linear (yang relatif besar) yang dihasilkan secara manual bukanlah tugas yang dinantikan oleh kebanyakan dari kita. Namun, ini merupakan perhitungan standar yang dapat dilakukan oleh setiap sistem aljabar komputer dengan mudah dan efisien. Memang, sebaiknya kita menggunakan sistem aljabar komputer untuk menurunkan rumus serumit 4.1.6. Kita telah menggunakan Maxima<sup>1</sup> untuk menangani atau memeriksa ulang sejumlah perhitungan yang lebih melelahkan yang disajikan dalam buku ini.

---

### Kudapan 29: wxMaxima

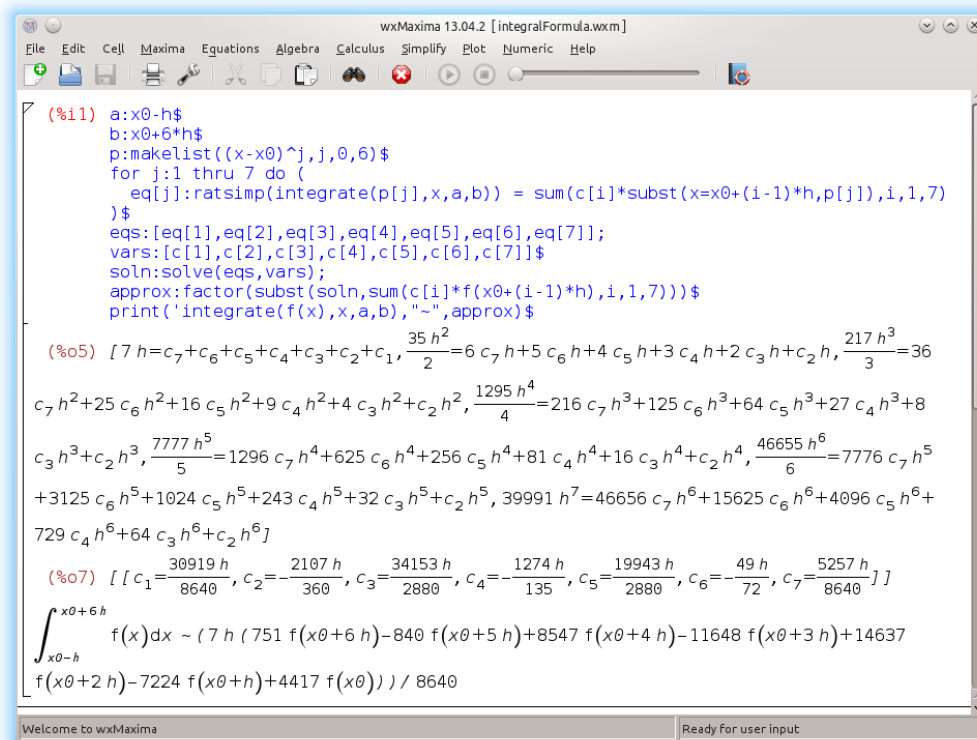
---



---

<sup>1</sup>Lihat <http://maxima.sourceforge.net/>

Gambar 4.2.1: Menurunkan rumus integrasi dengan wxMaxima



Cara terbaik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang besar adalah dengan bantuan sistem aljabar komputer. Gambar 4.2.1 menunjukkan cara menggunakan wxMaxima untuk menurunkan rumus 4.2.5.

Perhatikan kemiripan antara kode Maxima dan kode Octave. Maxima mendukung pernyataan, pernyataan cetak, penugasan variabel, larik, dan penyembunyian keluaran. Sintaks untuk hal-hal tersebut tidak sama, tetapi prinsip yang mendasarinya sama. Setelah Anda mempelajari cara melakukan hal-hal tersebut dalam satu bahasa, mempelajari caranya dalam bahasa lain biasanya mudah.

Perhatikan pula perbedaan utama antara Maxima dan Octave. Maxima dirancang untuk manipulasi simbolik, sedangkan Octave dirancang untuk komputasi numerik. Octave dapat digunakan untuk melakukan perhitungan simbolik dan Maxima dapat digunakan untuk melakukan komputasi numerik, tetapi pepatah lama tukang kayu “gunakan alat yang tepat untuk pekerjaan yang dihadapi” patut dipertimbangkan. Maxima jauh lebih mahir dalam manipulasi simbolik daripada Octave, sedangkan Octave jauh lebih mahir dalam mengolah angka daripada Maxima.

## Referensi

<http://andrejv.github.io/wxmaxima/>

Pada praktiknya, penggunaan stensil dengan lebih dari lima simpul memang tidak lazim. Namun, hal ini bukan karena rumus dengan lebih banyak simpul jauh lebih rumit atau sulit digunakan. Seperti ditunjukkan oleh rumus 3.2.3, suku galat polinom interpolasi melibatkan turunan yang semakin tinggi dari  $f$  seiring bertambahnya jumlah simpul. Hal ini umumnya tidak menjadi masalah selama  $f$  memiliki turunan hingga orde yang cukup tinggi dan nilai turunan berorde tinggi tersebut tidak terlampaui besar. Namun, metode numerik sering digunakan ketika kehalusan  $f$  diketahui terbatas, turunan orde tingginya diketahui bernilai besar, atau sifat-sifat turunannya sama sekali tidak diketahui. Untuk fungsi-fungsi ini, stensil dengan lebih sedikit simpul, yang menghasilkan rumus dengan suku galat berorde lebih rendah, sering kali *lebih akurat*, bukan kurang akurat. Jika tingkat kehalusannya tidak diketahui,

metode berorde lebih rendah juga memiliki peluang lebih besar untuk tetap akurat.

Sebagai catatan terakhir, kita perlu berhati-hati agar tidak menuntut terlalu banyak dari suatu rumus turunan. Dengan  $n + 1$  simpul, suku galat polinom interpolasi melibatkan  $f^{(n+1)}$ , sehingga tidak mungkin menggunakan simpul-simpul ini untuk memperkirakan  $f^{(n+1)}$  atau turunan yang lebih tinggi pada titik mana pun. Namun, jika Anda melupakan fakta ini, hal tersebut akan tampak secara langsung dalam metode koefisien tak tentu. Jika  $k > n$ , sistem persamaan dengan koefisien tak tentu menjadi

$$\sum_{i=0}^n (\theta_i h)^j a_i = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n$$

karena turunan orde  $k$  dari  $p_j$  identik nol untuk semua  $j \leq n < k$ . Satu-satunya penyelesaian sistem ini adalah  $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$  sehingga diperoleh rumus “aproksimasi” berikut

$$f^{(k)}(x_0 + \theta h) = 0.$$

Memang, rumus ini eksak untuk semua polinom berderajat  $n$  atau kurang. Namun, galat akibat penggunaan rumus ini tepat sebesar  $f^{(k)}(x_0 + \theta h)$ , yaitu galat relatif tepat sebesar 1, sehingga rumus ini sama sekali tidak berguna.

## Stabilitas

Dalam Eksperimen 2 pada halaman 3, bagian 1.1, kita meninjau secara singkat aproksimasi turunan pertama  $f(x) = \sin x$  dengan menggunakan fakta bahwa

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(1+h) - \sin(1-h)}{2h}.$$

Kesimpulan yang kita peroleh adalah bahwa perhitungan ini sangat rentan terhadap galat titik mengambang. Jika perhitungan dilakukan secara eksak, kita berharap  $\frac{\sin(1+h) - \sin(1-h)}{2h}$  mengaproksimasi  $f'(1)$  dengan semakin baik saat  $h$  semakin kecil. Namun, hal ini tidak berlaku untuk perhitungan titik mengambang, seperti ditunjukkan oleh eksperimen tersebut. Ada suatu titik ketika memperkecil  $h$  justru memperburuk aproksimasi! Contoh ini pun bukan satu-satunya. Masalah ini selalu muncul ketika mengaproksimasi  $f'$  menggunakan rumus beda terpusat

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \quad (4.2.7)$$

Namun, bagaimana kita dapat memperkirakan nilai  $h$  yang akan memicu hal itu tanpa membandingkan hasil kita dengan nilai eksak turunannya? Bagaimanapun, diferensiasi numerik paling sering digunakan ketika rumus eksak turunannya tidak diketahui atau terlampaui sulit untuk dihitung.

Misalkan  $f$  dapat dihitung dengan ketelitian yang mendekati presisi mesin. Dalam perhitungan titik mengambang biasa, termasuk Octave, hal itu berarti galat titik mengambang relatif sekitar  $10^{-15}$  atau galat titik mengambang mutlak  $\varepsilon_f \approx 10^{-15}|f(x)|$ . Karena kita mengasumsikan  $h$  bernilai kecil, kita dapat mengaproksimasi baik  $|\tilde{f}(x+h) - f(x+h)|$  maupun  $|\tilde{f}(x-h) - f(x-h)|$  dengan  $\varepsilon_f$  sehingga diperoleh galat mutlak sekitar  $2\varepsilon_f$  dalam menghitung pembilang  $f(x+h) - f(x-h)$ . Dengan mengasumsikan  $h$  dihitung secara eksak, kita memperoleh galat mutlak

$$\varepsilon_r = |\tilde{f}'(x) - f'(x)| \approx \frac{2\varepsilon_f}{2h} = \frac{\varepsilon_f}{h} = \frac{|f(x)|}{10^{15}} \cdot \frac{1}{h}. \quad (4.2.8)$$

Seperti yang akan segera kita lihat, galat algoritmik,  $\varepsilon_a$ , disebabkan oleh pemotongan dan bernilai  $\left| \frac{f'''(\xi)}{6} h^2 \right|$  untuk suatu nilai  $\xi$  di dekat  $x$ . Karena  $\xi$  berada di dekat  $x$ , kita mengaproksimasi  $f'''(\xi)$  dengan  $f'''(x)$  dan menyimpulkan bahwa

$$\varepsilon_a \approx \frac{|f'''(x)|}{6} h^2. \quad (4.2.9)$$

Sekarang kita meminimumkan nilai  $\varepsilon_r + \varepsilon_a$  dengan menetapkan turunannya (terhadap  $h$ ) sama dengan nol dan

menyelesaikan persamaan yang dihasilkan:

$$\begin{aligned}
 0 = \frac{d}{dh}(\varepsilon_r + \varepsilon_a) &\approx \frac{d}{dh} \left( \frac{|f(x)|}{10^{15}} \cdot \frac{1}{h} + \frac{|f'''(x)|}{6} \cdot h^2 \right) \\
 &= -\frac{|f(x)|}{10^{15}} \cdot \frac{1}{h^2} + \frac{|f'''(x)|}{3} \cdot h \\
 &\Rightarrow \frac{|f'''(x)|}{3} \cdot h \approx \frac{|f(x)|}{10^{15}} \cdot \frac{1}{h^2} \\
 h^3 &\approx \frac{|f(x)|}{|f'''(x)|} \cdot \frac{3}{10^{15}} \\
 h &\approx \sqrt[3]{\frac{3|f(x)|}{|f'''(x)|}} \cdot 10^{-5}.
 \end{aligned}$$

Untuk Eksperimen 2 pada halaman 3, ini berarti kita memperkirakan bahwa nilai optimal  $h$  berada di sekitar  $\sqrt[3]{\frac{3 \sin(1)}{\sin(1)}} \cdot 10^{-5} \approx 1.44(10)^{-5}$ . Kita tampilkan kembali tabel dari Eksperimen 2 di sini dengan menambahkan kolom ketiga, yaitu galat mutlak sebenarnya:

| $h$       | $\tilde{p}^*(h)$   | $ \tilde{p}^*(h) - f'(1) $ |
|-----------|--------------------|----------------------------|
| $10^{-2}$ | 0.5402933008747335 | $9.00(10)^{-6}$            |
| $10^{-3}$ | 0.5403022158176896 | $9.00(10)^{-8}$            |
| $10^{-4}$ | 0.5403023049677103 | $9.00(10)^{-10}$           |
| $10^{-5}$ | 0.5403023058569989 | $1.11(10)^{-11}$           |
| $10^{-6}$ | 0.5403023058958567 | $2.77(10)^{-11}$           |
| $10^{-7}$ | 0.5403023056738121 | $1.94(10)^{-10}$           |

Memang, ketika  $h = 10^{-5}$ , kita memperoleh hasil terbaik! Namun, prediksi nilai optimal untuk  $h$  didasarkan pada pengetahuan tentang  $f'''$ , sesuatu yang umumnya tidak dapat kita ketahui. Kecuali jika kebetulan kita mengetahui bahwa  $\frac{|f(x)|}{|f'''(x)|}$  jauh dari 1, kita mengasumsikan nilainya cukup dekat dengan 1; dalam hal ini, nilai optimal  $h$  berada di sekitar  $10^{-5}$ . Perkiraan serupa dapat dibuat untuk rumus turunan lainnya.

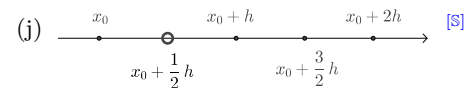
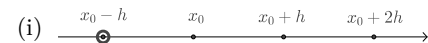
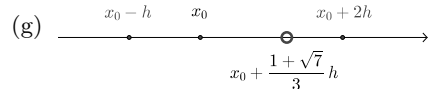
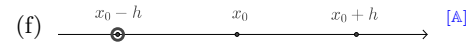
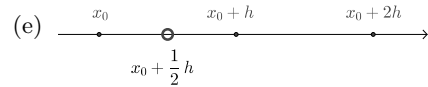
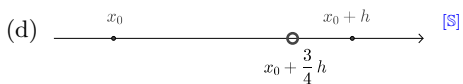
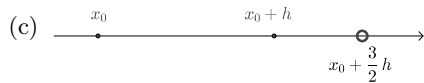
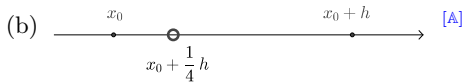
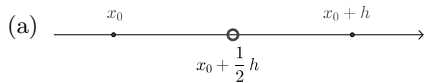
Karena diferensiasi numerik sangat peka terhadap galat titik mengambang, kita menyebutnya tidak stabil. Metode pencarian akar dan integrasi numerik yang telah kita bahas semuanya merupakan metode yang stabil. Kepekaannya terhadap galat titik mengambang sebanding dengan kepekaan dalam menghitung  $f$ .

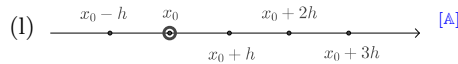
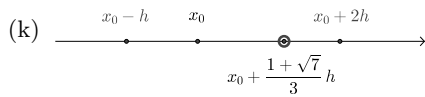
## Konsep Kunci

**koefisien tak tentu:** Metode untuk menyelesaikan masalah yang bentuk penyelesaiannya telah diketahui, kecuali sejumlah koefisien yang belum ditentukan.

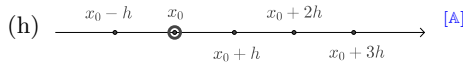
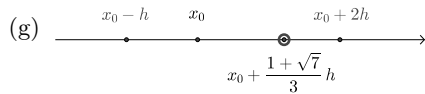
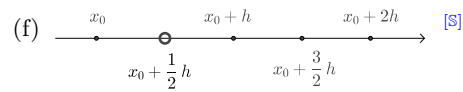
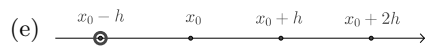
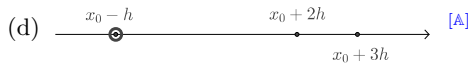
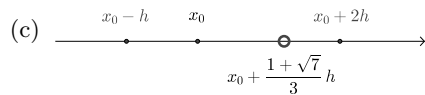
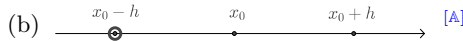
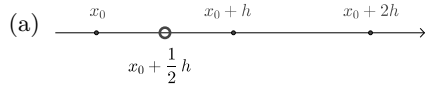
## Latihan

1. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, turunkan rumus aproksimasi untuk turunan pertama pada stensil tersebut.

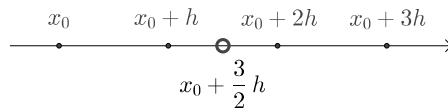




2. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, turunkan rumus aproksimasi untuk turunan kedua pada stensil tersebut.

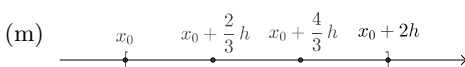
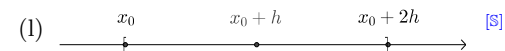
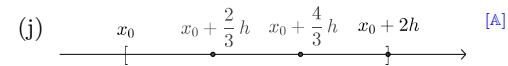
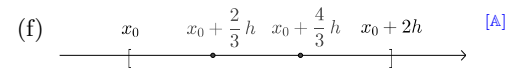
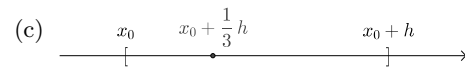
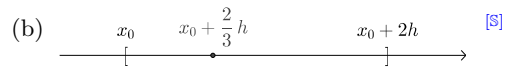


3. Gunakan metode koefisien tak tentu untuk menurunkan rumus aproksimasi pada stensil berikut



- untuk nilai fungsi.
- untuk turunan pertama.
- untuk turunan kedua.
- untuk turunan ketiga. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang rumus ini?
- Bandingkan metode koefisien tak tentu dengan metode langsung yang digunakan pada soal 13 di bagian 4.1.

4. Gunakan metode koefisien tak tentu untuk menurunkan rumus aproksimasi untuk integral pada stensil berikut.



5. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, tentukan rumus aproksimasi umum untuk  $\int_{x_0 + \theta_0 h}^{x_0 + \theta_1 h} f(x) dx$  dengan menggunakan dua simpul  $x_0 + \theta_2 h$  dan  $x_0 + \theta_3 h$ .



## 4.3 Analisis Galat

### Galat pada Rumus Turunan Pertama

Pada bagian 3.2, kita memperoleh bahwa jika  $f$  memiliki turunan yang cukup, maka selisih antara  $f$  dan  $P_n$ , yaitu polinom interpolasi berderajat paling tinggi  $n$ , diberikan oleh persamaan 3.2.3 pada halaman 115, yang disalin di sini untuk memudahkan:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Kita dapat menggunakan rumus ini untuk menurunkan rumus ringkas bagi galat dalam menghampiri  $f'(x)$  dengan  $P'_n(x)$ .

Seperti yang dilakukan pada bagian 3.2, misalkan  $n \geq 1$  dan  $x_0, x_1, \dots, x_n$  berjumlah  $n$  ditambah satu dan semuanya merupakan bilangan real yang berbeda. Tetapkan  $w(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ ,  $a = \min(x_0, \dots, x_n, x)$ , serta  $b = \max(x_0, \dots, x_n, x)$ . Dari persamaan 3.2.3, kita mengetahui bahwa, dengan mengasumsikan  $f$  memiliki  $n + 1$  turunan pada  $(a, b)$  dan  $f', f'', \dots, f^{(n)}$  semuanya kontinu pada  $[a, b]$ , untuk setiap  $x \in [a, b]$ , berlaku

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} w(x)$$

untuk suatu  $\xi_x \in (a, b)$ . Oleh karena itu,

$$f'(x) - P'_n(x) = \frac{d}{dx} \left[ \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \right] w(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} w'(x).$$

Karena  $w$  bernilai nol di setiap simpul, rumus ini menjadi lebih sederhana ketika  $x$  merupakan simpul. Tanpa mengurangi keumuman, kita mengevaluasinya pada  $x = x_0$  dan memperoleh

$$f'(x_0) - P'_n(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_0})}{(n+1)!} w'(x_0).$$

Mulai dari sini, rumus galat ini hanya berlaku pada sebuah simpul! Ungkapan terakhir ini dapat disederhanakan lebih lanjut dengan memperhatikan bahwa

$$w'(x) = \sum_{i=0}^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j) = \sum_{i=0}^n p_i(x),$$

dengan  $p_i$  sebagaimana didefinisikan untuk persamaan 3.2.2 pada halaman 115. Namun,  $p_i(x_0) = 0$  untuk semua  $i$  kecuali  $i = 0$ , sehingga

$$w'(x_0) = p_0(x_0) = (x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n).$$

Dengan menyubstitusikan ungkapan untuk  $w'$  ini, kita memperoleh rumus galat turunan pertama

$$f'(x_0) - P'_n(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_0})}{(n+1)!} (x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n).$$

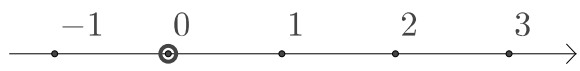
Lakukan substitusi  $x_0 + \theta_i h$  untuk  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , agar diperoleh rumus dalam bentuk  $h$  dan  $\theta_i$ :

$$f'(x_0) - P'_n(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (-\theta_1 h)(-\theta_2 h) \cdots (-\theta_n h).$$

Rumus galat ini masih dapat sedikit disederhanakan:

$$f'(x_0) - P'_n(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \theta_1 \theta_2 \cdots \theta_n (-h)^n. \quad (4.3.1)$$

Untuk stensil



$n = 4$ ,  $\theta_1 = -1$ ,  $\theta_2 = 1$ ,  $\theta_3 = 2$ , dan  $\theta_4 = 3$ , sehingga galat dalam menghitung  $f'$  pada stensil ini adalah

$$\frac{f^{(5)}(\xi)}{120}(-1)(1)(2)(3)(-h)^4 = -\frac{f^{(5)}(\xi)}{20}h^4.$$

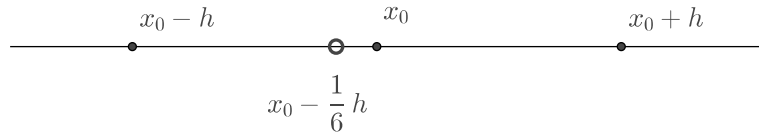
Suku-suku galat untuk turunan pertama pada stensil lain dihitung dengan cara serupa, asalkan turunannya dievaluasi di sebuah simpul. Tabel 4.2 merangkum beberapa rumus turunan pertama yang umum, termasuk suku galatnya.

Perhatikan bahwa suku galat memuat  $(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n)$  sebagai faktor, yaitu hasil kali semua selisih antara titik evaluasi dan simpul-simpul lainnya. Jika selisih antara titik evaluasi dan simpul-simpul lain kecil, hasil kalinya juga kecil. Oleh karena itu, rumus hampiran turunan pertama umumnya lebih akurat bila titik evaluasi terletak di tengah di antara simpul-simpul. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan bahwa rumus turunan pertama yang melibatkan simpul  $x_0 < x_1 < x_2$  akan lebih akurat ketika titik evaluasinya  $x_1$  daripada ketika titik evaluasinya  $x_0$  atau  $x_2$ . Hal yang sama berlaku untuk rumus turunan orde lebih tinggi. Semakin dekat titik evaluasi ke tengah, semakin akurat hampirannya.

## Galat pada Rumus Lain

Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kita cukup mengulangi prosedur yang digunakan untuk turunan pertama, dengan mengambil turunan kedua dari  $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}w(x)$  untuk menemukan galat pada taksiran turunan kedua, dan turunan ketiga dari  $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}w(x)$  untuk menemukan galat pada taksiran turunan ketiga, dan seterusnya. Sayangnya, masalahnya tidak sesederhana itu. Turunan orde lebih tinggi dari  $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}w(x)$  melibatkan turunan dari faktor  $\frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$  yang tidak bernilai nol bahkan ketika  $x$  merupakan simpul. Karena  $\xi_x$  sama sekali tidak diketahui, turunannya pun tidak diketahui sehingga pendekatan ini tidak dapat digunakan.

Namun, ada metode umum untuk menentukan suku galat yang *cukup baik* bagi sembarang rumus turunan maupun integral. Setiap evaluasi  $f$  dalam hampiran kita ganti dengan deret Taylor yang dikembangkan di sekitar  $x_0$  lalu kita sederhanakan. Ini menghasilkan ungkapan bagi hampiran dalam bentuk  $f(x_0)$ ,  $f'(x_0)$ ,  $f''(x_0)$ , dan seterusnya. Kita membandingkan ungkapan itu dengan representasi deret Taylor dari besaran yang ditaksir. Selisih keduanya adalah galat. Ringkasnya, hanya itu. Menyusun argumen yang ketat bagi metode ini memerlukan kehati-hatian dan layak dibahas melalui sebuah contoh. Kita memperagakan metode ini untuk hampiran turunan pertama pada stensil



Sekali lagi, kita memilih stensil ini bukan karena stensil tersebut berguna secara umum, melainkan untuk menekankan bahwa *metodenya* berguna secara umum.

Pada subbagian 4.1 pada halaman 142, kita menurunkan hampiran

$$f' \left( x_0 - \frac{1}{6}h \right) \approx \frac{-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)}{3h}. \quad (4.3.2)$$

Ruas kiri, yaitu besaran yang dihampiri, dalam bentuk deret Taylor adalah

$$f' \left( x_0 - \frac{1}{6}h \right) = f'(x_0) - \frac{1}{6}hf''(x_0) + \frac{1}{72}h^2f'''(x_0) - \frac{1}{1296}h^3f^{(4)}(x_0) + \cdots$$

Suku-suku pada ruas kanan, yaitu hampirannya, dalam bentuk deret Taylor adalah

$$\begin{aligned} f(x_0 - h) &= f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) - \frac{1}{6}h^3f'''(x_0) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x_0) - \cdots \\ f(x_0) &= f(x_0) \\ f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3f'''(x_0) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x_0) + \cdots \end{aligned}$$

Sekarang kita menyubstitusikan deret-deret Taylor ini ke ruas kanan persamaan 4.3.2 lalu menyederhanakannya. Untuk memudahkan aljabar, kita mulai dengan menjumlahkan  $-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)$ :

$$\begin{aligned}
-2f(x_0 - h) &= -2f(x_0) + 2hf'(x_0) - h^2f''(x_0) + \frac{1}{3}h^3f'''(x_0) - \frac{1}{12}h^4f^{(4)}(x_0) - \dots \\
f(x_0) &= f(x_0) \\
f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3f'''(x_0) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x_0) + \dots \\
\hline
-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h) &= 3hf'(x_0) - \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{2}h^3f'''(x_0) - \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x_0) + \dots
\end{aligned}$$

Dengan demikian, kita memperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)}{3h} &= \frac{3hf'(x_0) - \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{2}h^3f'''(x_0) - \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x_0) + \dots}{3h} \\
&= f'(x_0) - \frac{1}{6}hf''(x_0) + \frac{1}{6}h^2f'''(x_0) - \frac{1}{72}h^3f^{(4)}(x_0) + \dots
\end{aligned}$$

Untuk galat,  $e(h) = f'(x_0 - \frac{1}{6}h) - \frac{-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)}{3h}$ , selanjutnya kita peroleh

$$\begin{aligned}
&\left( f'(x_0) - \frac{1}{6}hf''(x_0) + \frac{1}{72}h^2f'''(x_0) - \frac{1}{1296}h^3f^{(4)}(x_0) + \dots \right) \\
&\quad - \left( f'(x_0) - \frac{1}{6}hf''(x_0) + \frac{1}{6}h^2f'''(x_0) - \frac{1}{72}h^3f^{(4)}(x_0) + \dots \right) \\
&= -\frac{11}{72}h^2f'''(x_0) + \frac{17}{1296}h^3f^{(4)}(x_0) + \dots
\end{aligned}$$

Sebelum melanjutkan, kita perlu membahas notasi O besar dalam konteks ini. Untuk fungsi  $g(h)$  yang memenuhi  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ ,  $p(h) = O(g(h))$  berarti bahwa  $|p(h)| \leq M|g(h)|$  untuk suatu konstanta  $M$  dan  $h$  yang cukup kecil. Dengan kata lain, besar  $p(h)$  dibatasi oleh besar suatu kelipatan konstan dari  $g(h)$ . Bandingkan dengan penggunaan notasi O besar dalam konteks barisan konvergen pada bagian 1.3.

Dalam situasi ini, perhitungan kita menunjukkan bahwa galat berbentuk  $O(h^2f'''(\xi_h))$ , yaitu bentuk suku tersisa dengan pangkat paling rendah. Artinya,  $|e(h)| \leq M|h^2f'''(\xi_h)|$  untuk suatu konstanta  $M$  dan  $h$  yang cukup kecil, tetapi kita belum memiliki bukti yang ketat untuk fakta tersebut. Anggaplah apa yang telah dilakukan sejauh ini sebagai tahap penemuan.

Sekarang kita perlu membuktikan bahwa terdapat  $M$  sedemikian rupa sehingga  $|e(h)| \leq M|h^2f'''(\xi_h)|$  berlaku untuk  $h$  yang cukup kecil. Dari perhitungan di atas kita tahu bahwa suku-suku  $f'''$  tidak saling meniadakan, jadi kita kembali dan memotong semua deret Taylor setelah suku  $f''$ , mengganti turunan berorde lebih tinggi dengan suku galat, lalu “mengulang” aljabarnya. Dengan demikian, kita mempunyai

$$\begin{aligned}
f'\left(x_0 - \frac{1}{6}h\right) &= f'(x_0) - \frac{1}{6}hf''(x_0) + \frac{1}{72}h^2f'''(\xi_1) \\
f(x_0 - h) &= f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) - \frac{1}{6}h^3f'''(\xi_2) \\
f(x_0) &= f(x_0) \\
f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3f'''(\xi_3)
\end{aligned}$$

dengan  $\xi_1 \in (x_0 - \frac{1}{6}h, x_0)$ ,  $\xi_2 \in (x_0 - h, x_0)$ , serta  $\xi_3 \in (x_0, x_0 + h)$ . Ketika sekarang kita menghitung  $e(h) = f'(x_0 - \frac{1}{6}h) - \frac{-2f(x_0 - h) + f(x_0) + f(x_0 + h)}{3h}$ , kita tahu bahwa semua suku yang melibatkan  $f$ ,  $f'$ , serta  $f''$  saling meniadakan. Hanya suku yang melibatkan  $f'''$  yang tersisa:

$$\begin{aligned}
e(h) &= \frac{1}{72}h^2f'''(\xi_1) - \frac{-2(-\frac{1}{6}h^3f'''(\xi_2)) + \frac{1}{6}h^3f'''(\xi_3)}{3h} \\
&= \frac{1}{72}h^2f'''(\xi_1) - \frac{1}{9}h^2f'''(\xi_2) - \frac{1}{18}h^2f'''(\xi_3) \\
&= \frac{h^2}{9} \left[ \frac{1}{8}f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2) - \frac{1}{2}f'''(\xi_3) \right].
\end{aligned}$$

Langkah formal terakhir adalah mengubah ungkapan ini ke notasi O besar:

$$\begin{aligned}
 |e(h)| &= \left| \frac{h^2}{9} \left[ \frac{1}{8} f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2) - \frac{1}{2} f'''(\xi_3) \right] \right| \\
 &\leq \frac{h^2}{9} \left[ \left| \frac{1}{8} f'''(\xi_1) \right| + |f'''(\xi_2)| + \left| \frac{1}{2} f'''(\xi_3) \right| \right] \\
 &\leq \frac{h^2}{9} \cdot \frac{13}{8} \max \{ |f'''(\xi_1)|, |f'''(\xi_2)|, |f'''(\xi_3)| \} \\
 &= h^2 \cdot M |f'''(\xi_h)|
 \end{aligned}$$

untuk suatu  $\xi_h \in (x_0 - h, x_0 + h)$  dan  $M = \frac{13}{72}$ . Nilai  $\xi_h$  adalah  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ , atau  $\xi_3$ . Kita menyimpulkan

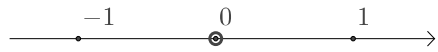
$$e(h) = O(h^2 f'''(\xi_h)).$$

Secara umum,  $\xi_h$  dijamin berada di antara simpul terkecil dan simpul terbesar. Dalam kasus hampiran integral, titik-titik ujung integrasi diperlakukan sebagai simpul untuk menentukan letak  $\xi_h$ . Perhatikan bahwa seluruh perhitungan ini bergantung pada kekontinuan  $f'''(x)$  pada interval antara simpul terkecil dan simpul terbesar. Tanpa kekontinuan tersebut, teorema Taylor tidak berlaku dan semua perhitungan setelah ekspansi tidak bermakna.

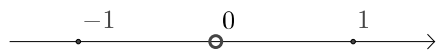
## Kuadratur Gauss

Pada akhirnya, keakuratan suatu rumus kalkulus numerik diukur melalui suku galatnya, suatu besaran berbentuk  $O(h^n f^{(k)}(\xi_h))$ . Jika yang kita perhatikan adalah laju kekonvergenan, kita meninjau  $n$ , yaitu pangkat  $h$  yang muncul dalam suku galat. Semakin besar pangkat tersebut, semakin cepat kekonvergenannya. Namun, jika yang kita perhatikan adalah kelas polinom terbesar yang membuat rumus itu eksak, kita perlu meninjau nilai  $k$ , yaitu orde turunan yang muncul dalam suku galat. Semakin besar  $k$ , semakin besar pula kelas polinom yang membuat rumus tersebut eksak. Bahkan, jika suku galat memuat faktor  $f^{(k)}(\xi_h)$ , maka rumus tersebut eksak untuk semua polinom hingga dan termasuk derajat  $k - 1$ . Implikasi lanjutannya adalah terdapat polinom berderajat  $k$  yang untuknya rumus tersebut tidak eksak, sebab jika tidak demikian, suku galat akan melibatkan turunan berorde lebih tinggi. Nilai  $k - 1$  ini kita sebut derajat ketelitian. Secara formal, derajat ketelitian suatu rumus kalkulus numerik adalah bilangan bulat  $m$  sedemikian rupa sehingga rumus tersebut eksak untuk semua polinom hingga dan termasuk derajat  $m$  tetapi tidak eksak untuk semua polinom berderajat  $m + 1$ . Rumus kuadratur Gauss bertujuan memaksimumkan derajat ketelitian rumus integral.

Turunan dan integral numerik pada stensil dengan  $n + 1$  titik yang telah kita turunkan sejauh ini eksak untuk semua polinom hingga derajat  $n$ , sebagaimana mestinya. Derajat ketelitiannya sekurang-kurangnya  $n$ . Ternyata, beberapa di antaranya memiliki derajat ketelitian lebih besar daripada  $n$ . Pertimbangkan hampiran turunan kedua pada stensil



Stensil ini memiliki tiga titik, jadi kita mengharapkannya eksak untuk semua polinom hingga derajat 2 (dan memang demikian). Namun, suku galatnya adalah  $O(h^2 f^{(4)}(\xi_h))$ , yang menunjukkan bahwa rumus tersebut eksak untuk semua polinom hingga derajat 3. Jadi, derajat ketelitiannya sebenarnya 3, bukan 2. Rumus turunan pertama pada stensil yang sama juga serupa. Walaupun suku galatnya adalah  $\frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)$ , yang menunjukkan bahwa rumus tersebut memiliki derajat ketelitian 2 sesuai harapan, rumus itu sendiri hanya melibatkan dua dari tiga titik yang tersedia! Koefisien  $f(x_0)$  ternyata nol. Dengan demikian, rumus yang sama dapat kita turunkan dengan menggunakan stensil



yang hanya memiliki dua titik, tetapi berderajat ketelitian 2. Beberapa beda terpusat lainnya memiliki sifat ini. Rumus Newton-Cotes dengan jumlah simpul ganjil juga memiliki sifat ini. Derajat ketelitiannya melampaui perkiraan sebesar satu derajat. Sebelumnya kita mencatat bahwa titik evaluasi yang terletak di tengah cenderung meningkatkan keakuratan, dan sekarang kita melihat bahwa peningkatan itu dapat sangat besar.

Dari pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa bukan hanya jumlah simpul yang menentukan suku galat suatu rumus kalkulus numerik. Letak simpul juga penting. Sampai saat ini, kita baru melihat bagaimana letak simpul memengaruhi hampiran turunan. Kita tahu bahwa menempatkan titik evaluasi di tengah pada umumnya meningkatkan keakuratan. Sekarang kita membahas cara menempatkan simpul untuk meningkatkan keakuratan

rumus integral. Namun, gagasan titik evaluasi yang berada di tengah tidak bermakna dalam konteks ini. Integral tidak memiliki satu titik evaluasi; integral dihitung pada suatu interval. Yang penting adalah letak simpul relatif terhadap titik-titik ujung integrasi. Sekarang kita akan menentukan letak simpul agar derajat ketelitian terbesar tercapai untuk setiap jumlah simpul tertentu.

Misalkan  $G_n$  adalah polinom Legendre ke- $n$ , yang didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) &= \frac{(2n+1)xG_n(x) - nG_{n-1}(x)}{n+1} \\ G_0(x) &= 1 \\ G_1(x) &= x. \end{aligned}$$

Kita menetapkan  $\theta_i$  sama dengan akar-akar  $G_n$  untuk menurunkan rumus kuadratur  $n$ -titik pada interval  $[x_0 - h, x_0 + h]$  dengan derajat ketelitian terbesar yang mungkin. Setelah penempatan simpul dipilih, kita memaksa rumus tersebut eksak bagi polinom hingga derajat  $n-1$ , seperti yang kita lakukan sebelumnya. Perbedaannya kali ini adalah bahwa karena nilai khusus  $\theta_i$ , rumus yang dihasilkan akan eksak untuk semua polinom hingga derajat  $2n-1$ . Ketika simpul ditempatkan pada akar-akar polinom Legendre ke- $n$ , kita memperoleh rumus kuadratur untuk  $\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx$  yang melampaui derajat ketelitian yang diharapkan sebesar  $n$ , yaitu jumlah simpul!

Kita memperagakannya untuk  $n=1$  dan  $n=3$ .

$$G_1(x) = x$$

memiliki satu-satunya akar, 0. Oleh karena itu, kita mencari rumus berbentuk

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx \approx a_0 f(x_0)$$

yang eksak untuk polinom hingga derajat 0. Persamaan tunggal untuk satu peubah tak diketahui,  $a_0$ , adalah

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} (1)dx = a_0(1)$$

atau  $2h = a_0$ . Oleh karena itu, kita memperoleh

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx \approx 2h f(x_0),$$

yang kita klaim berderajat ketelitian 1, bukan 0. Memang, untuk  $f(x) = x - x_0$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = 0$$

dan

$$2h f(x_0) = 2h(x_0 - x_0) = 0,$$

sehingga rumus tersebut eksak untuk polinom berderajat satu. Namun, untuk  $f(x) = (x - x_0)^2$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{3}(x - x_0)^3 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = \frac{2}{3}h^3$$

tetapi

$$2h f(x_0) = 2h(x_0 - x_0)^2 = 0,$$

sehingga rumus tersebut tidak eksak untuk semua polinom berderajat dua. Jadi, derajat ketelitiannya adalah 1.

Perhatikan bahwa rumus  $\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx \approx 2h f(x_0)$  setara dengan Aturan Titik Tengah seperti yang tercantum pada Tabel 4.5.

Sekarang

$$\begin{aligned} G_2(x) &= \frac{3xG_1(x) - G_0(x)}{2} \\ &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}
 G_3(x) &= \frac{5xG_2(x) - 2G_1(x)}{3} \\
 &= \frac{\frac{5}{2}(3x^3 - x) - 2x}{3} \\
 &= \frac{5(3x^3 - x) - 4x}{6} \\
 &= \frac{15x^3 - 9x}{6} \\
 &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),
 \end{aligned}$$

yang memiliki akar-akar  $-\sqrt{\frac{3}{5}}, 0, \sqrt{\frac{3}{5}}$ . Oleh karena itu, kita mencari rumus berbentuk

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx \approx a_0 f\left(x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) + a_1 f(x_0) + a_2 f\left(x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h\right)$$

yang eksak untuk polinom hingga derajat 2. Tiga persamaan untuk tiga peubah tak diketahui tersebut adalah

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0-h}^{x_0+h} (1)dx = 2h &= a_0 + a_1 + a_2 \\
 \int_{x_0-h}^{x_0+h} (x - x_0)dx = 0 &= -\sqrt{\frac{3}{5}}ha_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}ha_2 \\
 \int_{x_0-h}^{x_0+h} (x - x_0)^2 dx = \frac{2}{3}h^3 &= \frac{3}{5}h^2a_0 + \frac{3}{5}h^2a_2.
 \end{aligned}$$

Solusinya adalah

$$a_0 = a_2 = \frac{5}{9}h \quad \text{dan} \quad a_1 = \frac{8}{9}h,$$

sehingga rumus kuadratnya adalah

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx \approx \frac{h}{9} \left[ 5f\left(x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) + 8f(x_0) + 5f\left(x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) \right].$$

Rumus ini diturunkan agar eksak untuk polinom hingga derajat 2, sehingga derajat ketelitiannya sekurang-kurangnya 2. Kita mengklaim bahwa derajat ketelitiannya sebenarnya 5. Untuk  $f(x) = (x - x_0)^3$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{4}(x - x_0)^4 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = 0$$

dan

$$\frac{h}{9} \left[ 5f\left(x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) + 8f(x_0) + 5f\left(x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) \right] = \frac{h}{9} \left[ 5\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}h\right)^3 + 0 + 5\left(\sqrt{\frac{3}{5}}h\right)^3 \right] = 0,$$

sehingga rumus tersebut eksak untuk polinom berderajat tiga. Untuk  $f(x) = (x - x_0)^4$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{5}(x - x_0)^5 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = \frac{2}{5}h^5$$

dan

$$\begin{aligned}
 \frac{h}{9} \left[ 5f\left(x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) + 8f(x_0) + 5f\left(x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) \right] &= \frac{h}{9} \left[ 5\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}h\right)^4 + 0 + 5\left(\sqrt{\frac{3}{5}}h\right)^4 \right] \\
 &= \frac{5}{9}h \left[ \frac{9}{25}h^4 + \frac{9}{25}h^4 \right] \\
 &= \frac{2}{5}h^5,
 \end{aligned}$$

sehingga rumus tersebut eksak untuk polinom berderajat empat. Untuk  $f(x) = (x - x_0)^5$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{6}(x - x_0)^6 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = 0$$

dan

$$\frac{h}{9} \left[ 5f \left( x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h \right) + 8f(x_0) + 5f \left( x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h \right) \right] = \frac{h}{9} \left[ 5 \left( -\sqrt{\frac{3}{5}}h \right)^5 + 0 + 5 \left( \sqrt{\frac{3}{5}}h \right)^5 \right] = 0,$$

sehingga rumus tersebut eksak untuk polinom berderajat lima. Namun, untuk  $f(x) = (x - x_0)^6$ ,

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{1}{7}(x - x_0)^7 \Big|_{x_0-h}^{x_0+h} = \frac{2}{7}h^7$$

dan

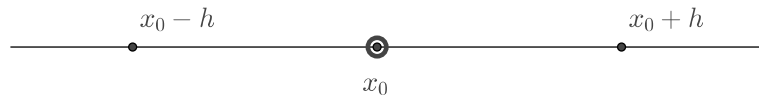
$$\begin{aligned} \frac{h}{9} \left[ 5f \left( x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h \right) + 8f(x_0) + 5f \left( x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h \right) \right] &= \frac{h}{9} \left[ 5 \left( -\sqrt{\frac{3}{5}}h \right)^6 + 0 + 5 \left( \sqrt{\frac{3}{5}}h \right)^6 \right] \\ &= \frac{5}{9}h \left[ \frac{27}{125}h^6 + \frac{27}{125}h^6 \right] \\ &= \frac{3}{25}h^7, \end{aligned}$$

sehingga rumus tersebut tidak eksak untuk semua polinom berderajat enam. Derajat ketelitiannya adalah 5. Rumus ini tercantum sebagai rumus kuadratur Gauss kedua pada Tabel 4.5.

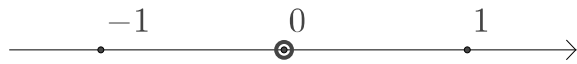
Derajat ketelitian setiap rumus kalkulus numerik juga dapat kita tentukan dengan mengamati bentuk suku galatnya. Jika suku galat berbentuk  $O(h^n f^{(k)}(\xi_h))$ , maka derajat ketelitiannya adalah  $k - 1$ .

## Beberapa Rumus Standar

Tabel 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 merangkum beberapa rumus standar untuk turunan dan integral. Perhatikan bahwa tidak ada rumus satu titik untuk turunan apa pun, tidak ada rumus dua titik untuk turunan kedua atau yang lebih tinggi, dan tidak ada rumus tiga titik untuk turunan ketiga atau yang lebih tinggi. Stensil telah disederhanakan agar hanya menampilkan nilai  $\theta_i$ . Dengan demikian, stensil



ditampilkan dalam tabel sebagai



## Konsep Kunci

**Derajat ketelitian:** Bilangan bulat  $m$  sedemikian rupa sehingga suatu rumus kalkulus numerik eksak untuk semua polinom hingga dan termasuk derajat  $m$  tetapi tidak eksak untuk semua polinom berderajat  $m + 1$ .

**Suku galat:** Suku galat untuk hampiran kalkulus numerik dapat ditemukan dengan mengganti setiap kemunculan  $f$  dalam rumus hampiran dengan ekspansi deret Taylor di sekitar  $x_0$  lalu menyederhanakannya.

**Kuadratur Gauss:** Metode kuadratur yang memaksimalkan derajat ketelitian relatif terhadap jumlah simpul yang digunakan.

**Kuadratur:** Nama lain untuk rumus integrasi numerik.

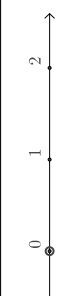
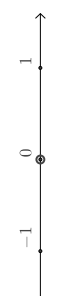
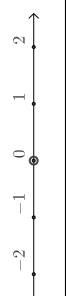
**Laju kekonvergenan:** Untuk fungsi  $g(h)$  yang memenuhi  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ ,  $p(h) = O(g(h))$  berarti bahwa  $|p(h)| \leq M|g(h)|$  untuk suatu konstanta  $M$  dan  $h$  yang cukup kecil.

Tabel 4.2: Beberapa rumus turunan pertama standar.

| Stensil       | Rumus                                                                                                                         | Nama          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rumus 2 titik |                                                                                                                               |               |
|               | $f'(x_0) = \frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi_h)$                                                            | Beda Maju     |
|               | $f'(x_0) = \frac{-f(x_0 - h) + f(x_0)}{h} + \frac{h}{2}f''(\xi_h)$                                                            | Beda Mundur   |
| Rumus 3 titik |                                                                                                                               |               |
|               | $f'(x_0) = \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_h)$                                        | Beda Maju     |
|               | $f'(x_0) = \frac{-f(x_0 - h) + f(x_0 + h)}{2h} + \frac{h^2}{6}f'''(\xi_h)$                                                    | Beda Terpusat |
|               | $f'(x_0) = \frac{f(x_0 - 2h) - 4f(x_0 - h) + 3f(x_0)}{2h} + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_h)$                                         | Beda Mundur   |
| Rumus 5 titik |                                                                                                                               |               |
|               | $f'(x_0) = \frac{-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)}{12h} + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi_h)$ | Beda Maju     |
|               | $f'(x_0) = \frac{-3f(x_0 - h) - 10f(x_0) + 18f(x_0 + h) - 6f(x_0 + 2h) + f(x_0 + 3h)}{12h} + \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi_h)$    | Beda Terpusat |
|               | $f'(x_0) = \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h} + \frac{h^4}{30}f^{(5)}(\xi_h)$                  | Beda Terpusat |
|               | $f'(x_0) = \frac{-f(x_0 - 3h) + 6f(x_0 - 2h) - 18f(x_0 - h) + 10f(x_0) + 3f(x_0 + h)}{12h} + \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi_h)$    | Beda Terpusat |
|               | $f'(x_0) = \frac{3f(x_0 - 4h) - 16f(x_0 - 3h) + 36f(x_0 - 2h) - 48f(x_0 - h) + 25f(x_0)}{12h} + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi_h)$  | Beda Mundur   |



Tabel 4.3: Beberapa rumus turunan kedua.

| Stensil                                                                               | Rumus                                                                                                                       | Nama          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rumus 3 titik                                                                         |                                                                                                                             |               |
|    | $f''(x_0) = \frac{f(x_0) - 2f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)}{h^2} + O(hf^{(3)}(\xi_h))$                                            | Beda Maju     |
|    | $f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} + O(h^2f^{(4)}(\xi_h))$                                           | Beda Terpusat |
| Rumus 4 titik                                                                         |                                                                                                                             |               |
|    | $f''(x_0) = \frac{2f(x_0) - 5f(x_0 + h) + 4f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 3h)}{h^2} + O(h^2f^{(4)}(\xi_h))$                          | Beda Maju     |
|    | $f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} + O(h^2f^{(4)}(\xi_h))$                                           |               |
| Rumus 5 titik                                                                         |                                                                                                                             |               |
|  | $f''(x_0) = \frac{35f(x_0) - 104f(x_0 + h) + 114f(x_0 + 2h) - 56f(x_0 + 3h) + 11f(x_0 + 4h)}{12h^2} + O(h^3f^{(5)}(\xi_h))$ | Beda Maju     |
|  | $f''(x_0) = \frac{11f(x_0 - h) - 20f(x_0) + 6f(x_0 + h) + 4f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 3h)}{12h^2} + O(h^3f^{(5)}(\xi_h))$        |               |
|  | $f''(x_0) = \frac{-f(x_0 - 2h) + 16f(x_0 - h) - 30f(x_0) + 16f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h^2} + O(h^4f^{(6)}(\xi_h))$       | Beda Terpusat |

Tabel 4.4: Beberapa rumus turunan ketiga.

| Stensil       | Rumus                                                                                                                    | Nama          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rumus 4 titik |                                                                                                                          |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-f(x_0) + 3f(x_0 + h) - 3f(x_0 + 2h) + f(x_0 + 3h)}{h^3} + O(h)f^{(4)}(\xi_h)$                        | Beda Maju     |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-f(x_0 - h) + 3f(x_0) - 3f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)}{h^3} + O(h)f^{(4)}(\xi_h)$                         |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-f(x_0 - 2h) + 3f(x_0 - h) - 3f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^3} + O(h)f^{(4)}(\xi_h)$                         |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-f(x_0) + 3f(x_0 + h) - 3f(x_0 + 2h) + f(x_0 + 3h)}{h^3} + O(h)f^{(4)}(\xi_h)$                        | Beda Mundur   |
| Rumus 5 titik |                                                                                                                          |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-5f(x_0) + 18f(x_0 + h) - 24f(x_0 + 2h) + 14f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)}{2h^3} + O(h^2)f^{(5)}(\xi_h)$ | Beda Maju     |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-3f(x_0 - h) + 10f(x_0) - 12f(x_0 + h) + 6f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 3h)}{2h^3} + O(h^2)f^{(5)}(\xi_h)$    |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{-f(x_0 - 2h) + 2f(x_0 - h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)}{2h^3} + O(h^2)f^{(5)}(\xi_h)$                 | Beda Terpusat |
|               | $f'''(x_0) = \frac{f(x_0 - 3h) - 6f(x_0 - 2h) + 12f(x_0 - h) - 10f(x_0) + 3f(x_0 + h)}{2h^3} + O(h^2)f^{(5)}(\xi_h)$     |               |
|               | $f'''(x_0) = \frac{3f(x_0 - 4h) - 14f(x_0 - 3h) + 24f(x_0 - 2h) - 18f(x_0 - h) + 5f(x_0)}{2h^3} + O(h^2)f^{(5)}(\xi_h)$  | Beda Mundur   |

Tabel 4.5: Beberapa rumus integrasi.

| Stensil                                                                               | Rumus                                                                                                                                                                            | Nama                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                       | rumus Newton-Cotes terbuka                                                                                                                                                       |                              |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx = 2hf(x_0+h) + O(h^3 f''(\xi_h))$                                                                                                                    | Aturan Titik Tengah          |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx = \frac{3h}{2} [f(x_0+h) + f(x_0+2h)] + O(h^3 f''(\xi_h))$                                                                                           |                              |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+4h} f(x)dx = \frac{4h}{3} [2f(x_0+h) - f(x_0+2h) + 2f(x_0+3h)] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$                                                                         |                              |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+5h} f(x)dx = \frac{5h}{24} [11f(x_0+h) + f(x_0+2h) + f(x_0+3h) + 11f(x_0+4h)] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$                                                          |                              |
|                                                                                       | rumus Newton-Cotes tertutup                                                                                                                                                      |                              |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_0+h)] + O(h^3 f''(\xi_h))$                                                                                                | Aturan Trapezium             |
|    | $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_0+h) + f(x_0+2h)] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$                                                                              | Aturan Simpson               |
|  | $\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx = \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_0+h) + 3f(x_0+2h) + f(x_0+3h)] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$                                                                | Aturan Simpson $\frac{3}{8}$ |
|  | $\int_{x_0}^{x_0+4h} f(x)dx = \frac{2h}{45} [7f(x_0) + 32f(x_0+h) + 12f(x_0+2h) + 32f(x_0+3h) + 7f(x_0+4h)] + O(h^7 f^{(6)}(\xi_h))$                                             | Aturan Bode                  |
|                                                                                       | rumus kuadratur Gauss                                                                                                                                                            |                              |
|  | $\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = h \left[ f\left(x_0 - \frac{1}{\sqrt{3}}h\right) + f\left(x_0 + \frac{1}{\sqrt{3}}h\right) \right] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$                       |                              |
|  | $\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{h}{9} \left[ 5f\left(x_0 - \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) + 8f(x_0) + 5f\left(x_0 + \sqrt{\frac{3}{5}}h\right) \right] + O(h^7 f^{(6)}(\xi_h))$ |                              |

**Teorema Nilai Rata-Rata Berbobot:** Asumsikan bahwa  $f$  dan  $g$  kontinu pada  $[a, b]$ . Jika  $g$  tidak pernah berubah tanda dan bernilai nonnegatif pada  $[a, b]$ , maka berlaku

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

untuk suatu  $c$  di  $(a, b)$ .

## Latihan

1. Misalkan  $f(x) = e^x - \sin x$ . Lengkapi tabel berikut menggunakan rumus hampiran

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h}.$$

| $h$   | hampiran $f'(2)$ | galat mutlak |
|-------|------------------|--------------|
| .01   |                  |              |
| .005  |                  |              |
| -.005 |                  |              |
| -.01  |                  |              |

Bolehkah menggunakan nilai negatif untuk  $h$ ?

2. Untuk setiap nilai  $x$  dalam tabel, gunakan rumus tiga titik paling akurat untuk menghampiri  $f'(x)$ . [\[A\]](#)

| $x$  | $f(x)$   | $f'(x)$ |
|------|----------|---------|
| -2.7 | 0.054797 |         |
| -2.5 | 0.11342  |         |
| -2.3 | 0.65536  |         |
| -2.1 | 0.98472  |         |

3. Hampiri integral tersebut menggunakan aturan Simpson.

(a)  $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx$  [\[S\]](#)

(b)  $\int_1^3 \ln(x+1) dx$

(c)  $\int_{-0.25}^{0.25} (\cos x)^2 dx$  [\[A\]](#)

(d)  $\int_1^3 e^{\sin x} dx$

(e)  $\int_1^2 x^4 dx$  [\[A\]](#)

4. Kerjakan soal [3](#) dengan menggunakan aturan Trapezium. [\[S\]](#) [\[A\]](#)

5. Kerjakan soal [3](#) dengan menggunakan Aturan Titik Tengah. [\[S\]](#) [\[A\]](#)

6. Tentukan galat hampiran pada soal [3](#). Anda dapat menggunakan 4.4247999271351 sebagai nilai eksak integral pada [3d](#). [\[S\]](#) [\[A\]](#)

7. Tentukan galat hampiran pada soal [4](#). Anda dapat menggunakan 4.4247999271351 sebagai nilai eksak integral pada [3d](#). [\[S\]](#) [\[A\]](#)

8. Tentukan galat hampiran pada soal [5](#). Anda dapat menggunakan 4.4247999271351 sebagai nilai eksak integral pada [3d](#). [\[S\]](#) [\[A\]](#)

9. Tentukan galat dalam menghampiri  $\int_{-7}^{11} (32x^2 + \sqrt{7}x - 2) dx$  menggunakan Aturan Simpson  $\frac{3}{8}$ .

10. Tentukan galat dalam menghampiri  $\int_{-17}^{36} (32x^5 + 7x^3 - 2) dx$  menggunakan Aturan Bode. [\[A\]](#)

11. Untuk nilai  $f$ ,  $x_0$ , dan  $h$  berikut, gunakan rumus

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

untuk menghampiri  $f'(x_0)$ .

(a)  $f(x) = e^x$ ;  $x_0 = 2$ ;  $h = 0.1$ . [\[S\]](#)

(b)  $f(x) = (\cosh 2x)^2 - \sin x$ ;  $x_0 = \pi$ ;  $h = 0.05$ . [\[A\]](#)

(c)  $f(x) = \ln(2x - 3) + 5x$ ;  $x = 10$ ;  $h = 1$ .

12. Hitung batas bawah dan batas atas bagi galat hampiran pada soal [11](#). Pastikan bahwa galat sebenarnya berada di antara kedua batas tersebut. [\[S\]](#) [\[A\]](#)

13. Untuk setiap bagian soal [11](#), tentukan nilai  $\xi$  yang dijamin oleh rumus tersebut. [\[S\]](#) [\[A\]](#)

14. Nyatakan derajat ketelitian rumus Newton-Cotes tertutup dengan 5 simpul, yaitu Aturan Bode.

15. Nyatakan derajat ketelitian rumus lima titik berikut. [S]

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)] + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi)$$

16. Tentukan derajat ketelitian rumus kuadratur

$$\int_3^5 f(x) dx \approx \frac{1}{2} \left[ 3f\left(\frac{11}{3}\right) + f(5) \right].$$

17. Tentukan suku galat metode kuadratur tersebut dan nyatakan derajat ketelitiannya.

- (a)  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx hf(x_0)$  [A]
- (b)  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx hf\left(x_0 + \frac{h}{4}\right)$
- (c)  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx \frac{h}{4} \left[ 3f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) + f(x_0) \right]$  [S]
- (d)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[ 3f\left(x_0 + \frac{4}{3}h\right) + f(x_0) \right]$
- (e)  $\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x) dx \approx \frac{3h}{4} [f(x_0) + 3f(x_0 + 2h)]$  [A]
- (f)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[ f\left(x_0 - \frac{h}{2}\right) + 3f\left(x_0 + \frac{3}{2}h\right) \right]$
- (g)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0 - h) - 2f(x_0) + 7f(x_0 + h)]$  [A]
- (h)  $\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x) dx \approx 3h \left[ 3f\left(x_0 + \frac{3}{2}h\right) - 6f(x_0 + h) + 4f\left(x_0 + \frac{3}{4}h\right) \right]$
- (i)  $\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x) dx \approx -\frac{h}{12} \left[ 208f\left(x_0 + \frac{3}{2}h\right) - 891f(x_0 + h) + 1344f\left(x_0 + \frac{3}{4}h\right) - 625f\left(x_0 + \frac{3}{5}h\right) \right]$  [A]

18. Tentukan suku galat hampiran turunan berikut:

- (a)  $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{2h}$  [A]
- (b)  $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{3h}$
- (c)  $f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h)}{h}$  [S]
- (d)  $f'(x_0) \approx \frac{-13f(x_0 - 10h) - 12f(x_0 + 5h) + 25f(x_0 + 8h)}{270h}$
- (e)  $f'(x_0) \approx \frac{-7f(x_0 + h) + 416f(x_0 + \frac{1}{2}h) - 2916f(x_0 + \frac{1}{3}h) + 5632f(x_0 + \frac{1}{4}h) - 3125f(x_0 + \frac{1}{5}h)}{12h}$  [A]
- (f)  $f''(x_0) \approx \frac{2f(x_0 - h) - 3f(x_0) + f(x_0 + 2h)}{3h^2}$
- (g)  $f''(x_0) \approx \frac{7f(x_0 - 5h) - 12f(x_0) + 5f(x_0 + 7h)}{210h^2}$  [A]
- (h)  $f''(x_0) \approx \frac{5f(x_0 - 5h) - 12f(x_0 + 2h) + 7f(x_0 + 7h)}{210h^2}$
- (i)  $f''(x_0) \approx \frac{5f(x_0 - 2h) + 32f(x_0 - h) - 60f(x_0) + 25f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + 4h)}{60h^2}$  [A]

19. Diffy Rence menuliskan hampiran berikut:

$$f''(3.0) \approx 25[\sin(2.8) - 2\sin(3.0) + \sin(3.2)].$$

Apa bentuk fungsi  $f(x)$ ? [S]

20. Misalkan  $f(x) = \sin x$ .

(a) Tentukan batas galat untuk hampiran

$$f'(6) \approx \frac{-3 \sin 6 + 4 \sin 6.1 - \sin 6.2}{0.2}$$

berdasarkan suku galat yang sesuai.

(b) Bandingkan batas ini dengan galat sebenarnya.

21. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang galat dalam menghampiri turunan pertama fungsi

$$f(x) = -13x^4 + 17x^3 - 15x^2 + 12x - 99$$

dengan rumus lima titik?

22. Misalkan  $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x$ .

(a) Hitung galat (bukan batas galat) ketika menaksir  $f'(2)$  menggunakan beda maju

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

dengan  $h = 0.1$ .

(b) Tentukan  $\xi_{0.1}$  yang keberadaannya dijamin oleh suku galat.

23. Misalkan  $f(x) = \sin x$ . Tentukan batas galat hampiran tersebut.

(a)  $f''(3.0) \approx 25[\sin(2.8) - 2 \sin(3.0) + \sin(3.2)]$  [A]

(b)  $f''(3.0) \approx 1600[2 \sin(3.0) - 5 \sin(3.025) + 4 \sin(3.05) - \sin(3.075)]$

(c)  $f'''(3.0) \approx 500000[-5 \sin(3.0) + 18 \sin(3.01) - 24 \sin(3.02) + 14 \sin(3.03) - 3 \sin(3.04)]$  [S]

(d)  $f'''(3.0) \approx 1000[-\sin(2.8) + 3 \sin(2.9) - 3 \sin(3.0) + \sin(3.1)]$

(e)  $\int_3^4 f(x) dx \approx \frac{1}{6} [\sin(3) + 4 \sin(3.5) + \sin(4)]$

(f)  $\int_3^4 f(x) dx \approx \frac{1}{2} \left[ \sin \left( \frac{7}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \right) + \sin \left( \frac{7}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right) \right]$  [S]

24. Misalkan Anda memiliki data berikut untuk suatu fungsi  $f$ . [S]

|        |         |         |         |         |    |
|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| $x$    | 0       | 1       | 2       | 3       | 4  |
| $f(x)$ | -0.2381 | -0.3125 | -0.4545 | -0.8333 | -5 |

(a) Hampiri  $f'(4)$  dan  $f'(2)$  menggunakan rumus lima titik.

(b) Menurut Anda, hampiran manakah yang akan lebih akurat, dan mengapa?

(c) Apakah hasilnya memang demikian? Data tersebut berasal dari  $f(x) = \frac{1}{x-4.2}$ .

25. Gunakan metode kuadratur

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx = \frac{h}{2} \left[ f \left( x_0 + \frac{h}{3} \right) + f \left( x_0 + \frac{2h}{3} \right) \right] + \frac{h^3}{36} f''(\xi)$$

untuk semua pertanyaan berikut. [A]

(a) Berapakah laju kekonvergenannya?

(b) Berapakah derajat ketelitiannya?

(c) Gunakan metode tersebut untuk menghampiri  $\int_0^\pi \sin x dx$ .

(d) Tentukan batas galat hampiran ini.

(e) Bandingkan batas tersebut dengan galat sebenarnya.

26. Penerapan Aturan Trapesium pada  $\int_0^2 f(x) dx$  menghasilkan nilai 5, sedangkan Aturan Titik Tengah menghasilkan nilai 4. Nilai berapakah yang diberikan oleh Aturan Simpson?

27. Penerapan Aturan Trapezium pada  $\int_0^2 f(x) dx$  menghasilkan nilai 4, sedangkan Aturan Simpson menghasilkan nilai 2. Berapakah  $f(1)$ ? [A]
28. Jika  $f'''(x_0)$  dihamperi menggunakan lima simpul, berapakah laju kekonvergenan minimalnya? [A]
29. Tunjukkan bahwa rata-rata dari hampiran beda maju  $\frac{-f(x_0)+f(x_0+h)}{h}$  dan hampiran beda mundur  $\frac{-f(x_0-h)+f(x_0)}{h}$  untuk  $f'(x_0)$  menghasilkan hampiran beda terpusat  $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$  untuk  $f'(x_0)$ .
30. Chuck sedang “menghamperi” suatu integral tentu menggunakan Aturan Simpson. Seperti tampak dari pengerjaannya di bawah ini, ia sedang mengintegrasikan polinom kubik. Hitung galat yang ditimbulkannya meskipun Anda tidak dapat membaca semua koefisiennya. [A]



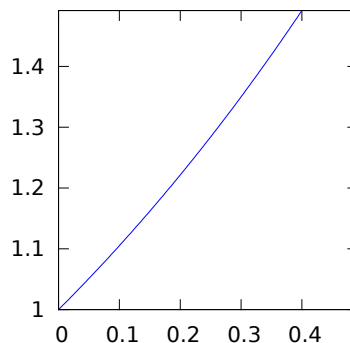
31. Ulangi 30, kali ini dengan asumsi Chuck menggunakan Aturan Trapezium. [A]
32. Sketsakan grafik suatu fungsi  $f(x)$ , lalu tandai nilai  $x_0$  dan  $h$  pada grafik tersebut sedemikian sehingga beda mundur  $\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$  menghasilkan hampiran yang **lebih baik** untuk  $f'(x_0)$  daripada beda terpusat  $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ .
33. Sketsakan grafik suatu fungsi  $f(x)$  sedemikian sehingga Aturan Trapezium memberikan hampiran yang lebih baik untuk  $\int_0^1 f(x) dx$  daripada Aturan Simpson, lalu jelaskan bagaimana Anda mengetahuinya. [S]
34. Misalkan rumus lima titik digunakan untuk menghamperi  $f''(x_0)$  dengan ukuran langkah  $h = 0.1$  dan  $h = 0.02$ . Jika  $E_{0.1}$  menyatakan galat hampiran untuk  $h = 0.1$  dan  $E_{0.02}$  menyatakan galat hampiran untuk  $h = 0.02$ , kira-kira berapakah nilai  $\frac{E_{0.1}}{E_{0.02}}$  yang Anda harapkan? [S]
35. Rumus umum tiga titik yang menggunakan simpul  $x_0$ ,  $x_0 + \alpha h$ , dan  $x_0 + 2h$ , dengan  $(\alpha \neq 0, 2)$ , diberikan oleh

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{2h} \left[ -\frac{2+\alpha}{\alpha} f(x_0) + \frac{4}{\alpha(2-\alpha)} f(x_0 + \alpha h) - \frac{\alpha}{2-\alpha} f(x_0 + 2h) \right].$$

- (a) Tunjukkan bahwa rumus ini menyederhana menjadi salah satu rumus standar untuk  $\alpha = 1$ .
- (b) Tentukan suku galat rumus ini.
36. Tentukan tiga hampiran berbeda untuk  $f'(0.2)$  dengan menggunakan rumus tiga titik. [A]

| $x$ | $f(x)$  |
|-----|---------|
| 0   | 1       |
| 0.1 | 1.10517 |
| 0.2 | 1.22140 |
| 0.3 | 1.34986 |
| 0.4 | 1.49182 |

Grafik  $f'''(x)$  ditampilkan di bawah ini. Gunakan grafik tersebut untuk mengurutkan ketiga hampiran Anda dari yang diperkirakan memiliki galat terkecil hingga terbesar, lalu jelaskan alasan urutan tersebut.



37. Verifikasikan secara numerik bahwa galat saat rumus  $f'(x_0) = \frac{-2f(x_0-h)-3f(x_0)+6f(x_0+h)-f(x_0+2h)}{6h}$  digunakan untuk menghamperi  $f'(3)$  dengan fungsi  $f(x) = (\cos 3x)^2 + \ln x$  memang berorde  $O(h^3)$ .
38. Dengan komputasi presisi ganda (Octave standar), tentukan secara numerik taksiran terbaik yang dapat diperoleh dari rumus

$$f'(3) = \frac{-2f(3-h) - 3f(3) + 6f(3+h) - f(3+2h)}{6h}$$

untuk  $f(x) = (\cos 3x)^2 + \ln x$ . Nilai  $h$  berapakah yang menghasilkan hampiran optimal tersebut? [A]



39. Tentukan derajat ketelitian rumus kuadratur berikut:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

40. Rumus kuadratur  $\int_0^2 f(x)dx = c_0f(0) + c_1f(1) + c_2f(2)$  eksak untuk semua polinom berderajat kurang dari atau sama dengan 2. Tentukan  $c_0$ ,  $c_1$ , dan  $c_2$ .

## 4.4 Integrasi Komposit

Pada bagian 4.3 kita memberikan suku-suku galat yang berbentuk  $O(h^k f^{(l)}(\xi_h))$ . Sebagai contoh utama, Aturan Trapezium,  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_0+h)] + O(h^3 f''(\xi_h))$ , memiliki suku galat  $O(h^3 f''(\xi_h))$ . Kesimpulan ini diperoleh langsung dari analisis deret Taylor, tetapi apa artinya?

Suku galat untuk hampiran turunan relatif mudah dipahami. Pertimbangkan hampiran turunan pertama  $f'(x_0) = \frac{-f(x_0-h) + f(x_0+h)}{2h} + \frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)$ . Semakin kecil  $h$ , semakin kecil pula galat dalam menghampiri  $f'(x_0)$  (selama suku  $f'''(\xi_h)$  tidak meniadakan manfaat dari mengecilkan  $h$ ). Suku galat untuk hampiran integral tidak semudah itu dipahami karena, dalam setiap kasus, besaran yang dihampiri bergantung pada  $h$ . Mengubah  $h$  dalam rumus integrasi juga mengubah besaran yang dihampiri. Hal ini berlaku untuk setiap rumus dalam tabel 4.5. Aturan Trapezium merupakan contoh yang baik untuk tujuan ini. Ruas kiri, yaitu besaran yang dihampiri, adalah  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx$ , sehingga  $h$  yang lebih kecil berarti menghampiri integral pada selang yang lebih kecil. Jadi, bagaimana galat yang lebih kecil saat menghampiri bilangan lain dapat memberi tahu kita tentang manfaat potensial menghitung dengan nilai  $h$  yang lebih kecil? Telaah cermat terhadap Aturan Trapezium akan mengungkap jawabannya.

Menurut Aturan Trapezium,  $\frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_0+h)]$  menghampiri integral  $f$  pada selang  $[x_0, x_0+h]$ . Jika  $h$  diganti dengan  $h/2$ , hampiran yang dihasilkan,  $\frac{h}{4} [f(x_0) + f(x_0 + \frac{h}{2})]$ , merupakan hampiran bagi integral  $f$  pada selang  $[x_0, x_0 + \frac{h}{2}]$ . Besaran itu bukan lagi hampiran bagi integral pada  $[x_0, x_0+h]$ ! Untuk menggunakan Aturan Trapezium guna menghampiri besaran semula, yakni integral  $f$  pada  $[x_0, x_0+h]$ , penggunaan  $h/2$  sebagai pengganti  $h$  memerlukan dua penerapan Aturan Trapezium—satu pada selang  $[x_0, x_0 + \frac{h}{2}]$  dan satu lagi pada selang  $[x_0 + \frac{h}{2}, x_0+h]$ . Jumlah kedua hampiran ini merupakan hampiran bagi integral  $f$  pada  $[x_0, x_0+h]$ . Jika  $h$  diperkecil lagi, Aturan Trapezium harus diterapkan pada lebih banyak selang. Secara umum, memperkecil  $h$  menjadi  $\frac{h}{n}$  untuk sembarang bilangan bulat  $n$  memerlukan  $n$  penerapan Aturan Trapezium:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_0+\frac{h}{n}} f(x)dx + \int_{x_0+\frac{h}{n}}^{x_0+2\frac{h}{n}} f(x)dx + \cdots + \int_{x_0+(n-1)\frac{h}{n}}^{x_0+h} f(x)dx \\ &\approx \frac{h}{2n} \left[ f(x_0) + f\left(x_0 + \frac{h}{n}\right) \right] + \frac{h}{2n} \left[ f\left(x_0 + \frac{h}{n}\right) + f\left(x_0 + 2\frac{h}{n}\right) \right] + \\ &\quad \cdots + \frac{h}{2n} \left[ f\left(x_0 + (n-1)\frac{h}{n}\right) + f(x_0+h) \right]. \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

Menguraikan  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx$  menjadi jumlah  $\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx$  lalu menjumlahkan hampiran integral-integral tersebut disebut integrasi komposit.

Untuk penggunaan Aturan Trapezium dalam penghampiran, galat pada satu kali penerapan Aturan Trapezium adalah  $O(h^3 f''(\xi_h))$ . Karena itu, galat dalam jumlah di atas dibatasi oleh  $\sum_{i=1}^n M \left(\frac{h}{n}\right)^3 f''(\mu_i) = Mh \left(\frac{h}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\mu_i)$  untuk suatu  $\mu_i$  dengan  $x_0 + (i-1)\frac{h}{n} < \mu_i < x_0 + i\frac{h}{n}$ . Dengan mengasumsikan  $f''$  kontinu pada  $[x_0, x_0+h]$ , teorema nilai antara memungkinkan kita mengganti  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\mu_i)$  dengan  $f''(\xi_n)$  untuk suatu  $\xi_n \in (x_0, x_0+h)$  karena  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f''(\mu_i)$  merupakan rata-rata dari  $f''(\mu_i)$ , yang tidak melebihi nilai maksimum  $f''(\mu_i)$  dan tidak kurang dari nilai minimum  $f''(\mu_i)$ . Penggantian ini memberi kita batas galat  $Mh \left(\frac{h}{n}\right)^2 f''(\xi_n)$ . Kesimpulannya, Aturan Trapezium yang digunakan berulang kali bila diperlukan untuk menghampiri  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx$  sebenarnya memiliki galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2 f''(\xi_n)\right)$ , dengan  $n$  adalah banyaknya subselang yang digunakan dalam perhitungan dan  $\xi_n$  bergantung pada  $n$ . Kini sifat galat tersebut lebih jelas. Galat itu ditentukan oleh banyaknya subselang yang digunakan dalam perhitungan. Lebih banyak subselang ( $n$  yang lebih besar) berarti galat lebih kecil (dengan asumsi manfaat penambahan subselang tidak ditiadakan oleh faktor  $f''$ ). Rumus integrasi komposit lainnya serupa. Jika rumus kuadratur satu selang memiliki galat  $O(h^k f^{(l)}(\xi_h))$ , versi komposit yang bersesuaian memiliki galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^{k-1} f^{(l)}(\xi_n)\right)$ . Secara umum, lebih banyak selang berarti galat lebih kecil.

---

### Kudapan 30: galat anomali

---

Dari tabel pada akhir bagian 4.3, Anda dapat melihat bahwa galat Aturan Simpson adalah  $O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$ , sehingga kita memperkirakan galat Aturan Simpson komposit sebesar  $O\left(\frac{1}{n^4} f^{(4)}(\xi_n)\right)$ . Berdasarkan definisi, notasi  $O$

besar digunakan untuk menyatakan batas atas galat; jadi, sesungguhnya kita memperkirakan bahwa galat Aturan Simpson komposit **tidak lebih dari**  $O\left(\frac{1}{n^4}f^{(4)}(\xi_n)\right)$ . Bahkan, dalam beberapa kasus kita memperoleh kekonvergenan yang lebih baik daripada perkiraan! Salah satu contoh menarik fenomena ini adalah penerapan Aturan Simpson komposit pada integral  $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ , yang nilai eksaknya adalah  $\frac{\pi}{4}$ . Tabel di bawah menunjukkan bahwa rasio galat mendekati  $2^6$ , bukan  $2^4$  ketika banyaknya subselang digandakan. Terdapat sesuatu yang sangat khusus pada kombinasi fungsi dan selang ini. Cobalah mengulangi eksperimen ini dengan fungsi yang sama pada selang berbeda atau dengan fungsi berbeda pada selang yang sama.

| subselang, $i$ | Aturan Simpson komposit | galat mutlak, $e_i$ | rasio galat, $\frac{e_i}{e_{i+1}}$ |
|----------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 4              | 0.785398125614677       | $3.77827(10)^{-8}$  | 63.90                              |
| 8              | 0.785398162806206       | $5.91242(10)^{-10}$ | 63.99                              |
| 16             | 0.785398163388209       | $9.23916(10)^{-12}$ | 64.06                              |
| 32             | 0.785398163397304       | $1.44217(10)^{-13}$ |                                    |

Terima kasih kepada John George atas contoh ini!

### Aturan Trapezium Komposit

Persamaan 4.4.1 merangkum Aturan Trapezium komposit, tetapi bukan merupakan cara paling efisien untuk menggunakannya. Penyederhanaan ungkapan tersebut akan membantu. Perhatikan bahwa semua penghitungan nilai fungsi selain  $f(x_0)$  dan  $f(x_0 + h)$  muncul dua kali, sehingga rumusnya dapat dipadatkan menjadi

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx &\approx \frac{h}{2n} [f(x_0) + f(x_0 + h)] + \frac{h}{n} \left[ f\left(x_0 + \frac{h}{n}\right) + \cdots + f\left(x_0 + (n-1)\frac{h}{n}\right) \right] \\
 &= \frac{h}{2n} \left[ f(x_0) + f(x_0 + h) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f\left(x_0 + i\frac{h}{n}\right) \right] \\
 &= \frac{h}{n} \left[ \frac{f(x_0) + f(x_0 + h)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f\left(x_0 + i\frac{h}{n}\right) \right].
 \end{aligned}$$

Ini menghasilkan kode semu berikut setelah kita melakukan substitusi  $a = x_0$  dan  $b = x_0 + h$ .

**Asumsi:**  $f$  memiliki turunan kedua yang kontinu pada  $[a, b]$ .

**Masukan:** Fungsi  $f$ ; selang integrasi  $[a, b]$ ; banyaknya subselang  $n$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $h = b - a$ ;  $d = \frac{h}{n}$ ;  $I = \frac{f(a)+f(b)}{2}$ ;

**Langkah 2:** Untuk  $i = 1, 2, \dots, n-1$  lakukan Langkah 3:

**Langkah 3:** Tetapkan  $I = I + f(a + i \cdot d)$ ;

**Langkah 4:** Tetapkan  $I = dI$ ;

**Keluaran:** Nilai hampiran,  $I$ , dari  $\int_a^b f(x) dx$ .

Rumus integrasi komposit lainnya juga perlu disederhanakan untuk meminimalkan banyaknya penghitungan nilai  $f$ .

### Kuadratur Adaptif

$$\int_0^3 e^{-x^2} dx \approx 0.88620734826$$

dan nilai ini cukup mudah dihiper dengan Aturan Trapezium komposit. Tabel 4.6 menunjukkan banyaknya subselang minimum yang diperlukan untuk mencapai berbagai tingkat akurasi, dengan asumsi perhitungan dilakukan menggunakan cukup banyak angka signifikan sehingga galat titik-mengambang tidak mendominasi perhitungan. Tampak jelas bahwa mencapai hasil berakurasi tinggi dengan

Tabel 4.6: Banyaknya subselang minimum untuk mencapai akurasi tertentu dengan Aturan Trapezium komposit guna menghampiri  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ .

| akurasi   | $2.2(10)^{-2}$ | $5(10)^{-5}$ | $10^{-5}$ | $10^{-7}$ | $10^{-11}$ | $10^{-15}$ |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| subselang | 2              | 3            | 8         | 75        | 7453       | > 745300   |

### Kudapan 31: fungsi galat

Fungsi galat didefinisikan sebagai

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

dan sangat penting dalam statistika karena digunakan untuk menghitung probabilitas yang berkaitan dengan distribusi normal. Faktor  $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$  muncul dari fakta bahwa  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ , yang juga merupakan fakta menarik.

Sistem aljabar komputer menyediakan fungsi galat sebagai fungsi bawaan, sama seperti fungsi sinus atau logaritma. Karena itu, cara termudah untuk mengevaluasi  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  adalah meminta sistem aljabar komputer (atau mungkin kalkulator Anda) menghitung  $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(3)$ .

Aturan Trapezium tidak praktis. Aturan ini memerlukan terlalu banyak perhitungan. Kekurangan ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Untuk saat ini, mari kita analisis kegunaan batas galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2 f''(\xi_n)\right)$ . Dengan mengasumsikan  $f''(\xi_n)$  kira-kira konstan, kita memperkirakan bahwa taksiran kita dapat ditingkatkan dari akurasi  $2.2(10)^{-2}$  menjadi akurasi  $5(10)^{-5}$ , yaitu peningkatan akurasi sebesar  $\frac{2.2(10)^{-2}}{5(10)^{-5}} \approx 440$  kali, dengan memperbesar banyaknya subselang kira-kira sebesar faktor  $\sqrt{440} \approx 21$ . Dengan kata lain, kita memperkirakan diperlukan sekitar 42 subselang untuk mencapai akurasi  $5(10)^{-5}$  berdasarkan akurasi  $2.2(10)^{-2}$  dengan 2 subselang. Karena ternyata hanya diperlukan 3, kita menyimpulkan bahwa asumsi  $f''(\xi_2) \approx f''(\xi_3)$  tidak tepat! Untungnya, ketidaktepatan asumsi ini justru menguntungkan kita. Untuk mencapai akurasi  $5(10)^{-5}$ , diperlukan lebih sedikit, bukan lebih banyak, subselang daripada perkiraan. Di sisi lain, untuk meningkatkan akurasi dari  $5(10)^{-5}$  menjadi  $10^{-5}$ , yaitu peningkatan dengan faktor 5, kita memperkirakan diperlukan sekitar  $\sqrt{5} \approx 2.2$  kali lebih banyak subselang.  $3 \times 2.2 = 6.6$ ; jadi, 8 subselang yang diperlukan kurang lebih sesuai dengan perkiraan kita. Demikian pula, untuk meningkatkan akurasi dari  $10^{-5}$  menjadi  $10^{-7}$ , yaitu peningkatan akurasi dengan faktor 100, kita memperkirakan diperlukan sekitar 10 kali lebih banyak subselang. Memang, 75 kira-kira 10 kali 8. Selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi dengan faktor 10,000 (seperti dari  $10^{-7}$  menjadi  $10^{-11}$  atau dari  $10^{-11}$  menjadi  $10^{-15}$ ), kita memperkirakan banyaknya subselang perlu ditingkatkan dengan faktor 100. Tabel tersebut juga membenarkan taksiran ini.

Ingatlah bahwa jika  $f''$  tidak ada, sangat tidak kontinu, atau sekadar sangat berfluktuasi, asumsi bahwa  $f''(\xi_n)$  konstan dapat menjadi asumsi yang buruk, berapa pun banyaknya subselang yang digunakan. Namun, kasus yang lebih umum ialah ketika  $f''$  kontinu dan berperilaku cukup teratur. Bahkan dalam kasus ini, bila banyaknya subselang kecil, asumsi tersebut sering kali kurang baik; tetapi bila banyaknya subselang besar, asumsi itu cukup andal. Banyaknya subselang yang tepat agar asumsi ini layak berbeda dari satu fungsi ke fungsi lainnya.

Berbekal pelajaran ini, kita menghampiri

$$\int_0^3 \left( x - e^x \cos \sqrt{e^{2x} - x^2} \right) dx$$

menggunakan Aturan Trapezium dengan 50 subselang dan mendapati bahwa hasilnya berselisih hanya sekitar  $10^{-1}$  dari nilai eksak. Berapa banyak subselang yang diperkirakan kita perlukan untuk mencapai akurasi  $10^{-3}$ ? Sekitar 10 kali lebih banyak, yakni sekitar 500. Dengan 500 subselang, kita benar-benar mencapai akurasi sekitar  $.997(10)^{-3}$ , tepat sekali! Asumsi bahwa  $f''(\xi_n)$  konstan tampaknya berlaku bagi integral ini ketika  $n \geq 50$  (dan mungkin juga untuk beberapa  $n < 50$ ). Sayangnya, analisis semacam ini tidak dapat dilakukan dalam praktik. Dalam praktik, kita menghitung integral secara numerik karena tidak tahu cara menghitung nilainya secara eksak! Dalam situasi “kehidupan nyata”, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa akurat suatu taksiran integral dengan 3, 50, 500, atau 3000 subselang. Komputer perlu menaksir galat sambil melakukan perhitungan, seperti yang sebelumnya kita lakukan untuk algoritma pencarian akar.

Walaupun kita tahu asumsi tersebut tidak sempurna, terutama untuk  $n$  yang kecil, kita mengasumsikan  $f''(\xi_n)$  konstan, sehingga galat Aturan Trapezium menjadi  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2\right)$ . Faktor  $f''$  tercakup dalam konstanta tersirat pada notasi  $O$  besar. Karena itu, membagi dua banyaknya selang diperkirakan akan memperbesar galat dengan faktor sekitar 4. Kita gunakan notasi  $T_k(a, b)$  untuk hampiran integral  $\int_a^b f(x)dx$  oleh Aturan Trapezium komposit dengan  $k$  subselang, dan  $e_k = \int_a^b f(x)dx - T_k(a, b)$  untuk galatnya,

$$e_n \approx M \left(\frac{1}{n}\right)^2 \quad \text{dan} \quad e_{2n} \approx M \left(\frac{1}{2n}\right)^2$$

sehingga

$$\frac{e_n}{e_{2n}} \approx \frac{M \left(\frac{1}{n}\right)^2}{M \left(\frac{1}{2n}\right)^2} = 4, \quad \text{yang menyiratkan} \quad e_n \approx 4e_{2n}.$$

Secara khusus,  $\int_a^b f(x)dx = T_2(a, b) + e_2 = T_1(a, b) + e_1$ , sehingga

$$\begin{aligned} T_2(a, b) - T_1(a, b) &= e_1 - e_2 \\ &\approx 4e_2 - e_2 \\ &= 3e_2 \end{aligned}$$

sehingga  $e_2 \approx \frac{1}{3}(T_2(a, b) - T_1(a, b))$ . Secara eksplisit,

$$\int_a^b f(x)dx - T_2(a, b) \approx \frac{1}{3}(T_2(a, b) - T_1(a, b)).$$

Kini kita memiliki cara untuk menghampiri galat secara numerik—sebuah terobosan penting! Galat kira-kira sama dengan sepertiga selisih antara hampiran Aturan Trapezium dengan satu subselang dan dengan dua subselang.

Untuk memanfaatkan pengetahuan ini, kita perlu memasukkan taksiran tersebut ke dalam perhitungan. Misalkan kita ingin menghampiri  $\int_a^b f(x)dx$  dengan akurasi  $tol$ . Kita mulai dengan menghitung  $T_2(a, b)$  dan  $T_1(a, b)$ . Jika  $\frac{1}{3}|T_2(a, b) - T_1(a, b)| < tol$ , proses selesai.  $T_2(a, b)$  merupakan hampiran kita. Dalam kasus yang lebih mungkin, yakni  $\frac{1}{3}|T_2(a, b) - T_1(a, b)| \geq tol$ , kita membagi selang  $[a, b]$  menjadi dua subselang,  $[a, \frac{a+b}{2}]$  dan  $[\frac{a+b}{2}, b]$ , lalu membandingkan taksiran galat pada subselang-subselang ini dengan  $\frac{tol}{2}$ . Jika  $\frac{1}{3}|T_2(a, \frac{a+b}{2}) - T_1(a, \frac{a+b}{2})| < \frac{tol}{2}$ , subselang  $[a, \frac{a+b}{2}]$  telah selesai diproses.  $T_2(a, \frac{a+b}{2})$  merupakan hampiran yang memadai bagi  $\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx$ . Jika tidak, kita bagi dua lagi selang tersebut dan membandingkan taksiran galat dengan  $\frac{tol}{4}$ . Pada separuh lain dari  $[a, b]$ , jika  $\frac{1}{3}|T_2(\frac{a+b}{2}, b) - T_1(\frac{a+b}{2}, b)| < \frac{tol}{2}$ , subselang  $[\frac{a+b}{2}, b]$  telah selesai diproses.  $T_2(\frac{a+b}{2}, b)$  merupakan hampiran yang memadai bagi  $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx$ . Jika tidak, kita bagi dua lagi selang tersebut dan membandingkan taksiran galat dengan  $\frac{tol}{4}$ . Setiap kali suatu subselang gagal memenuhi toleransi galat, kita membaginya menjadi dua dan mencoba lagi. Proses ini biasanya berakhir dengan sukses karena setiap kali subselang dibagi, galat pada umumnya berkurang dengan faktor 4 sedangkan toleransi yang disyaratkan hanya berkurang dengan faktor 2. Pada akhirnya, jumlah semua hampiran  $T_2$  yang memenuhi toleransi galat akan memberikan hampiran akhir:  $\int_a^b f(x)dx$ .

Cara paling sederhana untuk mengodekan algoritma ini adalah menggunakan fungsi rekursif. Algoritma ini dapat dibuat tanpa rekursi, tetapi pencatatan yang diperlukan cukup rumit. Bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan, mungkin ada pertukaran antara kesederhanaan dan kecepatan. Beberapa bahasa tidak menangani fungsi rekursif dengan cepat.

**Asumsi:**  $f$  memiliki turunan kedua yang kontinu pada  $[a, b]$ .

**Masukan:** Fungsi  $f$ ; selang integrasi  $[a, b]$ ; toleransi  $tol$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $m = \frac{b+a}{2}$ ;  $I_1 = T_1(a, b)$ ;  $I_2 = T_2(a, b)$ ;

**Langkah 2:** Jika  $|I_2 - I_1| < 3tol$  maka kembalikan  $I_2$ ;

**Langkah 3:** Jalankan Langkah 1–5 dengan masukan  $f$ ;  $[a, \frac{a+b}{2}]$ ; dan  $\frac{tol}{2}$ ; lalu tetapkan  $A$  sama dengan hasilnya;

**Langkah 4:** Jalankan Langkah 1–5 dengan masukan  $f$ ;  $[\frac{a+b}{2}, b]$ ; dan  $\frac{tol}{2}$ ; lalu tetapkan  $B$  sama dengan hasilnya;

**Langkah 5:** Kembalikan  $A + B$ ;

**Keluaran:** Nilai hampiran bagi  $\int_a^b f(x)dx$ .

Contoh perhitungan dalam bentuk tabel dapat membantu menjernihkan kebingungan tentang cara kerja algoritma ini. Tabel berikut menghampiri integral  $\int_0^3 \ln(3+x)dx$  dengan toleransi .006.

| $a$                                                                 | $b$  | $T_1(a, b)$ | $T_2(a, b)$    | $\frac{1}{3}  T_2(a, b) - T_1(a, b) $ | $tol$  |   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|---------------------------------------|--------|---|
| 0                                                                   | 3    | 4.33555     | 4.42389        | .02944                                | .00600 | ✗ |
| 0                                                                   | 1.5  | 1.95201     | 1.96732        | .00510                                | .00300 | ✗ |
| 0                                                                   | 0.75 | 0.90763     | <b>0.90997</b> | .00077                                | .00150 | ✓ |
| 0.75                                                                | 1.5  | 1.05968     | <b>1.06124</b> | .00051                                | .00150 | ✓ |
| 1.5                                                                 | 3    | 2.47187     | <b>2.47961</b> | .00257                                | .00300 | ✓ |
| $\int_0^3 \ln(3+x)dx \approx 0.90997 + 1.06124 + 2.47961 = 4.45082$ |      |             |                |                                       |        |   |

Perhitungan dalam tabel memerlukan 7 penghitungan nilai  $f$  dan menghasilkan taksiran yang lebih rendah daripada nilai integral sekitar .00390. Berdasarkan urutan kemunculannya, penghitungan nilai dilakukan pada  $x = 0, 3, 1.5, .75, .375, 1.125, 2.25$ . Aturan Trapezium komposit dengan 7 penghitungan nilai (6 subselang, masing-masing panjangnya .5) juga menghasilkan taksiran yang lebih rendah daripada nilai integral sekitar .00346. Aturan Trapezium komposit nonadaptif memberikan taksiran yang sedikit lebih baik dengan jumlah perhitungan yang pada dasarnya sama. Namun, ingatlah bahwa yang kita kejar bukan semata-mata efisiensi. Yang kita butuhkan ialah taksiran galat otomatis. Aturan Trapezium adaptif melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Aturan Trapezium komposit konvensional. Aturan adaptif memantau akurasinya sendiri; jadi, ketika rutin selesai, Anda tidak hanya memperoleh taksiran, tetapi juga dapat cukup yakin akan akurasinya *bahkan ketika Anda tidak memiliki cara untuk menghitung integral secara eksak* sebagai pembanding.

## Konsep Kunci

**Integrasi numerik komposit:** Membagi selang integrasi menjadi sejumlah subselang, menerapkan rumus kuadratur sederhana pada setiap subselang, lalu menjumlahkan hasilnya.

**Integrasi numerik adaptif:** Memanfaatkan suku galat suatu rumus kuadratur sederhana untuk menghitung secara otomatis banyaknya dan karakteristik subselang yang diperlukan guna memperoleh integral tentu dengan akurasi yang ditetapkan.

## Latihan

- Gunakan Aturan Titik Tengah komposit dengan 3 subselang untuk menghampiri

(a)  $\int_1^3 \ln(\sin(x))dx$  [S]

(b)  $\int_5^7 \sqrt{x \cos x} dx$

(c)  $\int_1^4 \frac{e^x \ln(x)}{x} dx$  [A]

(d)  $\int_{10}^{13} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$

(e)  $\int_{\ln 3}^{\ln 7} \frac{e^x}{1+x} dx$  [A]

(f)  $\int_0^1 \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx$

- Ulangi soal 1 menggunakan Aturan Trapezium komposit. [S] [A]
- Ulangi soal 1 menggunakan Aturan Simpson komposit. [S] [A]

- Ulangi soal 1 menggunakan Aturan Simpson  $\frac{3}{8}$  komposit. [S] [A]

- Ulangi soal 1 menggunakan versi komposit dari rumus kuadratur [S] [A]

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx = \frac{3h}{2} [f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)].$$

- Gunakan versi komposit dari rumus kuadratur

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[ f\left(x_0 + \frac{h}{3}\right) + f\left(x_0 + \frac{2h}{3}\right) \right]$$

dengan tiga subselang untuk menghampiri

$$\int_0^3 \frac{x^3}{x^3 + 1} dx.$$

- Gunakan Aturan Trapezium (sederhana) pada  $\int_0^\pi \sin^4 x dx$  untuk membantu menaksir banyaknya subselang yang diperlukan untuk membagi  $[0, \pi]$  agar  $\int_0^\pi \sin^4 x dx$  dapat dihamperi dengan galat tidak lebih dari  $10^{-4}$  menggunakan Aturan Trapezium komposit. CATATAN:  $\int_0^\pi \sin^4 x dx = \frac{3}{8}\pi$ . [S]
- Ulangi soal 7 menggunakan Aturan Titik Tengah. [A]
- Ulangi soal 7 menggunakan Aturan Simpson.

10. Misalkan Aturan Simpson komposit dengan 100 subse-  
lang digunakan untuk menghampiri  $\int_5^{12} f(x) dx$ , dan  
galat mutlak ternyata kurang dari  $10^{-5}$ . Fungsi  
apakah yang mungkin menjadi  $f(x)$ ?
11. Turunkan rumus penjumlahan untuk versi komposit  
dari

- (a) Aturan Titik Tengah.  
(b) Aturan Simpson. [A]  
(c) Aturan Simpson  $\frac{3}{8}$ . [A]  
(d) rumus kuadratur

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[ f\left(x_0 + \frac{h}{3}\right) + f\left(x_0 + \frac{2h}{3}\right) \right].$$

12. Berdasarkan pembahasan kita tentang integrasi kom-  
posit, suku galat untuk Aturan Simpson komposit yang  
diterapkan pada  $\int_a^b f(x) dx$  dengan  $n$  subse-  
lang adalah  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^4 f^{(4)}(\xi_n)\right)$ . Dengan sedikit analisis tambahan,  
dapat ditunjukkan bahwa suku galat itu sebenarnya  
 $-\frac{b-a}{90} h^4 f^{(4)}(\xi_n)$ , dengan  $h = \frac{b-a}{n}$ . Notasi O besar ti-  
dak diperlukan. Galat ini eksak untuk suatu  $\xi_n \in [a, b]$ .  
Gunakan suku galat ini untuk menentukan batas teo-  
retis bagi galat dalam menghampiri

$$\int_2^4 \frac{1}{1-x} dx$$

menggunakan Aturan Simpson (komposit) dengan  $h = 0.1$ .

13. Mengapa Aturan Trapezium komposit SELALU (untuk  
berapa pun banyaknya subse-  
lang) menghasilkan taksiran  
yang lebih rendah daripada nilai

$$\int_0^\pi \sin x dx?$$

14. Tunjukkan secara geometris dan jelaskan dengan kata-  
kata penghampiran terhadap  $\int_7^8 \frac{x \sin x}{8} dx$  menggunak-  
an Aturan Trapezium komposit dengan 4 trapesium  
(yakni, 4 subse-  
lang).
15. Hampiri  $\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx$  menggunakan metode Sim-  
pson adaptif dengan toleransi 0.002. [S]
16. Gunakan metode Simpson adaptif untuk menghampiri  
 $\int_0^1 \ln(x+1) dx$  dengan galat tidak lebih dari  $10^{-4}$ . [A]
17. Turunkan rumus kuadratur untuk

$$\int_a^b f(x) dx$$

menggunakan simpul yang belum ditentukan  $a \leq x_0 < x_1 \leq b$ . Dengan kata lain, turunkan sebuah “Atur-  
an Trapezium umum” dengan  $x_0$  dan  $x_1$  boleh berupa  
sembarang dua nilai berbeda dalam  $[a, b]$ .

18. Pada rumus yang Anda peroleh dari soal 17, lakukan  
substitusi  $x_0 = a$ ,  $x_1 = b$ , dan  $x_1 - x_0 = h$ , lalu tun-  
jukkan bahwa rumus tersebut menyederhana menjadi  
Aturan Trapezium.
19. Misalkan  $I = \int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx$ . [A]

- (a) Hampiri  $I$  menggunakan Aturan Titik Tengah.  
(b) Gunakan jawaban Anda untuk bagian (a) guna  
menaksir banyaknya subse-  
lang yang diperlukan  
untuk menghampiri  $I$  dengan galat tidak lebih  
dari  $10^{-4}$ . CATATAN:  $I = \frac{24 \ln(5) - 6 \tan^{-1}(2) - 4}{9}$ .

20. Misalkan  $I = \int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx$ .

- (a) Hampiri  $I$  menggunakan Aturan Simpson.  
(b) Gunakan jawaban Anda untuk bagian (a) guna  
menaksir banyaknya subse-  
lang yang diperlukan  
untuk menghampiri  $I$  dengan galat tidak lebih  
dari  $10^{-4}$  menggunakan Aturan Simpson kompo-  
sit. CATATAN:  $I = \frac{24 \ln(5) - 6 \tan^{-1}(2) - 4}{9}$ .

21.  Gunakan Octave untuk menghitung hampiran yang  
disarankan dalam soal 19b. Apakah galat mutlak  
kurang dari  $10^{-4}$ ? [A]

22.  Gunakan Octave untuk menghitung taksiran yang  
disarankan dalam soal 20b. Apakah galat mutlak  
kurang dari  $10^{-4}$ ?

23.  Gunakan Aturan Trapezium komposit untuk meng-  
hampiri  $\int_0^1 \ln(x+1) dx$  dengan galat tidak lebih dari  
 $10^{-6}$ . Berapa banyak subse-  
lang yang diperlukan? [S]

24.  Ulangi soal 23 menggunakan Aturan Titik Tengah  
komposit.

25.  Gunakan Aturan Simpson komposit untuk meng-  
hampiri  $\int_0^1 \ln(x+1) dx$  dengan galat tidak lebih dari  
 $10^{-6}$ . Berapa banyak subse-  
lang yang diperlukan?

26.  Ulangi soal 25 menggunakan Aturan Simpson  $\frac{3}{8}$   
komposit. [A]

27.  Tulislah fungsi Octave yang menerapkan Aturan  
Simpson adaptif sebagai fungsi rekursif. Beberapa ca-  
tatan tentang strukturnya: [A]

- (a) Masukan untuk fungsi tersebut harus berupa  
 $f(x)$ ,  $a$ ,  $b$ , dan galat keseluruhan maksimum,  $tol$ .  
(b) Keluaran fungsi tersebut harus berupa taksiran  
dan, jika Anda merasa sangat bersemangat, ba-  
nyaknya penghitungan nilai fungsi.

28.  Gunakan kode Anda dari soal 27 untuk mengham-  
piri  $\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx$  dengan toleransi 0.002. [A]

29.  Gunakan kode Anda dari soal 27 untuk mengham-  
piri  $\int_0^1 \ln(x+1) dx$  dengan galat tidak lebih dari  $10^{-4}$ .

30.  (i) Gunakan kode Anda dari soal 27 untuk meng-  
hampiri integral tersebut menggunakan  $tol = 10^{-5}$ . (ii)  
Hitung galat sebenarnya dari hampiran tersebut. (iii)  
Apakah hampiran tersebut memiliki galat tidak lebih  
dari  $10^{-5}$  seperti yang diminta?

- (a)  $\int_0^{2\pi} x \sin(x^2) dx$  [A]

(b)  $\int_{0.1}^2 \frac{1}{x} dx$

(c)  $\int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx$

CATATAN:  $\int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx = \frac{24 \ln(5) - 6 \tan^{-1}(2) - 4}{9}$ .

31.  Tulislah fungsi Octave yang menerapkan Aturan Trapezium umum dari soal 1 sedemikian sehingga  $x_0$

dan  $x_1$  dipilih secara acak.

32.  Tulislah fungsi Octave yang menerapkan versi komposit dari metode kuadratur pada soal 31.
33.  Lakukan beberapa eksperimen numerik untuk membandingkan Aturan Trapezium komposit (standar) dengan Aturan Trapezium komposit (acak) dari soal 32. Apa yang Anda temukan?



## 4.5 Ekstrapolasi

Dalam kalkulus, Anda tentu pernah menjumpai konstanta Euler,  $e$ , yang mungkin diberitahukan kepada Anda bernilai kira-kira 2.718, atau mungkin hanya 2.7. Dan kecuali jika Anda pernah mengikuti lomba menghafal digit-digit  $e$ , Anda mungkin tidak pernah melihat lebih banyak digit  $e$  daripada yang dapat ditampilkan kalkulator Anda. Kita akan segera mengubahnya. Lima puluh digit pertama  $e$  adalah

2.7182818284590452353602874713526624977572470936999.

Berapa banyak yang Anda ingat? Tidak perlu khawatir jika tidak terlalu banyak. Tidak akan ada kuis tentang digit-digit  $e$  dalam waktu dekat.

---

### Kudapan 32: Digit-digit $e$

---

Seribu digit pertama  $e$ , sebanyak 50 digit per baris, adalah

```

2.7182818284590452353602874713526624977572470936999
59574966967627724076630353547594571382178525166427
42746639193200305992181741359662904357290033429526
05956307381323286279434907632338298807531952510190
11573834187930702154089149934884167509244761460668
08226480016847741185374234544243710753907774499206
95517027618386062613313845830007520449338265602976
06737113200709328709127443747047230696977209310141
69283681902551510865746377211125238978442505695369
67707854499699679468644549059879316368892300987931
27736178215424999229576351482208269895193668033182
52886939849646510582093923982948879332036250944311
73012381970684161403970198376793206832823764648042
95311802328782509819455815301756717361332069811250
99618188159304169035159888851934580727386673858942
28792284998920868058257492796104841984443634632449
68487560233624827041978623209002160990235304369941
84914631409343173814364054625315209618369088870701
67683964243781405927145635490613031072085103837505
10115747704171898610687396965521267154688957035035

```

---

Namun, ingatkah Anda dari kalkulus bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h} = e?$$

Dapatkah Anda membuktikannya? Bukti pada halaman 188. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menggunakan

$$\tilde{e}(h) = (1+h)^{1/h}$$

untuk menghampiri  $e$ . Mari langsung mencobanya!

$$\begin{aligned}
 \tilde{e}(0.01) &\approx 2.704813829421529 \\
 \tilde{e}(0.005) &\approx 2.711517122929293 \\
 \tilde{e}(0.0025) &\approx 2.714891744381238 \\
 \tilde{e}(0.00125) &\approx 2.716584846682473 \\
 \tilde{e}(0.000625) &\approx 2.717432851769196.
 \end{aligned}$$

Sayangnya, barisan hampiran ini tidak konvergen dengan cepat. Hampiran pertama memiliki dua digit akurat, sedangkan hampiran kelima pun masih hanya memiliki tiga digit akurat. Tentu saja, kita dapat terus memperkecil  $h$  untuk memperoleh hampiran yang lebih akurat, tetapi berdasarkan lambatnya peningkatan sejauh ini, cara tersebut tampaknya kurang menjanjikan. Sebagai gantinya, kita dapat menggabungkan taksiran yang sudah ada untuk memperoleh hampiran yang lebih baik. Gagasan ini, setidaknya secara sepintas, seharusnya mengingatkan Anda pada metode delta-kuadrat Aitken. Dalam metode itu, tiga hampiran berurutan digabungkan untuk membentuk hampiran baru yang umumnya lebih baik daripada ketiga hampiran asalnya. Di sini kita akan melakukan hal serupa: menggabungkan hampiran yang kurang memadai untuk memperoleh hampiran yang lebih baik. Berbagai hampiran baru ini akan kita beri nama agar dapat terus digunakan.

$$\begin{aligned}
2\tilde{e}(0.005) - \tilde{e}(0.01) &\equiv \tilde{e}_1(0.01) = 2.718220416437056 \\
2\tilde{e}(0.0025) - \tilde{e}(0.005) &\equiv \tilde{e}_1(0.005) = 2.718266365833184 \\
2\tilde{e}(0.00125) - \tilde{e}(0.0025) &\equiv \tilde{e}_1(0.0025) = 2.718277948983707 \\
2\tilde{e}(0.000625) - \tilde{e}(0.00125) &\equiv \tilde{e}_1(0.00125) = 2.718280856855920.
\end{aligned} \tag{4.5.1}$$

Setiap hampiran baru ini akurat hingga 5 atau 6 digit signifikan! Itu sudah merupakan peningkatan besar. Kita dapat menggabungkannya lebih lanjut untuk memperoleh hampiran yang lebih baik lagi:

$$\begin{aligned}
\frac{4\tilde{e}_1(0.005) - \tilde{e}_1(0.01)}{3} &\equiv \tilde{e}_2(0.01) = 2.718281682298560 \\
\frac{4\tilde{e}_1(0.0025) - \tilde{e}_1(0.005)}{3} &\equiv \tilde{e}_2(0.005) = 2.718281810033881 \\
\frac{4\tilde{e}_1(0.00125) - \tilde{e}_1(0.0025)}{3} &\equiv \tilde{e}_2(0.0025) = 2.718281826146657.
\end{aligned} \tag{4.5.2}$$

Hampiran pertama akurat hingga tujuh digit signifikan, yang kedua hingga delapan, dan yang ketiga hingga sembilan! Kita masih dapat menggabungkannya lebih lanjut:

$$\begin{aligned}
\frac{8\tilde{e}_2(0.005) - \tilde{e}_2(0.01)}{7} &\equiv \tilde{e}_3(0.01) = 2.718281828281785 \\
\frac{8\tilde{e}_2(0.0025) - \tilde{e}_2(0.005)}{7} &\equiv \tilde{e}_3(0.005) = 2.718281828448482.
\end{aligned} \tag{4.5.3}$$

Kini kita memiliki hampiran yang akurat hingga sepuluh dan sebelas digit signifikan! Jika ditinjau kembali, kita mengambil lima hampiran yang masing-masing akurat tidak lebih dari 3 digit signifikan, lalu menggabungkannya menjadi dua hampiran yang masing-masing akurat hingga sedikitnya 10 digit signifikan. Ajaib! Baiklah, bukan sulap, melainkan keajaiban matematika! Berikut cara kerjanya.

Misalkan kita menghampiri  $p$  dengan menggunakan rumus  $\tilde{p}(h)$ , dan kita mengetahui bahwa

$$\tilde{p}(h) = p + c_1 \cdot h^{m_1} + c_2 \cdot h^{m_2} + c_3 \cdot h^{m_3} + \dots$$

Maka

$$\tilde{p}(\alpha h) = p + c_1 \cdot (\alpha h)^{m_1} + c_2 \cdot (\alpha h)^{m_2} + c_3 \cdot (\alpha h)^{m_3} + \dots$$

Sekarang, jika persamaan kedua dikalikan dengan  $\alpha^{-m_1}$  lalu persamaan pertama dikurangkan darinya, suku  $h^{m_1}$  lenyap, dan kita memperoleh hampiran dengan suku galat yang diawali oleh  $c_2 \cdot h^{m_2}$ :

$$\begin{aligned}
\alpha^{-m_1}\tilde{p}(\alpha h) &= \alpha^{-m_1}p + c_1 \cdot h^{m_1} + c_2\alpha^{m_2-m_1} \cdot h^{m_2} + c_3\alpha^{m_3-m_1} \cdot h^{m_3} + \dots \\
- [\tilde{p}(h) &= p + c_1 \cdot h^{m_1} + c_2 \cdot h^{m_2} + c_3 \cdot h^{m_3} + \dots] \\
\hline
\alpha^{-m_1}\tilde{p}(\alpha h) - \tilde{p}(h) &= (\alpha^{-m_1} - 1)p + c_2(\alpha^{m_2-m_1} - 1) \cdot h^{m_2} + c_3(\alpha^{m_3-m_1} - 1) \cdot h^{m_3} + \dots
\end{aligned}$$

Dengan sedikit penataan ulang,

$$\frac{\alpha^{-m_1}\tilde{p}(\alpha h) - \tilde{p}(h)}{\alpha^{-m_1} - 1} = p + d_2 \cdot h^{m_2} + d_3 \cdot h^{m_3} + \dots \tag{4.5.4}$$

untuk beberapa konstanta  $d_2, d_3, \dots$ . Jika  $m_2 > m_1$ , metode ini cenderung memperbaiki kedua hampiran  $\tilde{p}(h)$  dan  $\tilde{p}(\alpha h)$  dengan menggabungkannya menjadi satu hampiran yang galatnya seorde dengan suatu kelipatan konstan dari  $h^{m_2}$ . Perhitungan ini menjadi dasar ekstrapolasi Richardson.

Secara kebetulan,  $\tilde{e}(h)$  memiliki tepat bentuk yang diperlukan.

$$\tilde{e}(h) = e + c_1h + c_2h^2 + c_3h^3 + c_4h^4 + O(h^5) \quad (4.5.5)$$

untuk beberapa konstanta  $c_1, c_2, c_3, c_4$ . Nilai sebenarnya dari konstanta-konstanta tersebut tidak relevan bagi perhitungan ini. Untuk memahami perhitungan  $\tilde{e}_1$ , kita menggunakan Persamaan 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 1$  untuk memperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{e}_1(h) &= \frac{2\tilde{e}\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{e}(h)}{2 - 1} \\ &= 2e + c_1h + \frac{1}{2}c_2h^2 + \frac{1}{4}c_3h^3 + \frac{1}{8}c_4h^4 + O(h^5) \\ &\quad - [e + c_1h + c_2h^2 + c_3h^3 + c_4h^4 + O(h^5)] \\ &= e + d_2h^2 + d_3h^3 + d_4h^4 + O(h^5) \end{aligned}$$

untuk beberapa konstanta  $d_2, d_3, d_4$ .  $\tilde{e}_1(h)$  merupakan rumus yang menghasilkan deretan hampiran akurat hingga 5 atau 6 digit signifikan. Menentukan konstanta  $d_i$  berdasarkan konstanta  $c_i$  tidaklah sulit, tetapi sekali lagi nilai konstanta-konstanta itu tidak penting dan hanya akan memperumit penyempurnaan selanjutnya. Yang penting adalah bentuk galatnya. Setelah mengetahui  $\tilde{e}_1(h) = e + d_2h^2 + d_3h^3 + d_4h^4 + O(h^5)$ , kita memperoleh  $\tilde{e}_2(h)$  dengan menggunakan rumus 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 2$ :

$$\begin{aligned} \tilde{e}_2(h) &= \frac{4\tilde{e}_1\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{e}_1(h)}{3} \\ &= e + k_3h^3 + k_4h^4 + O(h^5) \end{aligned}$$

untuk beberapa konstanta  $k_3$  dan  $k_4$ .  $\tilde{e}_2(h)$  merupakan rumus yang menghasilkan deretan hampiran akurat hingga 7 sampai 9 digit signifikan. Kita kembali dapat menggunakan rumus 4.5.4, kali ini dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 3$ :

$$\begin{aligned} \tilde{e}_3(h) &= \frac{8\tilde{e}_2\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{e}_2(h)}{7} \\ &= e + l_4h^4 + O(h^5) \end{aligned}$$

untuk suatu konstanta  $l_4$ .  $\tilde{e}_3(h)$  merupakan rumus yang menghasilkan hampiran akurat hingga 10 dan 11 digit signifikan. Sekarang cobalah menggunakan bentuk  $\tilde{e}_3(h)$  dan rumus 4.5.4 untuk menurunkan rumus  $O(h^5)$  bagi  $\tilde{e}_4(h)$ . Kemudian gunakan rumus Anda untuk menghitung  $\tilde{e}_4(0.01)$  dengan menggunakan nilai  $\tilde{e}_3(0.01)$  dan  $\tilde{e}_3(0.005)$ . Seberapa akurat  $\tilde{e}_4(0.01)$ ? Jawaban pada halaman 188.

Sebagai kasus khusus, penerapan ekstrapolasi Richardson dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  pada sebarang hampiran berbentuk

$$\tilde{p}_0(h) = p + c_1h + c_2h^2 + c_3h^3 + \dots$$

menghasilkan penyempurnaan yang didefinisikan secara rekursif

$$\tilde{p}_k(h) = \frac{2^k \tilde{p}_{k-1}\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{p}_{k-1}(h)}{2^k - 1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

yang diharapkan semakin akurat ketika  $k$  bertambah. Untuk nilai  $\alpha$  lain atau bentuk galat lain, rumus bagi  $\tilde{p}_k(h)$  berubah sesuai dengan 4.5.4.

### Kudapan 33: Polinom Taylor untuk $\tilde{e}(h)$

$\tilde{e}$  tidak terdefinisi pada 0, sehingga turunannya pada 0 juga tidak terdefinisi. Namun, jika kita memperluas definisi  $\tilde{e}$  menjadi

$$\tilde{e}(h) = \begin{cases} (1+h)^{1/h} & \text{jika } h \neq 0 \\ e & \text{jika } h = 0 \end{cases},$$

, dengan demikian mendefinisikan  $\tilde{e}$  pada 0, maka  $\tilde{e}(h)$  dapat didiferensialkan tak berhingga kali pada 0, dan polinom Taylor kelimanya, misalnya, adalah:

$$\tilde{e}(h) = e - \frac{e}{2} \cdot h + \frac{11e}{24} \cdot h^2 - \frac{7e}{16} \cdot h^3 + \frac{2447e}{5760} \cdot h^4 + \frac{f^{(5)}(\xi)}{120} h^5$$

untuk suatu  $\xi \in (0, h)$ .

## Diferensiasi

Dengan ekstrapolasi, rumus hampiran diferensiasi berorde tinggi dapat diturunkan dari rumus berorde rendah. Kita mulai dengan hampiran berorde terendah,  $f'(x_0) = \frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi_h)$ . Suku galat standar,  $-\frac{h}{2} f''(\xi_h)$  tidak menyatakan galat dalam bentuk  $c \cdot h^{m_1} + O(h^{m_2})$  sebagaimana disyaratkan oleh ekstrapolasi Richardson, sehingga kita kembali ke deret Taylor untuk menentukan suku  $O(h^{m_2})$  berikut:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x_0) + \dots$$

sehingga

$$\frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h} = f'(x_0) + \frac{1}{2}hf''(x_0) + \frac{1}{6}h^2 f'''(x_0) + \dots$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} f'(x_0) - \frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h} &= -\frac{1}{2}hf''(x_0) - \frac{1}{6}h^2 f'''(x_0) - \dots \\ &= c_1 h + O(h^2) \end{aligned}$$

dan ekstrapolasi akan menghasilkan rumus dengan galat  $O(h^2)$ . Dengan menetapkan  $\tilde{p}(h) = \frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h}$ ,  $\alpha = 2$ , dan  $m_1 = 1$ , rumus 4.5.4 memberikan hampiran

$$\frac{\frac{1}{2}\tilde{p}(2h) - \tilde{p}(h)}{\frac{1}{2} - 1}$$

yang akan menjadi rumus dengan galat  $O(h^2)$  untuk  $f'(x_0)$ . Setelah disederhanakan,

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{2}\tilde{p}(2h) - \tilde{p}(h)}{\frac{1}{2} - 1} &= \frac{\frac{1}{2} \left[ \frac{-f(x_0) + f(x_0 + 2h)}{2h} \right] - \frac{-f(x_0) + f(x_0 + h)}{h}}{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{-f(x_0) + f(x_0 + 2h)}{4h} - \frac{-4f(x_0) + 4f(x_0 + h)}{4h}}{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{3f(x_0) - 4f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)}{4h}}{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kita memperoleh  $f'(x_0) = \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} + O(h^2)$ , tetapi hasil ini bukan hal baru. Ini adalah rumus 3 titik pertama dalam Tabel 4.2! Rumus turunan berorde tinggi lainnya juga dapat diturunkan dengan ekstrapolasi, tetapi umumnya hasilnya tidak memberi pengetahuan baru. Kita hanya memperoleh cara baru untuk menurunkan rumus diferensiasi berorde tinggi.

## Integrasi

Penerapan ekstrapolasi pada integral tentu memberikan hasil yang lebih bermanfaat. Kita mulai dengan sebarang rumus integrasi komposit dan menerapkan ekstrapolasi Richardson. Sekarang kita tinjau aturan trapesium komposit dan menggunakan notasi  $T_k(a, b)$  untuk menyatakan hampiran  $\int_a^b f(x)dx$  dengan aturan trapesium yang menggunakan  $k$  subselang.

Sebelum melanjutkan, kita perlu memahami dengan baik arti aturan trapesium komposit yang memiliki suku galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2\right)$ . Pada dasarnya, kita mengharapkan galat berkurang dengan faktor sekitar 4 ketika jumlah interval digandakan. Kita mengharapkan galat berkurang dengan faktor sekitar 9 ketika jumlah interval dibuat tiga kali lipat. Secara umum, kita mengharapkan galat berkurang dengan faktor sekitar  $\beta^2$  ketika jumlah interval dikalikan dengan  $\beta$ . Untuk melihat dampak ini secara nyata, tinjau integral tentu

$$\int_0^1 \sin x \, dx$$

yang nilai eksaknya adalah  $1 - \cos(1) \approx .4596976941318602$ . Galat mutlak dari  $T_5(0, 1)$ ,  $T_{10}(0, 1)$ , dan  $T_{15}(0, 1)$  adalah

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_5(0, 1) \right| &\approx 1.533(10)^{-3} \\ \left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10}(0, 1) \right| &\approx 3.831(10)^{-4} \\ \left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{15}(0, 1) \right| &\approx 1.702(10)^{-4} \end{aligned}$$

Kita mengharapkan galat  $\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_5(0, 1) \right|$  sekitar empat kali galat  $\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10}(0, 1) \right|$  dan sembilan kali galat  $\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{15}(0, 1) \right|$ . Untuk memeriksanya, kita hitung rasionya:

$$\begin{aligned} \frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_5(0, 1) \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10}(0, 1) \right|} &= \frac{1.533(10)^{-3}}{3.831(10)^{-4}} \approx 4.001 \\ \frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_5(0, 1) \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{15}(0, 1) \right|} &= \frac{1.533(10)^{-3}}{1.702(10)^{-4}} \approx 9.007. \end{aligned}$$

Kira-kira berapa nilai rasio  $\frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10}(0, 1) \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{15}(0, 1) \right|}$  yang Anda harapkan? Jawaban pada halaman [188](#).

Akhirnya, kita menerapkan ekstrapolasi Richardson dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 2$  untuk menghasilkan taksiran berorde lebih tinggi,

$$T_{k,1}(a, b) \equiv \frac{4T_{2k}(a, b) - T_k(a, b)}{3}.$$

Kita menggunakan perhitungan numerik untuk memahami suku galat dari penyempurnaan  $T_{k,1}$ . Kita mulai dengan mengumpulkan beberapa data. Dengan melanjutkan analisis  $\int_0^1 \sin x \, dx$ , perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} T_5(0, 1) &\approx .4581643459604436 \\ T_{10}(0, 1) &\approx .4593145488579763 \\ T_{20}(0, 1) &\approx .4596019197882473 \\ T_{40}(0, 1) &\approx .4596737512942187. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} T_{5,1}(0, 1) &= \frac{4T_{10}(0, 1) - T_5(0, 1)}{3} \approx .4596979498238206 \\ T_{10,1}(0, 1) &= \frac{4T_{20}(0, 1) - T_{10}(0, 1)}{3} \approx .4596977100983375 \\ T_{20,1}(0, 1) &= \frac{4T_{40}(0, 1) - T_{20}(0, 1)}{3} \approx .4596976951295424 \end{aligned}$$

Tabel 4.7: Metode Romberg

---

|          |           |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| $T_1$    | $T_{1,1}$ | $T_{1,2}$ | $T_{1,3}$ | $\cdots$ |
| $T_2$    | $T_{2,1}$ | $T_{2,2}$ | $\vdots$  |          |
| $T_4$    | $T_{4,1}$ | $\vdots$  |           |          |
| $T_8$    | $\vdots$  |           |           |          |
| $\vdots$ |           |           |           |          |

---

dan

$$\frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{5,1}(0,1) \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10,1}(0,1) \right|} \approx 16.01$$

$$\frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10,1}(0,1) \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{20,1}(0,1) \right|} \approx 16.00.$$

Ketika jumlah subselang digandakan, galat berkurang dengan faktor 16. Nilai itu adalah  $2^4$ , bukan  $2^3$  seperti yang mungkin kita duga! Penyempurnaan pertama meningkatkan hampiran dengan galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2\right)$  menjadi hampiran dengan galat  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^4\right)$ . Dengan kata lain, galat  $T_{n,1}$  adalah  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^4\right)$ .

Setelah mengetahui bahwa galat  $T_{n,1}$  adalah  $O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^4\right)$ , kita dapat melakukan ekstrapolasi lagi. Dengan menerapkan ekstrapolasi Richardson dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 4$ , kita memperoleh

$$T_{5,2}(0,1) = \frac{16T_{10,1}(0,1) - T_{5,1}(0,1)}{15} \approx .4596976941166387$$

$$T_{10,2}(0,1) = \frac{16T_{20,1}(0,1) - T_{10,1}(0,1)}{15} \approx .4596976941316228.$$

Kini kita memiliki hampiran  $T_{5,2}$  dan  $T_{10,2}$  yang galatnya masing-masing hanya sekitar  $1.522(10)^{-11}$  dan  $2.374(10)^{-13}$ . Gunakan informasi ini untuk menghitung  $T_{5,3}$  beserta galat mutlaknya. Jawaban pada halaman 189.

Metode yang menggabungkan ekstrapolasi Richardson dengan aturan trapesium dikenal sebagai metode Romberg atau integrasi Romberg. Perhitungan sering ditabelkan untuk memudahkan penataan, seperti dalam Tabel 4.7. Baris ditambahkan sampai kedua selisih  $|T_{k,n} - T_{k,n+1}|$  dan  $|T_{2k,n} - T_{k,n+1}|$  lebih kecil daripada suatu toleransi.

Meskipun ekstrapolasi Richardson dapat diterapkan pada sebarang rumus integrasi komposit, perhitungan suku galat di atas membantu menjelaskan mengapa aturan trapesium merupakan pilihan yang tepat. Dari perhitungan tersebut, kita dapat menduga (dan hal ini dapat dibuktikan) bahwa suku galat aturan trapesium komposit hanya memuat pangkat genap dari  $\frac{1}{n}$ . Secara eksplisit, kita memperoleh

$$\int_a^b f(x) \, dx = T_n(a,b) + c_2 \left(\frac{1}{n}\right)^2 + c_4 \left(\frac{1}{n}\right)^4 + c_6 \left(\frac{1}{n}\right)^6 + \cdots$$

sehingga setiap penyempurnaan menaikkan derajat terendah dalam suku galat sebesar 2, bukan 1. Dengan melewati derajat ganjil, pilihan ini menjadi sangat efisien. Namun, metode ini memiliki konsekuensi. Di balik  $c_2$  tersimpan asumsi bahwa  $f$  memiliki turunan kedua yang kontinu. Di balik  $c_4$  tersimpan asumsi bahwa  $f$  memiliki turunan keempat yang kontinu. Demikian seterusnya. Keakuratan setiap penyempurnaan mensyaratkan  $f$  yang memiliki dua turunan kontinu tambahan. Semakin banyak penyempurnaan yang dilakukan,  $f$  harus semakin mulus agar metode ini bekerja. Karena itu, metode Romberg sebaiknya digunakan hanya apabila integran diketahui memiliki turunan yang memadai.

## Konsep Utama

**Ekstrapolasi Richardson:** Jika hampiran  $\tilde{p}$  diketahui berbentuk

$$\tilde{p}(h) = p + c_1 h^{m_1} + O(h^{m_2})$$

maka hampiran

$$\frac{\alpha^{-m_1} \tilde{p}(\alpha h) - \tilde{p}(h)}{\alpha^{-m_1} - 1}$$

akan memiliki galat  $O(h^{m_2})$ .

**Integrasi Romberg:** Penerapan ekstrapolasi Richardson pada metode trapesium.

## Latihan

1. Polinom Taylor dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa

$$\pi = 2 \sin^{-1}(1 - h^4) + K_2 h^2 + K_4 h^6 + K_6 h^{10} + \dots$$

Karena itu,  $N(h) = 2 \sin^{-1}(1 - h^4)$  merupakan hampiran dengan galat  $O(h^2)$  untuk  $\pi$ . Gunakan ekstrapolasi Richardson untuk menurunkan hampiran dengan galat  $O(h^6)$  untuk  $\pi$ . [A]

2. Menarik untuk diperhatikan bahwa kita dapat merekayasa balik penyempurnaan Richardson guna menghampiri  $c_i$  pada persamaan 4.5.5 pada halaman 183. Sebagai contoh,  $\tilde{e}(h) = e + c_1 h + O(h^2)$ , dan kita mengasumsikan suku  $O(h^2)$  relatif kecil, sehingga persamaan ini dapat disusun ulang untuk memperoleh

$$\frac{\tilde{e}(h) - e}{h} \approx c_1.$$

Sebagai contoh khusus,  $\frac{\tilde{e}(.005) - e}{.005} = \frac{2.7115171229293 - e}{.005} \approx -1.35$ , sehingga  $c_1 \approx -1.35$ . Jika kita mencermati bagaimana konstanta-konstanta tersebut berubah ketika kita menyempurnakan hampiran awal, kita juga dapat memperoleh  $c_2$ ,  $c_3$ , dan  $c_4$ .

$$\begin{aligned} \tilde{e}_1(h) &= 2\tilde{e}\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{e}(h) \\ &= 2e + c_1 h + \frac{c_2}{2} h^2 + \frac{c_3}{4} h^3 + \frac{c_4}{8} h^4 + O(h^5) \\ &\quad - (e + c_1 h + c_2 h^2 + c_3 h^3 + c_4 h^4 + O(h^5)) \\ &= e - \frac{c_2}{2} h^2 - \frac{3c_3}{4} h^3 - \frac{7c_4}{8} h^4 + O(h^5). \end{aligned}$$

Oleh karena itu,  $\tilde{e}_1(h) - e \approx -\frac{c_2}{2} h^2$ , dan dari sini kita menyimpulkan

$$\frac{-2(\tilde{e}_1(h) - e)}{h^2} \approx c_2.$$

- (a) Gunakan rumus ini dan nilai-nilai pada 4.5.1 untuk memverifikasi bahwa  $c_2 \approx 1.24$ .
  - (b) Hampiri  $c_3$  menggunakan nilai-nilai pada 4.5.2.
  - (c) Hampiri  $c_4$  menggunakan nilai-nilai pada 4.5.3.
  - (d) Bandingkan hampiran-hampiran untuk  $c_1, c_2, c_3, c_4$  ini dengan nilai-nilai eksak pada kuadran 33.
3. Misalkan  $N$  menghampiri  $M$  menurut  $N(h) = M + K_1 h^3 + K_2 h^5 + K_3 h^7 + \dots$ . Berorde apakah  $N_3(h)$  (ekstrapolasi Richardson generasi ketiga)? [A]
  4. Misalkan  $N$  menghampiri  $M$  menurut  $N(h) = M + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \dots$ . Kira-kira berapakah nilai

$$\frac{|M - N(h/3)|}{|M - N(h/4)|}$$

untuk  $h$  yang kecil? [A]

5.  $N(h) = \frac{1 - \cos h}{h^2}$  dapat digunakan untuk menghampiri [A]

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h^2}$$

- (a) Hitung  $N(1.0)$  dan  $N(0.5)$ .
- (b) Hitung  $N_1(1.0)$ , yaitu ekstrapolasi Richardson pertama, dengan mengasumsikan
  - i.  $N(h)$  memiliki galat berbentuk  $K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots$
  - ii.  $N(h)$  memiliki galat berbentuk  $K_2 h^2 + K_4 h^4 + K_6 h^6 + \dots$
- (c) Menurut Anda, asumsi manakah pada bagian 5b yang memberikan bentuk galat yang benar, dan mengapa?

6. Rumus beda mundur dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{h} [f(x_0) - f(x_0 - h)] \\ &\quad + \frac{h}{2} f''(x_0) - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) + O(h^3) \end{aligned}$$

- (a) Gunakan ekstrapolasi Richardson untuk menurunkan rumus  $O(h^2)$  bagi  $f'(x_0)$ .
  - (b) Rumus yang Anda turunkan seharusnya tampak familier. Rumus apakah yang mirip dengannya? Apakah keduanya benar-benar sama? Mengapa atau mengapa tidak?
7. Turunkan rumus  $O(h^3)$  untuk menghampiri  $M$  yang menggunakan  $N(h)$ ,  $N(\frac{h}{2})$ , dan  $N(\frac{h}{3})$ , serta didasarkan pada asumsi bahwa [S]

$$M = N(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots$$

8. Data berikut memberikan taksiran integral  $M = \int_0^{3\pi/2} \cos x \, dx$ .

$$\begin{aligned} N(h) &= 2.356194 & N(h/2) &= -0.4879837 \\ N(h/4) &= -0.8815732 & N(h/8) &= -0.9709157 \end{aligned}$$

Dengan mengasumsikan  $M - N(h) = K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \dots$ , tentukan ekstrapolasi Richardson ketiga untuk  $M$ . [S]

9. Misalkan  $N(h)$  merupakan hampiran bagi  $M$  untuk setiap  $h > 0$  dan bahwa

$$M - N(h) = K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots$$

untuk beberapa konstanta  $K_1, K_2, K_3, \dots$ . Gunakan nilai  $N(h)$ ,  $N(h/3)$ , dan  $N(h/9)$  untuk menghasilkan hampiran  $O(h^3)$  bagi  $M$ . [A]

10. Gunakan integrasi Romberg untuk menghitung integral dengan toleransi  $10^{-4}$ .

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \quad [\text{S}] \\ \text{(b)} \quad & \int_5^7 \sqrt{x \cos x} dx \\ \text{(c)} \quad & \int_1^4 \frac{e^x \ln(x)}{x} dx \quad [\text{A}] \\ \text{(d)} \quad & \int_{10}^{13} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \\ \text{(e)} \quad & \int_{\ln 3}^{\ln 7} \frac{e^x}{1+x} dx \quad [\text{A}] \\ \text{(f)} \quad & \int_0^1 \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx \\ \text{(g)} \quad & \int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx \quad [\text{A}] \end{aligned}$$

11.  Tulislah fungsi Octave yang menerapkan integrasi Romberg. [\[A\]](#)

12.  (i) Gunakan kode Anda dari soal 11 untuk menghampiri integral tersebut menggunakan  $tol = 10^{-5}$ . (ii) Hitung galat sebenarnya dari hampiran tersebut. (iii) Apakah hampiran tersebut memiliki galat tidak lebih dari  $10^{-5}$  seperti yang diminta?

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int_0^{2\pi} x \sin(x^2) dx \quad [\text{A}] \\ \text{(b)} \quad & \int_{0.1}^2 \frac{1}{x} dx \\ \text{(c)} \quad & \int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx \end{aligned}$$

$$\text{CATATAN: } \int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) dx = \frac{24 \ln(5) - 6 \tan^{-1}(2) - 4}{9}.$$

13. Bandingkan hasil soal 12 dengan hasil soal 30 pada halaman 179.

## Jawaban

$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h} = e$ : Mulailah dengan memperhatikan bahwa  $\ln[(1+h)^{1/h}] = \frac{\ln(1+h)}{h}$ . Tetapkan

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dh}(\ln(1+h))}{\frac{d}{dh}(h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{1+h} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Dengan demikian,  $L = 1$ , dan karena fungsi eksponensial  $e^x$  kontinu,

$$\begin{aligned} e = e^L &= e^{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+h)}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{\ln[(1+h)^{1/h}]} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{1/h}. \end{aligned}$$

$\tilde{e}_4(h)$ : Kita menggunakan rumus 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $m = 4$ , dan  $n = 5$  untuk memperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{e}_4(h) &= \frac{16\tilde{e}_3\left(\frac{h}{2}\right) - \tilde{e}_3(h)}{15} \\ &= e + O(h^5). \end{aligned}$$

Dengan menerapkan rumus ini pada  $\tilde{e}_3(0.01)$  dan  $\tilde{e}_3(0.005)$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{e}_4(0.01) &= \frac{16(2.718281828448482) - 2.718281828281785}{15} \\ &= 2.718281828459595, \end{aligned}$$

nilai yang akurat hingga 13 angka signifikan!

**rasio galat:** Kita mengharapkan  $\left| \frac{\int_0^1 \sin x dx - T_{10}}{\int_0^1 \sin x dx - T_{15}} \right|$  bernilai kira-kira  $1.5^2 = 2.25$  karena 15 (jumlah subselang yang digunakan dalam hampiran penyebut) adalah 1.5 kali 10 (jumlah subselang yang digunakan dalam hampiran pembilang).



$T_{5,3}$  dan galat mutlaknya:  $\frac{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{5,2} \right|}{\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{10,2} \right|} \approx \frac{1.522(10)^{-11}}{2.374(10)^{-13}} \approx 64$  sehingga

$$T_{5,3} = \frac{64T_{10,2} - T_{5,2}}{63} \approx .4596976941318606$$

$$\left| \int_0^1 \sin x \, dx - T_{5,3} \right| \approx 4(10)^{-16}$$



## Interpolasi Lebih Lanjut

### 5.1 Polinom Oskulasi

Polinom Taylor pada Bagian 1.2 dan polinom interpolasi pada Bab 3 merepresentasikan dua ekstrem berlawanan dalam spektrum polinom oskulasi. Polinom Taylor memerlukan nilai polinom pada satu titik, sedangkan polinom interpolasi pada umumnya memerlukan nilai polinom di beberapa titik. Polinom Taylor pada umumnya memerlukan nilai beberapa turunan, sedangkan polinom interpolasi tidak memperbolehkan penentuan turunan.

Himpunan polinom oskulasi mencakup polinom Taylor, polinom interpolasi, serta bentuk-bentuk hibrida. Setiap polinom yang diharuskan melalui sebarang himpunan titik dengan sebarang banyak turunan yang ditentukan pada titik-titik tersebut disebut polinom oskulasi. Jadi, polinom Taylor merupakan kasus khusus polinom oskulasi yang ditentukan oleh satu titik dan sebarang banyak turunan pada titik tersebut. Polinom interpolasi merupakan kasus khusus polinom oskulasi yang ditentukan oleh sebarang banyak titik tanpa turunan pada titik mana pun. Tepatnya, polinom oskulasi adalah polinom yang diharuskan melalui suatu himpunan titik

$$(t_0, y_0), (t_1, y_1), \dots, (t_n, y_n)$$

dengan  $m_i$  turunan pertama yang ditentukan pada  $(t_i, y_i)$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ . Seperti sebelumnya,  $t_0, t_1, \dots, t_n$  disebut simpul.

Salah satu jenis polinom oskulasi yang berguna ialah polinom Hermite, dengan nilai polinom dan turunan pertamanya diberikan pada setiap simpul. Secara lebih khusus lagi, polinom Hermite berderajat tiga, atau kubik, berperan penting dalam teori aproksimasi. Karena polinom berderajat tiga memiliki empat parameter, data—ordinat dan turunan pertama—pada dua simpul cukup untuk menentukan polinom semacam itu. Jadi, misalkan kita hendak mencari suatu polinom  $p$  berderajat paling tinggi tiga yang melalui  $(t_0, y_0)$  dan  $(t_1, y_1)$  dengan turunan  $\dot{y}_0$  pada  $t_0$  dan  $\dot{y}_1$  pada  $t_1$ .

Dengan mengingat pelajaran dari kajian kita tentang polinom interpolasi, kita dapat memulai dengan bentuk Lagrange dari polinom interpolasi yang melalui  $(t_0, y_0)$  dan  $(t_1, y_1)$  dan memikirkan turunannya kemudian. Dengan demikian, mula-mula kita peroleh  $f(t) = \frac{t-t_1}{t_0-t_1}y_0 + \frac{t-t_0}{t_1-t_0}y_1$  sebagai titik awal. Tentu saja,  $f$  melalui titik-titik yang disyaratkan, tetapi polinom ini bahkan tidak mungkin kubik, dan turunannya adalah  $f'(t) = \frac{y_0}{t_0-t_1} + \frac{y_1}{t_1-t_0}$ , suatu konstanta. Alangkah baiknya jika kita dapat menambahkan padanya suatu polinom berderajat tiga yang bernilai nol pada  $t_0$  dan  $t_1$  serta turunannya dapat kita kendalikan. Nah,  $g(t) = (t-t_0)(t-t_1)^2$ , misalnya, bersifat kubik, bernilai nol pada  $t_0$  dan  $t_1$ , serta memiliki turunan  $(t-t_1)^2 + 2(t-t_0)(t-t_1)$ , sehingga kita setidaknya memiliki sedikit kendali atas turunannya. Baik, sekarang mari kita cermati sedikit lebih saksama:

$$g'(t) = (t-t_1)^2 + 2(t-t_0)(t-t_1) = (t-t_1)[(t-t_1) + 2(t-t_0)].$$

Jadi,  $g'(t_1) = 0$  dan  $g'(t_0) = (t_0-t_1)^2$  tidak nol. Hal itu semestinya mengingatkan Anda pada cara kita menyusun polinom interpolasi Lagrange. Hanya saja, di sana, nilai polinom adalah 0 atau 1 pada setiap simpul sebelum kita menambahkan koefisien yang belum diketahui. Tentu saja,  $\hat{g}(t) = \frac{g(t)}{(t_0-t_1)^2}$  memiliki turunan 1 pada  $t_1$  dan 0 pada  $t_0$ . Jika semuanya digabungkan,  $\hat{g}_a(t) = a \frac{(t-t_0)(t-t_1)^2}{(t_0-t_1)^2}$  memiliki segala yang kita perlukan untuk mengendalikan turunan pada  $t_0$ . Demikian pula,  $\hat{h}_b(t) = b \frac{(t-t_0)^2(t-t_1)}{(t_1-t_0)^2}$  memiliki segala yang kita perlukan untuk mengendalikan turunan pada  $t_1$ . Jumlah  $\hat{g}_a$  dan  $\hat{h}_b$  merupakan polinom berderajat paling tinggi tiga yang bernilai nol pada  $t_0$  dan

$t_1$  serta turunannya mudah ditentukan pada  $t_0$  dan  $t_1$ . Akhirnya, suatu polinom  $p$  berbentuk

$$p(t) = \frac{t-t_1}{t_0-t_1}y_0 + \frac{t-t_0}{t_1-t_0}y_1 + g_a(t) + h_b(t)$$

$$\frac{t-t_1}{t_0-t_1}y_0 + \frac{t-t_0}{t_1-t_0}y_1 + a\frac{(t-t_0)(t-t_1)^2}{(t_0-t_1)^2} + b\frac{(t-t_0)^2(t-t_1)}{(t_1-t_0)^2}$$

akan menjadi polinom Hermite yang kita cari. Dua suku pertama membentuk polinom interpolasi yang melalui titik-titik yang disyaratkan. Dua suku terakhir bernilai nol pada  $t_0$  dan  $t_1$  sehingga tidak memengaruhi interpolasi ini. Selain itu, dua suku terakhir dipilih agar turunannya memiliki nilai yang mudah digunakan pada  $t_0$  dan  $t_1$ . Turunan  $\frac{(t-t_1)^2(t-t_0)}{(t_0-t_1)^2}$  adalah 1 pada  $t_0$  dan 0 pada  $t_1$ . Turunan  $\frac{(t-t_0)^2(t-t_1)}{(t_1-t_0)^2}$  adalah 0 pada  $t_0$  dan 1 pada  $t_1$ . Ciri-ciri ini memastikan nilai sederhana untuk  $a$  dan  $b$  dalam hubungannya dengan turunan yang ditentukan. Untuk mengetahui secara tepat nilainya, tinggal kita paksaan  $\dot{p}(t_0) = \dot{y}_0$  dan  $\dot{p}(t_1) = \dot{y}_1$ :

$$\dot{p}(x) = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} + 2\frac{(t-t_1)(t-t_0)}{(t_0-t_1)^2}a + 2\frac{(t-t_0)(t-t_1)}{(t_1-t_0)^2}b + \frac{(t-t_1)^2}{(t_0-t_1)^2}a + \frac{(t-t_0)^2}{(t_1-t_0)^2}b$$

sehingga

$$\dot{p}(t_0) = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} + a$$

dan

$$\dot{p}(t_1) = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} + b.$$

Oleh karena itu, kita memerlukan  $c = \dot{y}_0 - \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0}$  dan  $d = \dot{y}_1 - \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0}$ . Polinom Hermite (oskulasi) berderajat paling tinggi tiga yang diinginkan adalah

$$p(t) = \frac{t-t_1}{t_0-t_1}y_0 + \frac{t-t_0}{t_1-t_0}y_1 + \frac{(t-t_1)^2(t-t_0)}{(t_0-t_1)^2}(\dot{y}_0 - m) + \frac{(t-t_0)^2(t-t_1)}{(t_1-t_0)^2}(\dot{y}_1 - m) \quad (5.1.1)$$

dengan  $m = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0}$ .

Bentuk polinom Hermite kubik ini mudah digunakan oleh manusia. Bentuk ini bersifat formulaik dan hanya memerlukan sedikit perhitungan untuk dituliskan. Kita akan menyebutnya bentuk Manusia dari polinom Hermite kubik. Bentuk yang lebih ramah-komputer, yang akan kita sebut sebagai bentuk Komputer dari polinom Hermite kubik, diperoleh melalui beda terbagi. Secara umum, untuk polinom oskulasi dengan  $k$  turunan pertama ditentukan pada  $t_i$ ,  $t_i$  dan  $y_i$  harus diulang  $k+1$  kali dalam tabel beda terbagi. Hasil bagi yang seharusnya tidak terdefinisi akibat pengulangan tersebut diganti dengan turunan yang ditentukan: turunan pertama untuk beda terbagi tingkat pertama, turunan kedua untuk beda terbagi tingkat kedua, dan seterusnya.

Untuk polinom Hermite kubik  $p$  yang melalui  $(t_0, y_0)$  dan  $(t_1, y_1)$  dengan turunan  $\dot{y}_0$  pada  $t_0$  dan  $\dot{y}_1$  pada  $t_1$ , tabelnya tampak sebagai berikut:

|       |       |        |  |  |
|-------|-------|--------|--|--|
| $t_0$ | $y_0$ | $y'_0$ |  |  |
| $t_0$ | $y_0$ |        |  |  |
| $t_1$ | $y_1$ | $y'_1$ |  |  |
| $t_1$ | $y_1$ |        |  |  |

Keempat entri yang tersisa harus diisi dengan metode beda terbagi biasa. Dapatkah Anda menghitungnya secara umum (dalam  $t_0, t_1, y_0, y_1, \dot{y}_0, \dot{y}_1$ )? Jawaban pada halaman 199. Dengan menggunakan hasilnya, kita tuliskan polinom interpolasi dalam dua cara:

$$p(t) = y_0 + [\dot{y}_0](t-t_0) + \left[ \frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^2} - \frac{\dot{y}_0}{t_1 - t_0} \right] (t-t_0)^2$$

$$+ \left[ \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_0}{(t_1 - t_0)^2} - 2\frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^3} \right] (t-t_0)^2(t-t_1)$$

dan

$$p(t) = y_1 + [\dot{y}_1](t-t_1) + \left[ \frac{\dot{y}_1}{t_1 - t_0} - \frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^2} \right] (t-t_1)^2$$

$$+ \left[ \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_0}{(t_1 - t_0)^2} - 2\frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^3} \right] (t-t_1)^2(t-t_0).$$

Seperti pada polinom interpolasi, kita memiliki dua cara untuk menentukan polinom oskulasi Hermite kubik. Satu cara mudah bagi manusia dan cara lainnya bagi komputer.

## Kurva Bézier

Kurva Bézier adalah kurva parametrik dengan parameter  $t \in [0, 1]$  yang menghubungkan dua titik. Kurva Bézier paling sederhana ialah garis lurus yang melalui kedua titik. Sebagai contoh, kurva Bézier paling sederhana dari  $(-1, 2)$  ke  $(5, -2)$  diberikan oleh fungsi linear parametrik

$$\begin{aligned}x(t) &= (1-t)(-1) + t(5) \\y(t) &= (1-t)(2) + t(-2),\end{aligned}$$

yang kita pilih untuk dituliskan dalam bentuk Lagrange. Anda dapat memeriksa bahwa  $x(0) = -1$ ,  $x(1) = 5$ ,  $y(0) = 2$ , dan  $y(1) = -2$ . Dengan kata lain,  $x$  melalui  $(0, -1)$  dan  $(1, 5)$  sedangkan  $y$  melalui  $(0, 2)$  dan  $(1, -2)$ . Parametrisasi ini unik karena  $x$  dan  $y$  merupakan polinom interpolasi.

Sebaliknya, jika kita memperbolehkan  $x$  dan  $y$  bersifat kuadratik, terdapat tak hingga banyak pasangan fungsi (parametrik) yang menghubungkan  $(-1, 2)$  ke  $(5, -2)$  bahkan jika kita mensyaratkan  $x$  dan  $y$  sebagai polinom interpolasi dan membatasi parameter  $t$  pada interval  $[0, 1]$ . Hal ini bukan berarti tidak ada kurva Bézier kuadratik, melainkan kita perlu menentukan lebih dari sekadar dua titik yang akan dihubungkan. Sebagai contoh, kita dapat memilih fungsi parameternya sebagai

$$\begin{aligned}x(t) &= a_x + b_x t + c_x t^2 \\y(t) &= a_y + b_y t + c_y t^2,\end{aligned}$$

yang menghasilkan enam peubah tak diketahui atau enam koefisien tak tentu, jika Anda suka.

Dengan memaksakan  $(x(0), y(0)) = (-1, 2)$ , kita memerlukan

$$\begin{aligned}x(0) &= a_x = -1 \\y(0) &= a_y = 2.\end{aligned}$$

Dengan memaksakan  $(x(1), y(1)) = (5, -2)$ , kita memerlukan

$$\begin{aligned}x(1) &= a_x + b_x + c_x = -1 + b_x + c_x = 5 \\y(1) &= a_y + b_y + c_y = 2 + b_y + c_y = -2\end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned}b_x + c_x &= 6 \\b_y + c_y &= -4.\end{aligned}$$

Secara keseluruhan, kita memperoleh  $a_x = -1$ ,  $b_x = 6 - c_x$ ,  $a_y = 2$ , dan  $b_y = -4 - c_y$ .  $c_x$  dan  $c_y$  merupakan parameter bebas, sehingga kita masih leluasa memberlakukan dua syarat lagi pada fungsi parameter.

Setiap kurva Bézier kuadratik tertentu ditentukan dengan menetapkan satu titik kontrol yang berbeda dari kedua titik ujung. Dua kurva Bézier linear, satu menghubungkan  $(-1, 2)$  ke titik kontrol dan yang lain menghubungkan titik kontrol ke  $(5, -2)$ , kemudian menentukan kurva Bézier kuadratik. Misalkan  $\vec{B}_{1,0}(t)$  adalah kurva Bézier linear dari  $(-1, 2)$  ke titik kontrol dan  $\vec{B}_{1,1}(t)$  adalah kurva Bézier linear dari titik kontrol ke  $(5, -2)$ . Kedua kurva ini mendefinisikan suatu keluarga kurva Bézier linear, yaitu himpunan kurva Bézier linear dari  $\vec{B}_{1,0}(t_0)$  ke  $\vec{B}_{1,1}(t_0)$ , dengan  $t_0 \in [0, 1]$ . Misalkan  $\vec{B}_{2,0,t_0}(t)$  adalah kurva Bézier linear dari  $\vec{B}_{1,0}(t_0)$  ke  $\vec{B}_{1,1}(t_0)$ ; titik  $\vec{B}_{2,0,t_0}(t_0)$  terletak pada kurva Bézier kuadratik dari  $(-1, 2)$  ke  $(5, -2)$  melalui titik kontrol yang diberikan. Kumpulan semua titik tersebut ketika  $t_0$  bervariasi dari 0 sampai 1 merupakan kurva Bézier kuadratik yang kita cari. Titik kontrol yang berbeda menentukan kuadratik yang berbeda. Sebagai contoh, jika titik kontrolnya adalah  $(0, 4)$ ,  $\vec{B}_{1,0}$  merupakan kurva Bézier linear yang menghubungkan  $(-1, 2)$  ke  $(0, 4)$  dan  $\vec{B}_{1,1}$  merupakan kurva Bézier linear dari  $(0, 4)$  ke  $(5, -2)$ :

$$\begin{aligned}\vec{B}_{1,0}(t) &= \begin{pmatrix} (1-t)(-1) \\ (1-t)(2) + t(4) \end{pmatrix} \\&\text{dan} \\ \vec{B}_{1,1}(t) &= \begin{pmatrix} t(5) \\ (1-t)(4) + t(-2) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$\vec{B}_{2,0,t_0}$  adalah kurva Bézier linear yang menghubungkan  $\vec{B}_{1,0}(t_0)$  ke  $\vec{B}_{1,1}(t_0)$ . Oleh karena itu,  $\vec{B}_{2,0,t_0}(t) = (1-t)\vec{B}_{1,0}(t_0) + t\vec{B}_{1,1}(t_0)$  atau

$$\vec{B}_{2,0,t_0}(t) = (1-t) \begin{pmatrix} (1-t_0)(-1) \\ (1-t_0)(2) + t_0(4) \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} t_0(5) \\ (1-t_0)(4) + t_0(-2) \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\vec{B}_{2,0,t_0}(t_0) = (1-t_0) \begin{pmatrix} (1-t_0)(-1) \\ (1-t_0)(2) + t_0(4) \end{pmatrix} + t_0 \begin{pmatrix} t_0(5) \\ (1-t_0)(4) + t_0(-2) \end{pmatrix}.$$

Perhatikan bahwa  $\vec{B}_{2,0,t_0}$  bersifat kuadrat sebagai fungsi  $t_0$  dan bahwa  $\vec{B}_{2,0,0}(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  serta  $\vec{B}_{2,0,1}(1) = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

Namun, notasi  $\vec{B}_{2,0,t_0}(t_0)$  merepotkan, dan yang sesungguhnya kita minati adalah parametrisasi kuadratik tersebut. Dengan menetapkan  $\vec{B}_{2,0}(t) = \vec{B}_{2,0,t}(t)$ , kita memperoleh kurva Bézier kuadratik dari  $(-1, 2)$  ke  $(5, -2)$  melalui titik kontrol  $(0, 4)$ :

$$\vec{B}_{2,0}(t) = (1-t) \begin{pmatrix} (1-t)(-1) \\ (1-t)(2) + t(4) \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} t(5) \\ (1-t)(4) + t(-2) \end{pmatrix}$$

dan kita memperoleh notasi yang lebih ringkas.

Dengan sedikit aljabar, ekspresi untuk  $\vec{B}_{2,0}$  dapat disederhanakan, tetapi membiarkannya tanpa penyederhanaan menegaskan asalnya. Ekspresi tersebut merupakan hasil interpolasi linear bersarang. Kurva Bézier berorde lebih tinggi dibangun dengan persarangan yang berlanjut. Sekarang kita gunakan gagasan ini untuk mendefinisikan kurva Bézier dari  $\vec{P}_0$  ke  $\vec{P}_n$  melalui titik-titik kontrol  $\vec{P}_1, \vec{P}_2, \dots, \vec{P}_{n-1}$ . Biasanya,  $\vec{P}_0$  dan  $\vec{P}_n$  juga dianggap sebagai titik kontrol, sehingga kurva Bézier ini juga disebut sebagai kurva Bézier dengan titik-titik kontrol  $\vec{P}_0, \vec{P}_1, \dots, \vec{P}_n$ . Kurva Bézier semacam itu akan berderajat paling tinggi  $n$ .

Kita mulai dengan mendefinisikan kurva Bézier linear

$$\vec{B}_{1,i}(t) = (1-t)\vec{P}_i + (t)\vec{P}_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (5.1.2)$$

Perhatikan bahwa  $\vec{B}_{1,i}$  adalah kurva Bézier linear dari  $\vec{P}_i$  ke  $\vec{P}_{i+1}$ . Kemudian

$$\vec{B}_{j,i}(t) = (1-t) \cdot \vec{B}_{j-1,i}(t) + (t) \cdot \vec{B}_{j-1,i+1}(t), \quad j = 2, 3, \dots, n; \quad i = 0, 1, \dots, n-j. \quad (5.1.3)$$

Perhatikan bahwa  $\vec{B}_{2,i}(t)$  adalah kurva Bézier berderajat paling tinggi dua yang menghubungkan  $\vec{P}_i$  ke  $\vec{P}_{i+2}$  melalui titik kontrol  $\vec{P}_{i+1}$ . Dengan sedikit aljabar, Anda dapat memastikan bahwa  $\vec{B}_{3,i}(t)$  berderajat paling tinggi tiga dan menghubungkan  $\vec{P}_i$  ke  $\vec{P}_{i+3}$ . Bukti induktif akan menunjukkan bahwa  $\vec{B}_{j,i}(t)$  merupakan parametrisasi polinom berderajat paling tinggi  $j$  yang menghubungkan  $\vec{P}_i$  ke  $\vec{P}_{i+j}$ . Dapatkah Anda memberikan buktinya? Jawaban pada halaman 5.1. Dengan demikian,  $\vec{B}_{n,0}(t)$  berderajat paling tinggi  $n$  serta merupakan kurva Bézier yang menghubungkan  $\vec{P}_0$  ke  $\vec{P}_n$ .

Kembali ke contoh sebelumnya, kita tambahkan titik kontrol  $(5, 1)$  sehingga sekarang kita memiliki empat titik kontrol:

$$\vec{P}_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{P}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{P}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Menurut persamaan 5.1.2,

$$\begin{aligned} \vec{B}_{1,0}(t) &= (1-t)\vec{P}_0 + (t)\vec{P}_1 = (1-t) \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+t \\ 2+2t \end{pmatrix} \\ \vec{B}_{1,1}(t) &= (1-t)\vec{P}_1 + (t)\vec{P}_2 = (1-t) \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5t \\ 4-3t \end{pmatrix} \\ \vec{B}_{1,2}(t) &= (1-t)\vec{P}_2 + (t)\vec{P}_3 = (1-t) \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1-3t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

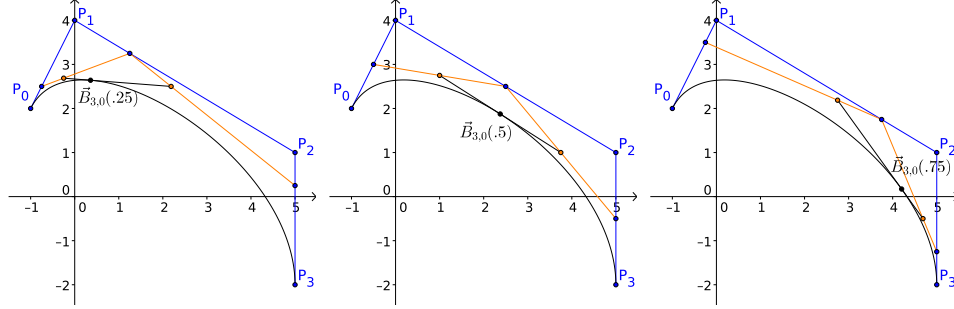
Dan menurut persamaan 5.1.3,

$$\begin{aligned} \vec{B}_{2,0}(t) &= (1-t)\vec{B}_{1,0}(t) + (t)\vec{B}_{1,1}(t) = (1-t) \begin{pmatrix} -1+t \\ 2+2t \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5t \\ 4-3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2t+4t^2 \\ 2+4t-5t^2 \end{pmatrix} \\ \vec{B}_{2,1}(t) &= (1-t)\vec{B}_{1,1}(t) + (t)\vec{B}_{1,2}(t) = (1-t) \begin{pmatrix} 5t \\ 4-3t \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ 1-3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10t-5t^2 \\ 4-6t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

serta

$$\begin{aligned} \vec{B}_{3,0}(t) &= (1-t)\vec{B}_{2,0}(t) + (t)\vec{B}_{2,1}(t) \\ &= (1-t) \begin{pmatrix} -1+2t+4t^2 \\ 2+4t-5t^2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 10t-5t^2 \\ 4-6t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1+3t+12t^2-9t^3 \\ 2+6t-15t^2+5t^3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5.1.4)$$

Gambar 5.1.1: Tiga titik pada suatu kurva Bézier kubik yang dibangun melalui interpolasi linear rekursif.



$\vec{B}_{3,0}(t)$  adalah kurva Bézier kubik dari  $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ke  $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$  melalui titik kontrol  $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$  dan  $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Gambar 5.1.1 memperlihatkan kurva Bézier ini beserta konstruksi tiga titiknya melalui interpolasi linear rekursif. Titik-titik biru terletak di sepanjang kurva linear Bézier  $\vec{B}_{1,0}$ ,  $\vec{B}_{1,1}$ ,  $\vec{B}_{1,2}$ . Titik-titik jingga terletak di sepanjang kurva Bézier kuadrat  $\vec{B}_{2,0}$  dan  $\vec{B}_{2,1}$ . Titik-titik hitam terletak di sepanjang kurva Bézier kubik. Grafik kurva-kurva kuadrat tersebut tidak ditampilkan agar gambar tidak menjadi terlalu rumit.

Gambar 5.1.1 dapat membantu Anda memahami rekursi tersebut, tetapi yang mungkin lebih penting, membantu Anda memahami hubungan antara titik-titik kontrol dan kurva Bézier. Sebagai contoh, setelah diperiksa dengan saksama, Anda mungkin menduga bahwa ruas garis  $\vec{B}_{1,0}$  dan  $\vec{B}_{1,2}$  bersinggungan dengan kurva Bézier kubik  $\vec{B}_{3,0}$  di  $\vec{P}_0$  dan  $\vec{P}_3$ , secara berturut-turut. Pemeriksaan saksama atas rumus-rumusnya akan menegaskan hal tersebut.

Menurut rumus 5.1.2 dan 5.1.3, kurva Bézier berderajat paling tinggi tiga dengan titik-titik kontrol  $\vec{P}_0, \vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3$  dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\vec{B}_{1,0}(t) &= (1-t)\vec{P}_0 + (t)\vec{P}_1 \\ \vec{B}_{1,1}(t) &= (1-t)\vec{P}_1 + (t)\vec{P}_2 \\ \vec{B}_{1,2}(t) &= (1-t)\vec{P}_2 + (t)\vec{P}_3\end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}\vec{B}_{2,0}(t) &= (1-t)\vec{B}_{1,0}(t) + (t)\vec{B}_{1,1}(t) = (1-t) \left[ (1-t)\vec{P}_0 + (t)\vec{P}_1 \right] + t \left[ (1-t)\vec{P}_1 + (t)\vec{P}_2 \right] \\ &= (1-t)^2\vec{P}_0 + 2t(1-t)\vec{P}_1 + t^2\vec{P}_2 \\ \vec{B}_{2,1}(t) &= (1-t)\vec{B}_{1,1}(t) + (t)\vec{B}_{1,2}(t) = (1-t) \left[ (1-t)\vec{P}_1 + (t)\vec{P}_2 \right] + t \left[ (1-t)\vec{P}_2 + (t)\vec{P}_3 \right] \\ &= (1-t)^2\vec{P}_1 + 2t(1-t)\vec{P}_2 + t^2\vec{P}_3\end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}\vec{B}_{3,0}(t) &= (1-t)\vec{B}_{2,0}(t) + (t)\vec{B}_{2,1}(t) \\ &= (1-t) \left[ (1-t)^2\vec{P}_0 + 2t(1-t)\vec{P}_1 + t^2\vec{P}_2 \right] + t \left[ (1-t)^2\vec{P}_1 + 2t(1-t)\vec{P}_2 + t^2\vec{P}_3 \right] \\ &= (1-t)^3\vec{P}_0 + 3t(1-t)^2\vec{P}_1 + 3t^2(1-t)\vec{P}_2 + t^3\vec{P}_3.\end{aligned}\tag{5.1.5}$$

Dengan demikian,  $\frac{d}{dt}\vec{B}_{3,0}(t) = -3(1-t)^2\vec{P}_0 + 3[(1-t)^2 - 2t(1-t)]\vec{P}_1 + 3[2t(1-t) - t^2]\vec{P}_2 + 3t^2\vec{P}_3$ , dan dari sini diperoleh

$$\begin{aligned}\left. \frac{d}{dt}\vec{B}_{3,0}(t) \right|_{t=0} &= -3\vec{P}_0 + 3\vec{P}_1 = 3(\vec{P}_1 - \vec{P}_0) \\ \left. \frac{d}{dt}\vec{B}_{3,0}(t) \right|_{t=1} &= -3\vec{P}_2 + 3\vec{P}_3 = 3(\vec{P}_3 - \vec{P}_2).\end{aligned}$$

Memang, turunan  $\vec{B}_{3,0}$  pada 0 searah dengan ruas garis dari  $\vec{P}_1$  ke  $\vec{P}_2$ , dan turunan  $\vec{B}_{3,0}$  pada 1 searah dengan ruas garis dari  $\vec{P}_2$  ke  $\vec{P}_3$ . Selain itu, magnitudo turunan-turunan ini tepat tiga kali magnitudo ruas-ruas garis tersebut.

Meskipun kita menempuh jalur yang agak berputar, kini kita melihat cara lain untuk menghitung kurva Bézier kubik selain dengan menggunakan rekursi 5.1.2/5.1.3 atau rumus 5.1.5. Titik kontrol  $\vec{P}_0$  dan  $\vec{P}_3$  memberi kita dua

titik yang harus dilalui oleh  $x$  dan  $y$ . Titik kontrol  $\vec{P}_1$  dan  $\vec{P}_2$  memberi kita  $\dot{x}$  dan  $\dot{y}$  pada kedua titik tersebut. Dengan penentuan demikian,  $x$  dan  $y$  merupakan polinom Hermite kubik!

Tepatnya, misalkan  $\vec{P}_i = (x_i, y_i)$  untuk  $i = 0, 1, 2, 3$ . Maka,  $x(t)$  adalah polinom Hermite kubik dengan  $x(0) = x_0$ ,  $\dot{x}(0) = 3(x_1 - x_0)$ ,  $x(1) = x_3$ , dan  $\dot{x}(1) = 3(x_3 - x_2)$ ; sedangkan  $y(t)$  adalah polinom Hermite kubik dengan  $y(0) = y_0$ ,  $\dot{y}(0) = 3(y_1 - y_0)$ ,  $y(1) = y_3$ , dan  $\dot{y}(1) = 3(y_3 - y_2)$ .

Kita tutup bagian ini dengan menghitung kurva Bézier dari  $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ke  $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$  melalui titik kontrol  $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$  dan  $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$  dengan menggunakan persamaan 5.1.1 dan membandingkan hasilnya dengan 5.1.4. Dengan  $x(0) = -1$ ,  $\dot{x}(0) = 3$ ,  $x(1) = 5$ , dan  $\dot{x}(1) = 0$  (dan substitusi  $x$  untuk  $y$  yang dipahami), persamaan 5.1.1 menghasilkan  $m = \frac{5+1}{1-0} = 6$  dan

$$x(t) = \frac{t-1}{-1}(-1) + \frac{t}{1}(5) + \frac{(t-1)^2 t}{1}(3-6) + \frac{t^2(t-1)}{1}(-6).$$

Persamaan 5.1.1 dengan  $y(0) = 2$ ,  $\dot{y}(0) = 6$ ,  $y(1) = -2$ , dan  $\dot{y}(1) = -9$  menghasilkan  $m = \frac{-2-2}{1-0} = -4$  dan

$$y(t) = \frac{t-1}{-1}(2) + \frac{t}{1}(-2) + \frac{(t-1)^2 t}{1}(6+4) + \frac{t^2(t-1)}{1}(-9+4).$$

Walaupun persamaan-persamaan ini lengkap dan benar, sulit membandingkannya dengan 5.1.4 tanpa penyederhanaan. Dapatkah Anda menunjukkan

$$\begin{aligned} x(t) &= -1 + 3t + 12t^2 - 9t^3 \\ y(t) &= 2 + 6t - 15t^2 + 5t^3 \end{aligned}$$

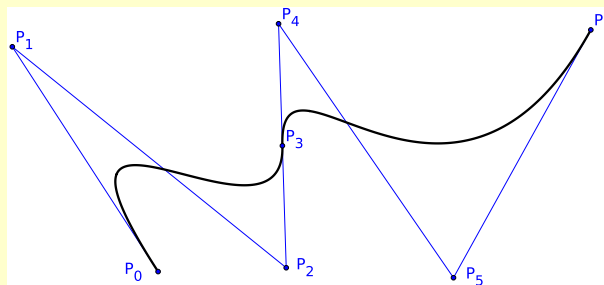
sebagaimana disyaratkan? Jawaban pada halaman 200.

### Kudapan 34: Kurva Bézier dan CAGD

Kurva Bézier pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1960 oleh para pegawai perusahaan manufaktur otomotif Prancis. Paul de Casteljaou dari Citroën adalah yang pertama, tetapi Pierre Bézier dari Renault memopulerkan metode ini sehingga namanya dikaitkan dengan polinom-polinom tersebut.

Saat ini, hampir semua perangkat lunak desain grafis berbantuan komputer, atau CAGD, menggunakan kurva Bézier, khususnya yang kubik, untuk menggambar objek halus. Perangkat lunak CAGD dengan alat kurva Bézier kubik akan menampilkan keempat titik kontrol dan memungkinkan pengguna memindah-mindahkannya. Bahkan, perangkat lunak tersebut juga akan menggambar dua kurva Bézier linear pada titik-titik ujung. Ini memberi pengguna “gagang kontrol” untuk memanipulasi kurva. Beberapa perangkat lunak juga akan menyertakan kurva Bézier linear ketiga. Ketiga kurva linear Bézier tersebut bersama-sama membentuk apa yang disebut poligon kontrol. Karena hubungan antara titik-titik kontrol dan kurva bersifat intuitif, manipulasi titik-titik kontrol, baik melalui gagang kontrol maupun poligon kontrol, menyediakan sarana untuk memodelkan bentuk-bentuk halus dengan cepat.

Namun, beberapa bentuk terlalu rumit untuk dimodelkan dengan satu kurva Bézier kubik. Untuk menangani bentuk-bentuk seperti itu, perangkat lunak CAGD memungkinkan pengguna merangkai kurva Bézier kubik ujung ke ujung sehingga membentuk kurva Bézier komposit, atau sepotong-sepotong, seperti yang ditampilkan di sini.



Kurva ini terdiri atas dua kurva Bézier kubik, yang pertama bertitik kontrol  $\vec{P}_0, \vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3$  dan yang kedua bertitik kontrol  $\vec{P}_3, \vec{P}_4, \vec{P}_5, \vec{P}_6$ . Karena kurva Bézier dimaksudkan untuk memodelkan objek halus, perangkat



lunak akan menyediakan opsi untuk memaksakan kecocokan turunan pada titik bersama seperti  $\vec{P}_3$ . Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa titik bersama berada pada ruas garis di antara dua titik kontrol yang bersebelahan dengannya ( $\vec{P}_2$  dan  $\vec{P}_4$  pada diagram ini). Anda dapat melihat versi interaktif diagram ini di [situs pendamping](#).

Perangkat lunak bebas dan sumber terbuka seperti Inkscape, LibreOffice Drawing, dan Dia menyediakan alat untuk menggambar kurva Bézier, tetapi tidak semuanya menggunakan istilah teknis tersebut. Inkscape memiliki alat kurva Bézier dengan nama itu, tetapi alat kurva Bézier pada LibreOffice Drawing hanya disebut “kurva”, sedangkan alat Dia yang hanya untuk kurva Bézier tunggal, bukan komposit, bernama “Bezierline”.

**Referensi** [1, 10, 9, 15, 27, 32]

## Konsep Utama

**polinom oskulasi:** Polinom yang grafiknya harus melalui sekumpulan titik yang ditentukan

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

serta  $m_i$  turunan pertamanya juga dapat ditentukan pada  $x_i$ .

**polinom Hermite:** Polinom oskulasi yang harus melalui dua titik dengan turunan pertamanya ditentukan pada setiap titik.

**kurva Bézier:** Kurva yang menghubungkan dua titik melalui polinom oskulasi parametrik.

## Latihan

1. Tentukan polinom Hermite kubik yang menginterpolasi data berikut.

| $x$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|-----|--------|---------|
| 1   | 2      | 1       |
| 5   | 3      | -1      |

2. Tentukan polinom Hermite berderajat (paling tinggi) 5 yang menginterpolasi data berikut.

| $x$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|-----|--------|---------|
| 0   | 2      | 1       |
| 0.5 | 2      | 0       |
| 1   | 2      | 1       |

3. Misalkan  $g(x) = (\sqrt{2})^x$ .

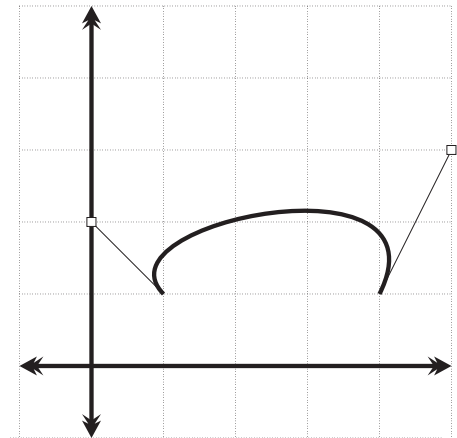
- (a) Dengan menggunakan  $x_0 = 1$  dan  $x_1 = 2$ , tentukan polinom interpolasi Hermite untuk  $g$ .
- (b) Gunakan polinom Hermite untuk menghampiri  $g(1.5)$ .
- (c) Hitung galat aktual dari hampiran ini, lalu bandingkan dengan galat yang Anda peroleh pada soal 15 di bagian 3.2 pada halaman 124.
- (d) Polinom manakah yang menghampiri  $g(1.5)$  dengan galat mutlak yang lebih kecil, polinom Hermite atau polinom interpolasi Lagrange?

4. Tentukan polinom yang melalui titik-titik  $(0, 0)$  dan  $(4, -3)$  dan yang turunannya melalui titik-titik  $(0, 1)$  dan  $(4, 1)$ .

5. Susun polinom interpolasi Hermite untuk data yang diberikan. Lakukan ini dengan pensil, kertas dan kalkulator, atau lembar sebar. Jangan gunakan kode Octave.

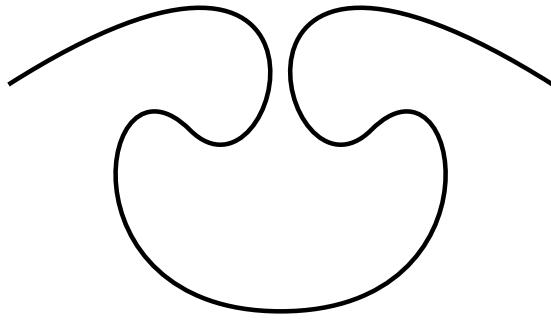
| $x$ | $f(x)$      | $f'(x)$    |
|-----|-------------|------------|
| 0.1 | -0.29004996 | -2.8019975 |
| 0.2 | -0.56079734 | -2.6159201 |
| 0.3 | -0.81401972 | -2.4533949 |

6. Tentukan persamaan parametrik untuk kurva Bézier kubik. Ujung-ujung “gagang kontrol” adalah keempat titik kontrol.



7. Tuliskan persamaan parametrik kurva Bézier dengan titik-titik kontrol  $(-1, 2)$ ,  $(-3, 2)$ ,  $(3, 1)$ , dan  $(3, 0)$ . Jawaban Anda tidak perlu disederhanakan.
8. Susun persamaan parametrik untuk kurva Bézier dengan titik-titik kontrol  $(1, 1)$ ,  $(2, 1.5)$ ,  $(7, 1.5)$ ,  $(6, 2)$ .

9. Tentukan persamaan polinom-polinom kubik yang membentuk kurva Bézier komposit.



10. Data pada soal 5 dihasilkan dengan menggunakan  $f(x) = x^2 \cos(x) - 3x$ .

- (a) Hampiri  $f(0.18)$  dengan menggunakan polinom dari soal 5.  
(b) Hitung galat mutlak dari hampiran ini.

11. Misalkan  $H(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 6x + 2$  merupakan polinom Hermite yang menginterpolasi data

| $x$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|-----|--------|---------|
| 0   | 2      | -6      |
| 1   | -4     |         |
| 2   | -10    | 2       |

diperoleh dari suatu fungsi  $f$ . Carilah datum yang hilang.

12. Suatu polinom Hermite  $H(x)$  dikonstruksi menggunakan data

| $x$     | 0.3 | 0.5  | 0.6  | 0.8 |
|---------|-----|------|------|-----|
| $f(x)$  | 0.8 | 0.6  | 0.3  | 0.5 |
| $f'(x)$ | 1.5 | -1.2 | -5.3 | -2  |

- (a) Carilah  $(H \circ H)'(0.6)$ . Dengan kata lain, carilah turunan dari  $H(H(x))$  yang dievaluasi pada  $x = 0.6$ .  
(b) Carilah  $(f \circ f)'(0.8)$ .
13. Polinom interpolasi Hermite untuk data berikut berbentuk  $H(x) = a_0 + a_1(x - 0.3) + a_2(x - 0.3)^2 + \dots$

| $x$  | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|------|--------|---------|
| 0.30 | 0.295  | -0.155  |
| 0.32 | 0.314  | -0.149  |
| 0.35 | 0.342  | -0.139  |

- (a) Isilah bagian yang hilang dalam bentuk  $H(x)$ .  
(b) Berapakah derajat maksimum yang mungkin untuk  $H(x)$ ?  
(c) Carilah  $a_0$  dan  $a_1$ .
14. Konstruksikan tabel beda terbagi yang menghasilkan polinom Hermite

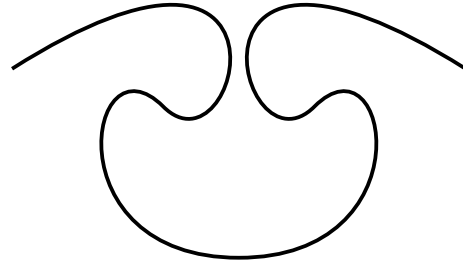
$$p(x) = 2 - (x - 1) + \frac{1}{4}(x - 1)^2 + \frac{1}{4}(x - 1)^2(x - 3).$$

15. Kurva Bézier

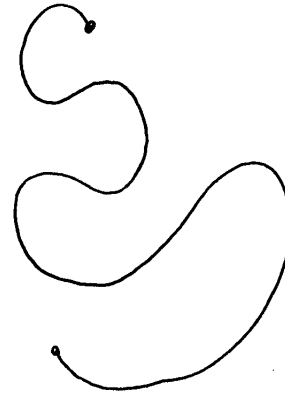
$$\begin{aligned} x(t) &= 11t^3 - 18t^2 + 3t + 5 \\ y(t) &= t^3 + 1 \end{aligned}$$

memiliki titik kontrol  $(5, 1)$ ,  $(6, 1)$ , dan  $(1, 2)$ . Carilah titik kontrol keempat.

16. Berapakah jumlah minimum kurva Bézier kubik pada diagram tersebut, dan mengapa?



17. Perhatikan grafik berikut.



- (a) Grafik tersebut tidak mungkin merupakan grafik satu kurva Bézier kubik. Mengapa?  
(b) Grafik tersebut adalah grafik kurva Bézier kubik komposit. Setidaknya berapa kurva Bézier kubik yang telah digabungkan, dan mengapa?
18. Berikan tiga alasan yang dapat membuat Anda menggunakan kurva Bézier alih-alih polinom Lagrange untuk memodelkan suatu grafik.
19. Polinom oskulasi  $p(x)$  yang melalui  $(x_0, f(x_0))$  dengan  $P'(x_0) = f'(x_0)$ ,  $P''(x_0) = f''(x_0)$ , dan  $P'''(x_0) = f'''(x_0)$  juga disebut apa? Berikan jawaban spesifik mungkin.
20. Kurva Bézier polar kubik merupakan satu-satunya fungsi polar kubik (terparametrisasi)  $(r(t), \theta(t))$  yang memenuhi data berikut.

| $t$ | $r(t)$ | $\theta(t)$ | $\dot{r}(t)$ | $\dot{\theta}(t)$ |
|-----|--------|-------------|--------------|-------------------|
| 0   | $r_0$  | $\theta_0$  | $\delta_0$   | $\mu_0$           |
| 1   | $r_1$  | $\theta_1$  | $\delta_1$   | $\mu_1$           |

- (a) Sebuah kurva Bézier kubik standar ditentukan oleh titik kontrol  $(0, 0)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(0, 1)$ , dan  $(0, 3)$  (dalam urutan tersebut). Konversikan data ini menjadi data koordinat polar. Ingatlah bahwa konversi dari koordinat Kartesius ke koordinat polar melibatkan rumus

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{dan} \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$

- (b) Carilah kurva Bézier polar kubik berdasarkan hasil Anda dari (a).

21.  Tulislah fungsi Octave untuk menghitung polinom Hermite.

22.  Sebuah mobil yang melaju di sepanjang jalan lurus diukur pada sejumlah titik. Data hasil pengamatan diberikan dalam tabel berikut, dengan waktu dalam detik, jarak dalam kaki, dan kecepatan dalam kaki per detik.

|           |    |     |     |     |     |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| Waktu     | 0  | 3   | 5   | 8   | 13  |
| Jarak     | 0  | 225 | 383 | 623 | 993 |
| Kecepatan | 75 | 77  | 80  | 74  | 72  |

- (a) Hitunglah polinom interpolasi Hermite untuk data tersebut.
- (b) Gunakan polinom Anda dari bagian (a) untuk memprediksi posisi (jarak) mobil dan kecepatannya pada saat  $t = 10$  detik.
- (c) Tentukan apakah mobil tersebut pernah melebihi batas kecepatan 55 mil per jam di jalan tersebut. Jika ya, kapan mobil tersebut pertama kali melebihi kecepatan ini?
- (d) Berapakah prediksi kecepatan maksimum mobil tersebut?

CATATAN: Kecepatan adalah turunan dari jarak.

$$\begin{aligned} 55 \frac{\text{mil}}{\text{jam}} &= 55 \frac{\text{mil}}{\text{jam}} \times \frac{5280 \text{ kaki}}{\text{mil}} \times \frac{1 \text{ jam}}{3600 \text{ detik}} \\ &\approx 80.67 \frac{\text{kaki}}{\text{detik}} \end{aligned}$$

23.  Lengkapilah kode berikut.

```
#####
Written by Dr. Len Brin
13 March 2012
Purpose: Evaluate an interpolating polynomial at the
value z.
INPUT: number z
Data x0,x1,...,xn used to calculate the polynomial: x
Entries a0;0, a1;0,1, ... an;0,1,...,n as an array: c
OUTPUT: P(z), the value of the interpolating polynomial
at z.
#####
function ans = divDiffEval(z,x,c)
 n = length(x);
 ans = c(n);
 for i=1:n-1
 ans=(z-x(i))*ans+c(i);
 endfor
endfunction
```

## Jawaban

**Bentuk komputasi polinom Hermite:** Empat entri yang tersisa adalah

$$\begin{aligned} f_{1,1} &= \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0} \\ f_{0,2} &= \frac{f_{1,1} - \dot{y}_0}{t_1 - t_0} = \frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^2} - \frac{\dot{y}_0}{t_1 - t_0} \\ f_{1,2} &= \frac{\dot{y}_1 - f_{1,1}}{t_1 - t_0} = \frac{\dot{y}_1}{t_1 - t_0} - \frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^2} \\ f_{0,3} &= \frac{f_{1,2} - f_{0,2}}{t_1 - t_0} = \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_0}{(t_1 - t_0)^2} - 2 \frac{y_1 - y_0}{(t_1 - t_0)^3} \end{aligned}$$

**Kurva Bézier**  $\vec{B}_{j,i}(t)$  adalah polinom berderajat paling tinggi  $j$  yang menghubungkan  $\vec{P}_i$  dengan  $\vec{P}_{i+j}$ :

*Bukti.* Pembuktian dilakukan dengan induksi terhadap  $j$ , dimulai dari  $j = 1$ : Berdasarkan

$$\vec{B}_{1,i}(t) = (1-t)\vec{P}_i + (t)\vec{P}_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

, berlaku  $\vec{B}_{1,i}(0) = \vec{P}_i$  dan  $\vec{B}_{1,i}(1) = \vec{P}_{i+1}$ , sehingga  $\vec{B}_{1,i}$  menghubungkan  $\vec{P}_i$  dengan  $\vec{P}_{i+1}$ . Selain itu,  $\vec{B}_{1,i}(t) = \vec{P}_i + t(\vec{P}_{i+1} - \vec{P}_i)$ , sehingga  $\vec{B}_{1,i}$  merupakan polinom berderajat paling tinggi 1. Sekarang andaikan  $\vec{B}_{j,i}(t)$  merupakan polinom berderajat paling tinggi  $j$  yang menghubungkan  $\vec{P}_i$  dengan  $\vec{P}_{i+j}$  untuk suatu  $j \geq 1$  (dan semua  $i$  yang berlaku). Berdasarkan definisi,  $\vec{B}_{j+1,i}(0) = \vec{B}_{j,i}(0)$  dan  $\vec{B}_{j+1,i}(1) = \vec{B}_{j,i+1}(1)$ . Berdasarkan hipotesis induksi,  $\vec{B}_{j,i}(0) = \vec{P}_i$  dan  $\vec{B}_{j,i+1}(1) = \vec{P}_{i+j+1}$ , sehingga  $\vec{B}_{j+1,i}$  menghubungkan  $\vec{P}_i$  dengan  $\vec{P}_{i+j+1}$ . Selain itu,

$$\vec{B}_{j+1,i}(t) = (1-t) \cdot \vec{B}_{j,i}(t) + (t) \cdot \vec{B}_{j,i+1}(t)$$

berderajat paling tinggi  $j+1$  karena  $\vec{B}_{j,i}(t)$  dan  $\vec{B}_{j,i+1}(t)$  masing-masing berderajat paling tinggi  $j$  (berdasarkan hipotesis induksi). Dengan demikian, pembuktian selesai.  $\square$

**Kurva** Bézier melalui polinom Hermite kubik: Penyederhanaannya dapat dilakukan sebagai berikut.

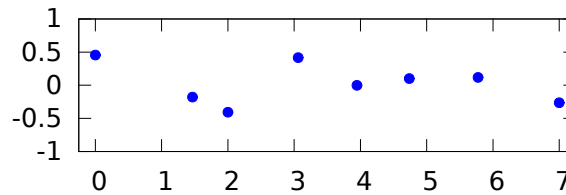
$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{t-1}{-1}(-1) + \frac{t}{1}(5) + \frac{(t-1)^2 t}{1}(3-6) + \frac{t^2(t-1)}{1}(-6) \\
 &= (t-1) + 5t - 3t(t-1)^2 - 6t^2(t-1) \\
 &= 6t - 1 - 3t(t^2 - 2t + 1) - 6t^3 + 6t^2 \\
 &= 6t - 1 - 3t^3 + 6t^2 - 3t - 6t^3 + 6t^2 \\
 &= -9t^3 + 12t^2 + 3t - 1
 \end{aligned}$$

dan

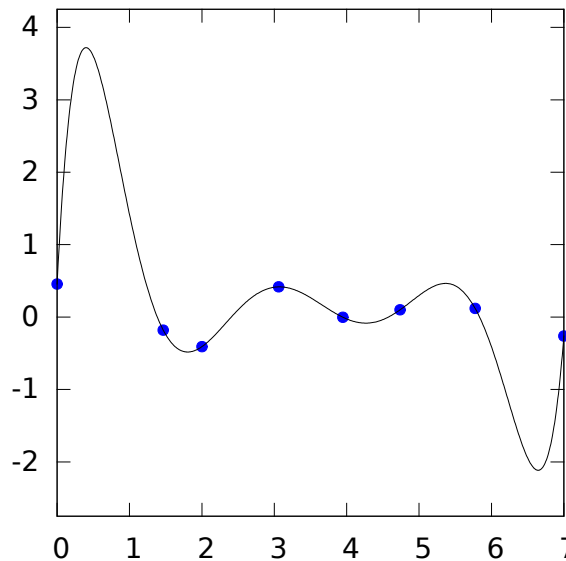
$$\begin{aligned}
 y(t) &= \frac{t-1}{-1}(2) + \frac{t}{1}(-2) + \frac{(t-1)^2 t}{1}(6+4) + \frac{t^2(t-1)}{1}(-9+4) \\
 &= -2(t-1) - 2t + 10t(t-1)^2 - 5t^2(t-1) \\
 &= -2t + 2 - 2t + 10t(t^2 - 2t + 1) - 5t^3 + 5t^2 \\
 &= 2 - 4t + 10t^3 - 20t^2 + 10t - 5t^3 + 5t^2 \\
 &= 5t^3 - 15t^2 + 6t + 2.
 \end{aligned}$$

## 5.2 Splin

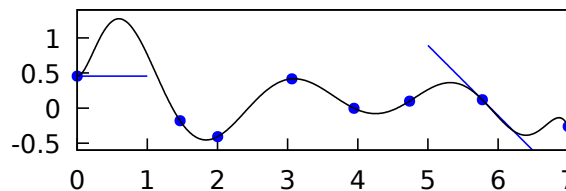
Polinom oskulasi memiliki kegunaan terbatas dalam aplikasi yang mengharuskan suatu kurva melalui sejumlah besar titik. Dan jumlah besar mungkin hanya berarti sekitar *setengah lusin*. Perhatikan himpunan titik yang tampak biasa berikut ini.



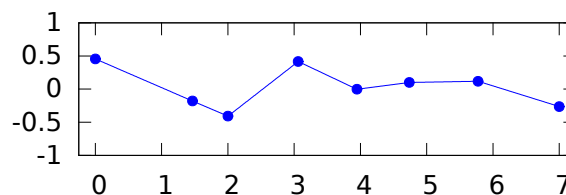
Mudah untuk membayangkan suatu fungsi yang tampak sama sederhananya dan melalui titik ini, tetapi mencari fungsi tersebut ternyata sedikit menantang. Polinom interpolasi berderajat terendah berosilasi terlalu lebar.



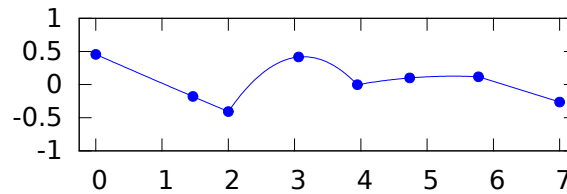
Ini merupakan masalah umum pada polinom interpolasi berderajat tinggi. Tidak ada kendali terhadap osilasinya, dan osilasi tersebut biasanya tidak diinginkan. Osilasinya dapat diredam sampai tingkat tertentu dengan mencari polinom oskulasi yang melalui titik-titik ini dengan, misalnya, turunan pertama sebesar 0 pada 0 dan sebesar  $-\frac{1}{2}$  pada titik ketujuh dari kiri (titik yang koordinat  $x$ -nya berada di antara 5 dan 6).



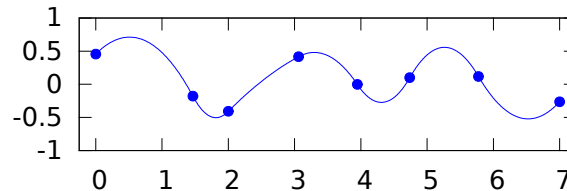
Itu lebih baik, tetapi masih belum sepenuhnya memuaskan. Menetapkan turunan pertama pada dua titik semata-mata untuk mengurangi osilasi juga agak sewenang-wenang—lebih baik membiarkan sifat masalah yang menentukan. Osilasi pada percobaan sebelumnya membuat hasilnya terlalu khas dan menarik bagi himpunan titik hambar yang menjadi titik awal kita. Cara yang sepantasnya sederhana untuk menginterpolasi data tersebut adalah menghubungkan titik-titik berurutan dengan ruas garis.



Ini membentuk apa yang dikenal sebagai interpolasi linear sepotong-sepotong dari himpunan data tersebut. Jenis grafik ini sering terlihat di media massa. Namun, banyak aplikasi, terutama yang berasal dari bidang teknik, memerlukan suatu tingkat kehalusan. Menghubungkan setiap tiga titik berurutan dengan fungsi kuadratik dapat membantu.



Hal itu menjamin kehalusan pada tiga titik, tetapi fungsi tersebut masih belum terdiferensialkan pada titik-titik yang dipakai bersama oleh fungsi kuadratik berurutan. Selain itu, menggunakan tiga titik pertama untuk fungsi kuadratik pertama (yang tampak linear bagi mata telanjang), titik ketiga sampai kelima untuk fungsi kuadratik kedua, dan titik kelima sampai ketujuh untuk fungsi kuadratik ketiga (yang juga tampak linear bagi mata telanjang) hanya menyisakan titik ketujuh dan kedelapan untuk fungsi yang semestinya merupakan fungsi kuadratik keempat. Namun, karena hanya ada dua titik, sebagai gantinya digunakan ruas garis. Solusi yang lebih halus adalah memastikan bahwa turunan pertama fungsi kuadratik berurutan cocok pada titik bersama. Dengan gagasan ini, masuk akal untuk mencocokkan hanya dua titik dengan setiap parabola, sehingga tersisa satu koefisien (dari tiga pada setiap fungsi kuadratik) untuk mencocokkan turunan fungsi kuadratik tetangganya.



Itu lebih baik! Fungsi parabola sepotong-sepotong ini memiliki turunan pertama yang kontinu, tetapi masih ada sesuatu yang sewenang-wenang. Ketujuh parabola itu secara keseluruhan memiliki 21 koefisien. Membuat setiap parabola melalui dua titik memberikan 14 syarat pada koefisien-koefisien tersebut. Mencocokkan turunan pertama parabola-parabola yang berdampingan pada titik bersama memberikan 6 syarat lagi, satu pada masing-masing dari 6 titik interior. Hal ini menyisakan satu koefisien “bebas”. Menetapkan satu syarat terakhir tampak agak sewenang-wenang, dan memang demikian. Grafik menunjukkan hasil ketika turunan pada 0 ditetapkan menjadi 1. Perhatikan bahwa tidak ada kendali terhadap turunan di ujung kanan. Selain sifatnya yang sewenang-wenang, ketidaksimetrian ini mengganggu. Andaikan kita memiliki satu derajat kebebasan lagi...

## Polinom sepotong-sepotong

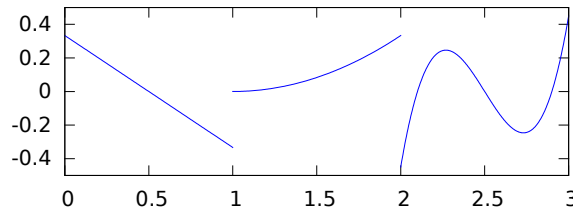
Suatu fungsi yang didefinisikan sepotong-sepotong dan semua potongannya berupa polinom disebut polinom sepotong-sepotong. Bentuknya adalah

$$p(x) = \begin{cases} p_1(x), & x \in [x_0, x_1] \\ p_2(x), & x \in (x_1, x_2] \\ \vdots & \\ p_n(x) & x \in (x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

dengan  $p_i(x)$  merupakan polinom untuk setiap  $i = 1, 2, \dots, n$  dan  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ ; atau suatu varian yang membuat  $p(x_j)$  didefinisikan oleh tepat satu dari  $p_i$ . Jika setiap  $p_i$  merupakan fungsi linear,  $p$  disebut linear sepotong-sepotong. Jika setiap  $p_i$  merupakan fungsi kuadratik,  $p$  disebut kuadratik sepotong-sepotong. Jika setiap  $p_i$  merupakan fungsi kubik,  $p$  disebut kubik sepotong-sepotong. Demikian seterusnya. Contoh fungsi linear sepotong-sepotong dan kuadratik sepotong-sepotong terdapat pada pendahuluan bagian ini.

## Splin

Definisi polinom sepotong-sepotong sama sekali tidak mengharuskan fungsi tersebut terdiferensialkan atau bahkan kontinu. Fungsi berikut merupakan polinom sepotong-sepotong.



Namun, sebagian besar aplikasi polinom sepotong-sepotong memerlukan kekontinuan atau keterdiferensialan. Setiap polinom sepotong-sepotong dengan sedikitnya satu turunan kontinu disebut splin. Titik-titik yang memisahkan potongan-potongan yang berdampingan, yaitu  $x_j$ , untuk  $j = 1, 2, \dots, n-1$ , disebut simpul atau sambungan.

Grafik terakhir pada pendahuluan bagian ini memperlihatkan splin kuadratik. Setiap potongan fungsi sepotong-sepotong tersebut merupakan fungsi kuadratik, dan fungsi-fungsi kuadratik itu dipilih agar turunannya cocok pada sambungan. Namun, seperti yang telah dinyatakan di sana, kita perlu memberikan satu syarat yang tidak alami—turunan pada titik ujung kiri. Syarat itu dapat berupa turunan pada titik mana pun, atau bahkan turunan kedua pada salah satu titik. Dalam arti yang sangat nyata, pilihan tersebut sewenang-wenang. Pilihan itu tidak ditentukan secara alami oleh masalah yang dihadapi. Akibatnya, terdapat suatu keluarga solusi untuk masalah menghubungkan delapan titik tersebut dengan fungsi kuadratik sepotong-sepotong yang terdiferensialkan secara kontinu.

### Splin kubik

Splin yang paling umum digunakan adalah splin kubik. Seperti pada splin kuadratik, splin kubik dihitung dengan mencocokkan turunan pada sambungan. Bahkan, himpunan fungsi kubik memiliki cukup banyak koefisien sehingga turunan pertama maupun kedua dapat dicocokkan. Namun, perhatikan bahwa menurut definisi splin kita, pencocokan turunan pertama dan kedua pada sambungan tidak sepenuhnya diperlukan. Sumber lain akan memberikan definisi splin yang lebih ketat, yang mengharuskan pencocokan kedua turunan tersebut. Sebagai konvensi, kita berfokus pada splin seperti itu.

Splin kubik yang harus menginterpolasi  $n+1$  titik memiliki  $n-1$  sambungan dan  $n$  potongan. Oleh karena itu, himpunan fungsi kubik tersebut memiliki  $4n$  koefisien. Mengharuskan setiap fungsi kubik melalui 2 titik menghasilkan  $2n$  syarat pada koefisien. Mengharuskan turunan pertama cocok pada sambungan memberikan  $n-1$  syarat lagi. Mengharuskan turunan kedua cocok pada sambungan memberikan tambahan  $n-1$  syarat, sehingga jumlah keseluruhannya adalah  $4n-2$  syarat. Hal ini menyisakan 2 koefisien “bebas”. Secara matematis, kita memiliki suatu keluarga splin dengan dua derajat kebebasan. Untuk memperoleh suatu splin tertentu, kita perlu memberlakukan dua syarat lagi pada koefisien. Syarat-syarat ini dapat berupa turunan pertama, kedua, atau ketiga pada dua simpul; turunan pertama dan kedua pada satu simpul; atau kombinasi lain dari dua persyaratan turunan.

Mungkin dengan berpedoman pada pengetahuan tentang splin juru gambar, konvensi mengarahkan kita untuk menetapkan syarat titik ujung. Artinya, kita mensyaratkan sesuatu mengenai suatu turunan di  $x_0$  dan di  $x_n$ . Menentukan turunan pertama serupa dengan mengarahkan splin juru gambar ke arah tertentu pada kedua ujungnya. Menetapkan turunan kedua sama dengan 0 serupa dengan membiarkan kedua ujung splin juru gambar menunjuk bebas ke arah mana pun yang dibawa oleh hukum fisika. Model splin juru gambar ini tidak terlalu akurat, tetapi memberikan motivasi.

Splin kubik yang turunan pertamanya ditentukan pada kedua titik ujung disebut splin terapan. Splin kubik yang turunan keduanya ditetapkan sama dengan nol pada kedua titik ujung disebut splin alami atau bebas. Bentuk hibrida yang turunan pertamanya ditentukan pada satu ujung dan turunan keduanya ditetapkan nol pada ujung lainnya tidak memiliki nama khusus. Secara tepat, kita memiliki definisi berikut.

Misalkan  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  adalah  $n+1$  titik dengan  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ , dan misalkan  $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ . Maka  $S$ , yang didefinisikan oleh

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), & x \in [x_0, x_1] \\ S_2(x), & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \\ S_n(x), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases},$$

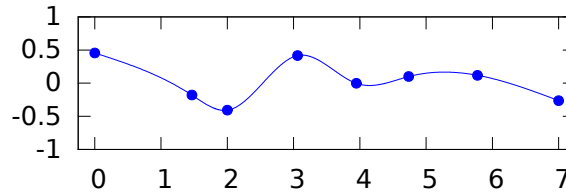
merupakan splin kubik jika memenuhi tiga syarat berikut.

1.  $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$  dan  $S_i(x_i) = y_i$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n$  (interpolasi)

2.  $S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i)$  dan  $S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i)$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n-1$  (pencocokan turunan)
3. Salah satu dari syarat berikut dipenuhi (syarat titik ujung)
  - (a)  $S''_1(x_0) = S''_n(x_n) = 0$
  - (b)  $S'_1(x_0) = m_0$  dan  $S'_n(x_n) = m_n$  untuk suatu  $m_0$  dan  $m_n$
  - (c)  $S'_1(x_0) = m_0$  untuk suatu  $m_0$  dan  $S''_n(x_n) = 0$
  - (d)  $S''_1(x_0) = 0$  dan  $S'_n(x_n) = m_n$  untuk suatu  $m_n$

Jika kondisi titik ujung 3a dipenuhi,  $S$  disebut splin bebas atau splin alami. Jika kondisi titik ujung 3b dipenuhi,  $S$  disebut splin terapan.

Splin (kubik) alami yang melalui delapan titik yang disajikan dalam pendahuluan bagian ini tampak seperti berikut.



Akhirnya, sebuah fungsi yang sama tidak istimewanya dengan himpunan datanya! Bagaimana cara menghitungnya, Anda bertanya? Jawaban singkatnya: 28 persamaan simultan yang dihasilkan dari definisi splin kubik alami diselesaikan. Penyelesaiannya memberikan koefisien  $a_i, b_i, c_i, d_i, i = 1, 2, \dots, 7$ .

### Menyusun persamaan

Jawaban panjangnya memang agak lebih panjang untuk diuraikan, tetapi sebenarnya hanya berbeda dari versi singkat dalam tingkat kerinciannya. Sebagai langkah awal, syarat  $S_i(x_i) = y_i$  langsung memberi kita nilai bagi  $n$  koefisien:

$$S_i(x_i) = a_i = y_i.$$

Syarat  $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$  memberi kita  $n$  persamaan

$$S_i(x_{i-1}) = y_i + b_i(x_{i-1} - x_i) + c_i(x_{i-1} - x_i)^2 + d_i(x_{i-1} - x_i)^3 = y_{i-1} \quad (5.2.1)$$

untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ . Masing-masing syarat turunan memberi kita  $n-1$  persamaan:

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \Rightarrow b_i = b_{i+1} + 2c_{i+1}(x_i - x_{i+1}) + 3d_{i+1}(x_i - x_{i+1})^2 \quad (5.2.2)$$

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i) \Rightarrow 2c_i = 2c_{i+1} + 6d_{i+1}(x_i - x_{i+1}) \quad (5.2.3)$$

untuk  $i = 1, 2, \dots, n-1$ . Terakhir, kondisi titik ujung memberi kita dua persamaan

$$S''_1(x_0) = 2c_1 + 6d_1(x_0 - x_1) = 0 \quad (5.2.4)$$

$$S''_n(x_n) = 2c_n = 0. \quad (5.2.5)$$

Tanpa banyak kesulitan, kita memperoleh nilai  $a_i$  dan  $c_n$ . Sisa  $3n-1$  koefisien diperoleh dengan menyelesaikan sisa  $3n-1$  persamaan simultan. Meskipun komputer tentu dapat menangani penyelesaiannya mulai dari tahap ini, menurunkan sebagian dari penyelesaian umum secara manual menghasilkan algoritma yang jauh lebih efisien.

### Menyelesaikan persamaan

Pada dasarnya, sekarang kita memiliki tiga persamaan dengan tiga peubah tak diketahui. Persamaan 5.2.1, 5.2.2, dan 5.2.3 dituliskan dalam peubah  $b_i, c_i, d_i$ . Persamaan 5.2.3 dapat dengan mudah diselesaikan untuk  $d_i$  sebagai fungsi dari  $c_i$  dan persamaan 5.2.1 dapat dengan mudah diselesaikan untuk  $b_i$ . Ekspresi yang dihasilkan dapat



disubstitusikan ke dalam persamaan 5.2.2 sehingga diperoleh persamaan yang hanya memuat  $c_i$ . Perhitungannya dapat diselesaikan dengan mudah. Pada tahap ini, akan lebih mudah jika kita mendefinisikan  $h_i = x_{i+1} - x_i$ .

$$\begin{aligned} (5.2.3) \quad &\Rightarrow d_{i+1} = \frac{c_i - c_{i+1}}{3h_{i+1}}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \\ &\Rightarrow d_i = \frac{c_{i-1} - c_i}{3h_i}, \quad i = 2, 3, \dots, n. \end{aligned} \quad (5.2.6)$$

$$\begin{aligned} (5.2.1) \quad &\Rightarrow b_i = \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} - c_i h_i - d_i h_i^2, \quad i = 1, 2, \dots, n \\ &\Rightarrow b_i = \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} - c_i h_i - \frac{(c_{i-1} - c_i)h_i}{3}, \quad i = 2, 3, \dots, n \\ &\Rightarrow b_i = \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} - \frac{(c_{i-1} + 2c_i)h_i}{3}, \quad i = 2, 3, \dots, n \\ &\Rightarrow b_{i+1} = \frac{y_i - y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{(c_i + 2c_{i+1})h_{i+1}}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (5.2.7)$$

Menyubstitusikan ekspresi tersebut ke dalam persamaan 5.2.2 menghasilkan

$$\frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} - \frac{(c_{i-1} + 2c_i)h_i}{3} = \frac{y_i - y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{(c_i + 2c_{i+1})h_{i+1}}{3} + 2c_{i+1}h_{i+1} + (c_i - c_{i+1})h_{i+1}$$

untuk  $i = 2, 3, \dots, n-1$ . Dengan sedikit penyederhanaan, persamaan ini menjadi

$$h_i c_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})c_i + h_{i+1}c_{i+1} = 3 \left( \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i+1}}{h_{i+1}} \right), \quad i = 2, 3, \dots, n-1. \quad (5.2.8)$$

Kini kita memiliki  $n-2$  persamaan dalam  $n$  peubah tak diketahui  $c_i$ . Persamaan-persamaan ini berlaku untuk sebarang splin kubik dengan kondisi titik ujung apa pun. Namun, persamaan 5.2.2 belum digunakan dengan indeks  $i = 1$ . Karena itu, kita masih harus memasukkan

$$b_1 = b_2 + 2c_2 h_2 + 3d_2 h_2^2 \quad (5.2.9)$$

ke dalam penyelesaian. Tinggal mengganti  $b_1$ ,  $b_2$ , dan  $d_2$  dengan ekspresi dalam  $c_i$ .

Sebagai langkah awal, persamaan 5.2.7 dan 5.2.6 dengan  $i = 2$  memberi

$$\begin{aligned} b_2 &= \frac{y_1 - y_2}{h_2} - \frac{(c_1 + 2c_2)h_2}{3} \\ d_2 &= \frac{c_1 - c_2}{3h_2}. \end{aligned}$$

Dengan menyubstitusikan  $b_2$  dan  $d_2$ , persamaan 5.2.9 menjadi

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{y_1 - y_2}{h_2} - \frac{(c_1 + 2c_2)h_2}{3} + 2c_2 h_2 + (c_1 - c_2)h_2 \\ &= \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2 c_1 + \frac{1}{3}h_2 c_2. \end{aligned} \quad (5.2.10)$$

Kita belum menggunakan kondisi titik ujung, sehingga persamaan ini berlaku untuk sebarang splin kubik. Kondisi titik ujung apa pun yang diberikan harus menghasilkan suatu ekspresi untuk  $b_1$  sebagai fungsi dari  $c_i$  serta satu persamaan lain dalam  $c_i$ .

Untuk splin bebas, kondisi titik ujung 5.2.5 memberi  $c_n = 0$ . Ini adalah persamaan pertama dari dua persamaan terakhir. Kondisi titik ujung 5.2.4 memberi  $d_1 = -\frac{c_1}{3h_1}$ . Hubungan ini tidak langsung berguna karena kita sedang mencari ekspresi untuk  $b_1$ . Namun, persamaan 5.2.1 dengan  $i = 1$  memberi  $b_1 = \frac{y_0 - y_1}{h_1} - c_1 h_1 - d_1 h_1^2$  sehingga kita dapat menggunakannya untuk memperoleh

$$b_1 = \frac{y_0 - y_1}{h_1} - \frac{2}{3}c_1 h_1.$$

Terakhir, substitusi ke dalam persamaan 5.2.10 menghasilkan persamaan terakhir dalam  $c_i$  adalah  $\frac{y_0 - y_1}{h_1} - \frac{2}{3}c_1 h_1 = \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2 c_1 + \frac{1}{3}h_2 c_2$ , yang dapat disederhanakan menjadi

$$2(h_1 + h_2)c_1 + h_2 c_2 = 3 \left( \frac{y_0 - y_1}{h_1} - \frac{y_1 - y_2}{h_2} \right). \quad (5.2.11)$$

Persamaan 5.2.8, 5.2.11, dan  $c_n = 0$  merupakan  $n$  persamaan yang dapat diselesaikan untuk memperoleh  $n$  koefisien  $c_i$ . Substitusi balik akan memberikan nilai  $b_i$  dan  $d_i$ .

Kondisi titik ujung lainnya menghasilkan pasangan persamaan akhir yang berbeda, tetapi prosesnya sama. Kita perlu menyubstitusikan suatu ekspresi untuk  $b_1$  ke dalam 5.2.10 dan menurunkan satu persamaan lain.

## Kode Octave untuk Splin Alami

Menghitung splin untuk tiga atau empat titik dapat dilakukan secara manual dengan sedikit kesabaran dan ketelitian, tetapi bila jumlah titik jauh lebih banyak, aljabarnya menjadi terlalu melelahkan. Namun, setiap persamaan yang memuat  $c_i$  hanya melibatkan paling banyak tiga peubah  $c_i$  sekaligus dan mengikuti pola teratur, setidaknya untuk  $n - 2$  persamaan tersebut. Ciri-ciri ini membuat otomatisasi penyelesaiannya cukup mudah. Kode berikut mungkin bukan yang paling efisien untuk menentukan splin alami, tetapi disajikan demikian karena dua alasan. Pertama, kode ini dimaksudkan untuk meniru secara saksama penyelesaian aljabar yang diuraikan pada bagian sebelumnya sehingga lebih mudah diikuti. Kedua, kode ini dimaksudkan cukup umum sehingga modifikasinya untuk kondisi titik ujung lain hanya memerlukan sedikit usaha. Latihan nanti akan meminta modifikasi semacam itu.

```
%%
% Written by Dr. Len Brin 3 June 2014 %
% Purpose: Calculation of a natural cubic %
% spline. %
% INPUT: points (x(1),y(1)), (x(2),y(2)), ... %
% spline must interpolate. %
% OUTPUT: coefficients of each piece of the %
% piecewise cubic spline: %
% S(i,x) = a(i) %
% + b(i)*(x-x(i+1)) %
% + c(i)*(x-x(i+1))^2 %
% + d(i)*(x-x(i+1))^3 %
%%
function [a,b,c,d] = naturalCubicSpline(x,y)
 n=length(x)-1;
 for i=1:n
 h(i)=x(i)-x(i+1);
 end%for
 % Left endpoint condition:
 % m(1,1)*c(1) + m(1,2)*c(2) = m(1,n+1)
 m(1,1)=2*(h(1)+h(2)); m(1,2)=h(2);
 m(1,n+1)=3*((y(1)-y(2))/h(1)-(y(2)-y(3))/h(2));
 % Right endpoint condition:
 % m(n,n-1)*c(n-1) + m(n,n)*c(n) = m(n,n+1)
 m(n,n-1)=0; m(n,n)=1; m(n,n+1)=0;
 % Conditions for all splines:
 for i=2:n-1
 m(i,i-1)=h(i);
 m(i,i)=2*(h(i)+h(i+1));
 m(i,i+1)=h(i+1);
 m(i,n+1)=3*((y(i)-y(i+1))/h(i)-(y(i+1)-y(i+2))/h(i+1));
 end%for
 % Solve for c(i)
 l(1)=m(1,1); u(1)=m(1,2)/l(1); z(1)=m(1,n+1)/l(1);
 for i=2:n-1
 l(i)=m(i,i)-m(i,i-1)*u(i-1);
 u(i)=m(i,i+1)/l(i);
 z(i)=(m(i,n+1)-m(i,i-1)*z(i-1))/l(i);
 end%for
 l(n)=m(n,n)-m(n,n-1)*u(n-1);
 c(n)=(m(n,n+1)-m(n,n-1)*z(n-1))/l(n);
 for i=n-1:-1:1
```

```

 c(i)=z(i)-u(i)*c(i+1);
end%for
% Compute a(i), b(i), d(i)
% Endpoint conditions:
b(1)=(y(1)-y(2))/h(1)-2*c(1)*h(1)/3;
d(1)=-c(1)/(3*h(1));
% Conditions for all splines:
a(1)=y(2);
for i=2:n
 d(i)=(c(i-1)-c(i))/(3*h(i));
 b(i)=(y(i)-y(i+1))/h(i)-(c(i-1)+2*c(i))*h(i)/3;
 a(i)=y(i+1);
end%for
end%function

```

naturalCubicSpline.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

## Penerapan Splin Kubik Alami?

“Untuk banyak penerapan penting, model matematis [splin kubik] bagi bilah lentur juru gambar ini sangat realistis.”<sup>1</sup> Klaim semacam ini bertumpu pada asumsi bahwa bilah lentur juru gambar dapat dimodelkan dengan tepat sebagai balok tipis dan bahwa lendutan balok kecil. Namun, bentuk yang dimodelkan oleh splin sering mencakup lendutan besar, dan kecuali bilah lentur juru gambar rusak dalam suatu cara, bentuknya akan berupa kurva yang terdiferensialkan tak hingga kali. Turunan ketiga splin kubik pada umumnya tidak kontinu sehingga splin tersebut tidak memiliki turunan berorde lebih tinggi. Selain itu, kondisi titik ujung  $S_0''(x_0) = S_n''(x_n) = 0$  tidak sesuai dengan situasi fisik tersebut. Kondisi-kondisi ini menyiratkan bahwa bentuk splin memiliki kelengkungan (kecekungan) nol pada titik-titik ujung, padahal tidak ada sesuatu pun dalam situasi fisik tersebut yang mengarah pada kesimpulan itu.

Meskipun tidak efektif sebagai model bagi bilah lentur juru gambar, splin kubik dapat digunakan dengan sangat efektif dalam aplikasi desain. Di Boeing, produsen pesawat terbang, misalnya, splin digunakan dalam desain grafis berbantuan komputer, manufaktur berbantuan komputer, analisis teknik dan simulasi, serta sebagai komponen utama dalam sistem Automated Flight Manual Boeing. Pada tahun 2005, diperkirakan bahwa penggunaan splin di Boeing melibatkan sekitar 500 juta evaluasi splin setiap hari!<sup>2</sup>

## Latihan

- Masalah apa dalam interpolasi polinom yang diatasi oleh interpolasi splin kubik?
- Tuliskan sistem persamaan yang perlu diselesaikan untuk menentukan splin kubik yang melalui  $(0, -9)$ ,  $(1, -13)$ , dan  $(2, -29)$  dengan kondisi batas bebas. Jangan mencoba menyelesaikan sistem tersebut. [S]
- Susun, tetapi jangan selesaikan, persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan splin kubik bebas yang melalui titik-titik  $(1, 1)$ ,  $(2, 3)$ , dan  $(4, 2)$ .
- Sebutkan tiga alasan yang mungkin membuat Anda memilih splin kubik alih-alih polinom Lagrange untuk memodelkan grafik tertentu.
- Tuliskan sistem persamaan yang dapat diselesaikan untuk menentukan splin kubik bebas yang melalui titik-titik data berikut. Jangan selesaikan sistem tersebut.
- Tuliskan sistem persamaan yang perlu diselesaikan untuk menentukan splin kubik yang melalui  $(0, -9)$ ,  $(1, -13)$ , dan  $(2, -29)$  dengan kondisi batas terapan  $S'(0) = 1$  dan  $S'(2) = -1$ . Jangan mencoba menyelesaikan sistem tersebut.
- Susun, tetapi jangan selesaikan, persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan splin kubik terapan yang melalui titik-titik  $(1, 1)$ ,  $(2, 3)$ , dan  $(4, 2)$  dengan  $S'(1) = S'(4) = 0$ . [S]
- Tuliskan sistem persamaan yang dapat diselesaikan untuk menentukan splin kubik terapan yang melalui titik-titik data berikut dengan  $S'(0.1) = 0.5$  dan  $S'(0.4) = 0.1$ . Jangan selesaikan sistem tersebut.

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| 0.1 | -0.62  |
| 0.2 | -0.28  |
| 0.3 | 0.0066 |
| 0.4 | 0.24   |

- Tentukan splin yang dijelaskan dalam soal

(a) 2 [S]

(b) 3

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| 0.1 | -0.62  |
| 0.2 | -0.28  |
| 0.3 | 0.0066 |
| 0.4 | 0.24   |

<sup>1</sup>Ahlberg and Nilson, The Theory of Splines and their Applications, Elsevier, 1967.

<sup>2</sup>SIAM News, volume 38, number 4, May 2005.

- (c) 5 [A]  
 (d) 6  
 (e) 7 [S]  
 (f) 8 [A]
10.  Gunakan kode Octave yang disajikan dalam bagian ini untuk memeriksa jawaban Anda atas soal
- (a) 9a [S]  
 (b) 9b  
 (c) 9c [A]
11.  Ubah kode Octave yang disajikan dalam bagian ini agar kode tersebut menghitung koefisien splin kubik terapan. [S]
12.  Gunakan kode Anda dari soal 11 untuk memeriksa jawaban Anda atas soal
- (a) 9d  
 (b) 9e [S]  
 (c) 9f [A]
13.  Ubah kode Octave yang disajikan dalam bagian ini agar kode tersebut menghitung koefisien splin kubik dengan kondisi titik ujung campuran 3c (halaman 204).
14.  Gunakan kode Anda dari soal 13 untuk menentukan splin kubik yang melalui  $(0, -9)$ ,  $(1, -13)$ , dan  $(2, -29)$  dengan kondisi batas campuran  $S'(0) = 1$  dan  $S''(2) = 0$ .
15.  Gunakan kode Anda dari soal 13 untuk menentukan splin kubik yang melalui titik-titik  $(1, 1)$ ,  $(2, 3)$ , dan  $(4, 2)$  dengan  $S'(1) = S''(4) = 0$ .
16. Misalkan diberikan  $n + 1$  titik ( $n > 1$ ). Berapa banyak kondisi titik ujung yang diperlukan untuk menginterpolasi titik-titik tersebut dengan
- (a) splin kuadratik dengan pencocokan turunan pertama pada setiap sambungan?  
 (b) splin kubik dengan pencocokan turunan pertama dan kedua pada setiap sambungan?  
 (c) splin kuartik dengan pencocokan turunan pertama, kedua, dan ketiga pada setiap sambungan?  
 (d) splin berderajat  $k$  ( $k > 1$ ) dengan pencocokan turunan hingga orde  $k - 1$  pada setiap sambungan?
17. Misalkan suatu splin  $S$  akan dicocokkan dengan empat titik  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, 3$ , dengan  $x_0 < x_1 < x_2 < x_3$ . Selanjutnya, anggaplah  $S$  linear pada  $[x_0, x_1]$ , kuadrat pada  $[x_1, x_2]$ , dan kubik pada  $[x_2, x_3]$ . Terakhir, anggaplah  $S$  memiliki turunan pertama yang kontinu. Berapa banyak kondisi titik ujung yang diperlukan agar splin tersebut ditentukan secara unik? Jelaskan mengapa setiap kondisi titik ujung semacam itu harus diberikan pada  $x_3$  dan bukan pada  $x_0$ .
18. Misalkan  $f(x) = \sin x$  dan  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = \pi/4$ ,  $x_2 = \pi/2$ ,  $x_3 = 3\pi/4$ , dan  $x_4 = \pi$ .
- (a) Tentukan splin kubik (terapan) yang melalui  $(x_0, f(x_0))$ ,  $(x_1, f(x_1))$ ,  $\dots$ ,  $(x_4, f(x_4))$  dengan  $S'(0) = f'(0)$  dan  $S'(\pi) = f'(\pi)$ .  
 (b) Hampiri  $f(\pi/3)$  dengan menghitung  $S(\pi/3)$ .  
 (c) Hampiri  $f(7\pi/8)$  dengan menghitung  $S(7\pi/8)$ .  
 (d) Hitung galat mutlak pada hampiran-hampiran tersebut.

## Persamaan Diferensial Biasa

*Gerbang dan kunci menuju ilmu pengetahuan adalah matematika.*  
–Roger Bacon (*Opus Majus*)

*Seandainya saya memulai kembali studi saya, saya akan mengikuti nasihat Plato dan memulainya dengan matematika.*  
–Galileo Galilei

### 6.1 Gerak Bandul

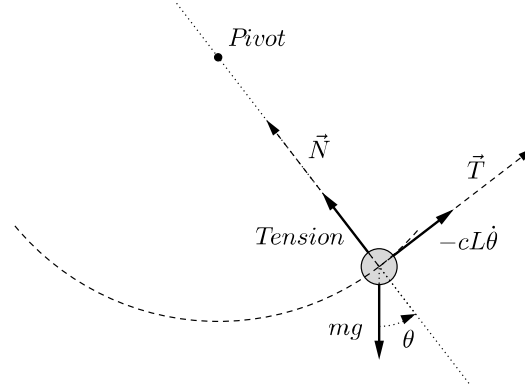
#### Sejarah singkat

Christiaan Huygens (1629-1695) dianggap sebagai penemu jam bandul pada tahun 1656, sedangkan Galileo Galilei (1564-1642) dianggap sebagai orang pertama yang melakukan kajian ilmiah terhadap sifat-sifat bandul.[25, 33] Dalam sebuah surat terkenal kepada Guidobaldo del Monte pada tahun 1602, Galileo menyatakan bahwa periode ayunan suatu bandul (waktu yang dibutuhkan untuk berayun ke satu arah lalu kembali) tidak bergantung pada amplitudo ayunan (seberapa jauh bandul berayun ke kiri dan kanan). Del Monte menyanggahnya dengan menunjukkan bahwa bukti fisik tidak mendukung pernyataan tersebut.[20] Dan ia benar—bukti fisik memang tidak mendukungnya; pernyataan Galileo sebenarnya keliru. Periode sebuah bandul berubah menurut amplitudo ayunannya (jika semua faktor lain tetap sama).

Para sejarawan pada umumnya bersedia memaafkan Galileo atas kekeliruan ini, mungkin antara lain karena periode bandul hampir konstan pada amplitudo kecil, dan juga karena Galileo merupakan tokoh utama dalam revolusi ilmiah (kelahiran ilmu pengetahuan modern) pada abad ke-17. Temuannya mengenai gerak bandul hanyalah sebagian kecil dari seluruh sumbangsinya terhadap ilmu pengetahuan. Cara ia memanfaatkan model matematis ideal dari dunia fisik untuk mendasari pernyataan dan eksperimennya, suatu metode kajian ilmiah yang secara langsung bertentangan dengan pandangan umum pada zamannya, menjadi dasar revolusi ilmiah dan karena itu sekurang-kurangnya sama pentingnya bagi ilmu pengetahuan dengan setiap penemuan ilmiahnya. Mengenai bandul, ia memulai penyelidikan yang kelak (beberapa tahun setelah wafatnya) menghasilkan metode untuk menentukan garis bujur di laut, suatu pencapaian yang akan mengubah dunia! Dengan kemampuan menghitung garis bujur, para pelaut dapat mengarungi lautan, menemukan tempat-tempat baru, dan memetakan dunia. Dampak terbesarnya mungkin adalah kolonisasi Eropa atas wilayah-wilayah asing.

Saat ini, ketika membayangkan bandul yang kemungkinan besar terlintas dalam benak kita adalah jam lantai. Walaupun dapat dikatakan kurang penting dibandingkan sumbangsinya bagi ilmu pengetahuan dan navigasi, ketepatan pencatatan waktu yang dihadirkan jam bandul membawa dampak besar bagi masyarakat luas. Berkat pencatatan waktu yang akurat, kerja berbasis waktu, jadwal angkutan dan perdagangan, waktu mulai yang diumumkan untuk ibadah atau pertemuan lain, serta setiap gejala lain berbasis jam yang kini kita anggap biasa menjadi mungkin. Pada abad ke-17, semua ini merupakan hal baru. Untuk memberi gambaran tentang betapa pentingnya jam, dan dengan demikian bandul, bagi masyarakat, pertimbangkan pernyataan Mumford: “jam, bukan mesin uap, adalah mesin utama zaman industri modern.”[24]

Gambar 6.1.1: Diagram benda bebas untuk sebuah bandul.



### Kudapan 35: Jam Bandul

Galileo tidak pernah menerapkan bandul sebagai mekanisme pencatatan waktu. Baru sekitar 15 tahun setelah Galileo wafat, jam bandul menjadi kenyataan. Walaupun jam bandul pertamanya (1656) lebih akurat daripada jam lain mana pun pada saat itu, Huygens berupaya menyempurnakan rancangannya. Dalam upayanya, ia membangun sebuah jam dengan bandul yang dimodifikasi dan menerbitkan karya klasik, *Horologium Oscillatorium*, yang untuk pertama kalinya memaparkan rincian matematis mengenai isokronisme sikloid, pada tahun 1673.[33, 21]

Saat ini kita menerima begitu saja bahwa sikloid adalah lintasan yang harus diikuti benda jatuh agar perjalanannya menuju suatu titik berlangsung dalam waktu yang sama, terlepas dari posisi awalnya. Kita juga menerima begitu saja bahwa periode sebuah bandul sederhana berubah menurut amplitudonya. Kita memiliki lebih dari 400 tahun wawasan fisika dan matematika yang memberi tahu kita demikian!

## Persamaan gerak

Setelah mudah-mudahan berhasil menjelaskan mengapa bandul menarik untuk dikaji, mari kita beralih ke penurunan modern gerak bandul dengan menggunakan diagram benda bebas, salah satu perangkat utama dalam teknik mesin. Dalam diagram benda bebas, sebuah benda, dalam hal ini beban bandul, diisolasi dari segala sesuatu kecuali gaya-gaya yang bekerja padanya. Gaya-gaya tersebut ditunjukkan dengan vektor, lalu hukum gerak kedua Newton (percepatan suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya resultan yang diberikan pada benda itu, searah dengan gaya resultan, dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau  $F = ma$ ) diterapkan. Gambar 6.1.1 menunjukkan tiga gaya yang bekerja pada sebuah bandul—gaya gravitasi; tegangan pada batang atau tali yang menahan beban pada titik tumpu; dan gaya ketiga yang disebut gaya hambat, yang timbul akibat hambatan udara—beserta arah normal ( $\vec{N}$ ) dan tangensial ( $\vec{T}$ ) terhadap lintasan bandul. Secara teknis, hanya beban bandul dan ketiga gaya tersebut yang merupakan bagian dari diagram benda bebas. Unsur lain bukan bagian dari diagram benda bebas, tetapi ditambahkan dengan garis putus-putus untuk membantu menjelaskan gerak. Panjang bandul dianggap  $\ell$ , dan kita akan menerapkan hukum kedua Newton dalam arah tangensial terhadap gerak, yaitu arah  $\vec{T}$ .

Kelajuan beban bandul adalah hasil kali panjang bandul dan kecepatan sudut,  $\ell\dot{\theta}$ . Percepatan beban bandul, yaitu turunan kelajuan, adalah  $\frac{d}{dt}(\ell\dot{\theta}) = \ell\ddot{\theta}$ . Oleh karena itu, suku  $ma$  (massa dikalikan percepatan) dalam hukum kedua Newton untuk gerak sebuah bandul adalah  $m\ell\ddot{\theta}$ .

Gravitasi menimbulkan gaya tetap yang arahnya ke bawah pada beban bandul, dengan besar yang sama dengan berat beban,  $mg$ . Namun, besar gaya ini dalam arah  $\vec{T}$  adalah  $mg\sin\theta$ . Ada baiknya kita berhenti sejenak untuk memastikan tandanya benar. Untuk nilai  $\theta$  antara 0 dan  $\pi$ , beban berada di sebelah kanan titik tumpu, sehingga gaya gravitasi cenderung mempercepat beban searah jarum jam (negatif terhadap  $\theta$ ). Karena  $mg\sin\theta$  positif untuk nilai  $\theta$  antara 0 dan  $\pi$ , gaya akibat gravitasi sebenarnya adalah  $-mg\sin\theta$ . Untuk nilai  $\theta$  antara  $-\pi$  dan 0, beban berada di sebelah kiri titik tumpu, sehingga gaya gravitasi cenderung mempercepat beban berlawanan arah jarum jam (positif terhadap  $\theta$ ). Karena  $mg\sin\theta$  negatif untuk nilai  $\theta$  antara  $-\pi$  dan 0, gaya akibat gravitasi kembali

bernilai  $-mg \sin \theta$ . Analisis serupa untuk sudut lain akan memberikan kesimpulan yang sama.

Gaya redaman atau gaya hambat (hambatan udara) dianggap sebagai gaya yang sebanding dengan kelajuan beban bandul,  $\ell \dot{\theta}$ , sehingga besarnya  $c\ell \dot{\theta}$ . Gaya redaman selalu dianggap melawan gerak secara langsung, sehingga seluruh gaya redaman berada dalam arah  $\vec{T}$ . Tinggal memilih tanda yang benar. Karena  $\dot{\theta}$  menunjukkan arah gerak, gaya redaman harus bertanda sebaliknya. Konstanta redaman  $c$  dianggap positif, dan tentu saja  $\ell$  positif, sehingga gaya redaman harus  $-c\ell \dot{\theta}$ .

Tegangan yang bekerja pada beban bandul tidak relevan karena selalu tegak lurus terhadap gerak. Komponen tegangan dalam arah tangensial selalu nol.

Dengan mengganti  $F$  dengan jumlah gaya tangensial tersebut, hukum kedua Newton yang diterapkan pada bandul menjadi  $-mg \sin \theta - c\ell \dot{\theta} - 0 = m\ell \ddot{\theta}$  atau

$$\ddot{\theta} + \frac{c}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0. \quad (6.1.1)$$

Persamaan 6.1.1 dikenal sebagai persamaan diferensial karena merupakan persamaan yang melibatkan turunan (atau diferensial). Lebih tepatnya, persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial biasa berderajat dua (PDB). Berderajat dua karena derajat turunan tertingginya adalah dua, dan biasa karena hanya melibatkan satu variabel bebas (waktu  $t$ ).

Persamaan diferensial paling sederhana dipelajari dalam kalkulus, meskipun istilah “persamaan diferensial” jarang digunakan. Ketika pertama kali membahas gagasan antidiferensiasi, pertanyaan “Fungsi apa yang turunannya sama dengan ...?” pasti muncul. Sebagai contoh, kita mungkin dihadapkan pada pertanyaan: fungsi apa yang turunannya sama dengan  $x$ ? Pertanyaan ini juga dapat diajukan sebagai: fungsi  $y$  apa yang memenuhi persamaan (diferensial)  $y' = x$ ? Jawabannya dapat diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} \int y' dx &= \int x dx \\ y &= \frac{1}{2}x^2 + C \end{aligned}$$

(jangan lupakan konstanta integrasi!).

## Gaya-gaya dalam diagram benda bebas

Penurunan persamaan gerak bandul melibatkan tiga gaya yang lazim terdapat dalam diagram benda bebas: gravitasi, gaya hambat, dan tegangan. Beberapa gaya lain juga dapat muncul dalam diagram benda bebas. Yang paling umum adalah gaya normal yang diberikan permukaan kepada benda yang berada di atasnya. Ringkasnya, berikut gaya-gaya yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun diagram benda bebas.

**Gravitasi:** selalu bekerja vertikal ke bawah dengan besar yang sama dengan berat benda,  $mg$ .

**Gaya hambat:** selalu bekerja tepat berlawanan dengan arah gerak, dengan besar yang dihipotesiskan melalui berbagai cara bergantung pada penerapannya. Gaya ini mungkin yang paling rumit untuk diperhitungkan. Gaya ini bergantung pada geometri benda, kelajuan benda, dan viskositas fluida yang dilalui benda. Untuk benda yang bergerak lambat dalam fluida berviskositas rendah, seperti bandul di udara, gaya hambat (hambatan udara) dianggap sebanding dengan kelajuan benda. Untuk benda yang bergerak lebih cepat dalam fluida berviskositas rendah, gaya hambat sering dianggap sebanding dengan kuadrat kelajuan benda. Pada kenyataannya, gaya hambat tidak tepat sebanding dengan pangkat kelajuan mana pun, tetapi berubah dengan cara yang sangat rumit saat benda bergerak melalui fluida. Namun, demi kemudahan analisis, gaya ini hampir selalu dimodelkan sebanding dengan suatu pangkat kelajuan yang sesuai. Untuk keperluan kita, pangkat tersebut akan langsung diberikan.

**Tegangan/kompresi:** tegangan disalurkan melalui tali, kawat, rantai, atau benda serupa lainnya dengan menarik kedua ujungnya (ke arah yang berlawanan). Besar tegangan konstan di dalam benda jika, seperti yang sering kita asumsikan, tali, kawat, atau rantai tersebut tidak bermassa. Tegangan selalu diarahkan sepanjang tali, kawat, atau rantai. Kebalikan tegangan adalah kompresi. Benda kaku seperti batang, pasak, atau tiang dapat menyalurkan gaya tekan dengan mendorong kedua ujungnya. Tali, kawat, rantai, dan benda lain yang hanya mengendur ketika didorong tidak dapat menyalurkan kompresi.

**Pegas:** sebuah pegas memberikan gaya yang sebanding dengan simpangan pegas, dengan arah berlawanan terhadap simpangan tersebut.

**Normal:** ketika sebuah benda berada di atas permukaan padat dan tidak terangkat menjauhi permukaan ataupun tenggelam ke dalamnya, gaya-gaya yang tegak lurus (normal) terhadap permukaan harus seimbang. Gaya yang diberikan permukaan pada benda agar benda tidak tenggelam ke dalam permukaan disebut gaya normal dan selalu bekerja secara normal (tegak lurus) serta menjauhi permukaan. Besar gaya normal selalu sama dengan besar resultan semua gaya lain dalam arah normal. Sering kali komponen normal gravitasi merupakan satu-satunya gaya lain yang bekerja normal terhadap permukaan.

**Gesekan:** ketika sebuah benda bersentuhan dengan suatu permukaan, gesekan melawan gerak dengan besar yang sebanding dengan gaya normal. Konstanta kesebandingan disebut koefisien gesek dan dilambangkan dengan  $\mu$ . Untuk setiap pasangan benda/permukaan, ada dua jenis gesekan yang perlu dipertimbangkan—gesekan statis dan gesekan kinetik. Sebuah benda yang diam di atas permukaan mampu menahan gaya yang lebih besar daripada benda yang sama ketika meluncur di permukaan yang sama (dengan gaya normal yang sama). Anda mungkin mengenal gejala ini jika pernah mencoba menggeser oven ke atau dari posisi biasanya di dapur. Jauh lebih sulit untuk mulai menggerakkannya daripada mempertahankannya tetap bergerak. Baik statis maupun kinetik, gesekan selalu melawan gerak tangensial terhadap permukaan.

**Gaya terapan:** gaya yang diberikan kepada suatu benda oleh benda lain, seperti orang yang mendorong sofa atau mesin yang mempercepat kendaraan.

---

### Kudapan 36: Sistem pengereman antiterkunci

---

Sistem pengereman antiterkunci (ABS) pada mobil dirancang untuk memanfaatkan fakta bahwa gesekan statis antara ban dan jalan dapat menghentikan mobil lebih cepat daripada gesekan kinetik antara ban yang sama dan jalan yang sama. Ban yang tidak tergelincir mampu memberikan gaya pengereman (gesekan) yang lebih besar daripada ban yang sama ketika tergelincir. Ketika ABS mendeteksi bahwa roda terkunci (berhenti berputar) sementara mobil masih bergerak, sistem tersebut memaksa pengemudi mengurangi tekanan pada rem secukupnya agar roda mulai berputar kembali, meskipun hanya sesaat. Jika pengemudi terus menekan rem cukup kuat hingga tergelincir, ABS akan kembali memaksa pengemudi mengurangi tekanan. ABS dengan cepat berselang-seling antara memaksa pengemudi mengurangi tekanan dan membiarkan pengemudi bertindak sesuai kehendaknya. Pergantian cepat antara membuat pengemudi mengurangi tekanan dan membiarkannya mengerem keras inilah yang menimbulkan getaran atau denyutan yang Anda rasakan ketika ABS mulai bekerja. Jika ABS bekerja dengan baik, kendaraan akan berhenti lebih cepat daripada jika dibiarkan tergelincir hingga berhenti. Selain itu, mobil jauh lebih mudah dikemudikan ketika tidak tergelincir daripada ketika tergelincir!

---

## Solusi persamaan diferensial biasa

Solusi suatu persamaan diferensial, dalam satu hal, sangat mirip dengan solusi suatu persamaan aljabar, tetapi dalam hal lain sama sekali berbeda. Sebagai contoh, untuk persamaan aljabar dalam  $x$ , kita mengatakan bahwa  $x = s$  merupakan solusi jika menyubstitusikan  $s$  untuk  $x$  dalam persamaan tersebut membuat persamaan itu benar. Demikian pula, untuk persamaan diferensial dalam  $\theta$ , kita mengatakan bahwa  $\theta = s$  merupakan solusi jika menyubstitusikan  $s$  untuk  $\theta$  dalam persamaan tersebut membuat persamaan itu benar. Perbedaannya adalah bahwa  $s$  merupakan suatu *bilangan* dalam kasus persamaan aljabar, sedangkan  $s$  merupakan suatu *fungsi* dalam kasus persamaan diferensial. Kita akan mengatakan bahwa  $x = 2$  merupakan solusi persamaan aljabar  $3x^2 - 8x + 4 = 0$  karena dengan menyubstitusikan 2 untuk  $x$  diperoleh

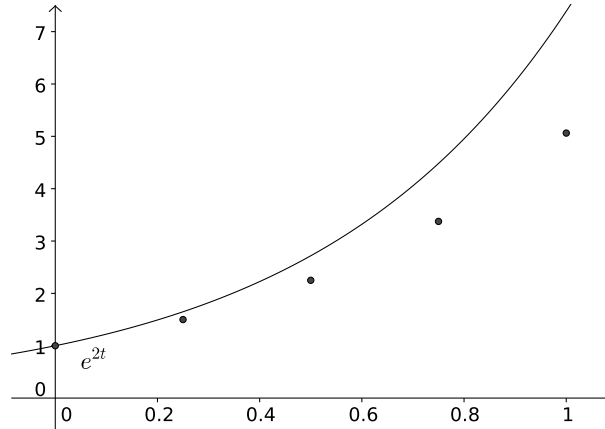
$$3(2)^2 - 8(2) + 4 = 0,$$

sebuah pernyataan yang benar. Secara analog, kita akan mengatakan bahwa  $\theta = e^{2t}$  merupakan solusi persamaan diferensial  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$  karena dengan menyubstitusikan  $e^{2t}$  untuk  $\theta$  diperoleh

$$3(4e^{2t}) - 8(2e^{2t}) + 4(e^{2t}) = 0,$$

sekali lagi sebuah pernyataan yang benar. Perhatikan bahwa turunan  $\dot{\theta}$  dan  $\ddot{\theta}$  perlu dihitung untuk menyelesaikan substitusi tersebut.



Gambar 6.1.2: Solusi aproksimasi untuk  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$ .

Dengan demikian, solusi aproksimasi persamaan diferensial harus berupa aproksimasi terhadap fungsi. Bahkan, untuk PDB apa pun yang diberikan, kita menerima aproksimasi paling kasar, yaitu sekumpulan titik yang, jika aproksimasi kita baik, terletak di dekat grafik suatu solusi eksak. Oleh karena itu, himpunan  $\{(0, 1), (.25, 1.5), (.5, 2.25), (.75, 3.375), (1, 5.125)\}$  mungkin dapat dianggap sebagai solusi aproksimasi persamaan  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$  untuk  $t \in [0, 1]$ . Lihat Gambar 6.1.2. Aproksimasi tersebut baik untuk nilai  $t$  yang mendekati nol, tetapi kurang baik untuk nilai  $t$  yang mendekati 1.

### Masalah Nilai Awal

Seperti persamaan aljabar, persamaan diferensial dapat memiliki lebih dari satu solusi. Kita telah melihat bahwa  $\theta = e^{2t}$  merupakan solusi dari  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$ . Demikian pula  $\theta = 5e^{2t}$ ,  $\theta = -2.1e^{2t}$ , dan  $\theta = \sqrt{7\pi}e^{2t}$ . Bahkan,  $\theta = ce^{2t}$  merupakan solusi untuk sembarang konstanta  $c$ . PDB  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$  memiliki tak terhingga banyak solusi! Verifikasinya merupakan latihan sederhana. Untuk  $\theta = ce^{2t}$ ,  $\dot{\theta} = 2ce^{2t}$  dan  $\ddot{\theta} = 4ce^{2t}$ , sehingga

$$\begin{aligned} 3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta &= 3(4ce^{2t}) - 8(2ce^{2t}) + 4(ce^{2t}) \\ &= 12c(e^{2t}) - 16c(e^{2t}) + 4c(e^{2t}) \\ &= (12c - 16c + 4c)e^{2t} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Selain itu,  $\theta = ae^{2t/3}$  merupakan solusi untuk sembarang konstanta  $a$ . Solusi ini dapat diverifikasi dengan cara yang sama seperti solusi  $\theta = ce^{2t}$  diverifikasi. Dapatkah Anda melakukannya? Jawaban pada halaman 216. Terakhir,  $\theta = ce^{2t} + ae^{2t/3}$  juga merupakan solusi untuk sembarang pasangan konstanta  $c$  dan  $a$ ! Dapatkah Anda membuktikannya? Jawaban pada halaman 216. Tidak jarang sebuah persamaan diferensial memiliki tak terhingga banyak solusi.

Persamaan diferensial lain yang memiliki tak terhingga banyak solusi adalah

$$\dot{y} = \frac{t}{y}.$$

Solusinya adalah  $y = \sqrt{t^2 + c}$  dan  $y = -\sqrt{t^2 + a}$ , yang berlaku untuk sembarang konstanta  $c$  dan  $a$  selama  $y \neq 0$ . Solusi kompleks diperbolehkan! Namun, jika kita juga mensyaratkan  $y(0) = 1$ , hanya ada satu solusi!  $y = -\sqrt{t^2 + c}$  bukan lagi solusi karena memberikan nilai negatif bagi  $y$  untuk semua nilai  $t$ . Adapun  $y = \sqrt{t^2 + c}$  hanya merupakan solusi jika  $c = 1$ . Solusi *satu-satunya* adalah  $y = \sqrt{t^2 + 1}$ .

Syarat  $y(0) = 1$  disebut nilai awal, atau kondisi awal, dan pasangan persamaan

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \frac{t}{y} \\ y(0) &= 1 \end{aligned}$$

disebut masalah nilai awal. Secara lebih umum, pasangan persamaan

$$\begin{aligned} \dot{y} &= f(y, t) \\ y(t_0) &= y_0 \end{aligned}$$

membentuk apa yang dikenal sebagai masalah nilai awal orde pertama.

---

**Kudapan 37:** Terdapat tepat satu solusi dari  $\dot{y} = \frac{t}{y}$  yang memenuhi  $y(0) = 1$ .

---

Dengan menetapkan  $y = \sqrt{t^2 + 1}$ , diperoleh  $\dot{y} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} (2t) = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}$ . Dengan demikian, persamaan  $\dot{y} = \frac{t}{y}$  menjadi

$$\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}},$$

suatu pernyataan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Oleh karena itu,  $y = \sqrt{t^2 + 1}$  merupakan solusi dari  $\dot{y} = \frac{t}{y}$ . Selain itu,  $y(0) = \sqrt{0^2 + 1} = 1$ , sehingga solusi khusus  $y = \sqrt{t^2 + 1}$  juga memenuhi syarat  $y(0) = 1$ . Dengan demikian,  $y = \sqrt{t^2 + 1}$  merupakan *salah satu* solusi—dan satu-satunya solusi yang berbentuk  $y = \sqrt{t^2 + c}$  atau  $y = -\sqrt{t^2 + a}$ . Namun, apakah fungsi tersebut merupakan *satu-satunya* solusi dalam bentuk apa pun? Mungkin ada fungsi lain yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Sedikit kalkulus seharusnya membantu menyelesaikan persoalan ini. Inti pembuktian ini adalah menunjukkan bahwa  $y = \sqrt{t^2 + c}$  dan  $y = -\sqrt{t^2 + a}$  merupakan *satu-satunya* solusi dari  $\dot{y} = \frac{t}{y}$ . Rangkaian persamaan berikut menunjukkannya. Setiap baris menyiratkan baris berikutnya.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{t}{y}, & y &\neq 0 \\ y \, dy &= t \, dt, & y &\neq 0 \\ \int y \, dy &= C + \int t \, dt, & y &\neq 0 \\ \frac{1}{2} y^2 &= C + \frac{1}{2} t^2, & y &\neq 0 \\ y^2 &= 2C + t^2, & y &\neq 0 \\ y &= \pm \sqrt{t^2 + 2C}, & y &\neq 0. \end{aligned}$$

Mengganti konstanta  $2C$  dengan  $c$  atau  $a$  tidak mengubah fakta bahwa suku tersebut merupakan konstanta sembarang, sehingga  $y = \sqrt{t^2 + c}$  dan  $y = -\sqrt{t^2 + a}$  merupakan satu-satunya solusi dari  $\dot{y} = \frac{t}{y}$ . Metode penyelesaian persamaan diferensial ini disebut pemisahan variabel.

---

## Konsep Utama

**Solusi aproksimasi bagi suatu persamaan diferensial:** sekumpulan titik yang, idealnya, terletak di dekat grafik suatu solusi eksak.

**Derajat dari suatu persamaan diferensial:** sama dengan orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut.

**Persamaan diferensial:** persamaan yang memuat turunan (atau diferensial).

**Diagram benda bebas:** suatu diagram teknik yang hanya terdiri atas sebuah benda dan gaya-gaya yang bekerja padanya.

**Masalah nilai awal:** persamaan diferensial yang dilengkapi dengan suatu nilai solusi yang disyaratkan.

**Hukum gerak kedua Newton: percepatan** suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya resultan yang diberikan pada benda tersebut, searah dengan gaya resultan, dan berbanding terbalik dengan massa benda—sering diringkas dengan persamaan  $F = ma$ . Persamaan ini mengasumsikan bahwa massa benda konstan.

**Persamaan diferensial biasa (PDB):** persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas.

**Solusi dari suatu persamaan diferensial:** fungsi yang, ketika disubstitusikan untuk variabel terikat, membuat persamaan tersebut menjadi pernyataan yang benar.

## Latihan

1. Nyatakan derajat persamaan diferensial tersebut.

- (a)  $\dot{y} = y$  [A]
- (b)  $y'' = 6x + \sin x$
- (c)  $\ddot{s} + \dot{s} + s = 0$  [A]
- (d)  $f' + \frac{f}{x} = x^2$  [S]
- (e)  $(2h + x)h' + h = 4x$
- (f)  $\ddot{r}t^2 = -\frac{1}{8}$  [A]

2. Verifikasi bahwa fungsi tersebut merupakan solusi persamaan diferensial.

- (a)  $y(t) = e^t$ ;  $\dot{y} = y$  [A]
- (b)  $y(x) = x^3 - 26.83x - \sin x$ ;  $y'' = 6x + \sin x$
- (c)  $s(t) = e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$ ;  $\ddot{s} + \dot{s} + s = 0$  [A]
- (d)  $f(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{4}{x}$ ,  $x > 0$ ;  $f' + \frac{f}{x} = x^2$  [S]
- (e)  $h(x) = -2x$ ;  $(2h + x)h' + h = 4x$
- (f)  $r(t) = \sqrt{t}$ ,  $t > 0$ ;  $\ddot{r}t^2 = -\frac{1}{8}$  [A]

3. Verifikasi bahwa fungsi tersebut merupakan solusi masalah nilai awal.

- (a)  $y(t) = 4e^t$ ;  $\dot{y} = y$ ,  $y(0) = 4$  [A]
- (b)  $y(x) = x^3 - \sin x - \pi^3$ ;  $y' = 3x^2 - \cos x$ ,  $y(\pi) = 0$
- (c)  $s(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-t^2})$ ;  $\dot{s} = (1 - 2s)t$ ,  $s(0) = 1$  [A]
- (d)  $f(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{16}{x}$ ,  $x > 0$ ;  $f' = -\frac{f}{x} + x^2$ ,  $f(4) = 20$  [S]
- (e)  $h(x) = -2x - 1$ ;  $h' = \frac{1+4x-h}{2h+x+1}$ ,  $h(0) = -1$
- (f)  $r(t) = \sqrt{t} - 3$ ,  $t > 0$ ;  $\ddot{r}t^2 = -\frac{1}{8}$ ,  $r(9) = 0$ ,  $\dot{r}(9) = \frac{1}{6}$ . [A] PETUNJUK: Solusi harus memenuhi PDB tersebut dan kedua syarat,  $r(9) = 0$  dan  $\dot{r}(9) = \frac{1}{6}$ .

4. Selesaikan persamaan diferensial tersebut.

- (a)  $y' = 5x^4$  [A]
- (b)  $y' = 3xe^{x^2}$
- (c)  $\dot{y} = t - \sin t$  [S]
- (d)  $\dot{y} = \frac{1}{t}$ ,  $t < 0$  [A]
- (e)  $s' = 1 - \ln x$
- (f)  $\dot{s} = 3te^t$  [A]

5. Diberikan suatu masalah nilai awal, solusi eksaknya, dan suatu solusi aproksimasi. Berikan komentar mengenai seberapa baik solusi aproksimasi tersebut menghampiri solusi eksak.

- (a)  $\dot{y} = y$ ,  $y(0) = 4$ ;  $y(t) = 4e^t$ ;  $\{(0, 4), (.25, 5), (.5, 6.3), (.75, 7.8), (1, 9.8)\}$  [A]
- (b)  $y' = 3x^2 - \cos x$ ,  $y(\pi) = 0$ ;  $y(x) = x^3 - \sin x - \pi^3$ ;  $\{(\pi, 0), (\frac{5}{4}\pi, 30), (\frac{3}{2}\pi, 74), (\frac{7}{4}\pi, 135), (2\pi, 216)\}$
- (c)  $\dot{s} = (1 - 2s)t$ ,  $s(0) = 1$ ;  $s(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-t^2})$ ;  $\{(0, 1), (.5, 1), (1, .75), (1.5, .5), (2, .5)\}$  [A]
- (d)  $f' = -\frac{f}{x} + x^2$ ,  $f(4) = 20$ ;  $f(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{16}{x}$ ;  $\{(4, 20), (4.25, 23), (4.5, 26), (4.75, 30), (5, 34)\}$  [S]
- (e)  $h' = \frac{1+4x-h}{2h+x+1}$ ,  $h(0) = -1$ ;  $h(x) = -2x - 1$ ;  $\{(0, -1), (.25, -1.5), (.5, -2), (.75, -2.5), (1, -3)\}$

- (f)  $\ddot{r}t^2 = -\frac{1}{8}$ ,  $r(9) = 0$ ,  $\dot{r}(9) = -\frac{1}{6}$ ;  $r(t) = \sqrt{t} - 3$ ;  $\{(9, 0), (10, .16), (11, .31), (12, .46), (13, .61)\}$  [A]

6. Gambarkan diagram benda bebas untuk situasi tersebut.

- (a) Gerak bandul dengan mengabaikan hambatan udara (tanpa redaman). [A]
- (b) Sebuah balok yang meluncur menuruni bidang miring. [A]
- (c) Sebuah balok yang diam di atas bidang miring (tidak bergerak). [S]
- (d) Sebuah balok yang didorong menaiki bidang miring.
- (e) Sebuah sofa yang didorong melintasi lantai datar dengan gaya terapan yang sejajar dengan lantai. [A]
- (f) Sebuah sofa yang didorong melintasi lantai datar dengan gaya terapan yang tidak sejajar dengan lantai. [S]
- (g) Sebuah sofa yang didorong ke atas pada lantai kayu keras tua yang miring. Gaya terapan dapat sejajar ataupun tidak sejajar dengan lantai. [A]
- (h) Seorang pengendara kereta luncur telah mencapai kaki bukit (dan sekarang bergerak di atas salju yang datar) lalu meluncur tanpa dorongan hingga berhenti. [A]
- (i) Seorang pengendara kereta luncur yang sedang meluncur menuruni bukit. [A]
- (j) Sebuah keping hoki yang meluncur melintasi gelanggang es. [A]
- (k) Sebuah keping hoki yang meluncur di atas es dengan kelajuan konstan (dengan mengabaikan gesekan).
- (l) Seorang penerjun payung yang sedang jatuh. [A]
- (m) Seorang penerjun payung yang parasutnya baru saja terbuka. [S]
- (n) Seorang penerjun payung yang parasutnya baru saja terbuka sementara angin sepoi-sepoi yang tetap bertiup ke samping. [A]
- (o) Sebuah bola sepak yang semula ditendang pada sudut 40 derajat dan kini tepat mencapai titik tertingginya, dengan hambatan udara diabaikan. [A]
- (p) Sebuah bola sepak yang bergerak naik dan ke kanan saat mendekati titik tertingginya, dengan hambatan udara diabaikan.

7. Gunakan diagram benda bebas dari soal 6 untuk menentukan persamaan gerak dalam arah tangensial untuk (6a)-(6k), dan dalam arah vertikal untuk (6l)-(6p). [S] [A]

8. Seberapa jauh lebih mudah menggeser sofa dengan mendorongnya sejajar dengan lantai dibandingkan dengan mendorongnya sedikit ke arah lantai? Bandingkan gesekan kinetik pada sofa yang didorong sejajar dengan lantai dengan sofa yang didorong membentuk sudut 20 derajat dari arah sejajar dengan lantai. Kemudian hitung gaya terapan yang diperlukan untuk mengatasi gesekan kinetik dalam setiap kasus. Anggap lantai datar. [A]

**Jawaban**

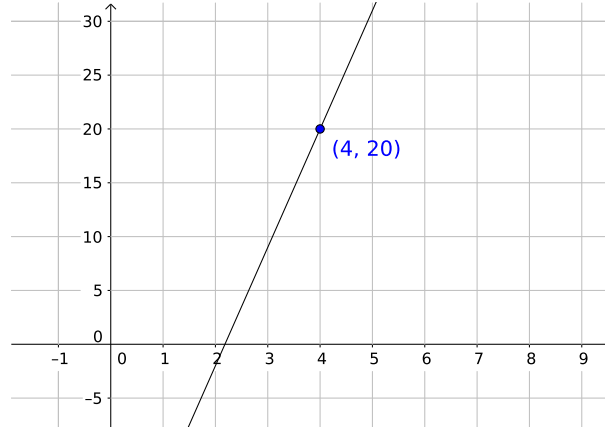
$\theta = ae^{2t/3}$  merupakan suatu solusi dari  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$ :  $\dot{\theta} = \frac{2}{3}ae^{2t/3}$  dan  $\ddot{\theta} = \frac{4}{9}ae^{2t/3}$  sehingga

$$\begin{aligned} 3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta &= 3\left(\frac{4}{9}ae^{2t/3}\right) - 8\left(\frac{2}{3}ae^{2t/3}\right) + 4\left(ae^{2t/3}\right) \\ &= \frac{4}{3}a(e^{2t/3}) - \frac{16}{3}a(e^{2t/3}) + \frac{12}{3}a(e^{2t/3}) \\ &= \left(\frac{4}{3}a - \frac{16}{3}a + \frac{12}{3}a\right)e^{2t/3} \\ &= 0. \end{aligned}$$

$\theta = ce^{2t} + ae^{2t/3}$  merupakan suatu solusi dari  $3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta = 0$ :  $\dot{\theta} = 2ce^{2t} + \frac{2}{3}ae^{2t/3}$  dan  $\ddot{\theta} = 4ce^{2t} + \frac{4}{9}ae^{2t/3}$  sehingga

$$\begin{aligned} 3\ddot{\theta} - 8\dot{\theta} + 4\theta &= 3\left(4ce^{2t} + \frac{4}{9}ae^{2t/3}\right) - 8\left(2ce^{2t} + \frac{2}{3}ae^{2t/3}\right) + 4\left(ce^{2t} + ae^{2t/3}\right) \\ &= 12c(e^{2t}) + \frac{4}{3}a(e^{2t/3}) - 16c(e^{2t}) - \frac{16}{3}a(e^{2t/3}) + 4c(e^{2t}) + \frac{12}{3}a(e^{2t/3}) \\ &= (12c - 16c + 4c)e^{2t} + \left(\frac{4}{3}a - \frac{16}{3}a + \frac{12}{3}a\right)e^{2t/3} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Gambar 6.2.1: Memulai solusi numerik dengan kondisi awal



## 6.2 Metode Taylor

Solusi eksak bagi masalah nilai awal

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -\frac{y}{t} + t^2 \\ y(4) &= 20\end{aligned}\tag{6.2.1}$$

adalah  $y(t) = \frac{t^3}{4} + \frac{16}{t}$ ,  $t > 0$ , sebagaimana diverifikasi dalam latihan 3d pada halaman 215. Untuk sementara, mari kita mencoba melupakan bahwa kita mengetahui solusi eksaknya, dan mempelajari metode untuk mengaproksimasinya. Kita akan mengingat kembali bahwa kita memiliki solusi eksak ketika tiba saatnya memeriksa perkembangan aproksimasi tersebut. Kondisi awal,  $y(4) = 20$ , berarti grafik solusi eksak melalui  $(4, 20)$ . Alangkah baiknya memulai solusi aproksimasi—pada titik yang terletak di grafik solusi eksak! Dengan demikian, aproksimasi tersebut dimulai dari kondisi awal. Ada banyak cara untuk melanjutkan dari sana. Barangkali cara paling sederhana adalah menggunakan persamaan diferensial untuk menghitung kemiringan eksak (turunan) dari  $y$  pada  $(4, 20)$ :

$$\begin{aligned}\dot{y}(4) &= -\frac{y(4)}{4} + 4^2 \\ &= -\frac{20}{4} + 4^2 \\ &= 11.\end{aligned}$$

Anda dapat membayangkan grafik seperti itu dalam Gambar 6.2.1. Grafik tersebut merupakan grafik polinomial Taylor orde pertama yang dikembangkan di sekitar  $t_0 = 4$ . Menurut teorema Taylor,  $y(t) = 20 + 11(t-4) + \frac{\ddot{y}(\xi)}{2}(t-4)^2$  untuk  $t$  di dekat 4 dan suatu  $\xi$ , yang bergantung pada  $t$ . Jadi,  $y(2) \approx T_1(2) = 20 + 11(2-4) = -2$  dan  $y(5) \approx T_1(5) = 20 + 11(5-4) = 31$  (selama  $y$  memiliki dua turunan pada selang terbuka yang memuat  $[2, 5]$ ), dan seterusnya. Seperti biasa, ada kekhawatiran mengenai seberapa baik aproksimasi ini.

Dalam bagian 4.4, dua aproksimasi berbeda untuk bilangan yang sama digunakan untuk menaksir galat dalam metode adaptif. Pendekatan serupa dapat digunakan di sini. Kita akan membandingkan aproksimasi yang diberikan oleh  $T_1$  dan  $T_2$ . Persamaan diferensial dapat digunakan untuk menghitung  $\ddot{y}$ , dalam bentuk  $y$  dan  $t$ . Mendiferensialkan persamaan diferensial secara implisit menghasilkan

$$\ddot{y} = -\frac{\dot{y}t - y}{t^2} + 2t.$$

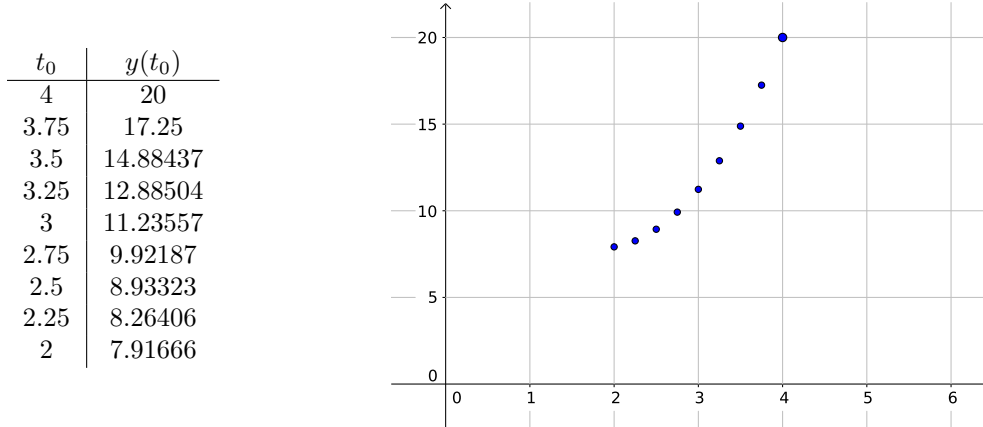
Namun  $\dot{y} = -\frac{y}{t} + t^2$ , sehingga kita dapat menyubstitusikannya dan menyederhanakan bentuk  $\ddot{y}$ :

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= -\frac{(-\frac{y}{t} + t^2)t - y}{t^2} + 2t \\ &= -\frac{-y + t^3 - y}{t^2} + 2t \\ &= \frac{2y}{t^2} - \frac{t^3}{t^2} + 2t \\ &= \frac{2y}{t^2} + t.\end{aligned}$$

Tabel 6.1: Perbandingan aproksimasi polinomial orde pertama dan kedua

| $t$ | $T_1(t)$ | $T_2(t)$ |
|-----|----------|----------|
| 2   | -2       | 11       |
| 5   | 31       | 34.25    |

Gambar 6.2.2: Perhitungan numerik berulang (dipotong hingga 5 tempat desimal)



Sekarang kita mengetahui  $\ddot{y}(4) = \frac{2y(4)}{4^2} + 4 = \frac{2(20)}{16} + 4 = \frac{13}{2}$ , sehingga  $T_2(t) = 20 + 11(t-4) + \frac{13}{4}(t-4)^2$ . Akhirnya, kita dapat membandingkan nilai  $T_1$  dengan nilai yang bersesuaian dari  $T_2$ , seperti dalam Tabel 6.1.  $T_1(2)$  dan  $T_2(2)$  sangat berbeda, sehingga kita harus menganggap bahwa kedua aproksimasi itu tidak dapat dipercaya.  $T_1(5)$  dan  $T_2(5)$  hanya berbeda sekitar 10%, sehingga aproksimasi ini mungkin masuk akal. Untuk semakin memperhalus aproksimasi  $y(2)$ , kita dapat menghitung  $T_3(2)$  dan membandingkannya lagi. Dapatkah Anda melakukannya? Jawaban pada halaman 222.

Cara lain untuk mengaproksimasi  $y(2)$  adalah melakukannya sedikit lebih perlahan. Kita dapat menggunakan kondisi awal untuk terlebih dahulu mengaproksimasi  $y(3.75)$ . Kemudian kita dapat menggunakan aproksimasi ini untuk mengaproksimasi  $y(3.5)$ , yang selanjutnya dapat kita gunakan untuk mengaproksimasi  $y(3.25)$ , dan seterusnya hingga akhirnya kita menggunakan aproksimasi  $y(2.25)$  untuk mengaproksimasi  $y(2)$ . Bagi kita manusia, melakukan semua perhitungan ini mungkin terasa menjengkelkan, tetapi dengan sedikit kode Octave, beban itu diserahkan kepada mesin. Kemampuan memahami proses ini dengan cukup baik untuk menulis kode Octave itulah yang kini menjadi fokus.

Kita mengetahui bahwa  $y(4) = 20$  dan ingin mengaproksimasi  $y(3.75)$ . Karena selisih antara 4 dan 3.75 hanya .25, penggunaan  $T_1$  mungkin cukup akurat. Dari sebelumnya, kita mengetahui bahwa polinomial Taylor yang dikembangkan di sekitar  $t_0 = 4$  adalah  $T_1(t) = 20 + 11(t-4)$ , sehingga  $T_1(3.75) = 20 + 11(-.25) = 17.25$ . Sekarang kita dapat menggunakan  $y(3.75) = 17.25$  sebagai kondisi awal “baru”.  $\dot{y}(3.75) = -\frac{17.25}{3.75} + 3.75^2 = 9.4625$ . Kita dapat menggunakan informasi ini untuk mengaproksimasi polinomial Taylor bagi  $y$  yang dikembangkan di sekitar 3.75:  $T_1(t) \approx 17.25 + 9.4625(t-3.75)$ , dan menggunakan pengembangan ini untuk mengaproksimasi  $y(3.5)$ :  $y(3.5) \approx T_1(3.5) \approx 17.25 + 9.4625(3.5-3.75) = 14.884375$ . Selanjutnya, kita dapat menggunakan  $y(3.5) = 14.884375$  sebagai kondisi awal, dengan mengaproksimasi polinomial Taylor bagi  $y$  yang dikembangkan di sekitar 3.5. Melanjutkan cara ini menghasilkan hasil tabel dan grafik dalam Gambar 6.2.2. Dapatkah Anda mereproduksi hasil tersebut? Rincian pada halaman 222.

Metode perhitungan berulang menghasilkan  $y(2) \approx 7.91$ , tetapi yang lebih penting, memperlihatkan algoritme untuk mengaproksimasi solusi persamaan diferensial. Dengan menyebut kondisi awal  $(t_0, y_0)$ , dan titik-titik berikutnya  $(t_1, y_1), (t_2, y_2), (t_3, y_3) \dots$ , prosedur yang sama digunakan untuk menghitung  $(t_1, y_1)$  dari  $(t_0, y_0)$  seperti yang digunakan untuk menghitung  $(t_2, y_2)$  dari  $(t_1, y_1)$  seperti yang digunakan untuk menghitung  $(t_3, y_3)$  dari  $(t_2, y_2)$ , dan seterusnya. Kita tinggal menyatakan prosedur itu dalam suatu rumus. Ringkasnya, prosedur tersebut menggunakan titik yang diberikan, sebutlah  $(t_i, y_i)$  untuk

1. menghitung  $\dot{y}(t_i, y_i)$ ;
2. menggunakan ketiga nilai  $t_i$ ,  $y_i$ , dan  $\dot{y}(t_i, y_i)$  untuk membentuk  $T_1(t)$  yang dikembangkan di sekitar  $t_i$ ; dan akhirnya
3. menetapkan  $y_{i+1} = T_1(t_{i+1})$ , yang menghasilkan titik baru,  $(t_{i+1}, y_{i+1})$ .

Namun  $T_1(t_{i+1}) = y_i + \dot{y}(t_i, y_i) \cdot (t_{i+1} - t_i)$ , sehingga prosedur tersebut sebenarnya cukup dengan menetapkan

$$y_{i+1} = y_i + \dot{y}(t_i, y_i) \cdot (t_{i+1} - t_i). \quad (6.2.2)$$

Metode yang menggunakan rumus (6.2.2) berulang kali untuk menghitung barisan titik yang secara aproksimasi terletak pada kurva solusi persamaan diferensial biasa paling sering disebut metode Euler.[7] Metode ini juga dapat disebut metode Taylor berderajat 1 karena menggunakan polinomial Taylor berderajat 1 pada setiap langkah. Nilai  $t_{i+1} - t_i$  disebut ukuran langkah dan sering dibuat konstan, sehingga metode Euler lazim ditulis sebagai

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \dot{y}(t_i, y_i) \quad (6.2.3)$$

dengan  $h = t_{i+1} - t_i$  adalah ukuran langkah konstan.

### Metode Euler (kode semu)

Sebagaimana lazimnya, metode Euler akan dikodekan dengan ukuran langkah konstan.

**Asumsi:** Solusi PDB ada dan tunggal pada selang dari  $t_0$  hingga  $t_1$ .

**Masukan:** Persamaan diferensial  $\dot{y} = f(t, y)$ ; kondisi awal  $y(t_0) = y_0$ ; bilangan  $t_0$  dan  $t_1$ ; jumlah langkah  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $t = t_0$ ;  $y = y_0$ ;  $h = (t_1 - t_0)/N$

**Langkah 2:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 3-4:

**Langkah 3:** Tetapkan  $y = y + hf(t, y)$

**Langkah 4:** Tetapkan  $t = t_0 + \frac{j}{N}(t_1 - t_0)$

**Keluaran:** Nilai aproksimasi  $y$  bagi solusi pada  $t = t_1$ .

### Metode Taylor Berderajat Lebih Tinggi

Metode Taylor berderajat lebih tinggi jarang digunakan dalam praktik karena memerlukan perhitungan turunan, suatu tugas yang tidak selalu mudah atau bahkan mungkin dilakukan. Meskipun demikian, mempertimbangkan metode berderajat lebih tinggi tidaklah jauh dari apa yang telah kita lakukan. Dengan menulis ulang langkah-langkah dalam enumerasi yang menghasilkan 6.2.2, metode Taylor berderajat tiga dapat diringkas sebagai

1. hitung  $\dot{y}(t_i, y_i)$  dan  $\ddot{y}(t_i, y_i)$  dan  $\ddot{y}(t_i, y_i)$ ;
2. gunakan ~~tiga~~ lima nilai  $t_i, y_i$ , ~~dan~~  $\dot{y}(t_i, y_i)$ ,  $\ddot{y}(t_i, y_i)$ , dan  $\ddot{y}(t_i, y_i)$  untuk membentuk  ~~$T_1(t)$~~   $T_3(x)$  yang dikembangkan di sekitar  $t_i$ ; dan akhirnya
3. tetapkan  ~~$y_{i+1} = T_1(t_{i+1})$~~   $y_{i+1} = T_3(t_{i+1})$ , yang menghasilkan titik baru,  $(t_{i+1}, y_{i+1})$ .

Setelah ditulis tanpa semua penandaan, prosedurnya adalah

1. hitung  $\dot{y}(t_i, y_i)$ ,  $\ddot{y}(t_i, y_i)$ , dan  $\ddot{y}(t_i, y_i)$ ;
2. gunakan kelima nilai  $t_i, y_i, \dot{y}(t_i, y_i), \ddot{y}(t_i, y_i)$ , dan  $\ddot{y}(t_i, y_i)$  untuk membentuk  $T_3(x)$  yang dikembangkan di sekitar  $t_i$ ; dan akhirnya
3. tetapkan  $y_{i+1} = T_3(t_{i+1})$ , yang menghasilkan titik baru,  $(t_{i+1}, y_{i+1})$ .

Metode Taylor berderajat lebih tinggi memerlukan turunan berorde lebih tinggi pada langkah 1 dan polinomial Taylor berderajat lebih tinggi pada langkah 2 dan 3. Seperti yang dapat diduga, metode berderajat lebih tinggi umumnya lebih akurat daripada metode berderajat lebih rendah selama rumus untuk  $\dot{y}(t, y)$  cukup mulus. Untuk mengilustrasikan hal tersebut, sekarang kita membandingkan solusi hampiran untuk 6.2.1.

Tabel 6.2: Nilai hampiran  $y(2)$  yang diperoleh dengan menyelesaikan 6.2.1

|                            | $h = 0.5$ | galat    | $h = 0.25$ | galat    | $h = 0.125$ | galat    |
|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| Metode Euler               | 6.1       | 3.9      | 7.91666    | 2.08333  | 8.91911     | 1.08088  |
| Metode Taylor berderajat 3 | 9.975765  | 0.024234 | 9.996280   | 0.003719 | 9.999485    | 0.000514 |

### Metode Taylor Berderajat 3 (Kode Semu)

Metode Taylor berderajat 3 akan dikodekan untuk ukuran langkah konstan.

**Asumsi:** Solusi PDB ada dan tunggal pada interval dari  $t_0$  hingga  $t_1$ .

**Masukan:** Persamaan diferensial  $\dot{y} = f(t, y)$ ; rumus  $\ddot{y}(t, y)$  dan  $\dddot{y}(t, y)$ ; syarat awal  $y(t_0) = y_0$ ; bilangan  $t_0$  dan  $t_1$ ; jumlah langkah  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $t = t_0$ ;  $y = y_0$ ;  $h = (t_1 - t_0)/N$

**Langkah 2:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 3-4:

**Langkah 3:** Tetapkan  $y = y + hf(t, y) + \frac{1}{2}h^2\ddot{y}(t, y) + \frac{1}{6}h^3\dddot{y}(t, y)$

**Langkah 4:** Tetapkan  $t = t_0 + \frac{i}{N}(t_1 - t_0)$

**Keluaran:** Hampiran  $y$  untuk solusi pada  $t = t_1$ .

Dengan kode Octave yang didasarkan pada kode semu yang disajikan dalam bagian ini, Tabel 6.2 merangkum solusi hampiran untuk 6.2.1 dengan metode Euler dan metode Taylor berderajat 3 untuk menghampiri  $y(2)$ .

Kini saat yang tepat untuk membahas galat metode Taylor. Ingatlah bahwa polinomial Taylor berderajat  $n$  memiliki galat berorde  $n + 1$ , sehingga metode Euler menggunakan polinomial Taylor dengan galat berorde 2, sedangkan metode Taylor berderajat 3 menggunakan polinomial Taylor dengan galat berorde 4. Namun, bagaimana hal tersebut tercermin dalam suku galat *metode Taylor*?

Meskipun kita tidak akan menjawab pertanyaan ini sepenuhnya di sini, kita dapat memperoleh gambaran tentang apa yang dapat diharapkan dari Tabel 6.2. Dari baris metode Euler, kita melihat galat berkurang dari (kira-kira) 3.9 menjadi 2.08, lalu 1.08, ketika ukuran langkah diperkecil menjadi setengahnya. Karena

$$\frac{2.08}{3.9} \approx \frac{1.08}{2.08} \approx \left(\frac{1}{2}\right)^1,$$

kita menyimpulkan bahwa orde metode Euler adalah satu. Dengan meninjau baris metode Taylor berderajat 3, kita melihat galat berkurang dari sekitar .024 menjadi .0037 lalu .00051 ketika ukuran langkah diperkecil menjadi setengahnya. Karena

$$\frac{.0037}{.024} \approx \frac{.00051}{.0037} \approx \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3,$$

kita menyimpulkan bahwa orde metode Taylor berderajat 3 adalah 3.

Perhatikan kemiripan antara pengamatan ini dan pengamatan yang kita buat mengenai integrasi komposit. Pada bagian 4.4, kita berpendapat bahwa orde suku galat untuk rumus integrasi komposit adalah satu tingkat lebih rendah daripada orde penerapan tunggal rumus integrasi yang mendasarinya. Hal yang sama terjadi di sini. Jika galat pemotongan polinomial Taylor yang mendasarinya berorde  $n$ , metode penyelesai PDB yang bersesuaian berorde  $n - 1$ , yaitu orde yang sama dengan derajat polinomial Taylor itu sendiri.

### Mereduksi persamaan orde kedua menjadi sistem orde pertama

Metode Taylor dan metode Runge-Kutta yang akan dibahas semuanya dirancang untuk menangani persamaan diferensial orde pertama. Namun, semua persamaan gerak yang telah kita turunkan merupakan persamaan diferensial orde kedua. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, sebuah PDB orde kedua dapat direduksi menjadi sistem orde pertama. Gagasannya sederhana. Misalkan  $y$  adalah variabel terikat dalam sebuah PDB orde kedua dan kita memiliki persamaan berbentuk  $y'' = f(y', y, x)$ . Kita memperkenalkan variabel bantu  $u$  dan menetapkan  $u = y'$ . Akibatnya,  $u' = y'' = f(y', y, x) = f(u, y, x)$ . Dengan demikian, kita memperoleh sistem orde pertama

$$\begin{aligned} u' &= f(u, y, x) \\ y' &= u \end{aligned}$$



yang dapat diselesaikan dengan metode numerik untuk persamaan diferensial orde pertama.

Sebagai contoh, persamaan pendulum (6.1.1) dapat disusun ulang menjadi  $\ddot{\theta} = -\frac{c}{m}\dot{\theta} - \frac{g}{l}\sin\theta$ . Jika kita menyubstitusikan variabel bantu  $u = \dot{\theta}$  ke dalam persamaan, persamaan tersebut menjadi  $\dot{u} = -\frac{c}{m}u - \frac{g}{l}\sin\theta$ , dan sistem

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\frac{c}{m}u - \frac{g}{l}\sin\theta \\ \dot{\theta} &= u\end{aligned}$$

ekuivalen dengan (6.1.1). Metode Euler, misalnya, dapat diterapkan pada sistem ini dengan cara berikut:

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + h\left(-\frac{c}{m}u_n - \frac{g}{l}\sin\theta_n\right) \\ \theta_{n+1} &= \theta_n + hu_n \\ t_{n+1} &= t_n + h\end{aligned}$$

dengan  $u_0, \theta_0$ , dan  $t_0$  diambil dari syarat awal.

## Konsep Kunci

**Metode Taylor:** Metode untuk menghampiri solusi sebuah PDB orde pertama yang pada setiap langkah menggunakan polinomial Taylor dengan derajat yang telah ditentukan untuk menghitung nilai berikutnya.

**Metode Euler:** Nama lain untuk metode Taylor orde pertama, dengan rumus  $y_{i+1} = y_i + h \cdot \dot{y}(t_i, y_i)$ .

## Latihan

- Gunakan metode Euler dengan ukuran langkah  $h = 0.5$  untuk menghampiri  $y(2)$ .

(a) [S]

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x - 2y \\ y(1) &= 1\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x^3 - y \\ y(1) &= 3\end{aligned}$$

(c) [A]

$$\begin{aligned}\dot{y} &= ty \\ y(1) &= 0.5\end{aligned}$$

(d) [S]

$$\begin{aligned}\cos(x)y' + \sin(x)y &= 2\cos^3(x)\sin(x) - 1 \\ y(1) &= 0\end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}7\dot{y} + 3y &= 5 \\ y(1) &= 2\end{aligned}$$

- Ulangi latihan 1 dengan menggunakan metode Taylor orde 2. [S] [A]
- Ulangi latihan 1 dengan menggunakan metode Taylor orde 3. [S] [A]

- Lakukan dua langkah metode Euler untuk menyelesaikan  $\dot{y} = ty$  dengan  $y(1) = -0.5$  dan  $h = 0.25$ , sehingga diperoleh aproksimasi  $y(1.5)$ . [A]
- Tuliskan kode semu untuk metode Taylor orde 2. [A]
- Tuliskan kode semu untuk metode Taylor orde 4.
-  Tuliskan fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Euler. [S]
-  Tuliskan fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Taylor berderajat 2. [A]
-  Tuliskan fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Taylor berderajat 3.
-  Tuliskan fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Taylor berderajat 4.
- Gunakan kode Anda dari latihan 8 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB pada 1a dengan menggunakan  $h = 0.5, 0.25, 0.125$ , dan  $0.0625$ . Gunakan hasil perhitungan Anda dan fakta bahwa nilai eksak dari  $y(2)$  adalah  $\frac{9+e^{-2}}{4}$  untuk memverifikasi bahwa metode Taylor berderajat 2 merupakan metode numerik orde 2. [A]
- Gunakan kode Anda dari latihan 9 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB pada 1a dengan menggunakan  $h = 0.5, 0.25, 0.125$ , dan  $0.0625$ . Gunakan hasil perhitungan Anda dan fakta bahwa nilai eksak dari  $y(2)$  adalah  $\frac{9+e^{-2}}{4}$  untuk memverifikasi bahwa metode Taylor berderajat 3 merupakan metode numerik orde 3.
- Gunakan kode Anda dari latihan 10 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB pada 1a dengan menggunakan  $h = 0.5, 0.25, 0.125$ , dan  $0.0625$ . Gunakan hasil perhitungan Anda dan fakta bahwa nilai eksak dari  $y(2)$  adalah  $\frac{9+e^{-2}}{4}$  untuk memverifikasi bahwa metode Taylor berderajat 4 merupakan metode numerik orde 4.

14. Tuliskan persamaan gerak yang Anda turunkan dalam latihan 7 pada halaman 215 sebagai sistem orde pertama. <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
15. Dengan nilai parameter dan kondisi awal berikut untuk sistem yang dirujuk, gunakan metode Euler dengan ukuran langkah  $h = 0.25$  untuk menghitung  $s(0.5)$  atau  $\theta(0.5)$ , sesuai dengan yang diperlukan.

**14a:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $\ell = .31 \text{ m}$ ;  $\theta(0) = \frac{\pi}{3}$ ;  $\dot{\theta}(0) = 0$  <sup>[A]</sup>

**14b:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .21$ ;  $\alpha = .25 \text{ rad}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = .3 \text{ ft/s}$  <sup>[A]</sup>

**14c:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .21$ ;  $\alpha = .25 \text{ rad}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 0$  <sup>[S]</sup>

**14d:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .21$ ;  $\alpha = .25 \text{ rad}$ ;  $m = .19 \text{ lbm}$ ;  $F_{\text{applied}} = 15 \text{ lb}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 1 \text{ ft/s}$

**14e:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $\mu = .15$ ;  $m = 35 \text{ kg}$ ;  $F_{\text{applied}} = 75 \text{ N}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = .03 \text{ m/s}$  <sup>[A]</sup>

**14f:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $\mu = .15$ ;  $\beta = \frac{\pi}{10} \text{ rad}$ ;  $m = 35 \text{ kg}$ ;  $F_{\text{applied}} = 75 \text{ N}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = .03 \text{ m/s}$  <sup>[S]</sup>

**14g:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $\mu = .15$ ;  $\alpha = .05 \text{ rad}$ ;  $\beta = \frac{\pi}{10} \text{ rad}$ ;  $m = 35 \text{ kg}$ ;  $F_{\text{applied}} = 90 \text{ N}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = .03 \text{ m/s}$  <sup>[A]</sup>

**14h:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .01$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 30 \text{ ft/s}$  <sup>[A]</sup>

**14i:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .01$ ;  $\alpha = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 10 \text{ ft/s}$  <sup>[A]</sup>

**14j:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = .003$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 88 \text{ ft/s}$  <sup>[A]</sup>

**14k:**  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ;  $\mu = 0$ ;  $s(0) = 0$ ;  $\dot{s}(0) = 88 \text{ ft/s}$

**14l:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $c = 4.5$ ;  $m = 70 \text{ kg}$ ;  $s(0) = 10000$ ;  $\dot{s}(0) = -10 \text{ m/s}$  <sup>[A]</sup>

**14m:**  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $c = 26$ ;  $m = 70 \text{ kg}$ ;  $s(0) = 2000$ ;  $\dot{s}(0) = -55 \text{ m/s}$  <sup>[S]</sup>

16. Tentukan rumus untuk sudut ketika sebuah balok diam pada bidang miring (yang sudut kemiringannya terus bertambah) mulai bergerak.
17. Tentukan rumus untuk sudut ketika sebuah balok yang bergerak menuruni bidang miring (yang sudut kemiringannya terus berkurang) berhenti bergerak.
18. **Koefisien Tak Tentu.** Untuk setiap persamaan diferensial, diusulkan sebuah solusi dengan koefisien tak tentu. Tentukan nilai koefisien yang membuat solusi usulan tersebut benar-benar menjadi solusi.

(a) <sup>[S]</sup>  $y'' + 5y' - 8y = 3x^2$ ;  $y(x) = Ax^2 + Bx + C$

(b)  $2y''' - 5y'' + 3y' + 5y = x + 1$ ;  $y(x) = Ax + B$

(c) <sup>[A]</sup>  $3y' + 2y = 3x + 2$ ;  $y(x) = Ax + B$

(d) <sup>[A]</sup>  $y'' - 14y' + 7y = 2x^2 + 3x - 1$ ;  $y(x) = Ax^2 + Bx + C$

(e) <sup>[A]</sup>  $2\dot{y} + y = t^4 + 1$ ;  $y(t) = A + Bt + Ct^2 + Dt^3 + Et^4$

(f)  $\ddot{x} + 2\dot{x} - x = 1 + te^t$ ;  $x(t) = Ate^t + Be^t + C$

(g) <sup>[A]</sup>  $\dot{\theta} - \theta = e^{-t} \sin t$ ;  $\theta(t) = Ae^{-t} \sin t + Be^{-t} \cos t$

(h) <sup>[S]</sup>  $\ddot{\theta} + \frac{1}{10}\dot{\theta} + \theta = t \cos t$ ;  $\theta(t) = At \cos t + Bt \sin t + C \cos t + D \sin t$

(i) <sup>[A]</sup>  $\ddot{x} - 2\dot{x} - 35x = e^{7t} + 1$ ;  $x(t) = Ate^{7t} + Be^{7t} + C$

## Jawaban

$T_3(2)$ : Mulailah dengan menghitung  $\ddot{y} = \frac{d}{dt}\dot{y}$ .

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{2y}{t^2} + t \right) \\ &= \frac{2\dot{y}t^2 - 4ty}{t^4} + 1 \\ &= \frac{2 \left( -\frac{y}{t} + t^2 \right) t^2 - 4ty}{t^4} + 1 \\ &= \frac{-2ty + 2t^4 - 4ty}{t^4} + 1 \\ &= \frac{-6y}{t^3} + 3\end{aligned}$$

sehingga  $\ddot{y}(4) = \frac{-6(20)}{4^3} + 3 = 3 - \frac{120}{64} = \frac{9}{8}$ . Oleh karena itu,  $T_3(t) = 20 + 11(t - 4) + \frac{13}{4}(t - 4)^2 + \frac{3}{16}(t - 4)^3$ , dan  $T_3(2) = 9.5$  sehingga nilainya dekat dengan  $T_2(2) = 11$ . Kita mulai dapat menduga bahwa  $y(2)$  kira-kira bernilai 9.5 atau 11.

## Rincian:

| $t_0$ | $y(t_0)$ | $\dot{y}(t_0)$ | $T_1$ dikembangkan di sekitar $t_0$ | $T_1(t_0 - .25)$ |
|-------|----------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| 4     | 20       | 11             | $20 + 11(t - 4)$                    | 17.25            |
| 3.75  | 17.25    | 9.4625         | $17.25 + 9.4625(t - 3.75)$          | 14.88437         |
| 3.5   | 14.88437 | 7.99732        | $14.88437 + 7.99732(t - 3.5)$       | 12.88504         |
| 3.25  | 12.88504 | 6.59787        | $12.88504 + 6.59787(t - 3.25)$      | 11.23557         |
| 3     | 11.23557 | 5.25480        | $11.23557 + 5.25480(t - 3)$         | 9.92187          |
| 2.75  | 9.92187  | 3.95454        | $9.92187 + 3.95454(t - 2.75)$       | 8.93323          |
| 2.5   | 8.93323  | 2.67670        | $8.93323 + 2.67670(t - 2.5)$        | 8.26406          |
| 2.25  | 8.26406  | 1.38958        | $8.26406 + 1.38958(t - 2.25)$       | 7.91666          |
| 2     | 7.91666  |                |                                     |                  |

### 6.3 Landasan Metode Runge-Kutta

Dalam bagian 6.2, turunan digunakan untuk menghasilkan solusi aproksimasi persamaan diferensial biasa. Namun, solusi aproksimasi juga dapat dihasilkan melalui integrasi, suatu proses numerik yang jauh lebih stabil. Sebuah PDB berbentuk

$$\begin{aligned}\dot{y} &= f(t, y) \\ y(t_0) &= y_0\end{aligned}$$

memiliki solusi eksak yang dapat ditulis dalam bentuk integral. Untuk sembarang nilai  $\tilde{t}$ , dan dengan mengasumsikan adanya solusi pada selang dari  $t_0$  hingga  $\tilde{t}$ , kita dapat menentukan nilai  $y(\tilde{t})$  dengan mengintegrasikan kedua ruas  $\dot{y} = f(t, y)$  terhadap  $t$ :

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{\tilde{t}} \dot{y} dt &= \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(t, y) dt \\ y(\tilde{t}) - y(t_0) &= \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(t, y) dt \\ y(\tilde{t}) &= y(t_0) + \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(t, y) dt.\end{aligned}\tag{6.3.1}$$

Ketika  $t_0$  dan  $\tilde{t}$  tidak berdekatan, sebagaimana biasanya kita asumsikan, kita perlu melanjutkan dengan langkah-langkah kecil seperti yang dilakukan dalam bagian 6.2.

Dengan menyubstitusikan  $t_1$  untuk menggantikan  $\tilde{t}$  dalam persamaan 6.3.1, diperoleh  $y(t_1) = y(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y) dt$ , sehingga kita dapat menambahkan  $\int_{t_0}^{t_1} f(t, y) dt$  pada nilai yang telah diketahui  $y(t_0)$  untuk memperoleh  $y(t_1)$ , langkah kecil pertama dalam proses mengaproksimasi  $y(\tilde{t})$ . Selanjutnya, dengan menyubstitusikan  $t_1$  untuk menggantikan  $t_0$  dan  $t_2$  untuk menggantikan  $\tilde{t}$  dalam persamaan 6.3.1, diperoleh  $y(t_2) = y(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} f(t, y) dt$ . Dengan demikian, kita dapat menghitung  $y(t_2)$  berdasarkan nilai  $y(t_1)$ . Dengan cara serupa, kita dapat menghitung  $y(t_3)$  berdasarkan nilai  $y(t_2)$ ,  $y(t_4)$  berdasarkan nilai  $y(t_3)$ , dan seterusnya, hingga akhirnya menghitung  $y(t_n) = y(\tilde{t})$ . Dengan mengingat hal ini, kita menulis ulang representasi integral dalam bentuk  $t_i$  dan  $t_{i+1}$  alih-alih  $t_0$  dan  $\tilde{t}$ :

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y) dt.\tag{6.3.2}$$

Rumus ini menunjukkan bahwa memperoleh satu nilai aproksimasi,  $y(t_{i+1})$ , dari nilai sebelumnya,  $y(t_i)$ , pada dasarnya cukup dengan mengaproksimasi  $\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y) dt$ . Hal tersebut seharusnya tidak terlalu sulit pada tahap ini. Sekitar separuh bab 4 dikhususkan tepat untuk tugas ini! Setiap rumus integrasi numerik dapat digunakan di sini, tetapi mari kita mulai dari yang sederhana. Kita mengetahui  $y(t_i)$ , yaitu nilai fungsi di titik ujung kiri integrasi, setidaknya secara aproksimasi, sehingga masuk akal untuk menggunakan stensil yang memuat titik ujung kiri integrasi sebagai salah satu simpulnya. Agar percobaan pertama kita sesederhana mungkin, mari jadikan simpul itu satu-satunya simpul! Dengan kata lain, mari kita tentukan rumus integrasi untuk stensil

Dengan metode koefisien tak tentu, kita menghitung ruas kiri sistem 4.2.4 (yang bagi kita hanya terdiri atas satu persamaan karena hanya ada satu simpul):

$$\int_a^b p_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+h} p_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+h} 1 dx = (x - x_0)|_{x_0}^{x_0+h} = h$$

dan ruas kanan:

$$\sum_{i=0}^0 (\theta_i h)^0 a_i = a_0.$$

Jadi  $a_0 = h$  dan kita memperoleh rumus

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \approx h f(x_0).$$

Akibatnya,  $\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y) dt \approx (t_{i+1} - t_i) f(t_i, y(t_i))$ , dan persamaan 6.3.2 menjadi

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + f(t_i, y(t_i)) \cdot (t_{i+1} - t_i).$$

Dengan menggunakan notasi  $y_i = y(t_i)$  dan  $f = \dot{y}$  dari bagian 6.2, rumus ini menjadi

$$y_{i+1} = y_i + \dot{y}(t_i, y_i) \cdot (t_{i+1} - t_i).$$

Tunggu sebentar! Kita pernah melihatnya. Ini tepat sama dengan persamaan 6.2.2.

Pencarian metode baru untuk mengaproksimasi solusi PDB melalui integrasi sejauh ini belum menghasilkan sesuatu yang baru. Namun, mestinya ada perbedaan. Rumus integrasi mencakup penghitungan nilai integran di berbagai titik, sedangkan metode Taylor mencakup penghitungan nilai turunan di satu titik. Mari kita lanjutkan. Barangkali rumus integrasi paling sederhana berikutnya yang memuat titik ujung kiri integrasi adalah Aturan Trapezium (lihat bagian 4.3),

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_0 + h)] + O(h^3 f''(\xi_h))$$

pada stensil



Dengan menerjemahkan Aturan Trapezium ke dalam notasi saat ini,

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y) dt = \frac{t_{i+1} - t_i}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1})] + O((t_{i+1} - t_i)^3).$$

Dengan demikian, rumus aproksimasi baru kita adalah

$$y_{i+1} = y_i + \frac{t_{i+1} - t_i}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1})].$$

Persamaan ini sangat baik, kecuali bahwa ruas kanannya memuat  $y_{i+1}$ , yaitu besaran yang sedang kita aproksimasi! Salah satu pilihan adalah membiarkannya demikian. Persamaan untuk  $y_{i+1}$  bersifat implisit, dan itu tidak menjadi masalah. Suatu metode pencarian akar dapat digunakan untuk menentukan  $y_{i+1}$  pada setiap langkah metode tersebut. Meskipun cara ini bukan tidak mungkin, cara ini juga bukan solusi yang paling sederhana. Karena ukuran langkah  $(t_{i+1} - t_i)$  kemungkinan kecil, barangkali penggunaan metode Euler untuk mengaproksimasi  $y_{i+1}$  di ruas kanan tidak akan menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada aproksimasi keseluruhan. Untuk mencobanya, kita gunakan  $y_{i+1} = y_i + (t_{i+1} - t_i) \cdot f(t_i, y_i)$  di ruas kanan untuk memperoleh rumus baru

$$y_{i+1} = y_i + \frac{t_{i+1} - t_i}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_i + (t_{i+1} - t_i) \cdot f(t_i, y_i))].$$

Sejenak mempertimbangkan hasil kita, mungkin kita menyimpulkan bahwa rumus tersebut mulai agak rumit. Mari kita lihat apakah rumus tersebut dapat sedikit dirapikan. Pertama, menyubstitusikan  $h$  untuk menggantikan  $t_{i+1} - t_i$  membuatnya sedikit lebih sederhana:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_i + h \cdot f(t_i, y_i))].$$

Kedua, dengan menetapkan  $k_1 = f(t_i, y_i)$  dan  $k_2 = f(t_{i+1}, y_i + h \cdot f(t_i, y_i)) = f(t_{i+1}, y_i + h \cdot k_1)$ , kita memperoleh perhitungan tiga langkah yang rapi dan ringkas:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_{i+1}, y_i + h k_1) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} (k_1 + k_2). \end{aligned} \tag{6.3.3}$$

Namun, sebelum terlalu terbawa oleh rumusan yang rapi ini, sebaiknya kita mencari beberapa bukti bahwa metode “canggih” ini memberikan aproksimasi yang masuk akal bagi solusi suatu PDB sebagaimana diharapkan. Mari kita minta Octave menghitung solusi aproksimasi PDB 6.2.1 dengan metode Euler maupun metode berbasis Aturan Trapezium ini, lalu membandingkannya dengan solusi eksak,  $y(t) = \frac{t^3}{4} + \frac{16}{t}$ . Cuplikan kode berikut, meskipun khusus untuk tugas ini, dapat digeneralisasi untuk menentukan solusi aproksimasi PDB lainnya.

## Kode uji pemecah PDB

```

t=4;
h=-1/4;
f=@(t,y) -y/t+t^2;
exact=@(t) t^3/4+16/t;
euler=20;
trap=20;
disp(' Euler Trapezoid Exact Euler err Trap err')
disp('-----')
for i=1:8
 euler=euler+h*f(t,euler);
 k1=f(t,trap);
 k2=f(t+h,trap+h*k1);
 trap=trap+h/2*(k1+k2);
 t=t+h;
 x=exact(t);
 sprintf('%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g',euler,trap,x,abs(euler-x),abs(trap-x))
end%for

```

Kode uji ini dapat diunduh dari [situs pendamping](#) (`rungeKuttaDemo.m`). Satu-satunya bagian kode ini yang mungkin terasa asing bagi Anda pada tahap ini adalah perintah `sprintf()` tersebut. Argumen pertama,

```
'%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g',
```

adalah untai format. Untai ini berarti merangkai 5 bilangan titik-mengambang dengan masing-masing 12 spasi dan menampilkan 5 angka signifikan. Dalam perintah `sprintf`, `%12.5g` berarti pemformatan “umum” bagi bilangan titik-mengambang dengan 12 spasi dan 5 angka signifikan. Komputer akan menentukan apakah notasi ilmiah digunakan dalam keluaran. Karena diulang 5 kali, perintah ini akan memformat lima nilai titik-mengambang semacam itu. Argumen lainnya adalah lima bilangan yang akan dicetak. Perintah `sprintf` sebaiknya tidak dibaca sebagai “sprint-eff” melainkan “ess-print-eff” atau “string print formatted”. Huruf `s` menyatakan untai, sedangkan huruf `f` menyatakan pemformatan. Jika Anda berpikir bahwa perintah ini terasa agak rumit, Anda benar. Jenis perintah pemformatan cetak ini berasal dari bahasa pemrograman C pada tahun 1970-an!<sup>1</sup> Keluaran dari menjalankan kode Octave ini adalah

|       | Euler  | Trapezoid | Exact  | Euler err | Trap err  |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| ans = | 17.25  | 17.442    | 17.45  | 0.20026   | 0.0080729 |
| ans = | 14.884 | 15.273    | 15.29  | 0.4058    | 0.016741  |
| ans = | 12.885 | 13.479    | 13.505 | 0.62006   | 0.026142  |
| ans = | 11.236 | 12.047    | 12.083 | 0.84776   | 0.036458  |
| ans = | 9.9219 | 10.969    | 11.017 | 1.0955    | 0.04794   |
| ans = | 8.9332 | 10.245    | 10.306 | 1.373     | 0.060938  |
| ans = | 8.2641 | 9.8828    | 9.9588 | 1.6947    | 0.075955  |
| ans = | 7.9167 | 9.9062    | 10     | 2.0833    | 0.09375   |

Metode kita yang didasarkan pada Aturan Trapesium, yang akan kita sebut PDB-trapesium untuk sementara, tampaknya lebih baik dalam menghampiri solusi PDB ini daripada metode Euler. Dua kolom terakhir memuat galat mutlak untuk setiap hampiran. Galat pada PDB-trapesium kira-kira 0.01 hingga 0.1, sedangkan galat pada metode Euler kira-kira 0.2 hingga 2. Semua galat pada PDB-trapesium lebih kecil daripada semua galat pada metode Euler. Tentu saja, PDB-trapesium memerlukan dua evaluasi  $f$  per langkah, sehingga metode itu seharusnya memberikan hasil lebih baik yang sepadan dengan upaya tambahan tersebut jika hendak berguna.

Terdorong oleh keberhasilan ini, mungkin ada baiknya meluangkan waktu untuk rumus integrasi lain, misalnya Aturan Simpson. Ingat kembali dari bagian 4.3, Aturan Simpson menyatakan

$$\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h)),$$

<sup>1</sup>Lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Printf\\_format\\_string](https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string) untuk beberapa rinciannya.

yang dalam notasi bagian ini dapat kita tulis sebagai

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y) dt = \frac{h}{6} [f(t_i, y_i) + 4f(t_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f(t_{i+1}, y_{i+1})],$$

dengan mengabaikan suku galat dan menggunakan notasi  $t_{i+1/2}$  untuk menyatakan  $t_i + \frac{1}{2}h$  dan  $y_{i+1/2}$  untuk menyatakan  $y(t_i + \frac{1}{2}h)$ . Jadi, penyelesaian PDB yang didasarkan pada Aturan Simpson dapat berbentuk

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} [f(t_i, y_i) + 4f(t_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f(t_{i+1}, y_{i+1})].$$

Sekali lagi, ini adalah rumus implisit. Sekali lagi, kita dapat menggunakan metode Euler untuk menaksir  $y_{i+1}$ , dan bahkan kita dapat menggunakan metode Euler untuk menaksir  $y_{i+1/2}$  juga! Karena  $t_{i+1/2}$  lebih dekat ke  $t_i$  daripada  $t_{i+1}$ , kita menaksir  $y_{i+1/2}$  terlebih dahulu. Artinya, kita mengganti  $y_{i+1/2}$  dengan  $y_i + \frac{h}{2}f(t_i, y_i)$ . Dengan perhitungan dalam beberapa langkah seperti sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \end{aligned}$$

sampai tahap ini. Ini menangani dua suku pertama di dalam tanda kurung siku. Sekarang kita menaksir  $y_{i+1}$  dengan menghampiri  $f(t_{i+1}, y_{i+1})$ . Namun, sekarang kita memiliki taksiran untuk  $f$  pada  $t_i + \frac{h}{2}$ , dan  $t_i + \frac{h}{2}$  lebih dekat ke  $t_{i+1}$  daripada  $t_i$ . Jadi, meskipun kita dapat menggunakan  $y_i + hf(t_i, y_i) = y_i + hk_1$  untuk menghampiri  $y_{i+1}$  (seperti yang dilakukan sebelumnya), kita dapat menduga bahwa  $y_i + hk_2$  merupakan taksiran yang lebih baik. Dengan harapan ini, kita menyelesaikan metode tersebut melalui perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f(t_{i+1}, y_i + hk_2) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6} [k_1 + 4k_2 + k_3]. \end{aligned}$$

Untuk sementara, kita akan menyebut metode ini PDB-Simpson.

Sebelum mencoba menilai apakah metode baru ini lebih baik daripada metode-metode sebelumnya, mari kita turunkan beberapa metode lagi dan membandingkan semuanya sekaligus. Rumus

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx = \frac{3h}{2} [f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)] + O(h^3 f''(\xi_h))$$

(sebuah rumus Newton-Cotes terbuka dari bagian 4.3) menghasilkan metode

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_2\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} [k_2 + k_3]. \end{aligned}$$

Dapatkah Anda melengkapi langkah-langkah untuk menurunkan metode ini? Jawaban pada halaman 231. Kita akan menyebut metode ini PDB-terbuka. Terakhir, kita menggunakan stensil



untuk menurunkan rumus integrasi lainnya. Rumus ini bukan rumus Newton-Cotes terbuka dan juga bukan rumus Newton-Cotes tertutup. Rumus ini tidak dibahas dalam bagian 4.3. Mungkin rumus ini dapat disebut rumus

Newton-Cotes “tertutup-terbuka” (setengah tertutup dan setengah terbuka). Dapatkah Anda menurunkan metode integrasi yang bersesuaian? Rincian pada halaman 231. Hasilnya adalah

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{4} [f(x_0) + 3f(x_0 + 2h)],$$

dengan mengabaikan suku galat. Hal ini menghasilkan penyelesaian PDB

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_2\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[k_1 + 3k_3]. \end{aligned}$$

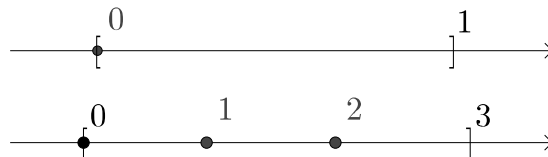
Kita akan menyebut metode ini PDB-tertutup-terbuka. Perhatikan dua hal. Pertama, meskipun  $k_2$  tidak digunakan pada baris terakhir, nilai tersebut tetap dihitung karena digunakan untuk menghitung  $k_3$ . Kedua, perhitungan  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$  identik dengan perhitungan dalam metode PDB-terbuka. Satu-satunya perbedaan terletak pada cara  $k_j$  digabungkan. Metode integrasi tersebut menggabungkan nilai fungsi pada simpul dengan cara berbeda. Gagasan menggunakan  $k_j$  yang sama untuk tujuan berbeda akan muncul lagi!

Jadi, kini kita memiliki tiga metode baru untuk diuji—satu didasarkan pada Aturan Simpson (PDB-Simpson), satu didasarkan pada rumus Newton-Cotes terbuka (PDB-terbuka), dan yang ketiga didasarkan pada rumus Newton-Cotes yang disebut “tertutup-terbuka” (PDB-tertutup-terbuka). Dapatkah Anda menulis kode uji untuk membandingkan ketiga rumus baru tersebut (serupa dengan kode yang digunakan untuk membandingkan metode Euler dengan PDB-trapesium)? Jawaban pada halaman 232. Hasilnya dirangkum dalam keluaran Octave berikut:

|       | Simpsons | Open     | Clopen   | Simp err | Open err | Clop err |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ans = | 17.44806 | 17.44999 | 17.45022 | 0.00220  | 0.00028  | 0.00004  |
| ans = | 15.28557 | 15.28953 | 15.29008 | 0.00461  | 0.00065  | 0.00010  |
| ans = | 13.49781 | 13.50395 | 13.50494 | 0.00730  | 0.00116  | 0.00017  |
| ans = | 12.07297 | 12.08146 | 12.08307 | 0.01036  | 0.00187  | 0.00027  |
| ans = | 11.00347 | 11.01450 | 11.01700 | 0.01393  | 0.00290  | 0.00040  |
| ans = | 10.28804 | 10.30185 | 10.30566 | 0.01821  | 0.00440  | 0.00059  |
| ans = | 9.93523  | 9.95208  | 9.95789  | 0.02354  | 0.00669  | 0.00088  |
| ans = | 9.96952  | 9.98969  | 9.99866  | 0.03048  | 0.01031  | 0.00134  |

PDB-Simpson paling buruk dalam memperoleh solusi aproksimasi, sedangkan PDB-tertutup-terbuka paling baik. Namun, mengapa?

Hingga saat ini, kita telah cukup menyeluruh dalam mengesampingkan analisis galat. Bagian terbesar penyelidikan tersebut akan dilakukan pada bagian berikutnya, tetapi kita dapat melakukan analisis singkat di sini. Dari bagian 4.3, kita mengetahui bahwa Aturan Trapesium dan rumus Newton-Cotes terbuka yang kita gunakan di sini sama-sama memiliki suku galat  $O(h^3)$ , sedangkan Aturan Simpson memiliki suku galat  $O(h^5)$ . Metode integrasi yang didasarkan pada stensil



(yang menghasilkan metode Euler dan PDB-tertutup-terbuka) memiliki suku galat yang belum ditentukan. Dapatkah Anda menunjukkan bahwa suku galat tersebut masing-masing adalah  $O(h^2)$  dan  $O(h^4)$ ? Jawaban pada halaman 233. Berdasarkan suku galat metode integrasi yang mendasarinya, kita memperkirakan bahwa urutan penyelesaian PDB dari yang paling tidak akurat hingga paling akurat adalah metode Euler (berdasarkan rumus integrasi yang memiliki  $O(h^2)$  sebagai suku galatnya), PDB-terbuka (berdasarkan rumus integrasi yang memiliki  $O(h^3)$  sebagai suku galatnya), PDB-tertutup-terbuka (berdasarkan rumus integrasi yang memiliki  $O(h^4)$  sebagai suku galatnya), dan PDB-Simpson (berdasarkan rumus integrasi yang memiliki  $O(h^5)$  sebagai suku galatnya); sedangkan



Tabel 6.3: Perbandingan galat mutlak untuk lima penyelesaian PDB

| $h$              | Euler   | PDB-trapesium     | PDB-terbuka       | PDB-tertutup-terbuka | PDB-Simpson       |
|------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| $-\frac{1}{4}$   | 2.0833  | 0.09375           | 0.010311          | 0.0013444            | 0.030482          |
| $-\frac{1}{8}$   | 1.0809  | 0.023437          | 0.0025929         | 0.00017446           | 0.0077168         |
| $-\frac{1}{16}$  | 0.55114 | 0.0058594         | 0.00064977        | $2.2207(10)^{-5}$    | 0.0019412         |
| $-\frac{1}{32}$  | 0.27837 | 0.0014648         | 0.00016261        | $2.8008(10)^{-6}$    | 0.00048679        |
| $-\frac{1}{64}$  | 0.1399  | 0.00036621        | $4.0672(10)^{-5}$ | $3.5166(10)^{-7}$    | 0.00012188        |
| $-\frac{1}{128}$ | 0.07013 | $9.1553(10)^{-5}$ | $1.017(10)^{-5}$  | $4.4055(10)^{-8}$    | $3.0494(10)^{-5}$ |

Tabel 6.4: Suku galat lima penyelesaian PDB dan metode integrasi yang mendasarinya

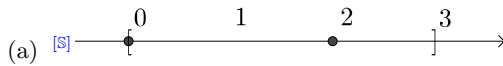
|                  | Euler    | PDB-trapesium | PDB-terbuka | PDB-tertutup-terbuka | PDB-Simpson |
|------------------|----------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| Metode integrasi | $O(h^2)$ | $O(h^3)$      | $O(h^3)$    | $O(h^4)$             | $O(h^5)$    |
| Penyelesai PDB   | $O(h)$   | $O(h^2)$      | $O(h^2)$    | $O(h^3)$             | $O(h^2)$    |

PDB-trapesium diperkirakan setara dengan PDB-terbuka. Tabel 6.3 menunjukkan galat perhitungan  $y(2)$  untuk 6.2.1 bagi kelima metode dalam bagian ini dengan berbagai nilai  $h$ . Karena nilai  $h$  pada setiap baris adalah setengah dari nilai pada baris sebelumnya, kita memperkirakan rasio galat pada baris berurutan kira-kira  $(\frac{1}{2})^\ell$  jika laju kekonvergenan metode tersebut adalah  $O(h^\ell)$ . Untuk metode Euler, dengan membagi galat pada baris 3 dengan galat pada baris 2, kita memperoleh  $(\frac{1}{2})^\ell \approx \frac{.55114}{1.0809} \approx \frac{1}{2}$  dan dengan membagi galat pada baris 6 dengan galat pada baris 5, kita memperoleh  $(\frac{1}{2})^\ell \approx \frac{.07013}{.1399} \approx \frac{1}{2}$ , misalunya. Bukti ini menunjukkan bahwa  $\ell = 1$  untuk metode Euler dan, oleh karena itu, metode Euler memiliki sifat  $O(h)$  dalam kekonvergenannya. Mengulangi perhitungan yang sama untuk metode lain menghasilkan Tabel 6.4.

Dengan pengecualian PDB-Simpson, Tabel 6.4 menunjukkan bahwa suku galat metode penyelesaian PDB berderajat satu tingkat lebih rendah daripada rumus integrasi (satu langkah) yang mendasarinya. Dalam Bagian 4.4 kita mencatat bahwa rumus integrasi komposit juga memiliki suku galat dengan derajat satu tingkat lebih rendah daripada rumus integrasi satu langkah yang bersesuaian (dan kita membuat pengamatan serupa tentang metode Taylor dalam Bagian 6.2). Ada alasan untuk meyakini kesejajaran ini karena metode-metode yang diajukan dalam bagian ini pada dasarnya merupakan teknik integrasi komposit. Karena itu, kenyataan bahwa PDB-Simpson tidak mengikuti pola tersebut seharusnya agak mengkhawatirkan. Kajian yang lebih mendalam terhadap suku galat diperlukan untuk menjelaskan anomali ini.

## Latihan

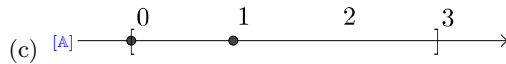
1. Turunkan metode penyelesaian PDB berdasarkan stensil dan rumus integrasi yang bersesuaian.

(a) 

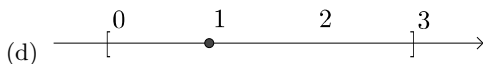
$$\frac{h}{4} \left( f(x_0) + 3f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) \right) + O(h^4)$$

(b) 

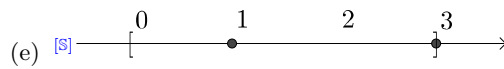
$$hf\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) + O(h^3)$$

(c) 

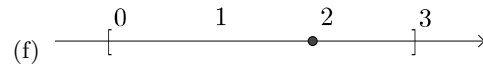
$$\frac{h}{2} \left( 3f\left(x_0 + \frac{1}{3}h\right) - f(x_0) \right) + O(h^3)$$

(d) 

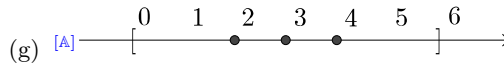
$$hf\left(x_0 + \frac{1}{3}h\right) + O(h^2)$$



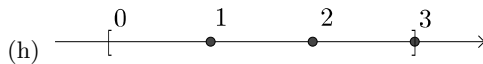
$$\frac{h}{4} \left( 3f \left( x_0 + \frac{1}{3}h \right) + f(x_0 + h) \right) + O(h^4)$$



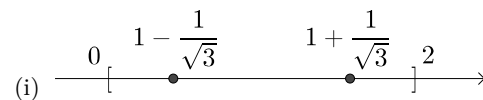
$$hf \left( x_0 + \frac{2}{3}h \right) + O(h^2)$$



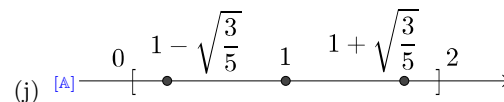
$$\frac{h}{2} \left( 3f \left( x_0 + \frac{1}{3}h \right) - 4f \left( x_0 + \frac{1}{2}h \right) + 3hf \left( x_0 + \frac{2}{3}h \right) \right) + O(h^5)$$



$$\frac{h}{4} \left( 3f \left( x_0 + \frac{1}{3}h \right) + f(x_0 + h) \right) + O(h^4)$$



$$\frac{h}{2} \left( f \left( x_0 + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}}h \right) + f \left( x_0 + \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{3}}h \right) \right) + O(h^5)$$



$$\frac{h}{18} \left( 5f \left( x_0 + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}h \right) + 8f \left( x_0 + \frac{1}{2}h \right) + 5f \left( x_0 + \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}h \right) \right) + O(h^7)$$

2. Lakukan eksperimen numerik pada PDB uji 6.2.1 untuk menentukan laju kekonvergenan metode yang diturunkan dalam soal 1. Berdasarkan suku galat rumus integrasi, apakah laju kekonvergenan metode penyelesaian PDB tersebut sesuai dengan yang diharapkan?
3.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Euler. [A]
4.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan PDB-trapesium.
5.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan PDB-tertutup-terbuka.
6.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode penyelesaian yang Anda turunkan dalam latihan 1b. Metode ini disebut metode titik tengah atau metode Euler termodifikasi. Metode ini didasarkan pada Aturan Titik Tengah untuk integrasi. [A]
7.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode penyelesaian yang Anda turunkan dalam latihan 1a. Metode ini disebut metode Ralston. [A]
8.  Gunakan kode Anda dari latihan 3 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . [S] [A]
9.  Gunakan kode Anda dari latihan 4 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . [S] [A]
10.  Gunakan kode Anda dari latihan 5 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . [S] [A]
11.  Gunakan kode Anda dari latihan 6 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . [S] [A]
12.  Gunakan kode Anda dari latihan 7 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . [S] [A]

## Jawaban

**Mengisi bagian yang kosong:** Dimulai dengan rumus integrasi

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx = \frac{3h}{2} [f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h)] + O(h^3 f''(\xi_h)),$$

kita “perpendek” interval integrasi menjadi  $[x_0, x_0 + s]$  dengan melakukan substitusi  $s = 3h$ :

$$\int_{x_0}^{x_0+s} f(x)dx = \frac{s}{2} \left[ f(x_0 + \frac{1}{3}s) + f(x_0 + \frac{2}{3}s) \right] + O(s^3 f''(\xi_k)).$$

Dengan menyatakan kembali rumus integrasi dalam ukuran langkah  $s$ , metode penyelesaian PDB adalah

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(t_{i+1/3}, y_{i+1/3}) + f(t_{i+2/3}, y_{i+2/3})],$$

dengan kembali menggunakan  $h$  sebagai ukuran langkah. Selanjutnya, kita menggunakan metode Euler untuk mengestimasi  $y_{i+1/3}$  dan  $y_{i+2/3}$ , dimulai dengan  $y_{i+1/3}$ . Artinya, kita mengganti  $y_{i+1/3}$  dengan  $y_i + \frac{h}{3} f(t_i, y_i)$ . Kemudian kita mengestimasi  $y_{i+2/3}$ . Dengan perhitungan bertahap seperti sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right), \end{aligned}$$

yang menangani suku pertama di dalam tanda kurung. Selanjutnya, kita perlu mengestimasi  $f(t_{i+2/3}, y_{i+2/3})$ . Namun, kini kita telah memiliki estimasi untuk  $f$  (turunan dari  $y$ ) pada  $t_i + \frac{h}{3}$ , dan  $t_i + \frac{h}{3}$  lebih dekat ke  $t_{i+2/3}$  daripada  $t_i$ . Jadi, kita mengaproksimasi  $y_{i+2/3}$  dengan  $y_i + \frac{2h}{3}k_2$ :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_2\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} [k_2 + k_3]. \end{aligned}$$

**Newton-Cotes tertutup-terbuka:** 

Untuk stensil ini,  $a = x_0$ ,  $b = x_0 + 3h$ , dan  $\theta_i = ih$ ,  $i = 0, 1, 2$ . Oleh karena itu, kita akan memperoleh sistem tiga persamaan dengan tiga variabel tak diketahui. Pertama, ruas-ruas kirinya:

$$\begin{aligned} \int_a^b p_0(x)dx &= \int_{x_0}^{x_0+3h} p_0(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+3h} 1dx = (x - x_0)|_{x_0}^{x_0+3h} = 3h \\ \int_a^b p_1(x)dx &= \int_{x_0}^{x_0+3h} p_1(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+3h} (x - x_0)dx = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 \Big|_{x_0}^{x_0+3h} = \frac{9}{2}h^2 \\ \int_a^b p_2(x)dx &= \int_{x_0}^{x_0+3h} p_2(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+3h} (x - x_0)^2dx = \frac{1}{3}(x - x_0)^3 \Big|_{x_0}^{x_0+3h} = 9h^3 \end{aligned}$$

Sekarang, kita gabungkan ruas-ruas tersebut dengan ruas-ruas kanan (serta menukar kedua ruas):

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^2 (\theta_i h)^0 a_i &= a_0 + a_1 + a_2 = 3h \\ \sum_{i=0}^2 (\theta_i h)^1 a_i &= ha_1 + 2ha_2 = \frac{9}{2}h^2 \\ \sum_{i=0}^2 (\theta_i h)^2 a_i &= h^2 a_1 + 4h^2 a_2 = 9h^3 \end{aligned}$$

Sistem ini cukup kecil untuk diselesaikan secara manual (tanpa menggunakan sistem aljabar komputer):

$$\begin{array}{rcl} h^2 a_1 & + 4h^2 a_2 & = 9h^3 \\ - (h^2 a_1 & + 2h^2 a_2 & = \frac{9}{2}h^3) \\ \hline 2h^2 a_2 & = & \frac{9}{2}h^3 \end{array} \Rightarrow a_2 = \frac{9}{4}h.$$

Dengan menyubstitusikan  $a_2 = \frac{9}{4}h$  ke dalam  $ha_1 + 2ha_2 = \frac{9}{2}h^2$ , kita dapat menentukan  $a_1$ :

$$\begin{array}{rcl} ha_1 + 2h \cdot \frac{9}{4}h & = & \frac{9}{2}h^2 \\ ha_1 + \frac{9}{2}h^2 & = & \frac{9}{2}h^2 \Rightarrow a_1 = 0. \\ ha_1 & = & 0 \end{array}$$

Dengan menyubstitusikan  $a_1 = 0$  dan  $a_2 = \frac{9}{4}h$  ke dalam  $a_0 + a_1 + a_2 = 3h$ , kita dapat menentukan  $a_0$ :

$$\begin{array}{rcl} a_0 + 0 + \frac{9}{4}h & = & 3h \\ a_0 & = & 3h - \frac{9}{4}h \Rightarrow a_0 = \frac{3}{4}h. \end{array}$$

Dengan demikian,  $\sum_{i=0}^2 a_i f(x_0 + \theta_i h) = \frac{3}{4}h \cdot f(x_0) + 0 \cdot f(x_0 + h) + \frac{9}{4}h \cdot f(x_0 + 2h)$  dan rumus integrasinya adalah

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{4} [f(x_0) + 3f(x_0 + 2h)].$$

**Kode uji:** Perbandingan PDB-Simpson, PDB-terbuka, dan PDB-tertutup-terbuka:

```
t=4;
h=-1/4;
f=@(t,y) -y/t+t^2;
exact=@(t) t^3/4+16/t;
simp=20;
open=20;
clop=20;
disp(' Simpsons Open Clopen Simp err Open err Clop err')
disp(' -----')
for i=1:8
 k1simp=f(t,simp);
 k1open=f(t,open);
 k1clop=f(t,clop);
 k2simp=f(t+h/2,simp+h/2*k1simp);
 k2open=f(t+h/3,open+h/3*k1open);
 k2clop=f(t+h/3,clop+h/3*k1clop);
 k3simp=f(t+h,simp+h*k2simp);
 k3open=f(t+2*h/3,open+2*h/3*k2open);
 k3clop=f(t+2*h/3,clop+2*h/3*k2clop);
 simp=simp+h/6*(k1simp+4*k2simp+k3simp);
 open=open+h/2*(k2open+k3open);
 clop=clop+h/4*(k1clop+3*k3clop);
 t=t+h;
 x=exact(t);
 sierr=abs(simp-x);
 operr=abs(open-x);
 clerr=abs(clop-x);
 sprintf('%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g%12.5g',simp,open,clop,sierr,operr,clerr)
end%for
```

Kode uji ini dapat diunduh di [situs pendamping](#) (rungeKuttaDemo2.m).

**Suku galat:** Suku galat untuk

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{4} [f(x_0) + 3f(x_0 + 2h)]$$

diturunkan dalam jawaban untuk Bagian 4.3. Lihat halaman 299. Suku galat untuk

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx \approx hf(x_0)$$

diturunkan dengan cara serupa. Diketahui bahwa galatnya adalah  $O(h^2)$ , sehingga kita dapat melewati proses penurunannya. Dengan mengembangkan  $f(x)$  dalam polinomial Taylor dengan suku galat,

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(\xi_x).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx - hf(x_0) &= \int_{x_0}^{x_0+h} (f(x_0) + (x - x_0)f'(\xi_x)) dx - hf(x_0) \\ &= xf(x_0)|_{x_0}^{x_0+h} + \int_{x_0}^{x_0+h} (x - x_0)f'(\xi_x)dx - hf(x_0) \\ &= hf(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} (x - x_0)f'(\xi_x)dx - hf(x_0) \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} (x - x_0)f'(\xi_x)dx. \end{aligned}$$

Menurut Teorema Nilai Rata-Rata Berbobot, terdapat  $c \in (x_0, x_0 + h)$  sedemikian sehingga  $\int_{x_0}^{x_0+h} (x - x_0)f'(\xi_x)dx = f'(c) \int_{x_0}^{x_0+h} (x - x_0)dx = \frac{1}{2}f'(c)h^2$ . Oleh karena itu,

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx - hf(x_0) = \frac{1}{2}f'(c)h^2 \leq Mh^2f'(\xi_h)$$

dengan mengganti  $c$  dengan  $\xi_h$ .

## 6.4 Analisis Galat

Bagian 6.3 berakhir dengan pengamatan yang misterius (dan meresahkan?) bahwa PDB-Simpson tidak memenuhi harapan. Berdasarkan pemecah PDB lainnya, kita memperkirakan laju kekonvergenan PDB-Simpson sebesar  $O(h^4)$  karena Aturan Simpson, yang mendasari PDB-Simpson, memiliki galat pemotongan lokal sebesar  $O(h^5)$ .

Penjelasannya berakar pada fakta bahwa kita menyelesaikan PDB berbentuk  $\dot{y} = f(t, y)$ , yang turunannya merupakan fungsi dari dua variabel,  $t$  dan  $y$ . Untuk memahami analisis galat, diperlukan penggunaan intensif turunan parsial dan aturan rantai. Seperti biasa, kita menggunakan teorema Taylor dan menuliskan

$$y(t_0 + h) = y(t_0) + h\dot{y}(t_0) + \frac{1}{2}h^2\ddot{y}(t_0) + \frac{1}{6}h^3\ddot{\ddot{y}}(t_0) + \cdots$$

Setiap turunan  $y$  dapat diganti dengan suatu fungsi dari  $f$  dan turunan-turunan parsialnya, dimulai dengan  $\dot{y}$ , yang diberikan oleh PDB yang hendak kita selesaikan.

$$\begin{aligned}\dot{y} &= f(t, y) \\ \ddot{y} = \frac{d}{dt}\dot{y} &= \frac{d}{dt}f(t, y) = f_t(t, y) + f_y(t, y)\dot{y} = f_t(t, y) + f_y(t, y) \cdot f(t, y) \\ &\vdots\end{aligned}$$

Dengan menghilangkan penulisan eksplisit argumen  $t$  dan  $y$ ,

$$\begin{aligned}\dot{y} &= f \\ \ddot{y} &= f_t + f_y f \\ \ddot{\ddot{y}} &= f_{tt} + f_{ty}f + (f_{yt} + f_{yy}f)f + f_y(f_t + f_y f) \\ &= f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_t f_y + f_y^2 f \\ &\vdots\end{aligned}$$

sehingga  $y(t_0 + h) = y(t_0) + h\dot{y}(t_0) + \frac{1}{2}h^2\ddot{y}(t_0) + \frac{1}{6}h^3\ddot{\ddot{y}}(t_0) + \cdots$  dalam bentuk  $f$  adalah

$$y(t_0 + h) = y(t_0) + hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_y f) + \frac{1}{6}h^3(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_t f_y + f_y^2 f) + \cdots,$$

dan sebagai pemecah PDB (dengan mengganti  $y(t_0)$  dengan  $y_i$  dan  $y(t_0 + h)$  dengan  $y_{i+1}$ ),

$$y_{i+1} = y_i + hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_y f) + \frac{1}{6}h^3(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_t f_y + f_y^2 f) + \cdots \quad (6.4.1)$$

Menulis ulang polinomial Taylor berderajat tinggi dalam bentuk  $f$  dengan cepat menjadi rumit. Kita akan berfokus pada analisis yang hanya memerlukan  $\dot{y}$ ,  $\ddot{y}$ , dan  $\ddot{\ddot{y}}$ .

Pemecah PDB pada Bagian 6.3 berbentuk

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_i + \beta_2 h, y_i + \beta_2 h k_1) \\ k_3 &= f(t_i + \beta_3 h, y_i + \beta_3 h k_2) \\ &\vdots \\ k_s &= f(t_i + \beta_s h, y_i + \beta_s h k_{s-1}) \\ y_{i+1} &= y_i + h[\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 + \cdots + \alpha_s k_s].\end{aligned} \quad (6.4.2)$$

Kita sebenarnya belum melihat pemecah PDB dengan  $s > 3$  di Bagian 6.3, tetapi proses yang kita ikuti jelas akan memerlukannya jika terdapat lebih dari tiga simpul dalam rumus integrasi yang mendasarinya.

Selisih antara  $y(t_0 + h)$  dari (6.4.1) dan  $y_{i+1}$  dari (6.4.2) adalah galat pemotongan lokal pemecah PDB (galat ketika mengambil satu langkah). Untuk menuliskan galat pemotongan ini dalam bentuk  $O(h^\ell)$ , kita perlu mengembangkan setiap  $k_j$  ke dalam polinomial Taylor-nya. Diperlukan teorema Taylor dalam dua variabel.

**Teorema 8.** Misalkan  $f(t, y)$  beserta semua turunan parsialnya yang berorde  $n+1$  atau lebih rendah kontinu pada persegi panjang  $D = \{(t, y) : a \leq t \leq b, c \leq y \leq d\}$ , dan misalkan  $(t_0, y_0) \in D$ . Maka untuk setiap  $(t, y) \in D$ , terdapat  $\xi \in (a, b)$  dan  $\mu \in (c, d)$  sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} f(t, y) &= f(t_0, y_0) + [(t - t_0) \cdot f_t(t_0, y_0) + (y - y_0) \cdot f_y(t_0, y_0)] \\ &+ \frac{1}{2} [(t - t_0)^2 f_{tt}(t_0, y_0) + 2(t - t_0)(y - y_0) \cdot f_{ty}(t_0, y_0) + (y - y_0)^2 f_{yy}(t_0, y_0)] \\ &+ \cdots + \\ &\frac{1}{n!} \left[ \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (t - t_0)^{n-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^n f}{\partial t^{n-j} \partial y^j}(t_0, y_0) \right] \\ &+ \frac{1}{(n+1)!} \left[ \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} (t - t_0)^{n+1-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1-j} \partial y^j}(\xi, \mu) \right]. \end{aligned}$$

Seperti pada teorema Taylor (satu variabel),  $n+1$  suku pertama membentuk polinomial Taylor dan suku terakhir adalah suku sisa.

Sebagai ilustrasi, kita ambil  $f(t, y) = -\frac{y}{t} + t^2$  dan menghitung polinomial Taylor derajat dua beserta suku sisanya yang dikembangkan di sekitar  $(t_0, y_0) = (1, 1)$ . Untuk itu, kita memerlukan semua turunan parsial  $f$  hingga dan termasuk orde 3.

$$\begin{aligned} f_t &= \frac{y}{t^2} + 2t \\ f_y &= -\frac{1}{t} \\ f_{tt} &= -2\frac{y}{t^3} + 2 \\ f_{ty} = f_{yt} &= \frac{1}{t^2} \\ f_{yy} &= 0 \\ f_{ttt} &= 6\frac{y}{t^4} \\ f_{tty} = f_{tyt} = f_{ytt} &= -\frac{2}{t^3} \\ f_{tyy} = f_{yty} = f_{yyt} &= 0 \\ f_{yyy} &= 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= 0 \\ f_t(1, 1) &= 3 \\ f_y(1, 1) &= -1 \\ f_{tt}(1, 1) &= 0 \\ f_{ty}(1, 1) &= 1 \\ f_{yy}(1, 1) &= 0 \\ f_{ttt}(\xi, \mu) &= 6\frac{\mu}{\xi^4} \\ f_{tty}(\xi, \mu) &= -\frac{2}{\xi^3} \\ f_{tyy}(\xi, \mu) &= 0 \\ f_{yyy}(\xi, \mu) &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, polinomial Taylor derajat dua untuk  $f(t, y)$  adalah

$$\begin{aligned} T_2(t, y) &= f(1, 1) + [(t - 1) \cdot f_t(1, 1) + (y - 1) \cdot f_y(1, 1)] \\ &+ \frac{1}{2} [(t - 1)^2 f_{tt}(1, 1) + 2(t - 1)(y - 1) \cdot f_{ty}(1, 1) + (y - 1)^2 f_{yy}(1, 1)] \\ &= 0 + 3(t - 1) - (y - 1) + 0(t - 1)^2 + (t - 1)(y - 1) + 0(y - 1)^2 \\ &= 3(t - 1) - (y - 1) + (t - 1)(y - 1) \end{aligned}$$

dengan suku sisa

$$\begin{aligned}
 R_2(t, y) &= \frac{1}{6} [(t-1)^3 f_{ttt}(\xi, \mu) + 3(t-1)^2(y-1) f_{tty}(\xi, \mu) + 3(t-1)(y-1)^2 f_{tyy}(\xi, \mu) + (y-1)^3 f_{yyy}(\xi, \mu)] \\
 &= \frac{1}{6} \left[ (t-1)^3 \cdot 6 \frac{\mu}{\xi^4} - 3(t-1)^2(y-1) \cdot \frac{2}{\xi^3} + 3(t-1)(y-1)^2 \cdot 0 + (y-1)^3 \cdot 0 \right] \\
 &= (t-1)^3 \frac{\mu}{\xi^4} - (t-1)^2(y-1) \frac{1}{\xi^3}.
 \end{aligned}$$

Secara lebih umum, misalkan kita ingin memperoleh ekspansi polinomial Taylor dari bentuk seperti  $f(t_i + \beta_j h, y_i + \beta_j h k_{j-1})$ , sebagaimana dalam pemecah PDB kita. Dengan mengembangkannya di sekitar  $(t_i, y_i)$ , kita tetapkan  $t_0 = t_i$ ,  $y_0 = y_i$ ,  $t = t_i + \beta_j h$ , dan  $y = y_i + \beta_j h k_{j-1}$ . Jadi,  $t - t_0 = \beta_j h$  dan  $y - y_0 = \beta_j h k_{j-1}$ , sedangkan polinomial Taylor derajat dua tanpa menuliskan argumen secara eksplisit  $t_i$  dan  $y_i$  pada ruas kanan adalah

$$f(t_i + \beta_j h, y_i + \beta_j h k_{j-1}) = f + h \beta_j [f_t + k_{j-1} f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_j^2 [f_{tt} + 2k_{j-1} f_{ty} + k_{j-1}^2 f_{yy}]$$

dengan suku sisa  $O(h^3)$ .

Khususnya, ketika kita menetapkan  $j = 1$ ,  $\beta_j = \beta_1 = 0$ , kita peroleh

$$k_1 = f(t_i, y_i) = f.$$

Ketika kita menetapkan  $j = 2$ ,

$$\begin{aligned}
 k_2 &= f(t_i + \beta_2 h, y_i + \beta_2 h k_1) \\
 &= f + h \beta_2 [f_t + f f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_2^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] + O(h^3).
 \end{aligned}$$

Perhitungan  $k_3$  sedikit lebih rumit karena melibatkan  $k_2^2$ . Namun, sebelum langsung menyelaminya, pertimbangkan apa yang akan kita lakukan dengan  $k_3$  terlebih dahulu. Setelah menghitung  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$ , kita akan menyubstitusikan masing-masing ke dalam rumus

$$y_{i+1} = y_i + h [\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3] \quad (6.4.3)$$

dan mengurangi hasilnya dari (6.4.1). Untuk pembahasan ini, kita mencari metode dengan galat pemotongan lokal sebesar  $O(h^4)$ . Karena itu, kita hanya perlu mempertahankan suku konstanta dan suku yang memuat faktor berupa  $h^3$ ,  $h^2$ , atau  $h$  dalam persamaan (6.4.3). Suku-suku dengan pangkat  $h$  yang lebih tinggi tidak relevan. Suku-suku tersebut akan terserap ke dalam  $O(h^4)$ . Karena jumlah  $\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3$  dikalikan dengan  $h$ , kita hanya perlu mempertahankan suku yang memuat faktor hingga  $h^2$  dalam  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$ . Dengan melihat ekspansi  $k_3$ :

$$\begin{aligned}
 k_3 &= f(t_i + \beta_3 h, y_i + \beta_3 h k_2) \\
 &= f + h \beta_3 [f_t + k_2 f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2k_2 f_{ty} + k_2^2 f_{yy}]
 \end{aligned}$$

kita melihat bahwa hanya suku  $\frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 \cdot k_2^2 f$  yang memuat  $k_2^2$ , dan suku itu sudah memiliki faktor  $h^2$ . Akibatnya, kita hanya perlu menyertakan suku konstanta dari  $k_2^2$ . Suku-suku lain dari  $k_2^2$  menjadi bagian dari  $O(h^4)$ . Ternyata tidak terlalu buruk!

$$k_2^2 = f^2 + O(h).$$

Demikian pula, ketika kita menyubstitusikan bentuk-bentuk untuk  $k_2$  ke dalam  $k_3$ , kita akan berhati-hati menghindari suku apa pun yang akan menghasilkan faktor  $h$  berpangkat lebih besar dari 2:

$$\begin{aligned}
 k_3 &= f + h \beta_3 [f_t + (f + h \beta_2 [f_t + f f_y]) f_y] \\
 &\quad + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2(f) f_{ty} + (f^2) f_{yy}] + O(h^3) \\
 &= f + h \beta_3 f_t + h \beta_3 f f_y + h^2 \beta_2 \beta_3 (f_t f_y + f f_y^2) \\
 &\quad + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] + O(h^3).
 \end{aligned}$$



Setelah semua perhitungan terperinci itu, sekarang saat yang tepat untuk bersandar sejenak dan melihat apa yang telah kita peroleh. Kita telah mengembangkan semua suku dalam (6.4.2) untuk  $s = 3$  dan siap membandingkan hasilnya dengan ekspansi Taylor PDB pada (6.4.1). Selisih keduanya adalah galat pemotongan lokal, sehingga kita akan mencari pangkat terkecil dari  $h$  yang tersisa setelah pengurangan. Dengan menyalin kedua persamaan di sini agar mudah dirujuk, kita mengurangkan

$$y_{i+1} = y_i + hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_y f) + \frac{1}{6}h^3(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_t f_y + f_y^2 f) + O(h^4)$$

dari

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h[\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3] \\ &= y_i + h\alpha_1 k_1 + h\alpha_2 k_2 + h\alpha_3 k_3 \\ &= y_i + h\alpha_1 f \\ &\quad + h\alpha_2 \left( f + h\beta_2 [f_t + f f_y] + \frac{1}{2}h^2\beta_2^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] + O(h^3) \right) \\ &\quad + h\alpha_3 \left( f + h\beta_3 f_t + h\beta_3 f f_y + h^2\beta_2\beta_3 (f_t f_y + f f_y^2) + \frac{1}{2}h^2\beta_3^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] + O(h^3) \right). \end{aligned}$$

Suku konstanta (suku yang tidak memuat faktor  $h$ ) pada setiap persamaan hanyalah  $y_i$ , sehingga tidak ada konstanta yang tersisa setelah pengurangan. Selisih suku-suku yang melibatkan  $h$  adalah  $hf - (h\alpha_1 f + h\alpha_2 f + h\alpha_3 f) = hf(1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3))$ , jadi agar tidak ada  $h$  yang tersisa dalam selisih, harus berlaku

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1.$$

Selisih suku-suku yang melibatkan  $h^2 f_t$  adalah  $\frac{1}{2}h^2 f_t - (h^2\alpha_2\beta_2 f_t + h^2\alpha_3\beta_3 f_t) = h^2 f_t(\frac{1}{2} - (\alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3))$ , jadi agar tidak ada  $h^2 f_t$  yang tersisa dalam selisih, harus berlaku

$$\alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 = \frac{1}{2}.$$

Demikian pula, kita meninjau selisih suku-suku lainnya untuk memperoleh syarat-syarat berikut bagi  $\alpha_j$  dan  $\beta_j$ .

| suku            | menghasilkan syarat                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| $h^2 f_y f$     | $\alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 = \frac{1}{2}$     |
| $h^3 f_{tt}$    | $\alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 = \frac{1}{3}$ |
| $h^3 f_{ty}f$   | $\alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 = \frac{1}{3}$ |
| $h^3 f_{yy}f^2$ | $\alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 = \frac{1}{3}$ |
| $h^3 f_t f_y$   | $\alpha_3\beta_2\beta_3 = \frac{1}{6}$                |
| $h^3 f_y^2 f$   | $\alpha_3\beta_2\beta_3 = \frac{1}{6}$                |

Kita telah meninjau kedelapan suku yang berbeda, tetapi hanya memperoleh empat syarat yang berlainan:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 1 \\ \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 &= \frac{1}{2} \\ \alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 &= \frac{1}{3} \\ \alpha_3\beta_2\beta_3 &= \frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{6.4.4}$$

Karena terdapat lima variabel dan hanya empat syarat, kita dapat menduga bahwa terdapat beberapa pemecah PDB berbentuk (6.4.2) dengan  $s = 3$  dan galat pemotongan lokal  $O(h^4)$ .

Bukti dari Bagian 6.3 menunjukkan bahwa PDB-tertutup-terbuka seharusnya memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^4)$ . Mari kita periksa. Untuk metode tersebut, kita memiliki

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{4}, \quad \alpha_2 = 0, \quad \alpha_3 = \frac{3}{4} \\ \beta_2 &= \frac{1}{3}, \quad \beta_3 = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= \frac{1}{4} + 0 + \frac{3}{4} = 1 \\ \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 &= 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \\ \alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 &= 0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \\ \alpha_3\beta_2\beta_3 &= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Memang, PDB-tertutup-terbuka memenuhi semua syarat pemecah PDB dengan galat pemotongan lokal (setidaknya)  $O(h^4)$ . Sebenarnya, kita harus menunjukkan bahwa setidaknya ada satu suku yang memuat  $h^4$  tetap tersisa dalam selisih untuk membuktikan bahwa galat pemotongan lokal tidak berderajat lebih tinggi.

Sebelum akhirnya menjawab apa yang terjadi pada PDB-Simpson, kerja keras kita sejauh ini sudah cukup untuk memeriksa bahwa PDB-trapesium dan PDB-terbuka memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^3)$  dan bahwa metode Euler memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^2)$ . Untuk PDB-trapesium, kita memiliki  $\alpha_1 = \frac{1}{2}$ ,  $\alpha_2 = \frac{1}{2}$ ,  $\alpha_3 = 0$ ,  $\beta_2 = 1$ , dan  $\beta_3$  tidak terdefinisi (kita dapat menetapkan sembarang bilangan yang kita pilih karena  $\alpha_3 = 0$  membuat  $\beta_3$  tidak relevan bagi metode tersebut), sehingga kita memperoleh

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1 \\ \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 &= \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 = \frac{1}{2} \\ \alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 0 = \frac{1}{18} \neq \frac{1}{3} \\ \alpha_3\beta_2\beta_3 &= 0 \neq \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Dua syarat pertama terpenuhi, tetapi dua syarat terakhir tidak. Namun, ingat bahwa dua syarat pertama diturunkan dari suku  $h$  dan  $h^2$  sedangkan dua syarat terakhir diturunkan dari suku  $h^3$ . Jadi, untuk PDB-trapesium, galat pemotongan lokalnya adalah  $O(h^3)$ .

Untuk metode Euler, kita memiliki  $\alpha_1 = 1$ ,  $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$ , serta  $\beta_2$  dan  $\beta_3$  tidak terdefinisi (atau dapat kita pilih sesuka hati), sehingga kita memperoleh

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 1 + 0 + 0 = 1 \\ \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 &= 0 + 0 = 0 \neq \frac{1}{2} \\ \alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 &= 0 + 0 = 0 \neq \frac{1}{3} \\ \alpha_3\beta_2\beta_3 &= 0 \neq \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Persamaan kedua, yang diturunkan dari suku yang melibatkan  $h^2$ , tidak terpenuhi, tetapi persamaan pertama, yang diturunkan dari suku yang melibatkan  $h$ , terpenuhi, sehingga galat pemotongan lokal metode Euler adalah  $O(h^2)$ .

Terakhir, untuk PDB-Simpson, kita memiliki  $\alpha_1 = \frac{1}{6}$ ,  $\alpha_2 = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha_3 = \frac{1}{6}$ ,  $\beta_2 = \frac{1}{2}$ , dan  $\beta_3 = 1$ , sehingga kita memperoleh

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = 1 \\ \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{2} \\ \alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6} (1)^2 = \frac{1}{3} \\ \alpha_3\beta_2\beta_3 &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \neq \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Dua persamaan pertama terpenuhi, sehingga galat pemotongan lokalnya (setidaknya)  $O(h^3)$ , tetapi persamaan terakhir tidak terpenuhi, sehingga galat pemotongan lokalnya tidak berorde lebih tinggi daripada  $O(h^3)$ . Tidak

ada suku yang memuat faktor  $h$  atau  $h^2$  (yang tidak sekaligus memuat pangkat  $h$  yang lebih tinggi) dalam galat pemotongan lokal, tetapi suku  $h^3\alpha_3\beta_2\beta_3(f_tf_y + ff_y^2) = \frac{1}{6}h^3(f_tf_y + ff_y^2)$  muncul, sehingga galatnya adalah  $O(h^3)$ .

### Catatan tentang Konvensi dan Praktik

Sejauh ini kita telah menurunkan lima pemecah PDB dengan hampir tidak mengindahkan praktik yang mapan. Sudah saatnya kita memperbaiki hal itu. Metode yang selama ini kita sebut PDB-trapesium (karena diturunkan dari Aturan Trapesium) lebih dikenal sebagai metode Euler yang diperbaiki, meskipun sebagian orang menyebutnya metode trapesium eksplisit. Metode yang selama ini kita sebut PDB-tertutup-terbuka lebih dikenal sebagai metode orde ketiga Heun. Metode-metode ini mudah ditemukan dalam literatur. Keduanya merupakan contoh prototipikal metode yang efisien. Metode Euler yang diperbaiki memerlukan dua penghitungan nilai fungsi per langkah dan menghasilkan galat pemotongan lokal  $O(h^3)$ . Metode orde ketiga Heun memerlukan tiga penghitungan nilai fungsi per langkah dan menghasilkan galat pemotongan lokal  $O(h^4)$ .

Metode yang selama ini kita sebut PDB-terbuka tidak diberi nama karena tidak akan pernah digunakan dalam praktik. Metode ini tidak efisien karena memerlukan tiga penghitungan nilai fungsi, tetapi hanya memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^3)$ . Karena itu, kecil kemungkinan Anda akan menemukannya dalam literatur karena metode ini tidak berguna dalam praktik. Metode orde ketiga Heun maupun metode Euler yang diperbaiki akan lebih baik daripada PDB-terbuka. Metode orde ketiga Heun menghasilkan galat pemotongan yang lebih kecil dengan jumlah komputasi yang sama (tiga penghitungan nilai fungsi), sedangkan metode Euler yang diperbaiki menghasilkan galat pemotongan yang sama dengan komputasi lebih sedikit (dua penghitungan nilai fungsi). PDB-Simpson memiliki kekurangan yang sama dengan PDB-terbuka, sehingga kecil kemungkinan Anda menemukannya dalam literatur. Metode ini juga tidak efisien.

Metode berbentuk (6.4.2) termasuk dalam kelas metode yang disebut metode Runge-Kutta, dinamai menurut matematikawan Jerman Carl Runge dan Martin Kutta. Gagasan dasar metode tersebut dikemukakan oleh Runge dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1895; di sana Runge memperkenalkan metode Euler yang diperbaiki dan metode lainnya. Karyanya dilanjutkan oleh Heun, yang melalui makalahnya pada tahun 1900 memperkenalkan metode orde ketiga Heun dan metode lainnya. Pada tahun 1901, Kutta menurunkan metode Runge-Kutta yang paling terkenal, yang kini kadang-kadang disebut metode Runge-Kutta klasik atau metode Runge-Kutta orde 4, RK4. Kita akan segera melihat bahwa metode ini merupakan modifikasi dari PDB-Simpson.[7]

### Metode Orde Lebih Tinggi

Metode Runge-Kutta berorde lebih tinggi dapat diturunkan dengan mempertimbangkan metode berbentuk (6.4.2) dengan sejumlah tahap,  $s > 3$ . Tentu saja, metode berorde lebih tinggi harus memenuhi lebih banyak syarat. Faktanya, jumlah syarat bertambah lebih cepat ketika orde yang diinginkan meningkat daripada penambahan jumlah variabel ketika jumlah tahap meningkat. Dengan kata lain, ada suatu titik ketika jumlah tahap untuk mencapai orde  $p$  melebihi  $p$ . Metode orde 1 dapat diturunkan dengan satu tahap (metode Euler) dan tidak dapat kurang dari itu. Metode orde 2 dapat diturunkan dengan dua tahap (metode Euler yang diperbaiki) dan tidak dapat kurang dari itu. Metode orde 3 dapat diturunkan dengan tiga tahap (metode orde ketiga Heun) dan tidak dapat kurang dari itu. Metode orde 4 dapat diturunkan dengan empat tahap (contohnya akan diberikan) dan tidak dapat kurang dari itu. Namun, metode berorde  $p$  dengan  $p > 4$  memerlukan jumlah tahap  $s > p$ , yang pada gilirannya berarti lebih dari  $p$  penghitungan nilai fungsi. Jadi, metode yang paling efisien dijumpai pada orde 4 atau lebih rendah.

PDB-Simpson gagal mewujudkan potensinya karena tidak memiliki cukup banyak tahap, bukan karena tidak ada rumus yang diturunkan dari Aturan Simpson dengan galat pemotongan lokal  $O(h^5)$ . Metode Runge-Kutta klasik orde 4 (dengan galat pemotongan lokal  $O(h^5)$ ) memiliki empat tahap dan diberikan oleh

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f(t_i + h, y_i + hk_3) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]. \end{aligned}$$

Bandingkan ini dengan PDB-Simpson:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f(t_{i+1}, y_i + hk_2) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}[k_1 + 4k_2 + k_3]. \end{aligned}$$

Keduanya sangat mirip. Jika tahap kedua PDB-Simpson dipisahkan menjadi dua tahap, kita memperoleh metode Runge-Kutta orde 4. Itulah perbedaannya. Dua tahap digunakan untuk menghampiri  $\dot{y}(t_i + \frac{h}{2})$  alih-alih satu!

---

**Kudapan 38:** Penurunan Metode Runge-Kutta Orde 4 (Klasik)

---

Untuk menurunkan metode Runge-Kutta orde 4 mana pun, tahap-tahap perhitungannya harus dikembangkan dalam polinomial Taylor derajat tiga:

$$\begin{aligned} f(t_i + \beta_j h, y_i + \beta_j h k_{j-1}) &= f + h\beta_j [f_t + k_{j-1}f_y] + \frac{1}{2}h^2\beta_j^2 [f_{tt} + 2k_{j-1}f_{ty} + k_{j-1}^2f_{yy}] \\ &\quad + \frac{1}{6}h^3\beta_j^3 [f_{ttt} + 3k_{j-1}f_{tty} + 3k_{j-1}^2f_{tyy} + k_{j-1}^3f_{yyy}] + O(h^4) \end{aligned}$$

dan  $f(t_0, y_0)$  harus dikembangkan dalam polinomial Taylor derajat empat:

$$y(t_0 + h) = y(t_0) + h\dot{y}(t_0) + \frac{1}{2}h^2\ddot{y}(t_0) + \frac{1}{6}h^3\ddot{\ddot{y}}(t_0) + \frac{1}{24}h^4\ddot{\ddot{\ddot{y}}}(t_0) + O(h^5).$$

Namun,  $\ddot{\ddot{y}}$ , dalam bentuk  $f$ , adalah

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\ddot{y}) &= \frac{d}{dt}(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_tf_y + f_y^2f) \\ &= f_{yyy}f^3 + 3f_{tyy}f^2 + 4f_yf_{yy}f^2 + 3f_{tty}f + 5f_{ty}f_yf + f_y^3f \\ &\quad + 3f_tf_{yy}f + f_tf_y^2 + f_{tt}f_y + f_{ttt} + 3f_tf_{ty} \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_yf) + \frac{1}{6}h^3(f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_tf_y + f_y^2f) \\ &\quad + \frac{1}{24}h^4(f_{yyy}f^3 + 3f_{tyy}f^2 + 4f_yf_{yy}f^2 + 3f_{tty}f + 5f_{ty}f_yf + f_y^3f \\ &\quad + 3f_tf_{yy}f + f_tf_y^2 + f_{tt}f_y + f_{ttt} + 3f_tf_{ty}) + O(h^5). \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$k_1 = f(t_i, y_i) = f$$

dan

$$\begin{aligned} k_2 &= f(t_i + \beta_2 h, y_i + \beta_2 h k_1) \\ &= f + h\beta_2 [f_t + f_yf] + \frac{1}{2}h^2\beta_2^2 [f_{tt} + 2ff_{ty} + f^2f_{yy}] \\ &\quad + \frac{1}{6}h^3\beta_2^3 [f_{ttt} + 3ff_{tty} + 3f^2f_{tyy} + f^3f_{yyy}] + O(h^4). \end{aligned}$$

Akibatnya,  $k_2^2 = f^2 + 2h\beta_2 [f_t + f_yf]f + O(h^2)$  dan  $k_2^3 = f^3 + O(h)$ . Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
k_3 &= f + h\beta_3 [f_t + k_2 f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2k_2 f_{ty} + k_2^2 f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{6} h^3 \beta_3^3 [f_{ttt} + 3k_2 f_{tty} + 3k_2^2 f_{tyy} + k_2^3 f_{yyy}] \\
&= f + h\beta_3 \left[ f_t + \left( f + h\beta_2 [f_t + f f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_2^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] \right) f_y \right] \\
&\quad + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2(f + h\beta_2 [f_t + f f_y]) f_{ty} + (f^2 + 2h\beta_2 [f_t + f f_y] f) f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{6} h^3 \beta_3^3 [f_{ttt} + 3f f_{tty} + 3f^2 f_{tyy} + f^3 f_{yyy}] + O(h^4) \\
&= f + h\beta_3 [f_t + f f_y] + h^2 \beta_2 \beta_3 [f_t + f f_y] f_y + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{2} h^3 \beta_3 \beta_2^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] f_y + h^3 \beta_3^2 \beta_2 [f_t + f f_y] [f_{ty} + f f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{6} h^3 \beta_3^3 [f_{ttt} + 3f f_{tty} + 3f^2 f_{tyy} + f^3 f_{yyy}] + O(h^4).
\end{aligned}$$

Jadi,  $k_3^2 = f^2 + 2h\beta_3 [f_t + f f_y] f + O(h^2)$  dan  $k_3^3 = f^3 + O(h)$ . Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
k_4 &= f + h\beta_4 [f_t + k_3 f_y] + \frac{1}{2} h^2 \beta_4^2 [f_{tt} + 2k_3 f_{ty} + k_3^2 f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{6} h^3 \beta_4^3 [f_{ttt} + 3k_3 f_{tty} + 3k_3^2 f_{tyy} + k_3^3 f_{yyy}] + O(h^4) \\
&= f + h\beta_4 \left[ f_t + \left( f + h\beta_3 [f_t + f f_y] + h^2 \beta_2 \beta_3 [f_t + f f_y] f_y + \frac{1}{2} h^2 \beta_3^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] \right) f_y \right] \\
&\quad + \frac{1}{2} h^2 \beta_4^2 [f_{tt} + 2(f + h\beta_3 [f_t + f f_y]) f_{ty} + (f^2 + 2h\beta_3 [f_t + f f_y] f) f_{yy}] \\
&\quad + \frac{1}{6} h^3 \beta_4^3 [f_{ttt} + 3f f_{tty} + 3f^2 f_{tyy} + f^3 f_{yyy}] + O(h^4) \\
&= f + h\beta_4 [f_t + f f_y] + h^2 \beta_3 \beta_4 [f_t + f f_y] f_y + \frac{1}{2} h^2 \beta_4^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] \\
&\quad + h^3 \beta_2 \beta_3 \beta_4 [f_t + f f_y] f_y^2 + \frac{1}{2} h^3 \beta_4 \beta_3^2 [f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}] f_y \\
&\quad + h^3 \beta_4^2 \beta_3 [f_t + f f_y] [f_{ty} + f f_{yy}] + \frac{1}{6} h^3 \beta_4^3 [f_{ttt} + 3f f_{tty} + 3f^2 f_{tyy} + f^3 f_{yyy}] + O(h^4).
\end{aligned}$$

Mencocokkan koefisien dalam

$$\begin{aligned}
y_{i+1} &= y_i + hf + \frac{1}{2} h^2 (f_t + f_y f) + \frac{1}{6} h^3 (f_{tt} + 2f_{ty} f + f_{yy} f^2 + f_t f_y + f_y^2 f) \\
&\quad + \frac{1}{24} h^4 (f_{yyy} f^3 + 3f_{tyy} f^2 + 4f_y f_{yy} f^2 + 3f_{tty} f + 5f_{ty} f_y f + f_y^3 f \\
&\quad + 3f_t f_{yy} f + f_t f_y^2 + f_{tt} f_y + f_{ttt} + 3f_t f_{ty}) + O(h^5).
\end{aligned}$$

dengan koefisien dalam

$$y_{i+1} = y_i + h [\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 + \alpha_4 k_4]$$

hingga orde 4 menghasilkan syarat-syarat

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1 \quad (6.4.5)$$

$$\alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 + \alpha_4\beta_4 = \frac{1}{2} \quad (6.4.6)$$

$$\alpha_2\beta_2^2 + \alpha_3\beta_3^2 + \alpha_4\beta_4^2 = \frac{1}{3} \quad (6.4.7)$$

$$\alpha_3\beta_2\beta_3 + \alpha_4\beta_3\beta_4 = \frac{1}{6} \quad (6.4.8)$$

$$\alpha_2\beta_2^3 + \alpha_3\beta_3^3 + \alpha_4\beta_4^3 = \frac{1}{4} \quad (6.4.9)$$

$$\alpha_3\beta_3^2\beta_2 + \alpha_4\beta_4^2\beta_3 = \frac{1}{8} \quad (6.4.10)$$

$$2\alpha_3\beta_3^2\beta_2 + 2\alpha_4\beta_4^2\beta_3 + \alpha_3\beta_3\beta_2^2 + \alpha_4\beta_4\beta_3^2 = \frac{1}{3} \quad (6.4.11)$$

$$\alpha_3\beta_3^2\beta_2 + \alpha_4\beta_4^2\beta_3 + \alpha_3\beta_3\beta_2^2 + \alpha_4\beta_4\beta_3^2 = \frac{5}{24} \quad (6.4.12)$$

$$\alpha_3\beta_3\beta_2^2 + \alpha_4\beta_4\beta_3^2 = \frac{1}{12} \quad (6.4.13)$$

$$\alpha_4\beta_2\beta_3\beta_4 = \frac{1}{24}. \quad (6.4.14)$$

Setiap metode Runge-Kutta orde keempat dengan empat tahap ( $s = 4$ ) yang berbentuk (6.4.2) harus memenuhi 10 persamaan ini dengan hanya 7 derajat kebebasan (7 variabel). Persamaan-persamaan tersebut membentuk himpunan dependen, atau hanya akan ada sedikit solusi. Dalam upaya menyelesaikan sistem ini, kita selesaikan (6.4.14) terhadap  $\alpha_4$ :

$$\alpha_4 = \frac{1}{24\beta_2\beta_3\beta_4}.$$

Dengan menyubstitusikan rumus yang diperoleh untuk  $\alpha_4$  ke dalam (6.4.8) dan menyelesaikannya terhadap  $\alpha_3$ :

$$\alpha_3 = \frac{4\beta_2 - 1}{24\beta_2^2\beta_3}.$$

Dengan menyubstitusikan rumus yang diperoleh untuk  $\alpha_3$  dan  $\alpha_4$  ke dalam (6.4.13) dan menyelesaikannya terhadap  $\beta_3$ :

$$\beta_3 = -4\beta_2^2 + 3\beta_2.$$

Dengan menyubstitusikan rumus yang diperoleh untuk  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$  dan  $\beta_3$  ke dalam (6.4.10) dan menyelesaikannya terhadap  $\beta_4$ :

$$\beta_4 = (6 - 16\beta_2 + 16\beta_2^2)\beta_2.$$

Dengan menyubstitusikan rumus yang diperoleh untuk  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\beta_3$  dan  $\beta_4$  ke dalam (6.4.6) dan menyelesaikannya terhadap  $\alpha_2$ :

$$\alpha_2 = \frac{2 - 16\beta_2 + 52\beta_2^2 - 48\beta_2^3}{24\beta_2^3(3 - 4\beta_2)}.$$

Dengan menyubstitusikan rumus yang diperoleh untuk  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\beta_3$  dan  $\beta_4$  ke dalam (6.4.7) dan menyederhanakannya:

$$16\beta_2^3 - 12\beta_2^2 + 4\beta_2 - 1 = 0.$$

Akar-akar persamaan terakhir ini adalah  $\beta_2 = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1 \pm i\sqrt{7}}{8}$ , sehingga kita menyimpulkan bahwa  $\beta_2 = \frac{1}{2}$ . Dengan melakukan substitusi balik, kita peroleh

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \frac{1}{2} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{3} \\ \beta_4 &= 1 \\ \beta_3 &= \frac{1}{2} \\ \alpha_3 &= \frac{1}{3} \\ \alpha_4 &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Dengan menyubstitusikan nilai  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ , dan  $\alpha_4$  ke dalam (6.4.5), kita peroleh

$$\alpha_1 = \frac{1}{6}.$$

Ketujuh nilai ini adalah solusi riil simultan yang unik dari persamaan (6.4.14), (6.4.8), (6.4.13), (6.4.10), (6.4.6), (6.4.7), dan (6.4.5). Jadi, ketujuh parameter ditentukan oleh tujuh dari sepuluh syarat tersebut. Tinggal ditunjukkan bahwa ketujuh nilai ini juga memenuhi (6.4.9), (6.4.11), dan (6.4.12), dan memang demikian. Terakhir, perhatikan bahwa inilah nilai-nilai parameter untuk metode Runge-Kutta (klasik) orde 4.

## Konsep Kunci

**Teorema Taylor dalam dua variabel:** Misalkan  $f(t, y)$  beserta semua turunan parsialnya yang berorde  $n + 1$  atau lebih rendah kontinu pada persegi panjang  $D = \{(t, y) : a \leq t \leq b, c \leq y \leq d\}$ , dan misalkan  $(t_0, y_0) \in D$ . Maka untuk setiap  $(t, y) \in D$ , terdapat  $\xi \in (a, b)$  dan  $\mu \in (c, d)$  sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} f(t, y) &= f(t_0, y_0) + [(t - t_0) \cdot f_t(t_0, y_0) + (y - y_0) \cdot f_y(t_0, y_0)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [(t - t_0)^2 f_{tt}(t_0, y_0) + 2(t - t_0)(y - y_0) \cdot f_{ty}(t_0, y_0) + (y - y_0)^2 f_{yy}(t_0, y_0)] \\ &\quad + \cdots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \left[ \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (t - t_0)^{n-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^n f}{\partial t^{n-j} \partial y^j}(t_0, y_0) \right] \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left[ \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} (t - t_0)^{n+1-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial t^{n+1-j} \partial y^j}(\xi, \mu) \right]. \end{aligned}$$

## Latihan

1. Tentukan secara analitis galat pemotongan lokal untuk pemecah PDB yang diturunkan dalam latihan 1 pada halaman 229. Bandingkan hasilnya dengan galat pemotongan lokal rumus integrasi yang mendasarinya. Apakah keduanya sama? Bandingkan pula dengan laju kekonvergenan yang ditentukan secara eksperimental (lihat latihan 2 pada halaman 230). Apakah nilainya satu derajat lebih tinggi, seperti yang seharusnya diharapkan? <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>
2. Lakukan satu langkah metode Runge-Kutta orde empat untuk menyelesaikan  $\dot{y} = ty$  dengan  $y(1) = 0.5$  dan  $h = 1$ , sehingga menghampiri  $y(2)$ . Bandingkan jawaban Anda dengan jawaban pada Bagian 6.2 latihan 1c pada halaman 221 tempat Anda menggunakan metode Euler dengan dua langkah. Solusi eksaknya adalah  $y(2) = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2.240844535169032$ . <sup>[S]</sup>
3. Jelaskan metode Euler yang diperbaiki secara geometris dan dengan kata-kata Anda sendiri.
4.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode Euler yang diperbaiki (sama seperti latihan 4 pada halaman 230, tetapi kali ini metode tersebut memiliki nama yang tepat). <sup>[A]</sup>
5.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode orde ketiga Heun (sama seperti latihan 5 pada halaman 230, tetapi kali ini metode tersebut memiliki nama yang tepat). <sup>[A]</sup>
6.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode RK4. <sup>[A]</sup>
7.  Gunakan kode Anda dari latihan 6 untuk menghitung  $y(2)$  untuk PDB dalam latihan 1 pada halaman 221 dengan ukuran langkah  $h = 0.05$ . <sup>[S]</sup> <sup>[A]</sup>

## 6.5 Metode Runge-Kutta Adaptif

Dua pemecah PDB yang diturunkan pada Bagian 6.3 menggunakan rangkaian perhitungan yang persis sama untuk  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$ , tetapi menggabungkan hasilnya secara berbeda untuk menghitung  $y_{i+1}$ . Pada saat itu, keduanya disebut PDB-terbuka dan PDB-tertutup-terbuka. Dalam analisis pada Bagian 6.4 disebutkan bahwa PDB-terbuka bukan metode yang efisien, sedangkan PDB-tertutup-terbuka efisien; sejak saat itu kita mulai menyebut PDB-tertutup-terbuka dengan nama yang sebenarnya, metode orde ketiga Heun.

### Kudapan 39: Metode orde ketiga Heun

Dalam artikel tahun 1900 ini [16] Karl Heun mengemukakan metode orde ketiga yang menyandang namanya. Meskipun Anda tidak dapat membaca bahasa Jerman, rumus VI)-nya jelas!

30

Neue Methode zur approximativen Integration etc.

Da das Glied  $f_{01}^2 Df$  in dem Faktor von  $\Delta x^4$  nicht vorkommen kann, so ist auf diesem Wege keine vollständige Näherung bis zum Gliede vierter Ordnung möglich. Nehmen wir also zunächst auf das vierte Glied keine Rücksicht, so erhalten wir die folgenden vier Bedingungsgleichungen für die  $\alpha$ ,  $\varepsilon$  und  $\varepsilon'$ :

$$7) \quad \sum \alpha = 1, \quad \sum \alpha \varepsilon = \frac{1}{2}, \quad \sum \alpha \varepsilon^2 = \frac{1}{3}, \quad \sum \alpha \varepsilon \varepsilon' = \frac{1}{6}.$$

Für  $n=2$  hat man sechs Unbekannte, so dass man zu diesen Gleichungen noch Bedingungen hinzufügen kann. Setzt man z.B.  $\varepsilon_1 = 0$ , so sind die übrigen Koeffizienten aus den Gleichungen

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \quad \varepsilon_2 \alpha_2 = \frac{1}{2}, \quad \varepsilon_2^2 \alpha_2 = \frac{1}{3}, \quad \alpha_2 \varepsilon_2 \varepsilon'_2 = \frac{1}{6}$$

zu bestimmen. Es ergibt sich

$$\varepsilon_2 = \frac{2}{3}, \quad \alpha_1 = \frac{1}{4}, \quad \alpha_2 = \frac{3}{4}, \quad \varepsilon'_2 = \frac{1}{3}.$$

und hieraus resultiert die für die Anwendungen sehr bequeme Formel

$$VI) \quad \begin{cases} \Delta y = \frac{1}{4} \{ f(x, y) + 3f(x + \frac{2}{3} \Delta x, y + \Delta' y) \} \cdot \Delta x \\ \Delta' y = \frac{2}{3} f(x + \frac{1}{3} \Delta x, y + \frac{1}{3} f \cdot \Delta x) \cdot \Delta x. \end{cases}$$

Als Beispiel möge die Integration der Gleichung

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \sqrt{0.25 - (x-y)^2}}$$

dienen. Die Resultate sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

| $x$ | $f$    | $x + \frac{1}{3} \Delta x$ | $y + \frac{1}{3} f \cdot \Delta x$ | $\Delta' y$ | $y + \Delta' y$ | $x + \frac{2}{3} \Delta x$ | $\Delta y$ | $y$    | Corr.  |
|-----|--------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 0.0 | 0.6667 | 0.1                        | 0.0667                             | 0.1334      | 0.1334          | 0.2                        | 0.2004     | 0.0000 |        |
| 0.3 | 0.6711 | 0.4                        | 0.2675                             | 0.1350      | 0.3354          | 0.5                        | 0.2032     | 0.2004 | 0.0001 |
| 0.6 | 0.6884 | 0.7                        | 0.4721                             | 0.1384      | 0.5420          | 0.8                        | 0.2089     | 0.4036 | 0.0001 |
| 0.9 | 0.7092 | 1.0                        | 0.6834                             | 0.1440      | 0.7565          | 1.1                        | 0.2182     | 0.6125 | 0.0001 |
| 1.2 |        |                            |                                    |             |                 |                            |            | 0.8307 | 0.0001 |

Die Rechnung ist mit  $y=0$  für  $x=0$  begonnen und mit vierstelligen Logarithmen durchgeführt. Der Fehler nach vier Fortsetzungen ist verschwindend klein.

Die Annahme  $\alpha_1 = \alpha_2$  führt zu einer anderen zweigliedrigen Formel, welche den Vorzug der vollständigen Symmetrie besitzt.

Aus den Gleichungen

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 1, \quad \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 = \frac{2}{3}, \quad \varepsilon_1 \varepsilon'_1 + \varepsilon_2 \varepsilon'_2 = \frac{1}{3}$$

folgt dann für  $\varepsilon'_2 = \varepsilon'_1$



Karena tidak efisien, PDB-terbuka tidak boleh digunakan sendiri dalam praktik, tetapi jika digabungkan dengan metode orde ketiga Heun, metode ini memiliki potensi kegunaan.

Menurut metode orde ketiga Heun

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_2\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[k_1 + 3k_3] + O(h^4). \end{aligned}$$

Dengan menggunakan nilai  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$ , metode PDB-terbuka dihitung sebagai

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[k_2 + k_3] + O(h^3).$$

Selisih antara kedua taksiran ini adalah

$$\frac{h}{4}[k_1 - 2k_2 + k_3] = Mh^3 + O(h^4) \quad (6.5.1)$$

untuk suatu konstanta  $M$ , dan menyatakan galat pemotongan lokal metode berorde lebih rendah, PDB-terbuka. Taksiran galat ini dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai  $h$  dari satu langkah ke langkah berikutnya, dengan memperkecil ukuran langkah ketika galat pemotongan lokal lebih besar daripada suatu toleransi dan memperbesar ukuran langkah ketika galat pemotongan lokal lebih kecil daripada toleransi tersebut.

Untuk mengilustrasikan algoritme dan manfaat rutin adaptif, mari kita kembali ke PDB 6.2.1,  $\dot{y} = -\frac{y}{t} + t^2$ , yang sudah berulang kali kita manfaatkan. Seperti sebelumnya, kita akan menaksir  $y(2)$  dengan kondisi awal  $y(4) = 20$ . Kali ini jumlah langkah yang akan dihitung ditentukan oleh algoritme, bukan oleh kita, setidaknya setelah langkah pertama. Sayangnya, tidak ada cara baku atau yang sepenuhnya andal untuk memilih ukuran langkah pertama. Karena kita mencari perhitungan yang dapat dilakukan dengan tangan, mari kita coba  $h = -1$  sebagai permulaan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari lebar interval  $[2, 4]$  tempat kita akan melakukan integrasi.

Seperti pada kuadratur adaptif, tingkat akurasi yang diinginkan, atau toleransi, juga diperlukan di sini. Sekali lagi, karena kita mencari perhitungan yang dapat dilakukan dengan tangan, mari kita coba 0.1, tingkat akurasi yang cukup sederhana. Akhirnya, kita siap menghitung:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(4, 20) = 11 \\ k_2 &= f\left(4 - \frac{1}{3}, 20 - \frac{1}{3} \cdot 11\right) \approx 8.98989898989899 \\ k_3 &= f\left(4 - \frac{2}{3}, 20 - \frac{2}{3} \cdot 8.9898 \dots\right) \approx 6.90909090909091. \end{aligned}$$

Sebelum menghitung  $y_1$  dari nilai-nilai ini, kita perlu memastikan bahwa taksiran galat perhitungan tidak melampaui batas 0.1:

$$\left| \frac{h}{4}[k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx 0.017.$$

Taksiran galat untuk langkah menuju  $t_1 = 3$  adalah sekitar 0.02, jauh di bawah ambang yang diinginkan. Kita dapat melanjutkan:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \frac{h}{4}[k_1 + 3k_3] \approx 12.06818181818182 \\ t_1 &= t_0 + h = 3. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kita memperoleh  $y(3) \approx 12.07$ . Dengan melanjutkan menggunakan  $h = 1$ ,

$$\begin{aligned} k_1 &= f(3, 12.068 \dots) \approx 4.977272727272728 \\ k_2 &= f\left(3 - \frac{1}{3}, 12.068 \dots - \frac{1}{3} \cdot 4.9773 \dots\right) \approx 3.20770202020202 \\ k_3 &= f\left(3 - \frac{2}{3}, 12.068 \dots - \frac{2}{3} \cdot 3.2077 \dots\right) \approx 1.188852813852814. \end{aligned}$$

Sebelum menghitung  $y_2$  dari nilai-nilai ini, kita perlu memastikan bahwa taksiran galat perhitungan tidak melampaui batas 0.1:

$$\left| \frac{h}{4} [k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx 0.062.$$

Taksiran galat untuk langkah menuju  $t_2 = 2$  adalah sekitar 0.06, jauh di bawah ambang yang diinginkan. Kita dapat melanjutkan:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{h}{4} [k_1 + 3k_3] \approx 9.932224025974026 \\ t_1 &= t_0 + h = 2. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kita memperoleh  $y(2) \approx 9.932$ . Setelah dua langkah, galat sebenarnya adalah sekitar  $|10 - 9.932| = 0.068$ . Tentu saja, kita bisa saja langsung menerapkan metode orde ketiga Heun dengan ukuran langkah  $h = 1$  (tanpa pemeriksaan galat) dan memperoleh jawaban yang sama. Perbedaannya adalah kita sama sekali tidak tahu seberapa besar galat yang akan terjadi! Dengan metode adaptif, Anda dapat cukup yakin bahwa setiap langkah menimbulkan galat sebesar yang Anda minta. Untuk menegaskan hal ini sekali lagi, pertimbangkan mengulang perhitungan dengan ukuran langkah  $h = -2$ :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(4, 20) = 11 \\ k_2 &= f\left(4 - \frac{2}{3}, 20 - \frac{2}{3} \cdot 11\right) \approx 7.311111111111111 \\ k_3 &= f\left(4 - \frac{4}{3}, 20 - \frac{4}{3} \cdot 7.3111 \dots\right) \approx 3.266666666666667. \end{aligned}$$

Jika kita melanjutkan dengan metode orde ketiga Heun (tanpa pemeriksaan galat), kita memperoleh

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \frac{h}{4} [k_1 + 3k_3] \approx 9.6 \\ t_1 &= t_0 + h = 2. \end{aligned}$$

Namun, tanpa jawaban eksak, sebagaimana lazimnya ketika menggunakan metode numerik, kita tidak dapat mengetahui seberapa akurat taksiran ini! Dalam hal itu, nilai 9.6 merupakan taksiran yang kurang berguna.

Di sisi lain, karena kita mengetahui nilai eksak  $y(2)$  adalah 10, kita tahu galatnya 0.4, lebih besar daripada nilai 0.1. Metode Heun adaptif seharusnya mendeteksi hal ini dan menghasilkan taksiran yang lebih akurat:

$$\left| \frac{h}{4} [k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx 0.177.$$

Metode adaptif akan menolak langkah ini karena taksiran galat lebih besar daripada akurasi yang diinginkan, tanpa menghitung  $y_1$ ! Jadi, apa yang harus dilakukan? Metode adaptif akan mencoba lagi dengan ukuran langkah yang lebih kecil.

Karena

$$\left| \frac{h}{4} [k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx Mh^3,$$

kita memiliki  $Mh^3 \approx 0.177$  untuk setiap ukuran langkah yang dekat dengan ukuran yang baru dicoba. Jika ukuran langkah diskalakan dengan faktor  $q$ , taksiran galat baru seharusnya sekitar  $M(qh)^3$ , atau  $q^3 Mh^3 \approx 0.177q^3$ . Karena kita menginginkan galat tersebut tidak lebih dari 0.1, kita harus memilih  $q$  sedemikian sehingga  $0.177q^3 < 0.1$  atau  $q^3 < \frac{0.1}{0.177}$ , yang menyiratkan  $q < \sqrt[3]{\frac{0.1}{0.177}} \approx 0.8254$ . Namun, algoritme akan sangat melambat jika ukuran langkah terlalu sering menjadi terlalu besar; karena itu, kita memilih langkah berikut yang agak konservatif, yaitu sebesar  $0.9qh \approx 0.9(0.8254)(-2) \approx -1.485$ . Menghitung ulang dengan ukuran langkah baru:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(4, 20) = 11 \\ k_2 &= f\left(4 - \frac{1.485}{3}, 20 - \frac{1.485}{3} \cdot 11\right) \approx 8.130924301356263 \\ k_3 &= f\left(4 - \frac{4}{3}, 20 - \frac{4}{3} \cdot 7.3111 \dots\right) \approx 5.087191526760124. \end{aligned}$$

dan

$$\left| \frac{h}{4} [k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx 0.06487930780869297,$$

sehingga langkah ini diterima:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{h}{4} [k_1 + 3k_3] \approx 10.24469652063055 \\ t_1 &= t_0 + h = 2.514132737997418. \end{aligned}$$

Sekarang kita mempertahankan ukuran langkah baru sampai terbukti tidak sesuai. Dalam kasus ini, hal itu langsung terjadi. Langkah lain sebesar  $-1.485$  akan membawa solusi ke  $t_2 \approx 1.028$ , jauh melewati nilai  $t = 2$ . Jadi, kita memperpendek ukuran langkah menjadi  $2 - t_1 = -0.514132737997418$ . Tidak perlu khawatir memperpendek ukuran langkah karena hal itu diperkirakan akan mengurangi galat! Akhirnya, dengan  $h = -0.514132737997418$ :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(2.514 \dots, 10.244 \dots) \approx 2.246020292164824 \\ k_2 &= f\left(2.514 \dots - \frac{0.5141 \dots}{3}, 10.244 \dots - 2 \frac{0.5141 \dots}{3} \cdot 2.246 \dots\right) \approx 1.279876276642283 \\ k_3 &= f\left(2.514 \dots - \frac{0.5141 \dots}{3}, 10.244 \dots - 2 \frac{0.5141 \dots}{3} \cdot 1.279 \dots\right) \approx 0.1988478127940674. \end{aligned}$$

dan

$$\left| \frac{h}{4} [k_1 - 2k_2 + k_3] \right| \approx 0.01476646399275057,$$

langkah ini diterima:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{h}{4} [k_1 + 3k_3] \approx 9.879332752200975 \\ t_1 &= t_0 + h = 2. \end{aligned}$$

Kita memperoleh  $y(2) \approx 9.879332752200975$  dan cukup yakin bahwa galatnya tidak akan jauh melebihi nilai sekitar 0.2, karena kita mengambil dua langkah yang masing-masing mungkin menimbulkan galat sekitar 0.1. Tidak ada jaminan galatnya akan kurang dari 0.2, tetapi setidaknya kita cukup yakin bahwa nilainya tidak jauh lebih besar. Karena kita menggunakan taksiran ukuran langkah yang konservatif, galat sebenarnya mungkin sedikit lebih kecil (ternyata galatnya sekitar 0,12).

### Runge-Kutta Adaptif (kode semu)

Ada banyak skema Runge-Kutta adaptif, tetapi skema yang dibahas di sini menggunakan metode orde kedua dan ketiga, sehingga dapat disebut RK2(3). Secara teknis, ini adalah metode orde 2 karena taksiran galatnya berlaku untuk metode berorde lebih rendah. Namun, dalam praktik, sering kali metode berorde lebih tinggi yang digunakan untuk solusi PDB. Meskipun tidak ada jaminan bahwa metode berorde lebih tinggi lebih akurat daripada metode berorde lebih rendah, hal itu jarang menimbulkan masalah serius. Selain menggunakan faktor keamanan sebesar 0.9 ketika menyesuaikan ukuran langkah, kita juga tidak mengizinkan penskalaan terhadap  $h$  dengan faktor kurang dari 0.1 atau faktor lebih dari 5. Pembatas tambahan ini tidak terlalu ketat karena tetap memungkinkan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial  $h$ , tetapi dapat membantu menghindari masalah ketika taksiran galat memang buruk. Selain itu, taksiran tersebut hanya akurat dalam rentang sempit karena konstanta proporsionalitas dapat berubah drastis akibat perubahan besar pada  $h$ . Pembahasan algoritme yang lebih terperinci dapat ditemukan dalam [26] Bagian 16.2.

**Asumsi:**  $\dot{y} = f(t, y)$ ,  $y(a) = y_0$  memiliki solusi unik pada interval dari  $a$  hingga  $b$ .

**Masukan:** Nilai awal  $(a, y_0)$ ; fungsi  $f(t, y)$ ; titik-titik ujung interval,  $a$  dan  $b$ ; ukuran langkah awal  $h$ ; akurasi yang diinginkan  $tol$ ; jumlah maksimum iterasi  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $i = 1$ ;  $t = a$ ;  $y = y_0$ ; selesai = *false*;

**Langkah 2:** Selama belum selesai dan  $i \leq N$  lakukan Langkah 3–6:

**Langkah 3:** Jika  $((b - (t + h)) \cdot (b - a) \leq 0)$  maka tetapkan  $h = b - t$ ; selesai = *true*;

**Langkah 4:** Tetapkan  $k_1 = f(t, y)$ ;  $k_2 = f(t + \frac{h}{3}, y + \frac{h}{3}k_1)$ ;  $k_3 = f(t + \frac{2h}{3}, y + \frac{2h}{3}k_2)$ ;  $err = |\frac{h}{4}(k_1 - 2k_2 + k_3)|$ ;

**Langkah 5:** Jika selesai atau  $\text{err} \leq \text{tol}$  maka tetapkan  $y = y + \frac{h}{4}(k_1 + 3k_3)$ ;  $\text{temp} = t + h$ ;

**Langkah 6:** Jika  $\text{temp} = t$  maka lakukan Langkah 7–8:

**Langkah 7:** Cetak “Metode gagal. Ukuran langkah mencapai nol.”

**Langkah 8:** Kembali

**Langkah 9:** Tetapkan  $i = i + 1$ ;

**Langkah 10:** Jika  $\text{err} < \frac{\text{tol}}{5}$  atau  $\text{err} > \text{tol}$  maka lakukan Langkah 11–14:

**Langkah 11:** Tetapkan  $q = 0.9 \left( \frac{\text{tol}}{\text{err}} \right)^{\frac{1}{3}}$

**Langkah 12:** Jika  $q < \frac{1}{10}$  maka tetapkan  $q = \frac{1}{10}$

**Langkah 13:** Jika  $q > 5$  maka tetapkan  $q = 5$

**Langkah 14:** Tetapkan  $h = qh$

**Langkah 15:** Jika belum selesai, cetak “Metode gagal. Jumlah iterasi maksimum terlampaui.”

**Keluaran:** Hampiran  $y(b)$  atau pesan kegagalan.

Rumus untuk  $k_i$  dan  $\text{err}$  perlu diubah untuk skema Runge-Kutta adaptif yang berbeda, begitu pula perhitungan ulang  $h$  pada Langkah 11–14, tetapi algoritme dasarnya tidak perlu dimodifikasi untuk metode tertanam lainnya.

## Skema Runge-Kutta Umum

Sejauh ini, kita telah membahas metode Runge-Kutta berbentuk (6.4.2), yang disalin di sini agar mudah dirujuk:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_i + \beta_2 h, y_i + \beta_2 h k_1) \\ k_3 &= f(t_i + \beta_3 h, y_i + \beta_3 h k_2) \\ &\vdots \\ k_s &= f(t_i + \beta_s h, y_i + \beta_s h k_{s-1}) \\ y_{i+1} &= y_i + h [\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 + \cdots + \alpha_s k_s]. \end{aligned}$$

Dalam metode jenis ini,  $k_1$  digunakan dalam perhitungan  $k_2$ ;  $k_2$  digunakan dalam perhitungan  $k_3$ ;  $k_3$  digunakan dalam perhitungan  $k_4$ ; dan seterusnya. Namun, tidak ada yang menghalangi kita menurunkan metode yang menggunakan  $k_1$  dan  $k_2$  digunakan dalam perhitungan  $k_3$ ; semua  $k_1$ ,  $k_2$ , dan  $k_3$  digunakan dalam perhitungan  $k_4$ ; dan secara umum, mengizinkan semua  $k_1, k_2, \dots, k_{j-1}$  digunakan untuk menghitung  $k_j$ . Hal itu memberikan lebih banyak derajat kebebasan untuk memenuhi persamaan analisis galat, sehingga membuka kemungkinan adanya jauh lebih banyak metode Runge-Kutta. Setiap metode dalam bentuk yang lebih umum ini disebut metode Runge-Kutta eksplisit dan dapat dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_i + \delta_2 h, y_i + \beta_{21} h k_1) \\ k_3 &= f(t_i + \delta_3 h, y_i + \beta_{31} h k_1 + \beta_{32} h k_2) \\ &\vdots \\ k_s &= f(t_i + \delta_s h, y_i + \sum_{j=1}^{s-1} \beta_{sj} h k_j) \\ y_{i+1} &= y_i + h [\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 + \cdots + \alpha_s k_s]. \end{aligned} \tag{6.5.2}$$

Metode berbentuk ini sering diringkaskan dalam tableau Butcher,

|            |              |              |          |                  |            |
|------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------|
| 0          |              |              |          |                  |            |
| $\delta_2$ | $\beta_{21}$ |              |          |                  |            |
| $\delta_3$ | $\beta_{31}$ | $\beta_{32}$ |          |                  |            |
| $\vdots$   | $\vdots$     |              | $\ddots$ |                  |            |
| $\delta_s$ | $\beta_{s1}$ | $\beta_{s2}$ | $\cdots$ | $\beta_{s(s-1)}$ |            |
|            | $\alpha_1$   | $\alpha_2$   | $\cdots$ | $\alpha_{s-1}$   | $\alpha_s$ |

seperti koefisien sistem persamaan linear dapat diringkas dalam sebuah matriks. Tableau Butcher untuk setiap metode Runge-Kutta yang telah kita bahas sejauh ini akan berbentuk

|            |              |              |              |          |                  |            |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------|
| 0          |              |              |              |          |                  |            |
| $\delta_2$ | $\beta_{21}$ |              |              |          |                  |            |
| $\delta_3$ | 0            | $\beta_{32}$ |              |          |                  |            |
| $\delta_4$ | 0            | 0            | $\beta_{43}$ |          |                  |            |
| $\vdots$   | $\vdots$     | $\vdots$     | $\ddots$     | $\ddots$ |                  |            |
| $\delta_s$ | 0            | 0            | $\cdots$     | 0        | $\beta_{s(s-1)}$ |            |
| <hr/>      |              |              |              |          |                  |            |
|            | $\alpha_1$   | $\alpha_2$   | $\alpha_3$   | $\cdots$ | $\alpha_{s-1}$   | $\alpha_s$ |

Sebagai contoh, metode orde ketiga Heun diringkas dalam tableau Butcher sebagai

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 0             |               |                 |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |                 |
| $\frac{2}{3}$ | 0             | $\frac{2}{3}$   |
| <hr/>         |               |                 |
|               | $\frac{1}{4}$ | 0 $\frac{3}{4}$ |

Untuk keperluan kita, skema Runge-Kutta adaptif, yang juga disebut metode tertanam, akan direpresentasikan dalam tableau Butcher dengan menambahkan satu baris lagi untuk koefisien  $\alpha_j$  metode berorde lebih rendah. Sebagai contoh, tableau Butcher untuk RK2(3) yang disajikan di atas adalah

|               |               |                             |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 0             |               |                             |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |                             |
| $\frac{2}{3}$ | 0             | $\frac{2}{3}$               |
| <hr/>         |               |                             |
|               | $\frac{1}{4}$ | 0 $\frac{3}{4}$             |
| <hr/>         |               |                             |
|               | 0             | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ |

Bentuk tableau Butcher paling umum untuk metode tak tertanam adalah

|            |              |              |          |              |
|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 0          | $\beta_{11}$ | $\beta_{12}$ | $\cdots$ | $\beta_{1s}$ |
| $\delta_2$ | $\beta_{21}$ | $\beta_{22}$ | $\cdots$ | $\beta_{2s}$ |
| $\vdots$   | $\vdots$     | $\vdots$     | $\ddots$ | $\vdots$     |
| $\delta_s$ | $\beta_{s1}$ | $\beta_{s2}$ | $\cdots$ | $\beta_{ss}$ |
| <hr/>      |              |              |          |              |
|            | $\alpha_1$   | $\alpha_2$   | $\cdots$ | $\alpha_s$   |

Jika salah satu  $\beta_{ij}$  dengan  $j > i$  tidak nol, skema Runge-Kutta terkait merupakan metode implisit. Setiap langkah metode ini memerlukan penyelesaian suatu sistem persamaan. Metode Runge-Kutta implisit dapat digunakan untuk menghampiri solusi PDB kaku karena metode eksplisit sering kali sangat buruk untuk tujuan tersebut.

#### Kudapan 40: Persamaan Diferensial Biasa Kaku

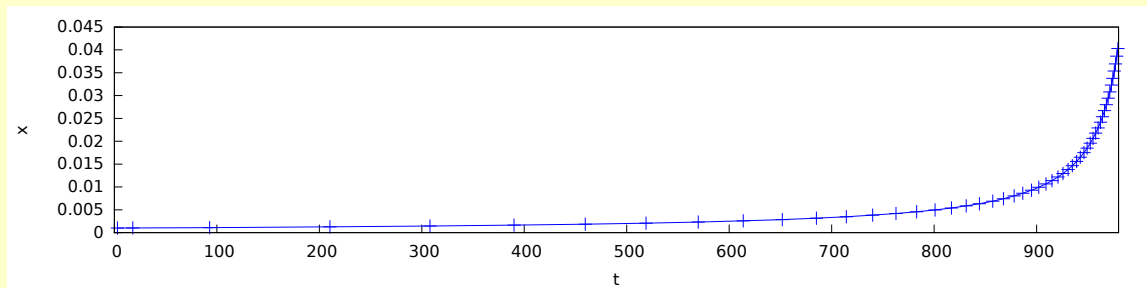
Persamaan diferensial biasa

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x^2 - x^3 \\ x(0) &= \delta\end{aligned}\tag{6.5.3}$$

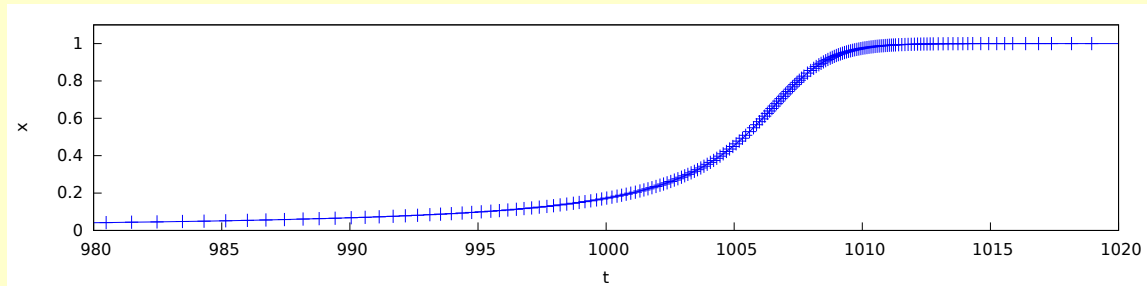
tidak memiliki solusi bentuk tertutup. Solusi implisit adalah hasil terbaik yang dapat diturunkan, sehingga solusi numerik diperlukan untuk menghampiri nilai fungsi. Namun, beberapa analisis dasar dapat memberikan

gambaran tentang sifat solusi tersebut. Persamaan ini memiliki titik kesetimbangan di  $x = 0$ , yang berarti bahwa jika  $x(t_0) = 0$  untuk suatu  $t_0$ , maka  $x(t) = 0$  untuk semua  $t$ . Fungsi tersebut tetap konstan sepanjang waktu. Fungsi tersebut berada dalam keadaan setimbang. Fungsi tersebut tidak berubah. Hal ini mengikuti fakta bahwa ketika  $x = 0$ ,  $\dot{x} = 0^2 - 0^3 = 0$ . Demikian pula, PDB memiliki titik kesetimbangan di  $x = 1$  (karena 1 merupakan akar lain dari polinom  $x^2 - x^3$ ), dan PDB tersebut tidak memiliki titik kesetimbangan lain. Namun, kedua titik kesetimbangan itu sangat berbeda satu sama lain. Titik kesetimbangan di  $x = 0$  bersifat tak stabil, sedangkan titik kesetimbangan di  $x = 1$  bersifat stabil. Jika  $x(t_0)$  cukup dekat dengan 1 ( $|x(t_0) - 1| < 1$  sudah memadai), maka  $x$  akan menuju 1 ketika  $t \rightarrow \infty$ . Namun, tidak ada syarat seperti itu di sekitar  $x = 0$ . Seberapa dekat pun  $x(t_0)$  dengan nol, jika nilainya positif,  $x$  tetap akan menuju titik kesetimbangan yang lain, yaitu 1, ketika  $t \rightarrow \infty$ . Namun, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai  $x$  mendekati 1 ketika  $t \rightarrow \infty$ .

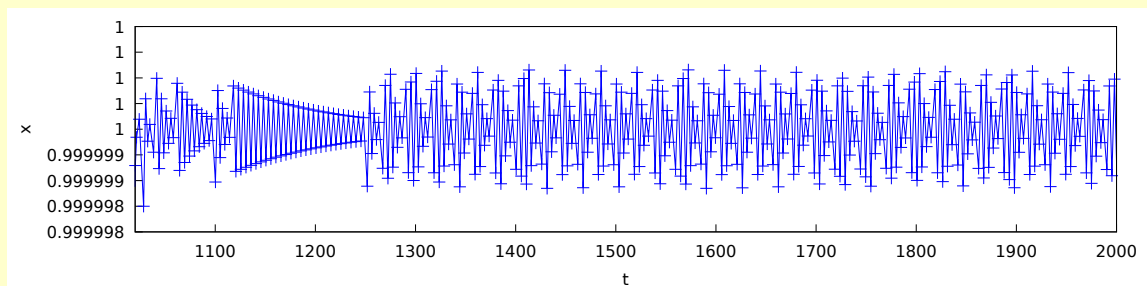
Harapan kita terhadap pemecah PDB adaptif adalah bahwa pemecah tersebut akan mengambil langkah besar di daerah tempat fungsi tidak berubah dengan cepat (memiliki turunan pertama yang kecil), serta lebih berhati-hati dengan mengambil langkah kecil di daerah tempat fungsi berubah dengan cepat (memiliki turunan pertama yang besar). Pada umumnya, inilah yang terjadi. PDB kaku merupakan pengecualian: metode adaptif mengambil banyak langkah kecil bahkan di daerah tempat fungsi memiliki turunan pertama yang kecil. Gambar-gambar berikut menunjukkan solusi dari (6.5.3) menggunakan RK2(3) dengan toleransi  $10^{-6}$ ,  $\delta = 10^{-3}$ , dan ukuran langkah awal 3 pada interval  $[0, \frac{2}{\delta}]$ . Pertama, solusi pada  $[0, 980]$  berperilaku sesuai harapan. Pemecah mengambil langkah besar, termasuk satu langkah dari  $t \approx 93$  hingga  $t \approx 210$ , dengan ukuran langkah  $h > 117$  pada bagian awal tempat fungsi berubah sangat lambat.



Di bagian tengah, solusi pada  $[980, 1020]$  tetap berperilaku sesuai harapan. Di sini solusi mulai berubah lebih cepat sehingga pemecah mengambil sejumlah langkah yang lebih kecil.



Menjelang akhir, solusi pada  $[1020, 2000]$  menunjukkan akibat kekakuan. Solusi eksak hampir konstan di daerah ini dan secara bertahap mendekati 1 dari bawah. Pemecah yang baik akan kembali mengambil langkah besar melintasi daerah ini, tetapi skema Runge-Kutta eksplisit yang adaptif tidak melakukannya. Solusi numerik berosilasi di sekitar 1 dalam batas toleransi, sehingga memang melakukan hal yang seharusnya, tetapi memerlukan banyak langkah pendek untuk itu.



## Konsep Kunci

**Metode Runge-Kutta tertanam:** Metode Runge-Kutta yang memuat dua skema berorde berbeda yang keduanya diturunkan dari penghitungan nilai fungsi yang sama.

**Metode Runge-Kutta adaptif:** Metode Runge-Kutta yang memanfaatkan skema Runge-Kutta tertanam untuk menyesuaikan ukuran langkah secara otomatis saat mengaproksimasi solusi PDB.

**Tableau Butcher:** Representasi tabular suatu metode Runge-Kutta.

**RK $m(n)$ :** Singkatan untuk metode Runge-Kutta tertanam yang memuat skema dengan laju kekonvergenan (umumnya disebut orde)  $m$  dan  $n$ .

## Latihan

1.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan RK2(3) seperti disajikan dalam kode semu. [\[A\]](#)
2. Tableau Butcher mana sajakah yang merepresentasikan metode implisit? [\[A\]](#)

(a)

|               |                |                 |                 |                 |                |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0             |                |                 |                 |                 |                |
| $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{8}$   |                 |                 |                |
| $\frac{1}{2}$ | 0              | $\frac{1}{2}$   |                 |                 |                |
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{16}$ | 0               | $\frac{9}{16}$  |                 |                |
| 1             | $-\frac{3}{7}$ | 2               | $-\frac{12}{7}$ | $\frac{8}{7}$   |                |
|               | $\frac{7}{90}$ | $\frac{32}{90}$ | $\frac{12}{90}$ | $\frac{32}{90}$ | $\frac{7}{90}$ |

(b)

|               |                |                |                |               |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 0             |                |                |                |               |               |
| $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$  |                |                |               |               |
| $\frac{3}{4}$ | $-\frac{9}{4}$ | 3              |                |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{5}{12}$ | $\frac{1}{36}$ |               |               |
| 1             | $\frac{7}{9}$  | $-\frac{5}{3}$ | $-\frac{1}{9}$ | 2             |               |
|               | $\frac{1}{6}$  | 0              | 0              | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |

(c)

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |               |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | 0             | $\frac{1}{2}$ |               |               |
| 1             | 0             | 0             | 1             |               |
|               | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |

(d)

|                         |                |                           |                           |                        |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0                       | $\frac{1}{12}$ | $-\frac{\sqrt{5}}{12}$    | $\frac{\sqrt{5}}{12}$     | $\frac{1}{12}$         |
| $\frac{5-\sqrt{5}}{10}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{4}$             | $\frac{10-7\sqrt{5}}{60}$ | $\frac{\sqrt{5}}{60}$  |
| $\frac{5+\sqrt{5}}{10}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{10+7\sqrt{5}}{60}$ | $\frac{1}{4}$             | $-\frac{\sqrt{5}}{60}$ |
| 1                       | $\frac{1}{12}$ | $\frac{5}{12}$            | $\frac{5}{12}$            | $\frac{1}{12}$         |
|                         | $\frac{1}{12}$ | $\frac{5}{12}$            | $\frac{5}{12}$            | $\frac{1}{12}$         |

3. Tunjukkan bahwa ini adalah tableau Butcher untuk metode Euler.

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|   | 1 |

4. Tunjukkan bahwa ini adalah tableau Butcher untuk metode Euler yang diperbaiki. [\[S\]](#)

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 0 |               |               |
| 1 | 1             |               |
|   | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

5. Tunjukkan bahwa metode yang diberikan oleh tableau Butcher berorde 2 untuk setiap  $\delta \in [\frac{1}{2}, 1]$ .

|          |                         |                     |
|----------|-------------------------|---------------------|
| 0        |                         |                     |
| $\delta$ | $\delta$                |                     |
|          | $1 - \frac{1}{2\delta}$ | $\frac{1}{2\delta}$ |

6.  Tunjukkan secara numerik bahwa metode yang disarankan oleh tableau Butcher memiliki laju kekonvergenan  $O(h^3)$ .

(a)

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |               |               |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |               |               |
| $\frac{2}{3}$ | 0             | $\frac{2}{3}$ |               |
| 1             | 0             | 0             | 1             |
|               | 0             | $\frac{3}{4}$ | 0             |
|               |               | 0             | $\frac{1}{4}$ |

(b)

|               |                 |                |                |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0             |                 |                |                |
| $\frac{2}{7}$ | $\frac{2}{7}$   |                |                |
| $\frac{4}{7}$ | $-\frac{8}{35}$ | $\frac{4}{5}$  |                |
| $\frac{6}{7}$ | $\frac{29}{42}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{5}{6}$  |
|               | $\frac{1}{6}$   | $\frac{1}{6}$  | $\frac{5}{12}$ |
|               |                 |                | $\frac{1}{4}$  |

(c)

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |
| $\frac{3}{4}$ | 0             | $\frac{3}{4}$ |
|               | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ |
|               |               | $\frac{4}{9}$ |

7. Metode Euler dan metode Euler yang diperbaiki menggunakan penghitungan nilai fungsi yang sama. Dengan demikian, keduanya dapat digabungkan menjadi metode tertanam, dan karenanya adaptif. Tulislah tableau

Butcher untuk metode tertanam Euler/Euler yang diperbaiki.

8.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode adaptif yang disarankan dalam latihan 7.
9.  **Aturan  $\frac{3}{8}$  untuk metode Runge-Kutta.** Tunjukkan secara numerik bahwa metode Runge-Kutta aturan  $\frac{3}{8}$ , yang diberikan oleh tableau Butcher, memiliki laju kekonvergenan  $O(h^4)$ .

|               |                |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |                |               |               |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  |               |               |               |
| $\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 1             |               |               |
| 1             | 1              | -1            | 1             |               |
| <hr/>         |                |               |               |               |
|               | $\frac{1}{8}$  | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

10.  Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode adaptif RK3(4) ([6] halaman 301) yang diberikan oleh tableau Butcher. [S]

|               |                |                |                |               |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 0             |                |                |                |               |               |
| $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$  |                |                |               |               |
| $\frac{3}{4}$ | $-\frac{9}{4}$ | 3              |                |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{5}{12}$ | $\frac{1}{36}$ |               |               |
| 1             | $\frac{7}{9}$  | $-\frac{5}{3}$ | $-\frac{1}{9}$ | 2             |               |
| <hr/>         |                |                |                |               |               |
|               | $\frac{1}{6}$  | 0              | 0              | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |
| <hr/>         |                |                |                |               |               |
|               | $\frac{7}{9}$  | $-\frac{5}{3}$ | $-\frac{1}{9}$ | 2             | 0             |

11.  **Cash-Karp RK4(5).** Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode adaptif Cash-Karp yang diberikan oleh tableau Butcher. [A]

|                |                      |                   |                       |                        |                     |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 0              |                      |                   |                       |                        |                     |
| $\frac{1}{5}$  | $\frac{1}{5}$        |                   |                       |                        |                     |
| $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{40}$       | $\frac{9}{40}$    |                       |                        |                     |
| $\frac{3}{5}$  | $\frac{3}{10}$       | $-\frac{9}{10}$   | $\frac{6}{5}$         |                        |                     |
| 1              | $-\frac{11}{54}$     | $\frac{5}{2}$     | $-\frac{70}{27}$      | $\frac{35}{27}$        |                     |
| $\frac{7}{8}$  | $\frac{1631}{55296}$ | $\frac{175}{512}$ | $\frac{575}{13824}$   | $\frac{44275}{110592}$ | $\frac{253}{4096}$  |
| <hr/>          |                      |                   |                       |                        |                     |
|                | $\frac{37}{378}$     | 0                 | $\frac{250}{621}$     | $\frac{125}{594}$      | $\frac{512}{1771}$  |
| <hr/>          |                      |                   |                       |                        |                     |
|                | $\frac{2825}{27648}$ | 0                 | $\frac{18575}{48384}$ | $\frac{13525}{55296}$  | $\frac{277}{14336}$ |
| <hr/>          |                      |                   |                       |                        |                     |
|                |                      |                   |                       | $\frac{1}{4}$          |                     |

12. Pasangan metode Runge-Kutta berikut menggunakan penghitungan nilai fungsi yang sama, tetapi memiliki laju kekonvergenan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pasangan dapat digabungkan untuk membentuk skema Runge-Kutta tertanam. Tulislah tableau Butcher untuk metode tertanam tersebut.

- (a) Metode pada latihan 6a dan PDB-terbuka.
- (b) Metode aturan  $\frac{3}{8}$  (latihan 9) dan metode berikut. [A]

|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 0             |                |               |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  |               |               |
| $\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 1             |               |
| <hr/>         |                |               |               |
|               | 0              | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

- (c) Metode aturan  $\frac{3}{8}$  (latihan 9) dan metode berikut.

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| 0             |                |                |   |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  |                |   |
| $\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 1              |   |
| 1             | 1              | -1             | 1 |
| <hr/>         |                |                |   |
|               | $\frac{3}{2}$  | $-\frac{3}{2}$ | 0 |
| <hr/>         |                |                |   |
|               |                |                | 1 |

- (a) Metode pada latihan 6b dan metode berikut.

|               |                 |                |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 0             |                 |                |                 |                |
| $\frac{2}{7}$ | $\frac{2}{7}$   |                |                 |                |
| $\frac{4}{7}$ | $-\frac{8}{35}$ | $\frac{4}{5}$  |                 |                |
| $\frac{6}{7}$ | $\frac{29}{42}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{5}{6}$   |                |
| 1             | $\frac{1}{6}$   | $\frac{1}{6}$  | $\frac{5}{12}$  | $\frac{1}{4}$  |
| <hr/>         |                 |                |                 |                |
|               | $\frac{11}{96}$ | $\frac{7}{24}$ | $\frac{35}{96}$ | $\frac{7}{48}$ |
| <hr/>         |                 |                |                 |                |
|               |                 |                |                 | $\frac{1}{12}$ |

- (b) **Bogacki-Shampine RK2(3).** Metode pada latihan 6c dan metode berikut. [S]

|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 0             |                |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$  |               |               |
| $\frac{3}{4}$ | 0              | $\frac{3}{4}$ |               |
| 1             | $\frac{2}{9}$  | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$ |
| <hr/>         |                |               |               |
|               | $\frac{7}{24}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$ |
| <hr/>         |                |               |               |
|               |                |               | $\frac{1}{8}$ |

13.  Butcher [6] mengakui Merson (1957) sebagai pengusul paling awal metode Runge-Kutta tertanam, yang diberikan oleh tableau Butcher. Berapakah orde dari kedua metode tersebut?

|               |                |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 0             |                |               |                |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  |               |                |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$  | $\frac{1}{6}$ |                |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{8}$  | 0             | $\frac{3}{8}$  |               |
| 1             | $\frac{1}{2}$  | 0             | $-\frac{3}{2}$ | 2             |
| <hr/>         |                |               |                |               |
|               | $\frac{1}{6}$  | 0             | 0              | $\frac{2}{3}$ |
| <hr/>         |                |               |                |               |
|               | $\frac{1}{10}$ | 0             | $\frac{3}{10}$ | $\frac{2}{5}$ |
| <hr/>         |                |               |                |               |
|               |                |               |                | $\frac{1}{5}$ |

14.  **Merson (1957).** Tulislah fungsi Octave yang mengimplementasikan metode adaptif pada latihan 13. [A]

15.  Masalah nilai awal

$$\begin{aligned} y' &= \frac{x + 2e^y \cos(e^x)}{1 + e^y} \\ y(0) &= 2 \end{aligned} \quad (6.5.4)$$

tidak dapat diselesaikan secara analitik. Solusinya harus dihampiri. Gunakan kode Anda dari latihan yang diberikan untuk menghampiri  $y(4)$  dengan galat tidak lebih dari  $10^{-4}$ .

- (a) 1 [S]



- (b) 8
- (c) 10
- (d) 11 [A]
- (e) 12a
- (f) 12b [A]
- (g) 12c
- (h) 12a
- (i) 12b
- (j) 13
- (k) 14

16.  Masalah nilai awal

$$\begin{aligned} y' &= \frac{x^2 + y}{x - y^2} \\ y(0) &= 5 \end{aligned} \quad (6.5.5)$$

tidak dapat diselesaikan secara analitik. Solusinya harus dihamperi. Gunakan kode Anda dari latihan yang diberikan untuk menghampiri  $y(3)$  dengan galat tidak lebih dari  $10^{-4}$ .

- (a) 1 [S]
- (b) 8
- (c) 10
- (d) 11 [A]
- (e) 12a
- (f) 12b [A]
- (g) 12c
- (h) 12a
- (i) 12b
- (j) 13
- (k) 14

17.  Tinjau masalah nilai awal

$$\begin{aligned} y' &= -\frac{\frac{2}{x} + y^2}{2xy} \\ y(1) &= 1. \end{aligned}$$

- (a) Gunakan kode Anda dari latihan 5 pada halaman 243 (metode orde ketiga Heun) untuk menaksir  $y(2)$  dengan ukuran langkah 0.01.
- (b) Gunakan kode Anda dari latihan 6 pada halaman 243 (metode RK4) untuk menaksir  $y(2)$  dengan ukuran langkah 0.01.
- (c) Bandingkan hasil pada bagian (a) dan (b). Anda akan melihat bahwa hasil-hasil tersebut cukup berbeda. Bagian selanjutnya dari latihan ini menyelidiki penyebab perbedaan tersebut.
- (d) Gunakan kode Anda dari latihan 1 (RK2(3)) untuk menaksir  $y(2)$  dengan toleransi 0.001 dan jumlah langkah maksimum 1000.
- (e) Gunakan kode Anda dari salah satu bagian latihan 12 untuk menaksir  $y(2)$  dengan toleransi 0.001 dan jumlah langkah maksimum 1000.

(f) Anda seharusnya mendapati bahwa metode tersebut gagal pada bagian (d) dan (e). Namun, jika Anda tetap melihat nilai terakhir yang dihitung dari  $x$  dan  $y$  ( $x(1001)$  dan  $y(1001)$ ), Anda akan mendapati bahwa dalam kedua kasus,  $x \approx 1.648$  dan  $y \approx 0$ . Kegagalan menghampiri  $y(2)$  bukan merupakan kekurangan metode numerik. Solusi masalah nilai awal hanya ada pada interval  $[1, \sqrt{e}] \approx [1, 1.648)$ . Untuk memperoleh hasil yang andal, harus dipastikan bahwa solusi PDB ada dan tunggal di seluruh interval dari  $a$  hingga  $b$ . Meskipun demikian, pemecah dasar (nonadaptif) terus berjalan dan memberikan hampiran bagi  $y(2)$  yang sepenuhnya salah. Tanpa analisis lebih lanjut, Anda mungkin tidak menyadari bahwa pemecah dasar menghasilkan informasi keliru. Di sisi lain, pemecah adaptif memberi petunjuk tentang apa yang terjadi karena gagal melampaui  $x = \sqrt{e}$ . Pemecah tersebut “macet” saat mengambil langkah yang semakin kecil di dekat  $x = \sqrt{e}$ , sebagaimana mestinya karena solusi tidak ada setelah titik tersebut.

18.  Cobalah menghampiri  $y(4)$  untuk masalah nilai awal pada latihan 16. Gunakan berbagai metode adaptif dan nonadaptif dengan berbagai toleransi. Anda akan mendapati bahwa hasil yang andal tidak dapat diperoleh. Dapatkah Anda menjelaskan alasannya? PETUNJUK: Anda mungkin perlu memplot solusi hampiran. Jika pemecah Anda ditulis sedemikian rupa sehingga menyimpan titik-titik dalam larik, solusi tersebut dapat diplot dengan mudah, sebagaimana dipergakan untuk RK2(3), menggunakan kode dari jawaban latihan 1.

```
[y,x]=rk23(f,0,5,4,.0001,1000);
plot(x,y)
```

19.  Masalah nilai awal

$$\begin{aligned} y' &= \ln(x + y) \\ y(0) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

tidak dapat diselesaikan secara analitik. Solusinya harus dihamperi. Terapkan metode yang ditunjukkan untuk menghitung  $y(5)$  dengan toleransi  $10^{-4}$  dan ukuran langkah awal  $\frac{1}{10}$ . Apakah galat global (galat dalam menghampiri  $y(5)$ ) sekitar  $10^{-4}$ ? Jauh lebih kecil? Jauh lebih besar? Dengan ketelitian 10 angka signifikan,  $y(5) = 6.409445034$ . [A]

- (a) Cash-Karp (latihan 11)
- (b) Bogacki-Shampine (latihan 12b)
- (c) Merson (latihan 14)
- (d) RK2(3) (latihan 1)

20.  Modifikasilah kode yang Anda gunakan pada latihan 19 untuk menghitung jumlah penghitungan nilai fungsi yang dilakukan. Metode mana yang paling efisien? Metode dengan penghitungan nilai fungsi paling sedikit adalah yang paling efisien. [A]

21.  Ada banyak metode tertanam yang tidak disebutkan dalam buku ini, terutama yang berorde tinggi. Carilah beberapa di antaranya, tulis kode untuk mengimplementasikannya, dan ujilah kode Anda. Secara khusus, Anda dapat mencari metode Fehlberg, Verner, atau Dormand & Prince.
22. Metode Cash-Karp RK4(5) tersebut [8] dirancang untuk memuat metode tertanam dari semua orde 1 hingga 5, bukan hanya orde 4 dan 5. Tunjukkan bahwa ketiga metode tertanam yang diberikan dalam tableau Butcher memiliki orde yang ditunjukkan.

|                |                 |                 |                  |                 |        |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| 0              |                 |                 |                  |                 |        |
| $\frac{1}{5}$  | $\frac{1}{5}$   |                 |                  |                 |        |
| $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{40}$  | $\frac{9}{40}$  |                  |                 |        |
| $\frac{3}{5}$  | $\frac{3}{10}$  | $-\frac{9}{10}$ | $\frac{6}{5}$    |                 |        |
|                | $\frac{19}{54}$ | 0               | $-\frac{10}{27}$ | $\frac{55}{54}$ | Orde 3 |
|                | $-\frac{3}{2}$  | $\frac{5}{2}$   | 0                | 0               | Orde 2 |
|                | 1               | 0               | 0                | 0               | Orde 1 |

# Solusi untuk Latihan Terpilih

## Bagian 1.1

**3a:**  $|\tilde{p} - p| = \left| \frac{1106}{9} - 123 \right| = \frac{1}{9} \approx 0.111$

**3c:**  $|\tilde{p} - p| = |1000 - 2^{10}| = |1000 - 1024| = 24$

**3e:**  $|\tilde{p} - p| = |10^{-4} - \pi^{-7}| = \left| 0.0001 - \frac{1}{\pi^7} \right| \approx 2.3109(10)^{-4}$ , menggunakan perintah Octave

`abs(10^-4-pi^-7)` yang besar.

**4a:**  $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|} = \frac{\left| \frac{1106}{9} - 123 \right|}{123} = \frac{1}{1107} \approx 9.03(10)^{-4}$

**4c:**  $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|} = \frac{|1000 - 2^{10}|}{2^{10}} = \frac{3}{128} \approx 0.0234$

**4e:**  $\frac{|\tilde{p} - p|}{|p|} = \frac{|10^{-4} - \pi^{-7}|}{\pi^{-7}} = 1 - \frac{\pi^7}{10000} \approx 0.69797$ , menggunakan perintah Octave

`abs(10^-4-pi^-7)/pi^-7` yang besar.

**5a:**  $\log \left| \frac{p}{\tilde{p} - p} \right| = \log \left| \frac{123}{\frac{1106}{9} - 123} \right| \approx 3.0$

**5c:**  $\log \left| \frac{p}{\tilde{p} - p} \right| = \log \left| \frac{2^{10}}{1000 - 2^{10}} \right| \approx 1.6$

**5e:**  $\log \left| \frac{p}{\tilde{p} - p} \right| = \log \left| \frac{\pi^{-7}}{10^{-4} - \pi^{-7}} \right| \approx 0.15616$ , menggunakan perintah Octave

`log(pi^-7/abs(10^-4-pi^-7))/log(10)` yang besar.

**10a:**  $f(2) = e^{\sin(2)}$ . Dalam Octave: `exp(sin(2))`, yang menghasilkan 2.4826.

**10c:**  $f(2) = \tan^{-1}(2 - 0.429)$ . Dalam Octave: `atan(2-0.429)`, yang menghasilkan 1.0039.

**12a:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $|\tilde{p} - \pi| = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} - \pi = \pm 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} = \pi \pm 0.001$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\pi - 0.001 \approx 3.14059$  dan  $\pi + 0.001 \approx 3.14259$ .

**12c:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $|\tilde{p} - \ln(3)| = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} - \ln(3) = \pm 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} = \ln(3) \pm 0.001$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\ln(3) - 0.001 \approx 1.09761$  dan  $\ln(3) + 0.001 \approx 1.09961$ .

**12e:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $\left| \tilde{p} - \frac{10}{\ln(1.1)} \right| = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} - \frac{10}{\ln(1.1)} = \pm 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} = \frac{10}{\ln(1.1)} \pm 0.001$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\frac{10}{\ln(1.1)} - 0.001 \approx 104.91958$  dan  $\frac{10}{\ln(1.1)} + 0.001 \approx 104.92158$ .

- 13a:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $\frac{|\tilde{p}-\pi|}{\pi} = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p}-\pi = \pm 0.001\pi$ , sehingga  $\tilde{p} = \pi(1 \pm 0.001)$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\pi(0.999) \approx 3.13845$  dan  $\pi(1.001) \approx 3.14473$ .
- 13c:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $\frac{|\tilde{p}-\ln(3)|}{\ln(3)} = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} - \ln(3) = \pm 0.001 \ln(3)$ , sehingga  $\tilde{p} = \ln(3)(1 \pm 0.001)$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\ln(3)(0.999) \approx 1.09751$  dan  $\ln(3)(1 + 0.001) \approx 1.09971$ .
- 13e:** Kita perlu mencari  $\tilde{p}$  sedemikian sehingga  $\frac{|\tilde{p}-\frac{10}{\ln(1.1)}|}{\frac{10}{\ln(1.1)}} = 0.001$ , sehingga  $\tilde{p} - \frac{10}{\ln(1.1)} = \pm 0.001 \frac{10}{\ln(1.1)}$ , sehingga  $\tilde{p} = \frac{10}{\ln(1.1)}(1 \pm 0.001)$ . Ada dua solusi yang mungkin,  $\frac{10}{\ln(1.1)}(0.999) \approx 104.81566$  dan  $\frac{10}{\ln(1.1)}(1.001) \approx 105.02550$ .

## Bagian 1.2

- 1a:** Dari teorema Taylor,  $T_3(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} \cdot (x-x_0)^3$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, untuk mencari  $T_3(x)$ , kita perlu menghitung  $f$ ,  $f'$ ,  $f''$ ,  $f'''$  di  $x_0 = 0$ . Untuk itu,  $f(x) = \sin(x)$ , sehingga  $f'(x) = \cos(x)$ ,  $f''(x) = -\sin(x)$ , dan  $f'''(x) = -\cos(x)$ . Oleh karena itu,  $f(x_0) = \sin(0) = 0$ ,  $f'(x_0) = \cos(0) = 1$ ,  $f''(x_0) = -\sin(0) = 0$ , dan  $f'''(x_0) = -\cos(0) = -1$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam rumus untuk  $T_3(x)$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} T_3(x) &= 0 + 1 \cdot (x-0) + \frac{0}{2!} \cdot (x-0)^2 + \frac{-1}{3!} \cdot (x-0)^3 \\ &= x - \frac{1}{6}x^3. \end{aligned}$$

Dari teorema Taylor juga diketahui bahwa  $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^4$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, kita perlu menghitung  $f^{(4)}(x)$  di  $x = \xi$ . Untuk itu,  $f^{(4)}(x) = \sin(x)$  sehingga  $f^{(4)}(\xi) = \sin(\xi)$ . Jadi,

$$R_3(x) = \frac{\sin(\xi)}{24} x^4.$$

- 1c:** Dari teorema Taylor,  $T_3(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} \cdot (x-x_0)^3$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, untuk mencari  $T_3(x)$ , kita perlu menghitung  $f$ ,  $f'$ ,  $f''$ ,  $f'''$  di  $x_0 = \pi$ . Untuk itu,  $f(x) = \sin(x)$ , sehingga  $f'(x) = \cos(x)$ ,  $f''(x) = -\sin(x)$ , dan  $f'''(x) = -\cos(x)$ . Oleh karena itu,  $f(x_0) = \sin(\pi) = 0$ ,  $f'(x_0) = \cos(\pi) = -1$ ,  $f''(x_0) = -\sin(\pi) = 0$ , dan  $f'''(x_0) = -\cos(\pi) = 1$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam rumus untuk  $T_3(x)$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} T_3(x) &= 0 + (-1) \cdot (x-\pi) + \frac{0}{2!} \cdot (x-\pi)^2 + \frac{1}{3!} \cdot (x-\pi)^3 \\ &= \pi - x + \frac{1}{6}(x-\pi)^3. \end{aligned}$$

Dari teorema Taylor juga diketahui bahwa  $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^4$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, kita perlu menghitung  $f^{(4)}(x)$  di  $x = \xi$ . Untuk itu,  $f^{(4)}(x) = \sin(x)$  sehingga  $f^{(4)}(\xi) = \sin(\xi)$ . Jadi,

$$R_3(x) = \frac{\sin(\xi)}{24} (x-\pi)^4.$$

- 8:** (a) 1 (b) 0.87760 (c) 0.54167 (d) 0.12391

```
octave:1> f=@(x) 1-x^2/2+x^4/24
f =
@(x) 1 - x ^ 2 / 2 + x ^ 4 / 24
octave:2> f(0)
ans = 1
octave:3> f(1/2)
ans = 0.87760
octave:4> f(1)
```

```
ans = 0.54167
octave:5> f(pi)
ans = 0.12391
```

**10:** `taylorExercise.m`:

```
f=@(x) 1-x^2/2+x^4/24;
f(0)
f(1/2)
f(1)
f(pi)
```

Menjalankan `taylorExercise.m`:

```
octave:1> taylorExercise
ans = 1
ans = 0.87760
ans = 0.54167
ans = 0.12391
```

**26:** (a) Dari teorema Taylor,  $T_2(x) = \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, untuk mencari  $T_2(x)$ , kita perlu menghitung  $f$ ,  $f'$ , dan  $f''$  di  $x_0 = 5$ . Untuk itu,  $f(x) = \frac{1}{x}$ , sehingga  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ , dan  $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ . Oleh karena itu,  $f(x_0) = \frac{1}{5}$ ,  $f'(x_0) = -\frac{1}{25}$ , dan  $f''(x_0) = \frac{2}{125}$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam rumus untuk  $T_2(x)$ , kita memperoleh

$$\begin{aligned} T_2(x) &= \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{25}\right) \cdot (x - 5) + \frac{2/125}{2!} \cdot (x - 5)^2 \\ &= \frac{1}{5} - \frac{x - 5}{25} + \frac{(x - 5)^2}{125}. \end{aligned}$$

(b) Dari teorema Taylor,  $R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x - x_0)^3$  untuk setiap fungsi  $f$  yang memiliki cukup banyak turunan. Jadi, kita perlu menghitung  $f'''(x)$  di  $x = \xi$ . Untuk itu,  $f'''(x) = -\frac{6}{x^4}$  sehingga  $f'''(\xi) = -\frac{6}{\xi^4}$ . Jadi,

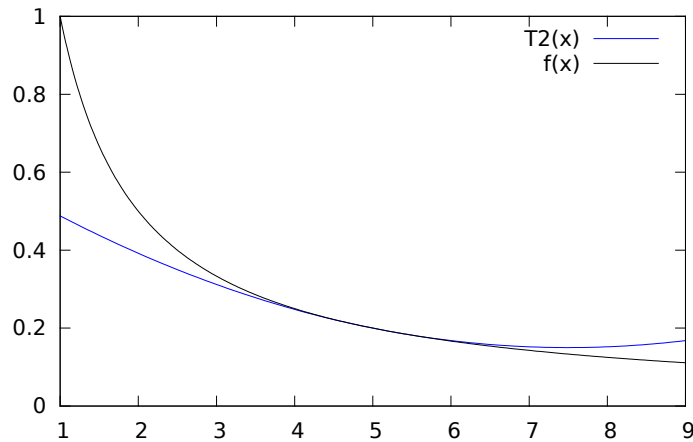
$$\begin{aligned} R_2(x) &= \frac{-6/\xi^4}{6} (x - 5)^3 \\ &= -\frac{(x - 5)^3}{\xi^4}. \end{aligned}$$

(c)  $f(1) \approx T_2(1) = \frac{1}{5} - \frac{1-5}{25} + \frac{(1-5)^2}{125} = \frac{1}{5} + \frac{4}{25} + \frac{16}{125} = \frac{61}{125}$  dan  $f(9) \approx T_2(9) = \frac{1}{5} - \frac{9-5}{25} + \frac{(9-5)^2}{125} = \frac{1}{5} - \frac{4}{25} + \frac{16}{125} = \frac{21}{125}$ .

(d) Batas-batasnya adalah  $\frac{64}{625}$  dan  $\frac{64}{625}$  secara berurutan. Menurut teorema Taylor, galat mutlak  $|f(x) - T_2(x)| = |R_2(\xi)|$  untuk suatu  $\xi$  yang terletak secara ketat di antara  $x$  dan  $x_0$ . Jadi, kita dapat memperoleh batas teoretis dengan menentukan batas  $|R_2(x)|$  untuk semua nilai  $\xi$  di antara  $x$  dan  $x_0$ . Untuk  $x = 1$ ,  $R_2(x) = -\frac{(1-5)^3}{\xi^4} = -\frac{64}{\xi^4}$ . Jadi,  $|f(1) - T_2(1)| \leq \max_{\xi \in [1, 5]} \frac{64}{\xi^4}$ . Karena  $\frac{64}{\xi^4}$  adalah fungsi menurun terhadap  $\xi$  pada interval dari 1 hingga 5, nilai maksimumnya diperoleh di  $\xi = 1$ . Akhirnya, kita dapat menyimpulkan  $|f(1) - T_2(1)| \leq 64$ . Demikian pula,  $|f(9) - T_2(9)| \leq \max_{\xi \in [5, 9]} \frac{64}{\xi^4}$ . Namun, kita memperoleh batas yang jauh lebih kecil karena kita menentukan batas pada interval dari 5 hingga 9.  $|f(9) - T_2(9)| \leq \frac{64}{5^4} = \frac{64}{625}$ .

(e) Batas-batasnya adalah  $\frac{64}{625}$  dan  $\frac{64}{6561}$  secara berurutan. Seperti halnya kita dapat menentukan batas atas galat mutlak, kita juga dapat menentukan batas bawah. Analisis yang sama berlaku hingga tahap ketika kita memaksimumkan suku sisa pada suatu interval  $\xi$  nilai. Satu-satunya perubahan adalah bahwa sekarang kita harus meminimumkan fungsi ini pada interval tersebut. Jadi,  $|f(1) - T_2(1)| \geq \min_{\xi \in [1, 5]} \frac{64}{\xi^4}$  dan  $|f(9) - T_2(9)| \geq \min_{\xi \in [5, 9]} \frac{64}{\xi^4}$ . Karena  $\frac{64}{\xi^4}$  adalah fungsi menurun terhadap  $\xi$  pada interval dari 1 hingga 5 (dan

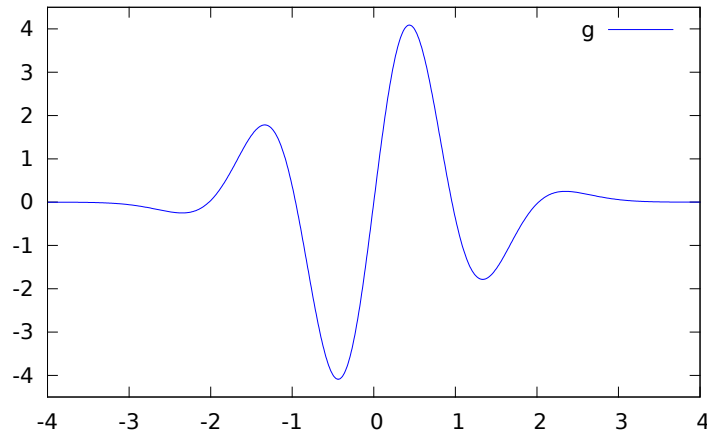
pada interval dari 5 hingga 9), nilai minimumnya diperoleh di titik ujung kanan. Jadi,  $|f(1) - T_2(1)| \geq \frac{64}{5^4} = \frac{64}{625}$  dan  $|f(9) - T_2(9)| \geq \frac{64}{9^4} = \frac{64}{6561}$ .  
 (f)  $|f(1) - T_2(1)| = \left| \frac{1}{1} - \frac{61}{125} \right| = \frac{64}{125} = 0.5120$ . Memang,  $\frac{64}{625} \leq \frac{64}{125} \leq 64$ .  $|f(9) - T_2(9)| = \left| \frac{1}{9} - \frac{21}{125} \right| = \frac{64}{1125} \approx 0.0568$ . Memang,  $\frac{64}{6561} \leq \frac{64}{1125} \leq \frac{64}{625}$ .  
 (g)



**30b:** Mungkin pada awalnya mengejutkan, tetapi kita tidak perlu mencari  $T_4(x)$  untuk menjawab pertanyaan ini. Persoalan galat sepenuhnya tercakup oleh suku sisa. Jadi, kita hanya perlu menghitung  $R_4(x)$ . Namun, hal ini mengharuskan kita mencari lima turunan pertama dari  $f(x)$ :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^{-x^2} \\
 f'(x) &= -2xe^{-x^2} \\
 f''(x) &= -2e^{-x^2} + (-2x)(-2xe^{-x^2}) \\
 &= 2(2x^2 - 1)e^{-x^2} \\
 f'''(x) &= 2[4xe^{-x^2} + (2x^2 - 1)(-2xe^{-x^2})] \\
 &= -4(2x^3 - 3x)e^{-x^2} \\
 f^{(4)}(x) &= -4[(6x^2 - 3)e^{-x^2} + (2x^3 - 3x)(-2xe^{-x^2})] \\
 &= -4(-4x^4 + 12x^2 - 3)e^{-x^2} \\
 f^{(5)}(x) &= -4[(-16x^3 + 24x)e^{-x^2} + (-4x^4 + 12x^2 - 3)(-2xe^{-x^2})] \\
 &= -8(4x^5 - 20x^3 + 15x)e^{-x^2}
 \end{aligned}$$

Sekarang,  $R_4(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}x^5 = \frac{-8(4\xi^5 - 20\xi^3 + 15\xi)e^{-\xi^2}}{120}x^5 = \frac{x^5}{15}(4\xi^5 - 20\xi^3 + 15\xi)e^{-\xi^2}$ . Untuk setiap nilai  $x$ , kita harus memaksimumkan nilai mutlak dari ekspresi ini untuk semua  $\xi$  di antara 0 dan  $x$ . Kita dapat mengabaikan faktor  $\frac{x^5}{15}$  yang tidak bergantung pada  $\xi$ , dan berfokus mencari ekstrem dari  $(4\xi^5 - 20\xi^3 + 15\xi)e^{-\xi^2}$ . Kadang-kadang, pada tahap ini, ekspresi yang perlu dioptimalkan cukup mudah untuk ditangani dengan teknik kalkulus standar—mencari titik kritis dan mengevaluasinya. Namun, dalam kasus ini, hal itu akan melibatkan pencarian akar-akar polinom berderajat enam. Ironisnya, teknik yang akan kita pelajari nanti dalam mata kuliah ini akan berguna sekarang, tetapi saat ini kita tidak memiliki cara untuk melakukannya secara umum. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah melihat grafik dan berharap grafik tersebut membantu. Dengan menetapkan  $g(\xi) = (4\xi^5 - 20\xi^3 + 15\xi)e^{-\xi^2}$ , kita melanjutkan dengan memplot  $g(\xi)$ :



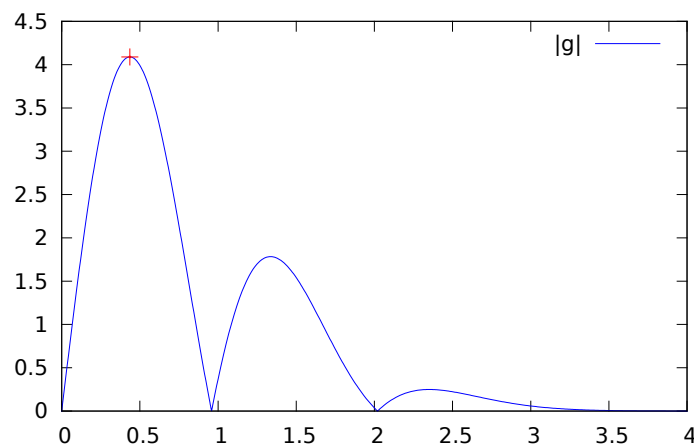
Dengan mengingat tujuan untuk memaksimumkan, masuk akal untuk memperhatikan ekstrem-ekstrem relatif. Fungsi tersebut tampaknya memiliki 6 ekstrem relatif dan mendekati nol ketika  $\xi$  mendekati  $\pm\infty$ . Untuk memastikan bahwa pengamatan ini benar, kita mulai dengan menghitung  $g'(\xi) = -(8\xi^6 - 60\xi^4 + 90\xi^2 - 15)$ . Karena polinom derajat enam memiliki paling banyak 6 akar berbeda,  $g$  memiliki paling banyak 6 ekstrem relatif. Karena kita melihat 6 ekstrem relatif pada grafik, tidak ada yang lain. Selain itu,

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} -(8\xi^6 - 60\xi^4 + 90\xi^2 - 15)$$

karena faktor eksponensial mendominasi faktor polinom. Kita mungkin tidak terpikir untuk mempertimbangkan kedua fakta ini jika bukan karena grafik tersebut. Namun, masih ada lagi. Grafik tersebut tampaknya merupakan fungsi ganjil. Sekali lagi, kita dapat memverifikasi bahwa memang demikian:

$$\begin{aligned} g(-\xi) &= (4(-\xi)^5 - 20(-\xi)^3 + 15(-\xi))e^{-(-\xi)^2} \\ &= -(4\xi^5 - 20\xi^3 + 15\xi)e^{-\xi^2} \\ &= -g(\xi). \end{aligned}$$

Karena simetri ini, kita dapat berfokus mencari ekstrem untuk nilai positif dari  $\xi$ . Dan karena pada akhirnya kita ingin memaksimumkan  $|g|$ , sekarang tepat untuk mempertimbangkan grafik  $|g(\xi)|$  pada  $\xi \in [0, 4]$ :



Akhirnya, kita dapat menangani pemaksimuman tersebut. Maksimum relatif yang ditandai dengan tanda tambah merah akan menjadi kunci jawaban. Misalkan koordinat titik ini adalah  $(\hat{\xi}, g(\hat{\xi}))$ . Kemudian, karena  $|g(\xi)|$  meningkat pada interval dari 0 hingga  $\hat{\xi}$ , kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\max_{\xi \in [0, x]} |g(\xi)| = |g(x)| = g(x)$$

untuk semua  $x$  di antara 0 dan  $\hat{\xi}$ . Selain itu,

$$\max_{\xi \in [0, x]} |g(\xi)| = |g(\hat{\xi})| = g(\hat{\xi})$$

untuk semua  $x \geq \hat{\xi}$ . Berdasarkan simetri, kita dapat menyimpulkan bahwa  $\max_{\xi \in [x, 0]} |g(\xi)| = g(x)$  untuk  $x$  di antara  $-\hat{\xi}$  dan 0, serta  $\max_{\xi \in [x, 0]} |g(\xi)| = g(\hat{\xi})$  berlaku untuk semua  $x \leq -\hat{\xi}$  yang besar. Dengan menggabungkan semuanya,

$$|T_4(x) - f(x)| = |R_4(x)| \leq \begin{cases} \frac{x^5}{15} g(x) & \text{jika } |x| < \hat{\xi} \\ \frac{x^5}{15} g(\hat{\xi}) & \text{jika } |x| \geq \hat{\xi} \end{cases}.$$

Harus diakui, kita tidak mengetahui nilai  $\hat{\xi}$  atau  $g(\hat{\xi})$ , tetapi kita dapat menghampirinya menggunakan kalkulator grafik:  $(\hat{\xi}, g(\hat{\xi})) \approx (4.3607, 4.0892)$  yang besar.

## Bagian 1.3

**1b:** Kita perlu mencari  $\alpha$  sedemikian sehingga  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/3^{e^{n+1}}}{(1/3^{e^n})^\alpha} = \lambda$  untuk suatu  $\lambda \neq 0$ . Jadi, mengamati  $\frac{1/3^{e^{n+1}}}{(1/3^{e^n})^\alpha}$  dengan saksama seharusnya membantu:

$$\begin{aligned} \frac{1/3^{e^{n+1}}}{(1/3^{e^n})^\alpha} &= \frac{(3^{e^n})^\alpha}{3^{e^{n+1}}} \\ &= \frac{3^{\alpha e^n}}{3^{e^{n+1}}} \\ &= \frac{3^{\alpha e^n}}{3^{e \cdot e^n}}. \end{aligned}$$

Akibatnya, jika  $\alpha = e$ , maka  $\frac{1/3^{e^{n+1}}}{(1/3^{e^n})^\alpha} = 1$ , sehingga diperoleh bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/3^{e^{n+1}}}{(1/3^{e^n})^\alpha} = 1$ . Oleh karena itu, orde kekonvergenannya adalah  $\alpha = e$ .

**1c:** Kita perlu mencari  $\alpha$  sedemikian sehingga  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{2^{2^{n+1}} - 2}{2^{2^{n+1}} + 3} - 1 \right|}{\left| \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} - 1 \right|^\alpha} = \lambda$  untuk suatu  $\lambda \neq 0$ . Jadi, mengamati

$\frac{\left| \frac{2^{2^{n+1}} - 2}{2^{2^{n+1}} + 3} - 1 \right|}{\left| \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} - 1 \right|^\alpha}$  dengan saksama seharusnya membantu:

$$\begin{aligned} \frac{\left| \frac{2^{2^{n+1}} - 2}{2^{2^{n+1}} + 3} - 1 \right|}{\left| \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} - 1 \right|^\alpha} &= \frac{\left| \frac{2^{2^{n+1}} - 2}{2^{2^{n+1}} + 3} - \frac{2^{2^{n+1}} + 3}{2^{2^{n+1}} + 3} \right|}{\left| \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} - \frac{2^{2^n} + 3}{2^{2^n} + 3} \right|^\alpha} \\ &= \frac{\left| \frac{-5}{2^{2^{n+1}} + 3} \right|}{\left| \frac{-5}{2^{2^n} + 3} \right|^\alpha} \\ &= 5^{1-\alpha} \frac{(2^{2^n} + 3)^\alpha}{2^{2^{n+1}} + 3}. \end{aligned}$$

Jika  $\alpha = 2$ , suku-suku utama pada pembilang dan penyebut pecahan yang dihasilkan akan sama. Ini merupakan bukti kuat bahwa  $\alpha = 2$  adalah pilihan yang tepat. Mari kita coba:

$$\begin{aligned} 5^{1-2} \frac{(2^{2^n} + 3)^2}{2^{2^{n+1}} + 3} &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2^{2 \cdot 2^n} + 6 \cdot 2^{2^n} + 3}{2^{2^{n+1}} + 3} \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2^{2^{n+1}} + 6 \cdot 2^{2^n} + 3}{2^{2^{n+1}} + 3} \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1 + 6 \cdot 2^{-2^n} + 3 \cdot 2^{-2^{n+1}}}{1 + 3 \cdot 2^{-2^{n+1}}}. \end{aligned}$$



Pada langkah terakhir, kita telah membagi pembilang dan penyebut dengan  $2^{2^{n+1}}$  agar pengambilan limit saat  $n$  mendekati  $\infty$  menjadi mudah:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{2^{2^{n+1}} - 2}{2^{2^{n+1}} + 3} - 1 \right|}{\left| \frac{2^{2^n} - 2}{2^{2^n} + 3} - 1 \right|^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \cdot \frac{1 + 6 \cdot 2^{-2^n} + 3 \cdot 2^{-2^{n+1}}}{1 + 3 \cdot 2^{-2^{n+1}}} \\ &= \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Jadi, orde kekonvergenannya adalah  $\alpha = 2$ .

**6c:** Pertama, kita mencari fungsi berbentuk  $\frac{C}{n^p}$  atau berbentuk  $\frac{K}{a^n}$  yang sekurang-kurangnya sebesar  $\left| \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right|$  untuk  $n$  yang besar. Namun, pada akhirnya kita menginginkan fungsi terkecil yang memenuhi hal tersebut (hingga suatu konstanta). Kunci penyelesaiannya adalah memperhatikan bahwa  $|\sin n| \leq 1$  untuk semua  $n$ :

$$\left| \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right| = \frac{|\sin n|}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}.$$

Karena pertidaksamaan ini tidak berlaku untuk pangkat yang lebih tinggi dari  $n$ , laju kekonvergenannya adalah  $O\left(\frac{1}{n^{1/2}}\right)$ .

**6d:** Pertama, kita mencari fungsi berbentuk  $\frac{C}{n^p}$  atau berbentuk  $\frac{K}{a^n}$  yang sekurang-kurangnya sebesar  $\left| \frac{4}{10^n + 35n + 9} \right|$  untuk  $n$  yang besar. Namun, pada akhirnya kita menginginkan fungsi terkecil yang memenuhi hal tersebut (hingga suatu konstanta). Kunci penyelesaiannya adalah memperhatikan bahwa  $10^n + 35n + 9 > 10^n$  untuk semua  $n$ :

$$\left| \frac{4}{10^n + 35n + 9} \right| = \frac{4}{10^n + 35n + 9} \leq \frac{4}{10^n}.$$

Karena pertidaksamaan ini tidak berlaku untuk basis mana pun yang lebih besar dari 10, laju kekonvergenannya adalah  $O\left(\frac{1}{10^n}\right)$ .

**6f:** Pertama, kita mencari fungsi berbentuk  $\frac{C}{n^p}$  atau berbentuk  $\frac{K}{a^n}$  yang sekurang-kurangnya sebesar  $\left| \frac{4}{10^n - 35n - 9} \right|$  untuk  $n$  yang besar. Namun, pada akhirnya kita menginginkan fungsi terkecil yang memenuhi hal tersebut (hingga suatu konstanta). Kunci penyelesaiannya adalah menangani fakta bahwa  $10^n - 35n - 9 < 10^n$  untuk semua  $n$ :

$$\begin{aligned} \left| \frac{4}{10^n - 35n - 9} \right| &= \frac{8}{2 \cdot 10^n - 70n - 18} \\ &= \frac{8}{10^n + (10^n - 70n - 18)} \\ &\leq \frac{8}{10^n} \end{aligned}$$

untuk  $n$  yang cukup besar karena  $10^n - 70n - 18 \geq 0$  untuk semua  $n$  yang besar. Karena tidak ada pertidaksamaan serupa yang berlaku untuk basis mana pun yang lebih besar dari 10, laju kekonvergenannya adalah  $O\left(\frac{1}{10^n}\right)$ . Perhatikan bahwa laju kekonvergenan kita sama seperti dalam soal **6d** meskipun kita memperoleh konstanta yang lebih besar. Laju kekonvergenan tidak bergantung pada konstanta yang diperlukan dalam pertidaksamaan tersebut.

**6l:** Pertama, kita mencari fungsi berbentuk  $\frac{C}{n^p}$  atau berbentuk  $\frac{K}{a^n}$  yang sekurang-kurangnya sebesar  $\left| \frac{n^2}{2^n} \right|$  untuk  $n$  yang besar. Namun, pada akhirnya kita menginginkan fungsi terkecil yang memenuhi hal tersebut (hingga suatu konstanta). Misalkan  $2 > \varepsilon > 0$  sebarang. Perhatikan bahwa  $\frac{n^2}{2^n} \leq \frac{1}{(2-\varepsilon)^n}$  untuk  $n$  yang besar dengan menyusun ulang pertidaksamaan sebagai berikut:  $\frac{n^2}{2^n} \leq \frac{1}{(2-\varepsilon)^n}$  jika dan hanya jika  $n^2 \leq \frac{2^n}{(2-\varepsilon)^n}$  jika dan hanya jika  $n^2 \leq \left(\frac{2}{2-\varepsilon}\right)^n$ . Kita tahu pertidaksamaan terakhir ini benar untuk  $n$  yang cukup besar karena  $\frac{2}{2-\varepsilon} > 1$ , dan fungsi eksponensial mendominasi fungsi polinom. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan laju kekonvergenan berbentuk  $O\left(\frac{1}{(2-\varepsilon)^n}\right)$ , tetapi tidak ada fungsi terkecil semacam itu. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan  $O\left(\frac{n^2}{2^n}\right)$  sebagai laju kekonvergenan.

**13:** Salah satu berkas .m yang mungkin adalah:

```
for j=0:9
 disp(7^j)
end%for
```

**15:** Salah satu berkas .m yang mungkin adalah:

```
f=@(x) (2^(2^x)-2)/(2^(2^x)+3);
n=[0,1,2,4,6,10];
for i=1:6
 disp(f(n(i)))
end%for
```

**19b:** Untuk barisan dengan orde kekonvergenan linear, kita tahu jumlah angka signifikan bertambah sekitar  $-\log \lambda$  pada setiap iterasi, sehingga kita perlu mencari  $k$  terkecil sedemikian sehingga  $1 - k \log(0.5) \geq 12$ . Menyelesaikan persamaan  $1 - k \log(0.5) = 12$  untuk  $k$ :

$$\begin{aligned} 1 - k \log(0.5) &= 12 \\ -k \log(0.5) &= 11 \\ k &= \frac{11}{-\log(0.5)} \approx 36.54. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, menurut aturan praktis, diperlukan 37 iterasi. Ingat, taksiran ini hanya baik selama  $\frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|} \approx \lambda$ . Jadi, jika nilai sebenarnya dari rasio tersebut jauh berbeda dari  $\lambda$ , taksiran 37 iterasi dapat meleset jauh.

## Bagian 1.4

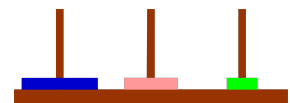
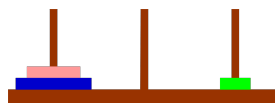
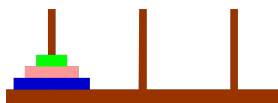
**8:** (a) `trominos.m` dapat diunduh di [situs pendamping](#).

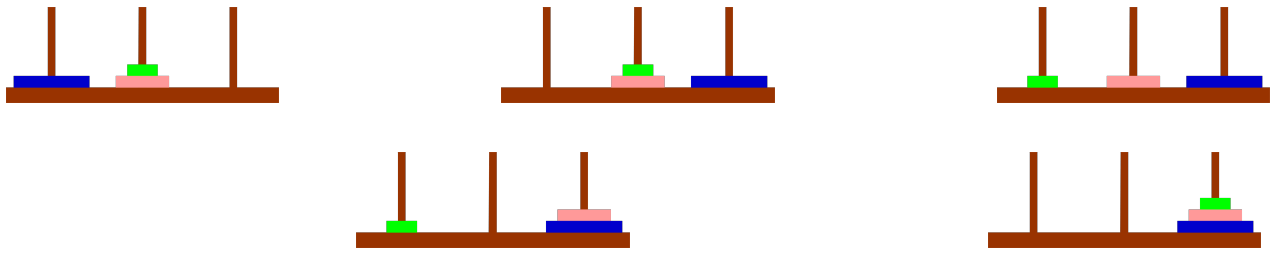
```
%%
% trominos() written by Leon Q. Brin 14 February 2013 %
% is a recursively defined function for %
% calculating the number of trominos needed to %
% cover an n X n grid of squares, save one corner %
% INPUT: nonnegative integer n. %
% OUTPUT: T(n) %
%%
function ans = trominos(n)
 if (n==0)
 ans = 0;
 else
 ans = 1+4*trominos(n-1);
 end%if
end%function
```

(b)

```
octave:1> trominos(10)
ans = 349525
```

**9:** (a) 7. Ikuti urutan gerakan berikut:





(b) i. Perhatikan rangkaian gerakan berikut.



Ini menunjukkan bahwa permainan 4 cakram dapat diselesaikan dengan menyelesaikan permainan 3 cakram dua kali (gerakan pertama dan terakhir) ditambah satu gerakan tambahan (memindahkan cakram paling bawah). Tidak ada cara yang lebih cepat karena 3 cakram teratas harus dipindahkan dari cakram paling bawah sebelum cakram paling bawah dapat bergerak. Kemudian cakram paling bawah harus dipindahkan dan memerlukan sekurang-kurangnya satu gerakan. Setelah itu, ketiga cakram teratas harus diletakkan kembali di atas cakram paling bawah. Karena kita sudah mengetahui jumlah minimum gerakan untuk memindahkan tumpukan 3 cakram, diagram ini menunjukkan jumlah minimum gerakan untuk menyelesaikan permainan 4 cakram.

ii. Diperlukan sedikitnya  $2 \cdot 7 + 1$ , atau 15, gerakan untuk menyelesaikan permainan 4 cakram.

**10:** (a) Satu—cukup pindahkan cakram ke pasak lain.

(b) `hanoi.m` dapat diunduh di [situs pendamping](#).

```
%%
% hanoi() written by Leon Q. Brin 14 February 2013 %
% is a recursively defined function for %
% calculating the number of moves needed to %
% complete the Tower of Hanoi with n disks. %
% INPUT: positive integer n. %
% OUTPUT: H(n) %
%%
function ans = hanoi(n)
 if (n==1)
 ans = 1;
 else
 ans = 1+2*hanoi(n-1);
 end%if
end%function
```

(c)

```
octave:1> hanoi(10)
ans = 1023
```

**12a:** Soal ini menanyakan banyaknya cara mempartisi himpunan dengan 10 elemen menjadi satu subhimpunan tak kosong. Hanya ada satu cara karena hanya satu subhimpunan yang diizinkan. Dengan kata lain, “partisi” hanya memuat himpunan itu sendiri. Jadi,  $S(10, 1) = 1$ .

**12d:** Soal ini menanyakan banyaknya cara mempartisi himpunan dengan 4 elemen menjadi dua subhimpunan tak kosong. Seperti tersirat dalam soal, elemen-elemen sebenarnya dari himpunan tidak berpengaruh, sehingga kita dapat menggunakan sembarang himpunan beranggotakan empat elemen dan memperoleh jawaban yang benar. Perhatikan himpunan  $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ . Daftar semua partisi dapat dikategorikan menjadi partisi dengan salah satu subhimpunan berisi 1 elemen, salah satu subhimpunan berisi 2 elemen, atau salah satu subhimpunan berisi 3 elemen. Kita tidak memperoleh partisi menjadi subhimpunan tak kosong jika salah satu subhimpunan memuat 0 atau 4 elemen. Berikut daftar partisi dengan salah satu subhimpunan tepat satu elemen:

$$\{\{\alpha\}, \{\beta, \gamma, \delta\}\}, \{\{\beta\}, \{\alpha, \gamma, \delta\}\}, \{\{\gamma\}, \{\alpha, \beta, \delta\}\}, \{\{\delta\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$$

Perhatikan bahwa ini juga merupakan daftar semua partisi dengan salah satu subhimpunan tepat tiga elemen. Berikut daftar partisi dengan salah satu subhimpunan tepat dua elemen (dan karena itu subhimpunan lainnya juga memiliki dua elemen):

$$\{\{\alpha, \beta\}, \{\gamma, \delta\}\}, \{\{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \delta\}\}, \{\{\alpha, \delta\}, \{\beta, \gamma\}\}$$

Tidak ada partisi lain. Karena kita telah mencantumkan 7 partisi,  $S(4, 2) = 7$ .

- 13:** (a)  $S(n, 1)$  adalah banyaknya cara mempartisi himpunan dengan  $n$  elemen menjadi 1 subhimpunan tak kosong. Tentu saja, nilainya adalah 1. Satu-satunya partisi semacam itu memuat himpunan itu sendiri.  
 (b)  $S(n, n)$  adalah banyaknya cara mempartisi himpunan dengan  $n$  elemen menjadi  $n$  subhimpunan tak kosong. Karena himpunan tersebut hanya memuat  $n$  elemen dan kita perlu membaginya ke dalam  $n$  subhimpunan, setiap subhimpunan dalam partisi harus memuat tepat satu elemen, sehingga membentuk partisi yang terdiri dari himpunan beranggota tunggal. Karena urutan tidak penting dalam partisi, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Jadi,  $S(n, n) = 1$ .

- 16:** 987. Jika kita mengambil tumpukan setinggi  $n-1$  inci dan menambahkan balok setinggi 1 inci, kita memperoleh tumpukan setinggi  $n$  inci dengan balok teratas setinggi 1 inci. Jika kita mengambil tumpukan setinggi  $n-2$  inci dan menambahkan balok setinggi 2 inci, kita memperoleh tumpukan setinggi  $n$  inci dengan balok teratas setinggi 2 inci. Setiap tumpukan yang dibuat dengan menambahkan balok 1 inci ke tumpukan setinggi  $n-1$  inci pasti berbeda dari tumpukan yang dibuat dengan menambahkan balok 2 inci ke tumpukan setinggi  $n-2$  inci karena balok teratasnya berbeda. Sekarang, jika kita mengambil semua tumpukan setinggi  $n-1$  inci dan menambahkan balok 1 inci, kita memperoleh semua tumpukan setinggi  $n$  inci dengan balok 1 inci di bagian atas. Jika kita mengambil semua tumpukan setinggi  $n-2$  inci dan menambahkan balok 2 inci, kita memperoleh semua tumpukan setinggi  $n$  inci dengan balok 2 inci di bagian atas. Tidak ada tumpukan lain setinggi  $n$  inci karena setiap tumpukan semacam itu memiliki balok 1 inci atau balok 2 inci di bagian atas. Oleh karena itu, banyaknya tumpukan setinggi  $n$  inci hanyalah banyaknya tumpukan setinggi  $(n-1)$  inci ditambah banyaknya tumpukan setinggi  $(n-2)$  inci. Tentu saja, hal ini tidak masuk akal untuk  $n=1$  atau  $n=2$ , sehingga kita perlu menetapkan bahwa tepat ada 1 cara membuat tumpukan balok setinggi 1 inci (satu balok 1 inci), dan tepat ada dua cara membuat tumpukan balok setinggi 2 inci (dua balok 1 inci atau satu balok 2 inci). Sekarang kita dapat menggunakan jawaban rekursif untuk menentukan banyaknya cara membuat tumpukan yang lebih tinggi. Banyaknya tumpukan setinggi 3 inci adalah banyaknya tumpukan 2 inci ditambah banyaknya tumpukan 1 inci, yaitu  $2 + 1 = 3$ . Banyaknya tumpukan setinggi 4 inci adalah banyaknya tumpukan 3 inci ditambah banyaknya tumpukan 2 inci, yaitu  $3 + 2 = 5$ . Banyaknya tumpukan setinggi 5 inci adalah banyaknya tumpukan 4 inci ditambah banyaknya tumpukan 3 inci, yaitu  $5 + 3 = 8$ . Dengan melanjutkan cara ini, diperoleh tabel berikut:

| $n$                                  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| banyaknya tumpukan setinggi $n$ inci | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987 |

## Bagian 2.1

- 2c:** Karena  $g$  adalah polinom, fungsi tersebut kontinu pada  $[0, 0.9]$ .  $g(0) = 2$  dan  $g(0.9) = -.1897$  sehingga  $g$  memiliki tanda yang berlawanan di kedua titik ujung  $[0, 0.9]$ . Oleh karena itu, teorema nilai antara menjamin adanya akar pada interval  $[0, 0.9]$ .

**2f:** Titik-titik diskontinuitas  $g$  berada di  $\pm 1$  akibat faktor  $(1-t^2)$  pada penyebut dan di kelipatan ganjil dari  $\frac{\pi}{2}$  akibat faktor  $(\tan t)$  pada pembilang. Tidak satu pun diskontinuitas ini berada dalam interval  $[21.5, 22.5]$ , sehingga  $g$  kontinu pada interval tersebut.  $g(21.5) \approx 1.6 > 0$  dan  $g(22.5) \approx -1.6 < 0$  sehingga  $g$  memiliki tanda yang berlawanan di kedua titik ujung  $[21.5, 22.5]$ . Oleh karena itu, teorema nilai antara menjamin adanya akar pada interval  $[21.5, 22.5]$ . Kebetulan, titik-titik diskontinuitas yang paling dekat dengan  $[21.5, 22.5]$  adalah  $\frac{13\pi}{2} \approx 20.42$  dan  $\frac{15\pi}{2} \approx 23.56$ .

**3:** Tidak ada satu tabel tunggal yang benar untuk menjalankan metode bagi dua. Tabel apa pun yang menunjukkan pilihan interval berturut-turut beserta perhitungan terkait dapat digunakan.

Untuk  $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$  pada  $[0, 0.9]$ :

| $a$ | $g(a)$ | $b$  | $g(b)$ | $m$   | $g(m)$  |
|-----|--------|------|--------|-------|---------|
| 0   | 2      | .9   | -.1897 | .45   | .5907   |
| .45 |        | .9   |        | .675  | -.01731 |
| .45 |        | .675 |        | .5625 |         |

Iterasi ketiga metode bagi dua adalah 0.5625.

Untuk  $g(t) = \frac{3t^2 \tan t}{1-t^2}$  pada  $[21.5, 22.5]$ :

| $a$   | $g(a)$ | $b$  | $g(b)$ | $m$    | $g(m)$  |
|-------|--------|------|--------|--------|---------|
| 21.5  | 1.608  | 22.5 | -1.676 | 22     | -.02660 |
| 21.5  |        | 22   |        | 21.75  | .7393   |
| 21.75 |        | 22   |        | 21.875 |         |

Iterasi ketiga metode bagi dua adalah 21.875.

**11:** Galatnya,  $|m_j - p| \leq \frac{b-a}{2^j}$ , dan kita memerlukan besaran ini kurang dari atau sama dengan  $10^{-3}$ . Jadi, kita perlu menyelesaikan pertidaksamaan  $\frac{b-a}{2^j} \leq 10^{-3}$  untuk  $j$ .  $b - a = 4 - 1 = 3$ , sehingga kita perlu mencari  $j$  sedemikian sehingga  $\frac{3}{2^j} \leq 10^{-3}$ :

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{3}{2^j}\right) &\leq \ln(10^{-3}) \\ \ln(3) - \ln(2^j) &\leq -3\ln(10) \\ \ln(3) + 3\ln(10) &\leq j\ln(2) \\ \frac{\ln(3) + 3\ln(10)}{\ln(2)} &\leq j \end{aligned}$$

Jadi, kita memerlukan  $j \geq \frac{\ln(3) + 3\ln(10)}{\ln(2)} \approx 11.55$ . Bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 12. Kita memerlukan 12 iterasi.

**21:**  $\sin(4^2) = \sin(16) < 0$  dan  $\sin(5^2) = \sin(25) < 0$  sehingga asumsi metode bagi dua tidak terpenuhi pada  $[4, 5]$  sebagaimana dinyatakan. Namun, jika metode bagi dua tetap dijalankan, iterasi pertama adalah 4.5 dan  $\sin(4.5^2) > 0$ . Terlepas dari titik ujung mana (kiri atau kanan) yang menjadi 4.5, asumsi metode bagi dua akan terpenuhi sejak titik ini. Metode akan bekerja sebagaimana mestinya mulai iterasi kedua dan karena itu akan menghasilkan sebuah akar.

## Bagian 2.2

**2c:** (i)  $g$  memang memenuhi hipotesis teorema nilai rata-rata pada  $[0, 0.9]$ . Hipotesis teorema nilai rata-rata mensyaratkan fungsi kontinu pada interval tertutup  $[a, b]$  dan memiliki turunan pada interval terbuka  $(a, b)$ . Dalam soal ini,  $a = 0$  dan  $b = 0.9$ . Karena  $g$  adalah polinom, fungsi tersebut kontinu pada seluruh bilangan riil. Oleh karena itu,  $g$  kontinu pada  $[0, 0.9] = [a, b]$ . Selain itu,  $g'$  adalah polinom dan terdefinisi pada seluruh bilangan riil, sehingga  $g$  memiliki turunan pada  $(0, 0.9) = (a, b)$ . **Catatan:**  $g$  sebenarnya memenuhi hipotesis teorema nilai rata-rata pada setiap interval tertutup, seperti halnya semua polinom.

(ii) Kita perlu mencari  $c$  sedemikian sehingga  $g'(c) = \frac{g(b)-g(a)}{b-a}$ . Pertama,  $g'(x) = 12x^3 - 6x^2 - 3$ ,  $g(0) = 2$ , dan  $g(0.9) = 3(.9)^4 - 2(.9)^3 - 3(.9) + 2 = -1.897$ . Jadi, kita perlu menyelesaikan  $12c^3 - 6c^2 - 3 = \frac{-1.897-2}{.9-0}$  untuk  $c$ :

$$\begin{aligned} 12c^3 - 6c^2 - 3 &= \frac{-2433}{1000} \\ 12c^3 - 6c^2 - \frac{567}{1000} &= 0. \end{aligned}$$

Kita tidak dapat menyelesaikan persamaan ini menggunakan teknik aljabar dasar karena polinom kubiknya tidak dapat difaktorkan. Namun, kita tahu solusinya berada di antara 0 dan 0.9, sehingga kita dapat menerapkan metode bagi dua untuk memperoleh jawaban! Dengan Octave dan toleransi  $10^{-10}$ , kita memperoleh

$$\text{ans} = 0.622093084518565.$$

**2f:**  $g$  tidak memenuhi hipotesis teorema nilai rata-rata pada  $[20, 23]$ . Titik-titik diskontinuitas  $g$  berada di  $\pm 1$  akibat faktor  $(1 - t^2)$  pada penyebut dan di kelipatan ganjil dari  $\frac{\pi}{2}$  akibat faktor  $(\tan t)$  pada pembilang. Diskontinuitas di  $\frac{13\pi}{2} \approx 20.42$  berada dalam interval  $[20, 23]$ , sehingga  $g$  tidak kontinu pada interval yang diberikan.

**3h:** Kita diminta mencari titik-titik tetap dari  $h$ . Berdasarkan definisi, titik tetap dari  $h$  memenuhi persamaan  $h(x) = x$ , sehingga kita mencari semua nilai semacam itu.  $h(x) = x - 10 + 3^x + 25 \cdot 3^{-x}$  sehingga kita perlu menyelesaikan  $x - 10 + 3^x + 25 \cdot 3^{-x} = x$ :

$$\begin{aligned} x - 10 + 3^x + 25 \cdot 3^{-x} &= x \\ -10 + 3^x + 25 \cdot 3^{-x} &= 0 \\ 3^x - 10 + 25 \cdot 3^{-x} &= 0 \\ 3^x \cdot 3^x - 3^x \cdot 10 + 3^x \cdot 25 \cdot 3^{-x} &= 0 \\ (3^x)^2 - 10 \cdot 3^x + 25 &= 0. \end{aligned}$$

$(3^x)^2 - 10 \cdot 3^x + 25$  berbentuk kuadrat dalam  $3^x$  sehingga kita dapat mencoba memfaktorkannya. Polinom kuadrat ini memang dapat difaktorkan:

$$\begin{aligned} (3^x - 5)^2 &= 0 \\ 3^x - 5 &= 0 \\ 3^x &= 5 \\ \log_3 3^x &= \log_3 5 \\ x &= \log_3 5. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, terdapat satu titik tetap dari  $h$ ,  $x = \log_3 5 \approx 1.465$ .

**4d:** Kita mencari akar-akar dari  $g(x) = x^2 - e^{3x+4}$ , sehingga kita perlu menyelesaikan persamaan  $x^2 - e^{3x+4} = 0$  untuk  $x$ . Untuk melakukannya dengan metode titik tetap, kita perlu memanipulasi persamaan ini menjadi bentuk  $f(x) = x$  menggunakan aljabar. Cara paling sederhana adalah menambahkan  $x$  pada kedua ruas. Hal ini menghasilkan  $x + x^2 - e^{3x+4} = x$ , sehingga kita dapat mengambil  $f_1(x) = x + x^2 - e^{3x+4}$ . Cara lain untuk mengubah persamaan  $x^2 - e^{3x+4} = 0$  adalah dengan “menyelesaikan” terhadap  $x$  pada suku  $x^2$ . Dengan menambahkan  $e^{3x+4}$  pada kedua ruas, diperoleh  $x^2 = e^{3x+4}$  dan dengan mengambil akar kuadrat pada kedua ruas, diperoleh  $|x| = \sqrt{e^{3x+4}}$  atau  $x = \pm e^{(3x+4)/2}$ . Sekarang kita dapat menetapkan  $f_2(x) = e^{(3x+4)/2}$  atau  $f_2(x) = -e^{(3x+4)/2}$ .

**Catatan:** Kita juga dapat “menyelesaikan” terhadap  $x$  pada eksponen:

$$\begin{aligned} x^2 - e^{3x+4} &= 0 \\ x^2 &= e^{3x+4} \\ \ln x^2 &= \ln(e^{3x+4}) \\ 2 \ln x &= 3x + 4 \\ 2 \ln x - 4 &= 3x \\ \frac{2 \ln x - 4}{3} &= x. \end{aligned}$$

Hal ini memberi fungsi kandidat lain,  $f_3(x) = \frac{2\ln x - 4}{3}$ .

**Catatan:** Selalu ada tak hingga banyak cara untuk mengubah persamaan  $g(x) = 0$  menjadi persamaan berbentuk  $f(x) = x$ . Kita dapat mengalikan kedua ruas dengan sembarang bilangan riil tak nol,  $c$ , lalu menambahkan  $x$  pada kedua ruas. Hal ini menghasilkan tak hingga banyak kandidat  $f_c(x) = x + cg(x)$ .

**Catatan:** Lihat soal 20 untuk himpunan kandidat tak hingga lainnya.

**5b:** Kita diminta menghitung 5 iterasi pertama metode iterasi titik tetap yang diterapkan pada  $g(x) = 10 + x - \cosh(x)$  dimulai dengan (nilai awal)  $x_0 = -3$ . Kita harus menerapkan  $g$  pada  $x_0$ , lalu menerapkan  $g$  pada hasil tersebut untuk memperoleh hasil baru, lalu menerapkan  $g$  pada hasil baru untuk memperoleh hasil yang lebih baru, lalu menerapkan  $g$  pada hasil yang lebih baru untuk memperoleh hasil berikutnya, dan seterusnya, hingga kita memiliki 5 hasil:

$$\begin{aligned} x_0 &= -3 \\ x_1 = g(x_0) &= 10 - 3 - \cosh(-3) \approx -3.067661995777765 \\ x_2 = g(x_1) &= 10 + x_1 - \cosh(x_1) \approx -3.836725126419593 \\ x_3 = g(x_2) &= 10 + x_2 - \cosh(x_2) \approx -17.03418648356706 \\ x_4 = g(x_3) &= 10 + x_3 - \cosh(x_3) \approx -12497508.54310043 \\ x_5 = g(x_4) &= 10 + x_4 - \cosh(x_4) \approx \text{'floating point overflow'} \end{aligned}$$

Jadi, 5 iterasi pertama (kira-kira) adalah  $-3.067$ ,  $-3.836$ ,  $-17.03$ ,  $-1.249(10)^7$ , dan sebuah galat titik-mengambang. Tampaknya iterasi titik tetap tidak konvergen ke titik tetap. Magnitudo nilainya semakin besar pada setiap iterasi.

**Catatan:** Kalkulator dan komputer yang menggunakan aritmetika titik-mengambang standar tidak akan dapat menghitung  $\cosh(-12497508.54310043)$  karena nilainya terlalu besar! Karena itu terjadi luapan. Hal ini tidak berarti bahwa nilai tersebut tidak dapat dihitung. Nilainya hanya terlalu besar untuk kalkulator titik-mengambang. Dengan menggunakan sistem aljabar komputer yang mampu menangani bilangan semacam itu, kita memperoleh bahwa

$$x_5 \approx -4.97(10)^{5427598}.$$

$x_5$  memiliki lebih dari 5 juta digit di sebelah kiri titik desimal! Memang, magnitudo setiap iterasi lebih besar daripada iterasi sebelumnya.

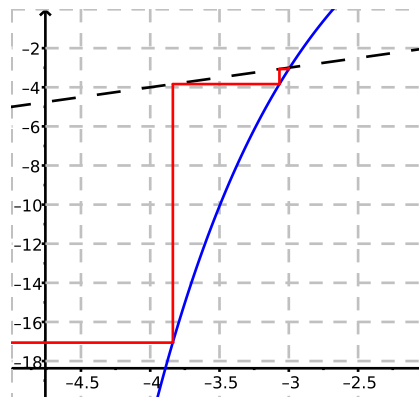
**6b:** Dengan Octave dan fungsi iterasi titik tetap yang diprogram dengan benar, diperoleh hasil berikut:

```
fixedPointIteration(@(x) 10+x-cosh(x),-3,1e-10,100)
ans = Method failed---maximum number of iterations reached
```

Metode tidak konvergen dalam 100 iterasi.

**Catatan:** Seperti akan kita ketahui pada soal 5b, iterasi ini menyebabkan luapan hanya dalam 5 iterasi.

**7b:** Diagram jaring akan tampak kurang lebih seperti ini:

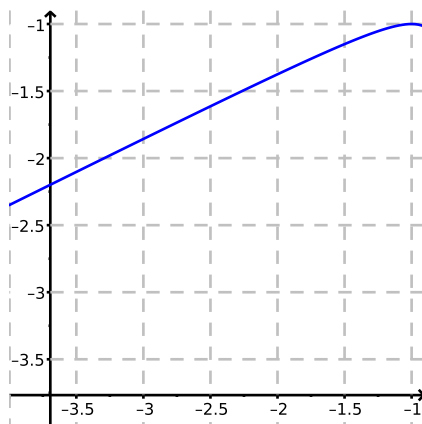


**Catatan:** Garis  $y = x$  tidak dibuat dengan sudut  $45^\circ$  karena rasio aspek grafik bukan  $1 : 1$ . Sumbu  $y$  mencakup panjang 20, dari  $-20$  hingga  $0$  sedangkan sumbu  $x$  mencakup panjang hanya 3, dari  $-5$  hingga  $-2$ .

**10:** (a) Untuk menetapkan bahwa  $f$  memiliki titik tetap tunggal pada  $[-4, -9]$ , kita akan menunjukkan bahwa  $f$  kontinu pada  $[-4, -9]$ ,  $f([-4, -9]) \subseteq [-4, -9]$  dan  $|f'(x)| \leq 1$  untuk semua  $x \in (-4, -9)$ . Proposisi 3 memberi kita hasil tersebut.

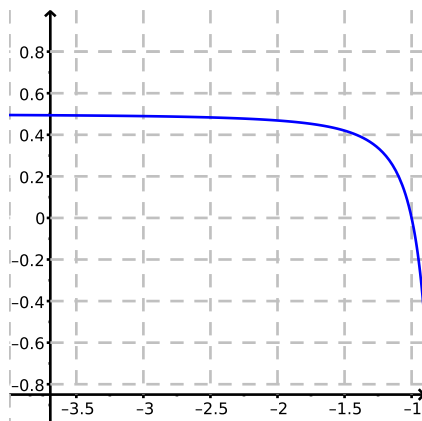
(i)  $f$  kontinu pada  $[-4, -9]$  karena satu-satunya diskontinuitasnya berada di  $x = -\frac{2}{3}$ , tempat penyebut,  $6x + 4$ , bernilai nol, dan  $-\frac{2}{3} \approx -0.6666$  tidak berada dalam  $[-4, -9]$ .

(ii) Kita mencari ekstrem mutlak dari  $f$  pada  $[-4, -9]$ .  $f'(x) = \frac{18x^2 + 24x + 6}{36x^2 + 48x + 16} = \frac{3(x+1)(3x+1)}{2(3x+2)^2}$  memiliki nol di  $x = -1$  dan  $x = -\frac{1}{3}$  dan tidak terdefinisi di  $x = -\frac{2}{3}$ . Satu-satunya nilai kritis yang relevan adalah  $-1$ , sehingga kita memeriksa  $f(-4) = -\frac{47}{20} = -2.35$ ,  $f(-1) = -1$ , dan  $f(-9) = -\frac{143}{140} \approx -1.021$ . Jadi,  $f([-4, -9]) \subseteq [-2.35, -1] \subseteq [-4, -9]$ . **Catatan:** Untuk banyak fungsi, bukti visual sudah cukup memuaskan atau setidaknya kita dapat menggunakan grafik untuk memverifikasi kesimpulan. Dalam soal ini, grafik  $f$  untuk nilai  $x$  dan  $y$  dari  $-4$  hingga  $-9$  tampak seperti



Grafik fungsi tidak keluar dari bidang tampilan melalui bagian atas (tidak ada nilai yang lebih besar dari  $-9$ ) maupun bagian bawah (tidak ada nilai yang kurang dari  $-4$ ), sehingga  $f([-4, -9]) \subseteq [-4, -9]$ .

(iii) Kita mencari ekstrem mutlak dari  $f'$  pada  $[-4, -9]$ .  $f''(x) = \frac{3}{27x^3 + 54x^2 + 36x + 8} = \frac{3}{(3x+2)^3}$  tidak memiliki nol dan hanya tidak terdefinisi di  $x = -\frac{2}{3}$ . Tidak ada nilai kritis yang relevan, sehingga kita memeriksa  $f'(-4) = \frac{99}{200} = 0.495$  dan  $f'(-9) = -\frac{51}{98} \approx -0.5204$ . Jadi,  $-\frac{51}{98} \leq f'(x) \leq \frac{99}{200}$  untuk semua  $x \in (-4, -9)$ , yang berarti  $|f'(x)| \leq \frac{51}{98} < 1$  untuk semua  $x \in (-4, -9)$ . **Catatan:** Seperti pada pemeriksaan (ii), bukti visual sudah cukup memuaskan atau setidaknya kita dapat menggunakan grafik untuk memverifikasi kesimpulan. Dalam soal ini, grafik  $f'$  untuk  $x \in [-4, -9]$  dan  $y \in [-1, 1]$  tampak seperti



Grafik fungsi tidak keluar dari bidang tampilan melalui bagian atas (tidak ada nilai yang lebih besar dari  $1$ ) maupun bagian bawah (tidak ada nilai yang kurang dari  $-1$ ), sehingga  $|f'(x)| < 1$  untuk semua  $x \in (-4, -9)$ .



(b) Dengan menggunakan metode iterasi titik tetap seperti dijelaskan dalam teks dengan toleransi  $10^{-2}$  dan  $x_0 = -4$ , diperoleh  $x_6 = -1.00000176319$ , dan kita menganggap nilai ini akurat hingga selisih  $10^{-2}$  dari titik tetap sebenarnya. **Catatan:** Karena kita tidak memiliki cara andal untuk menghitung galat, mungkin saja jawaban akhir tidak berada dalam toleransi terhadap akar sebenarnya. Namun, dalam kasus ini titik tetap sebenarnya adalah  $-1$ , sehingga hasil kita berada jauh di dalam batas.

**12:** Pertama,  $f(x) = \sqrt[3]{8-4x} = x \implies 8-4x = x^3 \implies x^3 + 4x - 8 = 0$ , sehingga setiap titik tetap dari  $f$  adalah akar dari  $g$ . Selanjutnya perlu ditunjukkan bahwa metode iterasi titik tetap akan konvergen ke titik tetap dari  $f$  untuk setiap nilai awal  $x_0 \in [1.2, 1.5]$ . Menurut teorema kekonvergenan titik tetap, kita perlu menetapkan bahwa  $[1.2, 1.5]$  adalah lingkungan suatu titik tetap tempat magnitudo turunannya kurang dari 1.

(i) Untuk menetapkan bahwa terdapat titik tetap dalam  $[1.2, 1.5]$ , perhatikan bahwa  $f$  kontinu serta bahwa  $f(1.2) - 1.2 = \sqrt[3]{\frac{16}{5}} - 1.2 \approx .27 > 0$  dan  $f(1.5) - 1.5 = \sqrt[3]{2} - 1.5 \approx -.24 < 0$ . Teorema nilai antara menjamin adanya nilai  $c \in (1.2, 1.5)$  sedemikian sehingga  $f(c) - c = 0$ , atau  $f(c) = c$ .

(ii) Kita perlu menetapkan bahwa magnitudo turunan  $f$  kurang dari 1 untuk semua  $x \in (1.2, 1.5)$ .  $f'(x) = -\frac{4}{3(8-4x)^{2/3}}$  dan  $f''(x) = -\frac{32}{9(8-4x)^{5/3}}$ . Karena  $f''(x) < 0$  untuk semua  $x \in (1.2, 1.5)$ , kita tahu bahwa  $f'$  menurun pada interval ini. Karena alasan ini dan fakta bahwa  $f'(x) < 0$  untuk semua  $x \in (1.2, 1.5)$ , kita tahu bahwa  $|f'(x)|$  dibatasi oleh  $|f'(1.5)| = \left| -\frac{2\sqrt[3]{2}}{3} \right| \approx .84 < 1$ .

Hal ini menyelesaikan pembuktian.

## Bagian 2.3

**5:** Karena tidak ada pola khusus untuk nilai-nilai yang akan diambil oleh  $n$ , kita akan menyimpan keenam nilai dalam larik. Kemudian kita akan mengiterasi larik untuk memperoleh nilai-nilai  $f$ .

```
n=[0,1,2,4,6,10];
f=@(x) (2^(2^x)-2)/(2^(2^x)+3);
i=1;
while (i<7)
 disp(f(n(i)));
 i=i+1;
end%while
```

menghasilkan keluaran berikut:

```
0
0.285714285714286
0.736842105263158
0.999923709546987
1
NaN
```

**Catatan:** Kita dapat menghindari NaN, yang dibaca “Bukan Angka”, pada nilai keenam dengan menulis ulang fungsi ke bentuk yang ekuivalen secara aljabar  $f=@(x) (1-2*2^{-(2^x)})/(1+3*2^{-(2^x)});$ . Dengan satu perubahan pada program di atas, dihasilkan keluaran berikut:

```
0
0.285714285714286
0.736842105263158
0.999923709546987
1
1
```

Hal ini bekerja karena  $2^{-(2^{10})}$ , yang sama dengan  $2^{1024}$ , menghasilkan luapan sedangkan  $2^{-(2^{10})}$ , yang sama dengan  $2^{-1024}$ , bernilai 0.  $2^{1024} \approx 1.8(10)^{308}$  terlalu besar untuk direpresentasikan sebagai nilai titik-mengambang standar.

**11:**

(a) Dengan mengikuti proposisi 5, kita memerlukan galat awal dan batas magnitudo turunan dari  $f$ .

- (i) Yang kita ketahui tentang nilai awal,  $x_0$ , dan titik tetap,  $\hat{x}$ , hanyalah keduanya berada dalam  $[-4, -.9]$ , sehingga taksiran terbaik untuk galat awal adalah lebar interval. Jadi, kita mengambil  $|x_0 - \hat{x}| = 3.1$ .
- (ii) Dalam 10 pada Bagian 2.2, kita telah menetapkan fakta bahwa  $|f'(x)| \leq \frac{51}{98} < 1$ . Jadi, kita memperoleh  $M = \frac{51}{98}$ .

Oleh karena itu, kita tahu bahwa  $|x_k - \hat{x}| \leq 3.1 \cdot \left(\frac{51}{98}\right)^k$ , dan besaran ini harus kurang dari  $10^{-11}$ :

$$\begin{aligned} 3.1 \cdot \left(\frac{51}{98}\right)^k &< 10^{-11} \\ \left(\frac{51}{98}\right)^k &< \frac{1}{3.1(10)^{11}} \\ k \ln\left(\frac{51}{98}\right) &< \ln\left(\frac{1}{3.1(10)^{11}}\right) \\ k &> \frac{-\ln(3.1(10)^{11})}{\ln\left(\frac{51}{98}\right)} \approx 40.51. \end{aligned}$$

Jadi, 41 iterasi akan mencukupi untuk setiap nilai awal dalam  $[-4, -.9]$ .

**Catatan:** Tanda pertidaksamaan harus berubah dari  $<$  menjadi  $>$  pada langkah terakhir karena kita membagi dengan  $\ln\left(\frac{51}{98}\right)$ , yang bernilai negatif.

- (b)  $x_0 = -4$ ,  
 $x_1 = f(x_0) = -2.35$ ,  
 $x_2 = f(x_1) \approx -1.541336633663366$ ,  
 $x_3 = f(x_2) \approx -1.167517670666227$ ,  
 $x_4 = f(x_3) \approx -1.028014489100897$ ,  
 $x_5 = f(x_4) \approx -1.001085950365354$ ,  
 $x_6 = f(x_5) \approx -1.00000176318809$ , dan  
 $x_7 = f(x_6) \approx -1.000000000004663$ .  
 Diperlukan 7 iterasi untuk memperoleh taksiran dalam jarak  $10^{-11}$  dari titik tetap sebenarnya,  $-1$ .

- (c) Batas teoretis adalah 41, sedangkan jumlah iterasi sebenarnya adalah 7. Batas tersebut hampir enam kali nilai sebenarnya! Ini bukan batas yang ketat.

**Catatan:** Batas tersebut begitu longgar karena turunan di titik tetap bernilai nol. Taksiran dalam proposisi 5 tidak memperhitungkan kasus ini, yang diketahui memiliki kekonvergenan kuadratik atau lebih baik.

**16a:**

| $n$ | $p_n$        | $a_n$        |
|-----|--------------|--------------|
| 0   | 0.5          | 0.2586844276 |
| 1   | 0.2004262431 | 0.2576132107 |
| 2   | 0.2727490651 | 0.2575358323 |
| 3   | 0.2536071566 | 0.2575306600 |
| 4   | 0.2585503763 | 0.2575303107 |
| 5   | 0.2572656363 |              |
| 6   | 0.2575989852 |              |

- 20:** Iterasi kesepuluh metode Steffensen adalah 0.01462973293 sedangkan iterasi kesebelas adalah 0.009752946539, sehingga hanya diperlukan 11 iterasi untuk mencapai bilangan di bawah 0.01. Percepatan kekonvergenan ini luar biasa—dari 29,992 iterasi menjadi 11.

## Bagian 2.4

**8:** Metode Newton (iterasi titik tetap) memerlukan iterasi fungsi  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}$ , sehingga kita perlu mengetahui  $g'(x)$ . Turunan dari  $g$  adalah

$$g'(x) = -\frac{200 \sin\left(\frac{10}{x}\right)}{x^3} - \frac{1000 \cos\left(\frac{10}{x}\right)}{x^4}.$$

Oleh karena itu,

$$x_1 = 1.25 - \frac{g(1.25)}{g'(1.25)} = \frac{\frac{100}{1.25^2} \sin\left(\frac{10}{1.25}\right)}{-\frac{200 \sin\left(\frac{10}{1.25}\right)}{1.25^3} - \frac{1000 \cos\left(\frac{10}{1.25}\right)}{1.25^4}} \approx 2.76794916279264$$

dan

$$x_2 = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)} = \frac{\frac{100}{x_1^2} \sin\left(\frac{10}{x_1}\right)}{-\frac{200 \sin\left(\frac{10}{x_1}\right)}{x_1^3} - \frac{1000 \cos\left(\frac{10}{x_1}\right)}{x_1^4}} \approx 3.07240930016243.$$

**Catatan:** Meskipun tidak mutlak diperlukan dalam bentuk yang disederhanakan,

$$f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)} = \frac{3x^2 \sin\left(\frac{10}{x}\right) + 10x \cos\left(\frac{10}{x}\right)}{2x \sin\left(\frac{10}{x}\right) + 10 \cos\left(\frac{10}{x}\right)}.$$

Oleh karena itu,  $x_1 = \frac{3 \cdot 1.25^2 \sin\left(\frac{10}{1.25}\right) + 10(1.25) \cos\left(\frac{10}{1.25}\right)}{2(1.25) \sin\left(\frac{10}{1.25}\right) + 10 \cos\left(\frac{10}{1.25}\right)} \approx 2.76794916279264$ , dan  $x_2$  juga dapat dihitung menggunakan ekspresi ini.

**10a:** Rumus metode sekan adalah

$$x_{n+1} = x_n - g(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}.$$

Ketika  $n = 1$ , diperoleh  $x_2 = x_1 - g(x_1) \frac{x_1 - x_0}{g(x_1) - g(x_0)}$ , sehingga dalam contoh ini,

$$x_2 = 6 - g(6) \frac{6 - 5}{g(6) - g(5)} \approx 10.15086029699136.$$

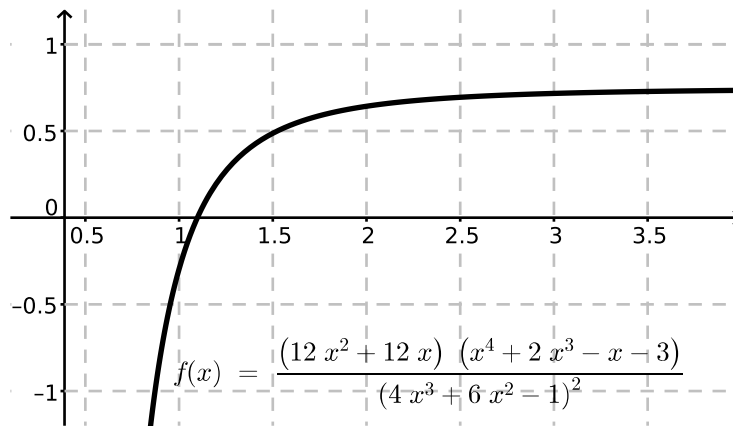
Ketika  $n = 2$ , diperoleh  $x_3 = x_2 - g(x_2) \frac{x_2 - x_1}{g(x_2) - g(x_1)}$ , sehingga dalam contoh ini,

$$x_3 = x_2 - g(x_2) \frac{x_2 - 6}{g(x_2) - g(6)} \approx 8.43462052844703.$$

**18:** Karena metode Newton merupakan metode iterasi titik tetap, kita dapat menggunakan teorema kekonvergenan titik tetap untuk mencari interval semacam itu. Seperti ditunjukkan dalam latihan 26 pada halaman 60, kita dijamin memperoleh kekonvergenan pada setiap lingkungan akar tempat fungsi yang diiterasikan  $f$  memiliki turunan dengan magnitudo kurang dari 1. Untuk itu,  $f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)} = x - \frac{x^4 + 2x^3 - x - 3}{4x^3 + 6x^2 - 1}$ . Jadi,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - \frac{(4x^3 + 6x^2 - 1)^2 - (12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3)}{(4x^3 + 6x^2 - 1)^2} \\ &= \frac{(12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3)}{(4x^3 + 6x^2 - 1)^2}. \end{aligned}$$

Grafik  $f'$  di sekitar 1.097740792,



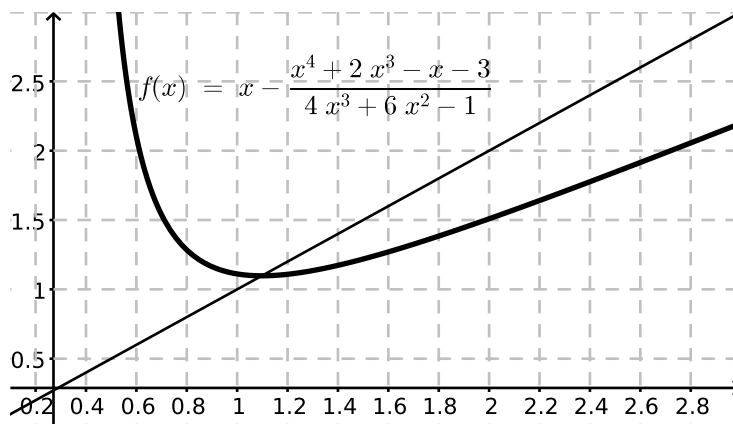
tampaknya menunjukkan bahwa  $|f'(x)| < 1$  untuk semua  $x$  dari kira-kira 0.9 hingga  $\infty$ . Ini jawaban yang dapat diterima, tetapi jika kita menginginkan batas bawah yang lebih tepat dan ingin membuktikan pernyataan tersebut, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama, akar-akar  $4x^3 + 6x^2 - 1$  kira-kira adalah  $-1.4$ ,  $-0.5$ , dan  $0.4$ , sehingga tidak ada asimtot pada interval yang ditinjau.  $f'$  kontinu di sana. Untuk menemukan ujung bawah interval ini, kita menyelesaikan persamaan  $f'(x) = -1$ :

$$\begin{aligned} \frac{(12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3)}{(4x^3 + 6x^2 - 1)^2} &= -1 \\ (12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3) &= -(4x^3 + 6x^2 - 1)^2 \\ 12x^6 + 36x^5 + 24x^4 - 12x^3 - 48x^2 - 36x &= -16x^6 - 48x^5 - 36x^4 + 8x^3 + 12x^2 - 1 \\ 28x^6 + 84x^5 + 60x^4 - 20x^3 - 60x^2 - 36x + 1 &= 0. \end{aligned}$$

Solusi riil persamaan ini, dalam urutan menurun, kira-kira adalah 0.871748, 0.026590,  $-1.026590$ , dan  $-1.871748$ . Grafik  $28x^6 + 84x^5 + 60x^4 - 20x^3 - 60x^2 - 36x + 1$  akan memberi petunjuk yang tepat, dan metode Newton dapat digunakan untuk mencari akar-akar tersebut. Akar yang kita cari adalah 0.871748. Nilai ini menandai ujung bawah interval yang diinginkan. Untuk memverifikasi bahwa interval tersebut tak terbatas di atas, kita menyelesaikan  $f'(x) = 1$ :

$$\begin{aligned} \frac{(12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3)}{(4x^3 + 6x^2 - 1)^2} &= 1 \\ (12x^2 + 12x)(x^4 + 2x^3 - x - 3) &= (4x^3 + 6x^2 - 1)^2 \\ 12x^6 + 36x^5 + 24x^4 - 12x^3 - 48x^2 - 36x &= 16x^6 + 48x^5 + 36x^4 - 8x^3 - 12x^2 + 1 \\ 0 &= 4x^6 + 12x^5 + 12x^4 + 4x^3 + 36x^2 + 36x + 1. \end{aligned}$$

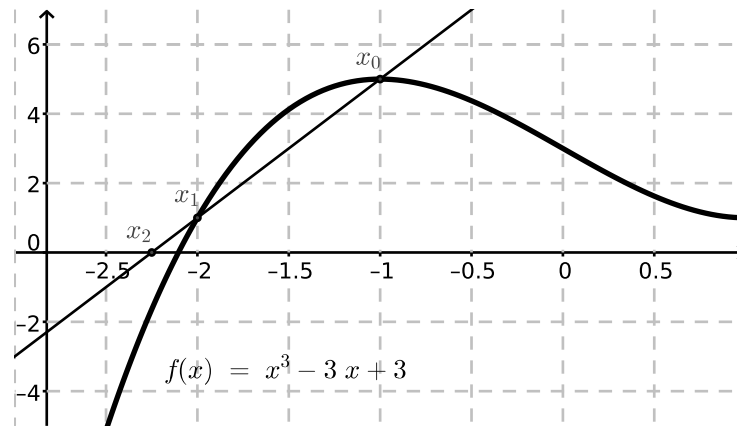
Solusi riil persamaan ini, dalam urutan menurun, kira-kira adalah  $-0.028593$  dan  $-0.971407$ . Sekali lagi, grafik akan memberi petunjuk yang tepat, dan metode Newton dapat digunakan untuk mencari akar-akar tersebut. Tidak ada solusi  $f'(x) = \pm 1$  yang lebih besar daripada akar 1.097740792. Kita menyimpulkan bahwa  $|f'(x)| < 1$  untuk semua  $x \in (0.87175, \infty)$ , sehingga metode Newton akan konvergen ke  $\hat{x} \approx 1.097740792$  untuk setiap nilai awal dalam  $(0.87175, \infty)$ . Akhirnya, dengan melihat grafik  $f(x)$ ,



kita melihat bahwa interval dari asimtot di sekitar 0.4 hingga akar dipetakan ke interval dari akar hingga tak hingga. Oleh karena itu, metode Newton konvergen ke 1.097740792 untuk semua nilai awal di antara asimtot di dekat 0.4 dan 0.87175 juga. Akhirnya, kita menggunakan metode Newton untuk memperoleh nilai asimtot yang lebih akurat di dekat 0.4. Nilainya ternyata 0.366025403784439, sehingga kita menyimpulkan bahwa metode Newton akan konvergen ke akar  $\hat{x} \approx 1.097740792$  untuk setiap nilai awal dalam  $(0.36602540378444, \infty)$ .

**Catatan:** Bergantung pada seberapa ketat pembuktian jawaban yang Anda inginkan, Anda dapat memulai dengan grafik  $f$  seperti di atas, menghampiri asimtot di dekat 0.4, lalu langsung menuju jawaban akhir. Kesimpulan ini dapat dibenarkan secara grafis dengan mengasumsikan bahwa grafik dari  $f$  kurang lebih linear di sebelah kanan bagian yang ditampilkan dan membayangkan diagram jaring untuk sembarang nilai dalam interval ini. Untuk membuat argumen ini sedikit lebih ketat, perhatikan bahwa  $f$  memiliki asimtot miring,  $y = \frac{3}{4}x$ , ketika  $x$  mendekati  $\infty$ , sehingga asumsi bahwa grafik  $f$  kurang lebih berupa garis lurus di sebelah kanan bagian yang ditampilkan memang sah.

21:



26: Jumlah dua bilangan, sebutlah  $x$  dan  $y$ , adalah 20, sehingga  $x + y = 20$ . Jika setiap bilangan dijumlahkan dengan akar kuadratnya, hasil kali kedua jumlah adalah 172.2, sehingga  $(x + \sqrt{x})(y + \sqrt{y}) = 172.2$ . Jadi, kita perlu menyelesaikan sistem

$$\begin{aligned} x + y &= 20 \\ (x + \sqrt{x})(y + \sqrt{y}) &= 172.2 \end{aligned}$$

dua persamaan dengan dua peubah. Karena sistem ini tidak linear, harapan terbaik kita adalah menggunakan substitusi. Persamaan pertama memberi kita  $y = 20 - x$ . Dengan menyubstitusikan nilai  $y$  ini ke persamaan kedua, diperoleh

$$(x + \sqrt{x})(20 - x + \sqrt{20 - x}) = 172.2$$

atau  $(x + \sqrt{x})(20 - x + \sqrt{20 - x}) - 172.2 = 0$ . Kita mencari solusi persamaan terakhir ini. Tanpa gambaran mengenai akar-akarnya selain asumsi wajar bahwa akar-akar tersebut berada di antara 0 dan 20, tidak jelas nilai awal mana yang harus digunakan. Dengan beberapa percobaan berbeda, kemungkinan Anda menemukan nilai yang berhasil. Sebagai contoh, menerapkan metode sekan pada  $g(x) = (x + \sqrt{x})(20 - x + \sqrt{20 - x}) - 172.2$  dengan  $x_0 = 9$  dan  $x_1 = 10$  menghasilkan 9.149620618, yang akurat hingga semua digit yang ditampilkan, hanya dalam 9 iterasi. Bilangan lainnya adalah  $20 - 9.149620618 = 10.850379382$ . Kita dapat memverifikasi bahwa ini solusi dengan menghitung

$$(9.149620618 + \sqrt{9.149620618})(10.850379382 + \sqrt{10.850379382})$$

yang sangat dekat dengan 172.2.

27: Metode Newton akan gagal menemukan akar dari  $g$  pada iterasi kedua jika  $g'(x_1) = 0$ . Sebagai contoh, misalkan  $g(x) = x^3 - 3x + 3$ . Kemudian  $g'(x) = 3x^2 - 3$  memiliki nol ketika  $x = \pm 1$ . Jadi, kita memerlukan nilai  $x_0$  sedemikian sehingga  $x_1 = 1$  atau  $x_1 = -1$ . Kita perlu mencari sembarang solusi dari  $x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)} =$

$x - \frac{x^3 - 3x + 3}{3x^2 - 3} = \pm 1$ . Salah satu solusi tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} x - \frac{x^3 - 3x + 3}{3x^2 - 3} &= 1 \\ \frac{2x^3 - 3}{3x^2 - 3} &= 1 \\ 2x^3 - 3 &= 3x^2 - 3 \\ 2x^3 - 3x^2 &= 0 \\ x^2(2x - 3) &= 0 \end{aligned}$$

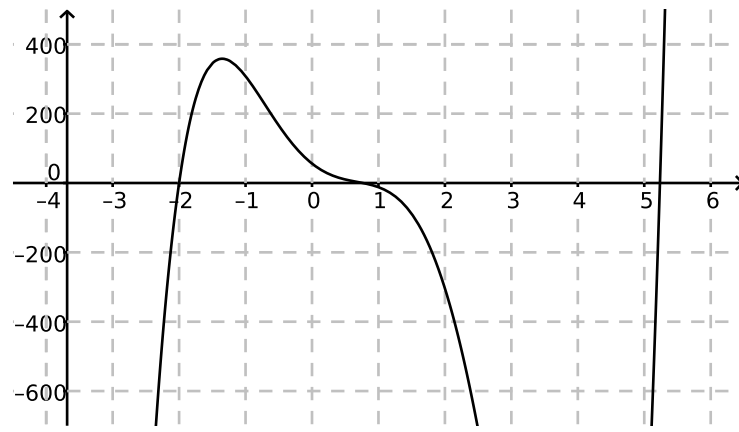
sehingga salah satu nilai awal  $x_0 = 0$  atau  $x_0 = \frac{3}{2}$  akan memberikan hasil yang diinginkan.

**Catatan:** Persamaan  $x - \frac{x^3 - 3x + 3}{3x^2 - 3} = -1$  hanya memiliki satu solusi riil, tetapi solusi tersebut irasional. Hingga 20 angka signifikan, nilainya adalah 1.0786168885087585968. Menetapkan  $x_0 = 1.078616888508759$  seperti dalam kode Octave berikut ternyata tidak menyebabkan kegagalan! Terdapat cukup banyak galat pembulatan sehingga  $x_1$  tidak persis sama dengan  $-1$  dan  $g'(x_1)$  tidak persis nol, sehingga metode tetap berjalan dan menemukan hasilnya. Diperlukan 99 iterasi untuk mendekati solusi secara stabil, tetapi akhirnya tercapai.  $x_1$  ditampilkan sebagai  $-0.999999999999999$  dan  $x_2$  ditampilkan sebagai  $7.50599937895082\text{e}+14$ .

```
format('long')
f=@(x) x^3-3*x+3
fp=@(x) 3*x^2-3
x0=1.0786168885087585968
c=1;
for i=1:120
 x=x0-f(x0)/fp(x0)
 if (abs(x-x0)<1e-15)
 c
 return
 end%if
 x0=x;
 c=c+1;
end%for
```

## Bagian 2.5

- 1:** Sebelum mencocokkan fungsi dengan diagramnya, kita periksa fungsi-fungsi yang tersedia.  $f$  dan  $h$  adalah polinom derajat 5 dan karena itu memiliki paling banyak 5 akar berbeda.  $l$  adalah hasil kali logaritma alami dengan polinom derajat tiga. Polinom tersebut memiliki tiga akar dan logaritmanya memiliki satu akar yang berbeda dari akar-akar polinom, sehingga  $l$  memiliki empat akar. Sekarang, dengan melihat diagram, kita dapat mencocokkan dua fungsi dengan diagramnya. Diagram (d) memiliki bidang dengan sembilan warna berbeda, yang menunjukkan sembilan akar dalam daerah yang ditampilkan. Karena fungsi  $f$ ,  $h$ , dan  $l$  memiliki kurang dari 9 akar, fungsi  $g$  pasti cocok dengan diagram (d). Dengan penalaran serupa, diagram (a) dan (b) sama-sama menunjukkan 5 akar, sehingga  $l$  tidak dapat cocok dengan salah satunya.  $l$  hanya memiliki empat akar. Dengan proses eliminasi, fungsi  $l$  cocok dengan diagram (c). Dengan demikian, diagram (a) dan (b) tersisa untuk dicocokkan dengan  $f$  dan  $h$ . Kedua diagram menunjukkan 5 akar, tetapi terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Sumbu riil melintas secara horizontal melalui pusat setiap diagram. Diagram (a) memiliki satu bidang yang menutupi seluruh sumbu riil, yang menunjukkan hanya satu akar riil, sedangkan diagram (b) memiliki tiga bidang yang menutupi sumbu riil, yang menunjukkan tiga akar riil. Grafik  $f$ ,



dengan jelas menunjukkan bahwa  $f$  memiliki tiga akar, sehingga  $f$  cocok dengan (b) dan  $h$  cocok dengan (a). Ringkasnya,

$$f \leftrightarrow (b)$$

$$g \leftrightarrow (d)$$

$$h \leftrightarrow (a)$$

$$l \leftrightarrow (c).$$

**3c:** Untuk setiap akar  $r$ , polinom harus memiliki faktor  $(x - r)$  dan tidak memiliki faktor lain. Polinom ini harus memiliki faktor  $(x - (-4))$ ,  $(x - (-1))$ ,  $(x - 2)$ ,  $(x - 2i)$ , dan  $(-(-2i))$ , sehingga  $p(x) = (x + 4)(x + 1)(x - 2)(x - 2i)(x + 2i)$  merupakan salah satu solusi.

**Catatan:**  $q(x) = a(x + 4)(x + 1)(x - 2)(x - 2i)(x + 2i)$  dengan  $a$  berupa sembarang bilangan kompleks tak nol juga merupakan solusi.

**Catatan:** Meskipun faktor-faktornya tidak perlu dikalikan,  $p(x) = x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 24x - 32$ .

**3d:** Untuk setiap akar  $r$ , polinom harus memiliki faktor  $(x - r)$  dan tidak memiliki faktor lain. Polinom ini harus memiliki faktor  $(x - (-4))$ ,  $(x - (-1))$ ,  $(x - 2)$ , dan  $(x - 2i)$ , sehingga  $p(x) = (x + 4)(x + 1)(x - 2)(x - 2i)$  merupakan salah satu solusi.

**Catatan:**  $q(x) = a(x + 4)(x + 1)(x - 2)(x - 2i)$  dengan  $a$  berupa sembarang bilangan kompleks tak nol juga merupakan solusi.

**Catatan:** Meskipun faktor-faktornya tidak perlu dikalikan,  $p(x) = x^4 + (3 - 2i)x^3 - (6 + 6i)x^2 - (8 - 12i)x + 16i$ . Perhatikan bahwa tidak semua koefisiennya merupakan bilangan riil. Hal ini konsisten dengan teorema akar konjugat yang menyatakan bahwa jika polinom dengan koefisien riil memiliki akar kompleks, akar-akar tersebut harus muncul dalam pasangan konjugat.

**7:**  $f$  bersifat periodik dan memiliki tak hingga banyak akar yang tersebar teratur di sepanjang sumbu riil. Satu-satunya diagram yang menunjukkan akar semacam ini adalah (a), sehingga  $f$  cocok dengan (a).  $g$  dan  $f$  hanya berbeda sedikit untuk nilai riil yang besar, sehingga kita mengharapkan tak hingga banyak akar yang kurang lebih berjarak teratur pada sumbu riil positif. Satu-satunya diagram dengan akar semacam ini adalah (d), sehingga  $g$  cocok dengan (d).  $l$  adalah polinom derajat lima, sehingga memiliki paling banyak 5 akar. Diagram (b) menunjukkan 8 warna, sehingga terdapat 8 akar. Oleh karena itu,  $h$  cocok dengan (b) dan  $l$  cocok dengan (c). Ringkasnya,

$$f \leftrightarrow (a)$$

$$g \leftrightarrow (d)$$

$$h \leftrightarrow (b)$$

$$l \leftrightarrow (c).$$

## Bagian 2.6

**6a:**  $g(2) = 38$  dan  $g'(2) = 71$ :

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 3 & 12 & -13 & -8 \\ & & 6 & 36 & 46 \\ \hline 2 & 3 & 18 & 23 & 38 \\ & & 6 & 48 & \\ \hline & 3 & 24 & 71 & \end{array}$$

**8a:** Dari **6a**,  $g(2) = 38$  dan  $g'(2) = 71$ , sehingga  $x_1 = 2 - \frac{38}{71} = \frac{104}{71}$ .  $g(\frac{104}{71}) = \frac{2911104}{357911}$  dan  $g'(\frac{104}{71}) = \frac{209027}{5041}$ :

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{104}{71} & 3 & 12 & -13 & -8 \\ & & \frac{312}{71} & \frac{121056}{5041} & \frac{5774392}{357911} \\ \hline \frac{104}{71} & 3 & \frac{1164}{71} & \frac{55523}{5041} & \frac{2911104}{357911} \\ & & \frac{312}{71} & \frac{153504}{5041} & \\ \hline & 3 & \frac{1476}{71} & \frac{209027}{5041} & \end{array}$$

sehingga  $x_2 = \frac{104}{71} - \frac{2911104/357911}{209027/5041} = \frac{2689672}{2120131} \approx 1.268634815490175$ .

**14a:** `newtonhorner([-144,144,-59,6,1],1,1e-5,100)` mengembalikan `ans = 3`.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3 & 1 & 6 & -59 & 144 & -144 \\ & & 3 & 27 & -96 & 144 \\ \hline & 1 & 9 & -32 & 48 & 0 \end{array}$$

sehingga polinom hasil deflasi adalah  $x^3 + 9x^2 - 32x + 48$ . `newtonhorner([48,-32,9,1],3,1e-5,100)` mengembalikan `ans = -12`.

$$\begin{array}{r|rrrr} -12 & 1 & 9 & -32 & 48 \\ & & -12 & 36 & -48 \\ \hline & 1 & -3 & 4 & 0 \end{array}$$

sehingga polinom hasil deflasi adalah  $x^2 - 3x + 4$  yang merupakan polinom kuadrat. Rumus kuadrat menghasilkan akar-akar lainnya,  $\frac{3 \pm \sqrt{9-4(4)}}{2} = \frac{3 \pm i\sqrt{7}}{2}$  dan  $\frac{3-i\sqrt{7}}{2}$ . Ringkasnya, keempat akar tersebut adalah  $3, -12, \frac{3+i\sqrt{7}}{2}, \frac{3-i\sqrt{7}}{2}$ .

**15a:** `format('long');` `c=[-40,16,-12,-2,1]; newtonhorner(c,1,1e-5,100)` mengembalikan

`ans = -3.54823289798023`

sehingga `-3.54823289798023` adalah salah satu akar. `c=deflate(c,ans)` mengembalikan

`c =`

`-11.27321716194279    7.68642249426964    -5.54823289798023    1.00000000000000`

sehingga polinom hasil deflasi kira-kira adalah  $x^3 - 5.5482x^2 + 7.6864x - 11.2732$  dan koefisien polinom ini kini tersimpan dalam larik `c`. `newtonhorner(c,-3.5,1e-5,100)` mengembalikan `ans = 4.38111344099655` sehingga `4.38111344099655` adalah akar lainnya. `c=deflate(c,ans)` mengembalikan

`c =`

`2.57313975402986    -1.16711945698368    1.00000000000000`



sehingga polinom hasil deflasi kira-kira adalah  $x^2 - 1.1671x + 2.5731$  dan koefisien polinom ini kini tersimpan dalam larik `c`. Karena polinom telah dideflasi menjadi polinom kuadrat, kita mencari dua akar terakhir dengan rumus kuadrat. `[s,t]=quadraticRoots(c(3),c(2),c(1))` mengembalikan

```
s = 0.583559728491838 + 1.494188006012761i
t = 0.583559728491838 - 1.494188006012761i.
```

Ringkasnya, akar-akarnya adalah

```
-3.54823289798023
4.38111344099655
0.583559728491838 + 1.494188006012761i
0.583559728491838 - 1.494188006012761i.
```

**16a:** `c=[-40,16,-12,-2,1]; newtonhorner(c,-3.54823289798023,1e-5,100)`

mengembalikan

```
ans = -3.54823289797970.
c=[-40,16,-12,-2,1]; newtonhorner(c,4.38111344099655,1e-5,100)
```

mengembalikan

```
ans = 4.38111344099594.
c=[-40,16,-12,-2,1]; newtonhorner(c,0.583559728491838+1.494188006012761i,1e-5,100)
```

mengembalikan

```
ans = 0.583559728491879 + 1.494188006011256i.
c=[-40,16,-12,-2,1]; newtonhorner(c,0.583559728491838-1.494188006012761i,1e-5,100)
```

mengembalikan

```
ans = 0.583559728491879 - 1.494188006011256i.
```

Setiap upaya menyempurnakan akar menghasilkan jawaban yang sedikit berbeda, tetapi tidak ada yang berubah pada lima angka desimal pertama. Semua akar hampiran dari polinom hasil deflasi hampiran berada dalam jarak paling jauh  $10^{-5}$  dari akar eksak polinom asli tanpa penyempurnaan.

**19a:** (i) `format('long'); horner(sqrt(3),[-40,16,-12,-2,1])` mengembalikan `ans = -49.6794919243112`. Perhatikan bahwa kita hanya memperoleh nilai polinom, yaitu entri pertama dari larik nilai kembalian. Ini merupakan perilaku bawaan jika fungsi tidak disetarakan dengan sebuah larik.

(ii) `p=@(x) x^4-2*x^3-12*x^2+16*x-40; p(sqrt(3))` mengembalikan `ans = -49.6794919243112` sehingga keduanya tampak mengembalikan nilai yang sama.

(iii) `horner(sqrt(3),[-40,16,-12,-2,1]) == p(sqrt(3))` mengembalikan `ans = 0`, tetapi secara internal hasilnya ternyata tidak persis sama! Kita dapat menyimpulkan bahwa penghitungan nilai fungsi anonim tidak dilakukan dengan penjarangan (pembagian sintetis).

**Catatan:** `horner(3,[-40,16,-12,-2,1]) == p(3)` mengembalikan `ans = 1`, jadi untuk masukan bilangan bulat 3, kedua metode memang menghasilkan nilai yang persis sama.

## Bagian 2.7

- 1: (c)  $g(a) = g(0) = 2$  dan  $g(b) = g(.9) = -.1897$  sehingga selang pengurungnya sah. Selain itu, kini kita tahu bahwa jika nilai fungsi positif pada suatu iterasi, iterasi tersebut menjadi titik ujung kiri. Jika tidak, iterasi tersebut menjadi titik ujung kanan. Ingat, metode sekan yang diterapkan pada selang pengurung yang sah selalu menghasilkan iterasi di dalam selang pengurung, sehingga metode bagi dua tidak pernah diperlukan.

| $a$ | $b$     | kandidat $x$ | $x$     | $g(x)$ | $x$ menjadi |
|-----|---------|--------------|---------|--------|-------------|
| 0   | 0.9     | 0.82203      | 0.82203 | -0.207 | $b$         |
| 0   | 0.82203 | 0.74486      | 0.74486 | -0.137 | $b$         |
| 0   | 0.74486 | 0.69690      | 0.69690 | -0.060 | $b$         |
| 0   | 0.69690 | 0.67660      | 0.67660 | -0.020 | $b$         |
| 0   | 0.67660 | 0.66971      |         |        |             |

$|.66971 - .67660| = .00689 < .01$  sehingga kita berhenti pada  $x_5 = .66971$ .

(h)  $f(a) = f(-20) \approx 20$  dan  $f(b) = f(20) \approx -17$  sehingga selang pengurungnya sah. Selain itu, kini kita tahu bahwa jika nilai fungsi positif pada suatu iterasi, iterasi tersebut menjadi titik ujung kiri. Jika tidak, iterasi tersebut menjadi titik ujung kanan. Ingat, metode sekan yang diterapkan pada selang pengurung yang sah selalu menghasilkan iterasi di dalam selang pengurung, sehingga metode bagi dua tidak pernah diperlukan.

| $a$    | $b$    | kandidat $x$ | $x$    | $g(x)$ | $x$ menjadi |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
| 20     | -20    | 1.5262       | 1.5262 | 1.18   | $a$         |
| 1.5262 | -20    | 2.7013       | 2.7013 | -1.16  | $b$         |
| 1.5262 | 2.7013 | 2.1186       | 2.1186 | 0.229  | $a$         |
| 2.1186 | 2.7013 | 2.2142       | 2.2142 | 0.011  | $a$         |
| 2.2142 | 2.7013 | 2.2189       |        |        |             |

$|2.2189 - 2.2142| = .0047 < .01$  sehingga kita berhenti pada  $x_5 = 2.2189$ .

- 2: (c)  $g(a) = g(0) = 2$  dan  $g(b) = g(.9) = -.1897$  sehingga selang pengurungnya sah. Selain itu, kini kita tahu bahwa jika nilai fungsi positif pada suatu iterasi, iterasi tersebut menjadi titik ujung kiri. Jika tidak, iterasi tersebut menjadi titik ujung kanan. Tanda \* menunjukkan bahwa metode bagi dua digunakan karena kandidat jatuh di luar selang pengurung.

| $a$     | $b$ | kandidat $x$ | $x$     | $g(x)$ | $x$ menjadi |
|---------|-----|--------------|---------|--------|-------------|
| 0       | 0.9 | 1.1136       | 0.45*   | 0.59   | $a$         |
| 0.45    | 0.9 | 0.63925      | 0.63925 | 0.060  | $a$         |
| 0.63925 | 0.9 | 0.66547      | 0.66547 | 0.0025 | $a$         |
| 0.66547 | 0.9 | 0.66666      |         |        |             |

$|.66666 - .66547| = .00119 < .01$  sehingga kita berhenti pada  $x_4 = .66666$ .

(h)  $f(a) = f(-20) \approx 20$  dan  $f(b) = f(20) \approx -17$  sehingga selang pengurungnya sah. Selain itu, kini kita tahu bahwa jika nilai fungsi positif pada suatu iterasi, iterasi tersebut menjadi titik ujung kiri. Jika tidak, iterasi tersebut menjadi titik ujung kanan. Tanda \* menunjukkan bahwa metode bagi dua digunakan karena kandidat jatuh di luar selang pengurung.

| $a$ | $b$ | kandidat $x$ | $x$ | $g(x)$ | $x$ menjadi |
|-----|-----|--------------|-----|--------|-------------|
| 20  | -20 | 1062.3       | 0*  | 1      | $a$         |
| 0   | -20 | undefined    |     |        |             |

Metode tersebut tak terdefinisi setelah titik ini akibat pembagian dengan nol. Metode tersebut gagal.

**CATATAN:** Kelak kita akan melihat (soal 6h) bahwa Octave mampu menangani pembagian dengan nol dengan cukup baik sehingga metode tersebut *tetap* berlanjut dan akhirnya mencapai solusi!

**3:** (c) Metode sekan menghasilkan barisan hampiran

0, .9, .82203, 1.7456, .83551, .84905, -1.6288, .83478,  
.82068,, .14336, .74168, .69475, .66071, .66700

dan berhenti pada titik tersebut karena  $|.66700 - .66071| = .00629 < .01$ . Metode sekan (murni) memerlukan waktu jauh lebih lama untuk konvergen daripada versi terkurungnya. Hal ini terutama karena pada metode sekan, iterasi ketiga berasal dari metode sekan yang diterapkan pada .9 dan .82203, yakni dua iterasi terakhir (yang tidak membentuk selang pengurung yang sah), sedangkan iterasi ketiga pada metode posisi palsu berasal dari metode sekan yang diterapkan pada 0 dan .82203 (suatu selang pengurung yang sah).

## (h) Metode sekan menghasilkan barisan hampiran

-20, 20, 1.5262, 2.7013, 2.1186, 2.2142, 2.2192

dan berhenti pada titik tersebut karena  $|2.2192 - 2.2142| = .005 < .01$ . Metode sekan (murni) dan versi terkurungnya menghasilkan barisan iterasi yang persis sama. Kebetulan, pada setiap langkah, metode sekan menghasilkan suatu hampiran, yang jika dipasangkan dengan iterasi sebelumnya membentuk selang pengurung yang sah!

**4:** (c) Metode Newton menghasilkan barisan hampiran

.9, 1.1136, 1.0302, 1.0030, 1.0000

dan berhenti pada titik tersebut karena  $|1 - 1.003| = .003 < .01$ . Metode Newton (murni) konvergen ke akar lain, yaitu akar di luar selang pengurung! Metode ini cepat, tetapi gagal menghasilkan akar di antara 0 dan .9, hal yang tidak mengherankan dari metode tak berpengaman.

## (h) Metode Newton menghasilkan barisan hampiran

20, 1062.3, 3803.0, 971.14, 377.14, 2880.5, 1606.3, 330.83, 66.635, 20.301,  
-5.5823, -21.983, -10.454, -4.6688, 1.9357, 2.2550, 2.2193, 2.2191

dan berhenti pada titik tersebut karena  $|2.2191 - 2.2193| = .0002 < .01$ . Metode Newton (murni) memerlukan waktu jauh lebih lama untuk konvergen daripada versi terkurungnya! Metode Newton dibiarkan berkelana dengan pola yang tampaknya acak sebelum cukup dekat dengan akar untuk berkonvergensi. Pengurungan memaksa iterasi mendekati interval tempat metode Newton akan konvergen dengan jauh lebih cepat.

- Gunakan metode sekan terkurung (posisi palsu) untuk mencari akar dalam interval yang ditunjukkan, akurat hingga  $10^{-2}$ .

- $f(x) = 3 - x - \sin x$ ;  $[2, 3]$  [\[A\]](#)
- $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$ ;  $[0, 1]$
- $g(x) = 3x^4 - 2x^3 - 3x + 2$ ;  $[0, 0.9]$  [\[S\]](#)
- $h(x) = 10 - \cosh(x)$ ;  $[-3, -2]$
- $f(t) = \sqrt{4 + 5 \sin t} - 2.5$ ;  $[-600, -500]$  [\[A\]](#)
- $g(t) = \frac{3t^2 \tan t}{1-t^2}$ ;  $[3490, 3491]$
- $h(t) = \ln(3 \sin t) - \frac{3t}{5}$ ;  $[1, 2]$
- $f(r) = e^{\sin r} - r$ ;  $[-20, 20]$  [\[S\]](#)
- $g(r) = \sin(e^r) + r$ ;  $[-3, 3]$
- $h(r) = 2^{\sin r} - 3^{\cos r}$ ;  $[1, 3]$  [\[A\]](#)

**5:** (c)

```
>> f2=@(x) 3*x^4-2*x^3-3*x+2;
>> [res,i]=falsePosition(f2,0,.9,10^-6,100)
b = 0.9000000000000000
b = 0.822030415125360
```

```

b = 0.744866113620209
b = 0.696903242045358
b = 0.676602659540989
b = 0.669712929388636
b = 0.667578776723430
b = 0.666937771712738
b = 0.666747069128180
b = 0.666690496216585
b = 0.666673727853602
b = 0.666668758921090
b = 0.666667286598371

```

```

res = 0.666666850350527
i = 13

```

sehingga  $x_{13} = 0.666666850350527$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

(h)

```

>> f7=@(r) exp(sin(r))-r;
>> [res,i]=falsePosition(f7,-20,20,10^-6,100)
b = 20
b = 1.52625394347853
b = 2.70134274226916
b = 2.11862078217644
b = 2.21421804475756
b = 2.21893051185485
b = 2.21910087293432
b = 2.21910692606145

res = 2.21910714100071
i = 8

```

sehingga  $x_8 = 2.21910714100071$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

**6:** (c)

```

>> f2=@(x) 3*x^4-2*x^3-3*x+2;
>> f2p=@(x) 12*x^3-6*x^2-3;
>> [res,i]=bracketedNewton(f2,f2p,0,.9,10^-6,100)
b = 0.900000000000000
b = 0.450000000000000
b = 0.639257968925196
b = 0.665474256136936
b = 0.666663994320019
b = 0.6666666666653136

res = 0.666666666666667
i = 6

```

sehingga  $x_6 = 0.666666666666667$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

(h)

```

>> f7=@(r) exp(sin(r))-r;
>> f7p=@(r) exp(sin(r))*cos(r)-1;
>> [res,i]=bracketedNewton(f7,f7p,-20,20,10^-6,100)
b = 20
b = 0

```

```
warning: division by zero
b = 10
b = 3.66539525575696
b = 1.65966535497164
b = 2.50454805267468
b = 2.22298743934113
b = 2.21911019802387
b = 2.21910714891565
```

```
res = 2.21910714891375
i = 9
```

sehingga  $x_9 = 2.21910714891375$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

**CATATAN:** Ketika kita mencoba menghitung solusi ini secara manual (soal 2h), kita berhenti setelah iterasi pertama akibat pembagian dengan nol. Namun, Octave melanjutkan dengan memperlakukan taksiran yang tak terdefinisi sebagai taksiran yang jatuh di luar selang pengurung. Dengan demikian, iterasi kedua adalah 10 (metode bagi dua yang diterapkan pada  $[0, 20]$ ).

7: (c)

```
>> f2=@(x) 3*x^4-2*x^3-3*x+2;
>> [res,i]=bracketedInverseQuadratic(f2,0,.9,10^-6,100)
b = 0.9000000000000000
b = 0.822030415125360
b = 0.411015207562680
b = 0.729556813485380
b = 0.629464108906733
b = 0.671561434924253
b = 0.666977335665865
b = 0.666666168461076

res = 0.666666666960237
i = 8
```

sehingga  $x_8 = 0.666666666960237$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

(h)

```
>> f7=@(r) exp(sin(r))-r;
>> [res,i]=bracketedInverseQuadratic(f7,-20,20,10^-6,100)
b = 20
b = 1.52625394347854
b = 2.70134274226916
b = 2.11862078217644
b = 2.21421804475756
b = 2.21917736990638
b = 2.21910707796098

res = 2.21910714891272
i = 7
```

sehingga  $x_7 = 2.21910714891272$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

10: (c)

```
>> f2=@(x) 3*x^4-2*x^3-3*x+2;
>> g2=@(x) f2(x)+x;
>> [res,i]=bracketedSteffensens(g2,0,.9,10^-6,100)
```

```

b = 0.9000000000000000
b = 0.559577120523157
b = 0.707986331365555
b = 0.669737865924576
b = 0.666686284030401
b = 0.66666667476795

```

```

res = 0.66666667666825
i = 6

```

sehingga  $x_6 = 0.66666667666825$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

(h)

```

>> f7=@(r) exp(sin(r))-r;
>> g7=@(x) f7(x)+x;
>> [res,i]=bracketedSteffensens(g7,-20,20,10^-6,100)
b = 20
b = 1.80564417969925
b = 2.18151287547235
b = 2.21873144340028
b = 2.21910711013891

```

```

res = 2.21910707929096
i = 5

```

sehingga  $x_5 = 2.21910707929096$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

**13:** (c)

```

>> f2=@(x) 3*x^4-2*x^3-3*x+2;
>> [res,i]=bracketedInverseQuadraticRE(f2,0,.9,10^-6,100)
b = 0.9000000000000000
b = 0.822030415125360
b = 0.411015207562680
b = 0.729556813485380
b = 0.629464108906733
b = 0.671561434924253
b = 0.666977335665865
b = 0.666666168461076

```

```

res = 0.66666666960237
i = 8

```

sehingga  $x_8 = 0.66666666960237$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

(h)

```

>> f7=@(r) exp(sin(r))-r;
>> [res,i]=bracketedInverseQuadraticRE(f7,-20,20,10^-6,100)
b = 20
b = 1.52625394347854
b = 2.70134274226916
b = 2.11862078217644
b = 2.21421804475756
b = 2.21917736990638
b = 2.21910707796098

```

```

res = 2.21910714891272
i = 7

```

sehingga  $x_7 = 2.21910714891272$  diperkirakan berjarak paling jauh  $10^{-6}$  dari akar sebenarnya.

## Bagian 3.2

**3c:** Kita mulai dengan membentuk tiga polinom—polinom pertama berakar pada dua titik data terakhir dan bernilai 1 pada titik pertama, polinom kedua berakar pada titik data pertama dan ketiga serta bernilai 1 pada titik kedua, dan polinom ketiga berakar pada titik data pertama dan kedua serta bernilai 1 pada titik ketiga. Polinom-polinom tersebut adalah

$$\begin{aligned}l_1(x) &= \frac{(x-20)(x-1019)}{(-10-20)(-10-1019)} \\l_2(x) &= \frac{(x+10)(x-1029)}{(20+10)(20-1029)} \\l_3(x) &= \frac{(x+10)(x-20)}{(1019+10)(1019-20)}.\end{aligned}$$

Kemudian kita mengalikan  $l_i$  dengan  $y_i$  dan menjumlahkan hasil kalinya:

$$\begin{aligned}P_2(x) &= \frac{(x-20)(x-1019)}{(-10-20)(-10-1019)}(10) + \frac{(x+10)(x-1019)}{(20+10)(20-1019)}(58) \\&\quad + \frac{(x+10)(x-20)}{(1019+10)(1019-20)}(-32).\end{aligned}\quad (58)$$

**4c:** Menaksir (atau menghampiri) nilai suatu fungsi  $f$  menggunakan polinom interpolasi berarti mengevaluasi polinom tersebut di titik itu sebagai gantinya.

$$\begin{aligned}f(1.3) &\approx P_2(1.3) = \frac{(1.3-20)(1.3-1019)}{(-10-20)(-10-1019)}(10) + \frac{(1.3+10)(1.3-1019)}{(20+10)(20-1019)}(58) \\&\quad + \frac{(1.3+10)(1.3-20)}{(1019+10)(1019-20)}(-32) \\&\approx 28.427\end{aligned}\quad (58)$$

**5c:** Metode Neville paling baik dijalankan pada komputer atau dalam format tabel.  $f(1.3) \approx P_{0,2}(1.3)$ . Format tabelnya ditunjukkan di sini:

| $x_i$ | $P_{i,0} = y_i$ | $P_{i,1}$ | $P_{i,2}$ |
|-------|-----------------|-----------|-----------|
| -10   | 10              | 28.08     | 28.427    |
| 20    | 58              | 59.684    |           |
| 1019  | -32             |           |           |

$$\begin{aligned}P_{0,1} &= \frac{(1.3-20)(10) - (1.3+10)(58)}{(-10-20)} = 28.08 \\P_{1,1} &= \frac{(1.3-1019)(58) - (1.3-20)(-32)}{(20-1019)} = 59.684 \\P_{0,2} &= \frac{(1.3-1019)P_{0,1} - (1.3+10)P_{1,1}}{(-10-1019)} \approx 28.427\end{aligned}$$

**7:** Karena suku galat polinom interpolasi memuat hasil kali  $(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$  kita harus memilih data di dekat titik penaksiran  $x$ . Dengan demikian, hasil kali tersebut diminimalkan dan kita memperoleh apa yang kemungkinan merupakan hampiran terbaik yang mungkin dengan data yang diberikan. Hal ini tidak selalu berlaku demikian (barangkali akan menjadi latihan yang baik untuk mencari contoh ketika penggunaan data yang paling dekat dengan titik penaksiran tidak memberikan taksiran terbaik), tetapi cara ini memberi peluang terbesar untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk polinom berderajat paling tinggi 1, kita akan menggunakan data pada 2 dan 3.5 karena keduanya merupakan dua absis yang paling dekat dengan 3. Untuk polinom berderajat paling tinggi 2, kita akan menggunakan data pada 2, 3.5 dan 4 karena ketiganya merupakan tiga absis yang paling dekat dengan 3. Untuk polinom berderajat paling tinggi 3, kita tidak punya pilihan selain menggunakan semua data. Di sinilah metode Neville sangat berguna! Taksiran pertama menggunakan dua titik data pertama. Taksiran kedua menggunakan dua titik yang sama ditambah titik ketiga. Taksiran terakhir menggunakan ketiga titik tersebut ditambah titik keempat. Kita dapat menggunakan kembali masing-masing dari dua perhitungan pertama pada perhitungan berikutnya dengan membuat satu tabel metode Neville. Dengan data di dalam tabel yang diurutkan sesuai urutan penggunaannya, kita memperoleh

| $x_i$ | $P_{i,0} = y_i$ | $P_{i,1}$ | $P_{i,2}$ | $P_{i,3}$ |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2     | .8              | .73       | .6916     | .638      |
| 3.5   | .7              | .65       | .53       |           |
| 4     | .75             | 1         |           |           |
| 5     | .5              |           |           |           |

$P_{0,1}$  memberikan taksiran berderajat paling tinggi 1.  $P_{0,2}$  memberikan taksiran berderajat paling tinggi 2, dan  $P_{0,3}$  memberikan taksiran berderajat paling tinggi 3.

$$(a) P_{0,1}(3) = \frac{(3-3.5)(.8)-(3-2)(.7)}{2-3.5} = 0.73.$$

$$(b) P_{1,1}(3) = \frac{(3-4)(.7)-(3-3.5)(.75)}{3.5-4} = 0.65; P_{0,2}(3) = \frac{(3-4)(.73)-(3-2)(.65)}{2-4} = .6916$$

$$(c) P_{2,1}(3) = \frac{(3-5)(.75)-(3-4)(.5)}{4-5} = 1; P_{1,2}(3) = \frac{(3-5)(.65)-(3-3.5)(1)}{3.5-5} = .53; P_{0,3}(3) = \frac{(3-5)(.6916)-(3-2)(.53)}{2-5} = .638$$

**8b:** Karena suku galat polinom interpolasi memuat hasil kali  $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$  kita harus memilih data di dekat titik penaksiran  $x$ . Dengan demikian, hasil kali tersebut diminimalkan dan kita memperoleh apa yang kemungkinan merupakan hampiran terbaik yang mungkin dengan data yang diberikan. Hal ini tidak selalu berlaku demikian (barangkali akan menjadi latihan yang baik untuk mencari contoh ketika penggunaan data yang paling dekat dengan titik penaksiran tidak memberikan taksiran terbaik), tetapi cara ini memberi peluang terbesar untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk polinom berderajat paling tinggi 1, kita akan menggunakan data pada .1 dan .2 karena keduanya merupakan dua absis yang paling dekat dengan .18. Untuk polinom berderajat paling tinggi 2, kita akan menggunakan data pada .1, .2 dan .3 karena ketiganya merupakan tiga absis yang paling dekat dengan .18. Untuk polinom berderajat paling tinggi 3, kita tidak punya pilihan selain menggunakan semua data. Di sinilah metode Neville sangat berguna! Taksiran pertama menggunakan dua titik data pertama. Taksiran kedua menggunakan dua titik yang sama ditambah titik ketiga. Taksiran terakhir menggunakan ketiga titik tersebut ditambah titik keempat. Kita dapat menggunakan kembali masing-masing dari dua perhitungan pertama pada perhitungan berikutnya dengan membuat satu tabel metode Neville. Dengan data yang dicantumkan dalam fungsi Octave sesuai urutan yang ingin kita gunakan, kita memperoleh

```
>> nevilles(.18,[.1,.2,.3,.4],[-.29004986,-.56079734,-.81401972,-1.0526302])
ans =
```

```
-0.2900498600000000 -0.5066478440000000 -0.5080498520000000 -0.5081430744000000
-0.5607973400000000 -0.5101528640000000 -0.5083994360000000 0.0000000000000000
-0.8140197200000000 -0.5276871440000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
-1.0526302000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
```

Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi satu,  $f(.18) \approx P_{0,1}(.18) = -.506647844$ . Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi dua,  $f(.18) \approx P_{0,2}(.18) = -.508049852$ . Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi tiga,  $f(.18) \approx P_{0,3}(.18) = -.5081430744$ .

**8c:** Karena suku galat polinom interpolasi memuat hasil kali  $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$  kita harus memilih data di dekat titik penaksiran  $x$ . Dengan demikian, hasil kali tersebut diminimalkan dan kita memperoleh apa yang kemungkinan merupakan hampiran terbaik yang mungkin dengan data yang diberikan. Hal ini tidak selalu berlaku demikian (barangkali akan menjadi latihan yang baik untuk mencari contoh ketika penggunaan data yang paling dekat dengan titik penaksiran tidak memberikan taksiran terbaik), tetapi cara ini memberi peluang terbesar untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk polinom berderajat paling tinggi 1, kita akan menggunakan data pada 2 dan 2.5 karena keduanya merupakan dua absis yang paling dekat dengan 2.26. Untuk polinom berderajat paling tinggi 2, kita akan menggunakan data pada 2, 2.5 dan 1.5 karena ketiganya merupakan tiga absis yang paling dekat dengan 2.26. Untuk polinom berderajat paling tinggi 3, kita tidak punya pilihan selain menggunakan semua data. Di sinilah metode Neville sangat berguna! Taksiran pertama menggunakan dua titik data terakhir. Taksiran kedua menggunakan dua titik yang sama ditambah titik ketiga. Taksiran terakhir menggunakan ketiga titik tersebut ditambah titik keempat. Kita dapat menggunakan kembali masing-masing dari dua perhitungan pertama pada perhitungan berikutnya dengan membuat satu tabel metode Neville. Dengan data yang dicantumkan dalam fungsi Octave sesuai urutan yang ingin kita gunakan, kita memperoleh



```
>> nevilles(2.26, [2, 2.5, 1.5, 1], [-1.329, 1.776, -2.569, 1.654])
ans =

-1.32900 0.28560 0.05285 0.28036
 1.77600 0.73320 -0.82219 0.00000
-2.56900 -8.98796 0.00000 0.00000
 1.65400 0.00000 0.00000 0.00000
```

Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi satu,  $f(2.26) \approx P_{0,1}(2.26) = -.28560$ . Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi dua,  $f(2.26) \approx P_{0,2}(2.26) = .05285$ . Untuk polinom interpolasi berderajat paling tinggi tiga,  $f(2.26) \approx P_{0,3}(2.26) = .28036$ .

**9a:** Karena suku galat polinom interpolasi memuat hasil kali  $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$  kita harus memilih data di dekat titik penaksiran  $x$ . Dengan demikian, hasil kali tersebut diminimalkan dan kita memperoleh apa yang kemungkinan merupakan hampiran terbaik yang mungkin dengan data yang diberikan. Hal ini tidak selalu berlaku demikian (barangkali akan menjadi latihan yang baik untuk mencari contoh ketika penggunaan data yang paling dekat dengan titik penaksiran tidak memberikan taksiran terbaik), tetapi cara ini memberi peluang terbesar untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk polinom berderajat paling tinggi 1, kita akan menggunakan data pada 1.25 dan 1.6 karena keduanya merupakan dua absis yang paling dekat dengan 1.4. Untuk polinom berderajat paling tinggi 2, kita tidak punya pilihan selain menggunakan semua data. Dalam hal ini kita dapat menggunakan metode Neville atau bentuk Lagrange. Tidak satu pun dari kedua metode tersebut memiliki keunggulan yang jelas atas yang lain. Sebagai permulaan,  $f(1) = \sin \pi = 0$ ;  $f(1.25) = \sin 1.25\pi \approx -.70711$ ;  $f(1.6) = \sin(1.6\pi) \approx -.95106$ .

**Bentuk Lagrange :** (derajat paling tinggi 1)  $L_1(x) = \frac{x-1.6}{1.25-1.6}(-.70711) + \frac{x-1.25}{1.6-1.25}(-.95106)$  sehingga  $f(1.4) \approx L_1(1.4) = \frac{1.4-1.6}{1.25-1.6}(-.70711) + \frac{1.4-1.25}{1.6-1.25}(-.95106) = -.81166$ .  
 (derajat paling tinggi 2)  $L_2(x) = \frac{(x-1.25)(x-1.6)}{(1-1.25)(1-1.6)}(0) + \frac{(x-1)(x-1.6)}{(1.25-1)(1.25-1.6)}(-.70711) + \frac{(x-1)(x-1.25)}{(1.6-1)(1.6-1.25)}(-.95106)$   
 sehingga  $f(1.4) \approx L_2(1.4) = \frac{(1.4-1)(1.4-1.6)}{(1.25-1)(1.25-1.6)}(-.70711) + \frac{(1.4-1)(1.4-1.25)}{(1.6-1)(1.6-1.25)}(-.95106) = -.918232$ .

**Metode Neville :** Kita menggunakan tabel yang sama untuk polinom berderajat paling tinggi 1 dan polinom berderajat paling tinggi 2:

| $x_i$ | $P_{i,0} = y_i$ | $P_{i,1}$        | $P_{i,2}$                                  |
|-------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1.25  | -.70711         | .16414 - .697x   | 3.5524x <sup>2</sup> - 10.82134x + 7.26894 |
| 1.6   | -.95106         | 1.5851 - 1.5851x |                                            |
| 1     | 0               |                  |                                            |

$$P_{0,1}(x) = \frac{(x-1.6)(-.70711) - (x-1.25)(-.95106)}{1.25-1.6} = .16414 - .697x$$

$$P_{1,1}(x) = \frac{(x-1)(-.95106)}{1.6-1} = 1.5851 - 1.5851x$$

$$P_{0,2}(x) = \frac{(x-1)P_{0,1}(x) - (x-1.25)P_{1,1}(x)}{1.25-1} = 3.5524x^2 - 10.82134x + 7.26894$$

(derajat paling tinggi 1)  $P_{0,1}(1.4) = .16414 - .697(1.4) = -.8166$

(derajat paling tinggi 2)  $P_{0,2}(1.4) = 3.5524(1.4)^2 - 10.82134(1.4) + 7.26894 = -.918232$

**10a:** (derajat paling tinggi 1)  $f(1.4) - P_1(1.4) = \frac{f^{(2)}(\xi_{1.4})}{2!}(1.4-1.25)(1.4-1.6)$  sehingga batas kita adalah

$$\begin{aligned} |f(1.4) - P_1(1.4)| &\leq .015 \max_{x \in [1.25, 1.6]} |\pi^2 \sin \pi x| \\ &= .015\pi^2 |\sin(1.5\pi)| \\ &< .149 \end{aligned}$$

Galat mutlak sebenarnya adalah  $|f(1.4) - P_1(1.4)| = |\sin(1.4\pi) + .8166| \approx .134$ , yang cukup dekat dengan batas tersebut.

(derajat paling tinggi 2)  $f(1.4) - P_2(1.4) = \frac{f^{(3)}(\xi_{1.4})}{3!}(1.4 - 1.25)(1.4 - 1.6)(1.4 - 1)$  sehingga batas kita adalah

$$\begin{aligned} |f(1.4) - P_2(1.4)| &\leq .002 \max_{x \in [1, 1.6]} |\pi^3 \cos \pi x| \\ &= .002\pi^3 \\ &< .0620 \end{aligned}$$

Galat mutlak sebenarnya adalah  $|f(1.4) - P_2(1.4)| = |\sin(1.4\pi) + .918232| \approx .0328$ , yang memiliki orde magnitudo yang sama dengan batas tersebut.

## Bagian 3.3

- 4: Bentuk Newton dari polinom interpolasi diperoleh dari tabel beda terbagi. Rekursi 3.3.3 digunakan untuk menghitung entri dalam tabel, seperti pada Tabel 3.3. Jawaban akan bergantung pada urutan data yang dicantumkan dalam tabel dan pada cara data dibaca dari tabel. Dengan menempatkan data di dalam tabel sesuai urutan pada soal, kita memperoleh:

| $x_i$ | $f_{i,0} = f(x_i)$ | $f_{i,1}$ | $f_{i,2}$ | $f_{i,3}$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 2                  | 0         | -1        | $2/3$     |
| 2     | 2                  | -2        | 1         |           |
| 3     | 0                  | 0         |           |           |
| 4     | 0                  |           |           |           |

Dengan membaca koefisien sepanjang baris pertama, kita menggunakan  $f_{0,0}$ ,  $f_{0,1}$ ,  $f_{0,2}$ , dan  $f_{0,3}$ . Ini merupakan barisan pembacaan dari tabel yang sah karena setiap koefisien bergantung pada data yang sama dengan koefisien sebelumnya ditambah satu titik.  $f_{0,0}$  bergantung pada  $x_0$ ;  $f_{0,1}$  bergantung pada  $x_0$  dan  $x_1$ ;  $f_{0,2}$  bergantung pada  $x_0, x_1$ , dan  $x_2$ ; dan  $f_{0,3}$  bergantung pada  $x_0, x_1, x_2$ , dan  $x_3$ . Oleh karena itu, salah satu jawabannya adalah

$$\begin{aligned} P_{0,3}(x) &= 2 + 0(x-1) - 1(x-1)(x-2) + \frac{2}{3}(x-1)(x-2)(x-3) \\ &= 2 - (x-1)(x-2) + \frac{2}{3}(x-1)(x-2)(x-3). \end{aligned}$$

Barisan koefisien  $f_{1,0}$ ,  $f_{2,1}$ ,  $f_{1,2}$  bukan barisan yang sah untuk dipilih.  $f_{0,3}$  bukan barisan yang sah untuk dipilih.  $f_{1,0}$  bergantung pada  $x_1$  tetapi  $f_{2,1}$  bergantung pada  $x_2$  dan  $x_3$ , dua nilai data yang sama sekali berbeda dari nilai pertama. Setelah mengkajinya, Anda mungkin dapat menarik kesimpulan, dan bahkan mungkin membuktikan, bahwa setiap barisan koefisien yang dimulai pada kolom pertama dan bergerak ke kanan satu kolom setiap kali, lalu naik satu baris atau tetap pada baris yang sama setiap kali berpindah kolom, membentuk barisan yang sah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan koefisien  $f_{2,0}$ ,  $f_{1,1}$ ,  $f_{1,2}$ ,  $f_{0,3}$  karena  $f_{2,0}$  bergantung pada  $x_2$ ;  $f_{1,1}$  bergantung pada  $x_2$  dan  $x_1$ ;  $f_{1,2}$  bergantung pada  $x_2, x_1$ , dan  $x_3$ ; dan  $f_{0,3}$  bergantung pada  $x_2, x_1, x_3$ , dan  $x_0$ . Urutan ditemukannya dependensi baru juga penting. Monomial  $(x - x_i)$  harus muncul dalam urutan yang sama. Oleh karena itu, jawaban lainnya adalah

$$\begin{aligned} P_{0,3}(x) &= 0 - 2(x-3) + 1(x-3)(x-2) + \frac{2}{3}(x-3)(x-2)(x-4) \\ &= -2(x-3) + (x-3)(x-2) + \frac{2}{3}(x-3)(x-2)(x-4). \end{aligned}$$

Jawaban lain yang mungkin diperoleh dari tabel beda terbagi yang sama ini adalah

$$\begin{aligned} P_{0,3}(x) &= (x-4)(x-3) + \frac{2}{3}(x-4)(x-3)(x-2) \\ P_{0,3}(x) &= -2(x-3) - (x-3)(x-2) + \frac{2}{3}(x-3)(x-2)(x-1). \end{aligned}$$

Dengan sedikit aljabar dan kesabaran, masing-masing dari keempat bentuk di atas dapat disederhanakan menjadi

$$P_{0,3}(x) = \frac{2}{3}x^3 - 5x^2 + \frac{31}{3}x - 4.$$

- 6:** Rekursi 3.3.3 digunakan untuk menghitung entri dalam tabel, seperti pada Tabel 3.3. Jawaban akan bergantung pada urutan data yang dicantumkan dalam tabel dan pada cara data dibaca dari tabel. Dengan menempatkan data di dalam tabel sesuai urutan pada soal, kita memperoleh

| $x_i$ | $f_{i,0} = f(x_i)$ | $f_{i,1}$ | $f_{i,2}$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 1     | .987               | -.925     | .809375   |
| 2.2   | -.123              | .69375    |           |
| 3     | .432               |           |           |

Dengan membaca koefisien sepanjang baris pertama, kita menggunakan  $f_{0,0}$ ,  $f_{0,1}$ , dan  $f_{0,2}$ . Ini merupakan barisan pembacaan dari tabel yang sah karena setiap koefisien bergantung pada data yang sama dengan koefisien sebelumnya, ditambah satu titik.  $f_{0,0}$  bergantung pada  $x_0$ ;  $f_{0,1}$  bergantung pada  $x_0$  dan  $x_1$ ; dan  $f_{0,2}$  bergantung pada  $x_0, x_1$ , dan  $x_2$ . Oleh karena itu, salah satu jawabannya adalah

$$P_{0,2}(x) = .987 - .925(x - 1) + .809375(x - 1)(x - 2.2).$$

Barisan koefisien  $f_{0,0}$ ,  $f_{1,1}$ ,  $f_{1,2}$  bukan barisan yang sah untuk dipilih.  $f_{0,0}$  bergantung pada  $x_0$  tetapi  $f_{1,1}$  bergantung pada  $x_1$  dan  $x_2$ , dua nilai data yang sama sekali berbeda dari nilai pertama. Belum lagi  $f_{1,2}$ , yang bahkan bukan bagian dari tabel. Setelah mengkajinya, Anda mungkin dapat menarik kesimpulan, dan bahkan mungkin membuktikan, bahwa setiap barisan koefisien yang dimulai pada kolom pertama dan bergerak ke kanan satu kolom setiap kali, lalu naik satu baris atau tetap pada baris yang sama setiap kali berpindah kolom, membentuk barisan yang sah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan koefisien  $f_{1,0}$ ,  $f_{0,1}$ ,  $f_{0,2}$  karena  $f_{1,0}$  bergantung pada  $x_1$ ;  $f_{0,1}$  bergantung pada  $x_1$  dan  $x_2$ ; dan  $f_{0,2}$  bergantung pada  $x_1, x_2$ , dan  $x_0$ . Urutan ditemukannya dependensi baru juga penting. Monomial  $(x - x_i)$  harus muncul dalam urutan yang sama. Oleh karena itu, jawaban lainnya adalah

$$P_{0,2}(x) = -.123 - .925(x - 2.2) + .809375(x - 2.2)(x - 1)$$

Dua jawaban lain yang mungkin diperoleh dari tabel beda terbagi yang sama adalah

$$\begin{aligned} P_{0,2}(x) &= -.123 + .69375(x - 2.2) + .809375(x - 2.2)(x - 3) \\ P_{0,2}(x) &= .432 + .69375(x - 3) + .809375(x - 3)(x - 2.2). \end{aligned}$$

Dengan sedikit aljabar dan kesabaran, masing-masing dari keempat bentuk di atas dapat disederhanakan menjadi

$$P_{0,2}(x) = .809375x^2 - 3.515x + 3.692625.$$

- 10:** Jawaban akan bergantung pada urutan data yang dicantumkan dalam pemanggilan Octave dan pada cara data dibaca dari tabel. Dengan menempatkan data dalam perintah Octave sesuai urutan pencantumannya pada soal, kode Octave Anda seharusnya menghasilkan sesuatu seperti

```
dividedDiffs([0,.1,.3,.6,1],[-6,-5.89483,-5.65014,-5.17788,-4.28172])
ans =
```

```
-6.00000 1.05170 0.57250 0.21500 0.06302
-5.89483 1.22345 0.70150 0.27802 0.00000
-5.65014 1.57420 0.95171 0.00000 0.00000
-5.17788 2.24040 0.00000 0.00000 0.00000
-4.28172 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
```

Salah satu kemungkinan polinom interpolasi berderajat (paling tinggi) empat adalah

$$\begin{aligned} P_{0,4}(x) &= -6 + 1.05170x + .5725x(x - .1) + .215x(x - .1)(x - .3) \\ &\quad + .06302x(x - .1)(x - .3)(x - .6). \end{aligned}$$

Lihat pembahasan soal 4 di atas untuk kemungkinan lainnya. Dengan menambahkan titik  $(1.1, -3.9958)$  ke tabel, kita memperoleh (akurat hingga 5 tempat desimal)

$$\begin{aligned} f_{5,0} &= -3.9958 \\ f_{4,1} &= \frac{-4.28172 + 3.9958}{1 - 1.1} = 2.8592 \\ f_{3,2} &= \frac{2.2404 - 2.8592}{.6 - 1.1} = 1.2376 \\ f_{2,3} &= \frac{.95171 - 1.2376}{.3 - 1.1} = .35736 \\ f_{1,4} &= \frac{.27802 - .35736}{.1 - 1.1} = .07934 \\ f_{0,5} &= \frac{.06302 - .07934}{0 - 1.1} = .01484. \end{aligned}$$

Sekarang kita dapat menambahkan satu suku lagi ke  $P_{0,4}$  untuk memperoleh (salah satu representasi yang mungkin dari)  $P_{0,5}$ :

$$\begin{aligned} P_{0,5}(x) &= -6 + 1.05170x + .5725x(x - .1) + .215x(x - .1)(x - .3) \\ &\quad + .06302x(x - .1)(x - .3)(x - .6) + .01484x(x - .1)(x - .3)(x - .6)(x - 1). \end{aligned}$$

- 12:** Karena  $N_n$ ,  $L_n$ ,  $P_{0,n}$ , dan  $P_n$  semuanya merupakan polinom yang sama, kecuali mungkin bentuk penulisannya, suku galat untuk polinom Newton sama dengan suku galat untuk polinom Lagrange:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Dalam kasus khusus ini, kita memperoleh

$$\begin{aligned} f(x) - P_n(x) &= \frac{f^{(3)}(\xi_2)}{3!}(2 - 1)(2 - 2.2)(2 - 3) \\ &= \frac{1}{30}f^{(3)}(\xi_2). \end{aligned}$$

Karena semua turunan dibatasi antara  $-2$  dan  $1$  pada interval  $[1, 3]$ ,  $|f^{(3)}(\xi_2)| \leq 2$  dan, oleh karena itu, galatnya memiliki batas

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{2}{30} = \frac{1}{15} = .0\bar{6}.$$

- 17:** Karena  $0.75$  merupakan salah satu simpul (yaitu  $x_3$ ),  $N_3$  dan  $f$  bernilai sama di sana. Itulah arti  $N_3$  menginterpolasi data pada  $x_0, x_1, x_2, x_3$ . Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} f(.75) &= N_3(.75) \\ &= 1 + 4(.75) + 4(.75)(.75 - .25) + \frac{16}{3}(.75)(.75 - .25)(.75 - .5) \\ &= 6. \end{aligned}$$

- 18:**  $f$  bersifat periodik dan memiliki akar dalam jumlah tak hingga yang tersebar teratur di sepanjang sumbu riil. Satu-satunya diagram yang menunjukkan akar seperti ini adalah (d), sehingga  $f$  berpadanan dengan (d).  $g$  dan  $f$  hanya berbeda sedikit untuk nilai riil yang besar, sehingga kita dapat memperkirakan adanya akar dalam jumlah tak hingga yang berjarak kurang lebih teratur pada sumbu riil positif. Satu-satunya diagram dengan akar seperti ini adalah (a), sehingga  $g$  berpadanan dengan (a).  $l$  adalah polinom berderajat lima sehingga memiliki paling banyak 5 akar. Diagram (b) menampilkan 8 warna, jadi 8 akar. Oleh karena itu,  $h$  berpadanan dengan (b) dan  $l$  berpadanan dengan (c). Ringkasnya,

$$\begin{aligned} f &\leftrightarrow (d) \\ g &\leftrightarrow (a) \\ h &\leftrightarrow (b) \\ l &\leftrightarrow (c). \end{aligned}$$

## Bagian 4.1

**1c:** Ruas kiri hampiran,  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx$ , memberikan interval integrasi,  $[x_0, x_0 + 2h]$ , sehingga titik-titik tersebut harus berada pada stensil dan ditandai dengan kurung siku. Ruas kanan hampiran

$$\frac{2h}{3} \left[ f\left(x_0 + \frac{1}{3}h\right) + 2f\left(x_0 + \frac{4}{3}h\right) \right]$$

memberikan letak simpul. Simpul-simpulnya adalah  $x_0 + \frac{1}{3}h$  dan  $x_0 + \frac{4}{3}h$  dan harus ditandai dengan titik penuh pada stensil. Dengan demikian, stensilnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} & x_0 & & x_0 + \frac{2}{3}h & & x_0 + \frac{4}{3}h & & x_0 + 2h \\ & [ & & \bullet & & \bullet & & ] \end{array} \rightarrow$$

**1e:** Ruas kiri hampiran,  $f''(x_0 + \frac{1}{2}h)$ , memberikan titik evaluasi untuk turunan,  $x_0 + \frac{1}{2}h$ , sehingga titik ini harus berada pada stensil dan ditandai dengan lingkaran kosong. Ruas kanan hampiran

$$\frac{2f(x_0) - 8f(x_0 + h) + 8f(x_0 + \frac{3}{2}h) - 2f(x_0 + 2h)}{h^2}$$

memberikan letak simpul. Simpul-simpulnya adalah  $x_0$ ,  $x_0 + h$ ,  $x_0 + \frac{3}{2}h$ , dan  $x_0 + 2h$  dan harus ditandai dengan titik penuh pada stensil. Dengan demikian, stensilnya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} & x_0 & & & x_0 + h & & & x_0 + 2h \\ & \bullet & & \circ & \bullet & & \bullet & \\ & & x_0 + \frac{1}{2}h & & & x_0 + \frac{3}{2}h & & \end{array} \rightarrow$$

**2b:** Karena simpul-simpul 0, 1, 2, 3, berjarak seragam sebesar 1, masuk akal untuk membayangkan  $h = 1$ . Selain itu, karena titik evaluasi 1, kebetulan merupakan salah satu simpul, masuk akal untuk memberi label simpul tersebut sebagai  $x_0$ . Dengan demikian, simpul 0 seharusnya diberi label  $x_0 - h$  karena  $0 = 1 - 1h$ , simpul 3 seharusnya diberi label  $x_0 + 2h$  karena  $3 = 1 + 2h$ , dan demikian pula simpul 2. Penetapan ini menyarankan agar kita mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang tampak seperti

$$\begin{array}{ccccccc} & x_0 - h & & x_0 & & x_0 + h & & x_0 + 2h \\ & \bullet & & \circ & & \bullet & & \bullet \end{array} \rightarrow$$

Namun, pilihan  $x_0$  dan  $h$  cukup arbitrer. Kita juga dapat mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang simpul paling kirinya diberi label  $x_0$ , seperti pada

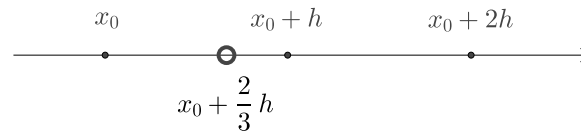
$$\begin{array}{ccccccc} & x_0 & & x_0 + h & & x_0 + 2h & & x_0 + 3h \\ & \bullet & & \circ & & \bullet & & \bullet \end{array} \rightarrow$$

Yang tidak berubah adalah bahwa kita memiliki 4 titik (simpul) berjarak seragam dengan titik kedua dari kiri dilingkari. Posisi relatif simpul dan titik evaluasi (geometri) adalah satu-satunya hal yang penting! Label bersifat sekunder dan hanya penting untuk tujuan penurunan atau penerapan rumus tertentu. Rumus yang didasarkan pada salah satu dari kedua stensil ini, maupun berbagai stensil lain, dapat diterima sepenuhnya.

**2d:** Karena simpul-simpul 0, 1.5, 3, berjarak seragam sebesar 1.5, masuk akal untuk membayangkan  $h = 1.5$ . Selain itu, karena titik evaluasi 1, kebetulan berada di antara simpul paling kiri dan simpul tengah, masuk akal untuk memberi label salah satunya sebagai  $x_0$ . Misalkan 1.5 akan diberi label  $x_0$ . Dengan demikian, simpul 0 seharusnya diberi label  $x_0 - h$  karena  $0 = 1.5 - 1h$  dan simpul 3 seharusnya diberi label  $x_0 + h$  karena  $3 = 1.5 + 1h$ . Titik evaluasi, 1, kemudian akan diberi label  $x_0 - \frac{1}{3}h$  karena  $1 = 1.5 - \frac{1}{3}h$ . Penetapan ini menyarankan agar kita mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang tampak seperti

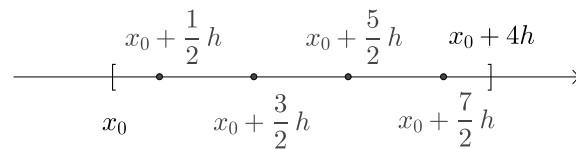
$$\begin{array}{ccccccc} & x_0 - h & & & x_0 & & & x_0 + h \\ & \bullet & & \circ & \bullet & & \bullet & \\ & & x_0 - \frac{1}{3}h & & & & & \end{array} \rightarrow$$

Namun, pilihan  $x_0$  dan  $h$  cukup arbitrer. Kita juga dapat mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang simpul paling kirinya diberi label  $x_0$ , seperti pada

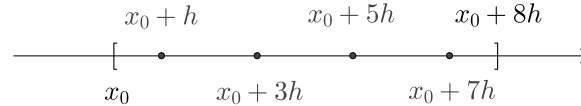


Yang tidak berubah adalah bahwa kita memiliki 3 titik (simpul) berjarak seragam dengan lingkaran (titik evaluasi) berada pada dua pertiga jarak dari simpul paling kiri menuju simpul di sebelahnya. Posisi relatif simpul dan titik evaluasi (geometri) adalah satu-satunya hal yang penting! Label bersifat sekunder dan hanya penting untuk tujuan penurunan atau penerapan rumus tertentu. Rumus yang didasarkan pada salah satu dari kedua stensil ini, maupun berbagai stensil lain, dapat diterima sepenuhnya.

**3b:** Karena interval integrasinya adalah  $[1, 5]$ , dengan lebar 4, masuk akal untuk membayangkan  $h = 1$ , sehingga panjang intervalnya menjadi  $4h$ . Dengan memberi titik ujung kiri integrasi label  $x_0$ , simpul 1.5 seharusnya diberi label  $x_0 + \frac{1}{2}h$  karena  $1.5 = 1 + \frac{1}{2}h$ , simpul 2.5 seharusnya diberi label  $x_0 + \frac{3}{2}h$  karena  $2.5 = 1 + \frac{3}{2}h$ , dan seterusnya. Penetapan ini menyarankan agar kita mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang tampak seperti

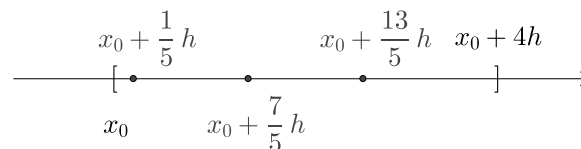


Namun, pilihan  $x_0$  dan  $h$  cukup arbitrer. Umumnya kita akan tetap menggunakan  $x_0$  untuk titik ujung kiri interval integrasi, tetapi  $h$  dapat bervariasi. Sebagai contoh, kita juga dapat mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil dengan  $h = \frac{1}{2}$ , seperti pada

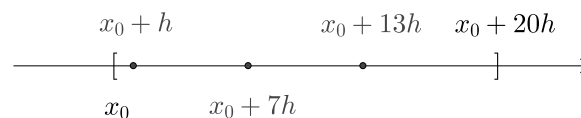


Yang tidak berubah adalah bahwa kita memiliki 4 titik (simpul) berjarak seragam di antara kedua titik ujung; titik pertama dan terakhir masing-masing berjarak setengah jarak simpul terdekat dari titik ujung terdekat. Posisi relatif simpul dan titik ujung (geometri) adalah satu-satunya hal yang penting! Label bersifat sekunder dan hanya penting untuk tujuan penurunan atau penerapan rumus tertentu. Rumus yang didasarkan pada salah satu dari kedua stensil ini, maupun berbagai stensil lain, dapat diterima sepenuhnya.

**3d:** Karena interval integrasinya adalah  $[1, 5]$ , dengan lebar 4, masuk akal untuk membayangkan  $h = 1$ , sehingga panjang intervalnya menjadi  $4h$ . Dengan memberi titik ujung kiri integrasi label  $x_0$ , simpul 1.2 seharusnya diberi label  $x_0 + \frac{1}{5}h$  karena  $1.2 = 1 + \frac{1}{5}h$ , simpul 2.4 seharusnya diberi label  $x_0 + \frac{7}{5}h$  karena  $2.4 = 1 + \frac{7}{5}h$ , dan seterusnya. Penetapan ini menyarankan agar kita mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil yang tampak seperti



Namun, pilihan  $x_0$  dan  $h$  cukup arbitrer. Umumnya kita akan tetap menggunakan  $x_0$  untuk titik ujung kiri interval integrasi, tetapi  $h$  dapat bervariasi. Sebagai contoh, kita juga dapat mencari (atau menurunkan rumus dari) stensil dengan  $h = \frac{1}{5}$ , seperti pada



Yang tidak berubah adalah bahwa kita memiliki 3 titik (simpul) berjarak seragam di antara kedua titik ujung; titik paling kiri berjarak seperlima jarak simpul terdekat dari titik ujung terdekat, sedangkan titik paling kanan berjarak tujuh perlima jarak simpul terdekat dari titik ujung terdekat. Posisi relatif simpul dan titik ujung (geometri) adalah satu-satunya hal yang penting! Label bersifat sekunder dan hanya penting untuk tujuan penurunan atau penerapan rumus tertentu. Rumus yang didasarkan pada salah satu dari kedua stensil ini, maupun berbagai stensil lain, dapat diterima sepenuhnya.

4: (a)  $L_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)$  (b)  $L'_1(x) = \frac{f(x_0)}{x_0-x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1-x_0} = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$  (c)  $L'(x_0 + \frac{h}{2}) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{x_0+h-x_0} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$  sehingga

$$f'\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

7: (a) Bentuk Newton dari polinom interpolasi diperoleh dari tabel beda terbagi, baik untuk satu nilai maupun rumus bagi kasus umum. Tabel beda terbagi untuk kasus ini adalah

|          |             |                                |                                           |
|----------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| $x_0$    | $f(x_0)$    | $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$    | $\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2h^2}$ |
| $x_0+h$  | $f(x_0+h)$  | $\frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{h}$ |                                           |
| $x_0+2h$ | $f(x_0+2h)$ |                                |                                           |

$$f_{0,1} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{(x_0+h)-x_0} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f_{1,1} = \frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{(x_0+2h)-(x_0+h)} = \frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{h}$$

$$f_{0,2} = \frac{f_{1,1}-f_{0,1}}{(x_0+2h)-x_0} = \frac{\frac{f(x_0+2h)-f(x_0+h)}{h} - \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}{2h}$$

$$= \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2h^2}$$

Oleh karena itu, salah satu kemungkinan bentuk Newton adalah

$$N_2(x) = f(x_0) + \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}(x-x_0) + \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2h^2}(x-x_0)(x-(x_0+h)).$$

Dengan melakukan substitusi  $x_0 + \theta h$  untuk  $x$ ,

$$N_2(x_0 + \theta h) = f(x_0) + [f(x_0+h)-f(x_0)]\theta + \left[ \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2} \right] (\theta)(\theta-1).$$

(b)  $\frac{dx}{d\theta} = h$  dan  $\frac{d}{d\theta}N_2(x(\theta)) = \frac{d}{dx}N_2(x) \cdot \frac{dx}{d\theta}$  sehingga  $\frac{d}{dx}N_2(x) = \frac{d}{d\theta}N_2(x(\theta)) \div \frac{dx}{d\theta} = \frac{\frac{d}{d\theta}N_2(x(\theta))}{h}$ . Demikian pula, kita memperoleh  $\frac{d^2}{dx^2}N_2(x) = \frac{\frac{d^2}{d\theta^2}N_2(x(\theta))}{h^2}$ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}N_2(x) &= \frac{[f(x_0+h)-f(x_0)] + \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2}(2\theta-1)}{h} \\ \frac{d^2}{dx^2}N_2(x) &= \frac{\frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{2}(2)}{h \cdot h} \\ &= \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}. \end{aligned}$$

(c)  $N_2''(x_0 + \frac{1}{2}h) = \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}$  sehingga

$$f''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) \approx \frac{f(x_0+2h)-2f(x_0+h)+f(x_0)}{h^2}.$$

**9c:** Untuk menggunakan rumus ini, kita memerlukan  $x_0 - h = 10$  dan  $x_0 + 6h = 17$ , suatu sistem dua persamaan dengan dua variabel tak diketahui yang solusinya adalah  $x_0 = 11$  dan  $h = 1$ . Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke rumus 4.1.6:

$$\begin{aligned}\int_{10}^{17} \frac{1}{x-5} dx &\approx \frac{1}{8640} [5257f(17) - 5880f(16) + 59829f(15) \\ &\quad - 81536f(14) + 102459f(13) - 50568f(12) + 30919f(11)] \\ &= \frac{1}{8640} \left[ 5257 \cdot \frac{1}{12} - 5880 \cdot \frac{1}{11} + 59829 \cdot \frac{1}{10} \right. \\ &\quad \left. - 81536 \cdot \frac{1}{9} + 102459 \cdot \frac{1}{8} - 50568 \cdot \frac{1}{7} + 30919 \cdot \frac{1}{6} \right] \\ &\approx 0.8753962951271979.\end{aligned}$$

**10c:** (i)  $\int_{10}^{17} \frac{1}{x-5} dx = \ln|x-5| \Big|_{10}^{17} = \ln(12) - \ln(5) = \ln \frac{12}{5} \approx 0.8754687373539001$  (ii) Galat mutlak adalah nilai mutlak selisih antara hampiran dan nilai eksak:  $|\ln \frac{12}{5} - 0.8753962951271979| \approx 7.24(10)^{-5}$ .

**14d:** Untuk menghampiri suatu besaran yang berkaitan dengan fungsi nonpolinomial, kita cukup mengevaluasi besaran yang bersesuaian untuk polinom interpolasi. Ini berarti bahwa dalam kasus ini,  $f'(2) \approx p'(2)$ . Namun,  $p'(x) = 12x^3 - 4x + 1$  sehingga  $f'(2) \approx 12 \cdot 2^3 - 4 \cdot 2 + 1 = 89$ .

**15e:** Untuk menghampiri suatu besaran yang berkaitan dengan fungsi nonpolinomial, kita cukup mengevaluasi besaran yang bersesuaian untuk polinom interpolasi. Ini berarti bahwa dalam kasus ini,  $\int_0^1 g(x) dx \approx \int_0^1 q(x) dx$ :

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(x) dx &\approx \int_0^1 (-7x^4 + 3x^2 - x + 4) dx \\ &= \left[ -\frac{7}{5}x^5 + x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_0^1 \\ &= -\frac{7}{5} + 1 - \frac{1}{2} + 4 \\ &= \frac{31}{10} = 3.1\end{aligned}$$

**16d:** Untuk menggunakan rumus ini, kita hanya perlu menyubstitusikan nilai yang tepat untuk  $\theta$  dan  $\theta_i$ .  $\theta$  haruslah 0 karena titik evaluasinya berada di  $x_0$  (yang sama dengan  $x_0 + 0h$ ). Tidak menjadi soal titik stensil mana yang memberikan  $\theta_i$  yang mana, tetapi  $\theta_i$  berasal dari kenyataan bahwa simpul-simpulnya adalah  $x_0 - h$ ,  $x_0 + 2h$ , dan  $x_0 + 3h$ . Dengan demikian, kita memperoleh  $-1, 2$ , dan  $3$  untuk  $\theta_i$ . Dengan menetapkan  $\theta_0 = -1$ ,  $\theta_1 = 2$ , dan  $\theta_2 = 3$ :

$$\begin{aligned}f'(x_0) &\approx P'_2(x) \\ &= \frac{(0-2) + (0-3)}{h(-1-2)(-1-3)} f(x_0 - h) \\ &\quad + \frac{(0-(-1)) + (0-3)}{h(2-(-1))(2-3)} f(x_0 + 2h) \\ &\quad + \frac{(0-(-1)) + (0-2)}{h(3-(-1))(3-2)} f(x_0 + 3h) \\ &= -\frac{5}{12h} f(x_0 - h) + \frac{2}{3h} f(x_0 + 2h) + \frac{-1}{4h} f(x_0 + 3h) \\ &= \frac{-5f(x_0 - h) + 8f(x_0 + 2h) - 3f(x_0 + 3h)}{12h}.\end{aligned}$$

**18c:** Integral pada stensil ini membentang dari  $x_0$  hingga  $x_0 + 2h$  sehingga  $\theta_0 = 0$  dan  $\theta_1 = 2$ . Simpul-simpulnya adalah  $x_0 + \frac{1}{3}h$  dan  $x_0 + \frac{4}{3}h$  sehingga  $\theta_2$  dan  $\theta_3$  adalah  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{4}{3}$ . Tidak menjadi soal yang mana bersesuaian dengan yang mana. Dengan menetapkan  $\theta_2 = \frac{1}{3}$  dan  $\theta_3 = \frac{4}{3}$ , rumus dari soal 17c menjadi  $-\frac{h}{2} \cdot \frac{2-0}{\frac{4}{3}-\frac{1}{3}} ((2 \cdot \frac{1}{3} - 2 - 0)f(x_0 + \frac{4}{3}h) - (2 \cdot \frac{4}{3} - 2 - 0)f(x_0 + \frac{1}{3}h))$ , yang disederhanakan menjadi

$$\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx \approx \frac{2h}{3} \left[ f\left(x_0 + \frac{1}{3}h\right) + 2f\left(x_0 + \frac{4}{3}h\right) \right]$$



## Bagian 4.2

**1d:** Kita hendak mencari koefisien tak tentu  $a_i$  pada rumus 4.2.1. Kita menyelesaikan sistem 4.2.2 untuk melakukannya. Stensil pada soal ini memiliki 2 simpul,  $x_0$  dan  $x_0 + h$ , serta titik evaluasi  $x_0 + \frac{3}{4}h$ , sehingga dalam sistem 4.2.2 kita memiliki  $n = 1$ ,  $\theta_0 = 0$  dan  $\theta_1 = 1$ , serta  $\theta = \frac{3}{4}$ . Karena kita sedang menurunkan rumus turunan pertama, kita juga memiliki  $k = 1$ . Oleh karena itu, sistem yang perlu kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned} p'_0\left(x_0 + \frac{3}{4}h\right) &= a_0p_0(x_0) + a_1p_0(x_0 + h) \\ p'_1\left(x_0 + \frac{3}{4}h\right) &= a_0p_1(x_0) + a_1p_1(x_0 + h). \end{aligned}$$

Sekarang,  $p_0(x) = 1$  sehingga  $p'_0(x_0 + \frac{3}{4}h) = 0$ ; dan  $p_1(x) = x - x_0$  sehingga  $p'_1(x_0 + \frac{3}{4}h) = 1$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam sistem,

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 + a_1 \\ 1 &= a_1h. \end{aligned}$$

Dari persamaan kedua,  $a_1 = \frac{1}{h}$ . Dengan menyubstitusikannya ke persamaan pertama,  $0 = a_0 + \frac{1}{h}$  sehingga  $a_0 = -\frac{1}{h}$ . Hampiran kita, yaitu rumus 4.2.1, menjadi

$$\begin{aligned} f'\left(x_0 + \frac{3}{4}h\right) &\approx -\frac{1}{h}f(x_0) + \frac{1}{h}f(x_0 + h) \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \end{aligned}$$

Rumus itu seharusnya tampak familier!

**1j:** Kita hendak mencari koefisien tak tentu  $a_i$  pada rumus 4.2.1. Kita menyelesaikan sistem 4.2.2 untuk melakukannya. Stensil pada soal ini memiliki 4 simpul,  $x_0$ ,  $x_0 + h$ ,  $x_0 + \frac{3}{2}h$ , dan  $x_0 + 2h$  dengan titik evaluasi  $x_0 + \frac{1}{2}h$ , sehingga dalam sistem 4.2.2 kita memiliki  $n = 3$ ,  $\theta_0 = 0$ ,  $\theta_1 = 1$ ,  $\theta_2 = \frac{3}{2}$ ,  $\theta_3 = 2$ , dan  $\theta = \frac{1}{2}$ . Karena kita sedang menurunkan rumus turunan pertama, kita juga memiliki  $k = 1$ . Oleh karena itu, sistem yang perlu kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned} p'_0\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_0(x_0) + a_1p_0(x_0 + h) + a_2p_0(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_0(x_0 + 2h) \\ p'_1\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_1(x_0) + a_1p_1(x_0 + h) + a_2p_1(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_1(x_0 + 2h) \\ p'_2\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_2(x_0) + a_1p_2(x_0 + h) + a_2p_2(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_2(x_0 + 2h) \\ p'_3\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_3(x_0) + a_1p_3(x_0 + h) + a_2p_3(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_3(x_0 + 2h) \end{aligned}$$

Sekarang,  $p_0(x) = 1$  sehingga  $p'_0(x_0 + \frac{1}{2}h) = 0$ ;  $p_1(x) = x - x_0$  sehingga  $p'_1(x_0 + \frac{1}{2}h) = 1$ ;  $p_2(x) = (x - x_0)^2$  sehingga  $p'_2(x_0 + \frac{1}{2}h) = h$ ; dan  $p_3(x) = (x - x_0)^3$  sehingga  $p'_3(x_0 + \frac{1}{2}h) = \frac{3}{4}h^2$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam sistem,

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ 1 &= a_1h + a_2 \cdot \frac{3}{2}h + a_3 \cdot 2h \\ h &= a_1h^2 + a_2 \cdot \frac{9}{4}h^2 + a_3 \cdot 4h \\ \frac{3}{4}h^2 &= a_1h^3 + a_2 \cdot \frac{27}{8}h^3 + a_3 \cdot 8h. \end{aligned}$$

Persamaan pertama adalah satu-satunya persamaan yang memuat  $a_0$ , sehingga kita berfokus menyelesaikan

tiga persamaan terakhir, yang dapat disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned}\frac{2}{h} &= 2a_1 + 3a_2 + 4a_3 \\ \frac{4}{h} &= 4a_1 + 9a_2 + 16a_3 \\ \frac{6}{h} &= 8a_1 + 27a_2 + 64a_3.\end{aligned}$$

Dari persamaan pertama,  $2a_1 = \frac{2}{h} - 3a_2 - 4a_3$  sehingga  $4a_1 = \frac{4}{h} - 6a_2 - 8a_3$  dan  $8a_1 = \frac{8}{h} - 12a_2 - 16a_3$ . Dengan menyubstitusikannya masing-masing ke persamaan kedua dan ketiga,

$$\begin{aligned}\frac{4}{h} &= \frac{4}{h} - 6a_2 - 8a_3 + 9a_2 + 16a_3 \\ \frac{6}{h} &= \frac{8}{h} - 12a_2 - 16a_3 + 27a_2 + 64a_3\end{aligned}$$

yang dapat disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned}0 &= 3a_2 + 8a_3 \\ -\frac{2}{h} &= 15a_2 + 48a_3.\end{aligned}$$

Dari persamaan pertama,  $a_3 = -\frac{3}{8}a_2$ . Dengan menyubstitusikannya ke persamaan terakhir,  $-\frac{2}{h} = 15a_2 + 48(-\frac{3}{8}a_2)$ , yang dapat disederhanakan menjadi  $-\frac{2}{h} = -3a_2$  sehingga

$$a_2 = \frac{2}{3h}.$$

Dengan substitusi balik,  $a_3 = -\frac{3}{8}a_2 = -\frac{3}{8}(\frac{2}{3h})$  sehingga

$$a_3 = -\frac{1}{4h}.$$

Dengan melanjutkan substitusi balik,  $2a_1 = \frac{2}{h} - 3a_2 - 4a_3 = \frac{2}{h} - 3(\frac{2}{3h}) - 4(-\frac{1}{4h})$ , yang dapat disederhanakan menjadi  $2a_1 = \frac{1}{h}$  sehingga

$$a_1 = \frac{1}{2h}.$$

Terakhir,  $a_0 = -a_1 - a_2 - a_3 = -\frac{1}{2h} - \frac{2}{3h} + \frac{1}{4h}$  sehingga

$$a_0 = -\frac{11}{12h}.$$

Dengan demikian, hampiran kita, yaitu rumus 4.2.1, menjadi

$$\begin{aligned}f'\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &\approx \frac{11}{12h}f(x_0) + \frac{1}{2h}f(x_0 + h) + \frac{2}{3h}f(x_0 + \frac{3}{2}h) - \frac{1}{4h}f(x_0 + 2h) \\ &= \frac{-11f(x_0) + 6f(x_0 + h) + 8f(x_0 + \frac{3}{2}h) - 3f(x_0 + 2h)}{12h}.\end{aligned}$$

**2f:** Kita hendak mencari koefisien tak tentu  $a_i$  pada rumus 4.2.1. Kita menyelesaikan sistem 4.2.2 untuk melakukannya. Stensil pada soal ini memiliki 4 simpul,  $x_0$ ,  $x_0 + h$ ,  $x_0 + \frac{3}{2}h$ , dan  $x_0 + 2h$  dengan titik evaluasi  $x_0 + \frac{1}{2}h$ , sehingga dalam sistem 4.2.2 kita memiliki  $n = 3$ ,  $\theta_0 = 0$ ,  $\theta_1 = 1$ ,  $\theta_2 = \frac{3}{2}$ ,  $\theta_3 = 2$ , dan  $\theta = \frac{1}{2}$ . Karena kita sedang menurunkan rumus turunan pertama, kita juga memiliki  $k = 1$ . Oleh karena itu, sistem yang perlu kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned}p_0''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_0(x_0) + a_1p_0(x_0 + h) + a_2p_0(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_0(x_0 + 2h) \\ p_1''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_1(x_0) + a_1p_1(x_0 + h) + a_2p_1(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_1(x_0 + 2h) \\ p_2''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_2(x_0) + a_1p_2(x_0 + h) + a_2p_2(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_2(x_0 + 2h) \\ p_3''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= a_0p_3(x_0) + a_1p_3(x_0 + h) + a_2p_3(x_0 + \frac{3}{2}h) + a_3p_3(x_0 + 2h)\end{aligned}$$

Sekarang,  $p_0(x) = 1$  sehingga  $p_0''(x_0 + \frac{1}{2}h) = 0$ ;  $p_1(x) = x - x_0$  sehingga  $p_1''(x_0 + \frac{1}{2}h) = 0$ ;  $p_2(x) = (x - x_0)^2$  sehingga  $p_2''(x_0 + \frac{1}{2}h) = 2$ ; dan  $p_3(x) = (x - x_0)^3$  sehingga  $p_3''(x_0 + \frac{1}{2}h) = 3h$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam sistem,

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ 0 &= a_1h + a_2 \cdot \frac{3}{2}h + a_3 \cdot 2h \\ 2 &= a_1h^2 + a_2 \cdot \frac{9}{4}h^2 + a_3 \cdot 4h \\ 3h &= a_1h^3 + a_2 \cdot \frac{27}{8}h^3 + a_3 \cdot 8h. \end{aligned}$$

Persamaan pertama adalah satu-satunya persamaan yang memuat  $a_0$ , sehingga kita berfokus menyelesaikan tiga persamaan terakhir, yang dapat disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned} 0 &= 2a_1 + 3a_2 + 4a_3 \\ \frac{8}{h^2} &= 4a_1 + 9a_2 + 16a_3 \\ \frac{24}{h^2} &= 8a_1 + 27a_2 + 64a_3. \end{aligned}$$

Dari persamaan pertama,  $2a_1 = -3a_2 - 4a_3$  sehingga  $4a_1 = -6a_2 - 8a_3$  dan  $8a_1 = -12a_2 - 16a_3$ . Dengan menyubstitusikannya masing-masing ke persamaan kedua dan ketiga,

$$\begin{aligned} \frac{8}{h^2} &= -6a_2 - 8a_3 + 9a_2 + 16a_3 \\ \frac{24}{h^2} &= -12a_2 - 16a_3 + 27a_2 + 64a_3 \end{aligned}$$

yang dapat disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned} \frac{8}{h^2} &= 3a_2 + 8a_3 \\ \frac{24}{h^2} &= 15a_2 + 48a_3. \end{aligned}$$

Lima kali persamaan pertama dikurangi persamaan kedua menghasilkan  $\frac{16}{h^2} = -8a_3$  sehingga

$$a_3 = -\frac{2}{h^2}.$$

Dengan substitusi balik,  $\frac{8}{h^2} = 3a_2 + 8a_3 = 3a_2 + 8(-\frac{2}{h^2})$  sehingga

$$a_2 = \frac{8}{h^2}.$$

Dengan melanjutkan substitusi balik,  $2a_1 = -3a_2 - 4a_3 = -3(\frac{8}{h^2}) - 4(-\frac{2}{h^2})$ , yang dapat disederhanakan menjadi  $2a_1 = -\frac{16}{h^2}$  sehingga

$$a_1 = -\frac{8}{h^2}.$$

Terakhir,  $a_0 = -a_1 - a_2 - a_3 = \frac{8}{h^2} - \frac{8}{h^2} + \frac{2}{h^2}$  sehingga

$$a_0 = \frac{2}{h^2}.$$

Dengan demikian, hampiran kita, yaitu rumus 4.2.1, menjadi

$$\begin{aligned} f''\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &\approx \frac{2}{h^2}f(x_0) - \frac{8}{h^2}f(x_0 + h) + \frac{8}{h^2}f(x_0 + \frac{3}{2}h) - \frac{2}{h^2}f(x_0 + 2h) \\ &= \frac{2f(x_0) - 8f(x_0 + h) + 8f(x_0 + \frac{3}{2}h) - 2f(x_0 + 2h)}{h^2}. \end{aligned}$$

**4b:** Kita hendak mencari koefisien tak tentu  $a_i$  pada rumus 4.2.3. Kita menyelesaikan sistem 4.2.4 untuk melakukannya. Stensil pada soal ini memiliki 1 simpul,  $x_0 + \frac{2}{3}h$  serta titik-titik ujung integrasi  $x_0$  dan  $x_0 + 2h$ , sehingga dalam sistem 4.2.4 kita memiliki  $n = 0$ ,  $a = x_0$  dan  $b = x_0 + 2h$ . Oleh karena itu, “sistem” yang perlu kita selesaikan adalah

$$\int_{x_0}^{x_0+2h} p_0(x) dx = a_0 p_0(x_0).$$

Sekarang,  $p_0(x) = 1$  sehingga  $\int_{x_0}^{x_0+2h} p_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} dx = 2h$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam sistem,

$$2h = a_0.$$

Hampiran kita, yaitu rumus 4.2.3, menjadi

$$\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x) dx \approx 2hf\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right).$$

**4l:** Kita hendak mencari koefisien tak tentu  $a_i$  pada rumus 4.2.3. Kita menyelesaikan sistem 4.2.4 untuk melakukannya. Stensil pada soal ini memiliki 3 simpul,  $x_0$ ,  $x_0 + h$ , dan  $x_0 + 2h$  dengan titik-titik ujung integrasi  $x_0$  dan  $x_0 + 2h$ , sehingga dalam sistem 4.2.4 kita memiliki  $n = 2$ ,  $a = x_0$  dan  $b = x_0 + 2h$ . Oleh karena itu, sistem yang perlu kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+2h} p_0(x) dx &= a_0 p_0(x_0) + a_1 p_0(x_0 + h) + a_2 p_0(x_0 + 2h) \\ \int_{x_0}^{x_0+2h} p_1(x) dx &= a_0 p_1(x_0) + a_1 p_1(x_0 + h) + a_2 p_1(x_0 + 2h) \\ \int_{x_0}^{x_0+2h} p_2(x) dx &= a_0 p_2(x_0) + a_1 p_2(x_0 + h) + a_2 p_2(x_0 + 2h) \end{aligned}$$

Sekarang,  $p_0(x) = 1$  sehingga  $\int_{x_0}^{x_0+2h} p_0(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} dx = 2h$ ;  $p_1(x) = x - x_0$  sehingga  $\int_{x_0}^{x_0+2h} p_1(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} (x - x_0) dx = \frac{1}{2}(x - x_0)^2 \Big|_{x_0}^{x_0+2h} = 2h^2$ ; dan  $p_2(x) = (x - x_0)^2$  sehingga  $\int_{x_0}^{x_0+2h} p_2(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} (x - x_0)^2 dx = \frac{1}{3}(x - x_0)^3 \Big|_{x_0}^{x_0+2h} = \frac{8}{3}h^3$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam sistem,

$$\begin{aligned} 2h &= a_0 + a_1 + a_2 \\ 2h^2 &= a_1 h + a_2 (2h) \\ \frac{8}{3}h^3 &= a_1 h^2 + a_2 (4h^2). \end{aligned}$$

Persamaan pertama adalah satu-satunya persamaan yang memuat  $a_0$ , sehingga kita berfokus pada dua persamaan terakhir, yang dapat disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned} 2h &= a_1 + 2a_2 \\ \frac{8}{3}h &= a_1 + 4a_2. \end{aligned}$$

Dari persamaan pertama,  $a_1 = 2h - 2a_2$ . Dengan menyubstitusikannya ke persamaan kedua,  $\frac{8}{3}h = 2h - 2a_2 + 4a_2$ , yang dapat disederhanakan menjadi  $\frac{2}{3}h = 2a_2$ , sehingga

$$a_2 = \frac{1}{3}h.$$

Dengan substitusi balik,  $a_1 = 2h - 2a_2 = 2h - 2(\frac{1}{3}h)$  sehingga

$$a_1 = \frac{4}{3}h.$$

Terakhir,  $a_0 = 2h - a_1 - a_2 = 2h - \frac{4}{3}h - \frac{1}{3}h$  sehingga

$$a_0 = \frac{1}{3}h.$$

Dengan demikian, hampiran kita, yaitu rumus 4.2.3, menjadi

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx &\approx \frac{1}{3}hf(x_0) + \frac{4}{3}hf(x_0+h) + \frac{1}{3}f(x_0+2h) \\ &= \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_0+h) + f(x_0+2h)].\end{aligned}$$

Anda mungkin mengenali rumus ini sebagai Aturan Simpson!

## Bagian 4.3

**3a:** Aturan Simpson untuk hampiran integral adalah  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_0+h) + f(x_0+2h)]$ . Untuk menerapkannya pada integral  $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx$  kita perlu menentukan  $f$ ,  $x_0$ , dan  $h$ . Dalam rumus tersebut,  $x_0$  adalah batas bawah integrasi, sehingga pada soal ini kita memiliki  $x_0 = -0.5$ . Dalam rumus tersebut, panjang interval integrasi adalah  $2h$ , sehingga pada soal ini kita memiliki  $2h = 0.5$ , atau  $h = 0.25$ . Dalam rumus tersebut,  $f$  adalah integran, sehingga kita memiliki  $f(x) = x \ln(x+1)$ . Setelah parameternya ditentukan, kita memasukkannya ke ruas kanan Aturan Simpson dan memperoleh taksiran:

$$\begin{aligned}\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx &\approx \frac{.25}{3}[-0.5 \ln(0.5) + 4(-0.25) \ln(.75) + 0 \ln(1)] \\ &\approx 0.05285463856097945.\end{aligned}$$

**4a:** Aturan Trapezium untuk hampiran integral adalah  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx = \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_0+h)]$ . Untuk menerapkannya pada integral  $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx$  kita perlu menentukan  $f$ ,  $x_0$ , dan  $h$ . Dalam rumus tersebut,  $x_0$  adalah batas bawah integrasi, sehingga pada soal ini kita memiliki  $x_0 = -0.5$ . Dalam rumus tersebut, panjang interval integrasi adalah  $h$ , sehingga pada soal ini kita memiliki  $h = 0.5$ . Dalam rumus tersebut,  $f$  adalah integran, sehingga kita memiliki  $f(x) = x \ln(x+1)$ . Setelah parameternya ditentukan, kita memasukkannya ke ruas kanan Aturan Trapezium dan memperoleh taksiran:

$$\begin{aligned}\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx &\approx \frac{.5}{2}[-0.5 \ln(0.5) + 0 \ln(1)] \\ &\approx 0.08664339756999316.\end{aligned}$$

**5a:** Aturan Titik Tengah untuk hampiran integral adalah  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx = 2hf(x_0+h)$ . Untuk menerapkannya pada integral

$$\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx,$$

kita perlu menentukan  $f$ ,  $x_0$ , dan  $h$ . Dalam rumus tersebut,  $x_0$  adalah batas bawah integrasi, sehingga pada soal ini kita memiliki  $x_0 = -0.5$ . Dalam rumus tersebut, panjang interval integrasi adalah  $2h$ , sehingga pada soal ini kita memiliki  $2h = 0.5$ , atau  $h = 0.25$ . Dalam rumus tersebut,  $f$  adalah integran, sehingga kita memiliki  $f(x) = x \ln(x+1)$ . Setelah parameternya ditentukan, kita memasukkannya ke ruas kanan Aturan Trapezium dan memperoleh taksiran:

$$\begin{aligned}\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1)dx &\approx 2(.25)(-0.25 \ln(0.75)) \\ &\approx 0.03596025905647261.\end{aligned}$$

**6a:** Dengan menggunakan integrasi parsial,

$$\begin{aligned}
 \int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx &= \left. \frac{x^2}{2} \ln(x+1) \right|_{-0.5}^0 - \frac{1}{2} \int_{-0.5}^0 \frac{x^2}{x+1} dx \\
 &= -\frac{(-0.5)^2}{2} \ln(0.5) - \frac{1}{2} \int_{-0.5}^0 \left( x - 1 + \frac{1}{x+1} \right) dx \\
 &= -.125 \ln(.5) - \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} - x + \ln|x+1| \right]_{-0.5}^0 \\
 &= -.125 \ln(.5) + \frac{1}{2} \left[ \frac{.25}{2} + .5 + \ln(.5) \right] \\
 &= .3125 + .375 \ln(.5) \\
 &\approx 0.05256980729002053
 \end{aligned}$$

sehingga galatnya adalah  $|0.05285463856097945 - 0.05256980729002053| \approx 2.8483(10)^{-4}$ .

**7a:** Lihat di atas untuk evaluasi eksak integral tersebut. Galatnya diperoleh sebagai  $|0.08664339756999316 - 0.05256980729002053| \approx 0.034073$ .

**8a:** Lihat di atas untuk evaluasi eksak integral tersebut. Galatnya diperoleh sebagai  $|0.03596025905647261 - 0.05256980729002053| \approx 0.016609$ .

**11a:**  $-\frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)$  adalah suku galat untuk rumus hampiran ini. Bagian lain dari persamaan tersebut adalah hampirannya. Kita cukup memasukkan informasi yang diberikan ke rumus hampiran:

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} \\
 &= \frac{e^{2.1} - e^{1.9}}{2(.1)} \\
 &\approx 7.401377351441916.
 \end{aligned}$$

**12a:** Suku galat,  $-\frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)$ , menentukan galat. Seperti dalam Teorema Taylor, suku galat ini eksak untuk suatu nilai  $\xi_h$ . Mencari batas galat berarti meminimumkan atau memaksimumkan  $|\frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)|$  untuk semua nilai  $\xi_h$  yang mungkin. Nilai-nilai  $\xi_h$  yang mungkin adalah semua nilai di antara simpul terkecil dan terbesar, suatu fakta yang diperoleh dari Teorema Taylor. Untuk soal ini,  $h = .1$  dan  $f'''(\xi) = e^\xi$ , sehingga batas bawah galat adalah

$$\frac{.1^2}{6} \min_{\xi \in [1.9, 2.1]} e^\xi$$

dan batas atasnya adalah

$$\frac{.1^2}{6} \max_{\xi \in [1.9, 2.1]} e^\xi.$$

Namun,  $e^\xi$  adalah fungsi naik, sehingga nilai minimumnya pada  $[1.9, 2.1]$  dicapai di 1.9 dan nilai maksimumnya di 2.1. Jadi, galatnya berada di antara  $\frac{.01}{6} e^{1.9}$  dan  $\frac{.01}{6} e^{2.1}$ , atau sebagai hampiran titik-mengambang, 0.01114315740379878 dan 0.01361028318761275.  $f'(x) = e^x$  sehingga  $f'(2) = e^2$  secara eksak. Dengan demikian, galat sebenarnya adalah  $|e^2 - 7.401377351441916| \approx 0.01232125251126526$ , yang berada di antara kedua batas tersebut.

**13a:** Rincian lengkap rumus memuat syarat tersirat “untuk suatu  $\xi_h \in (x_0 - h, x_0 + h)$ ”, dengan interval yang ditentukan oleh simpul terkecil dan terbesar. Jadi, kita mencari nilai  $\xi_h$  sedemikian sehingga

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_h)$$

dan  $\xi_h \in (x_0 - h, x_0 + h)$ .  $f$ ,  $x_0$ , dan  $h$  telah diberikan, sehingga kita menyubstitusikannya ke persamaan ini

dan menyelesaikannya. Namun pertama-tama, perhatikan bahwa  $f'(x) = e^x$  dan  $f'''(x) = e^x$ :

$$\begin{aligned} e^2 &= \frac{e^{2.1} - e^{1.9}}{.2} - \frac{.1^2}{6} e^{\xi_h} \\ \frac{.01}{6} e^{\xi_h} &= \frac{e^{2.1} - e^{1.9} - .2e^2}{.2} \\ e^{\xi_h} &= \frac{6}{.002} [e^{2.1} - e^{1.9} - .2e^2] \\ \xi_h &= \ln(3000(e^{2.1} - e^{1.9} - .2e^2)) \\ &\approx 2.00049999404725, \end{aligned}$$

dan  $\xi_h \in (1.9, 2.1)$  seperti yang dipersyaratkan.

**15:** Derajat ketelitiannya adalah 4 karena suku galat memuat turunan kelima dari  $f$ . Turunan kelima setiap polinom berderajat 4 atau kurang identik dengan nol, sehingga jika  $f$  adalah polinom berderajat 4 atau kurang, galat penggunaan rumus hampiran adalah nol.

**17c:** Galat dalam setiap rumus hampiran adalah selisih antara kedua ruas. Satu ruas memuat besaran eksak dan ruas lainnya memuat hampirannya. Untuk mencari galat, kita mengurangkan kedua ruas, mengembangkan setiap kemunculan  $f$  dalam deret Taylor di sekitar  $x_0$  dan menyederhanakannya. Suku berderajat terendah yang tersisa menentukan suku galat.

Ruas kiri hampiran ini adalah  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx$ , jadi gantikan  $f(x)$  dengan  $f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^2 f''(x_0) + \frac{1}{6}(x - x_0)^3 f'''(x_0) + \dots$ :

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_0+h} \left[ f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^2 f''(x_0) + \frac{1}{6}(x - x_0)^3 f'''(x_0) + \dots \right] dx \\ &= \left[ xf(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}(x - x_0)^3 f''(x_0) + \frac{1}{24}(x - x_0)^4 f'''(x_0) + \dots \right]_{x_0}^{x_0+h} \\ &= hf(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f''(x_0) + \frac{1}{24}h^4 f'''(x_0) + \dots \end{aligned}$$

Ruas kanan hampiran memuat  $f(x_0 + \frac{2}{3}h)$ , sehingga ekspresi ini juga dikembangkan dalam deret Taylor:

$$f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) = f(x_0) + \frac{2}{3}hf'(x_0) + \frac{2}{9}h^2 f''(x_0) + \frac{4}{81}h^3 f'''(x_0) + \dots$$

Substitusikan pengembangan ini ke selisih kedua ruas lalu sederhanakan. Galatnya adalah

$$\begin{aligned} &\left( hf(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f''(x_0) + \frac{1}{24}h^4 f'''(x_0) + \dots \right) \\ &- \frac{h}{4} \left[ 3 \left( f(x_0) + \frac{2}{3}hf'(x_0) + \frac{2}{9}h^2 f''(x_0) + \frac{4}{81}h^3 f'''(x_0) + \dots \right) + f(x_0) \right] \\ &= \\ &\left( hf(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f''(x_0) + \frac{1}{24}h^4 f'''(x_0) + \dots \right) \\ &- \left( hf(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f''(x_0) + \frac{1}{27}h^4 f'''(x_0) + \dots \right) \\ &= \\ &\frac{1}{216}h^4 f'''(x_0) + \dots \end{aligned}$$

Perhitungan sebelumnya merupakan bukti informal bahwa suku galatnya adalah  $O(h^4 f'''(\xi_h))$ . Untuk memformalkannya, kita memenggal deret Taylor sehingga menjadi polinomial Taylor berderajat yang sesuai, dengan suku galat! Suku galat dari polinomial Taylor menjadi suku galat untuk rumus hampiran. Dimulai

dari ruas kiri rumus, yaitu nilai eksak:

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_0+h} \left[ f(x_0) + (x-x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}(x-x_0)^2 f''(x_0) + \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f'''(\xi_x) \right] dx \\
 &= \left[ xf(x_0) + \frac{1}{2}(x-x_0)^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f''(x_0) \right]_{x_0}^{x_0+h} \\
 &\quad + \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f'''(\xi_x) dx \\
 &= hf(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f'(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f''(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f'''(\xi_x) dx
 \end{aligned}$$

untuk suatu fungsi tak diketahui  $\xi_x$  dari  $x$ . Sekarang, suku  $f(x_0 + \frac{2}{3}h)$  dari ruas kanan rumus, yaitu nilai hampiran:

$$f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) = f(x_0) + \frac{2}{3}hf'(x_0) + \frac{2}{9}h^2 f''(x_0) + \frac{4}{81}h^3 f'''(\xi_1)$$

untuk suatu  $\xi_1 \in (x_0, x_0 + h)$ . Dengan mengurangkan kedua ruas, kita tahu bahwa semua suku dengan turunan berorde lebih rendah daripada tiga akan saling meniadakan karena tidak satu pun suku tersebut berubah sejak temuan kita. Oleh karena itu, galatnya adalah

$$\int_{x_0}^{x_0+h} \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f'''(\xi_x) dx - \frac{h}{4} \cdot 3 \cdot \frac{4}{81} h^3 f'''(\xi_1).$$

Teorema Nilai Rata-Rata Berbobot memungkinkan kita mengganti  $\int_{x_0}^{x_0+h} \frac{1}{6}(x-x_0)^3 f'''(\xi_x) dx$  dengan  $\frac{1}{6}f'''(c) \int_{x_0}^{x_0+h} (x-x_0)^3 dx = \frac{1}{24}h^4 f'''(c)$  untuk suatu  $c \in (x_0, x_0 + h)$ . Dengan demikian, suku galat menjadi

$$\frac{1}{24}h^4 f'''(c) - \frac{1}{27}h^4 f'''(\xi_1)$$

untuk suatu  $c \in (x_0, x_0 + h)$  dan suatu  $\xi_1 \in (x_0, x_0 + h)$ . Formalitas terakhir adalah mengganti suku ini dengan notasi O-besar:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{24}h^4 f'''(c) - \frac{1}{27}h^4 f'''(\xi_1) \right| &\leq h^4 \left( \frac{1}{24} |f'''(c)| + \frac{1}{27} |f'''(\xi_1)| \right) \\
 &\leq h^4 \left( \frac{1}{24} + \frac{1}{27} \right) \max \{ |f'''(c)|, |f'''(\xi_1)| \} \\
 &= Mh^4 |f'''(\xi_h)|
 \end{aligned}$$

untuk suatu  $\xi_h \in (x_0, x_0 + h)$  dan  $M = \frac{1}{24} + \frac{1}{27} = \frac{17}{216}$  (nilai  $\xi_h$  adalah  $c$  atau  $\xi_1$ ). Jadi, galatnya adalah  $O(h^4 f'''(\xi_h))$ .

**18c:** Galat dalam setiap rumus hampiran adalah selisih antara kedua ruas. Satu ruas memuat besaran eksak dan ruas lainnya memuat hampirannya. Untuk mencari galat, kita mengurangkan kedua ruas, mengembangkan setiap kemunculan  $f$  dalam deret Taylor di sekitar  $x_0$  dan menyederhanakannya. Suku berderajat terendah yang tersisa menentukan suku galat.  $f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h)}{h}$

Ruas kiri hampiran ini adalah  $f'(x_0)$ , sehingga ekspansi Taylornya adalah ruas itu sendiri! Ruas kanan hampiran memuat  $f(x_0 + \frac{1}{2}h)$  dan  $f(x_0 + h)$ , sehingga ekspresi tersebut dikembangkan dalam deret Taylor:

$$\begin{aligned}
 f\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= f(x_0) + \frac{1}{2}hf'(x_0) + \frac{1}{8}h^2 f''(x_0) + \frac{1}{48}h^3 f'''(x_0) + \dots \\
 f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x_0) + \dots
 \end{aligned}$$

Untuk menyederhanakan penyajian aljabar, kita mulai dengan menjumlahkan  $-3f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h)$ :

$$\begin{array}{rcl}
 -3f(x_0) & = & -3f(x_0) \\
 4f(x_0 + \frac{1}{2}h) & = & 4f(x_0) + 2hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f''(x_0) + \frac{1}{12}h^3 f'''(x_0) + \dots \\
 -f(x_0 + h) & = & -f(x_0) - hf'(x_0) - \frac{1}{2}h^2 f''(x_0) - \frac{1}{6}h^3 f'''(x_0) + \dots \\
 \hline
 -3f(x_0) + 4f(x_0 + \frac{h}{2}) - f(x_0 + h) & = & hf'(x_0) - \frac{1}{12}h^3 f'''(x_0) + \dots
 \end{array}$$



Selisih kedua ruas kemudian adalah

$$f'(x_0) - \frac{hf'(x_0) - \frac{1}{12}h^3f'''(x_0) + \dots}{h} = \frac{1}{12}h^2f'''(x_0).$$

Perhitungan sebelumnya merupakan bukti informal bahwa suku galatnya adalah  $O(h^2f'''(\xi_h))$ . Untuk memformalkannya, kita memenggal deret Taylor sehingga menjadi polinomial Taylor berderajat yang sesuai, *dengan* suku galat! Suku galat dari polinomial Taylor menjadi suku galat untuk rumus hampiran. Sekali lagi, ruas kiri merupakan ekspansi Taylor! Sekarang, suku  $f(x_0 + \frac{1}{2}h)$  dan  $f(x_0 + h)$  dari ruas kanan rumus:

$$\begin{aligned} f\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right) &= f(x_0) + \frac{1}{2}hf'(x_0) + \frac{1}{8}h^2f''(x_0) + \frac{1}{48}h^3f'''(\xi_1) \\ f(x_0 + h) &= f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2f''(x_0) + \frac{1}{6}h^3f'''(\xi_2) \end{aligned}$$

untuk suatu  $\xi_1, \xi_2 \in (x_0, x_0 + h)$ . Dengan mengurangkan kedua ruas, kita tahu bahwa semua suku dengan turunan berorde lebih rendah daripada tiga akan saling meniadakan karena tidak satu pun suku tersebut berubah sejak temuan kita. Suku-suku yang tersisa, yaitu suku yang memuat turunan ketiga, merupakan galat dan bernilai

$$\frac{-4 \cdot \frac{1}{48}h^3f'''(\xi_1) + \frac{1}{6}h^3f'''(\xi_2)}{h} = h^2 \left( \frac{1}{6}f'''(\xi_2) - \frac{1}{12}f'''(\xi_1) \right)$$

untuk suatu  $\xi_1, \xi_2 \in (x_0, x_0 + h)$ . Formalitas terakhir adalah mengganti suku ini dengan notasi O-besar:

$$\begin{aligned} \left| h^2 \left( \frac{1}{6}f'''(\xi_2) - \frac{1}{12}f'''(\xi_1) \right) \right| &\leq h^2 \left( \frac{1}{6}|f'''(\xi_2)| + \frac{1}{12}|f'''(\xi_1)| \right) \\ &\leq h^2 \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) \max\{|f'''(\xi_2)|, |f'''(\xi_1)|\} \\ &= Mh^2|f'''(\xi_h)| \end{aligned}$$

untuk suatu  $\xi_h \in (x_0, x_0 + h)$  dan  $M = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$  (nilai  $\xi_h$  adalah  $\xi_2$  atau  $\xi_1$ ). Jadi, galatnya adalah  $O(h^2f'''(\xi_h))$ .

- 19:** Diffy Rence menggunakan rumus turunan kedua dengan  $x_0 = 3$  karena ruas kirinya adalah  $f''(3.0)$ . Pada ruas kanan, kita melihat suku yang memuat  $\sin(3)$  di dalamnya. Kemungkinan ini adalah  $\sin(x_0)$  dari salah satu rumus turunan kedua. Kita juga melihat  $\sin(2.8)$  dan  $\sin(3.2)$  yang tampaknya berperan sebagai  $\sin(x_0 - h)$  dan  $\sin(x_0 + h)$  dalam rumus hampiran yang digunakan. Dengan melihat Tabel 4.3 untuk rumus yang memuat  $f(x_0 - h)$ ,  $f(x_0)$ , dan  $f(x_0 + h)$ , kita menemukan  $f''(x_0) = \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2} + O(h^2f^{(4)}(\xi_h))$ . Dengan melanjutkan hipotesis bahwa kita memiliki  $f(x) = \sin(x)$ ,  $x_0 = 3$ , dan  $h = .2$ , kita memasukkannya ke rumus untuk memperoleh

$$\begin{aligned} f''(3) &\approx \frac{\sin(2.8) - 2\sin(3) + \sin(3.2)}{.2^2} \\ &= 25[\sin(2.8) - 2\sin(3) + \sin(3.2)]. \end{aligned}$$

Kita menyimpulkan bahwa  $f(x) = \sin x$ .

- 23c:** Pertama-tama, kita perlu menentukan rumus yang digunakan. Karena ini adalah rumus turunan ketiga dengan  $x_0 = 3$  dan evaluasi  $f$  pada 3, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ini adalah rumus lima titik dengan  $h = .01$ . Rumus yang digunakan adalah rumus berikut dari Tabel 4.4:

$$f'''(x_0) = \frac{-5f(x_0) + 18f(x_0 + h) - 24f(x_0 + 2h) + 14f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)}{2h^3} + O(h^2f^{(5)}(\xi_h))$$

sehingga suku galatnya adalah  $O(h^2f^{(5)}(\xi_h))$ . Oleh karena itu, galat dibatasi oleh

$$k(.01)^2 \max_{x \in [3, 3.04]} |f^{(5)}(x)|$$

untuk suatu konstanta  $k$  yang bergantung pada *metode*, bukan pada fungsi  $f$  atau simpul yang digunakan. Sekarang,

$$\begin{aligned} \max_{x \in [3, 3.04]} |f^{(5)}(x)| &= \max_{x \in [3, 3.04]} |\cos(x)| \\ &= |\cos(3.04)|. \end{aligned}$$

Dengan demikian, batas galatnya adalah  $0.0001k \cos(3.04)$  atau  $9.9485(10)^{-5}k$  untuk suatu  $k$  yang bergantung pada *metode*.

**23f:** Pertama-tama, kita perlu menentukan rumus yang digunakan. Titik evaluasi yang tidak lazim pada hampiran segera mengidentifikasinya sebagai

$$\int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x)dx = h \left[ f\left(x_0 - \frac{1}{\sqrt{3}}h\right) + f\left(x_0 + \frac{1}{\sqrt{3}}h\right) \right] + O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$$

dengan  $x_0 = 3.5$ ,  $h = 0.5$ , dan suku galat  $O(h^5 f^{(4)}(\xi_h))$ . Oleh karena itu, galat dibatasi oleh

$$k(.5)^5 \max_{x \in [3,4]} |f^{(4)}(x)|$$

untuk suatu konstanta  $k$  yang bergantung pada *metode*, bukan pada fungsi  $f$  atau simpul yang digunakan. Sekarang,

$$\begin{aligned} \max_{x \in [3,4]} |f^{(4)}(x)| &= \max_{x \in [3,4]} |\sin(x)| \\ &= |\sin(4)|. \end{aligned}$$

Dengan demikian, batas galatnya adalah  $0.03125k \sin(4)$  atau  $0.023651k$  untuk suatu  $k$  yang bergantung pada *metode*.

**24:** (a) Kita hanya diberi 5 simpul, sehingga semuanya harus digunakan untuk setiap hampiran. Untungnya, simpul-simpul itu berjarak seragam sehingga kita dapat menggunakan salah satu rumus pada Tabel 4.2. Terdapat dua simpul di sebelah kiri 2 dan dua di sebelah kanan, sehingga kita perlu menggunakan rumus lima titik dengan simpul  $x_0 - 2h$ ,  $x_0 - h$ ,  $x_0$ ,  $x_0 + h$ , dan  $x_0 + 2h$  untuk menghampiri  $f'(2)$ . Keempat simpul selain 4 berada di sebelah kiri 4, sehingga kita perlu menggunakan rumus lima titik dengan simpul  $x_0 - 4h$ ,  $x_0 - 3h$ ,  $x_0 - 2h$ ,  $x_0 - h$ , dan  $x_0$  untuk menghampiri  $f'(4)$ . Jadi,

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{-.2381 - 8(-.3125) + 8(-.8333) - (-5)}{12(1)} \\ &= 0.049625 \\ f'(4) &\approx \frac{3(-.2381) - 16(-.3125) + 36(-.4545) - 48(-.8333) + 25(-5)}{12(1)} \\ &= -8.089825. \end{aligned}$$

(b) Kita memperkirakan bahwa hampiran  $f'(2)$  akan lebih baik karena suku galat untuk rumus yang digunakan adalah  $\frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi_h)$ , sedangkan suku galat untuk rumus yang digunakan dalam menghampiri  $f'(4)$  adalah  $\frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi_h)$ , enam kali lebih besar. Alasan lain untuk memperkirakan hampiran  $f'(2)$  lebih baik adalah karena 2 terletak di tengah-tengah simpul, sedangkan 4 sejauh mungkin dari letak tengah!

(c)  $f'(x) = -\frac{1}{(x-4.2)^2}$  sehingga  $f'(2) = -\frac{25}{121}$  dan  $f'(4) = -25$ . Galat mutlak adalah

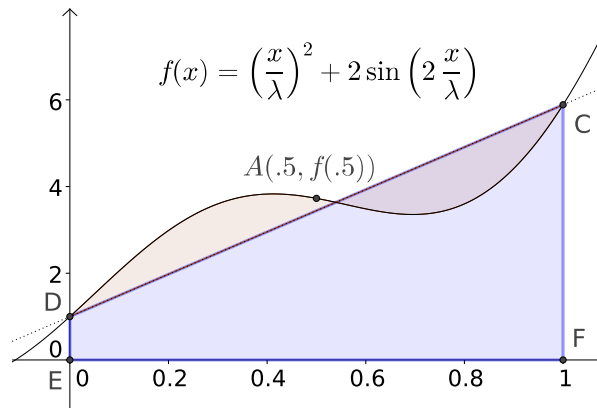
$$\begin{aligned} |f'(2) - 0.049625| &\approx 0.2562365702479338 \\ |f'(4) - (-8.089825)| &\approx 16.910175 \end{aligned}$$

dan galat relatifnya adalah

$$\begin{aligned} \left| \frac{0.2562365702479338}{f'(2)} \right| &\approx 1.240185 \\ \left| \frac{16.910175}{f'(4)} \right| &\approx 0.6764070000000001. \end{aligned}$$

Jadi, sesuai perkiraan, galat mutlak pada hampiran  $f'(2)$  lebih kecil daripada galat mutlak pada  $f'(4)$ , tetapi perbandingan galat relatifnya, yang mungkin lebih penting, justru berlawanan!

**33:** Fungsi yang ditampilkan di bawah ini, ( $\lambda = 2.584739179873929$ ), merupakan salah satu contoh.



Luas trapesium  $CDEF$  merepresentasikan hampiran dengan Aturan Trapesium (yang menjadi asal namanya). Fungsi  $f(x)$  dipilih sedemikian rupa sehingga kedua daerah berwarna kecokelatan (hampir) sama luasnya, satu di atas ruas garis  $CD$  dan satu lagi di bawahnya. Ini berarti hampiran Aturan Trapesium akan (hampir) eksak. Selain itu, karena titik  $A$  tidak terletak pada ruas garis  $CD$ , hampiran Aturan Simpson tidak akan (hampir) eksak. Contoh lain dapat dibuat dengan cara serupa. Ringkasnya, setiap contoh fungsi mulus yang memenuhi hal-hal berikut dapat digunakan.

- Luas daerah di atas dan di bawah ruas garis dari  $(0, f(0))$  hingga  $(1, f(1))$  sama.
- $(.5, f(.5))$  tidak terletak pada ruas garis dari  $(0, f(0))$  hingga  $(1, f(1))$ .

**CATATAN:** Fungsi tak mulus dengan kedua sifat di atas juga dapat menjadi contoh. Kita memilih memberikan contoh mulus karena galat untuk fungsi tak mulus sama sekali tidak dapat diperkirakan (karena fungsi tersebut tidak memiliki banyaknya turunan yang diperlukan), sehingga tidak terlalu mengejutkan jika dalam kasus itu kita dapat menemukan contoh ketika Aturan Trapesium mengungguli Aturan Simpson. Aturan Trapesium dan Aturan Simpson tidak dapat diterapkan secara andal pada fungsi yang tidak memiliki turunan yang memadai.

**CATATAN:** Soal tidak meminta rumus, sehingga sebarang grafik sketsa tangan yang digambar tangan dan memiliki kedua sifat di atas sudah memadai. Namun, karena kita memiliki rumus, kita dapat menunjukkan hasilnya secara numerik. Untuk fungsi  $f$  yang digambarkan di atas,

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\approx 3.443097449311693 \\ \text{Aturan Trapesium} &= \frac{f(0) + f(1)}{2} \approx 3.443097449311694 \\ \text{Aturan Simpson} &= \frac{f(0) + 4f(.5) + f(1)}{6} \approx 3.632535470843161. \end{aligned}$$

**34:** Rumus lima titik untuk turunan orde 2 memiliki suku galat  $O(h^3 f^{(5)}(\xi_h))$  atau  $O(h^4 f^{(6)}(\xi_h))$ , sehingga  $E_{.1} = k(.1)^3 f^{(5)}(\xi_{.1})$  atau  $E_{.1} = k(.1)^4 f^{(6)}(\xi_{.1})$  dan  $E_{.02} = k(.02)^3 f^{(5)}(\xi_{.02})$  atau  $E_{.02} = k(.02)^4 f^{(6)}(\xi_{.02})$ . Dengan mengasumsikan  $f^{(5)}(\xi_{.1}) \approx f^{(5)}(\xi_{.02})$  jika suku galatnya adalah  $O(h^3 f^{(5)}(\xi_h))$  atau bahwa  $f^{(6)}(\xi_{.1}) \approx f^{(6)}(\xi_{.02})$  jika suku galatnya adalah  $O(h^4 f^{(6)}(\xi_h))$ , kita memperkirakan

$$\frac{E_{.1}}{E_{.02}} = \frac{k(.1)^3 f^{(5)}(\xi_{.1})}{k(.02)^3 f^{(5)}(\xi_{.02})} \approx \left(\frac{.1}{.02}\right)^3 = 125$$

atau

$$\frac{E_{.1}}{E_{.02}} = \frac{k(.1)^4 f^{(6)}(\xi_{.1})}{k(.02)^4 f^{(6)}(\xi_{.02})} \approx \left(\frac{.1}{.02}\right)^4 = 625.$$

## Bagian 4.4

**1a:** Bagi interval integrasi,  $[1, 3]$ , menjadi 3 subselang dengan panjang sama dan terapkan Aturan Titik Tengah pada setiap subselang. Jumlah ketiga taksiran tersebut adalah jawabannya.

| interval                             | Aturan Titik Tengah                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $[1, 1 + \frac{2}{3}]$               | $\frac{2}{3} \ln(\sin(1 + \frac{1}{3})) \approx -0.0189755760325961$ |
| $[1 + \frac{2}{3}, 2 + \frac{1}{3}]$ | $\frac{2}{3} \ln(\sin(2)) \approx -0.06338869073010707$              |
| $[2 + \frac{1}{3}, 3]$               | $\frac{2}{3} \ln(\sin(2 + \frac{2}{3})) \approx -0.5216503391783174$ |

$$\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \approx -0.6040146059410205$$

**2a:** Bagi interval integrasi,  $[1, 3]$ , menjadi 3 subselang dengan panjang sama dan terapkan Aturan Trapezium pada setiap subselang. Jumlah ketiga taksiran tersebut adalah jawabannya.

| interval                             | Aturan Trapezium                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[1, 1 + \frac{2}{3}]$               | $\frac{1}{3} (\ln(\sin(1)) + \ln(\sin(1 + \frac{2}{3}))) \approx -0.05906878811071457$              |
| $[1 + \frac{2}{3}, 2 + \frac{1}{3}]$ | $\frac{1}{3} (\ln(\sin(1 + \frac{2}{3})) + \ln(\sin(2 + \frac{1}{3}))) \approx -0.1096099655624244$ |
| $[2 + \frac{1}{3}, 3]$               | $\frac{1}{3} (\ln(\sin(2 + \frac{1}{3})) + \ln(\sin(3))) \approx -0.7607906360781023$               |

$$\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \approx -0.9294693897512412$$

**3a:** Bagi interval integrasi,  $[1, 3]$ , menjadi 3 subselang dengan panjang sama dan terapkan Aturan Simpson pada setiap subselang. Jumlah ketiga taksiran tersebut adalah jawabannya. Misalkan  $f(x) = \ln(\sin(x))$ .

| interval                             | Aturan Simpson                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[1, 1 + \frac{2}{3}]$               | $\frac{1}{9} (f(1) + 4f(1 + \frac{1}{3}) + f(1 + \frac{2}{3})) \approx -0.03233998005863559$ |
| $[1 + \frac{2}{3}, 2 + \frac{1}{3}]$ | $\frac{1}{9} (f(1 + \frac{2}{3}) + 4f(2) + f(2 + \frac{1}{3})) \approx -0.0787957823408795$  |
| $[2 + \frac{1}{3}, 3]$               | $\frac{1}{9} (f(2 + \frac{1}{3}) + 4f(2 + \frac{2}{3}) + f(3)) \approx -0.6013637714782457$  |

$$\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \approx -0.7124995338777608$$

**4a:** Bagi interval integrasi,  $[1, 3]$ , menjadi 3 subselang dengan panjang sama dan terapkan Aturan Simpson  $\frac{3}{8}$  pada setiap subselang. Jumlah ketiga taksiran tersebut adalah jawabannya. Misalkan  $f(x) = \ln(\sin(x))$ .

| interval                             | Aturan Simpson $\frac{3}{8}$                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[1, 1 + \frac{2}{3}]$               | $\frac{1}{12} (f(1) + 3f(1 + \frac{2}{9}) + 3f(1 + \frac{4}{9}) + f(1 + \frac{2}{3})) \approx -0.03227403251196553$               |
| $[1 + \frac{2}{3}, 2 + \frac{1}{3}]$ | $\frac{1}{12} (f(1 + \frac{2}{3}) + 3f(1 + \frac{8}{9}) + 3f(2 + \frac{1}{9}) + f(2 + \frac{1}{3})) \approx -0.07868946204953159$ |
| $[2 + \frac{1}{3}, 3]$               | $\frac{1}{12} (f(2 + \frac{1}{3}) + 3f(2 + \frac{5}{9}) + 3f(2 + \frac{7}{9}) + f(3)) \approx -0.5965852934114506$                |

$$\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \approx -0.7075487879729477$$

**5a:** Bagi interval integrasi,  $[1, 3]$ , menjadi 3 subselang dengan panjang sama dan terapkan aturan kuadratur pada setiap subselang. Jumlah ketiga taksiran tersebut adalah jawabannya. Misalkan  $f(x) = \ln(\sin(x))$ .

| interval                             | Aturan Kuadratur                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $[1, 1 + \frac{2}{3}]$               | $\frac{1}{3} (f(1 + \frac{2}{9}) + f(1 + \frac{4}{9})) \approx -0.02334244731238252$ |
| $[1 + \frac{2}{3}, 2 + \frac{1}{3}]$ | $\frac{1}{3} (f(1 + \frac{8}{9}) + f(2 + \frac{1}{9})) \approx -0.068382627545234$   |
| $[2 + \frac{1}{3}, 3]$               | $\frac{1}{3} (f(2 + \frac{5}{9}) + f(2 + \frac{7}{9})) \approx -0.5418501791892335$  |

$$\int_1^3 \ln(\sin(x)) dx \approx -0.63357525404685$$

**7:** Aturan Trapezium yang diterapkan pada  $\int_0^\pi \sin^4 x \, dx$  menghasilkan

$$\frac{\pi}{2} (\sin^4(0) + \sin^4(\pi)) = 0,$$

yang memiliki galat mutlak  $\frac{3}{8}\pi$ . Karena Aturan Trapezium memiliki suku galat  $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ , membagi interval integrasi menjadi  $n$  subselang seharusnya mengurangi galat dengan faktor sekitar  $\frac{1}{n^2}$ . Oleh karena itu, kita perlu menyelesaikan persamaan  $\frac{\frac{3}{8}\pi}{n^2} = 10^{-4}$ .

$$\begin{aligned}\frac{\frac{3}{8}\pi}{n^2} &= 10^{-4} \\ \frac{\frac{3}{8}\pi}{10^{-4}} &= n^2 \\ \sqrt{\frac{\frac{3}{8}\pi}{10^{-4}}} &= n \\ n &\approx 108.5.\end{aligned}$$

Meningkatkan jumlah interval dengan faktor 109 seharusnya cukup. Karena taksiran awal hanya menggunakan satu interval, kita perlu menggunakan 109 interval untuk mencapai akurasi  $10^{-4}$  akurasi.

**15:** Misalkan  $S_k(a, b)$  berarti menerapkan Aturan Simpson komposit pada interval  $[a, b]$  dengan  $k$  subselang dan  $e_k$  menyatakan galat dalam  $S_k(a, b)$ . Kita sekarang mengulangi analisis yang digunakan untuk menurunkan Aturan Trapezium adaptif tetapi diterapkan pada Aturan Simpson:

$$e_n \approx M \left(\frac{1}{n}\right)^4 \quad \text{dan} \quad e_{2n} \approx M \left(\frac{1}{2n}\right)^4$$

sehingga

$$\frac{e_n}{e_{2n}} \approx \frac{M \left(\frac{1}{n}\right)^4}{M \left(\frac{1}{2n}\right)^4} = 16, \quad \text{yang menyiratkan} \quad e_n \approx 16e_{2n}.$$

Karena  $\int_a^b f(x)dx = S_2(a, b) + e_2 = S_1(a, b) + e_1$ ,

$$\begin{aligned}S_2(a, b) - S_1(a, b) &= e_1 - e_2 \\ &\approx 16e_2 - e_2 \\ &= 15e_2\end{aligned}$$

sehingga  $e_2 \approx \frac{1}{15}(S_2(a, b) - S_1(a, b))$ . Secara eksplisit,

$$\int_a^b f(x)dx - S_2(a, b) \approx \frac{1}{15}(S_2(a, b) - S_1(a, b)).$$

Sekarang kita tahu besaran yang digunakan untuk menaksir galat. Kita menabelkan perhitungan yang diperlukan:

| $a$                                                                           | $b$ | $S_1(a, b)$ | $S_2(a, b)$ | $\frac{1}{15} S_2(a, b) - S_1(a, b) $ | $tol$ |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|-------|---|
| 1                                                                             | 3   | -0.837026   | -0.730741   | 0.00708                               | .002  | ✗ |
| 1                                                                             | 2   | -0.046286   | -0.045560   | $4.8(10)^{-5}$                        | .001  | ✓ |
| 2                                                                             | 3   | -0.684454   | -0.661383   | 0.00153                               | .001  | ✗ |
| 2                                                                             | 2.5 | -0.134349   | -0.134243   | $7.0(10)^{-6}$                        | .0005 | ✓ |
| 2.5                                                                           | 3   | -0.527034   | -0.523129   | 0.00026                               | .0005 | ✓ |
| $\int_1^3 \ln(\sin(x))dx \approx -0.045560 - 0.134243 - 0.523129 = -0.702932$ |     |             |             |                                       |       |   |

**23:** Pertama,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln(x+1)dx &= [(x+1)\ln(x+1) - x - 1]_0^1 \\ &= 2\ln 2 - 2 - (-1) \\ &= 2\ln 2 - 1 \\ &\approx 0.3862943611198906.\end{aligned}$$

Sekarang kita perlu memperoleh taksiran menggunakan Aturan Trapesium komposit dengan sejumlah kecil subselang, misalnya 10 atau 20. Bagian perhitungan ini hanyalah perkiraan awal. Sebenarnya, berapa pun jumlah subselang yang belum memberikan akurasi yang diinginkan sudah memadai:

$$T_{10}(0,1) = 0.385877936745754.$$

Galat dengan 10 subselang adalah

$$|0.3862943611198906 - 0.385877936745754| \approx 4.16424374136581(10)^{-4}.$$

Karena suku galat untuk Aturan Trapesium komposit (dengan mengasumsikan  $f''(\xi_h)$  konstan, sebagaimana dalam penurunan metode adaptif) adalah  $O(\frac{1}{n^2})$ , kita memperkirakan galat berkurang dengan faktor  $n^2$  ketika jumlah subselang diperbesar dengan faktor  $n$ . Faktor penurunan yang diperlukan adalah

$$\frac{10^{-6}}{4.16424374136581(10)^{-4}} \approx 0.00240139641699267.$$

Oleh karena itu, faktor peningkatan yang diperlukan adalah  $\sqrt{\frac{1}{0.00240139641699267}} \approx 20.406$ . Perhitungan “uji” kita menggunakan 10 subselang, sehingga kita perlu menggunakan  $10 \cdot 20.406 = 204.06$ , atau jika dibulatkan ke atas, 205 subselang untuk mencapai akurasi  $10^{-6}$ .

**CATATAN:** Cara lain untuk mencari faktor peningkatan yang diperlukan adalah dengan menyelesaikan persamaan

$$\frac{4.16424374136581(10)^{-4}}{n^2} = 10^{-6}.$$

Hal ini berasal dari fakta bahwa memperbesar jumlah subselang dengan faktor  $n$  mengurangi galat dengan faktor  $n^2$ . Jadi, kita mengambil galat yang diketahui (sebesar  $T_{10}(0,1)$ ), membaginya dengan  $n^2$  dan menyamakannya dengan akurasi yang diinginkan,  $10^{-6}$ . Solusinya tentu saja adalah  $n \approx 20.406$ , yaitu faktor peningkatannya.

**CATATAN:** Kita telah menggunakan kode Octave

```
#####
Written by Dr. Len Brin 2 April 2012
MAT 322 Numerical Analysis I
Purpose: Implementation of composite Trapezoidal
rule
INPUT: function f, interval endpoints a and b,
number of subintervals n
OUTPUT: approximate integral of f(x) from a to b
#####
function integral = compositeTrapezoidal(f,a,b,n)
 h = (b-a)/n;
 s = 0;
 for i = 1:n-1
 s = s + f(a+i*h);
 end#for
 integral = h*(f(a)+2*s+f(b))/2;
end#function

untuk menghitung $T_{10}(0,1)$:

>> f=@(x) log(x+1);
>> compositeTrapezoidal(f,0,1,10)
ans = 0.385877936745754
```

compositeTrapezoidal.m dapat diunduh di [situs pendamping](#).

**CATATAN:** Dengan menggunakan kode di atas untuk menghitung hampiran dengan 205 subselang:

```
>> compositeTrapezoidal(f,0,1,205)
ans = 0.386293369647938
```

dan galatnya adalah

```
>> 0.3862943611198906-ans
ans = 9.91471952871414e-07
```

sedikit kurang dari  $10^{-6}$ .

## Bagian 4.5

**7:** Kita perlu menggabungkan  $N(h)$ ,  $N(\frac{h}{2})$ , dan  $N(\frac{h}{3})$  sehingga suku yang memuat  $h$  dan  $h^2$  lenyap, menyisakan  $h^3$  sebagai suku berorde paling rendah.

$$\begin{aligned} N(h) &= M - K_1 h - K_2 h^2 - K_3 h^3 - \dots \\ N\left(\frac{h}{2}\right) &= M - \frac{1}{2}K_1 h - \frac{1}{4}K_2 h^2 - \frac{1}{8}K_3 h^3 - \dots \\ N\left(\frac{h}{3}\right) &= M - \frac{1}{3}K_1 h - \frac{1}{9}K_2 h^2 - \frac{1}{27}K_3 h^3 - \dots \end{aligned}$$

sehingga  $N(h) + aN(\frac{h}{2}) + bN(\frac{h}{3})$  adalah

$$(1 + a + b)M - \left(1 + \frac{a}{2} + \frac{b}{3}\right)K_1 h - \left(1 + \frac{a}{4} + \frac{b}{9}\right)K_2 h^2 - \left(1 + \frac{a}{8} + \frac{b}{27}\right)K_3 h^3 - \dots$$

Oleh karena itu, kita perlu mencari  $a$  dan  $b$  sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} 1 + \frac{a}{2} + \frac{b}{3} &= 0 \\ 1 + \frac{a}{4} + \frac{b}{9} &= 0. \end{aligned}$$

Solusi sistem tersebut adalah  $a = -8$  dan  $b = 9$ . Dengan menghitung,

$$N(h) - 8N\left(\frac{h}{2}\right) + 9N\left(\frac{h}{3}\right) = 2M + O(h^3)$$

sehingga taksiran  $O(h^3)$  kita untuk  $M$  adalah

$$\frac{N(h) - 8N(\frac{h}{2}) + 9N(\frac{h}{3})}{2}.$$

**CATATAN:** Kita juga dapat bekerja langsung dengan ekstrapolasi Richardson (setidaknya pada awalnya). Dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 1$ , kita dapat menggabungkan  $N(h)$  dan  $N(\frac{h}{2})$  untuk memperoleh hampiran  $O(h^2)$ :

$$N_1(h) = 2N\left(\frac{h}{2}\right) - N(h).$$

Dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson dengan  $\alpha = \frac{2}{3}$  dan  $m_1 = 1$ , kita dapat menggabungkan  $N(\frac{h}{2})$  dan  $N(\frac{h}{3})$  untuk memperoleh hampiran  $O(h^2)$  lainnya:

$$\begin{aligned} \hat{N}_1\left(\frac{h}{2}\right) &= \frac{\frac{3}{2}N(\frac{h}{3}) - N(\frac{h}{2})}{\frac{1}{2}} \\ &= 3N\left(\frac{h}{3}\right) - 2N\left(\frac{h}{2}\right). \end{aligned}$$

Baik  $N_1$  maupun  $\hat{N}_1$  merupakan hampiran  $O(h^2)$  sehingga keduanya dapat digabungkan untuk memperoleh hampiran  $O(h^3)$ . Sayangnya, rumus ekstrapolasi Richardson tidak berlaku. Rumus tersebut

mengasumsikan konstanta yang sama pada setiap hampiran. Namun, gagasan umumnya tetap berlaku. Kita perlu menggabungkan hampiran-hampiran ini

$$\begin{aligned} N_1(h) &= M + \frac{1}{2}K_2h^2 + \frac{3}{4}K_3h^3 + \cdots \\ \hat{N}_1\left(\frac{h}{2}\right) &= M + \frac{1}{6}K_2h^2 + \frac{5}{36}K_3h^3 + \cdots \end{aligned}$$

untuk menghilangkan suku  $h^2$ . Dengan mengamati bentuknya, kita memerlukan  $3\hat{N}_1(\frac{h}{2}) - N_1(h)$ :

$$3\hat{N}_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h) = 2M - \frac{1}{3}K_3h^3 - \cdots$$

Oleh karena itu, hampiran  $O(h^3)$  untuk  $M$  yang kita cari adalah

$$\begin{aligned} N_2(h) &= \frac{3\hat{N}_1(\frac{h}{2}) - N_1(h)}{2} \\ &= \frac{3[3N(\frac{h}{3}) - 2N(\frac{h}{2})] - [2N(\frac{h}{2}) - N(h)]}{2} \\ &= \frac{N(h) - 8N(\frac{h}{2}) + 9N(\frac{h}{3})}{2}. \end{aligned}$$

**8:** Untuk ekstrapolasi pertama, kita menggunakan rumus 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 2$ :

$$N_1(h) = \frac{4N(\frac{h}{2}) - N(h)}{3},$$

yang menyisakan  $N_1(h) = M + l_2h^4 + l_3h^6 + \cdots$ . Penyempurnaan tahap kedua diperoleh dari rumus 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 4$ :

$$N_2(h) = \frac{16N_1(\frac{h}{2}) - N_1(h)}{15},$$

yang menyisakan  $N_2(h) = M + c_3h^6 + \cdots$ . Penyempurnaan tahap ketiga diperoleh dari rumus 4.5.4 dengan  $\alpha = \frac{1}{2}$  dan  $m_1 = 6$ :

$$N_3(h) = \frac{64N_2(\frac{h}{2}) - N_2(h)}{63}.$$

Jika perhitungan ditabulasikan, hasilnya kira-kira sebagai berikut:

| $N$        | $N_1$     | $N_2$      | $N_3$     |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 2.356194   |           |            |           |
| -0.4879837 | -1.436042 |            |           |
| -0.8815732 | -1.012769 | -0.9845514 |           |
| -0.9709157 | -1.000696 | -0.9998916 | -1.000135 |

Ekstrapolasi Richardson ketiga adalah  $-1.000135$ . Hasil ini cukup baik mengingat nilai eksak integral tersebut adalah  $-1$ .

**10a:** Untuk merangkum metode ini, misalkan  $N_0(k) = T_k(1, 3)$ , yaitu Aturan Trapezium itu sendiri yang diterapkan dengan  $k$  subselang. Karena galat Aturan Trapezium hanya memuat pangkat genap,

$$N_j(k) = \frac{4^j N_{j-1}(2k) - N_{j-1}(k)}{4^j - 1}$$

untuk  $j = 1, 2, \dots$ . Hingga enam angka signifikan, tabel berikut merangkum prosesnya.

| $k$ | $N_0(k)$  | $N_1(k)$  | $N_2(k)$  | $N_3(k)$  | $N_4(k)$  | $N_5(k)$  | $N_6(k)$  |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | -2.13074  | -0.837026 | -0.723655 | -0.705067 | -0.702555 | -0.702340 | -0.702330 |
| 2   | -1.16045  | -0.730741 | -0.705358 | -0.702564 | -0.702340 | -0.702330 |           |
| 4   | -0.838170 | -0.706944 | -0.702608 | -0.702341 | -0.702330 |           |           |
| 8   | -0.739751 | -0.702879 | -0.702345 | -0.702330 |           |           |           |
| 16  | -0.712097 | -0.702378 | -0.702330 |           |           |           |           |
| 32  | -0.704808 | -0.702333 |           |           |           |           |           |
| 64  | -0.702952 |           |           |           |           |           |           |



Hingga akurasi mesin (Octave),

$$\int_1^3 \ln(\sin(x))dx \approx -0.702330215031025$$

## Bagian 5.2

**2:** Karena diberikan tiga titik, splin tersebut terdiri atas dua bagian kubik. Setiap bagian kubik memiliki 4 koefisien, sehingga kita perlu menyusun sistem 8 persamaan dengan 8 peubah tak diketahui. Splin  $S$  berbentuk

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = a_1 + b_1(x-1) + c_1(x-1)^2 + d_1(x-1)^3, & x \in [0, 1] \\ S_2(x) = a_2 + b_2(x-2) + c_2(x-2)^2 + d_2(x-2)^3, & x \in [1, 2] \end{cases}.$$

Kedelapan persamaan berasal dari tiga kelompok syarat bagi setiap splin kubik bebas. Interpolasi:

- $S_1(0) = -9 \Rightarrow a_1 - b_1 + c_1 - d_1 = -9$
- $S_1(1) = -13 \Rightarrow a_1 = -13$
- $S_2(1) = -13 \Rightarrow a_2 - b_2 + c_2 - d_2 = -13$
- $S_2(2) = -29 \Rightarrow a_2 = -29$

Kecocokan turunan:

- $S'_1(1) = S'_2(1) \Rightarrow b_1 = b_2 - 2c_2 + 3d_2$
- $S''_1(1) = S''_2(1) \Rightarrow 2c_1 = 2c_2 - 6d_2$

Syarat titik ujung:

- $S''_1(0) = 0 \Rightarrow 2c_1 - 6d_1 = 0$
- $S''_2(2) = 0 \Rightarrow 2c_2 = 0$

**7:** Karena diberikan tiga titik, splin tersebut terdiri atas dua bagian kubik. Setiap bagian kubik memiliki 4 koefisien, sehingga kita perlu menyusun sistem 8 persamaan dengan 8 peubah tak diketahui. Splin  $S$  berbentuk

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = a_1 + b_1(x-2) + c_1(x-2)^2 + d_1(x-2)^3, & x \in [1, 2] \\ S_2(x) = a_2 + b_2(x-4) + c_2(x-4)^2 + d_2(x-4)^3, & x \in [2, 4] \end{cases}.$$

Kedelapan persamaan berasal dari tiga kelompok syarat bagi setiap splin kubik terkekang. Interpolasi:

- $S_1(1) = 1 \Rightarrow a_1 - b_1 + c_1 - d_1 = 1$
- $S_1(2) = 3 \Rightarrow a_1 = 3$
- $S_2(2) = 3 \Rightarrow a_2 - 2b_2 + 4c_2 - 8d_2 = 3$
- $S_2(4) = 2 \Rightarrow a_2 = 2$

Kecocokan turunan:

- $S'_1(2) = S'_2(2) \Rightarrow b_1 = b_2 - 4c_2 + 12d_2$
- $S''_1(2) = S''_2(2) \Rightarrow 2c_1 = 2c_2 - 12d_2$

Syarat titik ujung:

- $S'_1(1) = 0 \Rightarrow b_1 - 2c_1 + 3d_1 = 0$
- $S'_2(4) = 0 \Rightarrow b_2 = 0$

**9a:** Dengan mengikuti penyelesaian yang diuraikan dalam teks, persamaan 5.2.8 memberikan  $n - 2 = 0$  persamaan dalam peubah  $c_i$ . Persamaan 5.2.11 memberikan  $-4c_1 - 2c_2 = 3 \left( \frac{4}{-1} - \frac{16}{-1} \right)$ , yang disederhanakan menjadi

$$-4c_1 - 2c_2 = 36.$$

Jika digabungkan dengan persamaan  $c_2 = 0$ , diperoleh  $c_1 = -9$ . Sekarang kita telah memperoleh nilai  $a_i$  dan  $c_i$ . Bagian penyelesaian selanjutnya hanyalah substitusi balik. Dari kondisi titik ujung kiri,  $d_1 = \frac{1}{3}c_1 = -3$ . Dari kecocokan turunan kedua,  $d_2 = \frac{c_2 - c_1}{3} = \frac{0 - (-9)}{3} = 3$ . Sekarang kita telah memperoleh nilai  $d_i$ . Dari syarat interpolasi,  $b_1 = a_1 + c_1 - d_1 + 9$  dan  $b_2 = a_2 + c_2 - d_2 + 13$ , sehingga

$$\begin{aligned} b_1 &= -13 - 9 + 3 + 9 = -10 \\ b_2 &= -29 + 0 - 3 + 13 = -19. \end{aligned}$$

Dengan demikian, splinnya adalah

$$S(x) = \begin{cases} -13 - 10(x-1) - 9(x-1)^2 - 3(x-1)^3, & x \in [0, 1] \\ -29 - 19(x-2) + 3(x-2)^3, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

**CATATAN:** Penyelesaian yang diuraikan dalam teks bukan satu-satunya cara untuk memperoleh solusi. Metode apa pun untuk menyelesaikan enam persamaan yang memuat  $b_i$ ,  $c_i$ , dan  $d_i$  dapat digunakan.

**9e:** Dengan mengikuti penyelesaian yang diuraikan dalam teks, persamaan 5.2.8 memberikan  $n - 2 = 0$  persamaan dalam peubah  $c_i$ . Kita tidak dapat menggunakan persamaan 5.2.11 karena persamaan tersebut diturunkan dari syarat titik ujung bebas. Sebagai gantinya, kita perlu menggunakan syarat titik ujung terkekang untuk memperoleh dua persamaan dalam peubah  $c_i$ . Persamaan 5.2.10 memberikan  $b_1 = \frac{1}{-2} + \frac{-4}{3}c_1 + \frac{-2}{3}c_2$ . Dengan menyelesaikan persamaan kecocokan turunan kedua untuk  $d_2$ , diperoleh  $d_2 = \frac{c_2 - c_1}{6}$ . Dengan menyubstitusikan bentuk untuk  $b_1$ ,  $b_2$ , dan  $d_2$  ke persamaan kecocokan turunan pertama,  $\frac{1}{-2} = -\frac{2}{3}c_1 - \frac{4}{3}c_2$ , yang disederhanakan menjadi  $4c_1 + 8c_2 = 3$ . Ini adalah persamaan pertama kita dalam peubah  $c_i$ . Sekarang, dengan menyelesaikan kondisi titik ujung kiri untuk  $d_1$ , diperoleh  $d_1 = \frac{2c_1 - b_1}{3}$ . Dengan menyubstitusikan bentuk untuk  $a_1$ ,  $b_1$ , dan  $d_1$  ke persamaan interpolasi pertama, diperoleh  $3 - \left( \frac{1}{-2} + \frac{-4}{3}c_1 + \frac{-2}{3}c_2 \right) + c_1 - \frac{2c_1 - \left( \frac{1}{-2} + \frac{-4}{3}c_1 + \frac{-2}{3}c_2 \right)}{3} = 1$ , yang disederhanakan menjadi  $11c_1 + 4c_2 = -21$ . Kedua persamaan dalam peubah  $c_i$  kini dapat diselesaikan untuk mencari  $c_1 = -\frac{5}{2}$  dan  $c_2 = \frac{13}{8}$ . Seperti pada splin bebas, bagian penyelesaian selanjutnya hanyalah substitusi balik:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{1}{-2} + \frac{-4}{3} \left( -\frac{5}{2} \right) + \frac{-2}{3} \left( \frac{13}{8} \right) = \frac{7}{4} \\ d_1 &= \frac{2 \left( -\frac{5}{2} \right) - \frac{7}{4}}{3} = -\frac{9}{4} \\ d_2 &= \frac{\frac{13}{8} - \left( -\frac{5}{2} \right)}{6} = \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, splinnya adalah

$$S(x) = \begin{cases} 3 + \frac{7}{4}(x-2) - \frac{5}{2}(x-2)^2 - \frac{9}{4}(x-2)^3, & x \in [1, 2] \\ 2 + \frac{13}{8}(x-4)^2 + \frac{11}{16}(x-4)^3, & x \in [2, 4]. \end{cases}$$

**CATATAN:** Penyelesaian yang diuraikan dalam teks bukan satu-satunya cara untuk memperoleh solusi. Metode apa pun untuk menyelesaikan enam persamaan yang memuat  $b_i$ ,  $c_i$ , dan  $d_i$  dapat digunakan.

**10a:** `>> [a,b,c,d]=naturalCubicSpline([0,1,2],[-9,-13,-29])`

`a =`  
`-13 -29`

`b =`  
`-10 -19`

`c =`

```

-9 0

d =
-3 3

```

- 11:** Pertama, deklarasi fungsi harus diubah. Turunan di titik ujung kiri dan kanan,  $m_0$  dan  $m_n$ , akan ditentukan, sehingga fungsi tersebut memerlukan argumen tambahan. Selain itu, nama fungsi perlu diubah:

```
function [a,b,c,d] = naturalCubicSpline(x,y)
```

harus menjadi

```
function [a,b,c,d] = clampedCubicSpline(x,y,m0,mn)
```

Modifikasi selanjutnya melibatkan syarat titik ujung dan pengaruhnya terhadap persamaan di dalam fungsi. Kita mulai dengan menyelesaikan kondisi titik ujung kiri untuk  $d_1$ :  $b_1 + 2c_1h_1 + 3d_1h_1^2 = m_0 \Rightarrow$

$$d_1 = \frac{m_0 - b_1 - 2c_1h_1}{3h_1^2}. \quad (6.5.6)$$

Dengan menyubstitusikan persamaan ini,  $a_i = y_i$ , serta persamaan 5.2.10 ke dalam 5.2.1 dengan  $i = 1$  diperoleh

$$y_1 + \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) h_1 + c_1h_1^2 + \frac{m_0 - \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) - 2c_1h_1}{3h_1^2} h_1^3 = y_0,$$

yang disederhanakan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) h_1 + c_1h_1^2 + \frac{m_0 - \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) - 2c_1h_1}{3} h_1 &= y_0 - y_1 \\ \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 + c_1h_1 + \frac{m_0 - \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) - 2c_1h_1}{3} &= \frac{y_0 - y_1}{h_1} \\ 3\frac{y_1 - y_2}{h_2} + 2h_2c_1 + h_2c_2 + 3c_1h_1 + m_0 - \left( \frac{y_1 - y_2}{h_2} + \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) - 2c_1h_1 &= 3\frac{y_0 - y_1}{h_1} \\ 2\frac{y_1 - y_2}{h_2} + 2h_2c_1 + h_2c_2 + c_1h_1 + m_0 - \left( \frac{2}{3}h_2c_1 + \frac{1}{3}h_2c_2 \right) &= 3\frac{y_0 - y_1}{h_1} \\ 6\frac{y_1 - y_2}{h_2} + 6h_2c_1 + 3h_2c_2 + 3c_1h_1 + 3m_0 - (2h_2c_1 + h_2c_2) &= 9\frac{y_0 - y_1}{h_1} \\ 6\frac{y_1 - y_2}{h_2} + 4h_2c_1 + 2h_2c_2 + 3c_1h_1 + 3m_0 &= 9\frac{y_0 - y_1}{h_1}, \end{aligned}$$

dan akhirnya

$$(4h_2 + 3h_1)c_1 + 2h_2c_2 = 9\frac{y_0 - y_1}{h_1} - 6\frac{y_1 - y_2}{h_2} - 3m_0. \quad (6.5.7)$$

Kondisi titik ujung kanan,  $S'_n(x_n) = m_n$  memberikan  $b_n = m_n$ . Dengan menyubstitusikan informasi ini ke dalam 5.2.7 dengan  $i = n$  diperoleh  $m_n = \frac{y_{n-1} - y_n}{h_n} - \frac{(c_{n-1} + 2c_n)h_n}{3}$ , yang disederhanakan menjadi

$$h_nc_{n-1} + 2h_nc_n = 3 \left( \frac{y_{n-1} - y_n}{h_n} - m_n \right). \quad (6.5.8)$$

Persamaan 6.5.7 harus diterapkan dalam kode yang dimodifikasi pada baris 21 dan 22:

```

m(1,1)=2*(h(1)+h(2)); m(1,2)=h(2);
m(1,n+1)=3*((y(1)-y(2))/h(1)-(y(2)-y(3))/h(2));

```

menjadi

```
m(1,1)=3*h(1)+4*h(2); m(1,2)=2*h(2);
m(1,n+1)=9*(y(1)-y(2))/h(1)-6*(y(2)-y(3))/h(2)-3*m0;
```

Persamaan 6.5.8 harus diterapkan dalam kode yang dimodifikasi pada baris 25:

```
m(n,n-1)=0; m(n,n)=1; m(n,n+1)=0;
```

menjadi

```
m(n,n-1)=h(n); m(n,n)=2*h(n); m(n,n+1)=3*((y(n)-y(n+1))/h(n)-mn);
```

Penyelesaian untuk nilai  $c_i$  tetap tidak berubah. Kita hanya perlu memodifikasi perhitungan  $b_1$  dan  $d_1$  pada baris 47 dan 48.  $b_1$  kini berasal dari 5.2.10, sehingga

```
b(1)=(y(1)-y(2))/h(1)-2*c(1)*h(1)/3;
```

menjadi

```
b(1)=(y(2)-y(3))/h(2)+2*c(1)*h(2)/3+h(2)*c(2)/3;
```

$d_1$  kini berasal dari 6.5.6, sehingga

```
d(1)=-c(1)/(3*h(1));
```

menjadi

```
d(1)=(m0-b(1)-2*c(1)*h(1))/(3*h(1)^2);
```

Tentu saja, komentar pada awal fungsi juga harus diperbarui. Dengan demikian, kode yang dimodifikasi akan tampak kira-kira seperti ini:

```
%%
% Written by Dr. Len Brin 3 June 2014 %
% Purpose: Calculation of a natural cubic %
% spline. %
% INPUT: points (x(1),y(1)), (x(2),y(2)), ... %
% spline must interpolate; first %
% derivative at left endpoint, m0; first %
% derivative at right endpoint, mn. %
% OUTPUT: coefficients of each piece of the %
% piecewise cubic spline: %
% S(i,x) = a(i) %
% + b(i)*(x-x(i+1)) %
% + c(i)*(x-x(i+1))^2 %
% + d(i)*(x-x(i+1))^3 %
%%
function [a,b,c,d] = clampedCubicSpline(x,y,m0,mn)
 n=length(x)-1;
 for i=1:n
 h(i)=x(i)-x(i+1);
 end%for
 % Left endpoint condition:
 % m(1,1)*c(1) + m(1,2)*c(2) = m(1,n+1)
 m(1,1)=3*h(1)+4*h(2); m(1,2)=2*h(2);
 m(1,n+1)=9*(y(1)-y(2))/h(1)-6*(y(2)-y(3))/h(2)-3*m0;
 % Right endpoint condition:
 % m(n,n-1)*c(n-1) + m(n,n)*c(n) = m(n,n+1)
 m(n,n-1)=h(n); m(n,n)=2*h(n); m(n,n+1)=3*((y(n)-y(n+1))/h(n)-mn);
```

```

% Conditions for all splines:
for i=2:n-1
 m(i,i-1)=h(i);
 m(i,i)=2*(h(i)+h(i+1));
 m(i,i+1)=h(i+1);
 m(i,n+1)=3*((y(i)-y(i+1))/h(i)-(y(i+1)-y(i+2))/h(i+1));
end%for
% Solve for c(i)
l(1)=m(1,1); u(1)=m(1,2)/l(1); z(1)=m(1,n+1)/l(1);
for i=2:n-1
 l(i)=m(i,i)-m(i,i-1)*u(i-1);
 u(i)=m(i,i+1)/l(i);
 z(i)=(m(i,n+1)-m(i,i-1)*z(i-1))/l(i);
end%for
l(n)=m(n,n)-m(n,n-1)*u(n-1);
c(n)=(m(n,n+1)-m(n,n-1)*z(n-1))/l(n);
for i=n-1:-1:1
 c(i)=z(i)-u(i)*c(i+1);
end%for
% Compute a(i), b(i), d(i)
% Endpoint conditions:
b(1)=(y(2)-y(3))/h(2)+2*c(1)*h(2)/3+h(2)*c(2)/3;
d(1)=(m0-b(1)-2*c(1)*h(1))/(3*h(1)^2);
% Conditions for all splines:
a(1)=y(2);
for i=2:n
 d(i)=(c(i-1)-c(i))/(3*h(i));
 b(i)=(y(i)-y(i+1))/h(i)-(c(i-1)+2*c(i))*h(i)/3;
 a(i)=y(i+1);
end%for
b(n)=mn;
end%function

```

Perhatikan penambahan perhitungan terakhir,  $b(n)=mn$ . Nilai  $b(n)$  dari perulangan dapat terkena galat titik-mengambang. Dengan menetapkan  $b_n$  sama dengan  $m_n$  pada akhir program, variasi yang mungkin timbul ini dapat dihilangkan. `clampedCubicSpline.m` dapat diunduh di [situs pendamping](#).

**12b:** `>> [a,b,c,d]=clampedCubicSpline([1,2,4],[1,3,2],0,0)`

```

a =
 3 2

b =
 1.75000 0.00000

c =
 -2.5000 1.6250

d =
 -2.25000 0.68750

```

## Bagian 6.1

- 1d:** Derajat persamaan diferensial sama dengan derajat pangkat tertinggi turunan dalam persamaan tersebut. Satu-satunya turunan yang muncul dalam persamaan adalah suku  $f'$ . Dengan demikian, pangkat tertinggi turunannya adalah 1, sehingga derajat persamaan diferensial tersebut adalah 1.
- 2d:** Dalam persamaan diferensial  $f' + \frac{f}{x} = x^2$ , baik  $f$  maupun  $f'$  muncul. Untuk memverifikasi bahwa fungsi  $f$  merupakan solusi, kita perlu menyubstitusikan  $f$  dan  $f'$  ke dalam persamaan.  $f'$  tidak diberikan, sehingga

kita menghitungnya:

$$f'(x) = \frac{3x^2}{4} - \frac{4}{x^2}.$$

Setelah semua yang diperlukan tersedia, kita menyubstitusikan  $f$  dan  $f'$  ke dalam persamaan diferensial dan memverifikasi kebenaran persamaan tersebut. Dengan menyubstitusikan:

$$\left(\frac{3x^2}{4} - \frac{4}{x^2}\right) + \frac{\left(\frac{x^3}{4} + \frac{4}{x}\right)}{x} = x^2.$$

Kebenaran persamaan ini belum tampak jelas, sehingga masih diperlukan sedikit pekerjaan. Untuk menyelesaikan verifikasi, kita harus menunjukkan secara aljabar bahwa kedua ruasnya sama. Menambah, mengurangi, atau melakukan operasi lain pada kedua ruas secara bersamaan mengandaikan bahwa kedua ruas itu sama, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan! Sebagai gantinya, kedua ruas harus dimanipulasi secara terpisah. Dengan mengolah ruas kiri saja:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3x^4}{4x^2} - \frac{16}{4x^2}\right) + \left(\frac{x^3}{4x} + \frac{4}{x^2}\right) &= x^2 \\ \frac{3x^4}{4x^2} - \frac{16}{4x^2} + \frac{x^4}{4x^2} + \frac{16}{4x^2} &= x^2 \\ \frac{4x^4}{4x^2} &= x^2. \end{aligned}$$

Hampir selesai, tetapi secara teknis persamaan ini tidak selalu benar! Persamaan ini salah ketika  $x = 0$  karena ruas kiri tidak terdefinisi untuk  $x = 0$ . Untungnya, kasus tersebut tidak perlu kita khawatirkan. Diberikan bahwa  $x > 0$ , sehingga kita mengetahui  $x \neq 0$  dan kita dapat menyederhanakan  $\frac{4x^4}{4x^2}$  menjadi  $x^2$ , yang menyelesaikan verifikasi.

**3d:** Untuk memverifikasi bahwa suatu fungsi merupakan solusi masalah nilai awal, kita perlu memastikan bahwa fungsi itu memenuhi persamaan diferensial dan syarat nilai awal.

- Menunjukkan bahwa  $f(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{16}{x}$ ,  $x > 0$ , merupakan solusi dari  $f' = -\frac{f}{x} + x^2$ : Dalam persamaan diferensial  $f' + \frac{f}{x} = x^2$ , baik  $f$  maupun  $f'$  muncul. Untuk memverifikasi bahwa fungsi  $f$  merupakan solusi, kita perlu menyubstitusikan  $f$  dan  $f'$  ke dalam persamaan.  $f'$  tidak diberikan, sehingga kita menghitungnya:

$$f'(x) = \frac{3x^2}{4} - \frac{16}{x^2}.$$

Setelah semua yang diperlukan tersedia, kita menyubstitusikan  $f$  dan  $f'$  ke dalam persamaan diferensial dan memverifikasi kebenaran persamaan tersebut. Dengan menyubstitusikan:

$$\left(\frac{3x^2}{4} - \frac{16}{x^2}\right) + \frac{\left(\frac{x^3}{4} + \frac{16}{x}\right)}{x} = x^2.$$

Kebenaran persamaan ini belum tampak jelas, sehingga masih diperlukan sedikit pekerjaan. Untuk menyelesaikan verifikasi, kita harus menunjukkan secara aljabar bahwa kedua ruasnya sama. Menambah, mengurangi, atau melakukan operasi lain pada kedua ruas secara bersamaan mengandaikan bahwa kedua ruas itu sama, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan! Sebagai gantinya, kedua ruas harus dimanipulasi secara terpisah. Dengan mengolah ruas kiri saja:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3x^4}{4x^2} - \frac{64}{4x^2}\right) + \left(\frac{x^3}{4x} + \frac{16}{x^2}\right) &= x^2 \\ \frac{3x^4}{4x^2} - \frac{64}{4x^2} + \frac{x^4}{4x^2} + \frac{64}{4x^2} &= x^2 \\ \frac{4x^4}{4x^2} &= x^2. \end{aligned}$$

Hampir selesai, tetapi secara teknis persamaan ini tidak selalu benar! Persamaan ini salah ketika  $x = 0$  karena ruas kiri tidak terdefinisi untuk  $x = 0$ . Untungnya, kasus tersebut tidak perlu kita khawatirkan. Diberikan bahwa  $x > 0$ , sehingga kita mengetahui  $x \neq 0$  dan kita dapat menyederhanakan  $\frac{4x^4}{4x^2}$  menjadi  $x^2$ , yang menyelesaikan verifikasi.

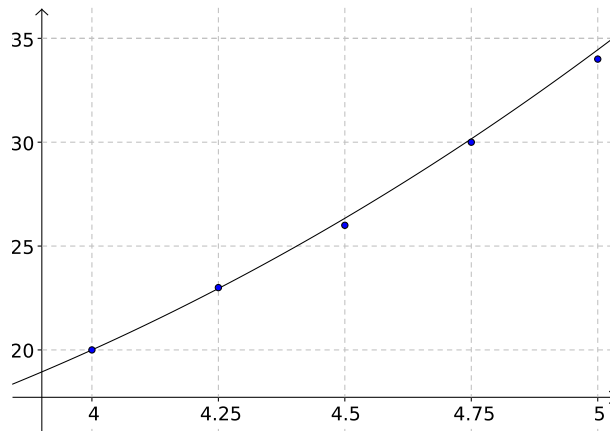
- Menunjukkan bahwa  $f(4) = 20$ : Untuk menunjukkan bahwa  $f$  memenuhi syarat nilai awal, kita cukup menghitung  $f(4)$  dan menunjukkan bahwa nilainya 20 sebagaimana disyaratkan.  $f(4) = \frac{4^3}{4} + \frac{16}{4} = \frac{64}{4} + \frac{16}{4} = \frac{80}{4} = 20$ .

**4c:** Bentuk  $\dot{y} = t - \sin t$  yang diberikan dapat ditulis ulang sebagai  $y'(t) = t - \sin t$ . Dengan kata lain, kita diberi turunan  $y$  sebagai fungsi dari  $t$ . Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa  $y$  harus merupakan integral (antiturunan) dari fungsi yang diberikan. Artinya,

$$\begin{aligned} y(t) &= \int (t - \sin t) dt \\ &= \frac{1}{2}t^2 + \cos t + C. \end{aligned}$$

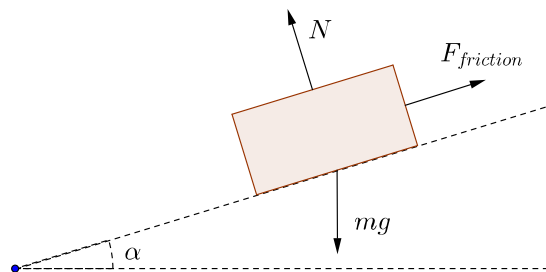
Jadi, solusi PDB tersebut (yang jumlahnya tak terhingga) adalah  $y(t) = \frac{1}{2}t^2 + \cos t + C$ .

**5d:** Meskipun dapat diberikan, soal ini tidak meminta ukuran eksak galatnya. Soal ini hanya meminta komentar tentang akurasi solusi aproksimasi. Cukup bandingkan grafik solusi eksak dan solusi aproksimasi pada interval yang dicakup oleh solusi aproksimasi,  $[4, 5]$ , lalu lakukan satu atau dua perhitungan. Grafik solusi eksak adalah grafik fungsi  $f(x) = \frac{x^3}{4} + \frac{16}{x}$  dan grafik solusi aproksimasi adalah grafik himpunan  $\{(4, 20), (4.25, 23), (4.5, 26), (4.75, 30), (5, 34)\}$ :



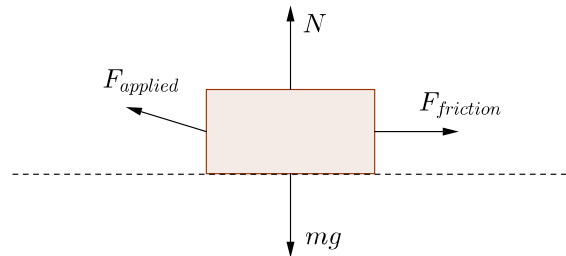
Dari grafik, satu-satunya titik pada hampiran yang tampak terpisah dari grafik solusi eksak adalah titik  $(5, 34)$ . Selisih relatifnya pun hanya kecil. Lebih tepatnya, galat relatif di titik tersebut adalah  $\frac{|f(5)-34|}{|f(5)|} = \frac{9}{689} \approx 0.013$ . Setiap komentar umum tentang akurasi suatu hampiran harus mempertimbangkan kebutuhan dalam situasi tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada konteks yang menentukan apakah kita mengharapkan galat relatif 10%, 1%, .1%, atau yang lebih kecil, maupun apakah galat mutlak lebih penting. Tanpa konteks tersebut, kita cukup menggunakan representasi visual, yang menunjukkan bahwa titik-titik hampiran sangat dekat dengan grafik solusi eksak, lalu menyimpulkan bahwa hampiran tersebut merupakan representasi yang baik dari solusi eksak.

**6c:** Gaya yang bekerja pada balok diam di bidang miring adalah gaya gravitasi, gesekan, dan gaya normal dari permukaan tempat balok berada. Gaya gravitasi bekerja vertikal ke bawah. Gesekan bekerja sejajar permukaan dan ke atas bidang miring karena melawan gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah bidang miring. Gaya normal bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Dengan merepresentasikan balok sebagai persegi panjang dan setiap gaya sebagai vektor, diagram benda bebas akan tampak kira-kira seperti ini:



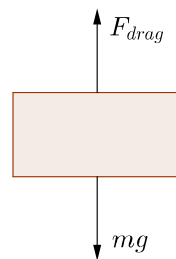
Perhatikan bahwa garis yang merepresentasikan permukaan BUKAN bagian dari diagram benda bebas, sehingga digambar putus-putus. Garis tersebut hanya menunjukkan arah gerak (yang mungkin terjadi).

- 6f:** Gaya yang bekerja pada sofa yang didorong melintasi lantai datar adalah gaya gravitasi, gesekan, gaya normal lantai, dan gaya terapan. Gaya gravitasi bekerja vertikal ke bawah. Gesekan bekerja sejajar lantai dan melawan gaya terapan. Gaya normal bekerja tegak lurus terhadap lantai. Gaya terapan bekerja dalam arah yang tidak ditentukan dan tidak sejajar dengan lantai. Dengan merepresentasikan sofa sebagai persegi panjang dan setiap gaya sebagai vektor, diagram benda bebas akan tampak kira-kira seperti ini:



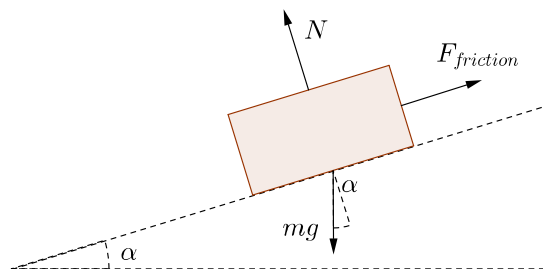
Perhatikan bahwa garis yang merepresentasikan lantai BUKAN bagian dari diagram benda bebas, sehingga digambar putus-putus. Garis tersebut hanya menunjukkan arah gerak.

- 6m:** Gaya yang bekerja pada penerjun payung—baik parasutnya terbuka, tertutup, maupun sedang membuka—adalah gaya gravitasi dan gaya hambat (hambatan udara). Gaya gravitasi bekerja vertikal ke bawah dan gaya hambat bekerja vertikal ke atas. Dengan merepresentasikan penerjun sebagai persegi panjang dan setiap gaya sebagai vektor, diagram benda bebas akan tampak kira-kira seperti ini:



- 7c:** (Lihat penyelesaian 6c untuk diagram benda bebas) Karena balok tidak bergerak, gaya resultan dalam setiap arah harus nol! Dengan demikian, persamaan geraknya adalah  $s(t) = 0$ . Selesai. Ini menjawab pertanyaan yang diajukan.

Namun, ketika balok bergerak, perlu dipertimbangkan magnitudo gaya-gaya yang bekerja dalam arah gerak, yaitu gesekan dan gravitasi. Sebagai pembahasan, berikut cara menguraikan gaya-gaya tersebut. Gaya normal bekerja tegak lurus terhadap gerak sehingga komponen tangensialnya nol. Gesekan sebanding dengan gaya normal, dan secara konvensi kita menggunakan  $\mu$  sebagai konstanta proporsionalitas, sehingga magnitudo gesekan adalah  $\mu N$ . Dengan menambahkan garis bantu yang tegak lurus terhadap permukaan, terlihat bahwa komponen gravitasi dalam arah tangensial adalah  $mg \sin \alpha$ .



Dengan menetapkan arah positif ke bawah bidang miring, gaya yang bekerja secara tangensial (sejajar) terhadap permukaan adalah  $mg \sin \alpha - \mu N$ . Untuk melengkapi persamaan gerak, kita perlu menghitung  $N$ .

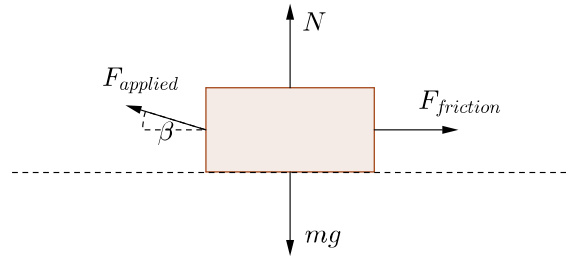


Karena balok tidak bergerak dalam arah normal, gaya resultan dalam arah tersebut harus nol. Satu-satunya gaya yang bekerja dalam arah normal adalah gaya normal itu sendiri dan salah satu komponen gravitasi. Oleh karena itu,  $N$  harus sama dengan magnitudo gaya gravitasi dalam arah normal. Dengan kembali menggunakan garis bantu, komponen gravitasi dalam arah normal adalah  $mg \cos \alpha$ . Maka  $N = mg \cos \alpha$ . Dengan menyubstitusikan bentuk ini ke gaya tangensial, diperoleh  $mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$  yang bekerja secara tangensial terhadap permukaan. Menurut Hukum Kedua Newton, gaya ini harus sama dengan  $ma$ , sehingga persamaan geraknya adalah  $m\ddot{s} = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$ , yang disederhanakan menjadi

$$\ddot{s} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha).$$

Persamaan ini dapat digunakan untuk balok yang bergerak menuruni bidang miring.

- 7f:** (Lihat penyelesaian **6f** untuk diagram benda bebas) Gaya gravitasi dan gaya normal sama-sama bekerja tegak lurus terhadap gerak, sehingga komponen tangensialnya nol. Satu-satunya gaya yang bekerja (dengan komponen tak nol) dalam arah gerak adalah gesekan dan gaya terapan. Gesekan sebanding dengan gaya normal, dan secara konvensi kita menggunakan  $\mu$  sebagai konstanta proporsionalitas, sehingga magnitudo gesekan adalah  $\mu N$ . Dengan menambahkan garis bantu yang sejajar permukaan, kita menandai sudut gaya terapan dan melihat bahwa komponen gaya terapan dalam arah tangensial adalah  $F_{\text{applied}} \cos \beta$ .



Dengan menetapkan arah positif ke kiri, gaya yang bekerja secara tangensial (sejajar) terhadap permukaan adalah  $F_{\text{applied}} \cos \beta - \mu N$ . Untuk melengkapi persamaan gerak, kita perlu menghitung  $N$ . Karena balok tidak bergerak dalam arah normal, gaya resultan dalam arah normal harus nol. Gaya yang bekerja dalam arah tersebut adalah  $N$  itu sendiri, gaya gravitasi, dan salah satu komponen gaya terapan. Oleh karena itu, dalam arah normal harus berlaku  $N + F_{\text{applied}} \sin \beta = mg$  atau  $N = mg - F_{\text{applied}} \sin \beta$ . Dengan menyubstitusikan bentuk ini ke gaya tangensial, diperoleh  $F_{\text{applied}} \cos \beta - \mu(mg - F_{\text{applied}} \sin \beta)$  yang bekerja secara tangensial terhadap permukaan. Menurut Hukum Kedua Newton, gaya ini harus sama dengan  $ma$ , sehingga persamaan geraknya adalah  $m\ddot{s} = F_{\text{applied}} \cos \beta - \mu(mg - F_{\text{applied}} \sin \beta)$ , yang disederhanakan menjadi

$$\ddot{s} = \frac{F_{\text{applied}}}{m}(\cos \beta + \mu \sin \beta) - \mu g.$$

- 7m:** (Lihat penyelesaian **6m** untuk diagram benda bebas) Kedua gaya dalam diagram benda bebas bekerja dalam arah vertikal, sehingga persamaan gerak dalam kasus ini sangat sederhana. Trigonometri tidak diperlukan.  $F = ma$  menjadi  $F_{\text{drag}} - mg = m\ddot{s}$ , dengan menetapkan arah ke atas sebagai arah positif. Gaya hambat dianggap sebanding dengan kelajuan tetapi berlawanan arah, sehingga  $F_{\text{drag}}$  dapat diganti dengan  $-c\dot{s}$  (untuk suatu konstanta positif  $c$ ) dan persamaan geraknya, secara lebih tepat, menjadi  $-c\dot{s} - mg = m\ddot{s}$ . Dengan sedikit manipulasi aljabar, persamaan ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\ddot{s} + \frac{c}{m}\dot{s} + g = 0.$$

## Bagian 6.2

- 1a:** Dengan mengganti  $t$  dalam metode Euler (6.2.3) dengan  $x$ , metode Euler yang diterapkan pada masalah ini berbentuk  $y_{i+1} = y_i + h \cdot y'(x_i, y_i)$ . Karena kondisi awalnya adalah  $y(1) = 1$ , kita mulai dengan  $x_0 = 1$  dan  $y_0 = 1$ . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + 0.5(3x_0 - 2y_0) \\ &= 1 + 0.5(3(1) - 2(1)) \\ &= 1.5 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + 0.5(3x_1 - 2y_1) \\ &= 1.5 + 0.5(3(1.5) - 2(1.5)) \\ &= 2.25 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) \approx 2.25$ .

**1d:** Karena PDB tidak ditulis dalam bentuk  $y' = f(t, y)$ , kita perlu menuliskannya kembali dalam bentuk tersebut dengan menggunakan informasi yang diberikan dan menyelesaikannya untuk  $y'$ :

$$\begin{aligned} \cos(x)y' + \sin(x)y &= 2\cos^3(x)\sin(x) - 1 \\ \cos(x)y' &= 2\cos^3(x)\sin(x) - 1 - \sin(x)y \\ y' &= \frac{2\cos^3(x)\sin(x) - 1 - \sin(x)y}{\cos(x)} \\ &= 2\cos^2(x)\sin(x) - \sec(x) - y\tan(x) \end{aligned}$$

Jadi, diperoleh  $f(x, y) = 2\cos^2(x)\sin(x) - \sec(x) - y\tan(x)$ . Sekarang, dengan mengganti  $t$  dalam metode Euler (6.2.3) dengan  $x$ , metode Euler yang diterapkan pada masalah ini berbentuk  $y_{i+1} = y_i + h \cdot y'(x_i, y_i)$ . Karena kondisi awalnya adalah  $y(1) = 0$ , kita mulai dengan  $x_0 = 1$  dan  $y_0 = 0$ . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + 0.5f(x_0, y_0) \\ &= 0 + 0.5f(1, 0) \\ &= 0.5(2\cos^2(1)\sin(1) - \sec(1)) \\ &\approx -0.67976011062352 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + 0.5f(x_1, y_1) \\ &\approx -0.67976 + 0.5f(1.5, -0.67976) \\ &\approx -2.9503939532546 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) \approx -2.9503939532546$ .

**2a:** Untuk metode Taylor derajat 2, kita memerlukan turunan kedua dari  $y$ . Satu-satunya informasi yang dapat digunakan adalah PDB itu sendiri,  $\frac{dy}{dx} = 3x - 2y$ . Dengan diferensiasi implisit,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 3 - 2\frac{dy}{dx}.$$

Namun, bentuk ini belum memberikan  $y''$  dalam  $x$  dan  $y$ . Kita harus menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx}$  dalam  $x$  dan  $y$ . Namun, itulah tepatnya yang diberikan oleh PDB! Dengan menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx} = 3x - 2y$  ke dalam bentuk untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= 3 - 2(3x - 2y) \\ &= 3 - 6x + 4y. \end{aligned}$$

Sekarang kita siap. Secara simbolis, metode Taylor derajat 2 adalah

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h \cdot y'(x_i, y_i) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_i, y_i) \\ x_{i+1} &= x_i + h \end{aligned}$$

Dimulai dari kondisi awal,  $x_0 = y_0 = 1$ ,

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h \cdot y'(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_0, y_0) \\ &= 1 + 0.5(3 \cdot 1 - 2 \cdot 1) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (3 - 6 \cdot 1 + 4 \cdot 1) \\ &= 1.625 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h \cdot y'(x_1, y_1) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_1, y_1) \\ &= 1.625 + 0.5(3 \cdot 1.5 - 2 \cdot 1.625) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (3 - 6 \cdot 1.5 + 4 \cdot 1.625) \\ &= 2.3125 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) = 2.3125$ .

- 2d:** Untuk metode Taylor derajat 2, kita memerlukan turunan kedua dari  $y$ . Satu-satunya informasi yang dapat digunakan adalah PDB itu sendiri (setelah diselesaikan untuk  $\frac{dy}{dx}$ :  $\frac{dy}{dx} = 2 \cos^2(x) \sin(x) - \sec(x) - y \tan(x)$ ). Dengan diferensiasi implisit,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\tan(x) \cdot \frac{dy}{dx} - \sec(x) \tan(x) - 4 \cos(x) \sin^2(x) - y \sec^2(x) + 2 \cos^3(x).$$

Namun, bentuk ini belum memberikan  $y''$  dalam  $x$  dan  $y$ . Kita harus menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx}$  dalam  $x$  dan  $y$ . Namun, itulah tepatnya yang diberikan oleh PDB! Dengan menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx} = 2 \cos^2(x) \sin(x) - \sec(x) - y \tan(x)$  ke dalam bentuk untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  (dan menyederhanakannya secara ekstensif!) diperoleh

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -y + 8 \cos^3(x) - 6 \cos(x)$$

Sekarang kita siap. Secara simbolis, metode Taylor derajat 2 adalah

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h \cdot y'(x_i, y_i) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_i, y_i) \\ x_{i+1} &= x_i + h \end{aligned}$$

Dimulai dari kondisi awal,  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 0$ ,

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h \cdot y'(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_0, y_0) \\ &= 0 + 0.5(2 \cos^2(1) \sin(1) - \sec(1)) \\ &\quad + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (8 \cos^3(1) - 6 \cos(1)) \\ &\approx -0.92725823477363 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h \cdot y'(x_1, y_1) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_1, y_1) \\ &\approx -0.9272 + 0.5f(1.5, -0.9272) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot y''(1.5, -0.9272) \\ &\approx -1.3896462555267 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) = -1.3896462555267$ . Jika latihan ini belum meyakinkan Anda bahwa metode Taylor dengan derajat lebih tinggi dari 2 tidak terlalu praktis bagi pengguna, tungguilah sampai Anda mencoba metode Taylor derajat 3 pada masalah ini.

**3a:** Untuk metode Taylor derajat 3, kita memerlukan turunan kedua serta turunan ketiga dari  $y$ . Satu-satunya informasi yang dapat digunakan adalah PDB itu sendiri,  $\frac{dy}{dx} = 3x - 2y$ . Dengan diferensiasi implisit,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 3 - 2\frac{dy}{dx}.$$

Namun, bentuk ini belum memberikan  $y''$  dalam  $x$  dan  $y$ . Kita harus menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx}$  dalam  $x$  dan  $y$ . Namun, itulah tepatnya yang diberikan oleh PDB! Dengan menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx} = 3x - 2y$  ke dalam bentuk untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= 3 - 2(3x - 2y) \\ &= 3 - 6x + 4y.\end{aligned}$$

Dengan mendiferensiasikan secara implisit persamaan untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d^3y}{dx^3} &= -6 + 4 \cdot \frac{dy}{dx} \\ &= -6 + 4(3x - 2y) \\ &= 12x - 8y - 6.\end{aligned}$$

Sekarang kita siap. Secara simbolis, metode Taylor derajat 3 adalah

$$\begin{aligned}y_{i+1} &= y_i + h \cdot y'(x_i, y_i) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_i, y_i) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_i, y_i) \\ x_{i+1} &= x_i + h\end{aligned}$$

Dimulai dari kondisi awal,  $x_0 = y_0 = 1$ ,

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + h \cdot y'(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_0, y_0) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_0, y_0) \\ &= 1 + 0.5(3 \cdot 1 - 2 \cdot 1) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (3 - 6 \cdot 1 + 4 \cdot 1) \\ &\quad + \frac{1}{6}(0.5)^3(12 \cdot 1 - 8 \cdot 1 - 6) \\ &\approx 1.58333333333333 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5\end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1 + h \cdot y'(x_1, y_1) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_1, y_1) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_1, y_1) \\ &\approx 1.583 + 0.5(3 \cdot 1.5 - 2 \cdot 1.583) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (3 - 6 \cdot 1.5 + 4 \cdot 1.583) \\ &\quad + \frac{1}{6}(0.5)^3(12 \cdot 1.5 - 8 \cdot 1.583 - 6) \\ &\approx 2.27777777777777 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0\end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) = 2.27777777777777$ .

**3d:** Untuk metode Taylor derajat 3, kita memerlukan turunan kedua serta turunan ketiga dari  $y$ . Satu-satunya informasi yang dapat digunakan adalah PDB itu sendiri (setelah diselesaikan untuk  $\frac{dy}{dx}$ :  $\frac{dy}{dx} = 2\cos^2(x)\sin(x) - \sec(x) - y\tan(x)$ ). Dengan diferensiasi implisit,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\tan(x) \cdot \frac{dy}{dx} - \sec(x)\tan(x) - 4\cos(x)\sin^2(x) - y\sec^2(x) + 2\cos^3(x).$$

Namun, bentuk ini belum memberikan  $y''$  dalam  $x$  dan  $y$ . Kita harus menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx}$  dalam  $x$  dan  $y$ . Namun, itulah tepatnya yang diberikan oleh PDB! Dengan menyubstitusikan  $\frac{dy}{dx} = 2\cos^2(x)\sin(x) - \sec(x) - y\tan(x)$  ke dalam bentuk untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  (dan menyederhanakannya secara ekstensif!) diperoleh

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -y + 8\cos^3(x) - 6\cos(x)$$

Dengan mendiferensiasikan secara implisit persamaan untuk  $\frac{d^2y}{dx^2}$  diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d^3y}{dx^3} &= -\frac{dy}{dx} - 24\cos^2(x)\sin(x) + 6\sin(x) \\ &= y\tan(x) + (6 - 26\cos^2(x))\sin(x) + \sec(x)\end{aligned}$$

Sekarang kita siap. Secara simbolis, metode Taylor derajat 3 adalah

$$\begin{aligned}y_{i+1} &= y_i + h \cdot y'(x_i, y_i) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_i, y_i) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_i, y_i) \\ x_{i+1} &= x_i + h\end{aligned}$$

Dimulai dari kondisi awal,  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 0$ ,

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + h \cdot y'(x_0, y_0) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_0, y_0) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_0, y_0) \\ &= 0 + 0.5(2\cos^2(1)\sin(1) - \sec(1)) \\ &\quad + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot (8\cos^3(1) - 6\cos(1)) \\ &\quad + \frac{1}{6}(0.5)^3 \cdot (\sec(1) + (6 - 26\cos^2(1))\sin(1)) \\ &\approx -0.91657489783846 \\ x_1 &= x_0 + h = 1 + 0.5 = 1.5\end{aligned}$$

Sekarang  $x_0$  dan  $y_0$  tidak lagi diperlukan ketika kita menghitung  $x_2$  dan  $y_2$ :

$$\begin{aligned}y_2 &= y_1 + h \cdot y'(x_1, y_1) + \frac{1}{2}h^2 \cdot y''(x_1, y_1) + \frac{1}{6}h^3 \cdot y'''(x_1, y_1) \\ &\approx -0.9166 + 0.5f(1.5, -0.9166) + \frac{1}{2}(0.5)^2 \cdot y''(1.5, -0.9166) \\ &\quad + \frac{1}{6}(0.5)^3 \cdot y'''(1.5, -0.9166) \\ &\approx -1.3083937870918 \\ x_2 &= x_1 + h = 1.5 + 0.5 = 2.0\end{aligned}$$

Oleh karena itu, diperoleh  $y(2) = -1.3083937870918$ . Jika latihan ini belum meyakinkan Anda bahwa metode Taylor dengan derajat lebih tinggi dari 2 tidak terlalu praktis bagi pengguna, tidak ada lagi yang dapat meyakinkan Anda!

- 7:** Ingatlah untuk mendokumentasikan kode Anda! Dokumentasi suatu fungsi hampir selalu sebaiknya ditulis sebelum fungsi itu sendiri. Menuliskan dengan tepat masukan dan keluaran yang dimaksudkan bagi fungsi tersebut akan membantu mengarahkan penulisannya. Dari kode semu metode Euler, masukannya adalah persamaan diferensial  $\dot{y} = f(t, y)$ ; kondisi awal  $y(t_0) = y_0$ ; bilangan  $t_0$  dan  $t_1$ ; serta jumlah langkah  $N$ . Komentar yang wajar pada awal fungsi akan mencantumkan semua masukan dan keluaran tersebut, sekaligus mendokumentasikan siapa yang menulisnya, kapan, dan untuk tujuan apa:

```
%%
% Written by Leon Brin 29 January 2012 %
% Purpose: This function implements Euler's method where the %
% step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
```

Deklarasi fungsi harus memuat kelima masukan sebagai argumen dan keluarannya sebagai nilai balik. Bentuk seperti `function [y,x] = eulerode(f,a,ya,b,n)` dapat digunakan, dengan `ya` tentu saja merupakan masukan  $y(a)$ . Bagian fungsi selanjutnya seharusnya mengikuti kode semu hampir secara harfiah. Saya menggunakan  $x$  sebagai pengganti  $t$  untuk variabel bebas. `eulerode.m` dapat diunduh di [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Leon Brin 29 January 2012 %
% Purpose: This function implements Euler's method where the %
% step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = eulerode(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 y(i+1) = y(i) + h*f(x(i),y(i));
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function

```

**14c:** Persamaan geraknya adalah  $\ddot{s} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ . Persamaan ini merupakan PDB orde kedua dengan variabel terikat  $s$  dan variabel bebas  $t$ . Besaran  $g$ ,  $\alpha$ , dan  $\mu$  yang muncul dalam persamaan merupakan konstanta. Misalkan  $u = \dot{s}$  sehingga  $\dot{u} = \ddot{s} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ , dan sistem orde pertamanya menjadi

$$\begin{aligned}\dot{u} &= g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14f:** Persamaan geraknya adalah  $\ddot{s} = \frac{F_{\text{applied}}}{m}(\cos \beta + \mu \sin \beta) - \mu g$ . Persamaan ini merupakan PDB orde kedua dengan variabel terikat  $s$  dan variabel bebas  $t$ . Besaran  $\beta$ ,  $m$ ,  $F_{\text{applied}}$ , dan  $\mu$  yang muncul dalam persamaan merupakan konstanta. Misalkan  $u = \dot{s}$  sehingga  $\dot{u} = \ddot{s} = \frac{F_{\text{applied}}}{m}(\cos \beta + \mu \sin \beta) - \mu g$ , dan sistem orde pertamanya menjadi

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{F_{\text{applied}}}{m}(\cos \beta + \mu \sin \beta) - \mu g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14m:** Persamaan geraknya adalah  $\ddot{s} + \frac{c}{m}\dot{s} + g = 0$ . Persamaan ini merupakan PDB orde kedua dengan variabel terikat  $s$  dan variabel bebas  $t$ . Besaran  $c$ ,  $m$ , dan  $g$  yang muncul dalam persamaan merupakan konstanta. Misalkan  $u = \dot{s}$  sehingga  $\dot{u} = \ddot{s} = -\frac{c}{m}\dot{s} - g$ , dan sistem orde pertamanya menjadi

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\frac{c}{m}u - g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**15c:** Sistem yang kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned}\dot{u} &= g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

dengan kondisi awal  $s(0) = 0$ ,  $\dot{s}(0) = 0$  dan nilai parameter  $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$ ,  $\mu = .21$ ,  $\alpha = .25 \text{ rad}$ . Konversi satuan tidak diperlukan. Kita memasukkan nilai parameter ke dalam sistem untuk memperoleh masalah nilai awal

$$\begin{aligned}\dot{u} &= 1.41462169238826 \\ \dot{s} &= u \\ u_0 &= \dot{s}(0) = 0 \\ s_0 &= s(0) = 0\end{aligned}$$

Menerapkan metode Euler pada sistem ini berarti mengiterasikan

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + h\dot{u}(u_n, s_n) = u_n + 0.25(1.41462169238826) \\s_{n+1} &= s_n + h\dot{s}(u_n, s_n) = s_n + 0.25u_n \\t_{n+1} &= t_n + h\end{aligned}$$

Khususnya,

$$\begin{aligned}u_1 &= u_0 + 0.25\dot{u}(u_0, s_0) \\&= 0 + 0.25(1.41462169238826) \approx 0.353655423097065 \\s_1 &= s_0 + 0.25u_0 \\&= 0 + 0.25(0) = 0 \\t_1 &= t_0 + 0.25 = .25\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}u_2 &= u_1 + 0.25\dot{u}(u_1, s_1) \\&\approx 0.3536 + 0.25(1.414) \approx 0.7073108461941298 \\s_2 &= s_1 + 0.25u_1 \\&\approx 0 + 0.25(0.3536) \approx 0.08841385577426622 \\t_1 &= t_0 + 0.25 = .5\end{aligned}$$

Oleh karena itu,  $s(0.5) \approx 0.08841385577426622$ .

**15f:** Sistem yang kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{F_{\text{applied}}}{m}(\cos \beta + \mu \sin \beta) - \mu g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

dengan kondisi awal  $s(0) = 0$ ,  $\dot{s}(0) = .03$  dan nilai parameter  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ,  $\mu = .15$ ,  $\beta = \frac{\pi}{10} \text{ rad}$ ,  $m = 35 \text{ kg}$ , dan  $F_{\text{applied}} = 75 \text{ N}$ . Konversi satuan tidak diperlukan. Kita memasukkan nilai parameter ke dalam sistem untuk memperoleh masalah nilai awal

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{75}{35} \left( \cos \left( \frac{\pi}{10} \right) + .15 \sin \left( \frac{\pi}{10} \right) \right) - .15(9.81) \approx 0.6658051402529905 \\ \dot{s} &= u \\ u_0 &= \dot{s}(0) = .03 \\ s_0 &= s(0) = 0\end{aligned}$$

Menerapkan metode Euler pada sistem ini berarti mengiterasikan

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + h\dot{u}(u_n, s_n) = u_n + 0.25(0.6658051402529905) \\s_{n+1} &= s_n + h\dot{s}(u_n, s_n) = s_n + 0.25u_n \\t_{n+1} &= t_n + h\end{aligned}$$

Khususnya,

$$\begin{aligned}u_1 &= u_0 + 0.25\dot{u}(u_0, s_0) \\&= .03 + 0.25(0.6658051402529905) \approx 0.1964512850632476 \\s_1 &= s_0 + 0.25u_0 \\&= 0 + 0.25(.03) = 0.0075 \\t_1 &= t_0 + 0.25 = .25\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}u_2 &= u_1 + 0.25\dot{u}(u_1, s_1) \\&\approx 0.1964 + 0.25(0.6658) \approx 0.3629025701264953 \\s_2 &= s_1 + 0.25u_1 \\&\approx 0.0075 + 0.25(0.1964) \approx 0.05661282126581191 \\t_1 &= t_0 + 0.25 = .5\end{aligned}$$

Oleh karena itu,  $s(0.5) \approx 0.05661282126581191$ .

**15m:** Sistem yang kita selesaikan adalah

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\frac{c}{m}u - g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

dengan kondisi awal  $s(0) = 2000$ ,  $\dot{s}(0) = -55$  dan nilai parameter  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ,  $c = 26$ , dan  $m = 70 \text{ kg}$ . Konversi satuan tidak diperlukan. Kita memasukkan nilai parameter ke dalam sistem untuk memperoleh masalah nilai awal

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{26}{70}u - 9.81 = -\frac{13}{35}u - 9.81 \\ \dot{s} &= u \\ u_0 &= \dot{s}(0) = -55 \\ s_0 &= s(0) = 2000\end{aligned}$$

Menerapkan metode Euler pada sistem ini berarti mengiterasikan

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + h\dot{u}(u_n, s_n) = u_n + 0.25 \left( -\frac{13}{35}u_n - 9.81 \right) \\ s_{n+1} &= s_n + h\dot{s}(u_n, s_n) = s_n + 0.25u_n \\ t_{n+1} &= t_n + h\end{aligned}$$

Khususnya,

$$\begin{aligned}u_1 &= u_0 + 0.25\dot{u}(u_0, s_0) \\ &= -55 + 0.25 \left( -\frac{13}{35}(-55) - 9.81 \right) \approx -52.34535714285715 \\ s_1 &= s_0 + 0.25u_0 \\ &= 2000 + 0.25(-55) = 1986.25 \\ t_1 &= t_0 + 0.25 = .25\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}u_2 &= u_1 + 0.25\dot{u}(u_1, s_1) \\ &\approx -52.34 + 0.25 \left( -\frac{13}{35}(-52.34) - 9.81 \right) \approx -49.9372168367347 \\ s_2 &= s_1 + 0.25u_1 \\ &\approx 1986.25 + 0.25(-52.34) \approx 1973.163660714286 \\ t_1 &= t_0 + 0.25 = .5\end{aligned}$$

Oleh karena itu,  $s(0.5) \approx 1973.163660714286$ .

**18a:** Sejumlah teknik penyelesaian persamaan diferensial mengharuskan kita memiliki gambaran tentang bentuk solusi sebelum mengetahui solusi tersebut secara tepat. Selanjutnya, kita mengambil “tebakan kasar” dan menyempurnakannya dengan memaksanya memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Metode koefisien tak tentu merupakan contoh teknik semacam ini. Kita mengetahui bahwa solusi merupakan kombinasi linear fungsi-fungsi tertentu, tetapi belum mengetahui koefisien yang tepat. Untuk mencari koefisien tersebut, kita menyubstitusikan solusi dengan koefisien yang belum diketahui (tak tentu) ke dalam persamaan diferensial dan mencocokkan koefisien suku-suku sejenis. Proses ini menghasilkan sistem persamaan linear yang harus diselesaikan untuk mencari peubah-peubah tak diketahui. Dalam contoh ini, diberikan bahwa  $y(x) = Ax^2 + Bx + C$  merupakan solusi dari  $y'' + 5y' - 8y = 3x^2$ , dan kita perlu menentukan nilai  $A$ ,  $B$ , dan  $C$ . Kita akan mencari  $y'$  dan  $y''$  lalu menyubstitusikannya ke dalam PDB:

$$\begin{aligned}y'(x) &= 2Ax + B \\ y''(x) &= 2A\end{aligned}$$



Oleh karena itu,

$$y'' + 5y' - 8y = 2A + 5(2Ax + B) - 8(Ax^2 + Bx + C).$$

Jadi, agar diperoleh solusi PDB, harus berlaku

$$2A + 5(2Ax + B) - 8(Ax^2 + Bx + C) = 3x^2$$

Jika disederhanakan, bentuknya adalah

$$-8Ax^2 + (10A - 8B)x + (2A + 5B - 8C) = 3x^2.$$

Dengan mencocokkan koefisien suku sejenis pada ruas kiri dan kanan, diperoleh

$$\begin{aligned} -8A &= 3 \\ 10A - 8B &= 0 \\ 2A + 5B - 8C &= 0. \end{aligned}$$

Solusi sistem ini adalah  $A = -\frac{3}{8}$ ,  $B = -\frac{15}{32}$ ,  $C = -\frac{99}{256}$ . Dengan demikian, solusi PDB adalah  $y(x) = -\frac{3}{8}x^2 - \frac{15}{32}x - \frac{99}{256}$ .

**18h:** Sejumlah teknik penyelesaian persamaan diferensial mengharuskan kita memiliki gambaran tentang bentuk solusi sebelum mengetahui solusi tersebut secara tepat. Selanjutnya, kita mengambil “tebakan kasar” dan menyempurnakannya dengan memaksanya memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Metode koefisien tak tentu merupakan contoh teknik semacam ini. Kita mengetahui bahwa solusi merupakan kombinasi linear fungsi-fungsi tertentu, tetapi belum mengetahui koefisien yang tepat. Untuk mencari koefisien tersebut, kita menyubstitusikan solusi dengan koefisien yang belum diketahui (tak tentu) ke dalam persamaan diferensial dan mencocokkan koefisien suku-suku sejenis. Proses ini menghasilkan sistem persamaan linear yang harus diselesaikan untuk mencari peubah-peubah tak diketahui. Dalam contoh ini, diberikan bahwa  $\theta(t) = At \cos t + Bt \sin t + C \cos t + D \sin t$  merupakan solusi dari  $\ddot{\theta} + \frac{1}{10}\dot{\theta} + \theta = t \cos t$ , dan kita perlu menentukan nilai  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , dan  $D$ . Kita akan mencari  $\dot{\theta}$  dan  $\ddot{\theta}$  lalu menyubstitusikannya ke dalam PDB:

$$\begin{aligned} \theta(t) &= (D + A) \cos(t) + (B - C) \sin(t) + Bt \cos(t) - At \sin(t) \\ \ddot{\theta}(t) &= (2B - C) \cos(t) + (-D - 2A) \sin(t) - At \cos(t) - Bt \sin(t) \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} + \frac{1}{10}\dot{\theta} + \theta &= (2B - C) \cos(t) + (-D - 2A) \sin(t) - At \cos(t) - Bt \sin(t) \\ &\quad + \frac{1}{10}((D + A) \cos(t) + (B - C) \sin(t) + Bt \cos(t) - At \sin(t)) \\ &\quad + At \cos t + Bt \sin t + C \cos t + D \sin t \end{aligned}$$

Jika disederhanakan, bentuknya adalah

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} + \frac{1}{10}\dot{\theta} + \theta &= \left(\frac{1}{10}D + 2B + \frac{1}{10}A\right) \cos(t) \\ &\quad + (B - C - 2A) \sin(t) \\ &\quad + \frac{1}{10}Bt \cos(t) \\ &\quad - \frac{1}{10}At \sin(t) \end{aligned}$$

Jadi, agar diperoleh solusi PDB, harus berlaku

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{10}D + 2B + \frac{1}{10}A\right) \cos(t) \\ + (B - C - 2A) \sin(t) \\ + \frac{1}{10}Bt \cos(t) \\ - \frac{1}{10}At \sin(t) &= t \cos t \end{aligned}$$

Dengan mencocokkan koefisien suku sejenis pada ruas kiri dan kanan, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{1}{10}D + 2B + \frac{1}{10}A &= 0 \\ B - C - 2A &= 0 \\ \frac{1}{10}B &= 1 \\ -\frac{1}{10}A &= 0\end{aligned}$$

Solusi sistem ini adalah  $A = 0$ ,  $B = 10$ ,  $C = 10$ ,  $D = -200$ . Dengan demikian, solusi PDB adalah  $\theta(t) = 10t \sin t - 200 \sin t + 10 \cos t$ .

## Bagian 6.3

**1a:** Setiap pemecah PDB memiliki bentuk

$$y_{i+1} = y_i + h(\text{rata-rata berbobot dari evaluasi } f).$$

Rumus integrasilah yang memberi kita rata-rata berbobot. Dalam kasus ini, rumus

$$\frac{h}{4} \left( f(x_0) + 3f \left( x_0 + \frac{2}{3}h \right) \right)$$

meminta kita merata-ratakan  $f(x_0)$ , nilai  $f$  pada simpul pertama, dengan  $f(x_0 + \frac{2}{3}h)$  dalam rasio 1 : 3. Artinya, kita menjumlahkan satu  $f(x_0)$  dengan tiga  $f(x_0 + \frac{2}{3}h)$  lalu membaginya dengan 4. Sayangnya, kita menggunakan  $f$  di sini dalam dua konteks yang berbeda. Variabel  $f$  dalam pemecah PDB tidak sama dengan  $f$  yang digunakan dalam menurunkan rumus integrasi. Variabel  $f$  dari rumus integrasi merupakan fungsi satu variabel,  $x$ . Variabel  $f$  yang kita perlukan dalam pemecah PDB merupakan fungsi dua variabel,  $t$  dan  $y$ . Meskipun demikian, keduanya berperan sama. Keduanya menyimpan nilai fungsi yang kita integralkan. Jika kita perlu menjumlahkan satu  $f(x_0)$  dengan tiga  $f(x_0 + \frac{2}{3}h)$  dalam rumus integrasi, kita perlu menjumlahkan satu  $f(t_i, y_i)$  dengan tiga  $f(t_{i+2/3}, y_{i+2/3})$  dalam pemecah PDB. Secara umum,  $f(x_0 + \alpha h)$  dalam rumus integrasi berpadanan dengan  $f(t_{i+\alpha}, y_{i+\alpha})$  dalam pemecah PDB selama rumus integrasi ditulis untuk selang dengan panjang  $h$ .

Setiap pemecah PDB dimulai dengan  $k_1 = f(t_i, y_i)$  dengan  $(t_i, y_i)$  sebagai titik terakhir yang dihamperi. Setiap nilai berikutnya dalam pemecah PDB diperoleh dengan menggunakan metode Euler dengan kondisi awal (titik awal)  $(t_i, y_i)$ . Untuk rumus integrasi khusus ini, hanya ada satu simpul selain  $x_0$ , sehingga kita hanya memerlukan satu tahap lagi. Kita menghampiri  $y_{i+2/3}$  dengan  $y_i + \frac{2h}{3}k_1$  (metode Euler menggunakan titik awal  $(t_i, y_i)$  dan gradien hampiran  $k_1$ ). Dengan demikian,  $k_2 = f(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_1)$ . Langkah terakhir ialah menghitung rata-rata berbobot. Seperti dibahas, kita perlu menjumlahkan satu  $k_1$  dengan tiga  $k_2$  lalu membaginya dengan 4. Singkatnya, pemecah PDB yang disarankan oleh rumus integrasi ini adalah

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f \left( t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_1 \right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4} [k_1 + 3k_2].\end{aligned}$$

**1e:** Setiap pemecah PDB memiliki bentuk

$$y_{i+1} = y_i + h(\text{rata-rata berbobot dari evaluasi } f).$$

Rumus integrasilah yang memberi kita rata-rata berbobot. Dalam kasus ini, rumus

$$\frac{h}{4} \left( 3f \left( x_0 + \frac{1}{3}h \right) + f(x_0 + h) \right)$$

meminta kita merata-ratakan  $f(x_0 + \frac{1}{3}h)$ , nilai  $f$  pada simpul pertama, dengan  $f(x_0 + h)$  dalam rasio 3 : 1. Artinya, kita menjumlahkan tiga  $f(x_0 + \frac{1}{3}h)$  dengan satu  $f(x_0 + h)$  lalu membaginya dengan 4. Sayangnya, kita

menggunakan  $f$  di sini dalam dua konteks yang berbeda. Variabel  $f$  dalam pemecah PDB tidak sama dengan  $f$  yang digunakan dalam menurunkan rumus integrasi. Variabel  $f$  dari rumus integrasi merupakan fungsi satu variabel,  $x$ . Variabel  $f$  yang kita perlukan dalam pemecah PDB merupakan fungsi dua variabel,  $t$  dan  $y$ . Meskipun demikian, keduanya berperan sama. Keduanya menyimpan nilai fungsi yang kita integralkan. Jika kita perlu menjumlahkan tiga  $f(x_0 + \frac{1}{3}h)$  dengan satu  $f(x_0 + h)$  dalam rumus integrasi, kita perlu menjumlahkan tiga  $f(t_{i+1/3}, y_{i+1/3})$  dengan satu  $f(t_{i+1}, y_{i+1})$  dalam pemecah PDB. Secara umum,  $f(x_0 + \alpha h)$  dalam rumus integrasi berpadanan dengan  $f(t_{i+\alpha}, y_{i+\alpha})$  dalam pemecah PDB selama rumus integrasi ditulis untuk selang dengan panjang  $h$ .

Setiap pemecah PDB dimulai dengan  $k_1 = f(t_i, y_i)$  dengan  $(t_i, y_i)$  sebagai titik terakhir yang dihampiri. Setiap nilai berikutnya dalam pemecah PDB diperoleh dengan menggunakan metode Euler dengan kondisi awal (titik awal)  $(t_i, y_i)$ . Untuk rumus integrasi khusus ini, terdapat dua simpul selain  $x_0$ , sehingga kita memerlukan dua tahap lagi. Kita menghampiri  $y_{i+1/3}$  dengan  $y_i + \frac{h}{3}k_1$  (metode Euler menggunakan titik awal  $(t_i, y_i)$  dan gradien hampiran  $k_1$ ). Dengan demikian,  $k_2 = f(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1)$ . Selanjutnya, kita menghampiri  $y_{i+1}$  dengan  $y_i + hk_2$  (metode Euler menggunakan titik awal  $(t_i, y_i)$  dan gradien hampiran  $k_2$ ). Langkah terakhir ialah menghitung rata-rata berbobot. Seperti dibahas, kita perlu menjumlahkan tiga  $k_2$  dengan satu  $k_3$  lalu membaginya dengan 4. Singkatnya, pemecah PDB yang disarankan oleh rumus integrasi ini adalah

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f(t_i + h, y_i + hk_2) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[3k_2 + k_3]. \end{aligned}$$

**2a:** Kita akan memodifikasi kode uji dari teks dengan dua cara pokok.

1. Kode ini akan disesuaikan untuk pemecah PDB berikut

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_1\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[k_1 + 3k_2] \end{aligned}$$

2. Sebuah perulangan tambahan akan ditambahkan agar kode menghampiri  $y(2)$  untuk sejumlah ukuran langkah.

Modifikasi ini memudahkan kita menentukan laju kekonvergenan.

```
t0=4;
h=-1/4;
n=8;
f=@(t,y) -y/t+t^2;
exact=@(t) t^3/4+16/t;
y0=20;
disp(' h y Error')
disp('-----')
for j=1:6
 t=t0;
 y=y0;
 for i=1:n
 k1=f(t,y);
 k2=f(t+2*h/3,y+2*h/3*k1);
 y=y+h/4*(k1+3*k2);
 t=t+h;
 end%for
 x=exact(t);
```

```

 sprintf('%12.5g%12.5g%12.5g',h,y,abs(y-x))
 n=n*2;
 h=h/2;
end%for

```

Keluaran dari kode ini adalah

|       | h          | y      | Error      |
|-------|------------|--------|------------|
| ans = | -0.25      | 9.9391 | 0.060922   |
| ans = | -0.125     | 9.9846 | 0.015433   |
| ans = | -0.0625    | 9.9961 | 0.0038827  |
| ans = | -0.03125   | 9.999  | 0.00097364 |
| ans = | -0.015625  | 9.9998 | 0.00024378 |
| ans = | -0.0078125 | 9.9999 | 6.099e-05  |

Rasio ukuran langkah pada satu baris terhadap baris berikutnya adalah  $\frac{1}{2}$ , dan rasio galat berturutan kira-kira  $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ , sehingga tampaknya pemecah PDB memiliki laju kekonvergenan  $O(h^2)$ . Metode integrasi memiliki laju kekonvergenan  $O(h^4)$  sehingga kita mengharapkan pemecah PDB berorde  $O(h^3)$ . Eksperimen kita tidak menunjukkan laju kekonvergenan yang diharapkan.

- 2e:** Sebuah perulangan tambahan akan ditambahkan agar kode menghampiri  $y(2)$  untuk sejumlah ukuran langkah. Modifikasi ini memudahkan kita menentukan laju kekonvergenan.

```

t0=4;
h=-1/4;
n=8;
f=@(t,y) -y/t+t^2;
exact=@(t) t^3/4+16/t;
y0=20;
disp(' h y Error')
disp('-----')
for j=1:6
 t=t0;
 y=y0;
 for i=1:n
 k1=f(t,y);
 k2=f(t+h/3,y+h/3*k1);
 k3=f(t+h,y+h*k2);
 y=y+h/4*(3*k2+k3);
 t=t+h;
 end%for
 x=exact(t);
 sprintf('%12.5g%12.5g%12.5g',h,y,abs(y-x))
 n=n*2;
 h=h/2;
end%for

```

Keluaran dari kode ini adalah

|       | h          | y      | Error      |
|-------|------------|--------|------------|
| ans = | -0.25      | 9.9697 | 0.03027    |
| ans = | -0.125     | 9.9923 | 0.0076889  |
| ans = | -0.0625    | 9.9981 | 0.0019376  |
| ans = | -0.03125   | 9.9995 | 0.00048634 |
| ans = | -0.015625  | 9.9999 | 0.00012183 |
| ans = | -0.0078125 | 10     | 3.0487e-05 |

Rasio ukuran langkah pada satu baris terhadap baris berikutnya adalah  $\frac{1}{2}$ , dan rasio galat berturutan kira-kira  $\frac{1}{4} = (\frac{1}{2})^2$ , sehingga tampaknya pemecah PDB memiliki laju kekonvergenan  $O(h^2)$ . Metode integrasi memiliki laju kekonvergenan  $O(h^4)$  sehingga kita mengharapkan pemecah PDB berorde  $O(h^3)$ . Eksperimen kita tidak menunjukkan laju kekonvergenan yang diharapkan.

**8a:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode Euler menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = eulerode(f,a,ya,b,n)
```

argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) 3*x-2*y
f =
@(x, y) 3 * x - 2 * y
>> eulerode(f,1,1,2,20)
ans =
Columns 1 through 4:
 1.000000000000000 1.050000000000000 1.102500000000000 1.157250000000000
Columns 5 through 8:
 1.214025000000000 1.272622500000000 1.332860250000000 1.394574225000000
Columns 9 through 12:
 1.457616802500000 1.521855122250000 1.587169610025000 1.653452649022500
Columns 13 through 16:
 1.720607384120250 1.788546645708230 1.857191981137400 1.926472783023660
Columns 17 through 20:
 1.996325504721300 2.066692954249170 2.137523658824250 2.208771292941830
Column 21:
 2.280394163647640
```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx 2.28039416364764$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx 2.20877129294183$ . Gunakan `[y,x]=eulerode(f,1,1,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**8d:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode Euler menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = eulerode(f,a,ya,b,n)
```

argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) (2*cos(x)^3-1-y*sin(x))/cos(x)
f =
@(x, y) (2 * cos (x) ^ 3 - 1 - y * sin (x)) / cos (x)
>> eulerode(f,1,0,2,20)
```

```

ans =
Columns 1 through 3:
 0.000000000000000 -0.063348127711403 -0.133556806761731
Columns 4 through 6:
 -0.210091730766547 -0.292335849279218 -0.379594108676440
Columns 7 through 9:
 -0.471098428249811 -0.566012332190405 -0.663433947473280
Columns 10 through 12:
 -0.762393924730387 -0.861836463006993 -0.960521838453174
Columns 13 through 15:
 -1.055901027787366 -1.150767311038156 -1.243138035592362
Columns 16 through 18:
 -1.331810188637979 -1.415726818259857 -1.493905125626401
Columns 19 through 21:
 -1.565422860316011 -1.629418404020635 -1.685095172485204

```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx -1.685095172485$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx -1.629418404020$ . Gunakan `[y,x]=eulerode(f,1,0,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**9a:** Fungsi-fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode lain menerima 5 argumen. Di sini, kita membayangkan bahwa fungsi serupa untuk PDB-trapesium telah ditulis dan berbentuk

```

% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = trapode(f,a,ya,b,n)

```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```

>> format('long')
>> f=@(x,y) 3*x-2*y
f =
@(x, y) 3 * x - 2 * y
>> trapode(f,1,1,2,20)
ans =
Columns 1 through 4:
 1.000000000000000 1.051250000000000 1.104756250000000 1.160304406250000
Columns 5 through 8:
 1.21770048765625 1.27676894132891 1.33735089190266 1.39930255717191
Columns 9 through 12:
 1.46249381424058 1.52680690188772 1.59213524620839 1.65838239781859
Columns 13 through 16:
 1.72546107002583 1.79329226837337 1.86180450287790 1.93093307510450
Columns 17 through 20:
 2.00061943296957 2.07081058683746 2.14145858108790 2.21252001588455
Column 21:
 2.28395561437552

```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx 2.28395561437552$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx 2.21252001588455$ . Gunakan `[y,x]=trapode(f,1,1,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**9d:** Fungsi-fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode lain menerima 5 argumen. Di sini, kita membayangkan bahwa fungsi serupa untuk PDB-trapesium telah ditulis dan berbentuk

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = trapode(f,a,ya,b,n)
```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) (2*cos(x)^3-1-y*sin(x))/cos(x)
f =
@(x, y) (2 * cos (x) ^ 3 - 1 - y * sin (x)) / cos (x)
>> trapode(f,1,0,2,20)
ans =
Columns 1 through 3:
 0.000000000000000 -0.066778403380866 -0.139846898631295
Columns 4 through 6:
 -0.218610595984683 -0.302399307505556 -0.390473688925680
Columns 7 through 9:
 -0.482031924143591 -0.576216643912361 -0.672121275727591
Columns 10 through 12:
 -0.768792826665983 -0.865212265743696 -0.959857757799220
Columns 13 through 15:
 -1.056576584732967 -1.151350240932434 -1.242238115924874
Columns 16 through 18:
 -1.328187356783625 -1.408239476567505 -1.481492346014993
Columns 19 through 21:
 -1.547099820528092 -1.604277373646634 -1.652308958787397
```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx -1.652308958787$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx -1.604277373646$ . Gunakan `[y,x]=trapode(f,1,0,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**10a:** Fungsi-fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode lain menerima 5 argumen. Di sini, kita membayangkan bahwa fungsi serupa untuk PDB-tertutup-terbuka telah ditulis dan berbentuk

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = clopen(f,a,ya,b,n)
```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) 3*x-2*y
f =
@(x, y) 3 * x - 2 * y
>> clopen(f,1,1,2,20)
ans =
Columns 1 through 4:
 1.000000000000000 1.051208333333333 1.10468084027778 1.16020204697801
Columns 5 through 8:
 1.21757698550727 1.27662924238649 1.33719919281938 1.39914240296940
Columns 9 through 12:
```

```

1.46232818428681 1.52663828541552 1.59196570858681 1.65821363865296
Columns 13 through 16:
1.72529447404116 1.79312894992824 1.86164534486007 1.93077876287422
Columns 17 through 20:
2.00047048394069 2.07066737621900 2.14132136424883 2.21238894775115
Column 21:
2.28383076622349

```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx 2.28383076622349$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx 2.21238894775115$ . Gunakan `[y,x]=closen(f,1,1,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**10d:** Fungsi-fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode lain menerima 5 argumen. Di sini, kita membayangkan bahwa fungsi serupa untuk PDB-tertutup-terbuka telah ditulis dan berbentuk

```

% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = closen(f,a,ya,b,n)

```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```

>> format('long')
>> f=@(x) (2*cos(x)^3-1-y*sin(x))/cos(x)
f =
@(x) (2 * cos (x) ^ 3 - 1 - y * sin (x)) / cos (x)
>> closen(f,1,0,2,20)
ans =
Columns 1 through 3:
0.0000000000000000 -0.066674788135152 -0.139650010793905
Columns 4 through 6:
-0.218333343735571 -0.302057681694326 -0.390087513340042
Columns 7 through 9:
-0.481626032825074 -0.575822930559361 -0.671782830658695
Columns 10 through 12:
-0.768574489070735 -0.865241984556076 -0.960839121780159
Columns 13 through 15:
-1.051332254162207 -1.136768664871208 -1.218181121459446
Columns 16 through 18:
-1.294632701999881 -1.365219285669536 -1.429077386836689
Columns 19 through 21:
-1.485393339498179 -1.533411938658838 -1.572444496803329

```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx -1.572444496803329$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx -1.533411938658838$ . Gunakan `[y,x]=closen(f,1,0,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**11a:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode titik tengah menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```

% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = midpoint(f,a,ya,b,n)

```



Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x, y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) 3*x-2*y
f =
@(x, y) 3 * x - 2 * y
>> midpoint(f,1,1,2,20)
ans =
Columns 1 through 4:
 1.000000000000000 1.051250000000000 1.104756250000000 1.160304406250000
Columns 5 through 8:
 1.21770048765625 1.27676894132891 1.33735089190266 1.39930255717191
Columns 9 through 12:
 1.46249381424058 1.52680690188772 1.59213524620839 1.65838239781859
Columns 13 through 16:
 1.72546107002582 1.79329226837337 1.86180450287790 1.93093307510450
Columns 17 through 20:
 2.00061943296957 2.07081058683746 2.14145858108790 2.21252001588455
Column 21:
 2.28395561437552
```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx 2.28395561437552$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx 2.21252001588455$ . Gunakan `[y,x]=midpoint(f,1,1,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**11d:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode titik tengah menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y)
%%
function [y,x] = midpoint(f,a,ya,b,n)
```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x, y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) (2*cos(x)^3-1-y*sin(x))/cos(x)
f =
@(x, y) (2 * cos (x) ^ 3 - 1 - y * sin (x)) / cos (x)
>> midpoint(f,1,0,2,20)
ans =
Columns 1 through 3:
 0.000000000000000 -0.066766774094073 -0.139831999606821
Columns 4 through 6:
 -0.218600428030388 -0.302401486830318 -0.390495486389841
Columns 7 through 9:
 -0.482080439082276 -0.576299298636036 -0.672247230148908
Columns 10 through 12:
 -0.768977840728485 -0.865503930033315 -0.960754716787988
Columns 13 through 15:
 -1.057757600117324 -1.154510687305015 -1.247336119828964
Columns 16 through 18:
```

```
-1.335197000042218 -1.417135309027307 -1.492245593754752
Columns 19 through 21:
-1.5596772444661507 -1.618640905170988 -1.668415622421331
```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx -1.668415622421$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx -1.618640905170$ . Gunakan `[y,x]=midpoint(f,1,0,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**12a:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode Ralston menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = ralston(f,a,ya,b,n)
```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) 3*x-2*y
f =
@(x, y) 3 * x - 2 * y
>> ralston(f,1,1,2,20)
ans =
Columns 1 through 4:
 1.000000000000000 1.051250000000000 1.104756250000000 1.160304406250000
Columns 5 through 8:
 1.21770048765625 1.27676894132891 1.33735089190266 1.39930255717191
Columns 9 through 12:
 1.46249381424058 1.52680690188772 1.59213524620839 1.65838239781859
Columns 13 through 16:
 1.72546107002583 1.79329226837337 1.86180450287790 1.93093307510450
Columns 17 through 20:
 2.00061943296957 2.07081058683746 2.14145858108790 2.21252001588455
Column 21:
 2.28395561437552
```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx 2.28395561437552$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx 2.21252001588455$ . Gunakan `[y,x]=ralston(f,1,1,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

**12d:** Fungsi Octave yang kita tulis untuk menerapkan metode Ralston menerima 5 argumen. Seperti dijelaskan dalam komentar sebelum deklarasi fungsi,

```
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = ralston(f,a,ya,b,n)
```

Argumen-argumen tersebut, secara berurutan, adalah (f) fungsi  $f(x,y)$  di ruas kanan PDB, (a) koordinat  $x$  dari kondisi awal, (ya) koordinat  $y$  dari kondisi awal, (b) koordinat  $x$  dari solusi yang diinginkan, dan (n) jumlah langkah yang harus dilakukan. Dari baris perintah Octave, solusi dapat ditemukan dengan cara berikut:

```
>> format('long')
>> f=@(x,y) (2*cos(x)^3-1-y*sin(x))/cos(x)
```

```

f =
@(x, y) (2 * cos (x) ^ 3 - 1 - y * sin (x)) / cos (x)
>> ralston(f,1,0,2,20)
ans =
Columns 1 through 3:
 0.000000000000000 -0.066770300283373 -0.139836235303672
Columns 4 through 6:
 -0.218602682516778 -0.302399209595394 -0.390486264578185
Columns 7 through 9:
 -0.482061961403970 -0.576269242338981 -0.672202937226713
Columns 10 through 12:
 -0.768915255605024 -0.865412688887274 -0.960565629810385
Columns 13 through 15:
 -1.056164950925061 -1.150218643526626 -1.240368616917767
Columns 16 through 18:
 -1.325575733886901 -1.404886704290576 -1.477402196316258
Columns 19 through 21:
 -1.542278061151791 -1.598731451393269 -1.646047861531770

```

Nilai pada Kolom 21 adalah hasil yang diinginkan, sehingga  $y(2) \approx -1.6460478615317$ . Bagian keluaran lainnya memberikan hampiran solusi di titik-titik lain. Sebagai contoh,  $y(1.95) \approx -1.598731451393$ . Gunakan `[y,x]=ralston(f,1,0,2,20)` untuk melihat semua koordinat  $x$  yang bersesuaian.

## Bagian 6.4

**1a:** Pemecah PDB yang sebelumnya diturunkan adalah

$$\begin{aligned}
 k_1 &= f(t_i, y_i) \\
 k_2 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_1\right) \\
 y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[k_1 + 3k_2],
 \end{aligned}$$

sehingga  $\beta_2 = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha_1 = \frac{1}{4}$ , dan  $\alpha_2 = \frac{3}{4}$ . Dengan memasukkan nilai-nilai ini (beserta  $\beta_3 = \alpha_3 = 0$ ) ke dalam persamaan 6.4.4,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 0 &= 1 \\
 \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot 0 &= \frac{1}{2} \\
 \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 0 \cdot 0^2 &= \frac{1}{3} \\
 0 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0 &\neq \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

Karena satu-satunya persamaan yang tidak terpenuhi diturunkan dari suku  $h^3$ , kita menyimpulkan bahwa metode ini memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^3)$ . Rumus integrasi yang menjadi asal penurunannya memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^4)$ , sehingga akurasi sebagai pemecah PDB sedikit lebih rendah. Namun, galat pemotongan lokal  $O(h^3)$  selaras dengan laju kekonvergenan  $O(h^2)$  yang ditentukan secara eksperimental. Bahkan, galat pemotongan lokal inilah yang menghasilkan laju  $O(h^2)$  kekonvergenan tersebut.

**1e:** Pemecah PDB yang sebelumnya diturunkan adalah

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\
k_3 &= f(t_i + h, y_i + hk_2) \\
y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{4}[3k_2 + k_3].
\end{aligned}$$

sehingga  $\beta_2 = \frac{1}{3}$ ,  $\beta_3 = 1$ ,  $\alpha_1 = 0$ ,  $\alpha_2 = \frac{3}{4}$ , dan  $\alpha_3 = \frac{1}{4}$ . Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan 6.4.4,

$$\begin{aligned}
0 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} &= 1 \\
\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot 1 &= \frac{1}{2} \\
\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{4} \cdot 1^2 &= \frac{1}{3} \\
\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 &\neq \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

Karena satu-satunya persamaan yang tidak terpenuhi diturunkan dari suku  $h^3$ , kita menyimpulkan bahwa metode ini memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^3)$ . Rumus integrasi yang menjadi asal penurunannya memiliki galat pemotongan lokal  $O(h^4)$ , sehingga akurasi sebagai pemecah PDB sedikit lebih rendah. Namun, galat pemotongan lokal  $O(h^3)$  selaras dengan laju kekonvergenan  $O(h^2)$  yang ditentukan secara eksperimental. Bahkan, galat pemotongan lokal inilah yang menghasilkan laju  $O(h^2)$  kekonvergenan tersebut.

- 2:** Dari masalah nilai awal,  $f(t, y) = ty$  dan  $y(1) = \frac{1}{2}$ . Untuk pemecah PDB, ini berarti  $t_0 = 1$  dan  $y_0 = \frac{1}{2}$ . Untuk menghitung  $y(2)$  dalam satu langkah,  $h = 1$  dan

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_i, y_i) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\
k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_1\right) = \left(1 + \frac{1}{2} \cdot 1\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8} \\
k_3 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_2\right) = \left(1 + \frac{1}{2} \cdot 1\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{9}{8}\right) = \frac{51}{32} \\
k_4 &= f(t_i + h, y_i + hk_3) = (1 + 1) \left(\frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{51}{32}\right) = \frac{67}{16} \\
y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot 1 \left(\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{9}{8} + 2 \cdot \frac{51}{32} + \frac{67}{16}\right) \\
&= \frac{35}{16} = 2.1875 \\
t_1 &= t_0 + h = 1 + 1 = 2
\end{aligned}$$

Dengan demikian,  $y(2) \approx 2.1875$ . Metode Euler dengan dua langkah menghasilkan  $y(2) \approx 1.3125$ . Karena solusi eksaknya adalah  $y(2) = \frac{e^{3/2}}{2} \approx 2.240844535169032$ , metode RK4 memberikan hasil yang jauh lebih baik dalam satu langkah daripada metode Euler dalam dua langkah. Sebagai catatan, bahkan empat langkah metode Euler (yang berarti 4 evaluasi fungsi—sama banyaknya dengan satu langkah metode RK4) menghasilkan  $y(2) \approx 1.621398925781250$ .

## Bagian 6.5

- 4:** Isian kosong dalam tabel dibaca sebagai nol, sehingga  $\beta_{11} = \beta_{12} = 0$ , sebagai contoh. Satu-satunya nilai tak nol untuk  $\beta_{ij}$  adalah  $\beta_{21} = 1$ . Nilai-nilai pada kolom kiri adalah  $\delta_i$ , sehingga  $\delta_2 = 1$ . Nilai-nilai pada baris bawah

adalah  $\alpha_i$ , sehingga  $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}$ . Singkatnya,

$$\delta_2 = 1, \beta_{21} = 1, \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}.$$

Karena tableau memiliki dua baris di atas baris  $\alpha_i$ , ini merupakan metode dua tahap. Oleh karena itu, metode tersebut berbentuk

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_i + \delta_2 h, y_i + \beta_{21} h k_1) \\ y_{i+1} &= y_i + h[\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2]. \end{aligned}$$

Lihat persamaan 6.5.2. Dengan memasukkan nilai parameter, tableau ini merepresentasikan metode

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f(t_i + h, y_i + h k_1) \\ y_{i+1} &= y_i + h \left[ \frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 \right]. \end{aligned}$$

Persamaan terakhir ini menyederhana menjadi  $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[k_1 + k_2]$ . Persamaan-persamaan ini persis sama dengan yang ada dalam persamaan 6.3.3, PDB-trapesium, atau metode Euler yang diperbaiki.

**6b:** Pertama, dengan menguraikan tabel ke dalam bentuk 6.5.2, kita melihat bahwa ini merupakan metode 4 tahap dengan rumus

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{2}{7}h, y_i + \frac{2}{7}h k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{4}{7}h, y_i - \frac{8}{35}h k_1 + \frac{4}{5}h k_2\right) \\ k_4 &= f\left(t_i + \frac{6}{7}h, y_i + \frac{29}{42}h k_1 - \frac{2}{3}h k_2 + \frac{5}{6}h k_3\right) \\ y_{i+1} &= y_i + h \left[ \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{6}k_2 + \frac{5}{12}k_3 + \frac{1}{4}k_4 \right]. \end{aligned}$$

Kode yang serupa dengan contoh dalam Bagian 6.3 dan 6.4 dapat berbentuk `thirdOrder.m`, yang dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```
%%
% Written by Leon Brin 9 June 2016 %
% Purpose: This function implements a 3rd order Runge-Kutta %
% method where the step size is calculated and held %
% constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = thirdOrder(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 k1 = f(x(i), y(i));
 k2 = f(x(i)+2*h/7, y(i)+2*h/7*k1);
 k3 = f(x(i)+4*h/7, y(i)+h/35*(-8*k1+28*k2));
 k4 = f(x(i)+6*h/7, y(i)+h/42*(29*k1-28*k2+35*k3));
 y(i+1) = y(i) + h/12*(2*k1+2*k2+5*k3+3*k4);
```

```

 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
end%while
end%function

```

Dengan menerapkan kode ini pada PDB uji yang digunakan dalam Bagian 6.3,

$$\begin{aligned}\dot{y} &= -\frac{y}{t} + t^2 \\ y(4) &= 20,\end{aligned}$$

untuk menghampiri  $y(2)$ , yang kita ketahui memiliki nilai eksak 10, dengan berbagai ukuran langkah, diperoleh

```

>> format('long')
>> f=@(t,y) -y/t+t^2
f =
@(t, y) -y / t + t ^ 2
>> [y,x]=thirdOrder(f,4,20,2,5);
>> abs(10-y(length(y)))
ans = 4.14600417808941e-04
>> [y,x]=thirdOrder(f,4,20,2,10);
>> abs(10-y(length(y)))
ans = 5.20403883292886e-05
>> [y,x]=thirdOrder(f,4,20,2,20);
>> abs(10-y(length(y)))
ans = 6.48395888624975e-06
>> [y,x]=thirdOrder(f,4,20,2,40);
>> abs(10-y(length(y)))
ans = 8.08029787080500e-07

```

Karena jumlah langkah digandakan dari satu pemanggilan `thirdOrder` ke pemanggilan berikutnya, ukuran langkah dibagi dua. Ketika ukuran langkah dibagi dua, galat berkurang dengan faktor 8, atau sebesar  $(\frac{1}{2})^3$ , yang memberi bukti numerik bahwa laju kekonvergenannya adalah  $O(h^3)$ .

- 10:** Pertama, dengan menguraikan tabel ke dalam bentuk 6.5.2, kita melihat bahwa metode tertanam memiliki 5 dan 4 tahap dengan rumus

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{4}h, y_i + \frac{1}{4}hk_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{3}{4}h, y_i - \frac{9}{4}hk_1 + 3hk_2\right) \\ k_4 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{18}hk_1 + \frac{5}{12}hk_2 + \frac{1}{36}hk_3\right) \\ k_5 &= f\left(t_i + h, y_i + \frac{7}{9}hk_1 - \frac{5}{3}hk_2 - \frac{1}{9}hk_3 + 2hk_4\right) \\ \{\text{metode pertama}\} \quad y_{i+1} &= y_i + h \left[ \frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{3}k_4 + \frac{1}{6}k_5 \right] \\ \{\text{metode kedua}\} \quad y_{i+1} &= y_i + h \left[ \frac{7}{9}k_1 - \frac{5}{3}k_2 - \frac{1}{9}k_3 + 2k_4 \right].\end{aligned}$$

Selisih kedua metode akan digunakan sebagai taksiran galat:

$$\begin{aligned}\text{galat} &\approx h \left[ \frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{3}k_4 + \frac{1}{6}k_5 \right] - h \left[ \frac{7}{9}k_1 - \frac{5}{3}k_2 - \frac{1}{9}k_3 + 2k_4 \right] \\ &= \frac{h}{18} [-11k_1 + 30k_2 + 2k_3 - 24k_4 + 3k_5].\end{aligned}$$

Karena disebutkan bahwa ini merupakan metode RK3(4), laju kekonvergenan (ordennya) adalah 3 dan karena itu galat pemotongan lokalnya  $O(h^4)$ . Ini berarti galat akan berskala dengan pangkat empat dari  $h$ . Hal ini penting ketika menyesuaikan ukuran langkah. Kita perlu menggunakan akar pangkat empat, bukan akar pangkat tiga seperti pada RK2(3). Selain perubahan ini dan perubahan rumus, kode RK2(3) dapat digunakan kembali. `rk34butcher.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Leon Brin 9 June 2016 %
% Purpose: This function implements an adaptive rk3(4) method of %
% Butcher where the step size is controlled by the routine. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); initial step %
% size h; tolerance eps; maximum steps N; %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,t] = rk34butcher(f,a,ya,b,h,eps,N)
 i = 1;
 t(i) = a;
 y(i) = ya;
 done = 0;
 while (!done && i<=N)
 if ((b-t(i)-h)*(b-a)<=0)
 h=b-t(i);
 done = 1;
 endif
 k1 = f(t(i), y(i));
 k2 = f(t(i)+h/4, y(i)+h/4*k1);
 k3 = f(t(i)+3*h/4, y(i)+h/4*(-9*k1+12*k2));
 k4 = f(t(i)+h/2, y(i)+h/36*(2*k1+15*k2+k3));
 k5 = f(t(i)+h, y(i)+h/9*(7*k1-15*k2-k3+18*k4));
 err = abs(h/18*(-11*k1+30*k2+2*k3-24*k4+3*k5));
 if (done || err<=eps)
 y(i+1) = y(i) + h/6*(k1+4*k4+k5);
 t(i+1) = t(i) + h;
 if (t(i+1) == t(i))
 disp("Procedure failed. Step size reached zero.")
 return
 endif
 i = i+1;
 endif
 q = 0.9*realpow(eps/err,1/4);
 q = max(q,0.1);
 q = min(5.0,q);
 h = q*h;
 end%while
 if (!done)
 disp("Procedure failed. Maximum number of iterations reached.")
 endif
end%function

```

**12b:** Metode pada Latihan 6c memiliki tiga tahap pertama yang sama dengan metode ini. Kita hanya perlu menambahkan baris nilai  $\alpha_i$  dari tabel tersebut ke tabel ini, dengan memperhatikan bahwa kita perlu menambahkan nol di ujungnya:

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |               |               |               |               |
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |               |               |               |
| $\frac{3}{2}$ | 0             | $\frac{3}{4}$ |               |               |
| $\frac{5}{2}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$ |               |
| 1             | $\frac{7}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{8}$ |
|               | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$ |               |

**15a:** Ada dua kesulitan dalam masalah ini. Kesulitan yang lebih sederhana ialah mengetahui besarnya galat hampiran yang sebenarnya. PDB ini tidak dapat diselesaikan secara eksak, sehingga kita tidak dapat menghitung solusi eksaknya. Kita tentu dapat menjalankan metode dengan toleransi  $10^{-4}$ , tetapi ini hanyalah galat pemotongan *lokal*. Galat ini tidak serta-merta menghasilkan taksiran apa pun untuk galat *global* (total galat yang terakumulasi pada langkah terakhir). Sering kali, keduanya akan memiliki magnitudo yang serupa, tetapi hal itu sama sekali tidak terjamin. Bagaimanapun, berikut adalah hasil menjalankan metode dengan ukuran langkah awal  $\frac{1}{10}$  dan toleransi  $10^{-4}$ :

```
>> f=@(x,y) (x+2*exp(y)*cos(exp(x)))/(1+exp(y))
f =
@(x,y) (x + 2 * exp (y) * cos (exp (x))) / (1 + exp (y))
>> [y,x]=rk23(f,0,2,4,1/10,1e-4,100000);
>> y(length(y))
ans = 2.37564101044550
>> length(y)
ans = 152
```

yang menunjukkan bahwa  $y(4) \approx 2.37564$ . Meskipun kita cukup yakin bahwa ini merupakan taksiran yang wajar (misalnya dengan galat tidak lebih dari  $10^{-2}$ ), kita tentu tidak boleh mengklaim bahwa galatnya kurang dari, atau bahkan benar-benar mendekati  $10^{-4}$ . Algoritma tersebut memerlukan 152 langkah untuk mencapai hasil, sehingga galat sempat terakumulasi. Jika sangat penting untuk mengetahui bahwa taksiran tersebut akurat sampai ke  $10^{-4}$  atau lebih baik, hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil kedua yang menggunakan toleransi lebih kecil:

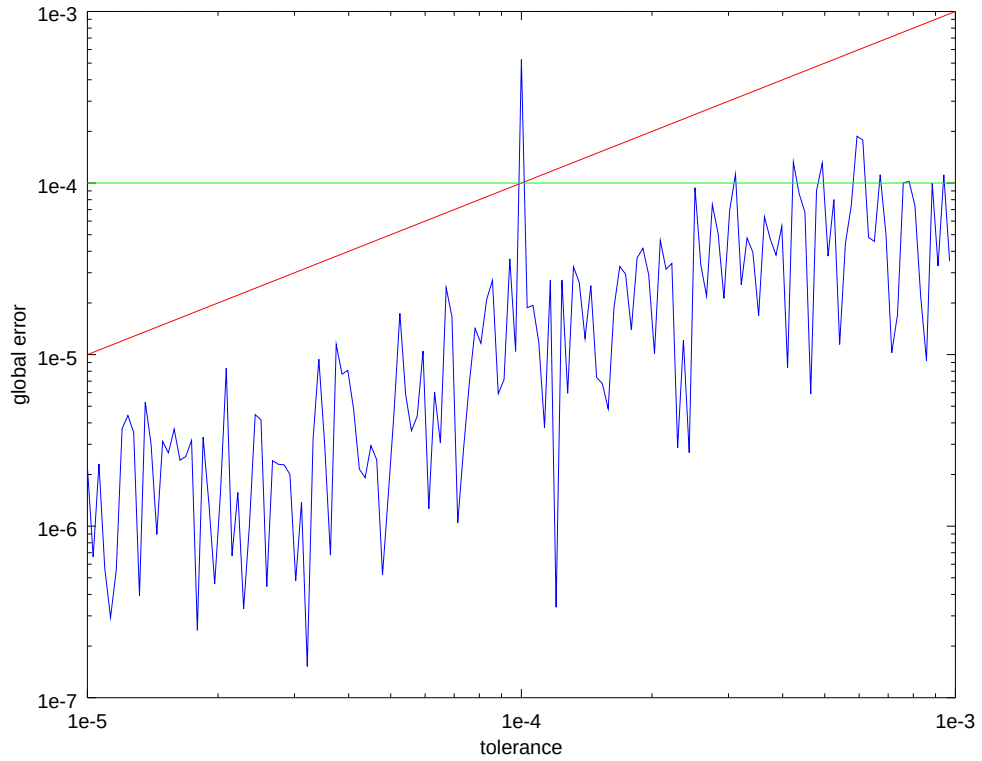
```
>> [y,x]=rk23(f,0,2,4,1/10,1e-5,100000);
>> y(length(y))
ans = 2.37616344347848
```

Selisih antara kedua taksiran kira-kira  $5.22(10)^{-4}$ . Hal ini menunjukkan bahwa galat pada taksiran pertama kemungkinan sedikit lebih besar daripada  $10^{-4}$ . Namun, bukti ini pun sama sekali belum meyakinkan. Kesulitan kedua adalah bahwa penyesuaian kecil pada toleransi dapat menyebabkan perubahan besar pada galat global. Galat global sebagai fungsi toleransi sangat kasar dan tak kontinu (lihat Gambar 6.5.1). Sifat osilatori solusi memperburuk masalah ini pada metode Runge-Kutta adaptif. Jika galat global berskala sempurna dengan galat pemotongan, Gambar 6.5.1 akan menunjukkan garis lurus sempurna yang sejajar dengan garis  $y = x$ , yang ditampilkan berwarna merah. Gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar toleransi antara  $10^{-5}$  dan  $10^{-3}$  cukup untuk memberikan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, meskipun terdapat beberapa pengecualian, terutama satu di sekitar  $10^{-4}$ . Gambar 6.5.2 menunjukkan solusi pada selang  $[0, 4]$ , yang memperlihatkan osilasinya. Secara umum, membandingkan beberapa hampiran yang menggunakan toleransi berbeda bukanlah cara mengendalikan galat global. Galat global dapat dikendalikan dengan cukup baik dengan menskalakan toleransi relatif terhadap ukuran langkah seiring berlangsungnya solusi atau menggunakan galat relatif alih-alih galat mutlak. Apa pun caranya, persoalan ini menambahkan lapisan kompleksitas lain pada metode.

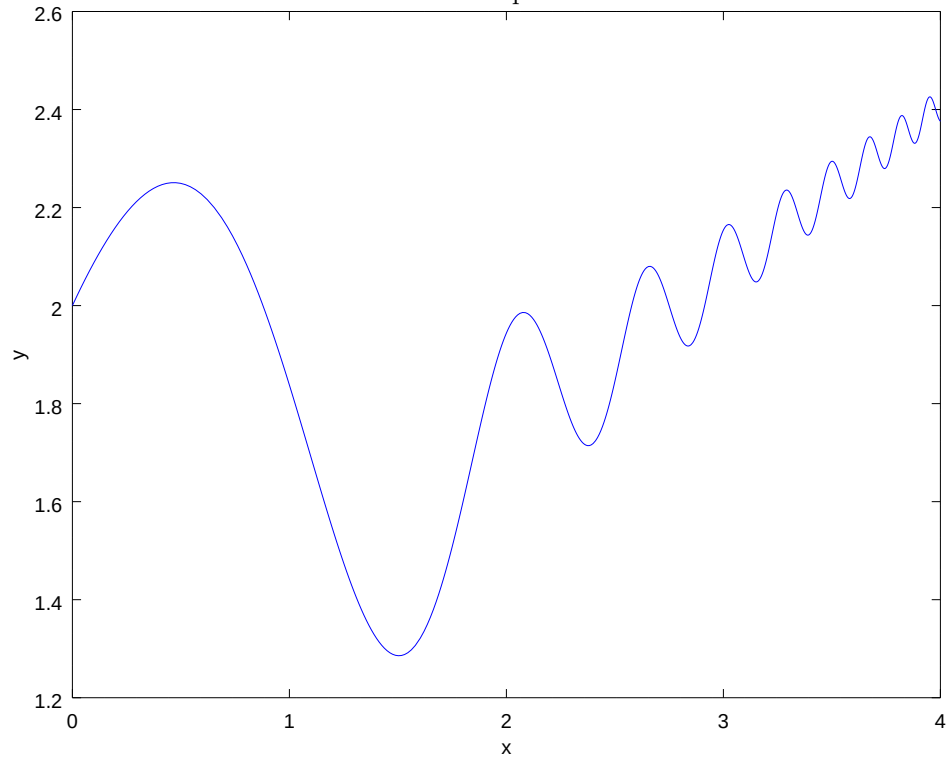
**16a:** Ada dua kesulitan dalam masalah ini. Kesulitan yang lebih sederhana ialah mengetahui besarnya galat hampiran yang sebenarnya. PDB ini tidak dapat diselesaikan secara eksak, sehingga kita tidak dapat menghitung solusi eksaknya. Kita tentu dapat menjalankan metode dengan toleransi  $10^{-4}$ , tetapi ini hanyalah galat pemotongan *lokal*. Galat ini tidak serta-merta menghasilkan taksiran apa pun untuk galat *global* (total galat yang terakumulasi pada langkah terakhir). Sering kali, keduanya akan memiliki magnitudo yang serupa, tetapi hal itu sama sekali tidak terjamin. Bagaimanapun, berikut adalah hasil menjalankan metode dengan ukuran langkah awal  $\frac{1}{10}$  dan toleransi  $10^{-4}$ :



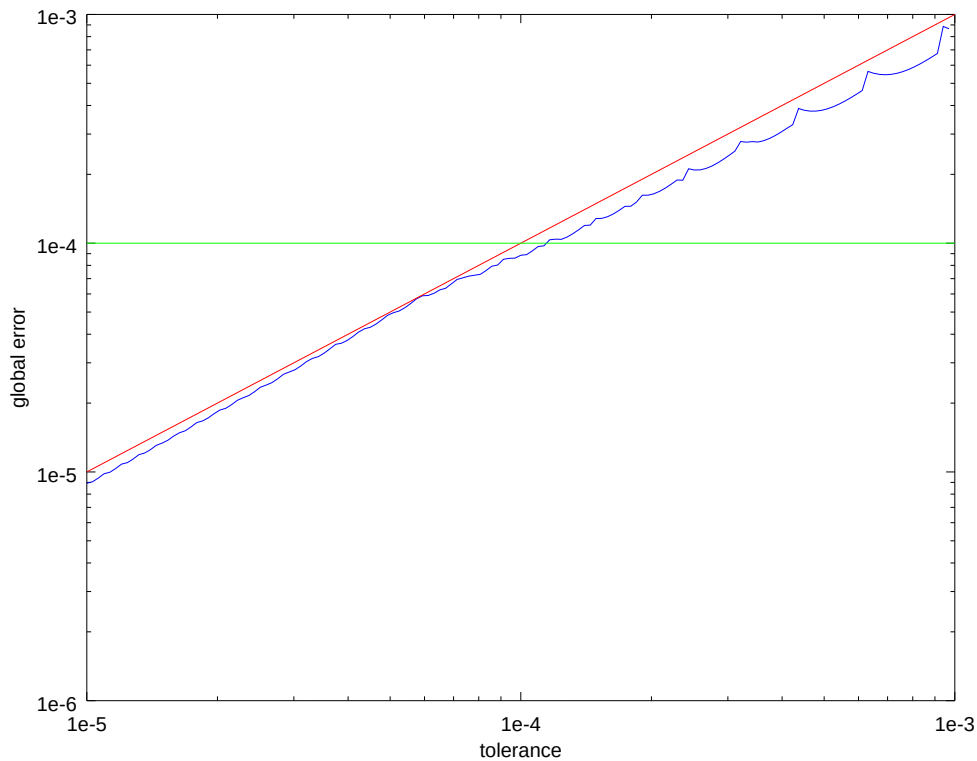
Gambar 6.5.1: grafik log-log toleransi terhadap galat global  
RK2(3)



Gambar 6.5.2: Solusi persamaan 6.5.4



Gambar 6.5.3: grafik log-log toleransi terhadap galat global  
RK2(3)



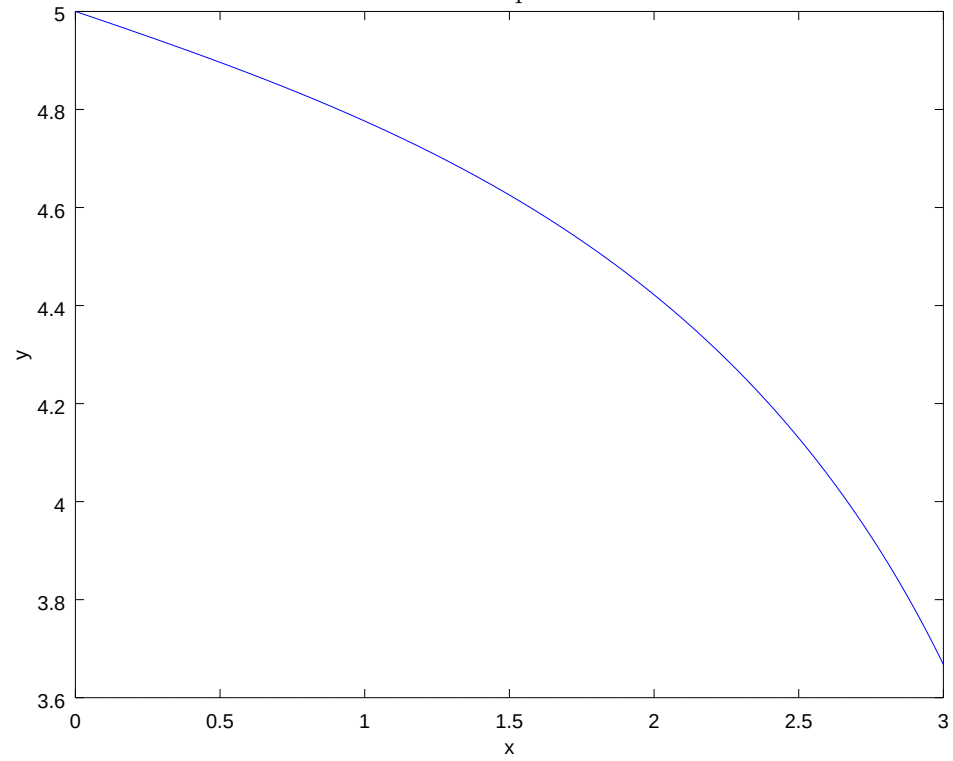
```
>> f=@(x,y) (x^2+y)/(x-y^2)
f =
@(x,y) (x ^ 2 + y) / (x - y ^ 2)
>> [y,x]=rk23(f,0,5,3,1/10,1e-4,100000);
>> y(length(y))
ans = 3.66765768487404
>> length(y)
ans = 17
```

yang menunjukkan bahwa  $y(4) \approx 3.66765$ . Meskipun kita cukup yakin bahwa ini merupakan taksiran yang wajar (misalnya dengan galat tidak lebih dari  $10^{-2}$ ), kita tentu tidak boleh mengklaim bahwa galatnya kurang dari, atau bahkan benar-benar mendekati  $10^{-4}$ . Algoritma tersebut memerlukan 17 langkah untuk mencapai hasil, sehingga galat hanya sempat sedikit terakumulasi. Jika sangat penting untuk mengetahui bahwa taksiran tersebut akurat sampai ke  $10^{-4}$  atau lebih baik, hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil kedua yang menggunakan toleransi lebih kecil:

```
>> [y,x]=rk23(f,0,5,3,1/10,1e-5,100000);
>> y(length(y))
ans = 3.66757804370410
```

Selisih antara kedua taksiran kira-kira  $7.96(10)^{-5}$ . Hal ini menunjukkan bahwa galat pada taksiran pertama kemungkinan tepat sekitar  $10^{-4}$ . Namun, bukti ini pun sama sekali belum meyakinkan. Kesulitan kedua adalah bahwa penyesuaian kecil pada toleransi dapat menyebabkan perubahan besar pada galat global. Galat global sebagai fungsi toleransi bersifat kasar dan tak kontinu (lihat Gambar 6.5.3). Jika galat global berskala sempurna dengan galat pemotongan, Gambar 6.5.3 akan menunjukkan garis lurus sempurna yang sejajar dengan garis  $y = x$ , yang ditampilkan berwarna merah. Gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar toleransi antara  $10^{-5}$  dan  $10^{-3}$  cukup untuk memberikan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, meskipun mungkin ada beberapa pengecualian yang tidak diplot. Gambar 6.5.4 menunjukkan solusi pada selang  $[0, 3]$ . Secara umum, membandingkan beberapa hampiran yang menggunakan toleransi berbeda bukanlah

Gambar 6.5.4: Solusi persamaan 6.5.5



cara mengendalikan galat global. Galat global dapat dikendalikan dengan cukup baik dengan menskalakan toleransi relatif terhadap ukuran langkah seiring berlangsungnya solusi atau menggunakan galat relatif alih-alih galat mutlak. Apa pun caranya, persoalan ini menambahkan lapisan kompleksitas lain pada metode.



# Jawaban untuk Latihan Terpilih

## Bagian 1.1

**10e:** 0.83333

**14a:** .2353263818643 dan .2343263818643

**15a:** .2349438537911 dan .2347090273506

**16:**  $(p, \tilde{p}) \in \left\{ \left( \frac{1}{3}, \frac{97}{300} \right), \left( \frac{1}{3}, \frac{103}{300} \right), \left( -\frac{1}{3}, -\frac{97}{300} \right), \left( -\frac{1}{3}, -\frac{103}{300} \right) \right\}$

**21:**  $p = \pm 1$  dan  $\tilde{p}$  dapat berupa apa pun; atau  $p = \tilde{p} \neq 0$ .

**24a:** (i) 8.99999974990351 (ii)  $2.5009649(10)^{-7}$  (iii)  $2.7788499(10)^{-8}$  (iv)  $(10)^{-14}$  (v)  $2.5009647(10)^{-7}$

## Bagian 1.2

**1f:**  $T_3(x) = x^2$ .  $R_3(x) = \frac{\xi \sin(\xi) - 4 \cos(\xi)}{24} x^4$ .

**9d:** 10.760

**12a:**  $\xi(\pi) = \cos^{-1} \left( \frac{12\pi^2 - 48}{\pi^4} \right) \approx 0.7625$ .

## Bagian 1.3

**1d:**  $\alpha = 1$

**6g:**  $O\left(\frac{1}{n}\right)$

**6i:**  $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

**6o:**  $O\left(\frac{1}{n}\right)$

**19e:** 4 iterasi

## Bagian 1.4

**7:** (a) 1 lebih banyak daripada 4 kali jumlah yang diperlukan untuk kisi  $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ . (b) 0 (c) 0

**14:** (a)  $S(n-1, k-1)$  (b)  $k \cdot S(n-1, k)$

## Bagian 2.1

**4c:** Dalam 27 iterasi, kita memperoleh 0.666666664928, yang berjarak kurang dari  $10^{-8}$  dari suatu akar sebenarnya.

**4f:** Dalam 27 iterasi, kita memperoleh 21.9911485687, yang berjarak kurang dari  $10^{-8}$  dari suatu akar sebenarnya.

**5:** (a) 0.625 (b) 1.09375

**10:**  $\frac{37\pi}{2}$

**16:** 33

**23:** Salah satu kemungkinan isi berkas `collatz.m` adalah

```
%%
% Written by on %
% Purpose: implementation of the collatz function %
% INPUT: integer n %
% OUTPUT: n/2 or 3n+1 depending on whether n is %
% even or odd %
%%
function res=collatz(n)
 if (ceil(n/2)==n/2)
 res=n/2
 else
 res=3*n+1
 end%if
end%function
```

**25:** (a)  $\sqrt{20\pi}$

## Bagian 2.2

**2d:** (i) Hipotesis teorema nilai rata-rata terpenuhi. (ii)  $c \approx -2.540793513382845$ .

**2g:** (i) Hipotesis teorema nilai rata-rata tidak terpenuhi.

**2h:** (i) Hipotesis teorema nilai rata-rata terpenuhi. (ii)  $c \approx 17.41987374102208$ .

**3c:** -2 dan 5

**3d:** -1 dan  $-\frac{1}{3}$

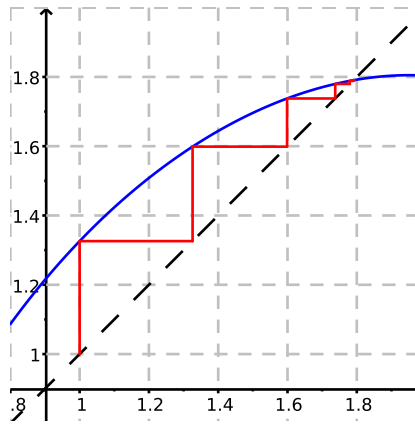
**4c:**  $f_1(x) = \sqrt[5]{\frac{4-6x^2}{3}}$  dan  $f_2(x) = \sqrt{\frac{4-3x^5}{6}}$ . Masih ada banyak kemungkinan lain.

**4f:**  $f_1(x) = \frac{-(x^2-5x+1)(\log_2 3)-x^2-1}{5}$  dan  $f_2(x) = \sqrt{-(\log_2 3)(x^2-5x+1)-5x-1}$ . Masih ada banyak kemungkinan lain.

**5c:** 1.326008542399018, 1.598751095046933, 1.737721941251104, 1.779703798972744, 1.788512049183622; barisan ini tampaknya konvergen.

**6c:** 1.79047660196506

**7c:** Diagram jaring pada  $[.8, 2]$  adalah:



**18:** (a) 15 (b) Persamaan  $g(x) = x$  dan  $f(x) = x$  ekuivalen.

**23:**  $-\frac{1}{4}$

## Bagian 2.3

**10:** (a) 15. PETUNJUK: Turunan boleh dibatasi pada interval  $[1.618033988749895, 2.5]$  alih-alih seluruh interval  $[.5, 3.5]$ . Mengapa? Di sisi lain, jika seluruh interval  $[.5, 3.5]$  juga dipertimbangkan, diperoleh batas sebesar 43. (b) Sebenarnya diperlukan 15 iterasi.

**13:**  $a_1 \approx 1.942415717$  dan  $a_2 \approx 1.623271404$

**14:** 2.732050809. PETUNJUK: gunakan  $f(x) = \sqrt[4]{2x^3 + 4x^2 - 4x - 4}$ . Mengapa?

**15:**  $a_0 = 3$ ,  $a_1 = \frac{3}{2}$ , dan  $a_2 = \frac{4}{3}$

**18:** Ya. Metode delta-kuadrat Aitken dirancang untuk mempercepat kekonvergenan barisan yang konvergen secara linear, dan  $\langle a_n \rangle$  merupakan barisan yang konvergen secara linear.

**21:**  $a_1 \approx 2.152904629$  dan  $a_2 \approx 1.873464044$

**23:**  $\frac{3}{2}$  atau 0

**24:**  $\hat{x} \approx 5.259185715$

## Bagian 2.4

**4c:** Dengan menggunakan  $x_0 = 2.5$ , kita memperoleh  $x_6 = 1.47883214733021$ .

**4d:** Dengan menggunakan  $x_0 = 3.5$ , kita memperoleh  $x_7 = 0.948434069919634$ .

**5c:** Dengan menggunakan  $x_0 = 2$  dan  $x_1 = 3$ , kita memperoleh  $x_8 = 1.47883214766643$ .

**5d:** Dengan menggunakan  $x_0 = 3$  dan  $x_1 = 4$ , kita memperoleh  $x_{10} = 0.948434069243393$ .

**6c:** Dengan menggunakan  $x_0 = 2.5$ , kita memperoleh  $x_{18} = 0.948434068437721$ .

**6d:** Dengan menggunakan  $x_0 = 3.5$ , kita memperoleh  $x_{15} = 0.948434069313413$ .

**7c:** Dengan menggunakan  $x_0 = 2$  dan  $x_1 = 3$ , kita memperoleh  $x_{10} = 1.47883214733021$ . Selisih antara  $x_{10}$  dan  $x_8$  kira-kira  $3.3(10)^{-10}$ , sehingga  $x_8$  memang akurat hingga  $10^{-5}$ .

**7d:** Dengan menggunakan  $x_0 = 3$  dan  $x_1 = 4$ , kita memperoleh  $x_{12} = 0.948434069919636$ . Selisih antara  $x_{12}$  dan  $x_{10}$  kira-kira  $6.7(10)^{-10}$ , sehingga  $x_{10}$  memang akurat hingga  $10^{-5}$ .

**9b:**  $x_{14} = 0.580055888962675$ .

**15b:** Pada soal 9,  $x_{14} = 0.580055888962675$ . Dalam soal ini,  $x_{14} = 0$ . Mengapa?

**16:**  $x_{10} = 3.739599358563032$ .

**20:** Diperlukan 16 iterasi untuk mencapai toleransi 0.0002 ( $|x_{15} - x_{14}| \approx 0.000275$  dan  $|x_{16} - x_{15}| \approx 0.000184$ ).  $x_{12} = -0.181396689151049$ ,  $x_{13} = -0.182015461369422$ ,  $x_{14} = -0.182428614744863$ ,  $x_{15} = -0.182704334912558$ , dan  $x_{16} = -0.182888275080047$ .  $a_{12} = -0.183258770722810$ ,  $a_{13} = -0.183257488055966$  dan  $a_{14} = -0.183256917323895$ . Karena akar eksak hingga 15 tempat desimal adalah  $p \approx -0.183256460290832$ , kita melihat bahwa metode delta-kuadrat Aitken mempercepat kekonvergenan dalam arti bahwa  $a_n$  lebih dekat ke limit daripada  $x_n$  (sebagaimana ditunjukkan untuk  $n = 12, 13, 14$ , dan seperti yang diharapkan untuk metode delta-kuadrat Aitken yang diterapkan pada barisan yang konvergen secara linear). Namun, orde kekonvergenannya tidak meningkat. Barisan  $\langle a_n \rangle$  masih konvergen secara linear.

$$\frac{|a_{12} - p|}{|a_{13} - p|} \approx 2.2480$$

$$\frac{|a_{13} - p|}{|a_{14} - p|} \approx 2.2487$$

misalnya, merupakan bukti bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} - p|}{|a_n - p|^1} = \lambda$  untuk suatu  $\lambda \approx 2.25$ .

**23:** (a)  $\pi$  (b) Metode Newton akan gagal karena  $g'(0) = 0$ . (c) 6 (d)  $-4.4$  atau  $-4.3$ .

**25c:** Dalam 18 iterasi, kita memperoleh 0.666666668082383, yang berjarak kurang dari  $10^{-8}$  dari suatu akar sebenarnya. Ini adalah akar yang sama dengan yang ditemukan oleh metode bagi dua, tetapi metode bagi dua memerlukan waktu lebih lama, yaitu 27 iterasi.

**25f:** Dalam 9 iterasi, kita memperoleh 21.9911485743912, yang berjarak kurang dari  $10^{-8}$  dari suatu akar sebenarnya. Ini adalah akar yang sama dengan yang ditemukan oleh metode bagi dua, tetapi metode bagi dua memerlukan waktu lebih lama, yaitu 27 iterasi.

**31:** 3.555963292212723

## Bagian 2.5

**2:**  $f$  dan (a),  $g$  dan (d),  $h$  dan (b),  $l$  dan (c)

**8:**  $f$  dan (b),  $g$  dan (c),  $h$  dan (d),  $l$  dan (a)

## Bagian 2.6

**6b:**  $g(2) = 5$  dan  $g'(2) = -8$

**8b:**  $x_1 = \frac{21}{8}$  dan  $x_2 = \frac{241003}{100544}$

**14b:**  $-8$ ,  $-2.33333$ ,  $0.33333$ ,  $2 + i$ ,  $2 - i$

**15b:**  $-2$ ,  $0.76393$ ,  $5.23607$ ,  $0.66667 + 0.57735i$ ,  $0.66667 - 0.57735i$

**16b:** Nilai-nilainya berubah, tetapi tidak dalam lima tempat desimal pertama.

**19b:** (i)  $-109.372462336481$  (ii)  $-109.372462336481$  (iii) ans = 0

**19c:** (i)  $948.990683139955$  (ii)  $948.990683139955$  (iii) ans = 1

**20:**

```
%%%
% Written by Dr. Len Brin 15 January 2014 %
% Purpose: Implementation of Newton's Method %
% for polynomials of the form %
% p(x) = c1 + c2*x + c3*x^2 + ... + c(n+1)*x^n %
% using Horner's Method, n > 1. %
```



```

% INPUT: coefficients c; tolerance tol; maximum %
% number of iterations N %
% OUTPUT: approximations to all roots, roots %
%%
function roots = newthornall(c,tol,N,x0)
 n=length(c)-1;
 for i=1:n-2
 res=newtonhorner(c,x0,tol,N)
 roots(i)=res;
 x0=roots(i);
 c=deflate(c,x0);
 end%for
 [roots(n-1),roots(n)]=quadraticRoots(c(3),c(2),c(1));
end%function

```

**Catatan:** Kode ini sering berhasil, tetapi dapat dengan mudah tidak menghasilkan apa pun. Sebagai contoh,

```
newthornall([56,-152,140,-17,-48,9],1e-5,100,2)
```

menghasilkan

```

res = 0.763932022500484
res = 5.23606797749979
res = Method failed---maximum number of iterations reached
error: newthornall: A(I) = X: X must have the same size as I
error: called from:
error: .../newthornall.m at line 16, column 13

```

Kode ini gagal menemukan akar riil ketiga,  $-2$ . Setelah menemukan dua akar pertama, diperoleh polinom hasil deflasi berikut:

$$14.000000000000065 - 16.99999999999987x + 6.00000000000002x^2 + 9.00000000000000x^3.$$

Dengan polinom kubik ini dan nilai awal 5.23606797749979, metode Newton tidak konvergen ke  $-2$ . Di sisi lain, `newthornall([56,-152,140,-17,-48,9],1e-5,100,-2)` menghasilkan

```

res = -2
res = 0.763932022500211
res = 5.23606797749979
ans =

Columns 1 and 2:

-2.000000000000000 + 0.000000000000000i 0.763932022500211 + 0.000000000000000i

Columns 3 and 4:

5.236067977499789 + 0.000000000000000i 0.666666666666667 + 0.577350269189623i

Column 5:

0.666666666666667 - 0.577350269189623i

```

Setelah terlebih dahulu menemukan  $-2$ , kode ini tidak mengalami masalah dalam menemukan akar-akar lainnya.

**21:** (a)

$$\begin{aligned}
 &1.5858 \\
 &-13 \\
 &4.4142 \\
 &-2 + 2.2361i \\
 &-2 - 2.2361i
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 &3 - 1.4142i \\
 &-2.6 \\
 &-2 + 2.2361i \\
 &-2 - 2.2361i \\
 &3 + 1.4142i
 \end{aligned}$$

## Bagian 2.7

**1:** (a)  $x_4 = 2.1806$  (e)  $x_{10} = -502.19$  (j)  $x_3 = 1.0079$ **2:** (a)  $x_5 = 2.1798$  (e)  $x_9 = -502.19$  (j)  $x_6 = 1.0079$ **3:** (a)  $x_7 = 2.1798$  (e)  $x_6 = -499.98$  (j)  $x_5 = 1.0080$ **4:** (a)  $x_7 = 2.1798$  (e)  $x_2 = -499.98$  (j)  $x_3 = 4.1495$ **5:** (a)  $x_9 = 2.17975713685875$  (e)  $x_{18} = -502.188059117229$  (j)  $x_4 = 1.00794427892360$ **6:** (a)  $x_6 = 2.17975706647997$  (e)  $x_{10} = -502.188059235320$  (j)  $x_8 = 1.00794427848101$ **7:** (a)  $x_6 = 2.17975706647996$  (e)  $x_9 = -502.188059235320$  (j)  $x_4 = 1.00794427848094$ **8:** (a), (e), dan (j): Interpolasi kuadratik invers terkurung tidak lebih lambat daripada metode posisi palsu atau metode Newton terkurung.**9:** `bracketedSteffensens.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Dr. Len Brin 15 January 2014 %
% Purpose: Implementation of Steffensen's method %
% INPUT: function f; initial value x0; tolerance %
% TOL; maximum iterations NO %
% OUTPUT: approximation x and number of %
% iterations i; or message of failure %
%%
function [x,i] = bracketedSteffensens(f,a,b,TOL,NO)
 i=1;
 A=f(a);
 B=f(b);
 while (i<=NO)
 b
 x0=b;
 x1=B;
 x2=f(x1);
 if (abs(x2-x1)<TOL)
 x=x2;
 disp(" ");
 return
 end%if
 x=x0-(x1-x0)^2/(x2-2*x1+x0);
 end

```

```

if (x<min([a,b]) || x>max([a,b]))
 x=a+(b-a)/2;
end%if
if (abs(x-x2)<TOL)
 disp(" ");
 return
end%if
X=f(x);
if ((B<b && X>x) || (B>b && X<x))
 a=b; A=B;
end%if
b=x; B=X;
i=i+1;
end%while
x="Method failed---maximum number of iterations reached";
end%function

```

**10:** (a)  $x_6 = 2.17975706643814$  (e)  $x_{11} = -502.188059386686$  (j)  $x_9 = 1.00794427672537$

**11:** (a), (e), dan (j): Jika hanya menghitung jumlah iterasi, interpolasi kuadratik invers terkurung tidak lebih lambat daripada metode Steffensen dengan pengurangan. Namun, metode Steffensen dengan pengurangan memerlukan dua penghitungan nilai fungsi per iterasi, sehingga dalam praktiknya memerlukan daya komputasi lebih dari dua kali lipat dibandingkan interpolasi kuadratik invers terkurung.

**13:** (a)  $x_6 = 2.17975706647996$  (e)  $x_8 = -502.188059227438$  (j)  $x_4 = 1.00794427848094$

**14:** (a) dan (j): Karena akar bernilai sekitar 1, tidak ada perbedaan antara pengujian galat mutlak dan galat relatif. (e) Karena akar bernilai sekitar lima ratus, metode berhenti ketika galat mutlak baru sekitar  $10^{-6} \cdot 500 = 5(10)^{-4}$ . Akibatnya, metode berhenti satu iterasi lebih awal ketika memeriksa galat relatif dibandingkan ketika memeriksa galat mutlak.

## Bagian 3.2

**15:** 4

**16:** 3,  $\frac{18+\sqrt{142}}{7}$ , atau  $\frac{18-\sqrt{142}}{7}$

**21:** 8

## Bagian 3.3

**5:**  $P_2(x) = -0.001642458785316x^2 + 1.64927376355948x + 10$

**8:**  $P_3(x) = 2x - 1$ . Apakah derajat 1 sesuai dengan yang Anda harapkan?

**14:** (a)  $\frac{3}{40000}f^{(4)}(\xi_{8.4})$  (b)  $8.7364(10)^{-5} \max_{x \in [8.1, 8.7]} |f^{(4)}(x)|$  (c) .52501

**15:**  $0.5x^3 + 1.5x^2 + 0.335x + 0.951$

**19:**  $f$  dan (b),  $g$  dan (c),  $h$  dan (d),  $l$  dan (a)

## Bagian 4.1

**5cc:**  $f'(x_0 + \frac{h}{2}) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

**6cc:**  $f'(x_0 + \frac{h}{2}) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

**9:** (a) 20.32712878304436 (e) 0.6321205268681437 (g) 0.2325441461772505

**10:** (a) (i)  $e^3 - e^{-4}$  (ii) 0.2599074987454273 (e) (i)  $1 - e^{-1}$  (ii)  $3.196041398201288(10)^{-8}$   
 (g) (i)  $\ln 2$  (ii)  $1.2110575916990385(10)^{-5}$

**11b:** 1.19336533331362

**12b:** .19336533331362

**14b:** 35

**14f:**  $\frac{28}{15}$

**15a:** -1

**15c:** -23

**16b:**  $f'(x_0 + 3h) \approx \frac{7f(x_0+2h)-15f(x_0)+8f(x_0-h)}{6h}$

**16f:**  $f'(x_0 - h) \approx \frac{-f(x_0+2h)+9f(x_0)-8f(x_0-h)}{6h}$

**16h:**  $f'(x_0) \approx \frac{-f(x_0+3h)+9f(x_0+h)-8f(x_0)}{6h}$

**17c:**  $\int_{x_0+\theta_0h}^{x_0+\theta_1h} f(x)dx \approx -\frac{h}{2} \cdot \frac{\theta_1-\theta_0}{\theta_3-\theta_2} ((2\theta_2 - \theta_1 - \theta_0)f(x_0 + \theta_3h) - (2\theta_3 - \theta_1 - \theta_0)f(x_0 + \theta_2h))$

**18a:**  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 3f(x_0 + \frac{4}{3}h)]$

**18e:**  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_0 + h)]$

## Bagian 4.2

**1:** (b)  $f'\left(x_0 + \frac{h}{4}\right) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$   
 (f)  $f'(x_0 - h) \approx \frac{-3f(x_0 - h) + 4f(x_0) - f(x_0 + h)}{2h}$   
 (h)  $f'(x_0 - h) \approx \frac{-7f(x_0 - h) + 16f(x_0 + 2h) - 9f(x_0 + 3h)}{12h}$   
 (l)  $f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0 - h) - 10f(x_0) + 18f(x_0 + h) - 6f(x_0 + 2h) + f(x_0 + 3h)}{12h}$

**2:** (b)  $f''(x_0 - h) \approx \frac{f(x_0 - h) - 2f(x_0) + f(x_0 + h)}{h^2}$   
 (d)  $f''(x_0 - h) \approx \frac{f(x_0 - h) - 4f(x_0 + 2h) + 3f(x_0 + 3h)}{6h^2}$   
 (h)  $f''(x_0) \approx \frac{11f(x_0 - h) - 20f(x_0) + 6f(x_0 + h) + 4f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 3h)}{12h^2}$

**4:** (d)  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx \approx hf(x_0)$   
 (f)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx h \left( f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) + f\left(x_0 + \frac{4}{3}h\right) \right)$   
 (h)  $\int_{x_0}^{x_0+h} f(x)dx \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_0 + h))$   
 (j)  $\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left( 3f\left(x_0 + \frac{2}{3}h\right) + f(x_0 + 2h) \right)$

## Bagian 4.3

**2:**  $f'(-2.7) \approx -0.9151775$ ;  $f'(-2.5) \approx 1.5014075$ ;  $f'(-2.3) \approx 2.17825$ ;  $f'(-2.1) \approx 1.11535$

**3c:** 0.4897985468241977

**3e:**  $149/24 = 6.208\bar{3}$

**4:** (c) 0.4693956404725931 (e)  $17/2 = 8.5$

**5:** (c) 0.5 (e)  $81/16 = 5.0625$

**6:** (c)  $8.57775220962087(10)^{-5}$  (e)  $0.008\bar{3}$

**7:** (c) 0.02031712882950837 (e) 2.3

**8:** (c) 0.0102872306978985 (e) 1.1375

**10:** 0

**11b:** 288666.8155482048

**12b:** batas bawah: 1565.147456974753 batas atas: 2334.925631788689 nilai sebenarnya: 1915.502415038936

**13b:** 3.142092629759007

**17a:** suku galat:  $O(h^2 f'(\xi))$  derajat ketelitian: 0

**17e:** suku galat:  $O(h^4 f'''(\xi))$  derajat ketelitian: 2

**17g:** suku galat:  $O(h^4 f'''(\xi))$  derajat ketelitian: 2

**17i:** suku galat:  $O(h^5 f^{(4)}(\xi))$  derajat ketelitian: 3

**18a:**  $O(h f''(\xi))$

**18e:**  $O(h^4 f^{(5)}(\xi))$

**18g:**  $O(h f'''(\xi))$

**18i:**  $O(h^3 f^{(5)}(\xi))$

**23a:**  $0.0134k$  untuk suatu konstanta  $k$  yang bergantung pada rumus hampiran, bukan pada fungsi  $\sin x$ .

**25:** (a)  $O(h^3)$  (b) 1 (c)  $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi \approx 2.720699046351327$  (d)  $\frac{\pi^3}{36} \approx 0.8612854633416616$  (e) galat mutlak sebenarnya: 0.7206990463513265

**27:**  $-\frac{1}{2}$

**28:**  $O(h^2)$

**30:** 0

**31:** 10506.03569166666

**36:** hampiran 1:  $\frac{-3(1.22140)+4(1.10517)-1}{-.2} = 1.2176$ ; hampiran 2:  $\frac{1.34986-1.10517}{.2} = 1.22345$ ; hampiran 3:  $\frac{-3(1.22140)+4(1.34986)-1}{.2}$ . 1.2171; peringkat: 3,1,2; Jawaban lain dapat diterima.

**38:** 2.58629507364657;  $h = .0000474853515625$

## Bagian 4.4

**1:** (c) 17.52961733248352 (e) 1.560867019857898

**2:** (c) 19.3773960369059 (e) 1.569045013890161

**3:** (c) 18.14554356729098 (e) 1.563593017868653

**4:** (c) 18.14441877898906 (e) 1.563592239944993

**5:** (c) 17.73342635968343 (e) 1.561774648629937

**8:** 141

**11b:**

$$\int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \approx \frac{h}{3n} \left[ f(x_0) + f(x_0 + 2h) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f\left(x_0 + 2i \frac{h}{n}\right) + 4 \sum_{i=1}^n f\left(x_0 + (2i-1) \frac{h}{n}\right) \right]$$

**11c:**

$$\int_{x_0}^{x_0+3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{8n} \left[ f(x_0) + f(x_0 + 3h) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f\left(x_0 + 3i \frac{h}{n}\right) + 3 \sum_{i=1}^n \left( f\left(x_0 + (3i-2) \frac{h}{n}\right) + f\left(x_0 + (3i-1) \frac{h}{n}\right) \right) \right]$$

**16:** 0.386259562814567**19:** (a) 1.386294361119891 (b) 132**21:** 3.109198655184147; ya**26:** 0.3862939349171364; 5**27:** Implementasi langsung, adaptSimp():

```
#####
Written by Leon Brin 15 May 2014
Purpose: Implementation of adaptive Simpson's
rule
INPUT: function f, interval endpoints a and b,
desired accuracy TOL.
OUTPUT: approximate integral of f(x) from a to b
within TOL of actual.
#####

function res = adaptSimp(f,a,b,TOL)
 h = (b-a)/4;
 f0 = f(a);
 f1 = f(a+h);
 f2 = f(a+2*h);
 f3 = f(a+3*h);
 f4 = f(b);
 error = abs(h*(f0-4*(f1+f3)+6*f2+f4))/45;
 if (error <= TOL)
 res = h/3*(f0+4*(f1+f3)+2*f2+f4);
 else
 res = adaptSimp(f,a,a+2*h,TOL/2) + adaptSimp(f,a+2*h,b,TOL/2);
 endif
endfunction
```

Sepasang fungsi yang meminimalkan jumlah penghitungan nilai  $f$ , aSimp() dan adaptiveSimpsons():

```
#####
Written by Leon Brin 15 May 2014
Purpose: Wrapper for aSimp()
INPUT: function f, interval endpoints a and b,
desired accuracy TOL.
OUTPUT: approximate integral of f(x) from a to b
within TOL of actual.
#####
function res = adaptiveSimpsons(f,a,b,TOL)
```

```

 res = aSimp(f,a,b,f(a),f((a+b)/2),f(b),TOL);
end#function

#####
Written by Leon Brin 15 May 2014
Purpose: Implementation of adaptive Simpson's
rule
INPUT: function f, interval endpoints a and b,
f0=f(a), f2=f((a+b)/2), f4=f(b), desired
accuracy TOL.
OUTPUT: approximate integral of f(x) from a to b
within TOL of actual.
#####
function res = aSimp(f,a,b,f0,f2,f4,TOL)
 h = (b-a)/4;
 f1 = f(a+h);
 f3 = f(a+3*h);
 error = abs(h*(f0-4*(f1+f3)+6*f2+f4))/45;
 if (error <= TOL)
 res = h/3*(f0+4*(f1+f3)+2*f2+f4);
 else
 res = aSimp(f,a,a+2*h,f0,f1,f2,TOL/2) + aSimp(f,a+2*h,b,f2,f3,f4,TOL/2);
 end#if
end#function

```

**CATATAN:** `aSimp()`, `adaptSimp()`, dan `adaptiveSimpsons()` harus ditempatkan dalam berkas `.m` yang terpisah.

`adaptiveSimpsons()` adalah satu-satunya yang seharusnya digunakan secara langsung. Fungsi lainnya dipanggil olehnya. Kode dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

28: >> f=@(x) log(sin(x));
 >> adaptiveSimpsons(f,1,3,.002)
 ans = -0.70293

```

30a: (a) (i)

```

>> format('long');
>> f=@(x) x*sin(x^2);
>> adaptiveSimpsons(f,0,2*pi,10^-5)
ans = 0.603500307287469

```

(ii) (iii) ya

## Bagian 4.5

1: Jawaban akan bervariasi. Sebagai contoh, dengan menggunakan  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $N_1(h) = \frac{8 \sin^{-1} \left(1 - \frac{h^4}{16}\right) - 2 \sin^{-1}(1 - h^4)}{3}$  memiliki galat  $O(h^6)$ .

3:  $O(h^9)$

4:  $\frac{16}{9}$

5: (a)  $N(1.0) \approx 0.4596976941318602$  dan  $N(0.5) \approx 0.489669752438509$

(b) (i)  $N_1(1.0) \approx 0.5196418107451577$  (ii)  $N_1(1.0) \approx 0.4996604385407252$

(c) asumsi (i), karena menghasilkan hampiran dengan galat sekitar setengah dari galat  $N(1.0)$ , tepat seperti yang diharapkan jika asumsi (i) benar.

**CATATAN:**  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h^2} = \frac{1}{2}$ .

**9:** 
$$\frac{N(h) - 12N(h/3) + 27N(h/9)}{16}$$

**10:** (c) 18.1436194387278 (e) 1.56359161739838 (g) 3.10928992861842

**11:** Kode berikut berfungsi, tetapi tidak terlalu efisien dan bergantung pada fungsi `compositeTrapezoidal()` yang berjalan dengan baik. Bahkan, inefisiensi tersebut disebabkan oleh pemanggilan fungsi `compositeTrapezoidal()`. Setiap kali `compositeTrapezoidal()` dipanggil, fungsi tersebut menghitung ulang nilai  $f$  yang telah dihitung saat pemanggilan sebelumnya. Menghindari pengulangan pekerjaan ini akan membuat rutin tersebut jauh lebih efisien. Dapatkah Anda memikirkan cara untuk melakukannya? `romberg.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```
#####
Written by Dr. Len Brin 16 May 2014
Purpose: Implementation of Romberg integration
INPUT: function f, interval endpoints a and b,
tolerance tol
OUTPUT: approximate integral of f(x) from a to b
#####
function integral = romberg(f,a,b,tol)
 N(1,1)=compositeTrapezoidal(f,a,b,1);
 N(2,1)=compositeTrapezoidal(f,a,b,2);
 N(2,2)=(4*N(2,1)-N(1,1))/3;
 i=2;
 while (abs(N(i,i)-N(i,i-1))>tol || abs(N(i,i)-N(i-1,i-1))>tol)
 i=i+1;
 N(i,1)=compositeTrapezoidal(f,a,b,2^(i-1));
 for j=2:i
 m=4^(j-1);
 N(i,j)=(m*N(i,j-1)-N(i-1,j-1))/(m-1);
 end#for
 end#while
 integral=N(i,i);
end#function
```

**12a:** (i)

```
>> romberg(@(x) x*sin(x^2),0,2*pi,10^-5)
ans = 0.603500924593406
```

(ii)  $\left| \frac{1 - \cos(4\pi^2)}{2} - 0.603500924593406 \right| \approx 2.34(10)^{-10}$  (iii) ya, bahkan jauh melampaui syaratnya

## Bagian 5.2

**9c:**

$$S(x) = \begin{cases} -0.28 + 3.1861(x - .2) - 3.208(x - .2)^2 - 10.693333(x - .2)^3, & x \in [.1, .2] \\ .0066 + 2.5465(x - .3) - 3.188(x - .3)^2 + .066667(x - .3)^3, & x \in [.2, .3] \\ .24 + 2.2277(x - .4) + 10.626667(x - .4)^3, & x \in [.3, .4] \end{cases}$$

**9f:**

$$S(x) = \begin{cases} -0.28 + 3.84613(x - .2) - 20.0773(x - .2)^2 - 245.387(x - .2)^3, & x \in [.1, .2] \\ .0066 + 2.91347(x - .3) + 10.7507(x - .3)^2 + 102.76(x - .3)^3, & x \in [.2, .3] \\ .24 + 0.1(x - .4) - 38.8853(x - .4)^2 - 165.453(x - .4)^3, & x \in [.3, .4] \end{cases}$$



```

10c: >> [a,b,c,d]=naturalCubicSpline([.1,.2,.3,.4],[-.62,-.28,.0066,.24])
a =
 -0.2800000 0.0066000 0.2400000

b =
 3.1861 2.5465 2.2277

c =
 -3.20800 -3.18800 0.00000

d =
 -10.693333 0.066667 10.626667

12c: >> [a,b,c,d]=clampedCubicSpline([.1,.2,.3,.4],[-.62,-.28,.0066,.24],0.5,0.1)
a =
 -0.2800000 0.0066000 0.2400000

b =
 3.84613 2.91347 0.10000

c =
 -20.077 10.751 -38.885

d =
 -245.39 102.76 -165.45

```

## Bagian 6.1

**1a:** satu

**1c:** dua

**1f:** dua

**2a:**  $\dot{y}(t) = e^t$ . Dengan menyubstitusikannya ke  $\dot{y} = y$  diperoleh  $e^t = e^t$ , suatu pernyataan yang benar.

**2c:**

$$\begin{aligned}\dot{s}(t) &= \frac{1}{2}e^{-t/2} \left( \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) \\ \ddot{s}(t) &= -\frac{1}{2}e^{-t/2} \left( \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right)\end{aligned}$$

Dengan menyubstitusikannya ke  $\ddot{s} + \dot{s} + s = 0$  diperoleh

$$-\frac{1}{2}e^{-t/2} \left( \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) + \frac{1}{2}e^{-t/2} \left( \sqrt{3} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) + e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) = 0,$$

suatu pernyataan yang benar.

**2f:**  $\dot{r}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$  dan  $\ddot{r}(t) = -\frac{1}{4t\sqrt{t}}$ . Dengan menyubstitusikannya ke  $\ddot{r}\dot{r}t^2 = -\frac{1}{8}$  diperoleh  $\left(-\frac{1}{4t\sqrt{t}}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)t^2 = -\frac{1}{8}$ , suatu pernyataan yang benar untuk  $t > 0$ .

**3a:**  $\dot{y}(t) = 4e^t$ . Dengan menyubstitusikannya ke  $\dot{y} = y$  diperoleh  $4e^t = 4e^t$ , suatu pernyataan yang benar. Selain itu,  $y(0) = 4e^0 = 4$  sebagaimana disyaratkan.

**3c:**  $\dot{s}(t) = -te^{-t^2}$ . Dengan menyubstitusikannya ke  $\dot{s} = (1-2s)t$  diperoleh  $-te^{-t^2} = \left(1 - 2 \times \frac{1}{2} \left(1 + e^{-t^2}\right)\right)t$ , suatu pernyataan yang benar. Selain itu,  $s(0) = \frac{1}{2}(1 + e^0) = 1$  sebagaimana disyaratkan.

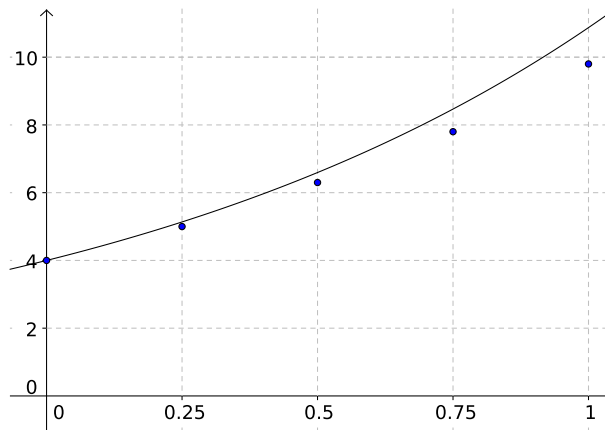
**3f:**  $\dot{r}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$  dan  $\ddot{r}(t) = -\frac{1}{4t\sqrt{t}}$ . Dengan menyubstitusikannya ke  $\ddot{r}rt^2 = -\frac{1}{8}$  diperoleh  $\left(-\frac{1}{4t\sqrt{t}}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)t^2 = -\frac{1}{8}$ , suatu pernyataan yang benar untuk  $t > 0$ . Selain itu,  $r(9) = \sqrt{9} - 3 = 0$  dan  $\dot{r}(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$  sebagaimana disyaratkan.

**4a:**  $y(x) = x^5 + C$

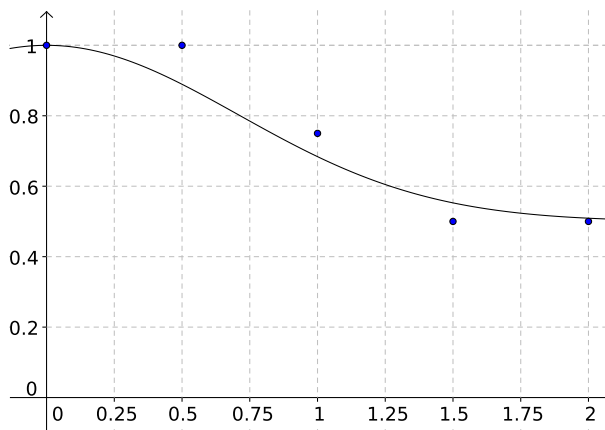
**4d:**  $y(t) = \ln|t| + C, t < 0$

**4f:**  $s(t) = 3(t-1)e^t + C$

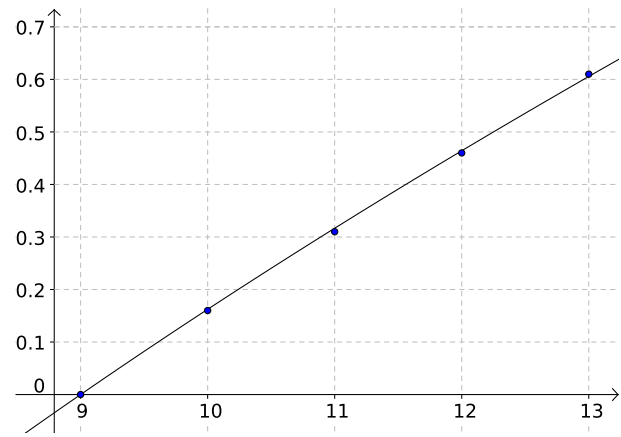
**5a:** Dari grafik solusi eksak dan solusi aproksimasi, hampiran tersebut tampak wajar, tetapi semakin memburuk ketika  $t$  bertambah. Galat terbesar terjadi pada 1, dan lebih tepatnya, galat relatif di titik tersebut sekitar 0.099, kurang dari 10%.



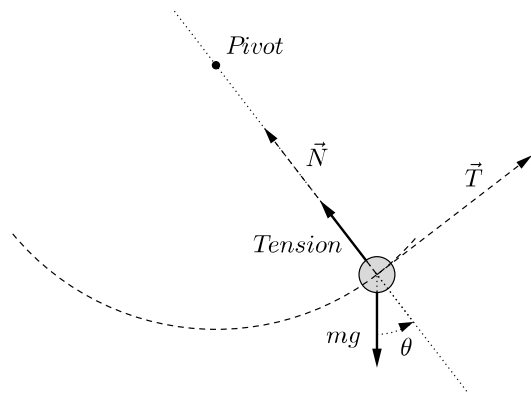
**5c:** Dari grafik solusi eksak dan solusi aproksimasi, hampiran tersebut tampak sangat baik pada  $t = 0$  dan  $t = 2$ , tetapi tidak terlalu akurat di antara keduanya. Lebih tepatnya, galat relatif pada  $t = 0.5, 1, 1.5$  masing-masing sekitar .124, .097, dan .095. Pada tiga dari lima titik, galat relatifnya sebesar 9.5% atau lebih.



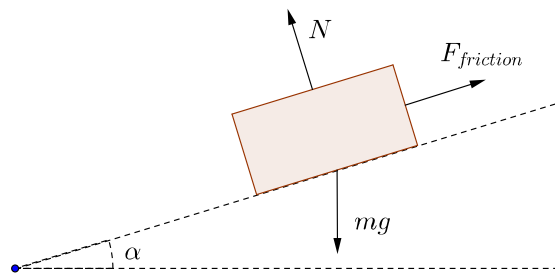
**5f:** Dari grafik solusi eksak dan solusi aproksimasi, hampiran tersebut tampak sangat baik untuk semua nilai  $t$ . Galat terbesar tampaknya terjadi pada  $t = 11$  dan  $t = 13$ . Untuk mengetahui seberapa baik hampiran tersebut, galat mutlak pada  $t = 11$  dan  $t = 13$  masing-masing sekitar .0066 dan .0044, berturut-turut. Galat relatifnya masing-masing sekitar .021 dan .0073, berturut-turut. Semuanya merupakan galat yang kecil.



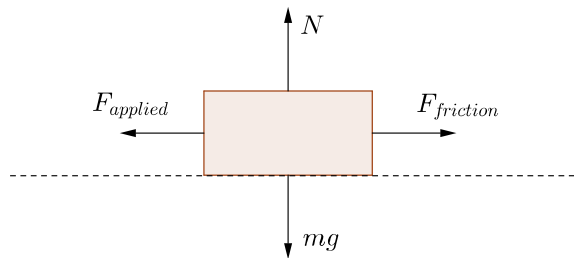
6a:



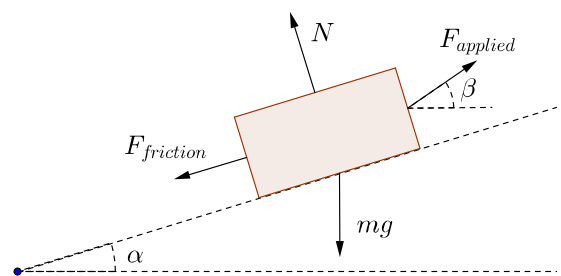
6b:



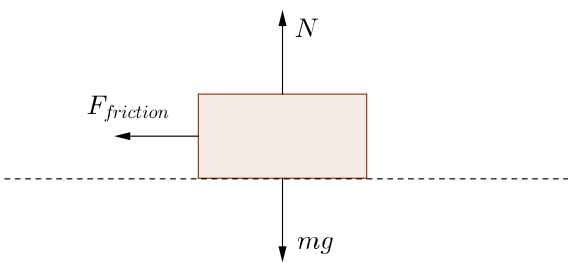
6e:  $F_{applied}$  dan  $F_{friction}$  dapat dipertukarkan.



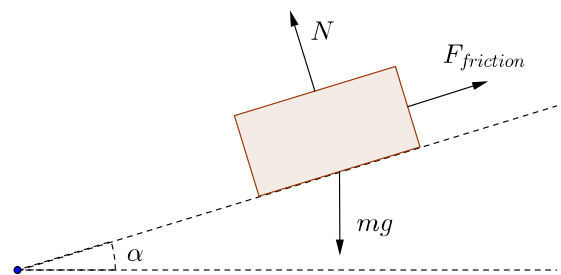
6g:



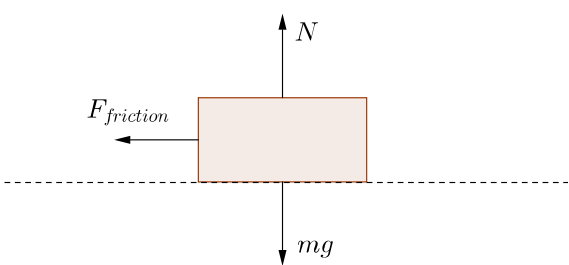
6h:



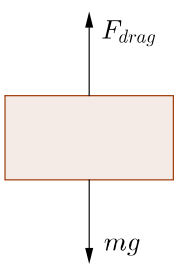
6i:



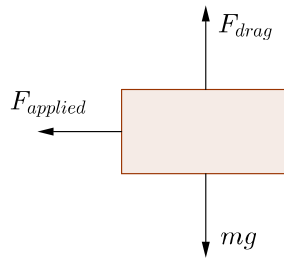
6j:



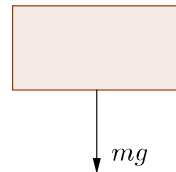
6l:



6n:



6o:



- 7: (6a)  $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$ ; (6b) dengan arah menurun lereng sebagai arah positif:  $\ddot{s} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ ; (6e)  $\ddot{s} = \frac{1}{m} F_{\text{applied}} - \mu g$ ; (6g) dengan arah mendaki lereng sebagai arah positif:  $\ddot{s} = \frac{1}{m} F_{\text{applied}} \cos(\beta - \alpha) - g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$ ; (6h) dengan arah gerak kereta luncur sebagai arah positif:  $\ddot{s} = -\mu g$ ; (6i) dengan arah menurun lereng sebagai arah positif:  $\ddot{s} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ ; (6j) dengan arah gerak keping hoki sebagai arah positif:  $\ddot{s} = -\mu g$ ; (6l) dengan arah ke atas sebagai arah positif:  $\ddot{s} = \frac{c}{m} \dot{s} - g$ ; (6n) dengan arah ke atas sebagai arah positif:  $\ddot{s} = \frac{c}{m} \dot{s} - g$ ; (6o) dengan arah ke atas sebagai arah positif:  $\ddot{s} = -g$
- 8: Gesekan kinetik:  $\mu mg$  dibandingkan dengan  $\mu(mg + F_{\text{applied}} \sin 20^\circ)$ . Gaya terapan yang diperlukan untuk mengatasi gesekan:  $\mu mg$  dibandingkan dengan  $\frac{\mu mg}{\cos 20^\circ - \mu \sin 20^\circ}$ . Gaya terapan yang mendorong sejajar lantai hanya perlu sebesar  $(\cos 20^\circ - \mu \sin 20^\circ)$  kali gaya ketika mendorong dengan sudut  $20^\circ$  dari arah sejajar. Sebagai contoh, ketika  $\mu = .3$ ,  $\cos 20^\circ - \mu \sin 20^\circ \approx .837$  sehingga gaya yang diperlukan saat mendorong sejajar lantai hanya 83,7% dari gaya yang diperlukan saat mendorong dengan sudut  $20^\circ$  dari arah sejajar.

## Bagian 6.2

1c:  $y(2) \approx 1.3125$

2c:  $y(2) \approx 1.88671875$

3c:  $y(2) \approx 2.126953125$

4:  $y(1.5) \approx 0.8203125$

5:

**Asumsi:** Solusi PDB ada dan tunggal pada selang dari  $t_0$  hingga  $t_1$ .

**Masukan:** Persamaan diferensial  $\dot{y} = f(t, y)$ ; rumus  $\ddot{y}(t, y)$ ; kondisi awal  $y(t_0) = y_0$ ; bilangan  $t_0$  dan  $t_1$ ; jumlah langkah  $N$ .

**Langkah 1:** Tetapkan  $t = t_0$ ;  $y = y_0$ ;  $h = (t_1 - t_0)/N$

**Langkah 2:** Untuk  $j = 1 \dots N$  lakukan Langkah 3–4:

**Langkah 3:** Tetapkan  $y = y + hf(t, y) + \frac{1}{2}h^2\ddot{y}(t, y)$

**Langkah 4:** Tetapkan  $t = t_0 + \frac{j}{N}(t_1 - t_0)$

**Keluaran:** Hampiran  $y$  untuk solusi di  $t = t_1$ .

- 8: `taylor2ode.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```
%%
% Written by Leon Brin 13 November 2015 %
% Purpose: This function implements Taylor's method of order 2 %
% where the step size is calculated and held constant. %
```

```
% INPUT: function f(x,y); function (df/dx)(x,y); interval [a,b]; %
% y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = taylor2ode(f,ft,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 y(i+1) = y(i) + h*(f(x(i),y(i)) + 0.5*h*ft(x(i),y(i)));
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function
```

**11:**

$$y(2) \approx 2.3125, 2.28814697265625, 2.28469446951954, 2.28402793464698$$

galat mutlaknya kira-kira

$$0.02866617919084, 0.004313151847096, 8.606487103870(10)^{-4}, 1.941138378267(10)^{-4}$$

rasio galatnya kira-kira 6.6, 5.0, 4.4.

**14a:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\frac{g}{\ell} \sin \theta \\ \dot{\theta} &= u\end{aligned}$$

**14b:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14e:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{1}{m} F_{\text{applied}} - \mu g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14g:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{1}{m} F_{\text{applied}} \cos(\beta - \alpha) - g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14h:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\mu g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14i:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14j:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\mu g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**14l:**

$$\begin{aligned}\dot{u} &= \frac{c}{m}u - g \\ \dot{s} &= u\end{aligned}$$

**15:** (a)  $-0.6656470478206087$  (b)  $0.2384138557742662$  (e)  $0.05695982142857142$  (g)  $0.2313498206324268$  (h)  $14.979875$   
 (i)  $5.988821238748838$  (j)  $43.9939625$  (l)  $4.387767857142857$

**18c:**  $y(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{4}$

**18d:**  $y(x) = \frac{2}{7}x^2 + \frac{11}{7}x + \frac{143}{49}$

**18e:**  $y(t) = t^4 - 8t^3 + 48t^2 - 192t + 385$

**18g:**  $\theta(t) = -\frac{2}{5}e^{-t}\sin t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos t$

**18i:**  $x(t) = \frac{1}{12}te^{7t} - \frac{1}{35}$

## Bagian 6.3

**1b:**

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \\ y_{i+1} &= y_i + hk_2\end{aligned}$$

**1c:**

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}[3k_2 - k_1]\end{aligned}$$

**1g:**

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{3}, y_i + \frac{h}{3}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f\left(t_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3}k_1\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}[3k_2 - 4k_3 + 3k_4]\end{aligned}$$

**1j:**

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}h, y_i + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}hk_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f\left(t_i + \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}h, y_i + \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}hk_1\right) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{18}[5k_2 + 8k_3 + 5k_4]\end{aligned}$$

**2b:**  $O(h^2)$ ; Ya

**2c:**  $O(h^2)$ ; Ya

**2g:**  $O(h^3)$ ; Tidak

**2j:**  $O(h^2)$ ; Tidak

**6:** pada halaman 321

**3:**

```
%%
% Written by Leon Brin 28 May 2016 %
% Purpose: This function implements the Midpoint method where %
% the step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = midpoint(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 k1 = f(x(i),y(i));
 k2 = f(x(i)+h/2,y(i)+h/2*k1);
 y(i+1) = y(i) + h*k2;
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function
```

Kode ini dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

**7:**

```
%%
% Written by Leon Brin 28 May 2016 %
% Purpose: This function implements Ralston's method where %
% the step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = ralston(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 k1 = f(x(i),y(i));
 k2 = f(x(i)+2*h/3,y(i)+2*h/3*k1);
 y(i+1) = y(i) + h/4*(k1+3*k2);
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function
```

Kode ini dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

**8c:** 2.071336302192492



**9c:** 2.237523715781341

**10c:** 2.240722979472185

**11c:** 2.235615854209425

**12c:** 2.236251636584492

## Bagian 6.4

**1b:**  $O(h^3)$ ; sama dengan galat pemotongan lokal rumus integrasi yang mendasarinya; ya, satu derajat lebih tinggi daripada laju kekonvergenan.

**1c:**  $O(h^3)$ ; sama dengan galat pemotongan lokal rumus integrasi yang mendasarinya; ya, satu derajat lebih tinggi daripada laju kekonvergenan.

**1g:** CATATAN: Karena ini merupakan metode empat tahap, persamaan 6.4.5-6.4.14 harus digunakan untuk menentukan laju kekonvergenan.  $O(h^4)$ ; lebih rendah daripada galat pemotongan lokal rumus integrasi yang mendasarinya; ya, satu derajat lebih tinggi daripada laju kekonvergenan.

**1j:** CATATAN: Karena ini merupakan metode empat tahap, persamaan 6.4.5-6.4.14 harus digunakan untuk menentukan laju kekonvergenan.  $O(h^3)$ ; lebih rendah daripada galat pemotongan lokal rumus integrasi yang mendasarinya; ya, satu derajat lebih tinggi daripada laju kekonvergenan.

**4:** eulerimp.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```
%%
% Written by Leon Brin 31 May 2016 %
% Purpose: This function implements improved Euler's method %
% where the step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = eulerimp(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 k1 = f(x(i),y(i));
 k2 = f(x(i)+h,y(i) + h*k1);
 y(i+1) = y(i) + h/2*(k1+k2);
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function
```

**5:** heun.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```
%%
% Written by Leon Brin 31 May 2016 %
% Purpose: This function implements Heun's third order method %
% where the step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = heun(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
```

```

y(i) = ya;
h = (b-a)/n;
while (i<=n)
 k1 = f(x(i), y(i));
 k2 = f(x(i)+h/3, y(i)+h/3*k1);
 k3 = f(x(i)+2*h/3, y(i)+2*h/3*k2);
 y(i+1) = y(i) + h/4*(k1+3*k3);
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
end%while
end%function

```

6: rk4.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Leon Brin 1 June 2016 %
% Purpose: This function implements Runge-Kutta 4th order (RK4) %
% where the step size is calculated and held constant. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); steps n %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,x] = rk4(f,a,ya,b,n)
 i = 1;
 x(i) = a;
 y(i) = ya;
 h = (b-a)/n;
 while (i<=n)
 k1 = f(x(i), y(i));
 k2 = f(x(i)+h/2, y(i)+h/2*k1);
 k3 = f(x(i)+h/2, y(i)+h/2*k2);
 k4 = f(x(i)+h, y(i)+h*k3);
 y(i+1) = y(i) + h/6*(k1+2*k2+2*k3+k4);
 x(i+1) = a + (b-a)*i/n;
 i = i+1;
 end%while
end%function

```

## Bagian 6.5

1: Salah satu cara mengodekannya adalah sebagai berikut. rk23.m dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Leon Brin 31 May 2016 %
% Purpose: This function implements an adaptive rk2(3) method %
% where the step size is controlled by the routine. %
% Heun's third order method is combined with open-ode. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); initial step %
% size h; tolerance eps; maximum steps N; %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,t] = rk23(f,a,ya,b,h,eps,N)
 i = 1;
 t(i) = a;
 y(i) = ya;
 done = 0;
 while (!done && i<=N)
 if ((b-t(i)-h)*(b-a)<=0)

```

```

 h=b-t(i);
 done = 1;
 endif
 k1 = f(t(i), y(i));
 k2 = f(t(i)+h/3, y(i)+h/3*k1);
 k3 = f(t(i)+2*h/3, y(i)+2*h/3*k2);
 err = abs(h/4*(k1-2*k2+k3));
 if (done || err<=eps)
 y(i+1) = y(i) + h/4*(k1+3*k3);
 t(i+1) = t(i) + h;
 if (t(i+1) == t(i))
 disp("Procedure failed. Step size reached zero.")
 return
 endif
 i = i+1;
 endif
 q = 0.9*realpow(eps/err,1/3);
 q = max(q,0.1);
 q = min(5.0,q);
 h = q*h;
end%while
if (!done)
 disp("Procedure failed. Maximum number of iterations reached.")
endif
end%function

```

**2:** (a) dan (d).

**12b:** Tableau Butcher-nya adalah

|               |                |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0             |                |               |               |               |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  |               |               |               |
| $\frac{2}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 1             |               |               |
| 1             | 1              | -1            | 1             |               |
|               | $\frac{1}{8}$  | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |
|               | 0              | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0             |

**14:** Salah satu cara mengodekannya adalah sebagai berikut. `merson.m` dapat diunduh dari [situs pendamping](#).

```

%%
% Written by Leon Brin 9 June 2016 %
% Purpose: This function implements the method of Merson (1957) %
% where the step size is controlled by the routine. %
% INPUT: function f(x,y); interval [a,b]; y(a); initial step %
% size h; tolerance eps; maximum steps N; %
% OUTPUT: approximation (x(i),y(i)) of the solution of y'=f(x,y) %
%%
function [y,t] = merson(f,a,ya,b,h,eps,N)
 i = 1;
 t(i) = a;
 y(i) = ya;
 done = 0;
 while (!done && i<=N)
 if ((b-t(i)-h)*(b-a)<=0)
 h=b-t(i);
 done = 1;
 endif
 k1 = f(t(i), y(i));

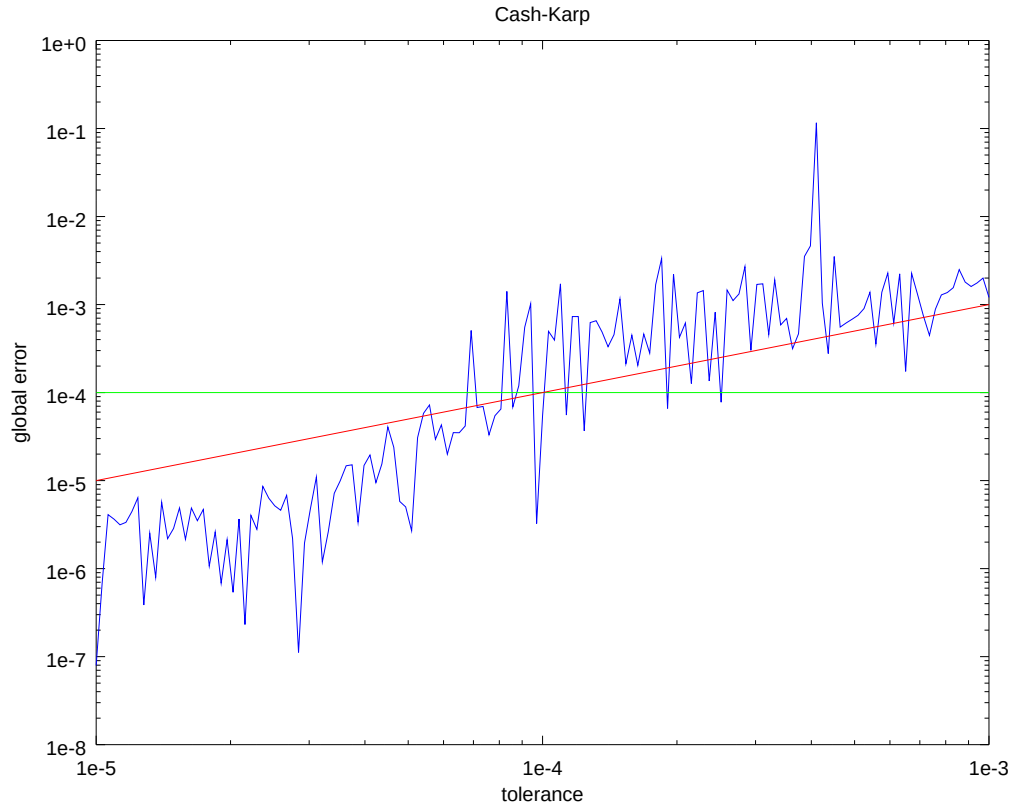
```

```

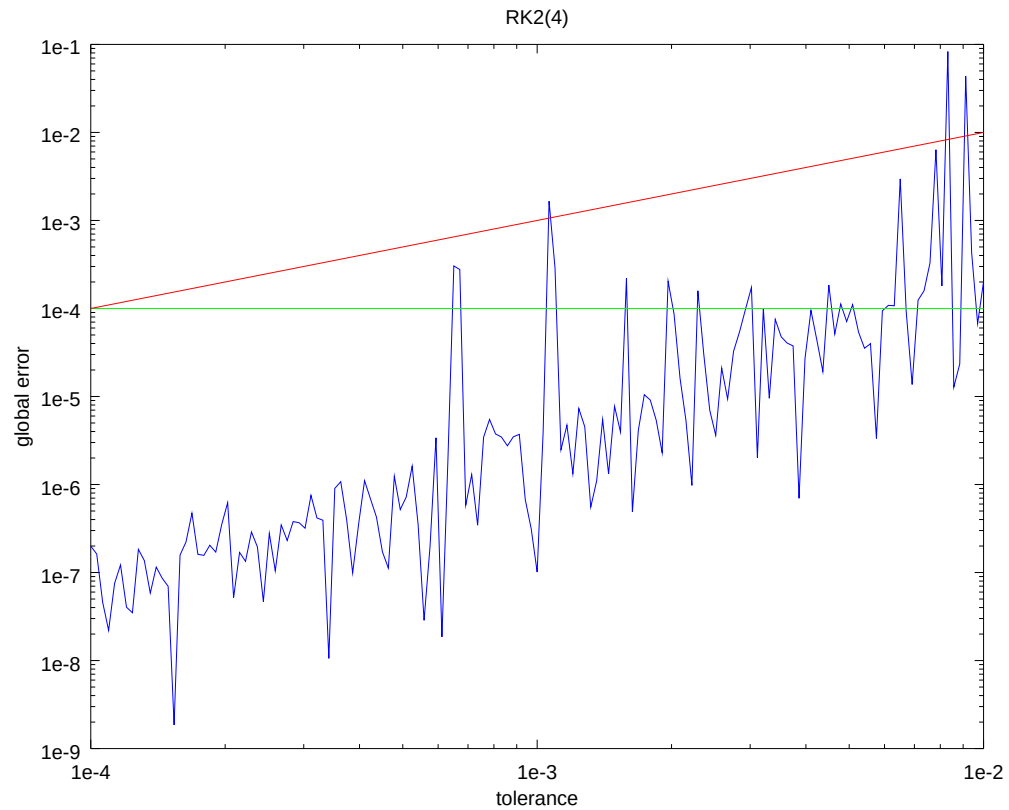
k2 = f(t(i)+h/3, y(i)+h/3*k1);
k3 = f(t(i)+h/3, y(i)+h/6*(k1+k2));
k4 = f(t(i)+h/2, y(i)+h/8*(k1+3*k3));
k5 = f(t(i)+h, y(i)+h/2*(k1-3*k3+4*k4));
err = abs(h/30*(2*k1-9*k3+8*k4-k5));
if (done || err<=eps)
 y(i+1) = y(i) + h/6*(k1+4*k4+k5);
 t(i+1) = t(i) + h;
 if (t(i+1) == t(i))
 disp("Procedure failed. Step size reached zero.")
 return
 endif
 i = i+1;
endif
q = 0.9*realpow(eps/err,1/4);
q = max(q,0.1);
q = min(5.0,q);
h = q*h;
end%while
if (!done)
 disp("Procedure failed. Maximum number of iterations reached.")
endif
end%function

```

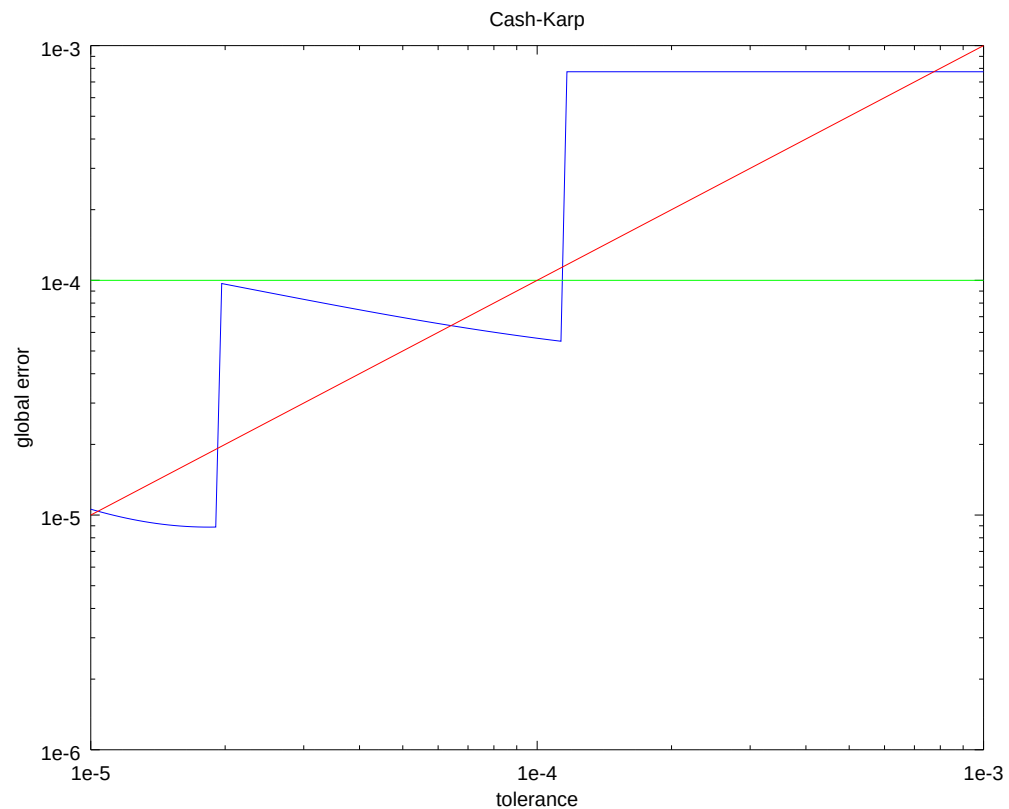
**15d:** Seperti terlihat pada diagram, sebagian besar toleransi yang lebih besar daripada  $10^{-4}$  tidak menghasilkan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, meskipun ada pengecualian. Jika sekadar menebak dan memeriksa, kemungkinan Anda akan memperoleh toleransi sebesar  $5(10)^{-5}$  atau kurang.



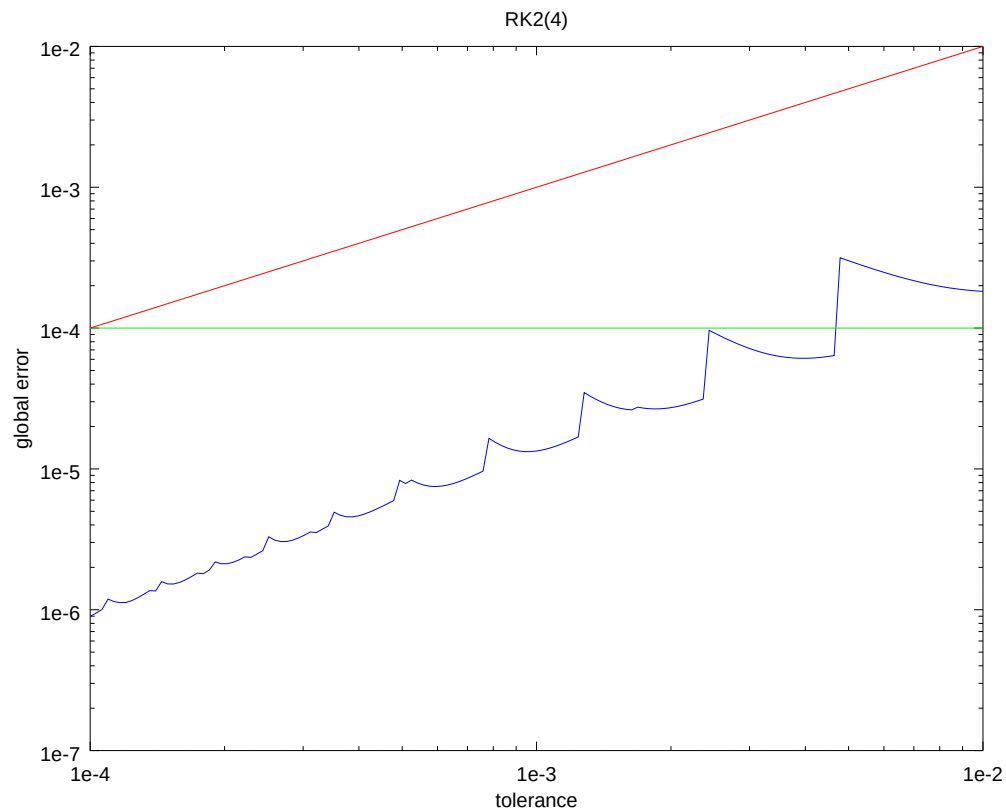
**15f:** Seperti terlihat pada diagram, sebagian besar toleransi yang lebih kecil daripada  $10^{-3}$  menghasilkan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, demikian pula beberapa toleransi yang lebih besar.



**16d:** Seperti terlihat pada diagram, toleransi yang lebih kecil daripada  $10^{-4}$  menghasilkan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, demikian pula beberapa toleransi yang sedikit lebih tinggi.



**16f:** Seperti terlihat pada diagram, sebagian besar toleransi yang lebih kecil daripada sekitar  $5(10)^{-3}$  menghasilkan galat global sebesar  $10^{-4}$  atau kurang, demikian pula beberapa toleransi yang sedikit lebih besar.



- 19:** (a)  $y(5) \approx 6.40926980783945$ ; galat  $\approx 1.75(10)^{-4}$ , 75% lebih besar daripada toleransi. (b)  $y(5) \approx 6.40708478227220$ ; galat  $\approx 2.36(10)^{-3}$ , hampir 24 kali toleransi. (c)  $y(5) \approx 6.40937679658180$ ; galat  $\approx 6.82(10)^{-5}$ , sekitar 68% dari toleransi. (d)  $y(5) \approx 6.40885618182156$ ; galat  $\approx 5.88(10)^{-4}$ , hampir 6 kali toleransi.
- 20:** Urutan dari yang paling efisien hingga yang paling tidak efisien: Cash-Karp, Merson, RK2(3), Bogacki-Shampine, masing-masing dengan 42, 50, 69, dan 138 penghitungan nilai fungsi.

# Bibliografi

- [1] Robert E. Barnhill and Richard F. Riesenfeld, editors. *Computer Aided Geometric Design : Proceedings of a conference held at the University of Utah, Salt Lake City, Utah, March 18-21, 1974*. Academic Press, New York, 1974.
- [2] Michael F. Barnsley. *Fractals Everywhere*. Academic Press, Boston, 1988.
- [3] R. P. Brent. An algorithm with guaranteed convergence for finding a zero of a function. *The Computer Journal*, 14(4):422–425, 1971.
- [4] John Briggs and F. David Peat. *Turbulent Mirror*, page 69. Harper & Row Publishers, New York, 1989.
- [5] Richard L. Burden and J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. Thomson Brooks/Cole, 8th edition, 2005.
- [6] J.C. Butcher. *The Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations : Runge-Kutta and General Linear Methods*. John Wiley & Sons, 1987.
- [7] J.C. Butcher. A history of runge-kutta methods. *Applied Numerical Mathematics*, 20:247–260, 1996.
- [8] J.R. Cash and Alan H. Karp. A variable order runge-kutta method for initial value problems with rapidly varying right-hand sides. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 16(3):201–222, September 1990.
- [9] Bill Casselman. From Bèzier to Bernstein. <http://www.ams.org/samplings/feature-column/fcarc-bezier>, June 2014.
- [10] Paul de Faget de Casteljaou. De Casteljaou’s autobiography : My time at Citroën. *Computer Aided Geometric Design*, 16(7):583–586, August 1999.
- [11] David Goldberg. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. [http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg\\_goldberg.html](http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html), Accessed June 2014.
- [12] S. W. Golomb. Checker boards and polyominoes. *Amer. Math. Monthly*, 61:675–682, 1954.
- [13] Richard Guichard. Calculus : Early transcendentals. <http://www.whitman.edu/mathematics/multivariable/>, January 2014.
- [14] Denny Gulick. *Encounters with Chaos*, page 2. McGraw-Hill, New York, 1992.
- [15] Bryce Harrington and Johan Engelen. Inkscape. Software available at <http://www.inkscape.org/>.
- [16] K. Heun. Neue methode zur approximativen integration der differentialgleichungen einer unabhängigen veränderlichen. *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, 45:23–38, 1900.
- [17] Jeffery J. Leader. *Numerical Analysis and Scientific Computing*. Pearson, 2004.
- [18] Eugene Loh and G. William Walster. Rump’s example revisited. *Reliable Computing*, 8(3):245–248, 2002.
- [19] Edward N. Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2):130–141, March 1963.

- [20] Michael R. Matthews. *Time for science education : how teaching the history and philosophy of pendulum motion can contribute to science literacy*. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000.
- [21] Michael R. Matthews, Michael P. Clough, and Craig Ogilvie. Pendulum motion: The value of idealization in science. <http://www.storybehindthescience.org/pdf/pendulum.pdf>.
- [22] Cleve Moler. *Numerical Computing with MATLAB*, chapter 4. The MathWorks, Natick, MA, 2004. [https://www.mathworks.com/moler/index\\_ncm.html](https://www.mathworks.com/moler/index_ncm.html).
- [23] David E. Müller. A method for solving algebraic equations using an automatic computer. *Mathematical Tables and Other Aids to Computation*, 10(56):208–215, October 1956.
- [24] L. Mumford. *Technics and Civilization*. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1934.
- [25] Ron Naylor. Galileo, copernicanism and the origins of the new science of motion. *The British Journal for the History of Science*, 36(2):151–181, June 2003.
- [26] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, New York, 2nd edition, 1999.
- [27] The GNOME Project. Dia. Software available at <http://live.gnome.org/Dia>.
- [28] Siegfried M. Rump. Algorithms for verified inclusions: Theory and practice. In R. E. Moore, editor, *Reliability in Computing: The Role of Interval Methods in Scientific Computing*, pages 109–126, Boston, 1988. Academic Press.
- [29] J. R. Sharma. A family of methods for solving nonlinear equations using quadratic interpolation. *Computers and Mathematics with Applications*, 48(5-6):709–714, September 2004.
- [30] Avram Sidi. Generalization of the secant method for nonlinear equations. *Applied Mathematics E-Notes*, 8:115–123, 1999. Available free at mirror sites of <http://www.math.nthu.edu.tw/~amen/>.
- [31] Gilbert Strang. Calculus. <http://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/Edited/Calculus/Calculus.pdf>. Accessed June 2014.
- [32] Ruedeger Timm et al. Libreoffice. Software available at <http://www.libreoffice.org/>.
- [33] Unknown. Huygens’ clocks. [http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/stories/huygens\\_clocks.aspx](http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/stories/huygens_clocks.aspx).
- [34] Charles F. Van Loan. *Introduction to Scientific Computing : A Matrix Vector Approach Using MATLAB*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000.
- [35] Christopher Vickery. IEEE-754 analysis. <http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754/>. Accessed June 2013.



# Indeks

- akurasi, 1, 6
  - angka signifikan, 27
- aproksimasi polinomial, 144
- aritmetika titik-mengambang, 2, 6
- aturan Bode, 167
- aturan Simpson, 167
- aturan Simpson  $\frac{3}{8}$ , 167
- Aturan Simpson adaptif
  - kode, 354
- aturan titik tengah, 167
- aturan trapesium, 167
  - adaptif, 175
  - adaptif, kode semu, 177
  - komposit, 175
  - komposit, kode semu, 175
- Aturan Trapezium komposit
  - kode, 306
- bandul, 209–211
- beda terbagi, 127, 128, 130, 132
- bentuk Lagrange, 115, 123
- bentuk Newton, 126, 127, 132
- Butcher tableau, 248
- Cardano
  - rumus kubik, 75
- deflasi, 90, 95
- diagram benda bebas, 210
- diagram jaring, 52
- diagram kekonvergenan, 66
- diferensiasi numerik, 142, 148
- ekstrapolasi Richardson, 182
- fungsi interpolasi, 114, 122
- galat, 1
  - algoritmik, 2, 4, 6
  - mutlak, 1, 6
  - pembulatan, 6
  - pemotongan, 6
  - relatif, 1, 6
  - titik-mengambang, 2, 4, 6
- Galileo, 209, 210
- gaya
  - gesek, 212
  - gravitasi, 210, 211
  - hambat, 210, 211
  - kompresi, 211
  - normal, 212
  - pegas, 211
  - tegangan, 210, 211
  - terapan, 212
- Golomb
  - Solomon, 35
- Heun
  - Karl, 239, 244
- Huygens, Christiaan, 209, 210
- integrasi numerik, 143, *lihat juga* kuadratur, 150
  - adaptif, 175, 178
  - komposit, 174, 178
  - Romberg, 186
- integrasi Romberg, 186
  - kode, 356
- interpolasi kuadratik invers dengan selang pengurung
  - kode Octave, 104
- interpolasi kuadratik invers terkurung, 105
- iterasi, 51
- kekonvergenan
  - laju, 25, 27, 159, 163
  - orde, 21, 22, 26
  - superkuadratik, 67
  - superlinear, 62, 67
- ketelitian
  - derajat, 160, 163
- koefisien tak tentu, 148, 155, 222
- koefisien utama potensial, 126, 132
- kriteria penghentian
  - untuk pencarian akar, 105
- kuadratur, 163, *lihat juga* integrasi numerik
  - Gauss, 160, 163
- kuadratur adaptif, *lihat* integrasi numerik, adaptif
- Kutta
  - Martin, 239
- Lorenz, Edward, 4
- masalah nilai awal, 213, 214

Maxima, 152

metode

bagi dua, *lihat* metode bagi dua  
 Bogacki-Shampine, *lihat* metode Bogacki-Shampine  
 Brent, *lihat* metode Brent  
 Cash-Karp, *lihat* metode Cash-Karp  
 delta-kuadrat Aitken, *lihat* metode delta-kuadrat Aitken  
 Euler, *lihat* metode Euler  
 Euler termodifikasi, *lihat* metode Euler termodifikasi  
 Euler yang diperbaiki, *lihat* metode Euler yang diperbaiki  
 Horner, *lihat* metode Horner  
 interpolasi kuadratik invers, *lihat* metode interpolasi kuadratik invers  
 interpolasi kuadratik invers terkurung, *lihat* interpolasi kuadratik invers terkurung  
 iterasi titik tetap, *lihat* metode iterasi titik tetap  
 Müller, *lihat* metode Müller  
 Merson, *lihat* metode Merson  
 Neville, *lihat* metode Neville  
 Newton, *lihat* metode Newton  
 Newton terkurung, *lihat* metode Newton terkurung  
 orde ketiga Heun, *lihat* metode orde ketiga Heun  
 posisi palsu, *lihat* metode sekan terkurung  
 Ralston, *lihat* metode Ralston  
 regula falsi, *lihat* metode sekan terkurung  
 RK4, *lihat* metode RK4  
 Runge-Kutta, *lihat* metode Runge-Kutta  
 Runge-Kutta adaptif, *lihat* metode Runge-Kutta adaptif  
 Runge-Kutta aturan 3/8, *lihat* metode Runge-Kutta aturan 3/8  
 Runge-Kutta implisit, *lihat* metode Runge-Kutta implisit  
 Runge-Kutta tertanam, *lihat* metode Runge-Kutta tertanam  
 sekan, *lihat* metode sekan  
 sekan dengan satu nilai awal, *lihat* metode sekan dengan satu nilai awal  
 sekan terkurung, *lihat* metode sekan terkurung  
 Sidi, *lihat* metode Sidi  
 Steffensen, *lihat* metode Steffensen  
 Taylor, *lihat* metode Taylor  
 titik tengah, *lihat* metode titik tengah  
 trapesium eksplisit, *lihat* metode trapesium eksplisit  
 metode bagi dua, 41  
   analisis, 43  
   kode semu, 43  
 metode Bogacki-Shampine, 252  
 metode Brent, 101  
 metode Cash-Karp, 252, 254  
 metode delta-kuadrat Aitken, 64, 65  
 metode Euler, 219, 221, 251, 252  
   kode, 321  
   kode semu, 219

metode Euler termodifikasi, 230  
 metode Euler yang diperbaiki, 239, 251, 252  
   kode, 365  
 metode Horner, 89, 95  
   kode, 348  
   kode semu, 91  
 metode interpolasi kuadratik invers, 101, 105  
   orde kekonvergenan, 102  
 metode iterasi titik tetap, 51, 58  
   analisis, 62  
   kode semu, 57  
 metode Müller, 93, 95  
   orde kekonvergenan, 94  
 metode Merson, 252  
   kode, 367  
 metode Neville, 119, 123  
   kode Octave, 122  
   kode semu, 121  
 metode Newton, 71, 72, 77, 93  
   kode semu, 72  
 metode Newton terkurung, 98, 105  
   kode Octave, 99  
 metode orde ketiga Heun, 239, 244  
   kode, 365  
 metode Ralston, 230  
   kode, 364  
 metode RK2(3), 247  
   kode, 366  
 metode RK3(4)  
   kode, 339  
 metode RK4, 239, 240  
   kode, 366  
 metode Runge-Kutta, 224, 234, 244  
 metode Runge-Kutta adaptif, 244, 251  
   kode semu, 247  
 metode Runge-Kutta aturan 3/8, 252  
 metode Runge-Kutta implisit, 249  
 metode Runge-Kutta tertanam, 251  
 metode sekan, 73, 77  
   analisis, 74  
   kode semu, 76  
 metode sekan dengan satu nilai awal, 77  
   kode semu, 77  
 metode sekan terkurung, 98, 105  
   kode Octave, 99  
 metode Sidi, 119, 123, 128  
   kode Octave, 130  
   kode semu, 128  
 metode Steffensen, 65, 67  
   kode, 350  
   kode semu, 66  
 metode Taylor, 217, 221  
 metode Taylor berderajat 3  
   kode semu, 220  
 metode Taylor orde 2  
   kode, 361  
   kode semu, 361

- metode titik tengah, 230
  - kode, 364
- metode trapesium eksplisit, 239
- Newton
  - hukum gerak kedua, 210
- O besar, 25, 27, 159, 163
- Octave
  - %, 29
  - berkas .m, 17, 36
  - disp, 28
  - end, 27
  - format, 7
  - fungsi anonim, 17
  - fungsi buatan sendiri, 35
  - fungsi rekursif, 37
  - fungsi standar, 6
  - if then [else], 44
  - komentar, 29
  - konstanta, 8
  - larik, 28
  - operasi aritmetika, 6
  - operator Boolean, 45
  - panjang larik, 28
  - perbandingan, 45
  - perulangan for, 27
  - perulangan while, 67
  - sprintf, 226
- PDB, *lihat* persamaan diferensial, biasa
- pembagian
  - sintetis, 77, 89
- pembagian sintetis, 89, 95
- pemeriksaan galat, 69
- pemisahan variabel, 214
- pengurungan, 98, 105
  - kode semu, 100
- persamaan diferensial, 211
  - biasa, 211
  - derajat, 211
  - kaku, 249
  - orde kedua, 220
  - solusi, 212
  - solusi aproksimasi, 213
- $\pi$ 
  - hampiran, 26
- polinom
  - menemukan semua akar, 90
- polinom Bernstein, 118
- polinom interpolasi, 122
- polinomial
  - Maclaurin, 15
  - Taylor, 11, 15
- polinomial Maclaurin, 15
- posisi palsu, *lihat* metode sekan terkurung
- Ramanujan
  - Srinivasa, 26
- regula falsi, *lihat* metode sekan terkurung
- rekursi, 33
- rumus kuadrat
  - alternatif, 92
- rumus kubik, 75
- Runge
  - Carl, 239
- simpul, 138, 144
- stensil, 141, 144
- tableau Butcher, 251
- Taylor
  - Brook, 15
  - polinomial, 11, 15
  - suku galat, 12
  - suku sisa, 11
- Teorema
  - Akar Rasional, 77
  - Batas Galat Titik Tetap, 62, 67
  - Dasar Aljabar, 90
  - Faktorisasi Fundamental, 90
  - Kekonvergenan Titik Tetap, 54, 59
  - Nilai Rata-Rata, 59
  - Nilai Rata-Rata Berbobot, 168, 300
  - Rolle, 15
  - Rolle yang Diperumum, 123
  - Taylor, 11, 15
  - Taylor dua variabel, 234, 243
- teorema
  - nilai antara, 44
- titik tetap, 51
  - atraktif, 58
  - repulsif, 59
- tromino, 34
- validasi, 69
- wxMaxima, 152